

مقدمة تحليلية
في مشاكل الانحدار
باستخدام برمجية EVIEWS 8.1

تأليف

أ.م. أحمد سلطان محمد أ.م.د. هيثم يعقوب يوسف
أ.د. إبراهيم جواد كاظم م. هشام فرعون عبد اللطيف

2015

الجزء الثاني ضمن سلسلة تعليم البرمجة بلغة EVIEWS 8.1

مقدمة تحليلية
في مشاكل الانحدار
باستخدام برمجية EVIEWS 8.1

تأليف

أ.م. أحمد سلطان محمد أ.م.د. هيثم يعقوب يوسف
أ.د. إبراهيم جواد كاظم م. هشام فرعون عبد اللطيف

2015

الجزء الثاني ضمن سلسلة تعليم البرمجة بلغة EVIEWS 8.1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَقَدْ احصاهم وعدهم عددا
صدق الله العظيم

سورة مريم

الآية 94



الى / والديننا برأ ووفاءً

المؤلفون

المقدمة

Introduction

تحتل البحوث القياسية مكانة بارزة في التحليل الاقتصادي، باعتبار ان القياس الاقتصادي هو جزء مهم من علم الاقتصاد الذي يبحث في اختبار النظرية والفرضيات الاقتصادية وتقييمها باستخدام الأساليب الإحصائية.

ولا يخفى علينا أهمية القياس الاقتصادي البالغة في تزويد الباحثين والمهتمين بالشؤون الاقتصادية بإمكانية تفسير الظواهر الاقتصادية والتنبؤ بقيم المتغيرات الاقتصادية مستقبلاً. ان استخدام الأساليب الإحصائية في الاقتصاد يرتب علينا البحث في الوسائل الإحصائية وطرق الاستدلال الاحصائي الى جانب البحث في التحليلات الإحصائية الأخرى، وهذا ناجم عن ان البحث القياسي ما هو الا بحثاً احصائياً في متغيرات الظواهر الاقتصادية القابلة للقياس الكمي.

ومع التطور الحاصل في تقنية المعلومات، أمكن وضع مجموعة كبيرة من برامج الحاسوب لتسهيل استخدام الطرق والوسائل الإحصائية التي تطبق في مختلف العلوم الأخرى، ومن هنا جاءت فكرة اعداد هذا الكتاب الذي وجدنا الحاجة فيه لدمج الإمكانيات التي توفرها مثل هذه الأنظمة ونخص بالذكر برنامج القياس الاقتصادي EViews 8.1 والذي يختص بتطبيق الأساليب الإحصائية مع مناهج القياس الاقتصادي، وندرة المصادر العربية المتوفرة حالياً متوخين بذلك الاستفادة العملية من تلك الإمكانيات التي يوفرها هذا النظام.

ان هذا الكتاب يمثل الجزء الثاني من سلسلة تعليم البرمجة بلغة EViews 8.1 وقد تضمن العديد من الأمثلة التطبيقية اغلبها من واقع الاقتصاد العراقي وبعض الدول العربية، وقد تم تقسيم هذا الكتاب الى أربعة فصول تمثلت بما يلي:

الفصل الأول: تضمن التعريف بالقياس الاقتصادي وأهم المراحل المستخدمة في منهجية البحث فيه، فضلاً عن تعريف النموذج القياسي والعناصر المكونة له، وأنواع النماذج المستخدمة في التحليل القياسي.

الفصل الثاني: اهتم بتعريف مشكلة الارتباط الذاتي وانواعه، وطرق تقدير معامل الارتباط الذاتي، فضلاً عن الأساليب المستخدمة في اختبار ومعالجة هذه المشكلة.

الفصل الثالث: تمثل بعرض مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ، فضلاً عن الأساليب المستخدمة في اختبار ومعالجة هذه المشكلة.

الفصل الرابع: اهتم هذا الفصل بتعريف مشكلة التعدد الخطي وأنواعه والأساليب المستخدمة في اختبار ومعالجة مشكلة التعدد الخطي.

أخيراً نأمل ان يكون هذا الكتاب إضافة متواضعة يوفر للباحث القياسي إمكانية تطبيقية للبحوث الاقتصادية، وتتيح له استخدام أحدث الأنظمة ومنها برنامج EVIEWS 8.1 ولتدريب الطلبة والباحثين على تفسير وتحليل المشكلات الاقتصادية الحقيقية، نسأل الله التوفيق بالقصد.

المؤلفون

العراق / ديالى/2015

المحتويات

Contents

محتويات الكتاب					
رقم الصفحة	اسم الموضوع	التسلسل			
		المقدمة			
		محتويات الكتاب			
60-1	التعريف بالقياس الاقتصادي ومنهج البحث فيه				الفصل الأول
4	تعريف القياس الاقتصادي			المبحث الاول	
4	العلوم التي يعتمد عليها القياس الاقتصادي		اولاً		
5	اهداف القياس الاقتصادي		ثانياً		
6	مهام القياس الاقتصادي			المبحث الثاني	
7	مجالات طرق تطبيق القياس الاقتصادي			المبحث الثالث	
8	مفهوم النموذج القياسي			المبحث الرابع	
9	متغيرات اقتصادية		اولاً		
9	المتغيرات المنتظمة	1-1			
12	المتغيرات العشوائية	2-1			
13	المعالم		ثانياً		
13	المعادلات " العلاقات " المكونة للنماذج الاقتصادية		ثالثاً		

13	المعادلات السلوكية	1-3			
14	المعادلات التعريفية	2-3			
15	المعادلات الفنية	3-3			
35	النماذج المستخدمة في التحليل القياسي			المبحث الخامس	
35	حسب المعادلات التي تحتويها		أولاً		
35	النماذج وحيدة المعادلة	1-1			
36	النماذج متعددة المعادلات	2-1			
36	حسب احتوائها على المتغير العشوائي من عدمه		ثانياً		
36	النماذج الغير الاحتمالية التامة	1-2			
36	النماذج الاحتمالية غير التامة	2-2			
37	حسب اخذها عنصر الزمن في الاعتبار		ثالثاً		
37	النماذج الاستاتيكية الساكنة	1-3			
38	النماذج الديناميكية المركبة	2-3			
38	حسب سببية العلاقة		رابعاً		
38	نماذج سببية	1-4			
40	نماذج غير سببية	2-4			

42	المنهج البحثي للقياس الاقتصادي			المبحث السادس	
42	مرحلة التوصيف		اولاً		
42	تحديد متغيرات النموذج	1-1			
44	تحديد الشكل الرياضي للمodel	2-1			
46	تحديد التوقعات القبلية	3-1			
48	جمع بيانات عن متغيرات النموذج وتقدير معاملات الدالة باستخدام أساليب القياس الاقتصادي المناسبة		ثانياً		
48	تجميع البيانات	1-2			
50	حل مشاكل التجميع	2-2			
51	تقدير معاملات النموذج		ثالثاً		
51	طرق المعادلة الواحدة	1-3			
51	طرق المعادلات الآنية	2-3			
52	تقييم المعاملات المقدرة في الدالة باستخدام معايير الاقتصاد والاحصاء والقياس الاقتصادي		رابعاً		
52	معايير فرضية اقتصادية سابقة	1-4			
53	معايير احصائية	2-4			

54	معايير قياسية	3-4			
55	تقييم مقدرة النموذج على التنبؤ		خامساً		
56	اختبار معنوية الفرق	1-5			
56	معامل عدم التساوي لثيل	2-5			
56	معامل جانس	3-5			
56	متوسط مربع الخطأ	4-5			
56	علاقة المقدر بالفعل	5-5			
57				ملخص الفصل الأول	
60				هوامش الفصل الأول	
178-61	مشكلة الارتباط الذاتي				الفصل الثاني
63	التعريف بمشكلة الارتباط الذاتي			المبحث الأول	
63	اشكال الارتباط الذاتي		أولاً		
63	الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى	1-1			
64	الارتباط الذاتي من الدرجة m	2-1			
64	الارتباط الذاتي الطردي والعكسي	3-1			
65	طرق تقدير معامل الارتباط الذاتي		ثانياً		

65	طريقة كوكران- اوركات	1-2			
66	طريقة ديربن- واتسون	2-2			
66	طريقة ثيل- نايجر	3-2			
66	اسباب الارتباط الذاتي		ثالثاً		
67	آثار مشكلة الارتباط الذاتي		رابعاً		
69	اختبارات الكشف عن الارتباط الذاتي			المبحث الثاني	
69	اختبار الارتباط الذاتي من رتبة أعلى من الأولى		اولاً		
69	اختبار Breusch- Godfrey	1-1			
79	اختبار Box-Pierce	2-1			
84	اختبار فون – نيومان	3-1			
91	اختبار الارتباط الذاتي من الرتبة الأولى		ثانياً		
92	اختبار ديربن- واتسون	1-2			
107	اختبار h لديربن	2-2			
112	طرق معالجة مشكلة الارتباط الذاتي			المبحث الثالث	
112	سبب مشكلة الارتباط الذاتي هو حذف بعض المتغيرات في النموذج		اولاً		

125	سبب الارتباط الذاتي هو وجود علاقة فعلية ما بين قيم الحد العشوائي		ثانياً		
125	طريقة الفرق العام	1-2			
154	طريقة المربعات الصغرى الموزونة	2-2			
178	مقارنة بين طريقتي المربعات الصغرى الموزونة والاعتيادية في التقدير			المبحث الرابع	
181				ملخص الفصل الثاني	
185				هوامش الفصل الثاني	
187-336	مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ				الفصل الثالث
189	التعريف بمشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ			المبحث الأول	
192	اسباب مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ		اولاً		
193	النتائج المترتبة على وجود مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ		ثانياً		
194	طرق اختبار مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ			المبحث الثاني	
194	اختبار الرسم البياني		اولاً		

201	اختبار ارتباط الرتب لسبيرمان		ثانياً		
214	اختبار وايت		ثالثاً		
218	اختبار بارتليت		رابعاً		
230	اختبار جولد فيلد- كواندت		خامساً		
241	اختبار بارك		سادساً		
243	اختبار كليجر		سابعاً		
251	اختبار بروسك- باجان كودفري		ثامناً		
261	اختبار ثبات التباين الشرطي للأخطاء		تاسعاً		
261	الأساليب المستخدمة في معالجة مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ			المبحث الثالث	
265	طريقة المربعات الصغرى الموزونة		اولاً		
272	اسلوب تحويل المتغيرات		ثانياً		
279	تقدير دالة التباين		ثالثاً		
295	مقارنة بين طريقتي المربعات الصغرى الاعتيادية والعامة في التقدير			المبحث الرابع	

329	تجزئة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ			المبحث الخامس	
335				ملخص الفصل الثالث	
336				هوامش الفصل الثالث	
337- 517	مشكلة التعدد الخطي				الفصل الرابع
339	التعريف بمشكلة التعدد الخطي			المبحث الأول	
340	اسباب حدوث مشكلة التعدد الخطي		اولاً		
342	النتائج المترتبة عند حدوث مشكلة التعدد الخطي		ثانياً		
342	النتائج المترتبة عند حدوث مشكلة التعدد الخطي التام	1-2			
345	النتائج المترتبة عند حدوث مشكلة التعدد الخطي الغير التام	2-2			
346	اختبارات وجود مشكلة التداخل الخطي المتعدد			المبحث الثاني	
346	الاختبارات ذات الاسلوب الاحصائي		اولاً		
346	مصفوفة معاملات الارتباط البسيط	1-1			

352	محدد المصفوفة	2-1			
355	مقياس كلاين	3-1			
360	اختبار الارتباط الجزئي	4-1			
366	معامل التحديد واختبارات المعنوية	5-1			
367	اختبار فارير – كلوبر	6-1			
383	تحليل فريش	7-1			
393	عامل تضخم التباين	8-1			
399	الاختبارات ذات الاسلوب الرياضي		ثانياً		
401	اختبار اعتماد الجذور والمتجهات المميزة لمصفوفة الارتباطات بين المتغيرات المستقلة	1-2			
403	اختبار اعتماد الجذور والمتجهات المميزة لمصفوفة الارتباطات بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة	2-2			
406	طرائق معالجة مشكلة التعدد الخطي			المبحث الثالث	
407	المعالجات المتفائلة		اولاً		

407	المعالجات المتعلقة بإعادة الصياغة وتوسيع حجم العينة		ثانياً		
407	توسيع حجم العينة	1-2			
408	حذف متغيرات من النموذج	2-2			
409	زيادة معادلات النموذج	3-2			
409	تحويل شكل النموذج	4-2			
413	المعالجات المتعلقة باستخدام طرائق بديلة لطريقة O.L.S في التقدير		ثالثاً		
413	طريقة المربعات الصغرى المقيدة	1-3			
418	طريقة المربعات الصغرى المقيدة تحت فرض عدم ثبات تجانس تباين الخطأ	2-3			
433	طريقة مزج بيانات السلاسل الزمنية والمقاطع العرضية	3-3			
433	طريقة المربعات الصغرى المتدرجة	4-3			
467	طريقة انحدار الحرف	5-3			
481	طريقة المركبات الرئيسية	6-3			

491	طريقة توظيف المعلومات المسبقة	7-3			
495	طريقة التقدير المختلط	8-3			
515				ملخص الفصل الرابع	
517				هوامش الفصل الرابع	
519				الملاحق	
549				المصادر	

الفصل الأول

التعريف بالقياس الاقتصادي

ومنهج البحث فيه

Methodology of econometrics

الفصل الأول: التعريف بالقياس الاقتصادي ومنهج البحث فيه

يعدّ علم القياس الاقتصادي Econometrics علماً حديثاً نسبياً إذا ما قورن بالعلوم الاقتصادية الأخرى، فعلى الرغم من المحاولات التي ظهرت في القرن التاسع عشر والتي كانت ذات طابع قياسي اقتصادي كعمل الإحصائي الألماني أرنست إنغل (1821-1896) E.Engel الذي وضع قوانينه الخاصة بالدخل والاستهلاك في ضوء بيانات ميزانية الأسرة، والاقتصادي الأمريكي بيرسون W.M.Pearson (1919) الذي نشر طريقته الخاصة بتحليل الدورات الاقتصادية التي طبقت في عدد من البلدان الرأسمالية، كما طبقت في الاتحاد السوفييتي سابقاً أيضاً في إنجاز عدد من الأبحاث التي وضعت في خدمة سياسة الدولة السوفييتية في مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية. إلا أن مصطلح القياس الاقتصادي استخدم لأول مرة عام 1926 من قبل الاقتصادي النرويجي فريش Frisch [7,p.2]

تعد محاولات تقدير دوال منحنيات العرض والطلب للمنتجات الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الثلاثينات من القرن العشرين محاولات أولى أيضاً في مجال تطبيق مبادئ الاقتصاد القياسي [4,p.2].

وقد أسس بعض واضعي الفكر الاقتصادي الأوائل من أمثال مور H.More، وشولتز H.Schultz، وفريش Frisch وستون R.Stone الجمعية الدولية للاقتصاد القياسي International Econometrics Association في عام 1930، ثم توسع تطبيق مبادئ القياس الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية، وأخذت أنشطة هذا العلم تشمل تقديرات لمعالم أو لثوابت نماذج اقتصادية مؤلفة من عدة معادلات. ومنذ ذلك التاريخ والقياس الاقتصادي يستخدم كأداة فعالة في حل المعضلات الاقتصادية وفي عمليات التخطيط الاقتصادي. وبدأ تطبيق مبادئ هذا العلم بالانتشار حديثاً في بلدان العالم الثالث. وقد ساعد على انتشار طرائق الاقتصاد القياسي عاملان اثنان هما: [7,p.2]

1. توافر الإحصاءات الاقتصادية بكميات أكبر وبدقة أفضل. وهي تعتبر المادة الأولية للبحث العلمي في الاقتصاد القياسي.

2. التطور الكبير والسريع في مجال الحاسبات الإلكترونية الذي مكن من التوسع في النماذج الاقتصادية لتشمل عدداً كبيراً من المتغيرات بعد أن كان ذلك مقتصرًا على التحليل النظري. فقد أصبح بالإمكان اليوم تقدير ثوابت نموذج مؤلف من عدة مئات من المعادلات واختبار صلاحية النماذج الاقتصادية النظرية ومعرفة مدى ملاءمتها للواقع المعقد.

وسوف يتم التركيز في هذا الفصل على مفهوم القياس الاقتصادي ومنهجه البحثي وذلك من خلال التطرق الى المباحث التالية: -

المبحث الاول: تعريف القياس الاقتصادي

المبحث الثاني: مهام القياس الاقتصادي

المبحث الثالث: مجالات طرق تطبيق القياس الاقتصادي

المبحث الرابع: مفهوم النموذج القياسي

المبحث الخامس: النماذج المستخدمة في التحليل القياسي

المبحث السادس: المنهج البحثي للقياس الاقتصادي

البحث الأول: تعريف القياس الاقتصادي

القياس الاقتصادي Econometrics هو فرع من فروع علم الاقتصاد ويعنى بتحليل الظواهر الاقتصادية الواقعية تحليلاً كمياً، وذلك باستخدام أساليب الاستقراء الإحصائي المناسبة، أي إنه العلم الذي يستخدم طرائق الاستقراء والاستدلال الإحصائي لكشف القوانين الاقتصادية الموضوعية وتحديد فعلها تحديداً كمياً [1,p.16]

فالتحليل الكمي للظواهر الاقتصادية هو محاولة للتحقق من العلاقات الاقتصادية والتأكد من منطقيتها في تمثيل الواقع المعقد الذي تعبر عنه النظرية الاقتصادية في صيغة فروض. ويعتمد القياس الاقتصادي في قياس العلاقات الاقتصادية وتحليلها على دمج النظرية الاقتصادية والرياضيات والأساليب الإحصائية في نموذج متكامل، وذلك بهدف تقويم معالم ذلك النموذج ثم اختبار الفروض حول ظاهرة اقتصادية معينة، وأخيراً التنبؤ بقيم تلك الظاهرة.

ويلاحظ ان التعريف أعلاه يركز على نقطتين أساسيتين هما: [6,p.4]

أولاً: العلوم التي يعتمد عليها القياس الاقتصادي

يعتمد القياس الاقتصادي على مجموعة من العلوم أهمها:

1. **علم الاقتصاد**، وهذا أمر طبيعي، إذ إن القياس الاقتصادي هو أحد فروع هذا العلم. فالنظرية الاقتصادية تشير عموماً إلى وجود علاقات معينة بين متغيرات اقتصادية كالعلاقة بين الكمية المطلوبة من سلعة معينة وسعرها وأسعار السلع البديلة مثلاً، وتحتاج عملية قياس تلك العلاقات إلى اختيار نماذج قياسية لتمثيلها.
2. **الرياضيات**، بما توفره من نماذج رياضية يختار الاقتصاد القياسي ما يناسب منها وفق أسس معينة للوصول إلى نموذج لتمثيل العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية المدروسة. ومن الطبيعي أن يكون بعض تلك النماذج أقل جودة في التعبير عن الواقع المعقد من بعضها الآخر.

3. **الإحصاء**، بما يوفره من أدوات أساسية في القياس كالتى تتعلق بطرائق الاستدلال الإحصائي مثلاً.

ثانياً: اهداف القياس الاقتصادي

يمكن اجمال اهداف القياس الاقتصادي في ثلاث اهداف رئيسة هي: [3,p.19],[10,p.8].

[1,p.16]

1. **التحليل الهيكلي**: والذي يقصد به استخدام النموذج المقدر في التعبير عن العلاقات ما بين المتغيرات الاقتصادية بشكل رقمي من خلال قياسها واختبارها والتحقق منها. ويساهم التحليل الهيكلي في فهم الظواهر الاقتصادية وفي التعرف على مدى توافقها مع ما تطرحه النظرية الاقتصادية حولها، وهذا بدوره يؤدي الى تطور مفهوم النظرية الاقتصادية.

2. **التنبؤ**: ويقصد به إيجاد توقعات رقمية لبعض المتغيرات لحالات خارج المشاهدات، وقد تمثل تلك الحالات فترات زمنية في المستقبل او مناطق جغرافية او منشآت او اسر لم تتضمنها عينة المشاهدات. ويعتبر التنبؤ مهماً وذلك لأغراض اتخاذ القرارات وخاصة التخطيطية منها.

3. **تقييم السياسات**: هو استخدام النموذج القياسي المقدر للمفاضلة ما بين السياسات البديلة وذلك بهدف اختيار السياسة التي تعظم دالة هدف محددة او السياسة الأكثر ملائمة في ظل قيود معينة او وفق معايير أخرى. فعلى سبيل المثال قد يستهدف المخطط زيادة الطلب على سلعة معينة وهو امر ممكن تحقيقه باتباع سياسات مختلفة منها تخفيض سعر السلعة ذاتها او رفع أسعار السلع البديلة او زيادة دخول الاسر المستهلكة للسلعة او غير ذلك. ولكل واحدة من هذه السياسات مزاياها وعيوبها حيث ان تخفيض سعر السلعة له اثار إيجابية على المستهلك ولكنه قد يؤدي الى تخفيض الإنتاج المحلي لها ويستدعي التوسع في استيرادها او دعم أسعارها، في حين ان رفع أسعار السلع البديلة يؤثر سلباً على المستهلك وله اثار تضخمية ولكنه يزيد من

الفصل الأول: التعريف بالقياس الاقتصادي ومنهج البحث فيه

حواجز انتاج تلك السلع. وقد يجري تقييم السياسات على المستوى الجزئي كما هو الحال في دراسات تقييم المشروعات التي يستخدم فيها القياس الاقتصادي للمفاضلة ما بين مشروعات مختلفة.

وهناك ترابط وثيق ما بين الأهداف الثلاثة الرئيسية للقياس الاقتصادي، فما يوفره التحليل الهيكلي من قياس رقمي للعلاقات ما بين المتغيرات الاقتصادية يستخدم لأغراض التنبؤ وعلى أساس التنبؤات يجري تقييم السياسات. وعلى هذا فان الدراسة القياسية قد تشتمل على واحد أو أكثر من الأهداف الرئيسية الثلاثة للقياس الاقتصادي. لذلك يمكن تلخيص أهم خطوات تحقيق أهداف القياس الاقتصادي بالنقاط التالية [9,p.6]

1. بناء نموذج قياسي اقتصادي مبني على الملاحظة بشكل يمكن اختباره. ويوجد هناك العديد من الطرق لبناء النموذج القياسي من النموذج الاقتصادي والتي تأخذ بنظر الاعتبار الشكل المناسب للنموذج، وكذلك تحديد البناء العشوائي للمتغيرات، وهكذا.

2. تقدير واختبار هذه النماذج باستخدام البيانات المشاهدة

3. اختبار فروض النظريات الاقتصادية.

4. المساهمة في وضع ورسم السياسات واتخاذ القرار.

5. التوقع بقيم المتغيرات والظواهر الاقتصادية في المستقبل.

البحث الثاني: مهام القياس الاقتصادي

تتمثل مهام الاقتصاد القياسي عامة بتحقيق ما يلي: [4,p.3]

1. تحديد النموذج الرياضي المناسب لتمثيل العلاقة أو العلاقات القائمة بين المتغيرات الاقتصادية المدروسة، إذ يجب على الباحث في هذه المرحلة وضع فروض النظرية الاقتصادية في نموذج رياضي عشوائي.

2. تقدير معاملات أو ثوابت النموذج الرياضي المطبق عن طريق جمع الإحصاءات الاقتصادية المناسبة بالدقة المطلوبة حول ظاهرة أو ظواهر يراد دراستها وتنتهي باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لتقدير معالم النموذج الذي اختاره الباحث لتمثيل العلاقات بين المتغيرات.
3. اختبار النموذج الرياضي العشوائي المطبق بحيث يكون قريباً من الواقع المدروس. ويعتمد الباحث في اختيار النموذج المناسب على معايير اقتصادية، إذ من المفترض أن تتسجم قيم المعاملات المقررة في النموذج في طبيعتها وقيمها النسبية مع ما هو متوقع في إطار النظرية والفروض الاقتصادية التي تحكم الظواهر المدروسة. وكذلك من اختبارات فروض النموذج نفسها، ولاسيما تلك المتصلة بالحد العشوائي لمعرفة مدى انسجامها مع الواقع المدروس.

المبحث الثالث: مجالات طرق تطبيق القياس الاقتصادي

تطور استعمال القياس الاقتصادي مع تطور العلم نفسه ومع تغير المشكلات الاقتصادية. وبوجه عام فإن مجالات تطبيق طرق الاقتصاد القياسي هي: [4,p.4]

1. تحليل الدورات الاقتصادية والأزمات التي تعرضت لها البلدان الرأسمالية، كما حصل في الولايات المتحدة في مطلع القرن العشرين، بهدف التنبؤ بمواعيدها والتصدي للأزمات الاقتصادية ومعالجتها أو التخفيف من حدتها قبل حدوثها وتقليص الخسائر الناجمة عنها. وكانت جامعة هارفرد المركز الأول لهذا النوع من الأبحاث التي قلت أهميتها إثر عجزها عن التنبؤ بحدوث الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 1929.
2. أبحاث السوق وتحديد مرونة الطلب والعرض، إذ من الثابت عموماً أنّ هناك علاقة عكسية بين سعر المنتج والكمية المطلوبة منه. ومن المهم عند المنتجين معرفة مدى أثر تغيير محدد في سعر السلعة في الكمية المطلوبة منها. وعلى صعيد أجهزة الدولة المسؤولة عن تخطيط عملية التنمية فإن هذا النوع من

الأبحاث ذو أهمية خاصة، إذ إن السياسات السعرية تؤلف أدوات لتوجيه أنماط الإنتاج والاستهلاك باتجاهات مرغوب فيها، مما يحتم ضرورة تعرّف فعالية هذه الأدوات قبل استعمالها. ففي المجتمعات الاشتراكية مثلاً، يتطلب التخطيط الفعال للاستهلاك الفردي تعرّف مروّنات الطلب بالنسبة إلى الدخل والأسعار، لكي يستطيع المخطط تعرّف الطلب المستقبلي في ضوء التطور المرسوم للدخول والأسعار المتوقعة للسلع وبدائلها.

3. دراسة مستويات الإنتاج وعلاقتها بالتكلفة، وهي دراسات ذات أهمية في مسائل تخطيط الإنتاج على صعيد الوحدات والقطاعات الإنتاجية. إذ تبين هذه الدراسات الأهمية النسبية لكل عامل من عوامل الإنتاج في العملية الإنتاجية على صعيد المؤسسة وأهميته في النمو الاقتصادي على مستوى القطاع والمجتمع. أي تحديد مصادر النمو الاقتصادي في المجتمع ودور استخدام التطور التقني في ذلك.

4. البرمجة التي تطبق تطبيقاً واسعاً على صعيد الوحدات الإنتاجية في البلدان الرأسمالية والاشتراكية وفي تخطيط الاقتصاد الاشتراكي الشامل. وفي إطار هذه النظرية يتم تحليل النشاطات الاقتصادية المتداخلة بهدف ضمان التوازن بين جميع الوحدات المستقلة المساهمة في العمليات الإنتاجية المترابطة.

المبحث الرابع: مفهوم النموذج القياسي

النموذج هو اية وسيلة لتمثيل ظاهرة معينة لغرض تحليلها أو التنبؤ بها أو السيطرة عليها، وسبب استخدام النماذج في معظم العلوم هو أن مختلف الظواهر تكون عادة في واقعها الفعلي معقدة ومتشابكة إلى درجة يتعذر معها دراستها إلا من خلال تمثيلها بشكل مبسط باستخدام النماذج. [9,p.8]

أن النماذج على أنواع أهمها النماذج المادية والهندسية والجبرية، والنموذج المادي يصنع من المعدن أو الخشب أو مواد أخرى كما هو الحال بالنسبة لنموذج مصغر لبناية أو النموذج المكبر لخلية حية، أما النموذج الهندسي فيجري فيه تمثيل العلاقات ما

بين المتغيرات عن طريق الاشكال والرسوم البيانية ومن الأمثلة على هذه النماذج في الاقتصاد هي منحنيات العرض والطلب والتي يمثل فيها كل من العرض والطلب بمنحنى يتم من خلالهما تحديد الكمية والسعر الذين يتحقق فيهما التوازن ما بين العرض والطلب.

اما النماذج الجبرية فإنها تمثل العلاقة ما بين المتغيرات من خلال معادلات جبرية، وتتميز النماذج الجبرية مقارنة بالنماذج الهندسية في سهولة التعامل معها نسبيا في قياس العلاقات وتحليلها والتنبؤ بها، كما تتميز النماذج الجبرية بالشمول حيث يمكن استخدام اعداد كبيرة من المتغيرات والمعادلات في حين يقتصر استخدام النماذج الهندسية على عدد صغير من المتغيرات والمعادلات لان التمثيل الهندسي محدد ببعدين او ثلاثة ابعاد على الأكثر.

والنموذج الاقتصادي نموذج جبري وهو منظومة من العلاقات النظرية التي يتم تمثيلها رياضيا لتعبر عن المكونات الأساسية لظاهرة اقتصادية معينة، والنموذج القياسي هو نموذج اقتصادي يتضمن ما يلي:

اولاً:- متغيرات اقتصادية

ثانياً:- المعالم

ثالثاً:- المعادلات

اولاً. متغيرات اقتصادية Econometric variables

تقسم المتغيرات الاقتصادية التي تتضمنها معادلات أي نموذج اقتصادي الى نوعين هما: [8,p.14]

1-1 المتغيرات المنتظمة Systematic variables

وهي المتغيرات التي تكون قابلة للقياس الكمي أي يمكن التعبير عنها بإعداد او ارقام، إضافة الى انها تظهر بصورة واضحة وصريحة في النماذج الاقتصادية. ولا

تحدث بها تغيرات فجائية غير معلومة المصدر وغير محددة القيمة أو الاتجاه، بل تمتاز بتغيراتها بالانتظام والتدرج.

ويمكن تقسيم المتغيرات المنتظمة الى قسمين هما:

- حسب الموقع في النموذج

- حسب انتمائها للزمن

1-1-1 حسب الموقع في النموذج

يمكن تصنيف المتغيرات المنتظمة وذلك حسب موقعها في النموذج الى:

1. **المتغيرات الداخلية Endogenous variables**: وهي تلك التي تتحدد قيمتها

داخل النموذج أي تلك التي تعتمد على قوى النموذج نفسه. والمتغيرات الداخلية للنموذج هي المتغيرات المعتمدة فيه والتي تتحدد قيمها سوية بعلاقات النموذج وبالتالي فإنها تؤثر وتتأثر بالعلاقات في النموذج

2. **المتغيرات الداخلية ذات الفجوات الزمنية Lagged endogenous**

variables: وهي تلك التي تتحدد قيمتها داخل النموذج، أي تلك التي تعتمد على قوى النموذج نفسه ولكن في فترات زمنية سابقة.

3. **المتغيرات الخارجية Exogenous variables**: وهي تلك التي تتحدد قيمتها

خارج النموذج، أي تلك التي تعتمد قيمتها على قوى أخرى غير قوى النموذج، وهذا يعني ان المتغيرات الخارجية فهي تتحدد قيمها خارج النموذج ولكنها تؤثر على النموذج وعلى متغيراته الداخلية أي انها تؤثر على العلاقات في النموذج ولكن لا تتأثر بها.

فاذا كان لدينا النموذج الخاص بالعرض والطلب التالي:-

$$D=a+b*P$$

دالة الطلب

$$S=c+d*P$$

دالة العرض

$$D=S$$

شرط التوازن

بحيث ان: -

D: الكمية المطلوبة من سلعة ما

S: الكمية المعروضة من سلعة ما

P: سعر هذه السلعة

a: الكمية المطلوبة من السلعة عندما يكون سعرها مساويا للصفر أي $P=0$ وتسمى بالحد الأقصى للطلب. لذلك يجب ان تكون a موجبة.

b: معدل التغير في الكمية المطلوبة من السلعة بالنسبة للتغير في سعرها. وحسب قانون الطلب فان العلاقة بين الكمية المطلوبة من سلعة ما وسعر هذه السلعة تكون عادة علاقة عكسية، وبالتالي فان b ينبغي ان تكون سالبة.

c: الكمية المعروضة من السلعة عندما يكون سعرها مساويا للصفر. وهي كمية افتراضية، حيث ان هناك حد أدنى موجب للسعر يبدأ عنده العرض في الظهور.

d: معدل التغير في الكمية المعروضة من السلعة بالنسبة للتغير في سعرها. وحسب قانون العرض فان العلاقة بين الكمية المعروضة من سلعة ما وسعر هذه السلعة تعد علاقة طردية، وبالتالي فان d يلزم ان تكون موجبة.

D=S: شرط التوازن.

يتضح من نموذج العرض والطلب ان الكمية المعروضة والمطلوبة من سلعة ما يتوقفا على سعرها، وبالتالي نجد ان السعر يتوقف على تفاعل قوى العرض والطلب. لذلك فان كل من D، S، P تعد متغيرات داخلية.

ولكن إذا ما أعدنا كتابة دالة الطلب لتصبح دالة في السعر P والدخل Y، ودالة

العرض لتصبح دالة في السعر P وسعر الفائدة R وكما موضح بالنموذج التالي: -

D=a+b*P+f*Y دالة الطلب

S=c+d*P+g*R دالة العرض

D=S شرط التوازن

نجد ان الدخل Y لا يتوقف على الكمية المطلوبة D ولكنه يعتمد على قوى أخرى غير قوى الطلب. وبصفة خاصة:

- النشاط الاقتصادي والمهني

- عوائد حقوق التملك

وكذلك نجد ان سعر الفائدة R لا يتوقف على الكمية المعروضة S , ولكنه يعتمد على قوى أخرى غير قوى العرض. وخاصة وانه سعر يحدده البنك المركزي والذي يعتمد في تحديده على ما يمر به النشاط الاقتصادي من رواج او كساد. فإذاً كل من:

R, Y : متغيران خارجيان

D, S, P : متغيرات داخلية

2-1-1 حسب انتمائها للزمن

يمكن تصنيف المتغيرات المنتظمة وذلك حسب انتمائها للزمن الى: [9,p.18]

■ **المتغيرات الجارية "الحالية" Current Variables:** وهي تلك التي تنتمي

للفترة الحالية، أي تلك التي تنتمي لفترة اجراء البحث.

■ **المتغيرات المبطئة Lagged variables:** وهي تلك التي تنتمي لفترة سابقة

للفترة الحالية، أي تلك التي تنتمي لفترة سابقة على اجراء البحث.

2-1 Random variables المتغيرات العشوائية

وتقسم الى متغيرات كمية ونوعية، فأما النوعية فهي تلك المتغيرات التي تكون غير قابلة للقياس الكمي، أي لا يمكن التعبير عنها في صورة ارقام، وهي لا تظهر بصورة واضحة وصريحة في النماذج الاقتصادية، وتصاحبها تغيرات فجائية غير معلومة المصدر وغير محددة القيمة والاتجاه. فعلى سبيل المثال فان محددات الطلب التالية تعتبر منتظمة:

- سعر السلعة

- أسعار جميع السلع الأخرى سواء بديلة او متكاملة

- دخل المستهلك

اما بالنسبة للمتغيرات الأخرى والمتمثلة بذوق المستهلك، أثر الإعلان والدعاية على السلعة، الأثر النفسي للبائع على المشتري، فهي تعتبر متغيرات عشوائية، وفيما يتعلق بآثارها على المتغيرات الاقتصادية الكلية فإن من الشائع ان يضم الباحث مجموعة الاثار العشوائية في متغير واحد يرمز له عادة بالرمز U وهذا الأثر اما ان يكون موجبا او سالبا. وعادة ما يفترض الباحث ان توقع هذا المتغير يكون مساوي الى الصفر، وكذلك من الشائع ان يفترض الباحث اتباع هذا المتغير توزيعا طبيعيا.

ثانياً. المعالم Parameters

يحتوي النموذج القياسي على معالم (Parameters) يجري تقديرها باستخدام الطرق القياسية وعلى أساس البيانات المتوفرة.

ثالثاً. المعادلات "العلاقات" المكونة للنماذج الاقتصادية Equations

تسمى المعادلات التي تتكون منها النماذج الاقتصادية بالمعادلات الهيكلية، وتنقسم المعادلات الهيكلية لثلاثة أنواع وهي: [9,p.19]

- المعادلات السلوكية
- المعادلات التعريفية
- المعادلات الفنية

1-3 المعادلات السلوكية Behavioral equations

وهي عبارة عن علاقة دالية تربط بين المتغيرات، وتهدف هذه المعادلات الى:

- توضيح سلوك المتعاملين داخل النشاط الاقتصادي تجاه التغيرات التي تحدث في متغير او أكثر، أي بمعنى اخر توضح كيفية تصرف الافراد داخل النشاط الاقتصادي.

الفصل الأول: التعريف بالقياس الاقتصادي ومنهج البحث فيه

■ تعطي رد فعل المتغير التابع إذا تغير واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة في العلاقة.

والمثال التالي والخاص بدالة العرض والطلب يوضح هذا النوع من المعادلات:

$$D = a + b \cdot P + f \cdot Y$$

$$S = c + d \cdot P + g \cdot R$$

وتوضح هذه المعادلات ما يلي:

- سلوك كل من المنتجين والمستهلكين (المتعاملين داخل النشاط الاقتصادي) تجاه التغيرات في متغيرات دوال الطلب والعرض لسوق سلعة ما.
- رد فعل الكمية المطلوبة D إذا ما تغير السعر P او الدخل Y او كلاهما معا، وكذلك رد فعل الكمية المعروضة S إذا ما تغير السعر P او سعر الفائدة R او كلاهما معا.

2-3 المعادلات التعريفية Definition equations

وهي المعادلات التي تعنى بما يلي:

1-2-3 وصف حالة من الحالات الاقتصادية، مثال على ذلك:

في نموذج العرض والطلب السابق، إذا اضيف القيد التالي:

$$D = S$$

فان هذه المعادلة تشير الى حالة توازن سوق المنافسة الكاملة، وذلك لان هذه الحالة تحدث عندما تتعادل الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة.

2-2-3 تعريف متغير من المتغيرات الاقتصادية عن طريق مكوناته، مثال ذلك:

ان معادلة الدخل القومي التالية:

$$Y = I + C$$

تعني ان الدخل القومي يشتمل على كل من:

- الاستثمار (I) Investment

- الاستهلاك (C) Consumption

3-2-3 إعطاء قيمة ثابتة لأحد المتغيرات الاقتصادية، مثال ذلك:

$$I_{1980}=1400$$

وتقرر هذه المعادلة ان المتغير I وهو الاستثمار لسنة 1980 له قيمة ثابتة وهي 1400.

3-3 المعادلات الفنية Technical equations

وهي التي توضح الطريقة الفنية " التكنولوجية" التي تتضافر فيها المتغيرات لتحقيق هدف ما، ومن أمثلتها: دوال الإنتاج، دوال النفقة، المعاملات الفنية للإنتاج. فعلى سبيل المثال دالة انتاج كوب – دوغلاس Cobb-Douglas production function والتي تأخذ الصيغة التالية:

$$Y=aL^bK^c$$

بحيث ان:

Y: الناتج الكلي

L: المستخدم من عنصر العمل

K: المستخدم من عنصر راس المال

وتشكل كل من Y, L, K متغيرات العلاقة

a: المعامل الفني للإنتاج وينبغي ان تكون موجبة

b: مرونة الناتج بالنسبة لعنصر العمل وينبغي ان تكون موجبة

c: مرونة الناتج بالنسبة لعنصر راس المال وينبغي ان تكون موجبة

وتشكل كل من a, b, c ثوابت Constant

وأدناه بعض الأمثلة حول النماذج المستخدمة في التحليل القياسي:

1- نموذج كلاين الأول: Klein model

نشر نموذج كلاين الأول سنة 1950 ويعد من اول النماذج القياسية المتعددة المعادلات، وقد وضع هذا النموذج لتحليل الاقتصاد الأمريكي خلال فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية.

الفصل الأول: التعريف بالقياس الاقتصادي ومنهج البحث فيه

ان هذا النموذج يتكون من ستة معادلات وعشرة متغيرات، ويبلغ عدد متغيرات النموذج الداخلية ستة متغيرات هي [9,p.10]:

Y: الإنتاج

C: الاستهلاك

I: صافي الاستثمار

W_p : أجور القطاع الخاص

P: أرباح القطاع الخاص

K: الأصول الرأسمالية

اما متغيراته الخارجية فعددها أربعة وهي:

G: الانفاق الحكومي غير الأجور

W_g : الأجور الحكومية

T: ضرائب الاعمال

t: الزمن

وأول ثلاثة من المتغيرات الخارجية أعلاه اعتبرت خارجية وذلك لان للدولة الدور الرئيس في التحكم فيها أي ان قيمها تتحدد خارج النموذج بشكل مستقل تقريبا عن بقية متغيرات النموذج. اما المتغير الخارجي الأخير (الزمن) فمن الواضح انه متغير خارجي وذلك لان الزمن يؤثر في النموذج ولا يتأثر به.

اما معادلات النموذج فيمكن كتابتها بالصيغة التالية:

$$C = a_1 + a_2(W_p + W_g) + a_3P + a_4P_{-1} + U_1$$

$$I = b_1 + b_2P + b_3P_{-1} + b_4K_{-1} + U_2$$

$$W_p = c_1 + c_2(Y + T - W_g) + c_3(Y + T - W_g)_{-1} + c_4t + U_3$$

$$Y = G + I + C$$

$$P = Y - W_p - T$$

$$K = K_{-1} + I$$

ويسمى الرمز (-1) في أسفل المتغير قيمة المتغير في السنة السابقة، ويلاحظ ان المعادلات الثلاثة الأولى في النموذج هي معادلات سلوكية فكل منها يحتوي على معلومات مجهولة وعلى حد عشوائي. اما بقية المعادلات فهي متطابقات (Equalities).

وقدرت معلمات هذا النموذج بتطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية على القيم السنوية للمتغيرات وذلك خلال الفترة (1921-1941) الخاصة بالاقتصاد الأمريكي بعد حساب تلك القيم (عدا قيم متغير الزمن t) ببلايين الدولارات بالأسعار الثابتة لسنة 1974. اما بالنسبة لمتغير الزمن فتم قياسه باعتبار سنة 1971 كأساس فرضي، وتم الحصول على: -

$$C=16.79+0.80*(W_p+W_g)+0.02*P+0.23*P_{-1}+U_1 \quad \text{-----}(1)$$

$$I=1.778+0.23*P+0.55*P_{-1}-0.15K_{-1}+U_2 \quad \text{-----} (2)$$

$$W_p=1.6+0.42*(Y+T-W_g)+0.16*(Y+T-W_g)_{-1}+0.13*t+U_3 \quad \text{---}(3)$$

$$Y=G+I+C \quad \text{-----} (4)$$

$$P=Y-W_p-T \quad \text{-----} (5)$$

$$K=K_{-1}+I \quad \text{-----} (6)$$

ويظهر من دالة الاستهلاك (1) ان الميل الحدي للاستهلاك بالنسبة للأجور يبلغ (0.8) أي ان كل زيادة مقدارها (100) دولار في المدخولات المتحققة كأجور تؤدي الى زيادة قدرها (80) دولار في الاستهلاك. من ناحية أخرى فان الاستهلاك يعتمد على الدخل المتحققة كأرباح حيث ان الميل الحدي للاستهلاك يبلغ (0.23) بالنسبة لأرباح السنة السابقة و(0.02) بالنسبة لأرباح السنة الجارية، أي ان الاستهلاك بالنسبة لنوي الأرباح يعتمد على دخولهم في السنة السابقة أكثر من اعتماده على دخولهم للسنة الجارية، كما وان هؤلاء يواجهون نسبة اقل بكثير من مدخولاتهم نحو الاستهلاك مما يواجهه نوي الأجور.

الفصل الأول: التعريف بالقياس الاقتصادي ومنهج البحث فيه

وتبين دالة الاستثمار (2) ان الاستثمار يعتمد على الأصول الرأسمالية للسنة السابقة أكثر من اعتماده على نفس الأصول للسنة الجارية. كما وان الاستثمار لسنة معينة يعتمد على الأصول الرأسمالية للسنة السابقة حيث تدل المعلمة K_{-1} ان هنالك اندثارا نسبته (15%) سنويا. ويلاحظ ان إشارة هذه المعلمة سالبة لان (I) هنا تدل على صافي الاستثمار أي الاستثمار الكلي مطروحا منه الاندثارات.

اما المعادلة (3) فإنها تظهر ان مجموع الأجور المدفوعة في القطاع الخاص تعتمد على مجمل الدخل للسنة الحالية والسنة السابقة. وقد اعتبر مجمل الدخل لهذا الغرض مساويا للإنتاج مضافا اليه ضرائب الاعمال ومطروحا منه الأجور الحكومية لان الأخيرة تتحكم فيها الدولة. كما وتظهر تلك المعادلة ارتفاع الأجور بمرور الزمن مما قد يفسر بازدياد قوة نقابات العمال بمرور الزمن وتمكنها من تحسين الأجور في القطاع الخاص.

والمعادلات الثلاثة الأخيرة للنموذج هي متطابقات، وأول هذه المتطابقات أي (4) هي متطابقة الدخل القومي والتي تبين ان الدخل القومي يساوي مجموع الاستهلاك والاستثمار والانفاق القومي. وتعرف المتطابقة (5) أرباح القطاع الخاص بانها تساوي الإنتاج مطروحا منه أجور القطاع الخاص وضرائب الاعمال. اما المتطابقة الأخيرة (6) فهي تعرف صافي الاستثمار بانه يساوي مقدار التغير في الأصول الرأسمالية.

ومن الجدير بالإشارة هنا، انه تم تعريف المتغيرات أعلاه وصياغة معادلات النموذج بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الأمريكي في الفترة قيد الدرس. فبالنظر لهيمنة القطاع الخاص شبه الكاملة على معظم النشاط الاقتصادي اعتبرت بعض المتغيرات كالإنتاج والاستثمار والارباح تخص القطاع الخاص فقط لانعدام او ضالة دور الدولة في هذه المجالات. وبالطبع فانه يجب إعادة تعريف متغيرات النموذج وصياغة العلاقات فيه لو وضع مثل هذا النموذج لبلد كالعراق لا يلعب القطاع الخاص فيه الا دورا ثانويا في مجالات كثيرة نخص بالذكر منها مجال الاستثمار.

2- نموذج كلاين – كولد بركر Klien-Goldberger

يعد هذا النموذج من اهم النماذج القياسية من حيث مدى تأثيره على النماذج القياسية اللاحقة له. وهو نموذج متوسط الحجم يتكون من 20 معادلة ويتعلق بالاقتصاد الأمريكي خلال الفترة 1949-1952 مستبعدة منها سنوات الحرب العالمية الثانية. [9,p.217] ويتضمن هذا النموذج (20) متغيرا داخليا و (18) متغيرا خارجيا، ويمكن تصنيف متغيراته الداخلية الى خمسة مجموعات وكالاتي:

- الدخل القومي والانفاق القومي

Y: الدخل القومي

W_1 : أجور القطاع الخاص

B: فوائض الشركات

F_i : الاستيرادات

D: الاندثارات

P: الأرباح خارج الزراعة

P_c : دخول الشركات

I: الاستثمار

- الأصول

K: راس المال

S_p : ادخارات الشركات

L_1 : الموجودات السائلة لدى الاسر

L_2 : الموجودات السائلة لدى الشركات

- أسعار الفائدة

I_s : سعر الفائدة قصيرة الاجل

i_L : سعر الفائدة طويلة الاجل

- الاسعار

P: مستوى الأسعار العام

P_A : مستوى الأسعار الزراعية

W: معدل الاجر النقدي

- القوى العاملة

N_W : العاملون بأجر في القطاع الخاص

اما بالنسبة للمتغيرات الخارجية فيبلغ عددها (18) متغيرا. وقد اعتبرت متغيرات خارجية (أي تؤثر في النموذج ولا تتأثر به) لان الدولة تتحكم بها وهي (متغيرات الانفاق الحكومي وعدد العاملين في القطاع الحكومي والضرائب والاحتياطي) او لأنها تعتمد على الظروف الديموغرافية والاجتماعية وهي (متغيرات أصحاب الاعمال خارج الزراعة وعدد الحائزين ومجموع القوى العاملة وعدد ساعات العمل) او لأنها تعتمد على العالم الخارجي (أسعار الصادرات الزراعية والصادرات وأسعار الاستيرادات) او لأنها تعتمد على الزمن، وفيما يلي تلك المتغيرات:

- الانفاق الحكومي

W_2 : أجور القطاع الحكومي

A_2 : الدخل الزراعية من الدولة

G: مجموع الانفاق الحكومي

- الضرائب

T_W : ضرائب الأجور

T_P : ضرائب الارباح

T_A : ضرائب الدخل الزراعية

T_C : ضرائب الشركات

T: مجموع الضرائب

- السكان والقوى العاملة

N_G : عدد العاملين في القطاع الحكومي

N_E : أصحاب الاعمال خارج الزراعة

N_F : عدد الحائزين للحقول الزراعية

N_P : مجموع السكان

- العالم الخارجي

F_A : الرقم القياسي للصادرات الزراعية

F_E : الصادرات

P_I : الاستيرادات

- متغيرات أخرى

h : عدد ساعات العمل سنويا للفرد الواحد

r : الاحتياطي

t : الزمن

وقد تم التعبير عن متغيرات التدفقات ومتغيرات الأصول في النموذج ببلايين الدولارات وبالأسعار الثابتة لسنة 1939.

اما معادلات النموذج فإنها تشتمل على 15 معادلة سلوكية وخمسة متطابقات. وقد جرى تقدير معادلات النموذج السلوكية بموجب طريقة الإمكان الأعظم ذات المعلومات المحددة Limited information maximum likelihood.

وفيما يخص البيانات التي اعتمدت لتقدير النموذج فإنها تتكون من عشرين مشاهدة كل واحدة منها تمثل سنة واحدة من السنوات خلال الفترتين 1929-1941 و 1946-1951. ومعادلات النموذج السلوكية هي:

1- دالة الاستهلاك

$$C = -22.26 + 0.55(W_1 + W_2 - T_W) + 0.41(P - T_P - S_P) + 0.34(A_1 + A_2 - T_A) + 0.26 * C_{-1} + 0.072 * L_1 + 0.26 * NP$$

2- دالة الاستثمار

$$I = -16.71 + 0.78(P - T_P + A_1 + A_2 - T_A + D)_{-1} - 0.073 * K_{-1} + 0.14(L_2)_{-1}$$

3- دالة ادخارات الشركات

$$S_P = -3.53 + 0.72(P_C - T_C) + 0.076(P_C - T_C - S_P)_{-1} - 0.028 * B_{-1}$$

4- دالة دخول الشركات

$$P_C = -7.60 + 0.68 * P$$

5- دالة الاندثارات

$$D = 7.25 + 0.10 \frac{K + K_{-1}}{2} + 0.044(Y + T + D - W_2)$$

6- دالة الطلب على العمل

$$W_1 = -1.40 + 0.24(Y + T + D - W_2) + 0.24(Y + T + D - W_2)_{-1}$$

7- دالة الإنتاج

$$(Y + T + D - W_2) = -26.08 + 2.17(h(N_W - N_G) + N_E + N_F) + 0.16$$

$$\frac{K + K_{-1}}{2} + 2.05t$$

8- دالة سوق العمل

$$W - W_{-1} = 4.11 - 0.74(N - N_W - N_F) + 0.52(P_{-1} - P_{-2}) + 0.54 * t$$

9- دالة الاستيرادات

$$F_I = 0.32 + 0.006(W_1 + W_2 - T_W + P - T_P + A_1 + A_2 - T_A)(P/P_I) + 0.81(F_I)_{-1}$$

10- دالة الدخول الزراعية

$$A * (P/P_A) = -0.36 + 0.054(W_1 + W_2 - T_W + P - T_P - S_P)(P/P_A) - 0.007(W_1 + W_2 - T_W + P - T_P - S_P)_{-1}(P/P_A)_{-1} + 0.012 * F_i$$

11- دالة الأسعار الزراعية

$$P_A = -131.17 + 2.32 * P$$

12- دالة الموجودات السائلة لدى الأشخاص

$$L_1 = 0.14(W_1 + W_2 - T_W + P - T_P - S_P + A_1 + A_2 - T_A) + 76.03(i_2 - 2.0)^{-0.84}$$

13- دالة الموجودات السائلة لدى الشركات

$$L_2 = -0.34 + 0.26 * W_1 + 1.02 * i_2 - 0.26(P - P_1) + 0.61(L_2)_{-1}$$

14- دالة سعر الفائدة طويلة الأمد

$$I_2 = 2.58 + 0.44(i_s)_{-3} + 0.26(i_s)_{-5}$$

15- دالة تكييف سوق النقود

$$100 * \left(\frac{i_s - (i_s)_{-1}}{(i_s)_{-1}} \right) = 11.17 - 0.67 * R$$

اما متطابقات النموذج فهي:

$$C + I + G + F_E - F_I = Y + T + D$$

$$W_1 + W_2 + P + A_1 + A_2 = Y$$

$$H * (W/P) * N_W = W_1 + W_2$$

$$K - K_{-1} = I - D$$

$$B - B_{-1} = S_P$$

ويتبين من اول معادلة سلوكية للنموذج ان دالة الاستهلاك فيه تعتمد على الدخل القابلة للتصرف وهي صافي الأجور بعد استقطاع ضرائب الأجور وصافي الأرباح خارج الزراعة بعد استقطاع ضرائب الأرباح وادخارات الشركات وصافي الدخل الزراعية بعد استقطاع ضرائب هذه الدخل.

وكذلك يعتمد الاستهلاك على الاستهلاك في السنة السابقة وعلى الموجودات السائلة لدى الأشخاص وعلى عدد السكان.

ويلاحظ من الدالة ان الميل الحدي للاستهلاك يعتمد على نوع الدخل فهو يبلغ (0.55) بالنسبة للأجور و (0.41) بالنسبة للأرباح و (0.34) بالنسبة للدخول الزراعية.

اما الاستثمار فهو دالة في ثلاثة متغيرات تباطؤ (Lagged variables) تخص السنة السابقة باعتبار ان الاستثمار الفعلي لا يتحقق الا بعد مرور فترة من تحقق قيم المتغيرات التي يعتمد عليها. ويمثل المتغير المفسر الأول في هذه الدالة مجموع صافي الأرباح وصافي الدخل الزراعية والاندثارات للسنة السابقة. اما المتغير المفسر الثاني فهو راس المال للسنة السابقة. ويلاحظ ان إشارة هذا المتغير سالبة أي ان الاستثمار في سنة معينة يتناسب عكسيا مع حجم راس المال في السنة السابقة. والمتغير الأخير في دالة الاستثمار هو الموجودات السائلة لدى الشركات في السنة السابقة.

وتجدر الإشارة هنا الى ان دالة الاستثمار تعكس واقع اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية، حيث ان الجزء الأعظم من الاستثمار فيها يعود للقطاع الخاص. ولهذا فان الدالة لم تتضمن متغيرات تخص دور الدولة كتخصيصات خطط التنمية او إيرادات الدولة وما الى ذلك من متغيرات يتم تضمينها عادة في دوال الاستثمار للدول التي تعتمد التخطيط المركزي.

وبالنظر لأهمية الشركات في الاقتصاد الأمريكي فان النموذج يتضمن دالة لادخاراتها وأخرى لمدخولاتها. واعتبر النموذج ادخارات الشركات تعتمد على دخول الشركات لنفس السنة وعلى صافي تلك الدخل بعد استقطاع الادخارات منها بالنسبة للسنة السابقة وعلى فوائض الشركات في السنة السابقة. ويلاحظ ان العلاقة ما بين ادخارات الشركات وفوائضها علاقة عكسية حيث تنخفض الادخارات كلما ارتفع الفائض لدى الشركات. اما دخول الشركات فإنها دالة في فائض العمليات خارج الزراعة.

ويتضمن النموذج دالة للاندثارات تعتمد على الوسط الحسابي لراس المال خلال نفس السنة والسنة السابقة وعلى الناتج المحلي الإجمالي أي الدخل القومي زائدا الضرائب زائدا الاندثارات مطروحا منه الأجور الحكومية.

وفيما يخص الأجور في القطاع الخاص فانه وكما يتبين من دالة الطلب على العمل فانه يعتمد على الناتج المحلي الإجمالي في هذا القطاع وذلك بالنسبة لنفس السنة والسنة السابقة.

وبالنسبة للإنتاج يتضمن النموذج دالة انتاج خطية يعتمد بموجبها الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص على عدد الساعات المشغلة وعلى راس المال وعلى الزمن، حيث ان متغير الزمن اضعف للدالة لتضمين اثار التغير التكنولوجي.

وفيما يخص تطور متوسط الاجر فانه وفق دالة سوق العمل يعتمد على مستوى البطالة وعلى التغير في مستوى الأسعار العام خلال السنة الماضية مقارنة بالسنة السابقة لها وعلى الزمن الذي يعبر عن الاتجاه العام للأجور النقدية نحو الارتفاع بسبب التضخم. اما بالنسبة للاستيرادات فقد اعتبرها النموذج دالة في صافي الدخل (من أجور وارباح ودخول زراعية) بعد تعديلها بمستوى الأسعار العام وأسعار الاستيرادات للسنة السابقة.

وفيما يتعلق بالدخول الزراعية فهي دالة في صافي الدخل القابلة للتصرف من أجور وارباح وذلك بالنسبة لنفس السنة والسنة السابقة وكذلك في الاستيرادات. ويلاحظ انه تم تعديل قيم الدخل في طرفي هذه الدالة بغية الاخذ بنظر الاعتبار مستوى الأسعار العام ومستوى الأسعار الزراعية. وقد اعتبرت الأسعار الزراعية في دالة الأسعار الزراعية بانها تعتمد على مستوى الأسعار العام.

وفيما يخص تفضيل السيولة، فان النموذج يتضمن دالتين: الأولى بالنسبة للأسر وتعتمد على صافي الدخل القابلة للتصرف من أجور وارباح ودخول زراعية وعلى سعر الفائدة قصيرة الاجل.

اما دالة تفضيل السيولة للشركات فإنها تعتمد على الأجور في القطاع الخاص وسعر الفائدة قصيرة الاجل والتغير في مستوى الأسعار خلال السنة الحالية عن السنة السابقة والسيولة لدى الشركات في السنة السابقة. ويلاحظ ان العلاقة عكسية ما بين السيولة لدى

الفصل الأول: التعريف بالقياس الاقتصادي ومنهج البحث فيه

الشركات وكل من سعر الفائدة والتغير في مستوى الأسعار ذلك ان ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع مستوى الأسعار يدفع الشركات الى تقليص الموجودات السائلة لديها لان كلفة الاحتفاظ بهذه الموجودات ترتفع في كلتا الحالتين.

ويتضمن النموذج دالة لسعر الفائدة طويلة الاجل ويعتمد هنا السعر بموجبها على سعر الفائدة قصيرة الاجل بالنسبة لفترة ما قبل ثلاثة سنوات ولفترة ما قبل خمسة سنوات.

وتعبر الدالة الأخيرة في النموذج عن النسبة المئوية للتغير في سعر الفائدة قصيرة الاجل بدلالة الاحتياطي. ويلاحظ ان العلاقة هنا عكسية حيث يؤدي ارتفاع الاحتياطي الإضافي لدى البنوك الى انخفاض سعر الفائدة عن السنة السابقة.

وفيما يتعلق بمتطابقات النموذج ومعادلاته التعريفية فتبين المتطابقة الأولى ان مجموع الاستهلاك والاستثمار والانفاق الحكومي والصادرات مطروحا منه الاستيرادات يساوي الناتج المحلي الإجمالي.

اما المتطابقة الثانية فتبين ان مجموع الأجور والارباح والدخول الزراعية يساوي الدخل القومي.

وتبين المتطابقة الثالثة ان عدد ساعات العمل مضروبة في متوسط الاجر الحقيقي مضروبا في عدد العاملين باجر يساوي مجموع الأجور الحقيقية.

اما بالنسبة للمتطابقة الرابعة ان التغير في راس المال يساوي الاستثمار ناقصا الاندثارات. وأخيرا تبين المتطابقة الخامسة ان ادخارات الشركات في سنة معينة تساوي فوائضها في نفس السنة مطروحة منها فوائض السنة السابقة.

وقد استخدم نموذج كلاين – كولد بركر بشكل واسع لغرض الوصول الى تنبؤات مختلفة عن الاقتصاد الأمريكي. كما واستخدم النموذج لتحليل اثار أدوات السياسة الاقتصادية المتمثلة بالإنفاق الحكومي والأجور الحكومية وضرائب الأجور وضرائب الاعمال وغيرها على الناتج المحلي الإجمالي والعمالة وعلى المتغيرات الداخلية الأخرى.

3- النموذج القياسي للاقتصاد العراقي

بدأ العمل بإعداد هذا النموذج سنة 1980 في هيئة التخطيط الاقتصادي بوزارة التخطيط. ان الهدف من النموذج ان يكون كأداة إضافية لمساعدة العاملين في وضع خطة تكمل الأدوات والطرق المستخدمة حالياً في وزارة التخطيط وبما يساهم في تطوير وضع خطط التنمية سواء على المستوى الإجمالي او المستوى القطاعي.[9,p.228]

ويراعي النموذج مسألتين مهمتين تتعلقان بالاقتصاد العراقي ضمن الفترة التي شملها وهي الفترة (1955-1980) وهما:

- الاثارة التي ترتبت على الزيادات الكبيرة في إيرادات النفط منذ عام 1974 والتي نتجت عنها تغيرات بنيوية كبيرة شملت مستويات المتغيرات وانماط التصرف الإنتاجية والاستهلاكية والانماط الاجتماعية عموماً، وقد اعتمد في النموذج أساليب عدة لمعالجة هذه المسألة من أهمها استخدام متغيرات صماء يتم من خلالها تغيير محدد الاستثمار من إيرادات النفط لغاية سنة 1973 الى الطاقة الاستيعابية بعدها في معادلات الاستثمار وكذلك ادخال أثر ظروف الشحة بعد عام 1974 على المرونات في دوال الطلب الخارجي على السلع.

- تأخر استجابة بعض المتغيرات للتغير في المتغيرات المفسرة لها، كما هو الحال مثلاً بالنسبة للاستهلاك الخاص حيث ان استجابة هذا المتغير للتغير في الدخل القابل للتصرف ليست كاملة وانما هنالك فجوة زمنية في استجابته كما سنرى لاحقاً. وترجع مسألة الاستجابة الجزئية هذه الى أسباب عديدة من أهمها ظروف الشحة في الاقتصاد العراقي، وقد تمت معالجة هذه المسألة ضمن النموذج باستخدام أسلوب الاستجابة الجزئية (Partial adjustment).

ويتضمن النموذج (83) متغيراً مقاساً بالأسعار الثابتة لسنة 1975 وبملايين الدينارين باستثناء متغيرات السكان والأرقام القياسية للأسعار ومتغيرات التصدير في معادلات الطلب الخارجي حيث ان الأخيرة مقاسة بشكل ارقام قياسية بسنة أساس 1970.

الفصل الأول: التعريف بالقياس الاقتصادي ومنهج البحث فيه

ويبلغ عدد المتغيرات الداخلية للنموذج 68 متغيراً ستة منها تظهر أيضاً بشكل متغيرات متباطئة زمنياً لسنة واحدة، أما متغيراته الخارجية فيبلغ عددها 15 متغير يظهر أحدها بشكل متغير متباطئ لفترة زمنية واحدة مدتها سنة.

ويبين الجدول (1) عدد متغيرات النموذج وحسب نوع المتغير:

جدول (1)

عدد المتغيرات في نموذج الاقتصاد العراقي

نوع المتغير	متغيرات داخلية	متغيرات خارجية	المجموع
استهلاك	3	-	3
استثمار	12	2	14
تجارة خارجية	6	1	7
أجور	7	3	10
مدفوعات غير اجرية	11	2	13
دخل وقيم مضافة	14	3	17
أصول رأسمالية	8	1	9
ضرائب	2	1	3
فوائض مالية	3	-	3
أسعار	1	1	2
اعانات	1	-	1
سكان	-	1	1
المجموع	68	15	83

المصدر / (9,p.230)

مقدمة تحليلية في مشاكل الانحدار باستخدام برمجية EVIEWS 8.1

وفيما يخص المعادلات فان النموذج يتكون من (77) معادلة، (30) معادلة منها سلوكية والبقية متطابقات. ويمكن تقسيم المعادلات السلوكية في النموذج الى اقسام حسب نوع العلاقة، وكما يظهر في الجدول (2)

جدول (2)

المعادلات السلوكية في نموذج الاقتصاد العراقي

نوع المعادلة	عدد المعادلات
الانفاق القومي	
1- الاستهلاك	
الخاص	2
العام	1
2- الاستثمار	
قطاع اشترافي	3
قطاع خاص	3
الدخول والايادات	
3- الأجور في القطاع الخاص	3
4- الضرائب غير المباشرة	1
5- القيمة المضافة	
قطاع اشترافي	2
قطاع خاص	3
العلاقات مع العالم الخارجي	
6- استيرادات	3
7- صادرات	7
معادلات أخرى	

1	8- أسعار
1	9- استهلاك راس المال
30	المجموع

المصدر / (9,p.232)

وقد جرى تقدير تلك المعادلات بطريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين (Two stage least square).

القسم الأول من المعادلات السلوكية يختص بالاستهلاك ويتكون من ثلاثة معادلات جميعها تتضمن متغيرات متباطئة زمنياً، وقد كانت نتائج التقدير لها كما يلي:

$$PC=105.1+0.79*NI- 0.02*W+0.40*PC_{-1}$$

$$PC=-213.2+0.56*DI+ 0.02*W+0.48*PC_{-1}$$

حيث ان:

PC: يمثل الاستهلاك الخاص

NI: الدخل القومي

W: اجمالي الأجور

DI: الدخل القومي القابل للتصرف

PC₋₁: الاستهلاك الخاص للسنة السابقة

يلاحظ من المعادلتين السابقتين ان الميل الحدي للاستهلاك في المدى القصير والطويل يبلغ (0.79، 1.32) ¹ على التوالي بالنسبة للمعادلة الأولى وللمعادلة الثانية (0.56، 1.08) ² على التوالي للمعادلة الثانية. اما المعادلة الثالثة في قسم الاستهلاك فإنها تخص الاستهلاك العام.

¹ الميل الحدي للاستهلاك في الأمد الطويل = الميل الحدي للاستهلاك في الأمد القصير / (1- معلمة PC₋₁) = 0.79 / (1-0.40) = 1.32

² من الناحية الاقتصادية يمكن للميل الحدي للاستهلاك ان يكون أكبر من الواحد الصحيح في المدى الطويل بصورة مستمرة. ويمكن تبرير حصول ذلك الى ظروف الشحة في السلع والخدمات التي كانت سائدة في بعض السنوات.

$$GC=85.92+0.23*PP+0.36GC_{-1}$$

بحيث ان:

GC: الاستهلاك العام

PP: العوائد النفطية

ويستنتج من هذه المعادلة ان الميل الحدي للإنفاق الحكومي بالنسبة لزيادة العوائد النفطية يبلغ (0.35)³ وان ما معدله (0.36) من استهلاك أي سنة يدخل في استهلاك السنة اللاحقة. ويستخلص من ذلك ان انخفاض العوائد النفطية لا يؤدي الى نفس النسبة من الانخفاض في الانفاق الحكومي الا إذا اتخذت إجراءات مباشرة لتقليص ذلك الانفاق. والقسم الثاني من المعادلات يختص بالاستثمار ويتضمن ستة معادلات سلوكية ثلاثة منها للقطاع الاشتراكي وتخص الاستثمار في القطاعات السلعية عدا النفط (GM) وفي القطاعات التوزيعية (GD) وفي القطاعات الخدمية (GC). وقد اعتبر في هذه المعادلات ان محدد الاستثمار خلال الفترة (1955-1973) يتمثل بقيمة صادرات النفط (EP) في حين انه يتمثل بالطاقة الاستيعابية (CP) للفترة (1974-1980) وقد استنبطت المعادلات المذكورة أساسا من تحليل سلسلة القرارات التي تمتد من اقتراح المشروع على مستوى المؤسسة صعودا الى مقيدات الاستثمار على المستوى الإجمالي والمعادلات هي:

$$GM=8.4+0.56*U(EP)+0.33*(1-U)*CP$$

$$GD=73.5-0.25*U(EP)+0.12*(1-U)*CP$$

$$GS=-51.6+0.62*U(EP)+0.16*(1-U)*CP$$

حيث ان:

U: هو متغير اصم (Dummy variable) تتحدد قيمته بالاتي:

$$1=U \text{ للفترة } (1973-1955)$$

³ ان الميل الحدي للإنفاق الحكومي بالنسبة لزيادة العوائد النفطية هو :

$$23/(1-0.36) = 0.35$$

= 0 للفترة (1974-1980)

وقد اظهر اختبار t ان معلمات الطاقة الاستيعابية معنوية في كافة المعادلات أعلاه، مما يدل على أهمية الطاقة الاستيعابية كمحدد للاستثمار الحكومي خلال الفترة (1974-1980).

اما قيمة صادرات النفط فان أثرها على الاستثمار معنوي خلال الفترة (1955-1973) بالنسبة لقطاع الخدمات وغير معنوي بالنسبة للقطاعات السلعية وقطاعات التوزيع. وفيما يتعلق بالاستثمار في القطاع الخاص فقد وضعت له ثلاثة معادلات أيضا تقابل معادلات الاستثمار في القطاع الاشتراكي ولكنها تختلف عنها في متغيراتها المفسرة والمعادلات هي:

$$PM=50.6+0.02*\Delta VM$$

$$PD=18.7-0.01*CS+0.03*GM-0.14*\Delta VD$$

$$PS=-23.8+1.32*VS-7.68VS_{-1}+0.39*P$$

ان المعادلة الأولى تخص الاستثمار الخاص في القطاعات السلعية. في حين ان المعادلة الثانية تمثل الاستثمار في قطاعات التوزيع وهي بدلالة فائض عمليات القطاع الخاص في القطاعات السلعية (CS) واستثمار القطاع الاشتراكي في القطاعات السلعية (GM).

اما المعادلة الثالثة فتعود لاستثمار القطاع الخاص في القطاعات الخدمية (PS) وهي بدلالة القيمة المضافة التي يحققها القطاع الخاص في تلك القطاعات (VS) لنفس السنة وللسنة السابقة وكذلك عدد السكان (P).

وبشكل عام يلاحظ ان معادلات الاستثمار للقطاع الخاص اقل كفاءة من مثيلاتها للقطاع الاشتراكي من حيث منطقية المعلمات والقوة التفسيرية. ما يخص المعلمات يلاحظ وجود معلمات غير منطقية في معادلات القطاع الخاص كما هو الحال بالنسبة لمعلمة التغيير في القيمة المضافة في معادلة القطاعات التوزيعية حيث انها جاءت سالبة

ومعنوية، ويستدل من ذلك ان العوامل المؤثرة على استثمار القطاع الاشتراكي أكثر تحديدا وأوضح سلوكا من العوامل المؤثرة على استثمار القطاع الخاص.

ويتضمن قسم الأجور ثلاثة معادلات سلوكية جميعها تخص القطاع الخاص باعتبار ان معدلات الأجور في القطاع الاشتراكي تتبع وبعد فترة زمنية أجور القطاع الخاص. وتتعلق كل واحدة من معادلات الأجور بمجموعة من القطاعات مصنفة وفق التقسيم القطاعي المعتمد في معادلات الاستثمار أي القطاعات السلعية (WM) وقطاعات التوزيع (WD) وقطاعات الخدمات (WS). وقد اعتبر مجموع الأجور في كل مجموعة من القطاعات يعتمد على مجموع الانفاق الاستثماري الفعلي (A) وعلى مجموع الأجور للقطاعات ذاتها في السنة السابقة.

ان معادلات الأجور هي:

$$WM=14.9+0.057*A+0.74*WM_{-1}$$

$$WD=3.6+0.008*A+0.91*WD_{-1}$$

$$WM=2.4+0.002*A+0.80*WS_{-1}$$

ويتبين من المعادلات أعلاه ان للمصروفات الاستثمارية تأثير معنوي في تحديد أجور القطاعات السلعية وقطاعات الخدمات غير ان لمستوى الأجور في السنة الماضية تأثير ذو معنوية اعلى من تأثير المصروفات الاستثمارية في كافة المعادلات.

ويستدل من ذلك ان معدل الاجر لا ينخفض بشكل متناسب مع انخفاض المصروفات الاستثمارية لان استجابته لذلك الانخفاض تكون جزئية وبالتالي فهي تستغرق بعض الوقت.

ويتكون قسم الاستيرادات في النموذج من ثلاثة معادلات سلوكية تخص استيرادات السلع الاستهلاكية (MC) واستيرادات السلع الوسيطة (MR) واستيرادات السلع الرأسمالية (MK).

الفصل الأول: التعريف بالقياس الاقتصادي ومنهج البحث فيه

وتتضمن كل معادلة، إضافة لاستيرادات نفس السلع في السنة السابقة للتعبير عن الاستجابة الجزئية في الاستيرادات بسبب محدودية طاقة الاستيراد للموانئ والطرق وما شابه، متغيراً مفسراً آخر هو مجموع الاستهلاك الخاص (PC) والاستهلاك العام (GC) بالنسبة لاستيرادات السلع الاستهلاكية ومجموع القيمة المضافة للقطاع الاشتراكي (GI) وللقطاع الخاص (PI) بالنسبة لاستيرادات السلع الرأسمالية، وفيما يلي معادلات الاستيرادات:

$$MC = -115.2 + 0.43 * (PC + GC) + 0.27 * MC_{-1}$$

$$MR = -289.8 + 0.50 * (GV + PV) + 0.19 * MR_{-1}$$

$$MK = -137.3 + 0.31 * (GI + PI) + 0.73 * MK_{-1}$$

ويلاحظ من معادلات الاستيراد انه على المدى القصير تتحول (43%) من الزيادة في الاستهلاك الى استيرادات سلع استهلاكية، وتتحول (50%) من الزيادة في القيم المضافة الى استيرادات سلع وسيطة. وتتحول (31%) من الزيادة في الاستثمارات الى استيرادات سلع رأسمالية.

اما في المدى الابعد فان النسب المذكورة تكون اعلى بسبب أهمية أثر الاستجابة الجزئية، حيث ان النسب المقابلة فيها تبلغ (73%) و (62%) و (114%) على التوالي.

ويتضمن قسم الصادرات سبعة معادلات سلوكية تم تقديرها بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (Ordinary least square) بخلاف بقية المعادلات السلوكية في النموذج والتي قدرت بطريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين (Two stage least square) وذلك لان المعادلات المذكورة لا تتضمن متغيرات داخلية كمتغيرات مفسرة فيها.

وفيما يخص استخدام النموذج فقد تمت الاستفادة منه في مجالات تخطيطية عديدة وخاصة فيما يتعلق بوضع مشروع خطة التنمية القومية (1986-1990) وفي وضع التصورات المستقبلية للاقتصاد العراقي عام 2000. وقد تمثل الاستخدام الرئيس المباشر

للمنموذج في هذا المجال باعتماد بعض معادلات النموذج للتنبؤ بقيم بعض المتغيرات الاقتصادية كالاستهلاك والاستثمار للسنوات (1986-1990) وذلك على أساس افتراضات بديلة معينة.

ولما كان النموذج قد وضع أساساً لفترة ما قبل الحرب اقتضى ذلك تعديل التنبؤات المستخلصة منه قبل استخدامها للخطة وباتجاه ادخال ما يترتب عن الحرب من تأثيرات على تلك التنبؤات. وقد جرى تحقيق ذلك بطرق عدة من أهمها تعديل بعض معلمات معادلات النموذج بما يجعلها تتفق مع ظروف القطر المتوقعة للمستقبل وكذلك الاخذ بنظر الاعتبار بعض المحددات التي افرزتها ظروف الحرب.

المبحث الخامس. النماذج المستخدمة في التحليل القياسي

يعتمد المتغير موضوع البحث على متغيرات تفسيرية تفسر سلوكه، وبالاعتماد على نظرية معينة في تفسير الظاهرة موضوع البحث يتم صياغة العلاقة على شكل نموذج رياضي قابل للتقدير، مثال ذلك تفسير استهلاك الأسر من سلعة معينة C، بدخول تلك الأسر Y، وسعر السلعة P واستناداً لنظرية الطلب يتم صياغة النموذج $C = a + bY + cP$ ، ثم تقدير معلمات النموذج a, b, c باستخدام الوسائل الإحصائية المتوفرة، ويمكن تصنيف هذه النماذج حسب الحالات التالية: [8, p.22]

أولاً:- حسب المعادلات التي تحتوي عليها

يتضمن هذا التصنيف ما يلي:

1-1 النماذج وحيدة المعادلة Single- equation models

وهي التي تتكون من معادلة واحدة، مثال ذلك دالة الاستهلاك التالية:

$$C = c_0 + c_1 * Y$$

بحيث ان:

C: الاستهلاك

c_0 : الاستهلاك التلقائي

c_1 : الميل الحدي للاستهلاك

Y : الدخل

2-1 النماذج متعددة المعادلات Multi-equation models

وهي التي تتكون من أكثر من معادلة، مثال ذلك النموذج الخاص بالاقتصاد العراقي والذي تم شرحه في المبحث السابق.

ثانياً:- حسب احتوائها على المتغير العشوائي من عدمه

يتضمن هذا التصنيف ما يلي:

1-2 النماذج الغير الاحتمالية التامة NON-Probabilistic models

وهي التي لا تحتوي على المتغير العشوائي في أي من علاقاتها، اذ يجب ان تتكون من علاقات تامة تربط بين المتغيرات. إضافة الى ذلك فان هذه النماذج تتعامل مع المتغيرات الداخلة بها وكأنها متغيرات رياضية بحتة، وبالتالي فجميع نماذج الاقتصاد الرياضي نماذج تامة.

2-2 النماذج الاحتمالية غير التامة Probabilistic models

وهي التي تحتوي على المتغير العشوائي، أي تتكون من مجموعة من العلاقات غير التامة التي تربط بين متغيرات النموذج. إضافة الى ذلك فإنها تهتم بدراسة الاثار العشوائية المختلفة التي تتعرض لها المتغيرات الاقتصادية، وبالتالي فجميع نماذج القياس الاقتصادي هي نماذج احتمالية.

وتأتي أهمية الاثار العشوائية في نماذج القياس الاقتصادي نتيجة لتشابك وتعقد الحياة الاقتصادية وكذلك نتيجة لصعوبة فصل اثار المتغيرات الاقتصادية عن بعضها البعض، اذ ان لكل منها تأثير متبادل على الآخر.

فاذا كانت دالة الطلب تأخذ الشكل التالي:-

$$D=100-2*P$$

فان دالة الطلب أعلاه، تمثل علاقة تامة تربط بين P, D اذ يمكن تحديد الكمية المطلوبة D عند أي قيمة للسعر P تحديدا تاما، فمثلا: اذا كانت $P=30$ فان $D=40$ تماما. وبالتالي فهذه الدالة تنتمي للنماذج غير الاحتمالية التامة، حيث تعكس علاقة تامة بين متغيرات النموذج.

ومن الدالة السابقة يمكن القول ان القيمة المتوقعة للكمية المطلوبة D من السلعة عندما يكون سعرها $P=30$ تساوي 40. ولكن هل تقل الكمية المطلوبة الفعلية ام تزيد عن الرقم المذكور؟ أي ان الدالة في هذه الحالة تأخذ الشكل التالي:

$$D=100-2*P+U$$

وهي تمثل علاقة غير تامة بين P, D وذلك لاحتوائها على المتغير العشوائي U الذي يعكس اثر المتغيرات العشوائية المختلفة على المتغيرات الاقتصادية.

ثالثاً: حسب اخذها عنصر الزمن في الاعتبار

يتم تقسيم النماذج الاقتصادية حسب هذا التصنيف الى:

- النماذج الساكنة
- النماذج المركبة

1-3 النماذج الاستاتيكية "الساكنة" Static models

وهي التي لا تأخذ عنصر الزمن في الاعتبار، لكنها تصف حالة من الحالات الاقتصادية عند لحظة زمنية معينة. أي لا توضح ما كانت عليه الحالة الاقتصادية الموصوفة قبل لحظة الوصف ولا ما ستؤول اليه هذه الحالة بعد ذلك. إضافة الى ذلك فإنها لا تتبع الحالة الاقتصادية الموصوفة عبر الفترات الزمنية المختلفة.

وتنقسم النماذج الاستاتيكية "الساكنة" الى:

- النموذج الاستاتيكي (المفرد)
- النموذج الاستاتيكي (المقارن)

1-1-3 النموذج الاستاتيكي المفرد Static models

وهو الذي يصف حالة واحدة عند لحظة زمنية معينة.

2-1-3 النموذج الاستاتيكي المقارن Comparative Static models

وهو الذي يقارن، على حدة، بين حالتين من الحالات الاقتصادية كل منهما استاتيكي. وبالتالي فهو لا يوضح القوى التي دفعت بالحالتين الى الوضع الموصوف ولا يهتم بالفارق الزمني بين الحالتين، او يقارن بين حالة واحدة في لحظتين زمنيتين مختلفتين، وهذا النموذج لا يوضح كيفية انتقال الحالة المدروسة من الوضع الأول الى الوضع الثاني.

3-2 النماذج الديناميكية "المركبة"

وهي التي تأخذ عنصر الزمن في الاعتبار، كذلك فإنها تتبع الحالة الموصوفة او المدروسة عبر الفترات الزمنية المتتالية.

رابعاً: حسب سببية العلاقة

يمكن تقسيم النماذج الاقتصادية حسب سببية العلاقة الى: [2,p.4]

■ نماذج سببية

■ نماذج غير سببية

1-4 نماذج سببية

يمكن تقسيم هذه النماذج الى: -

1-1-4 نماذج القياس الاقتصادي

تعتمد هذه النماذج في قياس وتفسير العلاقة بين المتغيرات إستناداً إلى النظرية الاقتصادية بشأن المتغيرات التي تدخل في تفسير سلوك المتغير التابع، مثال: تفسير دالة الاستهلاك بواسطة الدخل المتاح مع ثبات العوامل الأخرى والتي يمكن كتابتها كما يلي:

$$C = a + bY + U$$

حيث أن: -

C: الاستهلاك

Y : الدخل المتاح

U : عنصر عشوائي.

وتتطلب هذه النماذج:

- تحديد النظرية الاقتصادية الخاصة بموضوع البحث.

- صياغة النموذج رياضياً.

- جمع البيانات الخاصة بمتغيرات النموذج.

- تقدير النموذج.

- اختبار النموذج.

- استخدام النموذج في التنبؤ.

4-1-2 نماذج المدخلات – والمخرجات

يتم تصوير العلاقة التبادلية بين مختلف القطاعات الاقتصادية خلال العملية الإنتاجية في جداول مدخلات ومخرجات في فترة زمنية معينة (سنة)، من خلال توضيح مدخلات كل قطاع وإحتياجاته من مستلزمات الإنتاج لكل القطاعات الأخرى، وتستخدم نماذج المدخلات والمخرجات في عملية التخطيط والتنبؤ.

4-1-3 نماذج الأمثلية والبرمجة الخطية

تعتبر البرمجة الخطية من أهم نماذج الأمثلية، وتهتم بطريقة استخدام الموارد المتاحة في وصف العلاقة بين متغيرين أو أكثر من خلال تعظيم أو تصغير دالة الهدف والتي تحتوي على متغيرات هيكلية يتم تحديد مستوياتها بشكل يحقق أكبر (أصغر) قيمة لدالة الهدف.

4-1-4 نماذج المحاكاة Simulation models

لتفادي أية مشكلة قد تواجه الباحث عند إجراء التجارب على أي نظام حقيقي، يستخدم لذلك نماذج المحاكاة وهي نماذج رياضية تمثل وتعكس جميع خصائص

وسلوك النظام الحقيقي للتعرف على الآثار المحتملة لقرارات وسياسات إقتصادية معينة قد تأثر على المسار المستقبلي لبعض المتغيرات، وكما تستخدم في المفاضلة بين عدد من السياسات الاقتصادية التي تحقق الهدف المنشود.

4-1-5 نماذج ديناميكية غير خطية

تم التركيز في السنوات الأخيرة على أنواع جديدة من النماذج الحتمية غير الخطية، حيث أتضح أنها قادرة على توصيف سلوك عدد كبير من السلاسل الزمنية التي لا تقدر النماذج التقليدية على توصيفها. من بين هذه النماذج نماذج الفوضى ونماذج الكارثة وعدد من النماذج الأخرى. تستمد نظرية الفوضى والكارثة جذورها من الرياضيات والفيزياء. ولا تزال تطبيقاتها في الاقتصاد قليلة ومشتتة. من أهم إسهامات نظرية الفوضى أنها أوضحت بأن المسارات الزمنية معقدة غالبا ما ويمكن تمثيلها بنماذج ديناميكية حتمية مبسطة، بالإضافة لذلك فهناك نوع معين من السلوك يمكن الاعتقاد بأنه عشوائي وفوق قدرة النمذجة لكنه يمكن أن يمثل بنماذج الفوضى. كما انه يوجد نماذج غير خطية أخرى مثل:

- نماذج SETAR: يمثل هذا النظام في صيغة انحدار ذاتي AR يتحول بين نظامين حسب قيمة المتغير موضوع البحث.

- نماذج STAR: تشبه نماذج SETAR ماعدا صيغة التحريك حيث تأخذ الدالة اللوجيستكية.

4-2 نماذج غير سببية

تعتمد تلك النماذج على القيم التاريخية للمتغير المراد التكهّن بقيمته المستقبلية ولا تحتاج إلى تحديد المتغيرات التي تفسر سلوكه. من أهم النماذج الغير سببية:

4-2-1 إسقاطات الاتجاه العام

يعتبر إسقاطات الاتجاه العام من أكثر الطرق شيوعا في التنبؤات طويلة المدى للمتغيرات الاقتصادية ويعرف الاتجاه العام لسلسلة على انه النمط العام للتغير في قيم

المتغير موضوع البحث مع تجاهل المتغيرات الأخرى سواء الموسمية، الدورية، أو العشوائية، كما أن تذبذبات السلسلة الزمنية ناتجة عن مكوناتها التالية:

- الاتجاه العام، الحركة العامة على المدى البعيد.
- التقلبات الموسمية، تقلبات منتظمة تكرر نفسها حسب فترة زمنية.
- التقلبات الدورية، حسب الدورة الاقتصادية.
- التقلبات العشوائية، لأسباب عوامل الطبيعة وغيرها.

4-2-2 النماذج الاحصائية للسلاسل الزمنية

- تُركز هذه النماذج على الجانب العشوائي في السلسلة الزمنية، وتنقسم إلى:
- نماذج انحدار ذاتي AR ، حيث تُكتب القيمة الجارية كدالة خطية في القيم السابقة لنفس المتغير.
 - نماذج متوسطات متحركة MA ، حيث تُكتب القيمة للمتغير كدالة خطية في القيمة الجارية لعنصر الخطأ العشوائي وعدد من قيمه السابقة.
 - نماذج بوكس وجنكنز، يمكن التوفيق بين النموذجين AR ، MA بنموذج $ARMA$ ، حيث تمر هذه الطريقة بعدة مراحل قبل إجراء أية تنبؤ:
- التمييز، تحديد درجة AR و MA .
 - التقدير.
 - اختبار سوء التوصيف، التأكد من دقة النماذج.
 - التنبؤ.
 - نماذج متجه الانحدار الذاتي VAR ، تُستخدم في النماذج الآنية التي يوجد فيها علاقات تبادلية بين المتغيرات.

المبحث السادس: المنهج البحثي للقياس الاقتصادي

تتضمن بحوث القياس الاقتصادي، بصفة عامة، المراحل التالية:

أولاً: مرحلة التوصيف (Specification stage)

تعد هذه المرحلة من أهم وأصعب مراحل إعداد النموذج القياسي عند البدء بدراسة أية علاقة اقتصادية، وتنطوي هذه المرحلة على عدد من الخطوات أهمها: [3,p.27],[6,p.16],[5,p.8]

1-1. تحديد متغيرات النموذج

في هذه المرحلة يساعد القياس الاقتصادي في تحديد المتغيرات الداخلة في نموذج أي العوامل المنتظمة المؤثرة في المتغير أو (المتغيرات) التابع ، ويحاول فصل بعضها عن البعض الآخر من جهة ، وفصل آثار المتغيرات المستقلة والمؤثرة في المتغير أو (المتغيرات) التابع من جهة أخرى ، لذا يلجأ الى اعتماد افتراضات نموذج الانحدار الكلاسيكي والتي في حالة تحققها يجتاز النموذج الاختبارات الاحصائية المألوفة وتختزل العوامل غير المنتظمة الى حد الاضطراب أو حد الخطأ العشوائي الذي يخضع لحالات الصدفة، وبالتالي تتحقق الخصائص الاحصائية المرغوبة لطريقة التقدير المنتخبة المتمثلة ((بأصغر الفروقات بين القيم المقدرة والقيم المشاهدة)) و ((أعظم معامل تحديد)) و ((أفضل مقدر خطي غير متحيز)) و ((الخصائص التقاربية)) ، وفي حالة عدم تحقيق إحدى هذه الافتراضات تنشأ مشكلة ينبغي معالجتها.

ويستند الاقتصادي القياسي في هذه المرحلة على النظرية الاقتصادية، أو على المعلومات المتوفرة حول الظاهرة موضوع الدراسة، والتي يستقيها من البحوث والدراسات التطبيقية ومن خبرات ذوي الاختصاص أو من خصائص الظاهرة المراد دراستها، فعلى سبيل المثال إذا أراد الباحث ان يصيغ نموذجاً للطلب على سلعة معينة (السيارات) فان النظرية الاقتصادية تعينه على تحديد بعض المتغيرات التي ينطوي عليها النموذج، حيث توضح هذه النظرية ان الطلب يتحدد بسعر السلعة وأسعار السلع

الأخرى البديلة والمكملة، والدخل، والذوق. ومما سبق يمكن تحديد بعض متغيرات نموذج الطلب على النحو التالي:

D_1 : المتغير التابع (الكمية المطلوبة)

المتغيرات التفسيرية (المستقلة)

P_1 : سعر السلعة

P_2 : سعر السلعة الأخرى

Y : الدخل

S : الذوق

بالإضافة لذلك يمكن معرفة متغيرات تفسيرية أخرى تؤثر في الطلب من خلال المعلومات التي تقدمها الدراسات القياسية السابقة التي أجريت في مجال الطلب بوجه عام (سواء كان الطلب على السلعة محل البحث أو على غيرها من السلع الأخرى). وفي هذا الصدد نجد ان الدراسات القياسية التي تمت في مجال الطلب على سلع مختلفة اثبتت ان مستوى الدخل المحقق في فترة سابقة يؤثر على الطلب في الفترة الحالية، وكذلك الانفاق الحكومي وتوزيع الدخل.

بالإضافة الى ما سبق يمكن تحديد متغيرات تفسيرية أخرى تؤثر في الطلب على السلعة محل البحث (السيارات) من خلال المعلومات المتاحة عن هذه السلعة على وجه التحديد مثال عدد الكيلومترات من الطرق المرصوفة للفرد ومعدل التعريف الجمركية على واردات السيارات وهكذا.

ولكن وبالرغم من ذلك فانه لا يمكن بوجه عام ادراج جميع المتغيرات التفسيرية التي تؤثر في الظاهرة محل البحث في النموذج الذي يتعين تقدير معالمته وذلك لصعوبات كثيرة أهمها على الأقل صعوبات القياس، ولذلك عادة ما يتم الاقتصار فقط على عدد منها وهي المتغيرات الأكثر أهمية والأكثر تأثير.

2-1. تحديد الشكل الرياضي للنموذج

يقصد بالشكل الرياضي للنموذج عدد المعادلات التي يحتوي عليها (فقد تكون معادلة واحدة أو عدد من المعادلات) ودرجة خطية النموذج (فقد يكون نموذج خطي أو غير خطي) ودرجة تجانس كل معادلة (فقد تكون غير متجانسة أو متجانسة ومن أي درجة). [4,p.8]

وغالبا النظرية الاقتصادية لا توضح الشكل الرياضي الدقيق للنموذج، فعلى سبيل المثال لا توضح نظرية الطلب هل يتم دراسة الطلب على سلعة معينة من خلال نموذج مكون من معادلة واحدة أم نموذج مكون من عدد من المعادلات، كما لا يوجد فيها ما يشير إلى ما إذا كانت دالة الطلب خطية أم غير خطية.

ولكن بالرغم من ذلك فإن النظرية الاقتصادية قد تقدم لنا أحيانا بعض المعلومات التي تفيد – ولو إلى حد ما – في تحديد بعض ملامح الشكل الرياضي للنموذج. فعلى سبيل المثال تقوم نظرية الطلب على أساس افتراض هام وهو أن المستهلك رشيد، وهذا يعني أن المستهلك لا يخضع لما يسمى بظاهرة الخداع النقدي. فإذا تغيرت الدخل النقدية للمستهلكين بنسبة معينة وتغيرت أسعار جميع السلع والخدمات بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه، فإن المستهلكين الرشيدين يدركون أن الدخل الحقيقي ظل ثابتا ولا يندفعوا بالتغير في الدخل النقدي ومن ثم فلن يغيروا من الطلب على أي سلعة، وهذا يعني رياضيا أن دالة الطلب لا بد أن تكون متجانسة من الدرجة الصفرية لكل من الأسعار والدخل.

ولا شك أن الخطأ في تحديد الشكل الرياضي الملائم للنموذج يترتب عليه أخطاء جسيمة فيما يتعلق بقياس وتفسير العلاقة محل البحث، ولعل هذا يرجع إلى أن نتائج القياس تعتمد بدرجة كبيرة على صيغة الشكل الرياضي التي يختارها الباحث لتفسير الظاهرة. ونظرا لأن النظرية الاقتصادية لا تقدم في كثير من الحالات ما يوضح الشكل الرياضي الملائم للنموذج، فإن الباحثين يلجئون لبعض الوسائل التي تعينهم على ذلك،

ومنها جمع بيانات عن المتغيرات المختلفة التي يحتوي عليها النموذج ثم يقوم برصد هذه البيانات في شكل انتشار ذو محورين يتضمن المتغير التابع على محور واحد المتغيرات التفسيرية على المحور الآخر. ومن خلال معاينة شكل الانتشار يمكن الحكم مبدئياً على نوع العلاقة بين المتغير التابع وكل متغير مستقل هل هي خطية ام غير خطية. وبناءً على ذلك يمكن للباحث اختيار الشكل الملائم للنموذج.

ولكن تعتبر مقدرة هذا الأسلوب محدودة بمتغيرين، ولذا فانه حتى لو كانت العلاقة بين المتغير التابع وكل متغير مستقل على حدة خطية فان هذا لا يضمن ان تظل هذه العلاقة خطية عندما تؤخذ كل المتغيرات دفعة واحدة.

ولهذا السبب فان الباحثين يقومون بتجريب الصيغ الرياضية المختلفة عند القياس في حالة وجود علاقات متعددة ثم يختارون الصيغة التي تعطي نتائج أكثر معقولية من الناحيتين الاقتصادية والاحصائية.

ويسترشد الباحثون بعدد من العوامل عند تحديد عدد المعادلات التي يحتوي عليها النموذج من أهمها:

- **درجة تعقيد الظاهرة**، فكلما كانت الظاهرة معقدة وكانت التغيرات التي تؤثر فيها كثيرة ويؤثر بعضها في بعض كلما كان من الأفضل استخدام نموذج ذو معادلات متعددة حتى يأخذ هذه العلاقة المتشابكة في الحسبان.
- ولا شك ان استخدام نموذج من معادلة واحدة في مثل هذه الحالة يؤدي الى خطأ في تقدير المعلومات نظرا لأنه يحتوي على قدر كبير من التبسيط.
- **الهدف من تقدير النموذج**، وهو يعتبر أحد العوامل التي تحدد حجم النموذج. فهناك بعض المتغيرات التي يمكن اسقاطها من النموذج نظرا لعدم أهميتها بالنسبة لبعض الأهداف في حين يتعين ادراجها في النموذج في حالة بعض الأهداف الأخرى.

- مدى توافر البيانات، قد يضطر الباحث الى اسقاط بعض العلاقات من النموذج نظرا لعدم توافر بيانات عنها او نتيجة لعدم إمكانية قياسها.

3-1. تحديد التوقعات القبلية

يتعين تحديد توقعات نظرية مسبقة عن إشارة وحجم معلمات العلاقة الاقتصادية محل القياس بناء على ما تقدمه المصادر السابقة من معلومات. وتعتبر التوقعات القبلية للإشارة وحجم المعلمات مهمة بالنسبة لمرحلة ما بعد التقدير، حيث يتم اختبار المدلول الاقتصادي للمعلمات المقدرة من خلال مقارنتها مع التوقعات القبلية من حيث اشارتها وحجمها.

ولكن في الحالات العملية تظهر مخالفات في هذه المرحلة يطلق عليها مشكلة (أخطاء التوصيف)، ومن بين أهم هذه الأخطاء الآتي: -

1-3-1 حذف متغير توضيحي ذو علاقة

أن التوصيف الحقيقي لمعادلة الانحدار يمكن تقديره في حالة معرفة الباحث للنموذج الحقيقي، ولديه بيانات عن كافة المتغيرات من أجل تقديره ولكن هذا غير ممكن واقعياً، وذلك اما لصعوبة قياسه، او لكونه متغيراً (متغيرات) مجهولاً لغياب تحديده في النظرية الاقتصادية، أو لعدم إمكانية التعرف عليها من قبل الباحثين أثناء البحث، او لعدم توفر بيانات كافية لقياس تأثيره بصورة كمية لأسباب مثل قلة عدد المشاهدات عنه، وهذا ما يؤدي الى ظهور مشكلة سوء التوصيف الناجم عن حذف متغير (متغيرات) توضيحي ذي علاقة، ومن آثار هذا الخطأ تحيز تقدير تباين معلمات المتغيرات التوضيحية، وذلك نتيجة للارتباط المشترك بين المتغير المحذوف والمتغيرات التوضيحية المتبقية الى جانب التحيز في تقدير تباين المتغير العشوائي، اذ سيكون أكبر عند حذف المتغير ذي العلاقة، وبالنتيجة فإن الأخطاء القياسية للتقديرات ستكون فوق التقدير (over-estimated) ومن ثم فان نتائج الاختبارات الاحصائية ستكون غير دقيقة.

كذلك إذا كان أحد المتغيرات المرتبطة ذاتياً مستبعداً عن بقية المتغيرات التوضيحية فسوف ينعكس هذا على قيم المتغير العشوائي مسبباً مشكلة الارتباط الذاتي بين قيم المتغير العشوائي والتي يعبر عنها رياضياً كما يلي: -

$$Eu_t u_{t-1} \neq 0$$

1-3-2 إدخال متغير غير مهم في النموذج

الحالة الثانية من أخطاء التوصيف، وتتمثل بإدخال متغير (متغيرات) غير مهم في النموذج، والذي لا يؤدي إلى تحيز في المعلمات المقدرة، ولكنه يؤدي إلى تحيز تباين المعلمات المقدرة بقدر الارتباط المشترك بين المتغير (المتغيرات) المتضمن والمتغيرات التفسيرية الأخرى في النموذج بطريقة خاطئة، إذ يكون تباين المعلمات المقدرة في نموذج التوصيف الخاطئ أكبر من تباين المعلمات المقدرة في النموذج الحقيقي.

1-3-3 خطأ الصياغة الدالية

هناك العديد من البدائل (الأشكال) الدالية لتمثيل العلاقة الحقيقية المفترضة ، فلا توجد مشكلة من ناحية تعدد البدائل في حالة إشارة النظرية الاقتصادية إلى الشكل الملائم للعلاقة الحقيقية ، ولكن قد لا تشير النظرية الاقتصادية إلى الصيغة الملائمة لتمثيل العلاقة الحقيقية ، لذلك يصبح شكل الدالة الحقيقي مجهولاً ، ومما يزيد من تعقيدات مشكلة تحديد (اختيار) شكل الدالة الملائم هو عدم وجود معايير محددة يستند إليها الباحث في مرحلة التوصيف لتحديد الشكل الذي يكون ملائماً أكثر من غيره لتمثيل العلاقة قيد البحث ، ونتيجة لذلك فقد يرتكب الباحث خطأ ما يسمى خطأ الصياغة الدالية.

1-3-4 خطأ تحديد حجم معادلات النموذج

إن النظرية الاقتصادية لا تحدد لنا في أغلب الأحوال ما إذا كان من الضروري دراسة الظواهر الاقتصادية بواسطة نماذج المعادلة المنفردة أو بواسطة نماذج المعادلات الانية ، ولذلك فإن من بين أخطاء التوصيف دراسة الظواهر الاقتصادية بواسطة نماذج المعادلة المنفردة التي يفترض بموجبها اتجاه وحيد للسببية بين المتغير

المعتمد والمتغيرات التوضيحية ، في حين تنطوي الحالة العامة لمعظم الظواهر الاقتصادية على علاقة مشتركة بين المتغيرات الداخلة في النموذج، وهذه العلاقة المشتركة لا يمكن صياغتها بنموذج وحيد المعادلة ، وإنما تقتضي صياغتها في صورة مجموعة متداخلة من العلاقات بهيئة منظومة المعادلات الآنية (Simultaneous equation system) التي تحتوي على أكثر من معادلة ، فكل متغير تابع (متغير داخلي) توجد معادلة ، ويكون فيها المتغير المعتمد لواحد أو أكثر من معادلاتها متغيراً مستقلاً في معادلة أو أكثر من معادلة ضمن المنظومة . وهنا لا يمكن تقدير معلمات إحدى هذه المعادلات ما لم تؤخذ معلمات المعادلات الأخرى بنظر الاهتمام.

ثانياً: جمع بيانات عن متغيرات النموذج وتقدير معاملات الدالة باستخدام أساليب القياس الاقتصادي المناسبة.

ينتقل الباحث الى مرحلة قياس او تقدير المعلمات بعد الانتهاء من صياغة العلاقات محل البحث في شكل رياضي خلال مرحلة التعيين. ويعتمد الباحث أساساً على بيانات واقعية يتم جمعها عن المتغيرات التي يتضمنها النموذج وعلى فنون قياسية تستخدم في عملية القياس وهي تسمى مقدرات Estimators، وتنطوي هذه المرحلة على ثلاث خطوات على الأقل: [6,p.21]

1-2. تجميع البيانات

يتعين على الباحث ان يقوم بجمع بيانات عن المتغيرات التي يحتوي عليها النموذج من مصادر عديدة حيث يوجد هنالك عدة أنواع من البيانات نذكر منها:

1-1-2 بيانات سلسلة زمنية Time series data

تحتوي السلسلة الزمنية على عدد من القياسات لمتغير ما عند نقاط زمنية مختلفة وهي تصف بذلك سلوك المتغير الاقتصادي عبر الزمن، ومن الأمثلة على ذلك القياسات الخاصة بسعر القطن خلال الفترة 1990-1995 مثلاً. والسلسلة الزمنية قد تكون لمتغير جزئي كدخل الفرد او لمتغير كلي كالدخل القومي، ويمكن عرض بيانات السلسلة الزمنية

في صورة جدول او رسم بياني. وقد تكون بيانات السلسلة الزمنية لأيام او أسابيع او شهور او مواسم او سنين.

2-1-2 بيانات قطاعية Cross- section data

توضح البيانات القطاعية القياسات التي يأخذها متغير ما بالنسبة لمفردات عينة ما عند نقطة زمنية معينة. مثال ذلك بيانات خاصة بدخول عينة من المستهلكين عند نقطة زمنية معينة، او الدخل القومي لمجموعة من دول العالم في سنة معينة. وتوضح البيانات القطاعية بذلك مدى تغير قيمة متغير ما من مفردة لأخرى عند نفس النقطة من الزمن.

3-1-2 بيانات سلسلة قطاعية Panel data

وهي تحتوي على مزيج من بيانات السلسلة الزمنية والبيانات القطاعية، فهي تعطي بيانات عن مجموعة من المفردات عبر سلسلة زمنية، مثال ذلك بيانات عن دخول عينة من الافراد عبر فترة زمنية معينة.

وإذا كانت بيانات السلسلة الزمنية تهمل أثر التغير في سلوك المتغير من مفردة لأخرى وتفترض ان الافراد يتصرفون بنفس الطريقة حيال حدث ما، في حين تهمل البيانات القطاعية أثر التغير في قيم المتغير من فترة زمنية لأخرى وتفترض ان سلوك الافراد لا يتغير عبر الزمن، فان بيانات السلسلة القطاعية تحتوي على الاثرين. ويستخدم هذا النوع من البيانات عادة لتكبير حجم العينة عندما لا تتوافر بيانات كافية من نوع السلسلة الزمنية او من نوع البيانات القطاعية كل على حدة.

4-1-2 بيانات تجريبية Experimental data

توجد هنالك بعض المحاولات من قبل بعض الباحثين الاقتصاديين لأجراء تجارب يحصلون من خلالها على بيانات اقتصادية، ومن امثلة هذه المحاولات تلك التي تجري في محلات السوبر ماركت، وفي مثل هذه الحالات يتم تغيير سعر سلعة ما او سعر سلعة بديلة (مكملة) كل أسبوع مرة مع تثبيت كل العوامل الأخرى التي يمكن التحكم فيها

بالمحل، ثم يتم تسجيل الكميات المطلوبة من قبل العملاء من السلعة المعينة في كل أسبوع عند الأسعار المختلفة.

2-2. حل مشاكل التجميع

تنشأ مشكلة التجميع عندما يحتاج الباحث لاستخدام متغيرات تجميعية في الدالة محل القياس مثل الناتج القومي والاستهلاك القومي. وعملية التجميع قد تتم على أكثر من مستوى فهناك التجميع على مستوى الافراد، مثال ذلك الدخل القومي الذي هو عبارة عن مجموع دخول الافراد، او الناتج القومي والذي هو عبارة عن مجموع نواتج المنشآت. ومن المشاكل التي تواجه الباحث في مثل هذه الحالة اختلاف محتوى الدخل من فرد لآخر، فهناك الدخل العيني وهناك الدخل النقدي. وعند التجميع عادة ما يركز الباحث على الدخل النقدي ويهمل الدخل العيني، ولا شك ان هذا يظهر الدخل الحقيقي في مستوى اقل من المستوى الفعلي.

وهناك أيضا التجميع على مستوى السلع، فاذا أردنا تقدير دالة الطلب على السلع الغذائية مثلا في مجتمع ما فإننا نحتاج لتجميع كميات السلع المختلفة وتجميع أسعارها، وهنا تواجهنا مشكلة عدم التجانس عند تجميع كميات السلع ومشكلة اختلاف الاوزان بالنسبة لأسعار السلع الغذائية المختلفة عند تجميعها في سعر واحد متوسط.

كما ان التجميع قد يتم على مستوى الفترات الزمنية، ففي بعض الحالات تنشر المصادر الإحصائية بيانات عن فترات أقصر من الفترات المطلوبة للنظرية الاقتصادية، فقد تكون هذه البيانات ربع سنوية في حين ان المطلوب هو بيانات سنوية وفي هذه الحالة لا بد من تجميعها. وفي أحيان أخرى قد تكون بيانات الإنتاج منشورة على أساس سنوي في حين ان الدورة الإنتاجية تتم اقل من سنة، وفي هذه الحالة يتم تجميع البيانات على أساس الدورة الإنتاجية لتقدير دالة الإنتاج مثلا. وقد يتم التجميع على أساس جغرافي، فعلى سبيل المثال تجميع بيانات الناتج او السكان لمدن او دول مختلفة. وهنا تظهر مشكلة اختلاف مفهوم الناتج ونوعيته من مكان لآخر، واختلاف هيكل السكان من مكان الى اخر، او توزيع الدخل من مكان الى اخر. وفي مثل هذه الحالة نجد ان تجميع قيم هذه

المتغيرات على أساس جغرافي في رقم واحد لا يعكس نوعية او هيكل هذه المتغيرات بدقة.

وبالطبع يتعين على الباحث ان يتأكد من حل مشاكل التجميع قبل ان يبدأ في عملية تقدير المعلمات.

ثالثاً:- تقدير معاملات النموذج

بعد الانتهاء من عملية مرحلة التوصيف وتهيئة البيانات الملائمة لمتغيراته يقوم المتخصص في حقل الاقتصاد القياسي باستخدام الطرائق الملائمة لإيجاد تقديرات لمعاملات هذا النموذج.

ويوجد هنالك طرق قياسية عديدة يمكن استخدامها في قياس العلاقات الاقتصادية أهمها: [6,p.41]

3-1 طرق المعادلة الواحدة:

وهي تطبق على كل معادلة من معادلات النموذج على حدة، ومن امثلتها طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية وطريقة الصيغ المختصرة وغيرها

3-2 طرق المعادلات الانية

ومن امثلتها طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين وطريقة المربعات الصغرى ذات المراحل الثلاث. فاذا تم استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية لتقدير معلمات كل معادلة على افراد أي بغض النظر عن بقية المعادلات في المنظومة الانية ، فانه يؤدي الى الحصول على تقديرات متحيزة وغير متسقة لمعالم المنظومة ، لذلك ينبغي تشخيص معادلات المنظومة الانية، وترشيح طريقة التقدير الملائمة للنموذج الانى ، فاذا كانت المعادلة مشخصة تماماً ، فأن طريقة المربعات الصغرى غير المباشرة هي المناسبة لتقدير معالم المعادلة ، أما اذا كانت المعادلة تحمل صفة فوق التشخيص فمن ضمن الطرائق القياسية لتقدير معاملها هي طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين وطريقة المربعات الصغرى ذات المراحل الثلاث.

الفصل الأول: التعرف بالقياس الاقتصادي ومنهج البحث فيه

وتختلف هذه الطرق في ملائمتها لعملية القياس من حالة لأخرى تبعاً لعدة عوامل منها:

- طبيعة العلاقة محل البحث هل هي معقدة ام بسيطة
- خصائص المقدرات التي تعطيها كل طريقة هل هي متحيزة ومتسقة وكافية ام غير ذلك.
- الهدف من البحث القياسي هل هو اختبار فرضية ما، ام وضع سياسة، ام التنبؤ، ام تفسير ظاهرة.

كما تختلف هذه الطرق من حيث من حيث كمية البيانات التي تتطلبها وتكاليف البحث. ويتعين على الباحث الاسترشاد بهذه العوامل عند اختياره لطريقة القياس الملائمة.

رابعاً:- تقييم المعاملات المقدرة في الدالة باستخدام معايير الاقتصاد والإحصاء والقياس الاقتصادي.

بعد عملية تقدير النموذج فإنه سوف لن يكون جاهز للتطبيق، إلا بعد إجراء مجموعة من الاختبارات على النتائج المقدرة. ولغرض تحديد مدى الاعتماد على النموذج وتقييمه، نستخدم عدة معايير يمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات رئيسية: [6,p.42]

4-1معايير اقتصادية فرضية سابقة (Economic A prior Criteria)

ان هذه المعايير تحدد مبادئ النظرية الاقتصادية والمنطق الاقتصادي وتتعلق بإشارة وحجم معاملات العلاقات الاقتصادية [1,p.30] ، بحيث أن النظرية الاقتصادية تفرض قيوداً على بعض إشارات وقيم المعاملات الاقتصادية (مثل القيود على المرونة او المضاعفات او الميول الحدية ... الخ) ، فاذا كانت التقديرات مخالفة للقيود النظرية ينبغي عندئذ رفض النموذج ما لم يكن هناك سبب جوهري يدعو الباحث للتمسك بالإشارة او القيمة المخالفة للنظرية وعليه توضيح سبب قبوله للنموذج رغم مخالفته لمتطلبات النظرية الاقتصادية فقد يعود سبب مخالفته لأفتراسات النظرية الاقتصادية ، الى عدم كفاءة البيانات المستخدمة او صغر حجم العينة .

فعلى سبيل المثال ان النظرية الكينزية تقرر ان الاستهلاك يتحدد في الاجل القصير بالدخل، حيث كلما زاد الدخل زاد الاستهلاك. كما تفترض هذه النظرية ان الدخل يتوزع بين الاستهلاك والادخار ومن ثم فان الزيادة في الدخل تتوزع بين زيادة الاستهلاك وزيادة الادخار. وتفترض النظرية أيضا ان استهلاك المجتمع في الاجل القصير لا يمكن ان يكون سالبا او منعدما حتى إذا انخفض الدخل للصفر.

ويمكن ترجمة ما تقررته النظرية لفظيا الى صيغة رياضية وذلك كما يلي:

$$C=A+b*Y$$

بحيث ان:

C: يمثل الاستهلاك Consumption

Y: الدخل Income

ووفقا لهذه النظرية من المتوقع ان تكون $A > 0$ وهذا يعني ان المجتمع لا بد ان يستهلك حتى إذا انخفض دخله الكلي الى الصفر في الاجل القصير، ويتم هذا بالاعتماد على الافتراض الخارجي او السحب من المدخرات السابقة.

إضافة الى ذلك فان $(0 < b < 1)$ أي ان الميل الحدي للاستهلاك يجب ان يكون موجبا وتتراوح قيمته بين الصفر والواحد.

وهكذا فان نظرية الاستهلاك الكينزية قد وضعت معايير اقتصادية خاصة بإشارة وحجم المعلمتين (A, b) ويتعين على أي محاولة لقياس دالة الاستهلاك في الاجل القصير ان تعطي نتائج تتفق مع هذه المعايير حتى يمكن قبولها اقتصاديا.

2-4 معايير أحصائية (Statistic Criteria)

بعد اجتياز النموذج للمعايير الاقتصادية ينتقل الى معايير النظرية الأحصائية للتأكد من أن جميع معلمات النموذج وجميع معادلاته ذات معنوية أحصائية، وهناك بعض

الاختبارات الاحصائية لقياس جودة النموذج المقدر ومدى ملاءمته لواقع البيانات، أهمها: -

1-2-4 معامل تحديد الارتباط (R^2) Determination coefficient

يعد هذا المعامل من أهم مقاييس القوة التفسيرية والتنبؤية للنموذج المقدر، وتتراوح قيمته بين الصفر وواحد صحيح ($0 < R^2 < 1$) وكلما يقترب من الواحد صحيح تكون القوة التفسيرية والتنبؤية عالية وغالباً ما يستخدم معامل التحديد المعدل (Adjusted) الذي يرمز له بـ (R^{-2}) بدلاً من (R^2) لكونه يتمتع بخصائص أكثر أهمية في توضيح القوة التفسيرية للنموذج .

2-2-4 اختبار F (F. Statistics)

يستخدم لاختبار معنوية النموذج الكلي وتبيان قوة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.

3-2-4 اختبار t (T. Test)

يستخدم لبيان معنوية تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع، وذلك بعد مقارنة (t) المحتسبة مع (t) الجدولية، فإذا كانت الأولى أكبر من الثانية فإنه يدل على أهمية المتغير المستقل في تفسير انحرافات المتغير التابع.

3-4 معايير قياسية (Econometric criteria)

تحدد نظرية القياس الاقتصادي هذه المعايير التي تهدف للكشف عن أي خرق في فروض الطرق القياسية المستخدمة، كما تحدد هذه المعايير درجة الاعتماد على نتائج الاختبارات الاحصائية، إذ انها تساعد في التأكد من توفر الخصائص المرغوبة للتقديرات من عدم تحيز وأتساق وكفاءة الخ، ومن أهم هذه المعايير ما يلي:

1-3-4 اختبار أحصاءة دربن واتسن (Durbin Watson Statistic)

يستخدم هذا الاختبار لغرض معرفة ما إذا كان هناك ارتباط تسلسلي بين الانحرافات عن الخط المقرر ام لا، أي هل هناك تأثير لقيم السنوات الماضية على قيم السنوات

الحالية، والقاعدة العامة هي كلما تقترب قيمة (d.w) من قيمة (2) فهذا يعني عدم وجود ارتباط ذاتي (Autocorrelation) وهو فرض استقلالية المتبقيات العشوائية فيما بينها والعكس صحيح.

2-3-4 اختبار كلاين (R – Klein)

يستخدم هذا الاختبار للكشف عن وجود مشكلة التعدد الخطي (Multi – colinearity) التي تشير الى وجود ارتباط خطي تام بين المتغيرات المستقلة أي أن $(r_{x_i x_j} = 1)$ ومن اثار هذه المشكلة ، عدم دقة مقدرات المربعات الصغرى ، وان الخطأ المعياري لهذه المقدرات يكون مرتفع بشكل كبير ، ويتم تطبيق اختبار كلاين بمقارنة معاملات الارتباطات الجزئية للمتغيرات المستقلة مع الجذر التربيعي لمعامل التحديد المتعدد، حيث يعتبر الارتباط المتعدد بين المتغيرات المستقلة مضراً، اذا كانت معاملات الارتباط الجزئية بين المتغيرات المستقلة $(r_{x_i x_j})$ أكبر من الجذر التربيعي لمعامل التحديد المتعدد $R^2_{y_{x_1 x_2 \dots x_n}}$.

خامساً: تقييم مقدرة النموذج على التنبؤ

لقد اوضحنا من قبل ان من اهم اهداف القياس الاقتصادي هو التنبؤ بقيم المتغيرات الاقتصادية في المستقبل، ولذا يتعين اختبار مدى مقدرة النموذج القياسي على التنبؤ قبل استخدامه في هذا الغرض. فمن الممكن ان يجتاز النموذج جميع الاختبارات السابقة ولكن لا يكون صالحاً للتنبؤ، فالتنبؤ قائم على أساس افتراض ان المستقبل القريب امتداد للماضي القريب. ولكن إذا حدثت تغيرات هيكلية سريعة في الظروف الاقتصادية للمجتمع فان النموذج القياسي ربما لا يكون قادراً على التنبؤ بهذه التغيرات.

ولاختبار مقدرة النموذج على التنبؤ لا بد من اختبار مدى استقرار المعلومات المقدرة عبر الزمن واختبار مدى حساسية هذه التقديرات للتغير في حجم العينة، ومن الأساليب المستخدمة في اختبار مقدرة النموذج على التنبؤ هي: [6,p.741]

1-5 اختبار معنوية الفرق

يعتمد هذا المعيار على " التنبؤ بعد التحقق Ex-Post Forecast " في اختبار مقدرة النموذج على التنبؤ، فإذا كانت القيمة المتوقعة تساوي القيمة الفعلية للمتغير المتنبأ به أو أن الفرق بينهما غير جوهري فإن مقدرة النموذج على التنبؤ تكون عالية، أما إذا كان الفرق بينهما جوهرياً فإن هذا يشير لضعف مقدرة النموذج على التنبؤ.

2-5 معامل عدم التساوي لثيل

كلما زادت قيمة معامل ثيل عن الواحد الصحيح كلما دل ذلك على انخفاض مقدرة النموذج على التنبؤ.

3-5 معامل جانس

إن هذا المعامل يقيس مقدرة النموذج على التنبؤ خلال فترة العينة وخلال فترة ما بعد العينة وتتراوح قيمته ما بين الصفر والمالانهاية. وكلما زادت قيمة هذا المعامل كلما دل ذلك على ضعف مقدرة النموذج على التنبؤ، وعندما يكون مساوي إلى الواحد الصحيح فإن هذا يعني أن مقدرة النموذج على التنبؤ في الماضي تتساوى معها في المستقبل.

4-5 متوسط مربع الخطأ

يستخدم هذا المقياس للمقارنة بين أكثر من نموذج على القدرة التنبؤية ويكون أفضل نموذج هو صاحب أقل متوسط لمربعات الخطأ.

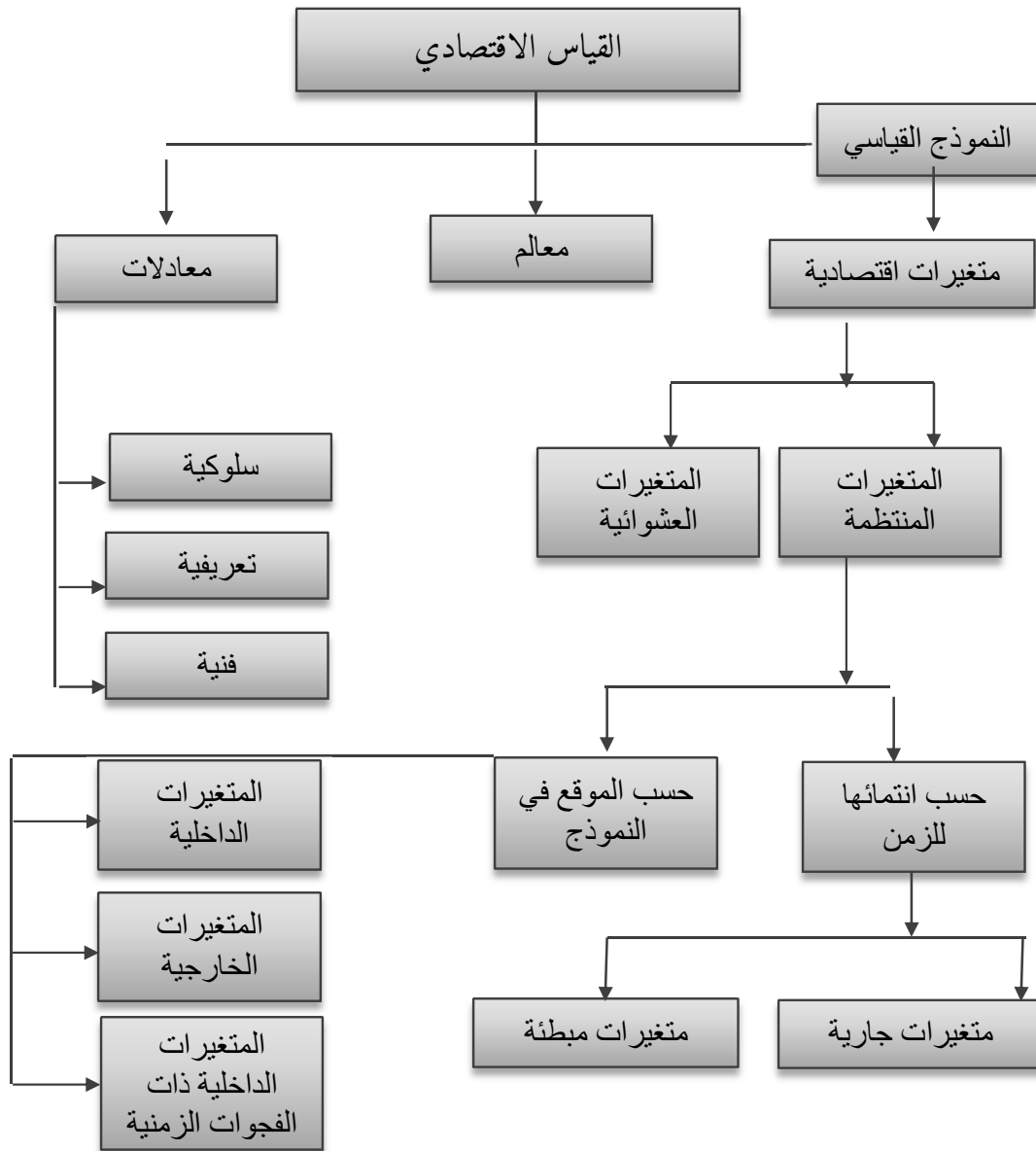
5-5 علاقة المقدر بالفعلي

يكون وفق هذا الاختبار أن مقدرة النموذج على التنبؤ عالية إذا كانت القيمة التقديرية لمعلمة القيمة المقدرة لا تختلف جوهرياً عن الواحد الصحيح.

ملخص الفصل الأول

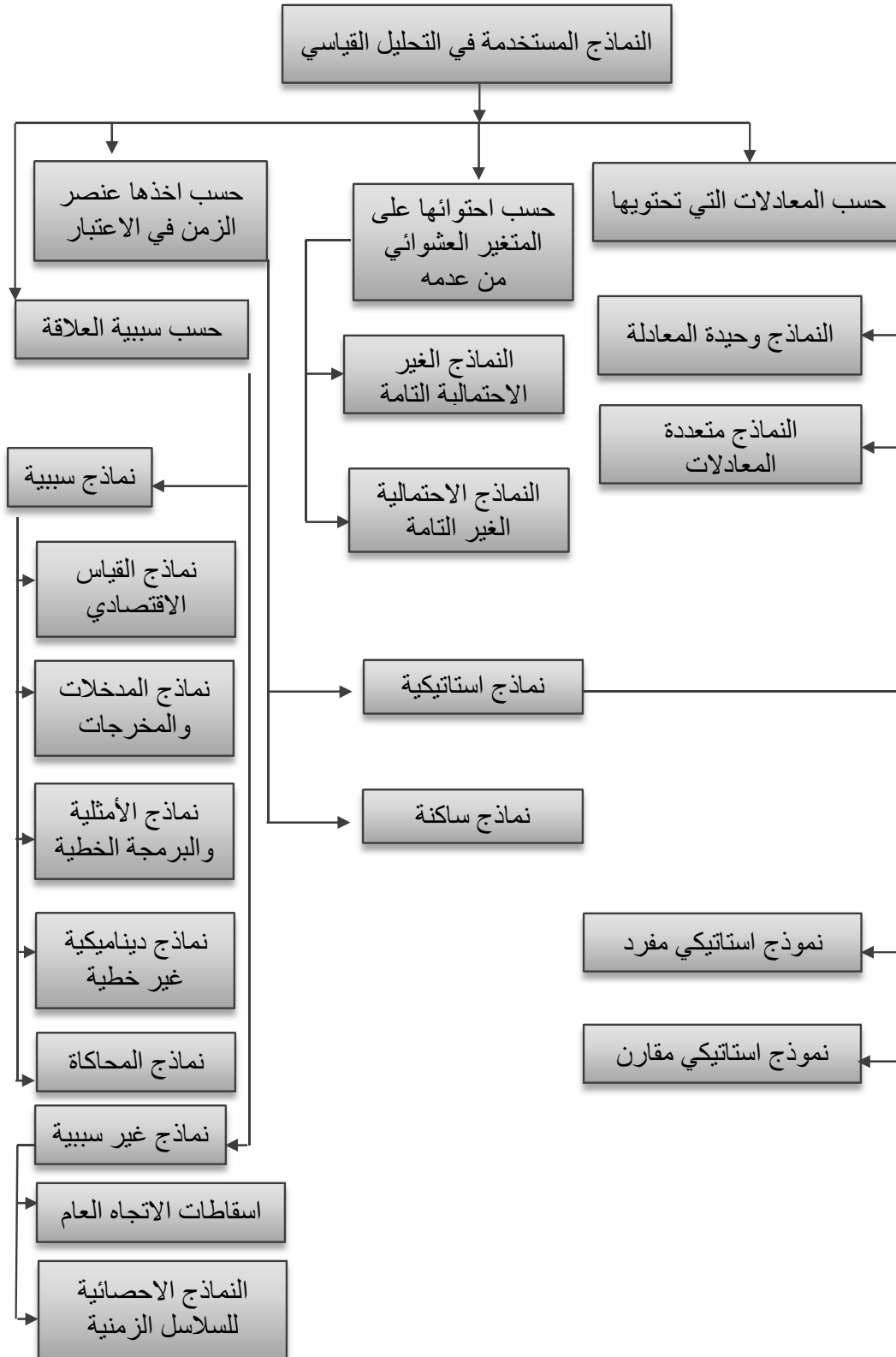
يعرف القياس الاقتصادي بأنه العلم الذي يستخدم النظرية الاقتصادية، أساليب الاستقراء الاحصائي، أدوات التحليل الرياضي، بهدف تحليل (قياس) الظواهر الاقتصادية تحليلًا كميًا.

وبهدف تسليط الضوء على منهجية القياس الاقتصادي والنماذج المستخدمة فيه، تم تقسيم هذا الفصل وذلك بالاعتماد على المخطط الهيكلي التالي:



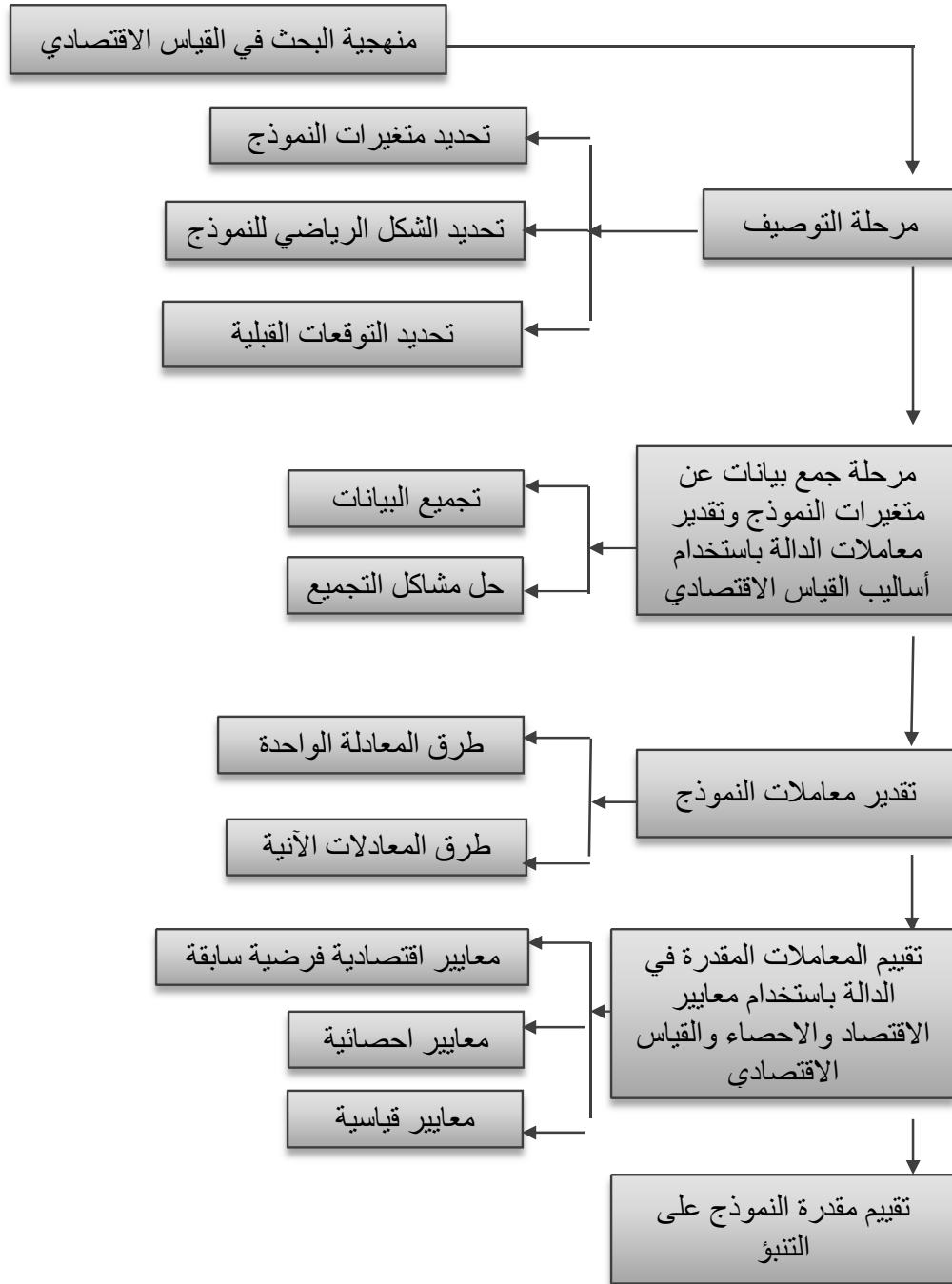
الفصل الأول: التعريف بالقياس الاقتصادي ومنهج البحث فيه

وقد تم تصنيف نماذج القياس الاقتصادي وذلك كما يلي:



مقدمة تحليلية في مشاكل الانحدار باستخدام برمجية EViews 8.1

وتم توضيح منهجية البحث في القياس الاقتصادي وذلك بالاعتماد على المخطط الهيكلي التالي:



هوامش الفصل الأول

- 1- د. جعفر باقر علوش الوائلي " الاقتصاد القياسي وبرنامج الكمبيوتر الاحصائي SPSS " ط1، جامعة واسط-كلية الإدارة والاقتصاد، 2009
- 2- جمال حامد " أساليب التنبؤ " المجلد 2 العدد الرابع عشر، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2003
- 3- د. حسين علي بخيت، د. سحر فتح الله " الاقتصاد القياسي " دار اليازوري للنشر والتوزيع-الأردن-عمان، 2009
- 4- خالد علوش " مبادئ في الاقتصاد القياسي " (معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدمشق 1985). الموسوعة العربية، المجلد الثالث، العلوم القانونية والاقتصادية
- 5- دومينيك سالفاتور " ملخصات شوم- نظريات ومسائل في الإحصاء والاقتصاد القياسي- " الدار الدولية للنشر والتوزيع، 1982
- 6- د. عبد القادر محمد عبد القادر عطيه " الحديث في الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق " مكة المكرمة، 2004
- 7- د. عصام محمد " مقرر الاقتصاد القياسي " 2012
- 8- د. علاء الدين حسن عواد. " القياس الاقتصادي " ط1 ، الدوحة، 1998
- 9- د. محمد حسين باقر " القياس الاقتصادي التطبيقي " وزارة التخطيط، المعهد القومي للتخطيط، 1986
- 10- د. نورة عبد الرحمن يوسف " محاضرات في الاقتصاد القياسي " جامعة الملك سعود-كلية العلوم الإدارية-قسم الاقتصاد

الفصل الثاني

مشكلة الارتباط الذاتي

Auto-correlation problem

يعد الارتباط الذاتي Autocorrelation نوعاً خاصاً من انواع الارتباطات الاعتيادية. فعندما نتكلم عن حالة الارتباط بين متغير تابع وآخر مستقل، نقيس ذلك بمعامل الارتباط Correlation Coefficient، وعندما نريد معرفة درجة الارتباط بين المتغيرات المستقلة مع بعضها، نستعين بمصفوفة معاملات الارتباط الجزئية Partial Correlation Coefficients Matrix للمتغيرات المستقلة [4,p.38],[6,p.439].

اما الارتباط الذاتي والذي نحن بصدد مناقشته، فانه ينحصر بالعلاقة بين القيم المتتالية للمتغير نفسه، وان هذا المتغير هو المتغير العشوائي (U)، أي درجة الارتباط بين قيمة (U) في المدة (t)، وقيمتها في المدة السابقة مثل (t-1) او قيمته في المدة اللاحقة (t+1) ضمن سلسلة مشاهدات ذلك المتغير.

ان الارتباط الذاتي يظهر كأحد المشاكل الناتجة عن خرق فرض من الفروض اللازمة لتطبيق المربعات الصغرى العادية على نماذج الانحدار نتيجة لعدم استيفاء الفرض الخاص بالتغاير. $Cov(u_j, u_i) = 0$ حيث إن قيمة التغاير صفر تعني إن u_j, u_i مستقلتان ومعنى الاستقلال يعني إن العشوائي غير مرتبط أي إن ما يحدث في الفترة الزمنية i لا يتأثر بما يحدث في الفترة j في دراسات السلاسل الزمنية وفي الدراسات المقطعية نقول أن ما يحدث للمشاهدة الأولى لا يتأثر بما يحدث للمشاهدة الثانية.

وسوف يتم التركيز في هذا الفصل على عدد من النقاط الاساسية التي تتعلق بهذه المشكلة والتي من اهمها: تعريف الارتباط الذاتي، واشكال الارتباط الذاتي، واسباب الارتباط الذاتي، واختبار الارتباط الذاتي، ونتائج الارتباط الذاتي و ثم علاجه. وسوف يتم تناول هذه النقاط في ثلاث مباحث:

المبحث الاول: تعريف الارتباط الذاتي

المبحث الثاني: اختبارات الكشف عن الارتباط الذاتي

المبحث الثالث: طرق علاج مشكلة الارتباط الذاتي

المبحث الرابع: مقارنة بين طريقتي المربعات الصغرى الموزونة والاعتيادية في

التقدير

المبحث الأول: تعريف الارتباط الذاتي

يشير الارتباط الذاتي بوجه عام الى وجود ارتباط بين القيم المشاهدة لنفس المتغير. وفي نماذج الانحدار عادة ما تشير مشكلة الارتباط الذاتي الى وجود ارتباط بين القيم المتتالية للحد العشوائي، وفي هذه الحالة تكون قيمة معامل الارتباط بين القيم المتتالية للحد العشوائي (او معامل التغاير) غير مساوية للصفر [5,p.440].

ان وجود مشكلة الارتباط الذاتي يخل بأحد الافتراضات التي تقوم عليها طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية وهي تعني ان خطأ ما حدث في فترة ما، ثم اخذ يؤثر في الاخطاء الخاصة بالفترات التالية بطريقة تؤدي الى تكرار نفس الخطأ أكثر من مرة. أي انه قد يوجد هناك خطأ واحد ولكنه يتكرر في كل الفترات التالية بما يؤدي لظهور قيم الحد العشوائي عند مستوى يختلف عن القيم الحقيقية.

أولاً: اشكال الارتباط الذاتي

يمكن تصنيف الارتباط الذاتي الى عدة انواع نذكر منها ما يلي [6,p.448] :-

1-1 الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى :AR(1) First Order Autocorrelation

Scheme

عندما يكون الارتباط الذاتي للخطأ العشوائي U_i من الدرجة الأولى فإنه يكون غير مستقل ويتبع النموذج التالي:

$$u_t = \rho u_{t-1} + v_t$$

حيث ان:

ρ :- معلمة تقيس درجة الارتباط وتتراوح قيمته بين $-1 \leq \rho \leq +1$.

2-1 الارتباط الذاتي من الدرجة m :AR(m)

m Order Autocorrelation Scheme

في هذه الحالة يرتبط حد الخطأ العشوائي للفترة الحالية t بالحدود العشوائية للفترة السابقة حتى الفترة m وكما موضح بالصيغة التالية: -

$$u_t = \rho_1 u_{t-1} + \rho_2 u_{t-2} + \dots + \rho_m u_{t-m} + V_t$$

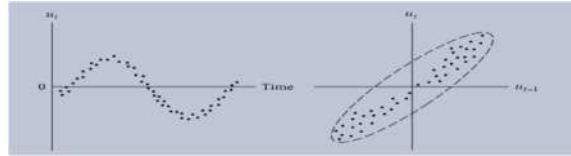
3-1 الارتباط الذاتي الطردي والعكسي

Positive autocorrelation and Negative autocorrelation

يوجد هنالك تصنيف آخر للارتباط الذاتي وذلك وفق الاتجاه وكما موضح بالأشكال التالية: -

شكل (1)

ارتباط ذاتي موجب (طردي) Positive autocorrelation



المصدر / (10,p.419)

شكل (2)

ارتباط ذاتي سالب Negative autocorrelation

المصدر / (10,p.419)

ان الشكل (1) يوضح حالة التقلب الدوري لقيم الخطأ العشوائي والتي لا تختلف اشارتها من فترة الى اخرى، وانما تضل الاشارة واحدة لمجموعة قيم متتالية قد تكون موجبة او سالبة. وفي مثل هذه الحالة يكون الارتباط الذاتي موجب (طردى)، اما الشكل (2) فيلاحظ من خلاله ان اشارات قيم المتغير العشوائي تتغير اشارتها على التوالي من فترة زمنية الى اخرى فهي موجبة في فترة وسالبة في فترة اخرى ولذلك فان الارتباط الذاتي يكون سالبا في هذه الحالة (عكسي).

ثانيا: طرق تقدير معامل الارتباط الذاتي

يوجد هنالك عدد من الطرق لتقدير معامل الارتباط الذاتي، نذكر منها ما يلي: -

1-2 طريقة كوكران - اوركات :

Cochrane- Orcutte method

تعد من أقدم الطرائق لتقدير (ρ) ، إذ قدم Cochrane وزميله Orcutte بحثاً مشتركاً عام 1949، توصلا عن طريقه الى صيغة لتقدير اول لـ (ρ) كالآتي [4,p.46]:

$$\hat{\rho} = \frac{\sum \hat{e}_t \hat{e}_{t-1}}{\sum (\hat{e}_{t-1}^2)} \quad \text{----- (1)}$$

بحيث ان: -

e : تمثل البواقي (errors) والتي يمكن حسابها كما يلي:

$$e_t = Y_t - \hat{Y}_t$$

$$e_{t-1} = Y_{t-1} - \hat{Y}_{t-1}$$

2-2 طريقة دربن - واتسون

Durbin- Watson method

تم تقدير معامل الارتباط الذاتي عن طريق احصائية d (d-statistic) المقدرة والمسماة احصائية D.W [4,p.47][6,p.375]، متخذة الصيغة الآتية :

$$d^* = 2(1 - \hat{\rho})$$

إذ يتم تقدير قيمة معامل الارتباط الذاتي (ρ) بإعادة كتابة الصيغة أعلاه، فتصبح:

$$\hat{\rho} = \frac{2 - d^*}{2}$$

$$\therefore \hat{\rho} = 1 - \frac{d^*}{2} \dots\dots\dots (2)$$

3-2 طريقة ثيل - نايجر :

Theil- Nagar method

هي طريقة مطورة لطريقة دربن-واتسون في تقدير معامل الارتباط الذاتي، إذ أضاف Theil،Nagar في بحثهما عام 1961، عدد المتغيرات المستقلة (k) وحجم العينة (n) الى الصيغة (2) لتظهر صيغة جديدة باسمهما اخذت الشكل الآتي [3,p.196] [4,p.48] :

$$\hat{\rho} = \frac{n^2(1 - \frac{d^*}{2}) + (k + 1)^2}{n^2 - (k + 1)^2} \dots\dots\dots (3)$$

ثالثاً: اسباب الارتباط الذاتي

يمكن تلخيص اهم اسباب الارتباط الذاتي فيما يلي [6,p.444] :-

1. حذف بعض المتغيرات التفسيرية ذات القيم المرتبطة ذاتياً. فمن المعروف ان حذف بعض المتغيرات من نموذج الانحدار يترتب عليه ما يسمى بخطأ الحذف، وهذا

ينعكس بدوره في قيم الحد العشوائي. فإذا كانت قيم المتغير التفسيري المحذوف مرتبطة ذاتيا عبر الفترات المتتالية، مثل الدخل الذي تتأثر قيمته في الفترة الحالية بقيمته في الفترة السابقة فإن خطأ الحذف في الفترات المتتالية تكون قيمه مرتبطة ذاتيا ايضا، وبالتالي يتولد هنالك نوع من الارتباط الذاتي بين قيم الخطأ العشوائي. ولكن في بعض الحالات يلاحظ انه في حالة وجود أكثر من متغير تفسيري واحد محذوف ذات قيم مرتبطة ذاتيا، فإن قيم الحد العشوائي قد لا تكون مرتبطة ذاتيا حيث يحتمل ان تكون انماط الارتباط الذاتي للمتغيرات التفسيرية المحذوفة في اتجاهات متضادة بحيث يلغي أثر بعضها البعض -سواء تعيين الشكل الرياضي للنموذج، وذلك في حالة استخدام صيغة رياضية تختلف عن الصيغة الحقيقية للعلاقة محل التقدير. فإن قيم الحد العشوائي قد تظهر ارتباطا ذاتيا.

2. سوء تعيين المتغير العشوائي نفسه. فمن الممكن ان نتوقع في عديد من الحالات ان تكون القيم الحقيقية المتتالية للمتغير العشوائي مرتبطة ذاتيا دون سبب خارجي، فإثر العوامل العشوائية الصافية كالحروب والابوة والاضرابات العمالية يمكن ان تمتد لأكثر من فترة على المتغير التابع، مما يؤدي الى وجود ارتباط ذاتي بين قيم المتغير العشوائي.

3. وجود متغيرات مبطنة محذوفة، في بعض نماذج الانحدار يلاحظ ان المتغيرات المستقلة تحتوي على بعض المتغيرات المبطنة، فإذا أهملت هذه المتغيرات فإن الأخطاء تأخذ نمطا منتظما نتيجة لحذف هذه المتغيرات.

رابعا: اثار مشكلة الارتباط الذاتي

يمكن ان نحصر اهم اثار مشكلة الارتباط الذاتي فيما يلي [3,p.198].-

1. لا يؤثر وجود الارتباط الذاتي على درجة تحيز القيم المقدرة باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية، فتبقى القيم المقدرة غير متحيزة رغم وجود هذه المشكلة. كما تبقى تقديرات هذه الطريقة متسقة، ولكنها تفقد صفة الكفاءة.

2. يؤدي وجود مشكلة الارتباط الذاتي الى صغر حجم الاخطاء المعيارية للمعالم المقدرة وذلك عند استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية، الامر الذي يؤدي الى:-

- أ- تضخيم معنوية المعلمات المقدرة
- ب- عدم دقة فترات الثقة التي تستخدم الاخطاء المعيارية في حسابها.
- ت- قد تؤدي الى عدم صلاحية اختباري F, T وذلك لكون تباين الحد العشوائي المقدر يكون متحيزا نحو الأسفل، وبالتالي تكون القيمة المقدرة له اقل من القيمة الفعلية لتباين الحد العشوائي.
- ث- تصبح التنبؤات المبنية على النموذج غير دقيقة وذلك بموجب طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S)، اذ يمكن الحصول على تنبؤات أكثر دقة باستخدام طرق أخرى كطريقة المربعات الصغرى العامة (Generalized least square)
- ج- المبالغة في تقدير معامل التحديد.
- ح- تصبح التقديرات حساسة للتقلب من عينة لأخرى بحيث انها تعطي نتائج متحيزة في عينة معينة.

المبحث الثاني: اختبارات الكشف عن الارتباط الذاتي

يتعين التمييز بين نوعين من معايير اختبار الارتباط الذاتي هما [6,p.448]:-

أولاً: اختبار الارتباط الذاتي من رتبة أعلى من الأولى

من بين المعايير التي تستخدم للكشف عن الارتباط الذاتي من رتبة أعلى من الرتبة

الأولى هي:

1-1 اختبار Breusch-Godfrey

في هذه الحالة يرتبط حد الخطأ العشوائي للفترة الحالية t بالحدود العشوائية للفترة

السابقة حتى الفترة m وكما موضح بالصيغة التالية [10,p.438]: -

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_m U_{t-m} + V_t$$

وفي هذه الحالة تكون فرضية العدم التي نرغب باختبارها هي :-

$$H_0: \rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \dots = \rho_m$$

في مقابل الفرض البديل: ان كل هذه المعاملات لا تساوي الصفر. ولإجراء هذا الاختبار

نتبع الخطوات التالية: -

أ- نقوم بتقدير دالة الانحدار الأصلية ثم نحسب منها البواقي أي: -

$$e_t = y_t - \hat{y}_t$$

إذا كان الارتباط الذي نختبره من الرتبة الثالثة مثلاً، نقوم بتقدير ما يسمى بالانحدار المساعد

وكما يلي: -

$$e_t = C + \alpha_1 X_{1t} + \alpha_2 X_{2t} + \rho_1 e_{t-1} + \rho_2 e_{t-2} + \rho_3 e_{t-3} + W_t$$

ثم نقوم بحساب معامل التحديد من الانحدار المساعد ومن ثم نقوم بحساب احصاء الاختبار

التالية:

$$LM=T*R^2 \quad \text{-----} (4)$$

حيث ان: -

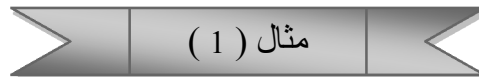
T: حجم العينة

R²: معامل التحديد والمأخوذ من الانحدار المساعد.

ب- نقارن القيمة المحسوبة مع القيمة الجدولية لمربع كاي وبدرجة حرية مساوية الى m ومستوى معنوية معين. فاذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من الجدولية فهذا يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة، أي بمعنى اخر وجود مشكلة الارتباط الذاتي. والعكس صحيح.

ومن اهم مميزات هذا الاختبار بالإضافة الى انه يستخدم للكشف عن الارتباط الذاتي من رتبة اعلى من الاولى:

1. لا يتأثر بظهور قيم المتغير التابع ذات الفجوة الزمنية كمتغير تفسيري.
2. يتم تحديد رتبة الارتباط الذاتي التي يتم اختبارها بصورة تحكمية.



للبينات المعطاة في الجدول التالي:

جدول (1)¹

اجمالي تكوين راس المال الثابت والرقم القياسي لأسعار المستهلك داخل الاقتصاد العراقي للمدة 1981 – 2000 وبالأسعار الثابتة لعام 1988. (مليون دينار)

الرقم القياسي لأسعار المستهلك	اجمالي تكوين راس المال الثابت	السنوات
49.90	9714.70	1981
56.60	10294.10	1982
63.50	8107.17	1983
68.50	6066.06	1984
71.40	5424.83	1985
72.30	3269.36	1986
82.40	3953.52	1987
100.00	4396.60	1988
106.30	5840.53	1989
161.20	4700.03	1990
461.90	597.64	1991
848.80	568.45	1992
2611.10	728.42	1993
15461.60	448.12	1994
69792.10	309.66	1995

¹ المصدر وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للأحصاء، مديرية الحسابات القومية.

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

59020.80	139.83	1996
72610.30	235.86	1997
83335.10	326.10	1998
93816.20	464.02	1999
98486.40	897.55	2000

المطلوب / 1- استخدم طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية في تقدير دالة اجمالي تكوين راس المال الثابت التالية: -

$$\text{Log}(Y) = b_0 + b_1 \log(X_1) + u$$

حيث إن: -

Y : اجمالي تكوين راس المال الثابت

X_1 : التضخم (الرقم القياسي لأسعار المستهلك) .

2- طبق اختبار Breusch-Godfrey للكشف عن وجود او عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الثانية

الحل: -

الخطوة الأولى: نقوم بإدخال البيانات الى البرنامج:

شكل (3)

البيانات المدخلة لإجمالي تكوين راس المال الثابت والرقم القياسي لأسعار المستهلك داخل

الاقتصاد العراقي للمدة 1981 – 2000 في برنامج EVIEWS 8.1

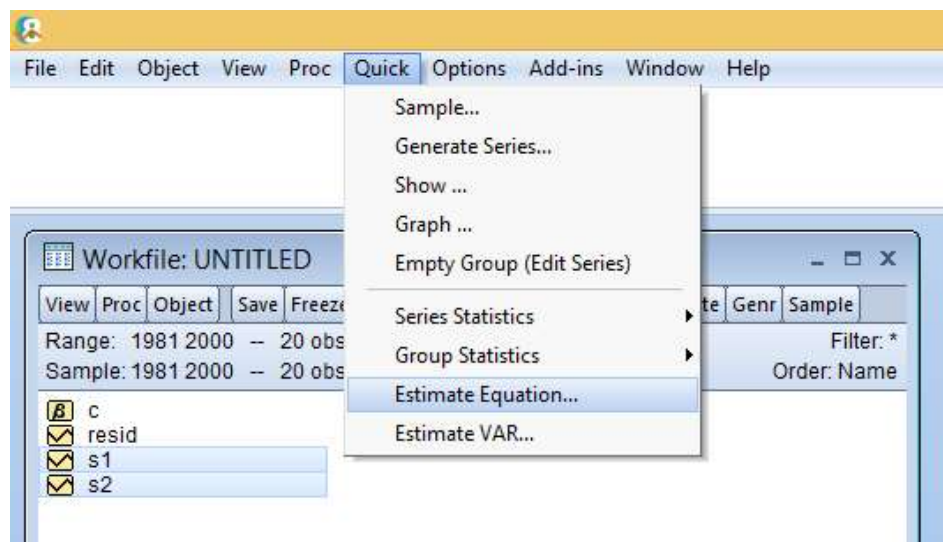
G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Defa
9714.700000000001			
	S1	S2	
1981	9714.700	49.90000	
1982	10294.10	56.60000	
1983	8107.170	63.50000	
1984	6066.060	68.50000	
1985	5424.830	71.40000	
1986	3269.360	72.30000	
1987	3953.520	82.40000	
1988	4396.600	100.0000	
1989	5840.530	106.3000	
1990	4700.030	161.2000	
1991	597.6400	461.9000	
1992	568.4500	848.8000	
1993	728.4200	2611.100	
1994	448.1200	15461.60	
1995	309.6600	69792.10	
1996	139.8300	59020.80	
1997	235.8600	72610.30	
1998	326.1000	83335.10	
1999	464.0200	93816.20	
2000	897.5500	98486.40	

الخطوة الثانية: نقوم بتطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية في

التقدير وذلك من خلال اختيار الأمر Estimate equation

شكل (4)

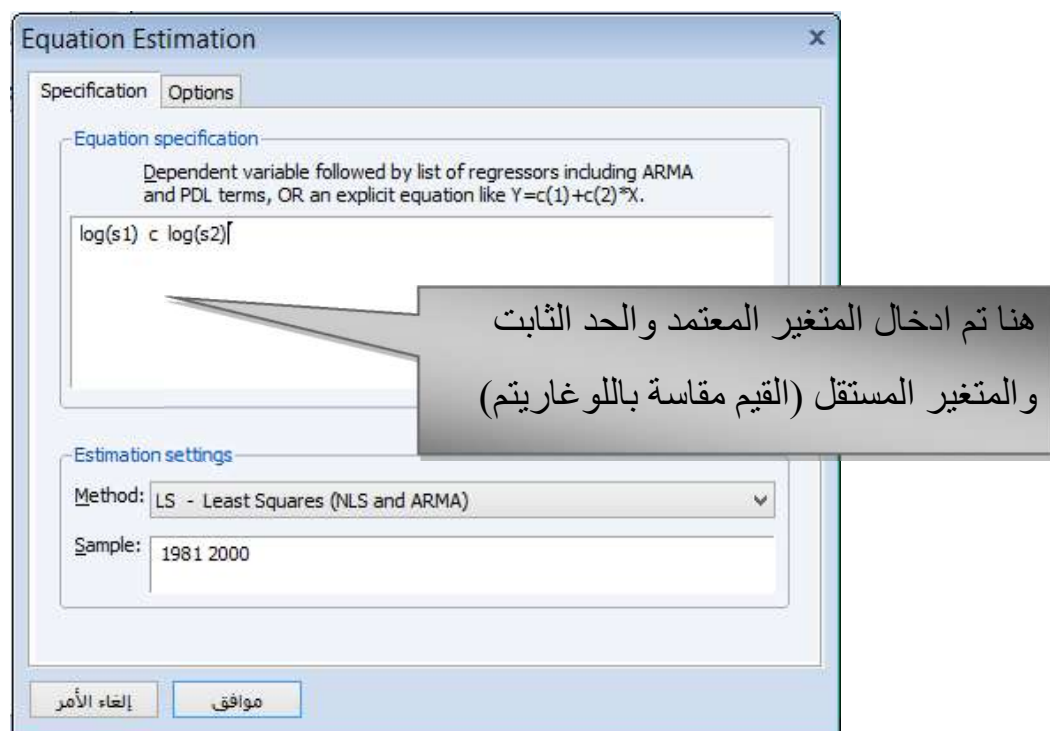
الدخول الى واجهة تقدير نموذج الانحدار في البرنامج



وبعد اختيار الأمر Estimate equation ستظهر لدينا الواجهة الخاصة به:

شكل (5)

واجهة تقدير نموذج الانحدار في البرنامج



وبعد الضغط على الزر موافق نحصل على النتيجة التالية:

شكل (6)

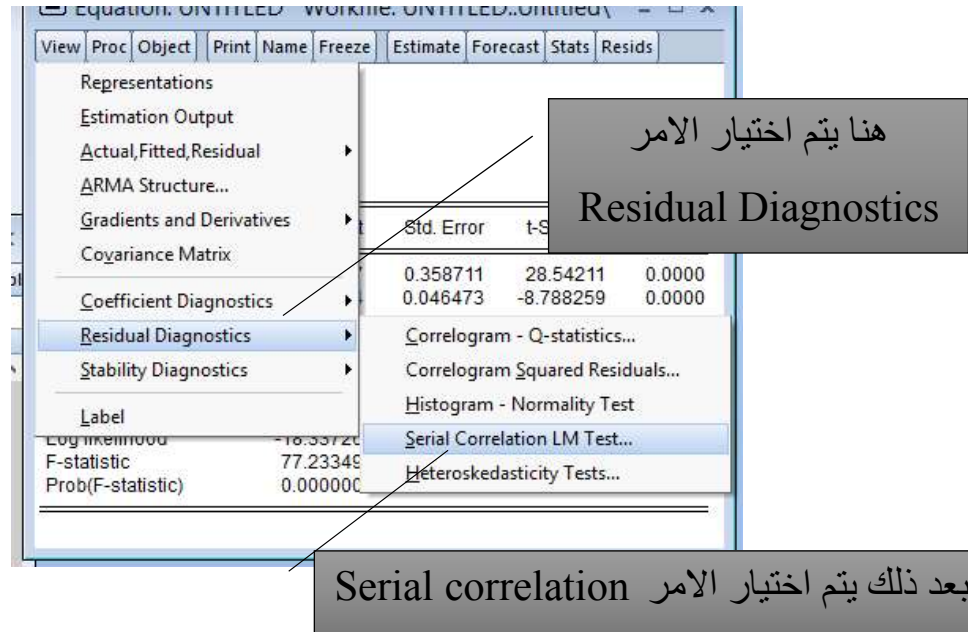
تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S) لدالة الاستثمار في العراق
للفترة (1981-2000)

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: LOG(S1)				
Method: Least Squares				
Date: 11/10/14 Time: 18:25				
Sample: 1981 2000				
Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.23837	0.358711	28.54211	0.0000
LOG(S2)	-0.408414	0.046473	-8.788259	0.0000
R-squared	0.810991	Mean dependent var	7.345971	
Adjusted R-squared	0.800490	S.D. dependent var	1.428395	
S.E. of regression	0.638014	Akaike info criterion	2.033726	
Sum squared resid	7.327113	Schwarz criterion	2.133300	
Log likelihood	-18.33726	Hannan-Quinn criter.	2.053164	
F-statistic	77.23349	Durbin-Watson stat	0.787694	
Prob(F-statistic)	0.000000			

الخطوة الثالثة: تطبيق اختبار الارتباط الذاتي من الدرجة الثانية باستخدام
طريقة Breusch-Godfrey وذلك من خلال اختيار الأمر Residual
Diagnostics من قائمة View ومن ثم Serial correlation LM test

شكل (7)

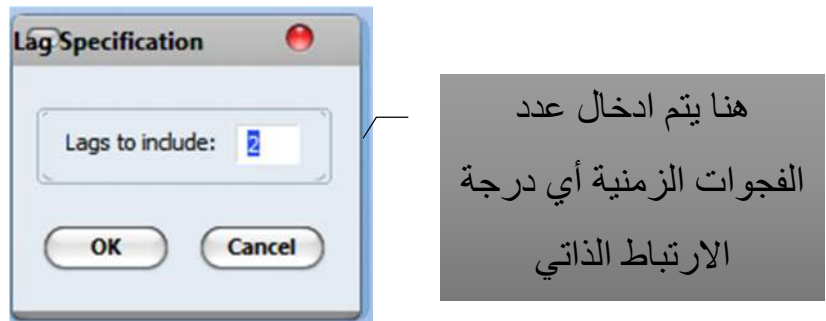
الدخول الى الواجهة الخاصة باختبار Breusch-Godfrey



الخطوة الثالثة: الضغط على زر الامر Serial correlation
LM test حيث ستظهر لدينا الواجهة التالية:

شكل (8)

مربع الحوار الخاص بعدد الفجوات الزمنية



بمربع الإدخال Lags to include نقوم بإدخال درجة الارتباط الذاتي وعند التنفيذ ستظهر نتيجة الاختبار وكما يلي:

شكل (9)

نتائج تقدير الانحدار المساعد

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

ViewProcObjectPrintNameFreezeEstimateForecastStatsResids

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	4.392406	Prob. F(2,16)	0.0302
Obs*R-squared	7.088867	Prob. Chi-Square(2)	0.0289

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/10/14 Time: 18:33

Sample: 1981 2000

Included observations: 20

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.061419	0.329053	-0.186652	0.8543
LOG(S2)	0.011782	0.044687	0.263651	0.7954
RESID(-1)	0.771371	0.261939	2.944851	0.0095
RESID(-2)	-0.288502	0.296933	-0.971606	0.3457
R-squared	0.354443	Mean dependent var	-3.55E-16	
Adjusted R-squared	0.233401	S.D. dependent var	0.620997	
S.E. of regression	0.543718	Akaike info criterion	1.796084	
Sum squared resid	4.730067	Schwarz criterion	1.995231	
Log likelihood	-13.96084	Hannan-Quinn criter.	1.834960	
F-statistic	2.928270	Durbin-Watson stat	1.811156	
Prob(F-statistic)	0.065566			

يلاحظ من الشكل (9)، بأن القيمة الاحتمالية لاختبار **Breusch-Godfrey** والبالغة (0.0302) أقل من مستوى المعنوية (5%) وهذا يعني رفض فرضية عدم القائلة بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الثانية. وما يؤكد هذا الاختبار هو معنوية اختبار F الامر الذي يؤدي الى معنوية كل من p_1 , p_2 أي رفض فرضية عدم التالية: -

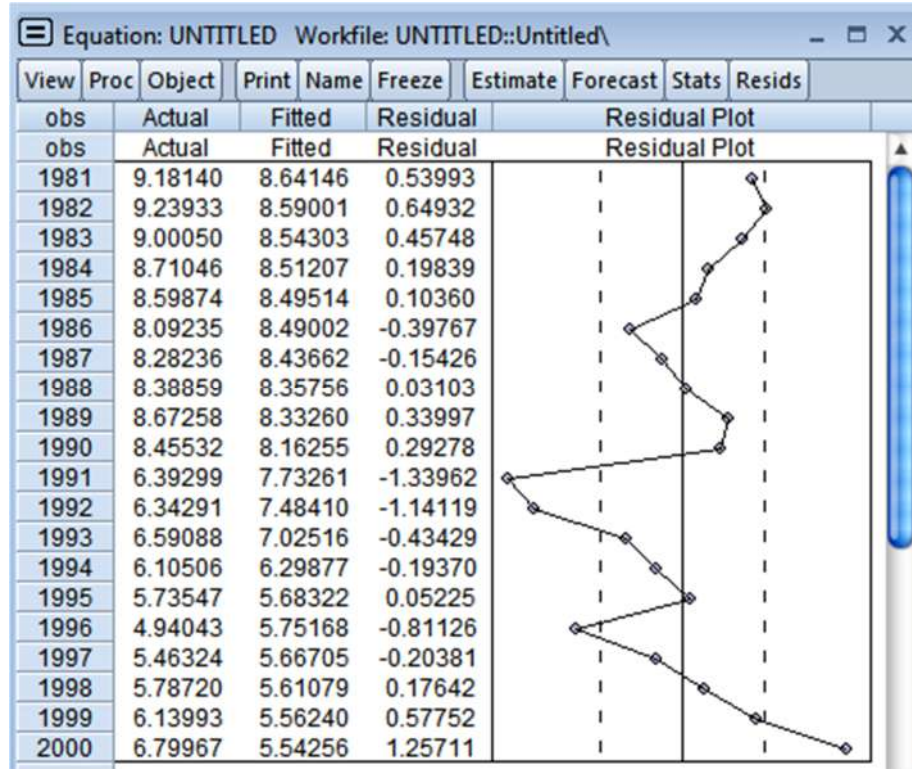
$$H_0: \rho_1 = \rho_2 = 0$$

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

ان نتيجة هذا الاختبار تم الحصول عليها وذلك باتباع الخطوات التالية:
 - من نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية، تم احتساب البواقي (Residuals) وكما يلي: -

شكل (10)

قيم البواقي (Residuals) لدالة الناتج المحلي الإجمالي



- نقوم بتقدير الانحدار المساعد والخاص باختبار الارتباط الذاتي من الدرجة الثانية والذي يأخذ الصيغة التالية: -

$$e_t = C + \alpha_1 X_{1t} + \alpha_2 X_{2t} + \rho_1 e_{t-1} + \rho_2 e_{t-2} + W_t$$

وعند التقدير تظهر لدينا النتيجة التالية:

جدول (2)

تقدير الانحدار المساعد والخاص باختبار الارتباط الذاتي من الدرجة الثانية

Prob.	t-Statistic	Std. Error	Coefficient	Variable
0.8543	-0.186652	0.329053	-0.061419	C
0.7954	0.263651	0.044687	0.011782	LOG(S2)
0.0095	2.944851	0.261939	0.771371	RESID(-1)
0.3457	-0.971606	0.296933	-0.288502	RESID(-2)
-3.55E-16	Mean dependent var		0.354443	R-squared
0.620997	S.D. dependent var		0.233401	Adjusted R-squared
1.796084	Akaike info criterion		0.543718	S.E. of regression
1.995231	Schwarz criterion		4.730067	Sum squared resid
1.834960	Hannan-Quinn criter.		-13.96084	Log likelihood
1.811156	Durbin-Watson stat		2.928270	F-statistic
			0.065566	Prob(F-statistic)

- نقوم بحساب احصاءة الاختبار التالية: -

$$LM = T \cdot R^2 = 20 \cdot 0.354443 = 7.088867$$

2-1 اختبار Box-Pierce

يأخذ هذا الاختبار الصيغة التالية [10,p.753] [6,p.653] :-

$$Q = n \sum_{k=1}^m r_k^2 \dots\dots\dots (5)$$

بحيث ان:

 r_k = معامل الارتباط الذاتي. n = المدة الزمنية.

$m =$ عدد الفجوات

$$r_k = \frac{\sum e_t e_{t-k}}{\sum e_t^2}$$

وباعتماد قيم حرجة من جدول (χ^2) وبدرجات حرية مساوية الى m ومستوى معنوية معين تتم المقارنة مع القيمة المحسوبة، ويكون القرار كما يلي: -
- إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية يتم رفض فرضية العدم القائلة بوجود ارتباط ذاتي بين الاخطاء العشوائية.
وقد تم تطوير تلك الصيغة عن طريق Box, Liung إذ اتخذت الصيغة التالية :

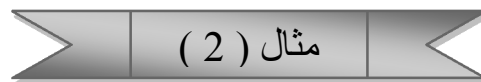
$$Q' = n(n+2) \sum_{k=1}^m \frac{r_k^2}{n-k} \dots\dots\dots (6)$$

اضافة الى ذلك فانه في حالة عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي، فان معاملات الارتباط الذاتي للعينة غالبا ما يكون لها توزيع طبيعي وسطه الحسابي مساوي الى الصفر وتباين مقداره $(1/n)$ ومن ثم فان حدود فترة الثقة عند مستوى معنوية (5%) لعينة كبيرة الحجم هي:

$$U=1.96(1/n)^{1/2}$$

$$L=-1.96(1/n)^{1/2}$$

وإذا كانت قيمة معامل الارتباط الذاتي تقع داخل هذه الحدود، فإننا نقبل فرض العدم القائل بان هذا المعامل مساوي الى الصفر وبالتالي عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي.



لنفس بيانات المثال السابق، استخدم اختبار **Box-Pierce** للكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الثانية عشر.

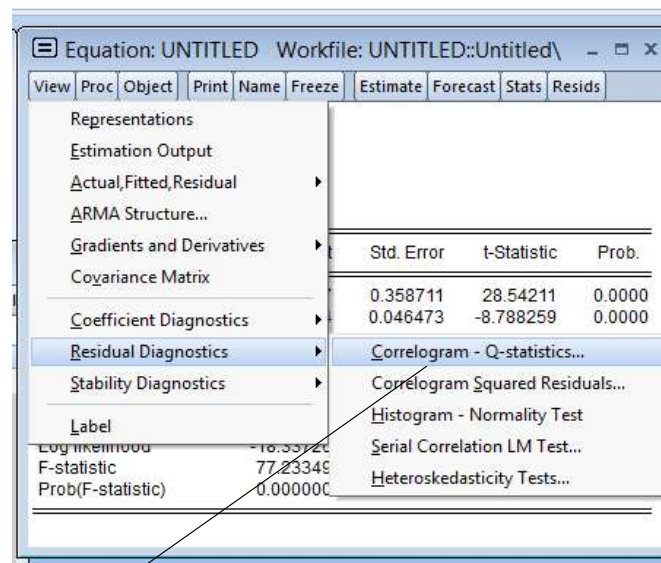
الحل /

من اجل استخدام اختبار **Box-Pierce** تم المرور بالخطوات التالية:

الخطوة الأولى: بعد تقدير النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية ومن قائمة View نختار الأمر Residual Diagnostics ومن ثم Correlogram Q statistics وكما موضح بالشكل التالي:

شكل (11)

الدخول الى الواجهة الخاصة باختبار Box-Pierce

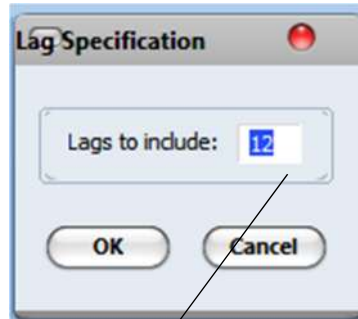


في هذه القائمة يتم اختيار الامر
Correlogram Q statistics

الخطوة الثانية: الضغط على زر الامر Correlogram Q statistics حيث ستظهر لدينا الواجهة التالية:

شكل (12)

مربع الحوار الخاص بعدد الفجوات الزمنية



هنا يتم ادخال عدد الفجوات الزمنية
أي درجة الارتباط الذاتي

وعند الضغط على الزر موافق، ستظهر لدينا نتائج اختبار Box-Pierce

شكل (13)

اختبار Box-Pierce

يلاحظ من الشكل (13) ان القيمة الاحتمالية لاختبار Q قد بلغت (0.059) وهي أكبر من مستوى المعنوية (5%) وهذا يعني قبول فرضية عدم القائلة بان معامل الارتباط مساوي الى الصفر، أي ان النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي.

وفي الواقع العملي يمكن حساب اختبار **Box-Pierce** باستخدام الصيغة (5) وذلك كما يلي:

في حالة $(k=1, \dots, 12)$ فإن:

$$Q = n \sum_{k=1}^m r_k^2 = 20(0.478^2 + \dots + 0.087^2) = 12.83324$$

وبمقارنة هذه القيمة مع القيمة الجدولية لمربع كاي وبدرجة حرية مقدارها (12) ومستوى معنوية (5%) والبالغة (5.22) يلاحظ ان القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية لها وهذا يعني رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي

كما يمكن الاستدلال على وجود او عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي وذلك من خلال اختبار Box, Liung وكما يلي: -

- عندما $m=1$ فإن

$$Q' = n(n+2) \sum_{k=1}^m \frac{r_k^2}{n-k} = 20 * 22 * \frac{0.478^2}{19} = 5.3005$$

- عندما $m=2$ فإن

$$Q' = n(n+2) \sum_{k=1}^m \frac{r_k^2}{n-k} = 20 * 22 \left(\frac{0.478^2}{19} + \frac{0.051^2}{19} \right) = 5.3631$$

وهكذا الى بقية الفجوات الزمنية، حيث يلاحظ انه في حالة $m=2$ مثلا فان احصاء الاختبار Box, Liung تساوي (5.3631) وهي قيمة غير معنوية وهذا يعني عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الثانية وما يؤكد ذلك ان قيمة معامل الارتباط الذاتي تقع داخل حدود الثقة.

3-1 اختبار فون نيومان: Von Neumann Test

اختبر فون نيومان "Von Neuman" وجود الارتباط الذاتي بمتسلسلة زمنية باستخدام الفروق الأولى المتتالية. فلو فرضنا ان هنالك ظاهرة اقتصادية Y قيمتها في نقطة المشاهدة t هي Y_t لذلك فان فروقها الأولى [4,p.50]، [7,p.368] -.

$$\Delta y_t = Y_t - Y_{t-1}$$

t : الفترة الزمنية الحالية

$t-1$: الفترة الزمنية السابقة مباشرة

Δ : التغير

فاذا كان لدينا n من المشاهدات فسوف يكون هنالك $(n-1)$ من الفروق وإذا رمزنا بالرمز σ_{yi}^2 لتباين هذه المتسلسلة أي:

$$\sigma_{y_i}^2 = \frac{\sum y_i^2}{n}$$

فان تباين Δy يكون:

$$\sigma_{\Delta y_i}^2 = \frac{\sum (y_i - y_{t-1})^2}{n-1}$$

غير ان تباين الفرق Δy يعادل مجموع تباين Y_t, Y_{t-1} مطروحا منه ضعف تغايرها أي:

$$\sigma_{\Delta y_i}^2 = 2\sigma_{y_i}^2 - 2\text{cov}(y_t, y_{t-1})$$

فاذا كان كل من Y_t, Y_{t-1} مستقلين فان ذلك يعني ان تغايرها مساوي للصفر وبالتالي يكون تقدير تباين الفروق غير متحيز لضعف تباين Y_t أي يساوي $2\sigma_{y_i}^2$. وبفرضية ان S^2 هو تقدير لتباين Y_t أي:

$$s_{y_i}^2 = \frac{\sum y_i^2}{n}$$

فاذا كانت:

- حالة الارتباط الطردي التام بين Y_t, Y_{t-1} فان التغير يساوي حاصل ضرب الانحرافين المعياريين أي تباين Y وذلك يعني ان:

$$\sigma_{y_i}^2 = 2 \text{cov}(y_t, y_{t-1})$$

وبالتعويض في معادلة تباين Δy فانه سوف يساوي صفرا أي ان:

$$\frac{\sigma_{\Delta y}^2}{S^2} = 0$$

- حالة انعدام الارتباط الذاتي فان النسبة بين تباين Δy وتباين Y_t تكون قريبة من 2 أي انه:

$$\frac{\sigma_{\Delta y}^2}{S^2} = 2$$

- حالة الارتباط العكسي التام فان:

$$\sigma_{y_i}^2 = -\text{cov}(y_t, y_{t-1})$$

وبالتالي نجد ان النسبة بين تباين Δy وتباين Y_t تكون قريبة من 4 أي ان:

$$\frac{\sigma_{\Delta y}^2}{S^2} = 4$$

حيث:

$$\frac{\sigma_{\Delta y}^2}{S^2} = \frac{-2\text{cov}(Y_t, Y_{t-1}) - 2\text{cov}(Y_t, Y_{t-1})}{-\text{cov}(Y_t, Y_{t-1})} = 4$$

وباستخدام هذه الفكرة قام فون نيومان بحساب توزيع احتمالي للنسبة $\frac{\sigma_{\Delta y}^2}{S^2}$ وهي نسبة

متوسط مربعات الفروق المتتالية الى تباين Y_t أي ان:

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

$$\frac{\sigma^2_{\Delta y}}{S^2} = \frac{n}{n-1} \frac{\sum_{t=2}^n \Delta y_t^2}{\sum_{t=1}^n Y_t^2} = \frac{n}{n-1} \frac{\sum_{t=2}^n (Y_t - Y_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n Y_t^2} \quad \text{---- (7)}$$

ومن الجداول الخاصة باختبار فون نيومان فانه يتم تحديد حدي الاختبار عند مستوى معنوية محدد. وقد استخدمت جداول هذا التوزيع لاختبار البواقي من المعادلات المقدرة بطريقة المربعات الصغرى، ولهذا الغرض تحسب البواقي المقدرة لجميع النقاط المشاهدة ثم تحسب فروقها الأولى وبعدها نحسب النسبة التالية:

$$\frac{\sigma^2_{\Delta y}}{S^2} = \frac{n}{n-1} \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

وتختبر النسبة عند مستوى الثقة المطلوب، فاذا حدد مستوى الثقة (95%) مثلاً فانه يبحث في الجدول عن السطر الخاص بقيمة n ويقرأ الحدين المناظرين للنسبة عند مستوى ثقة (95%) حيث يلاحظ ان:

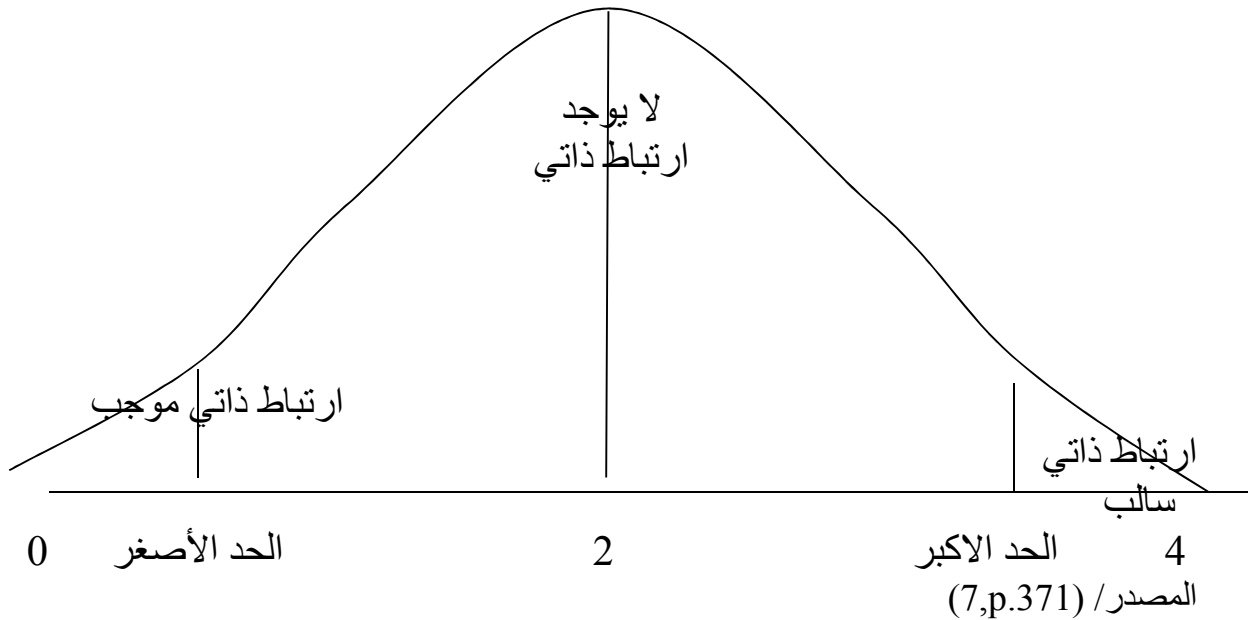
- الحد الأول اقل من 2 وعنده يمكن الجزم بوجود ارتباط ذاتي موجب (الحد الأكبر)

- الحد الثاني أكبر من 2 وعنده يمكن الجزم بوجود ارتباط ذاتي سالب (الحد الأصغر)

ويمكن توضيحه بيانياً كالتالي:

شكل (14)

يبين الارتباط الذاتي وفق اختبار فون نيومان



مثال (3)

جمعت بيانات عن الانفاق على الأغذية في سنوات متتالية، فوجد ان انحرافات الانفاق عن وسطه الحسابي بلغ ملايين الدنانير في السنوات التي شملتها البيانات حيث كانت كالاتي:

جدول (3)²

انحرافات الانفاق على الأغذية عن الوسط الحسابي للمدة (1978-1997)

y_t	t
2	1978
4.4	1979
5	1980
-8	1981
1.5	1982
-6	1983
-2	1984
-3.6	1985
-1	1986
9	1987
6.2	1988
2.8	1989
-0.8	1990
-10.8	1991
-8	1992
-7	1993
6.8	1994
4	1995

² المصدر (7,p.371)

2.5	1996
6	1997

حيث ان:

y_t : انحرافات الانفاق على الأغذية عن وسطه الحسابي

استنادا الى ذلك استنتج البعض ان الانفاق على الأغذية مرتبط ارتباطا ذاتيا من الدرجة الأولى وكما يلي:

$$Y_t = aY_{t-1} + e_t$$

وقد تمسك فريق اخر بان الانفاق على الأغذية مستقل ذاتيا.

المطلوب/ استخدم اختبار فون - نيومان لحل هذا الخلاف علما بان حدي الاختبار عند مستوى معنوية (5%) هما (1.36, 2.84) واذا اتضح ان هذه المتسلسلة مرتبطة ذاتيا فانه يتعين تحديد إشارة الارتباط.

الحل/

1- إيجاد نسبة فون - نيومان كما يلي:

$$\frac{\sigma^2_{\Delta y}}{S^2} = \frac{n}{n-1} \frac{\sum_{t=2}^n \Delta y_t^2}{\sum_{t=1}^n Y_t^2}$$

ولإيجاد تلك النسبة نكون الجدول التالي:

جدول (4)

العمليات الحسابية اللازمة لاستخراج اختبار فون- نيومن

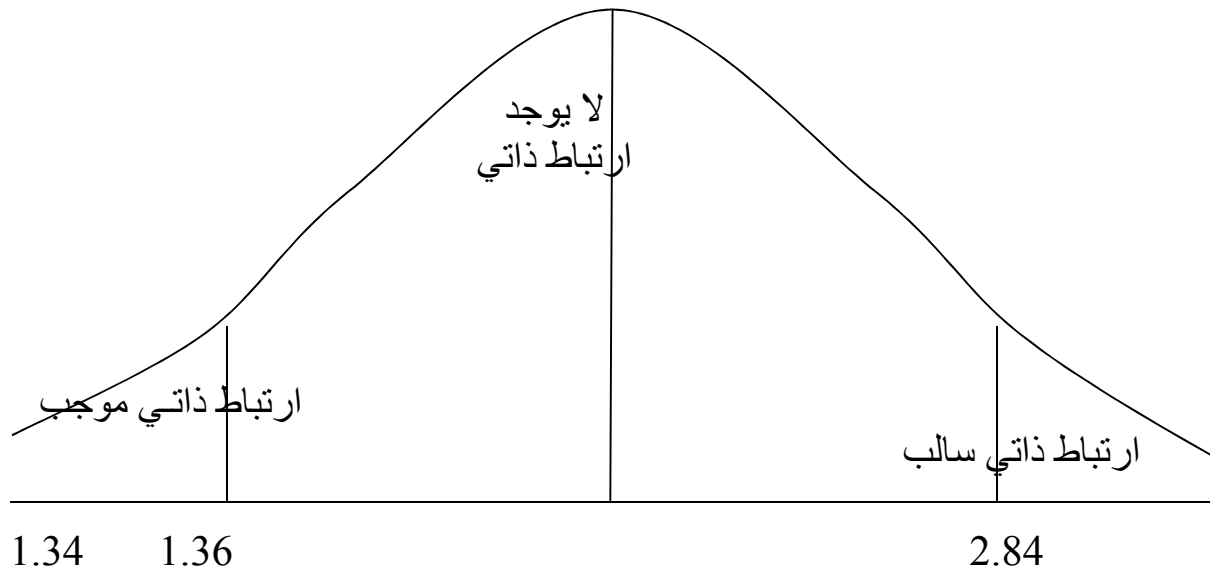
Y ²	Δy^2	Δy	y	السنة
4			2	1978
19.36	5.76	2.4	4.4	1979
25	0.36	0.6	5	1980
64	169	-13	-8	1981
2.25	90.25	9.5	1.5	1982
36	56.25	-7.5	-6	1983
4	16	4	-2	1984
12.96	2.56	-1.6	-3.6	1985
1	6.76	2.6	-1	1986
81	100	10	9	1987
38.44	7.84	-2.8	6.2	1988
7.84	11.56	-3.4	2.8	1989
0.64	12.96	-3.6	-0.8	1990
116.64	100	-10	-10.8	1991
64	7.84	2.8	-8	1992
49	1	1	-7	1993
46.24	190.44	13.8	6.8	1994
16	7.84	-2.8	4	1995
6.25	2.25	-1.5	2.5	1996

36	12.25	3.5	6	1997
630	800.92			المجموع

ومن الجدول (4) يمكن استخراج احصاءة الاختبار وكما يلي:

$$\frac{\sigma^2_{\Delta y}}{S^2} = \frac{20}{19} \frac{800.92}{630.62} = 1.34$$

2- تحديد منطقة القبول او الرفض وحيث ان نسبة فون - نيومان مساوية الى (1.34) أي اقل من الحد الأصغر فانه يقبل فرض وجود ارتباط ذاتي موجب بدرجة ثقة (95%)



شكل (15)

يبين الارتباط الذاتي وفق اختبار فون - نيومان للإنفاق على الاغذية

ثانيا: اختبار الارتباط الذاتي من الرتبة الاولى

هنالك العديد من الاختبارات الخاصة للكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة

الاولى نذكر منها ما يلي:-

1-2 اختبار ديربن - واتسون

Durbin-Watson test

يعتبر هذا الاختبار أوسع الاختبارات استعمالاً وجيد الأداء لمختلف العينات، لأنه يوجد اختبارات أخرى قد تكون أقوى من اختبار ديربن- واتسون من الناحية الإحصائية إلا أنها تكتسب قوتها في العينات كبيره الحجم ولذلك يفضل ديربن- واتسون على الكثير من الاختبارات الأخرى، فضلاً على أنه بسيط من ناحية الفكرة والتطبيق. الاختبار مخصص للكشف عن ارتباط ذاتي من الدرجة الأولى. إن النموذج الخطي البسيط في وجود ارتباط ذاتي من الرتبة الأولى هو: [4,p.55]

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$$

حيث:

$$\varepsilon_i = \rho \varepsilon_{i-1} + u_i$$

وان ρ يمثل معامل الارتباط الذاتي بحيث $|\rho| < 1$ و u_i متغير عشوائي يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط يساوي صفر وتباين ثابت σ_u^2 و $E(u_i u_j) = 0, i \neq j$.

يستخدم اختبار ديربن _ واتسون لاختبار ثلاثة فروض وهي:

1. وجود ارتباط ذاتي موجب:

$$H_0 : \rho = 0$$

ضد الفرض البديل:

$$H_0 : \rho > 0$$

2. وجود ارتباط ذاتي سالب:

$$H_0 : \rho = 0$$

ضد الفرض البديل:

$$H_0 : \rho < 0$$

3. وجود ارتباط ذاتي سالب أو موجب (اختبار ذو جانبيين):

$$H_0 : \rho = 0$$

ضد الفرض البديل:

$$H_1 : \rho \neq 0$$

وينحصر الاختبار بالخطوات التالية:

- تقدير معالم الانحدار باستخدام أسلوب المربعات الصغرى للحصول على معاملات الانحدار.

- طرح قيم المتغير التابع من القيم المشاهدة للحصول على البواقي:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i.$$

- حساب قيمة إحصائية مقدرة نرمز لها بالرمز DW على النحو التالي:

$$DW = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2}. \quad \text{-----} (8)$$

مع ملاحظة أن:

$$0 \leq DW \leq 4.$$

وبعد ذلك يتم مقارنة القيمة المحسوبة مع القيمة الجدولية ل ديربن - واتسون بحيث أن جداول ديربن - واتسون تأخذ في الاعتبار كل من عدد المشاهدات n وعدد المتغيرات المستقلة (k) ومستوى المعنوية α في حالة اختبار من جانب واحد و 2α في حالة اختبار ذو جانبيين. ومما هو جدير بالذكر أن الفرض الأكثر شيوعاً هو الفرض البديل: $H_1 : \rho > 0$ ويحتوي الجدول على قيمتين إحداهما d_L وهي القيمة الصغرى و d_U العليا ثم تتم المقارنة على النحو التالي الموضح في الجدول التالي :

جدول (5)³

مناطق الرفض والقبول لاختبار ديربن – واتسون

الحالة	قيمة DW المقدره	القرار
1	$4 - d_L < DW < 4$	ارتباط ذاتي سالب
2	$4 - d_U < DW < 4 - d_L$	قرار غير محدد
3	$2 < DW < 4 - d_U$	لا يوجد ارتباط ذاتي
4	$d_U < DW < 2$	لا يوجد ارتباط ذاتي
5	$d_L < DW < d_U$	قرار غير محدد
6	$0 < DW < d_L$	ارتباط ذاتي موجب

مما تقدم نجد أن هناك ثلاث نتائج للاختبار:

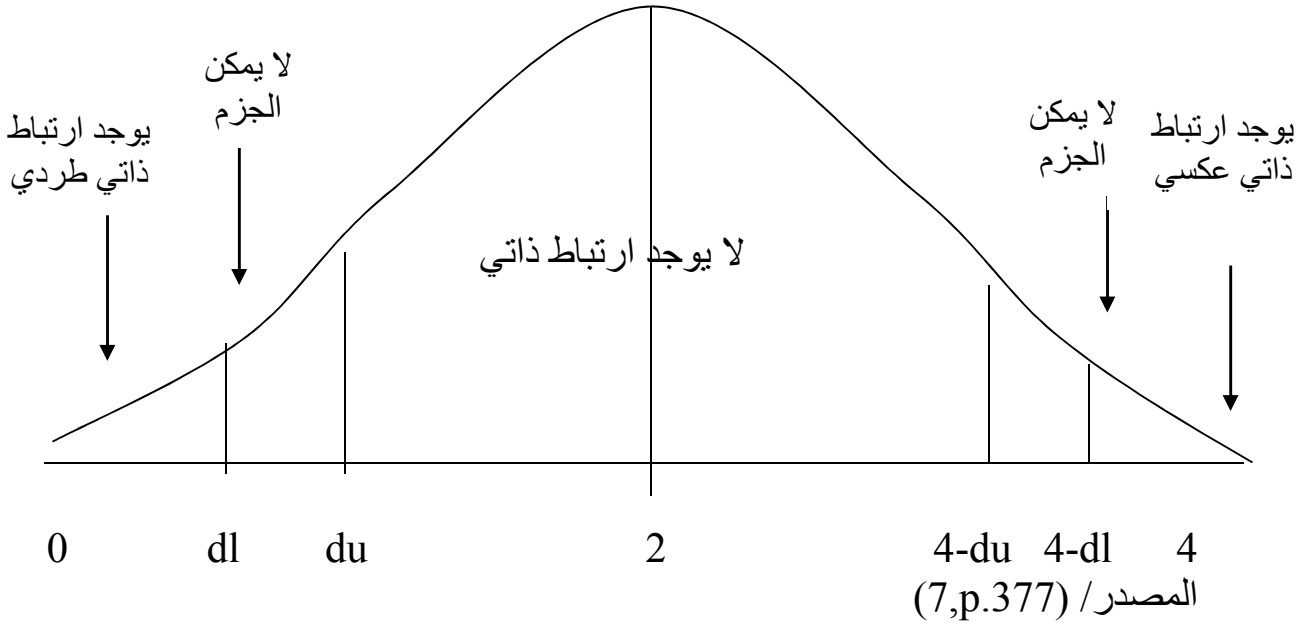
- أ- لا يوجد ارتباط ذاتي في الحالتين 3, 4 .
- ب- قرار غير محدد أي لا يمكن الجزم بوجود أو عدم وجود ارتباط ذاتي وذلك يستلزم إضافة بيانات إلى السلسلة الزمنية إن أمكن كما في الحالتين 2, 5.
- ت- وجود ارتباط ذاتي سالب كما في الحالة الأولى أو وجود ارتباط ذاتي موجب كما في الحالة السادسة.

ويوضح الشكل التالي مناطق اتخاذ القرار مبينة عليه قيم d_L , d_U و DW .

³ المصدر (7,p.376)

شكل (16)

مخطط يبين مناطق القبول والرفض لاختبار ديربن - واتسون



وقد سبق أن ذكرنا ان قيمة DW تتراوح بين الصفر وأربعة. فإذا كانت $DW=0$ فهذا يعني أن $\hat{\rho} \rightarrow 1$ وإذا كانت $DW=4$ فهذا يعني أن $\hat{\rho} \rightarrow -1$. أي أنه إذا اقتربت قيمة DW من الصفر نجد أن هناك ارتباط ذاتيا موجبا وكلما اقتربت قيمة DW من 4 سنجد ان هناك ارتباطا ذاتيا عكسيا.

1-1-2 مزايا اختبار ديربن- واتسون

يتميز اختبار ديربن - واتسون ببعض المميزات منها: -

- سهل الاستعمال.
- واسع الانتشار.
- أكبر الاختبارات التي تستعمل للارتباط الذاتي
- حسن الأداء في العينات الصغيرة وأيضا في العينات الكبيرة.

2-1-2 عيوب اختبار دير بن واتسون:

- ان من اهم العيوب الموجودة في هذا الاختبار:
- وجود مناطق اللا حسم. يقترح البعض ضم منطقة اللا حسم إلى منطقة الرفض.
- لا يطبق على النماذج التي لا تحتوي على قاطع.
- لا يستخدم هذا الاختبار إذا كان أحد المتغيرات المستقلة عشوائيا.

2-1-3 شروط استخدام اختبار دير بن واتسون D.W

هنالك عدد من الشروط يجب الاخذ بنظر الاعتبار بها وذلك في حالة استخدام هذا الاختبار وهي: -

1. يستخدم هذا الاختبار في حالة الارتباط الذاتي من الدرجة الاولى والذي يأخذ انحداره الصيغة التالية: -

$$U_t = \rho U_{t-1} + W_t$$

- أي لا يصلح في حالة الارتباط الذاتي من رتبة اعلى من الاولى.
2. لابد ان تحتوي معادلة الانحدار الاصلية بالنموذج على معلمة تقاطعية أي تأخذ الصيغة التالية

$$Y = B_0 + B_1 X_1 + \dots + B_k X_k + U$$

- اما إذا كان النموذج بطبيعته لا يحتوي على معلمة تقاطعية، فيتعين اعادة تقديره بوجود المعلمة التقاطعية للتأكد من وجود او عدم وجود الارتباط الذاتي.
3. يتعين ان لا يحتوي النموذج الاصلي على المتغير التابع ذات الفجوة الزمنية كأحد متغيراته التفسيرية.

2-1-4 العلاقة بين احصاء دير بن- واتسون ومعلمة الارتباط الذاتي:

إذا أخذنا إحصاء دير بن واتسون المحسوبة

$$d = \frac{\sum (u_t - u_{t-1})^2}{\sum u_t^2}$$

نلاحظ ان البسط يبدأ بالمشاهدة الثانية نسبة لظهور البواقي المتباطئة في البسط.

وبفك الاقواس نحصل على: -

$$d = \frac{\sum u_t^2}{\sum u_t^2} + \frac{\sum u_{t-1}^2}{\sum u_t^2} - 2 \frac{\sum u_t u_{t-1}}{\sum u_t^2}$$

ولكون ان $(\sum e_t^2)$ و $(\sum e_{t-1}^2)$ يختلفان في مشاهدة واحدة ، لذا فانهما بشكل تقريبي متساويان ، لذا فان :

$$d = 1 + 1 - 2\hat{\rho}$$

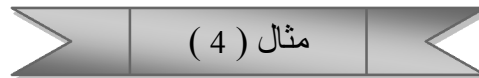
$$d = 2 - 2\hat{\rho}$$

$$d^* = 2(1 - \hat{\rho})$$

وأحيانا تكتب كما يلي:

$$\hat{\rho} \approx 1 - (1/2)d \quad (9)$$

ان قيمة (d^*) تكون ضمن المدى $0 \leq d^* \leq 4$ وذلك لكون مدى $(\hat{\rho})$ هو $-1 \leq \hat{\rho} \leq +1$ ،
وعندما تكون قيمة $d^* = 2$ فان $\hat{\rho} = 0$ ومعنى ذلك لا يوجد ارتباط ذاتي ، وعندما تكون قيمة
 $d^* = 0$ فان $\hat{\rho} = 1$ أي هناك ارتباط ذاتي موجب ، وعندما $d^* = 4$ فان $\hat{\rho} = -1$ ، أي ان هناك
ارتباط ذاتي سالب.



نفرض ان لدينا البيانات التالية:

جدول (6)⁴

اجمالي تكوين راس المال الثابت والدخل القومي داخل الاقتصاد العراقي للمدة 1981 – 2000 وبالأسعار الثابتة لعام 1988 (مليون دينار)

السنوات	اجمالي تكوين راس المال الثابت	الدخل القومي
1981	9714.70	20291.38
1982	10294.10	19386.22
1983	8107.17	17317.32
1984	6066.06	18749.78
1985	5424.83	18219.89
1986	3269.36	1750.29
1987	3953.52	18581.67
1988	4396.60	16982.9
1989	5840.53	16808
1990	4700.03	12418.18
1991	597.64	4058.15
1992	568.45	5868.85
1993	728.42	4797.87
1994	448.12	40535.3
1995	309.66	2894.41

⁴ المصدر وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للأحصاء، مديرية الحسابات القومية البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للأحصاء والأبحاث.

3860	139.83	1996
4033.87	235.86	1997
4965.83	326.10	1998
6255.33	464.02	1999
7019.35	897.55	2000

م/ استخدم اختبار ديربن- واتسون **D.W.** وذلك لاختبار الارتباط الذاتي من الدرجة الاولى.
بالنسبة لدالة اجمالي تكوين راس المال الثابت التالية: -

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + u$$

حيث إن: -

Y : اجمالي تكوين راس المال الثابت

X_1 : الدخل القومي .

الحل /

الخطوة الأولى: نقوم بإدخال البيانات الى البرنامج:

شكل (17)

البيانات المدخلة لإجمالي تكوين رأس المال الثابت والدخل القومي داخل الاقتصاد

العراقي للمدة 1981 – 2000 في برنامج EVIEWS 8.1

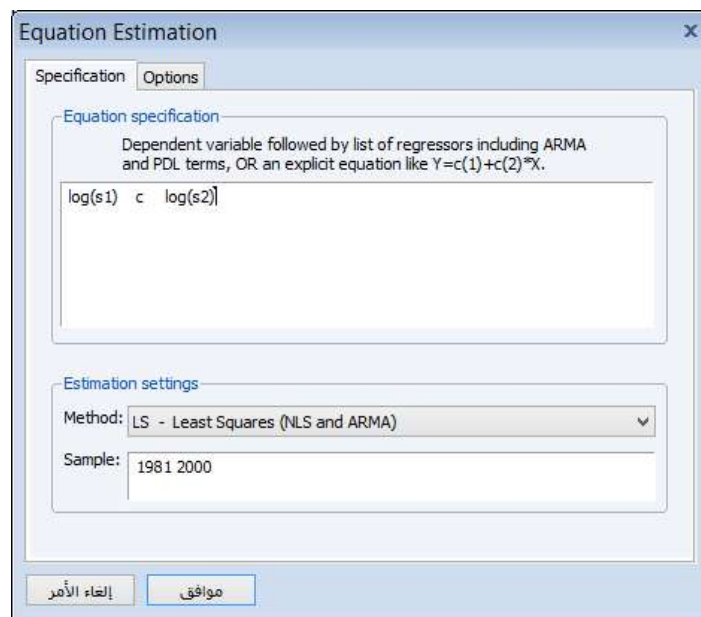
Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\					
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze
Default	Sort	Edit+/-	Smpl+/-	Compare+/-	
9714.700000000001					
	S1	S2			
1981	9714.700	20291.38			
1982	10294.10	19386.22			
1983	8107.170	17317.32			
1984	6066.060	18749.78			
1985	5424.830	18219.89			
1986	3269.360	1750.290			
1987	3953.520	18581.67			
1988	4396.600	16982.90			
1989	5840.530	16808.00			
1990	4700.030	12418.18			
1991	597.6400	4058.150			
1992	568.4500	5868.850			
1993	728.4200	4797.870			
1994	448.1200	40535.30			
1995	309.6600	2894.410			
1996	139.8300	3860.000			
1997	235.8600	4033.870			
1998	326.1000	4965.830			
1999	464.0200	6255.330			
2000	897.5500	7019.350			

الخطوة الثانية: نقوم بتطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية في

التقدير وذلك من خلال اختيار الأمر Estimate equation

شكل (18)

الواجهة الخاصة بتقدير نموذج الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية



وبعد الضغط على الزر موافق نحصل على النتيجة التالية:

شكل (19)

تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S) لدالة الاستثمار في العراق

للفترة (2000-1981)

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: LOG(S1)				
Method: Least Squares				
Date: 05/02/15 Time: 22:23				
Sample: 1981 2000				
Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.027482	2.901946	-0.698663	0.4937
LOG(S2)	1.029461	0.317424	3.243171	0.0045
R-squared	0.368823	Mean dependent var	7.345971	
Adjusted R-squared	0.333758	S.D. dependent var	1.428395	
S.E. of regression	1.165908	Akaike info criterion	3.239517	
Sum squared resid	24.46815	Schwarz criterion	3.339090	
Log likelihood	-30.39517	Hannan-Quinn criter.	3.258955	
F-statistic	10.51816	Durbin-Watson stat	1.006630	
Prob(F-statistic)	0.004513			

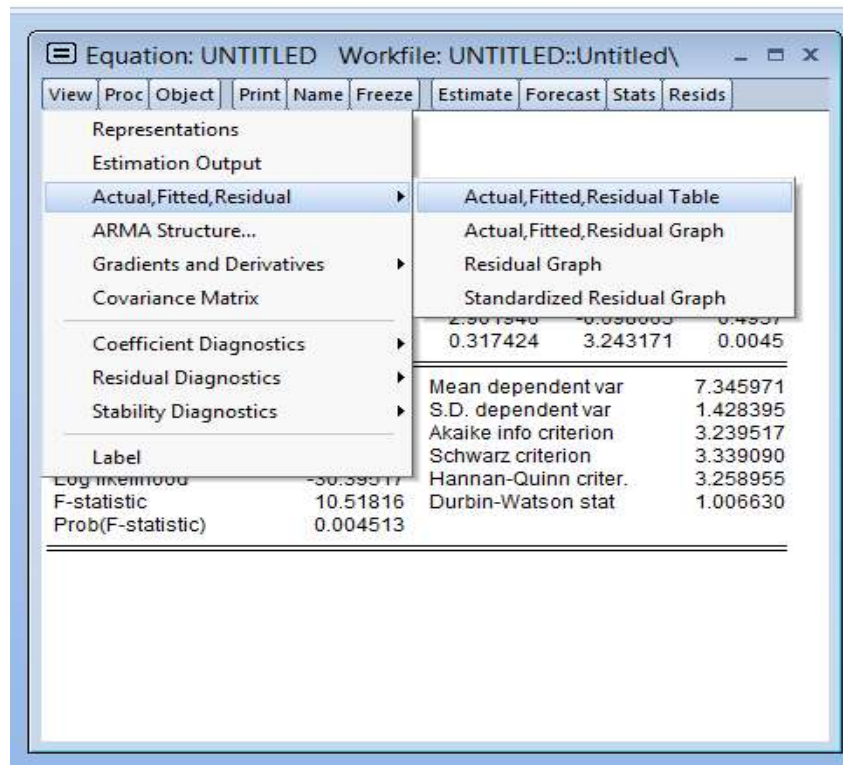
الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

يلاحظ من نتائج التقدير ان قيمة ديربن واتسون قد بلغت (D.W.=1.006630) وفي الواقع العملي يمكن حساب هذه القيمة وذلك كما يلي:

نقوم باستخراج القيم التقديرية بالنسبة للمتغير المعتمد اجمالي تكوين رأس المال الثابت وذلك من خلال اختيار الأمر Actual,Fitted,Residual من القائمة المنسدلة View ومن ثم يتم اختيار الأمر Actual,Fitted,Residual table

شكل (20)

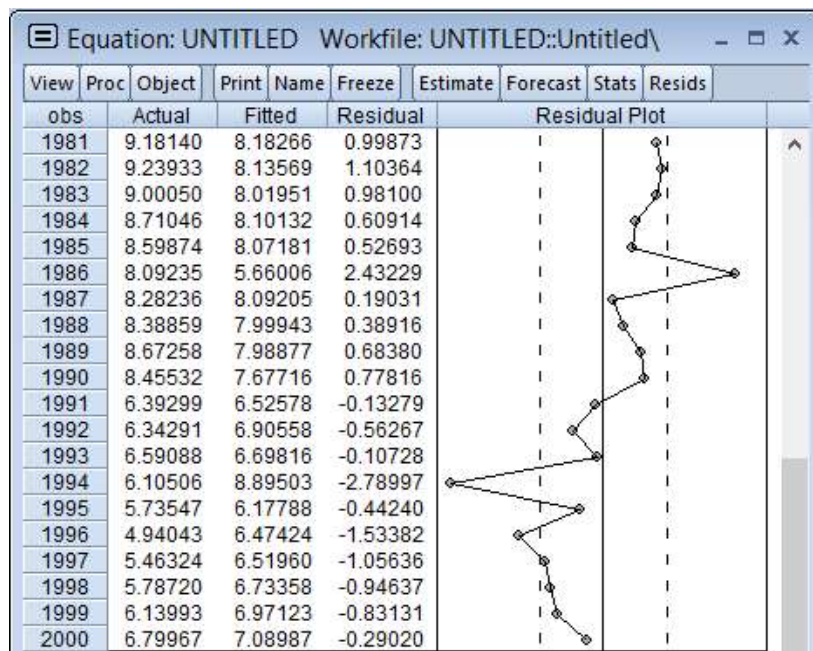
الدخول الى الواجهة الخاصة باستخراج القيم التقديرية والبواقي لنموذج الانحدار المقدر



وعند اختيار الأمر Actual,Fitted,Residual table ستظهر لدينا الواجهة التالية:

شكل (21)

القيم الحقيقية والتقديرية للمتغير المعتمد والبواقي للنموذج المقدر



من النتائج اعلاه يمكن استخراج ما يلي:

جدول (7)

المعطيات الخاصة بتقدير قيمة دربن واتسون (d) من البيانات الاصلية

وباعتماد النموذج المقدر

e_{t-1}	e_t^2	$e_t - e_{t-1}$	e_t	$\hat{Y}_t$	السنة
----			0.99873	8.18266	1981
0.99873	1.218021	0.104910	1.10364	8.13569	1982
1.10364	0.962361	-0.122640	0.98100	8.01951	1983
0.98100	0.371052	-0.371860	0.60914	8.10132	1984
0.60914	0.277655	-0.082210	0.52693	8.07181	1985
0.52693	5.916035	1.905360	2.43229	5.66006	1986

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

2.43229	0.036218	-2.241980	0.19031	8.09205	1987
0.19031	0.151446	0.198850	0.38916	7.99943	1988
0.38916	0.467582	0.294640	0.68380	7.98877	1989
0.68380	0.605533	0.094360	0.77816	7.67716	1990
0.77816	0.017633	-0.910950	-0.13279	6.52578	1991
-0.13279	0.316598	-0.429880	-0.56267	6.90558	1992
-0.56267	0.011509	0.455390	-0.10728	6.69816	1993
-0.10728	7.783933	-2.682690	-2.78997	8.89503	1994
-2.78997	0.195718	2.347570	-0.44240	6.17788	1995
-0.44240	2.352604	-1.091420	-1.53382	6.47424	1996
-1.53382	1.115896	0.477460	-1.05636	6.51960	1997
-1.05636	0.895616	0.109990	-0.94637	6.73358	1998
-0.94637	0.691076	0.115060	-0.83131	6.97123	1999
-0.83131	0.084216	0.541110	-0.29020	7.08987	2000

من الجدول (7)، يمكن حساب احصاءة (ديربن – واتسون) وذلك بالاعتماد على الصيغة (8) اذ بلغت قيمتها (1.006630).

القرار:

عند مقارنة القيمة المحسوبة مع القيمة الجدولية نلاحظ بانها اقل من الحد الادنى والبالغ (1.20) وذلك تحت مستوى معنوية (5%) , وهذا معناه رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة والقائلة بوجود مشكلة الارتباط الذاتي .

مثال (5)

افترض ان الاستثمار في الزراعة في العراق للفترة (1965-1984) يعتمد في الظروف الاعتيادية على تخصيصات خطط التنمية وكما موضح في النموذج الخطي البسيط الاتي: [8,p.133]

$$Y=B_0+B_1X_t+U$$

جدول (8)

مشاهدات نموذج الاستثمار في الزراعة (مليون دينار)

التخصيصات (X)	الاستثمار (Y)	السنة
25.0	11.5	1965
28.5	15.8	1966
29.7	15.8	1967
37.4	16.7	1968
26.5	22.5	1969
26.5	23.0	1970
52.0	29.0	1971
32.4	31.3	1972
54.6	33.3	1973
158.8	47.8	1974
255.0	76.0	1975
268.0	131.2	1976

389.9	175.6	1977
500	213.4	1978
500	315.9	1979
505.0	452.0	1980
681.0	549.5	1981
768.4	607.2	1982
484.4	507.6	1983
600.6	409.0	1984

م/ اختبر فيما إذا كان نموذج الاستثمار الزراعي يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي ام لا باستخدام اختبار ديرين- واتسون.

الحل/

تم استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية في التقدير وكانت نتائج التقدير كما

يلي:

جدول (9)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية في التقدير

Prob.	t-Statistic	Std. Error	Coefficient	Variable
0.3283	-1.004756	23.23697	-23.34749	C
0.0000	12.17003	0.062888	0.765354	S2
184.2050	Mean dependent var		0.891638	R-squared
208.7018	S.D. dependent var		0.885618	Adjusted R-squared
11.44612	Akaike info criterion		70.58389	S.E. of regression
11.54569	Schwarz criterion		89677.55	Sum squared resid

11.46556	Hannan-Quinn criter.	-112.4612	Log likelihood
1.029930	Durbin-Watson stat	148.1096	F-statistic
		0.000000	Prob(F-statistic)

يلاحظ من نتائج التقدير ان قيمة ديرين واتسون والبالغة (1.03) أصغر من قيمة $dl=1.2$ وهذا معناه وجود ارتباط ذاتي موجب تحت مستوى معنوية 5%.

2-2 اختبار h لديرين : Durbin h Test

في حالة احتواء نموذج الانحدار على المتغير التابع ذو الابطاء الزمني كمتغير مستقل، فان الصيغة الملائمة لاختبار مشكلة الارتباط الذاتي تكون كما يلي [4,p.65] :-

$$h^* = (1 - \frac{d^*}{2}) \sqrt{\frac{n}{1-n.v}} = \hat{P} \sqrt{\frac{n}{1-n.v}} \quad \text{----- (10)}$$

بحيث ان :-

v :- تمثل تباين معامل المتغير التابع ذي الإبطاء الزمني.

فاذا كانت فرضية العدم :

$$H_0 : p \leq 0$$

مقابل الفرضية البديلة :

$$H_1 : p > 0$$

وعند مقارنة قيمة (h^*) بالقيمة الجدولية $(\hat{h})$ لـ (z) الجدولية والتي تساوي ± 1.64 عند مستوى معنوية 5% وتساوي ± 1.96 عند مستوى معنوية 2.5%. فاذا كانت $h^* > Z$ ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة، أي ان هناك ارتباطاً ذاتياً موجباً من الدرجة الاولى. اما إذا كانت فرضية العدم على الشكل الاتي:

$$H_0 : p=0$$

مقابل الفرضية البديلة : $H_1 : \rho \neq 0$

وعندما تكون $-1.645 \leq \hat{\rho} \leq 1.645$ عند مستوى معنوية 5% ، نقبل بفرضية العدم وهذا يعني عدم وجود ارتباط ذاتي من الدرجة الاولى. علما ان هذا الاختبار يطبق فقط عندما يكون ذلك التباين صغيراً بحيث ان $n \cdot v < 1$.

مثال (6)

للبيانات الموضحة بالجدول (6)، استخدم اختبار h لدرين وذلك لاختبار الارتباط الذاتي من الدرجة الاولى بالنسبة لدالة اجمالي تكوين راس المال الثابت التالية: -

$$Y_t = b_0 + b_1 X_{1t} + b_2 Y_{t-1} + u_t$$

حيث إن: -

Y : اجمالي تكوين راس المال الثابت

X_1 : الدخل القومي .

الحل /

الخطوة الأولى: نقوم بإدخال البيانات الى البرنامج:

شكل (22)

البيانات المدخلة لإجمالي تكوين رأس المال الثابت والدخل القومي في العراق

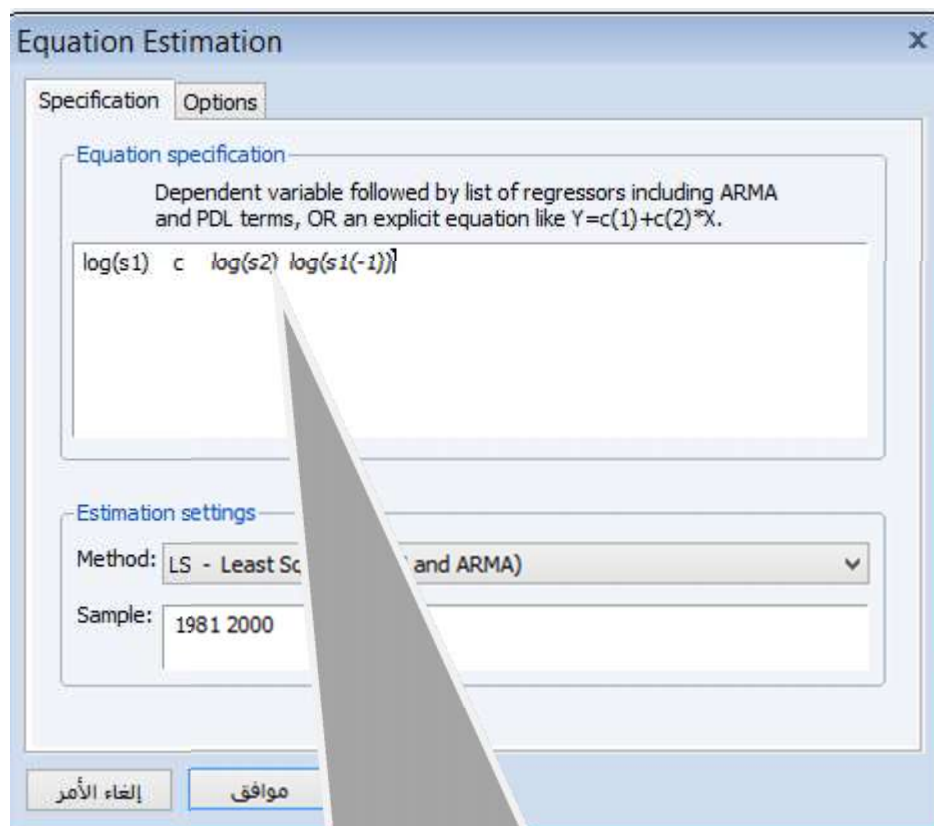
G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\						
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Default
9714.700000000001						
	S1	S2				
1981	9714.700	20291.38				
1982	10294.10	19386.22				
1983	8107.170	17317.32				
1984	6066.060	18749.78				
1985	5424.830	18219.89				
1986	3269.360	1750.290				
1987	3953.520	18581.67				
1988	4396.600	16982.90				
1989	5840.530	16808.00				
1990	4700.030	12418.18				
1991	597.6400	4058.150				
1992	568.4500	5868.850				
1993	728.4200	4797.870				
1994	448.1200	40535.30				
1995	309.6600	2894.410				
1996	139.8300	3860.000				
1997	235.8600	4033.870				
1998	326.1000	4965.830				
1999	464.0200	6255.330				
2000	897.5500	7019.350				

الخطوة الثانية: نقوم بتطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية في

التقدير وذلك من خلال اختيار الأمر Estimate equation

شكل (23)

الواجهة الخاصة بتقدير نموذج الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية



تم ادخال المتغير المعتمد (الاستثمار) والمتباطئ لفترة
زمنية واحدة كمتغير مستقل وذلك لكي نستطيع تطبيق هذا
الاسلوب، وعند الضغط على الزر موافق كانت النتائج كما
يلي: -

جدول (10)

تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S) لدالة الاستثمار

في العراق للفترة (1981-2000)

Prob.	t-Statistic	Std. Error	Coefficient	Variable
0.3738	-0.914864	1.426709	-1.305245	الحد الثابت
0.0000	7.634408	0.103291	0.788563	الدخل القومي
0.1108	1.688074	0.179054	0.302257	الاستثمار للسنة السابقة
7.249369	Mean dependent var		0.857134	R-squared
1.398806	S.D. dependent var		0.839275	Adjusted R-squared
1.824992	Akaike info criterion		0.560788	S.E. of regression
1.974114	Schwarz criterion		5.031732	Sum squared resid
1.850229	Hannan-Quinn criter.		-14.33742	Log likelihood
1.835896	Durbin-Watson stat		47.99636	F-statistic
			0.000000	Prob(F-statistic)

من الجدول (10) يمكن حساب اختبار h لدرين وكما يلي: -

$$h^* = 0.496685 \sqrt{\frac{20}{1 - 20 * 0.179054^2}} = 0.496685 \sqrt{\frac{20}{1 - 0.641207}} = 3.708$$

بما ان القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية والبالغة 1.96 وذلك تحت مستوى معنوية (5%) هذا يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة. أي ان النموذج يعاني من مشكلة ارتباط ذاتي موجب من الدرجة الاولى.

المبحث الثالث: طرق معالجة مشكلة الارتباط الذاتي

تعتمد الطريقة التي ينبغي ان تعالج بها مشكلة الارتباط الذاتي على سبب حصول تلك المشكلة. فاذا كان سببها حذف متغير مفسر او أكثر من النموذج يتعين إضافة ذلك المتغير او المتغيرات الى النموذج، وعندما يكون السبب عدم صياغة النموذج رياضيا بشكل صحيح فان المعالجة تكمن في إعادة صياغة النموذج ليتفق مع واقع العلاقة. اما إذا تأكد ان سبب الارتباط الذاتي هو وجود علاقة فعلية ما بين قيم الحد العشوائي فتكون المعالجة بتحويل المتغيرات بالشكل الذي يضمن إزالة الارتباط الذاتي [2,p.226] [4,p.68].

ويجب ان ننوه هنا أن بعض الطرق المستخدمة سوف تقدم في حالة الانحدار الخطي البسيط وذلك للتسهيل ويمكن تعميم تلك الطرق في حالة الانحدار الخطي المتعدد. وفي ادناه بعض الطرق المستخدمة في معالجة مشكلة الارتباط الذاتي مصنفة حسب الأسباب التي أدت الى حدوث هذه المشكلة.

أولاً: ان سبب مشكلة الارتباط الذاتي هو حذف بعض المتغيرات من النموذج

غالباً ما يلجأ الاقتصاديون لتسهيل الأمور بإدخال المتغير التابع كمتغير مستقل بمعنى آخر إذا كانت السلسلة تبدأ من 1992 للمتغير التابع. وكذلك المتغيرات المستقلة فإنه يمكن إدخال بيانات المتغير التابع لعام 1991 مقابل المتغير التابع لعام 1992 وتسمى هذه الطريقة lagged variable أي متغير ابطاء. ولكن لا تتوافر في معظم الأحيان البيانات عن عام سابق للسلسلة الزمنية المستخدمة. في هذه الحالة يمكن التوضيح بمشاهدة واحدة نظير التخلص من أثر الارتباط الذاتي ويوصف النموذج في هذه الحالة كما يلي:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 Y_{i-1} + \varepsilon_i.$$

مثال (7)

بفرض لدينا البيانات التالية والمتضمنة:

X : الدخل المتاح أو الدخل الذي يمكن التصرف به.

Y : الاستهلاك الخاص.

جدول (11)

الدخل المتاح والاستهلاك الخاص للفترة (1962-1986)

السنة	Y	x
1962	188.0	460.0
1963	192.0	486.0
1964	200.0	561.0
1965	191.0	553.0
1966	232.0	682.0
1967	280.0	1010.0
1968	297.0	793.0
1969	306.0	840.0
1970	396.0	851.0
1971	420.0	1117.0
1972	227.0	1102.0
1973	439.0	1262.0
1974	564.0	3532.0
1975	759.0	3711.0
1976	1030.0	4281.0
1977	1368.0	4563.0

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

4977.0	1474.0	1978
7597.0	1671.0	1979
8757.0	2196.0	1980
8875.0	2445.0	1981
7612.0	3287.0	1982
7789.0	3179.0	1983
7893.0	2780.0	1984
7322.0	2774.0	1985
7164.0	2575.0	1986

م/

تقدير نموذج دالة الاستهلاك مع إجراء اختبار وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء ثم استخدام الطريقة الأولى للتخلص من هذه المشكلة في حال وجودها.

الحل /

عند استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S) في التقدير، تم الحصول على النموذج المقدر التالي:

$$\hat{y} = -30.43725 + 0.32233x$$

$$DW = 0.86467$$

ولإجراء اختبار دربن - واتسون يجب الحصول على قيم d_L, d_U المناظرة لمتغير مستقل واحد ($k = 1$) وعدد المشاهدات $n = 25$ ومستوى معنوية $\alpha = 0.05$ حيث كانت القيم لهما $d_U = 1.45, d_L = 1.20$ ومنه نجد أن:

$$0 < DW < d_L$$

أي أن:

$$0 < 0.86467 < 1.20$$

وبذلك نرفض فرض العدم:

$$H_0 : \rho = 0$$

ونقبل الفرض البديل:

$$H_1 : \rho > 0$$

ويمكن حساب $\hat{\rho}$ من العلاقة التقريبية التالية :

$$\begin{aligned}\hat{\rho} &= 1 - \frac{DW}{2} = 1.0 - 0.86467/2 \\ &= 0.56767\end{aligned}$$

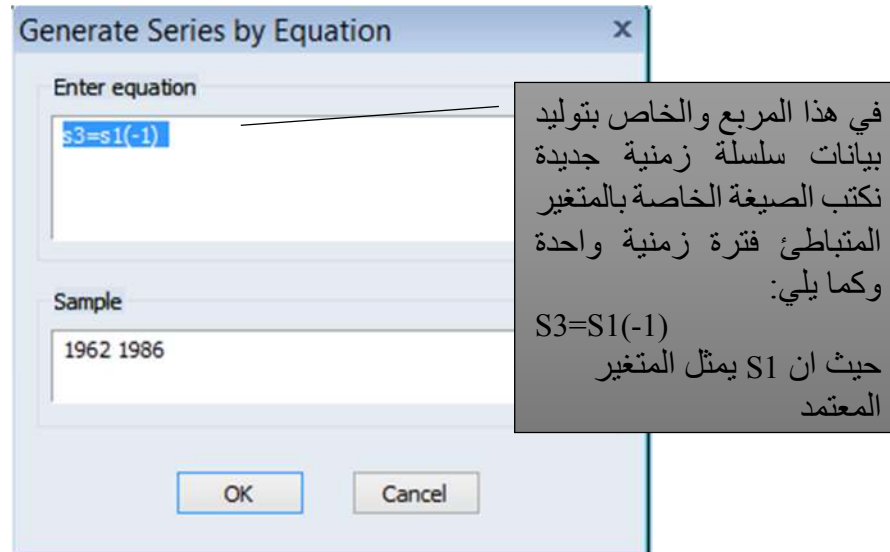
وذلك يعني أن معامل الارتباط بين الأخطاء يساوي 0.56767 لذا لا يمكن الاعتماد على النتائج التي نحصل عليها من معادلة الانحدار المقدرة، ولا يمكن استخدامها للتنبؤ قبل تخليصها من وجود الارتباط الذاتي بين الأخطاء.

ولغرض التخلص من مشكلة الارتباط الذاتي بطريقة ادخال متغير الاستهلاك الخاص المتباطئ فترة زمنية واحدة كمتغير مستقل في النموذج باستخدام برنامج EVIEWS 8.1 نتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: من قائمة السلسلة الزمنية لبيانات الاستهلاك الخاص نضغط Genr ومن ثم سيظهر لنا مربع الحوار التالي:

شكل (24)

الواجهة الخاصة بتوليد سلسلة الدخل المتاح المتباطئ فترة زمنية واحدة



ان بيانات المتغير المعتمد والمتباطئ فترة زمنية واحدة يمكن توضيحها بالجدول التالي:

جدول (12)

إضافة الاستهلاك الخاص المتباطئ فترة زمنية واحدة كمتغير مستقل في النموذج

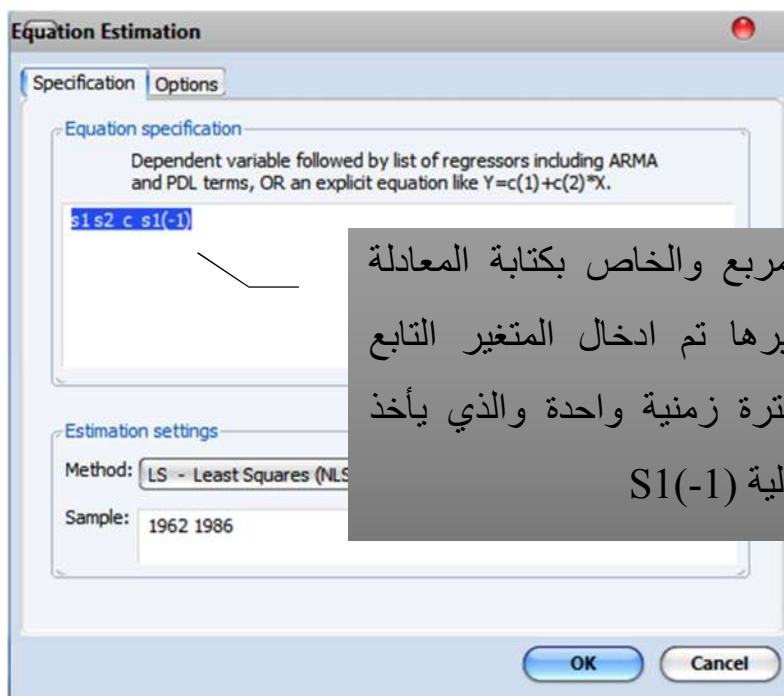
X_i	Y_i	$(S3) y_{i-1}$	السنة
460.0	188.0	-	1962
486.0	192.0	188.0	1963
561.0	200.0	192.0	1964
553.0	191.0	200.0	1965
682.0	232.0	191.0	1966
1010.0	280.0	232.0	1967
793.0	297.0	280.0	1968
840.0	306.0	297.0	1969
851.0	396.0	306.0	1970
1117.0	420.0	396.0	1971
1102.0	227.0	420.0	1972
1262.0	439.0	227.0	1973
3532.0	564.0	439.0	1974

3711.0	759.0	564.0	1975
4281.0	1030.0	759.0	1976
4563.0	1368.0	1030.0	1977
4977.0	1474.0	1368.0	1978
7597.0	1671.0	1474.0	1979
8757.0	2196.0	1671.0	1980
8875.0	2445.0	2196.0	1981
7612.0	3287.0	2445.0	1982
7789.0	3179.0	3287.0	1983
7893.0	2780.0	3179.0	1984
7322.0	2774.0	2780.0	1985
7164.0	2575.0	2774.0	1986

الخطوة الثانية: اختيار الامر Equation estimation

شكل (25)

الواجهة الخاصة بتقدير نموذج الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية



في هذا المربع والخاص بكتابة المعادلة
المراد تقديرها تم ادخال المتغير التابع
المتباطئ فترة زمنية واحدة والذي يأخذ
الصيغة التالية $S1(-1)$

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتائج التقدير وكما يلي:

شكل (26)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية بتضمين المتغير المعتمد المتباطئ فترة زمنية واحدة كمتغير مستقل

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 11/10/14 Time: 22:32				
Sample (adjusted): 1963 1986				
Included observations: 24 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S2	0.113543	0.029334	3.870703	0.0009
C	4.250797	64.57652	0.065826	0.9481
S1(-1)	0.690947	0.086763	7.963570	0.0000
R-squared	0.970542	Mean dependent var	1220.083	
Adjusted R-squared	0.967736	S.D. dependent var	1100.094	
S.E. of regression	197.6009	Akaike info criterion	13.52684	
Sum squared resid	819968.3	Schwarz criterion	13.67410	
Log likelihood	-159.3221	Hannan-Quinn criter.	13.56591	
F-statistic	345.9346	Durbin-Watson stat	2.235557	
Prob(F-statistic)	0.000000			

من الشكل (26) يلاحظ بان قيمة DW قد بلغت (2.23556) وان قيم d_U, d_L عندما $\alpha = 0.05, n = 24$ ومتغيرين مستقلين هما:

$$d_L = 1.2, \quad d_U = 1.45$$

وهذا يعني ان $2 < DW < (4 - d_U)$ الامر الذي يؤدي الى قبول فرضية العدم التالية:

$$H_0 : \rho = 0$$

وبذلك نضمن عدم وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء، وما يؤكد هذا القرار ان

$$\hat{\rho} = 1 - DW / 2 = -0.117$$

وهو ارتباط ضعيف بين الأخطاء.

إضافة لما سبق يمكن ادخال المتغيرات الوهمية (Dummy variables) وذلك

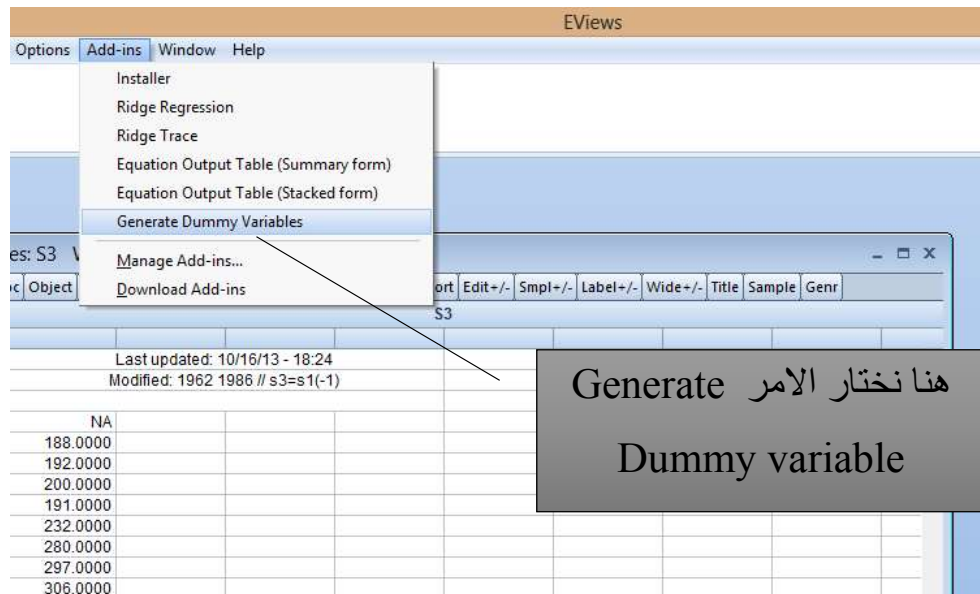
لغرض التخلص من مشكلة الارتباط الذاتي. ففي المثال السابق ولما كانت الفترة 1986-

1982 تتصف بتراجع الدخل مع زيادة الاستهلاك نتيجة لعوامل خارجية منها انخفاض اسعار النفط الخام وآثار أزمة "سوق المناخ" لذلك يمكن إدخال متغير صوري w تكون قيمة مساوية الواحد الصحيح خلال الفترة 1982-1986 ومساوية للصفر فيما عدا ذلك، ولغرض تكوين المتغير الوهمي باستخدام برنامج EVIEWS 8.1 تم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: من قائمة Add-ins نختار الامر
Generate Dummy variable

شكل (27)

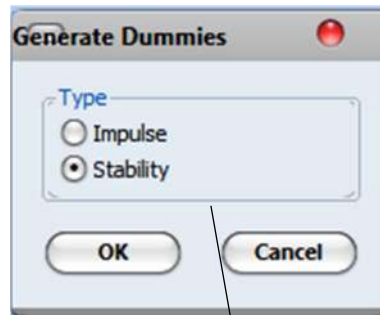
الدخول الى الواجهة الخاصة بتوليد المتغيرات الصماء



الخطوة الثانية: عند الضغط على امر Generate Dummy variable يظهر لدينا مربع حوار Generate dummies

شكل (28)

الواجهة الخاصة بتوليد المتغيرات الصماء



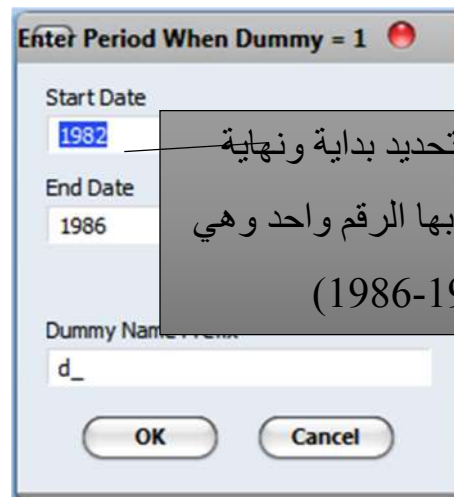
في هذا المربع يتم تنشيط الخيار

Stability

وعند الضغط على زر موافق يظهر لدينا مربع الحوار التالي:

شكل (29)

تحديد بداية ونهاية السلسلة الزمنية والتي سيدرج بها الرقم (1)

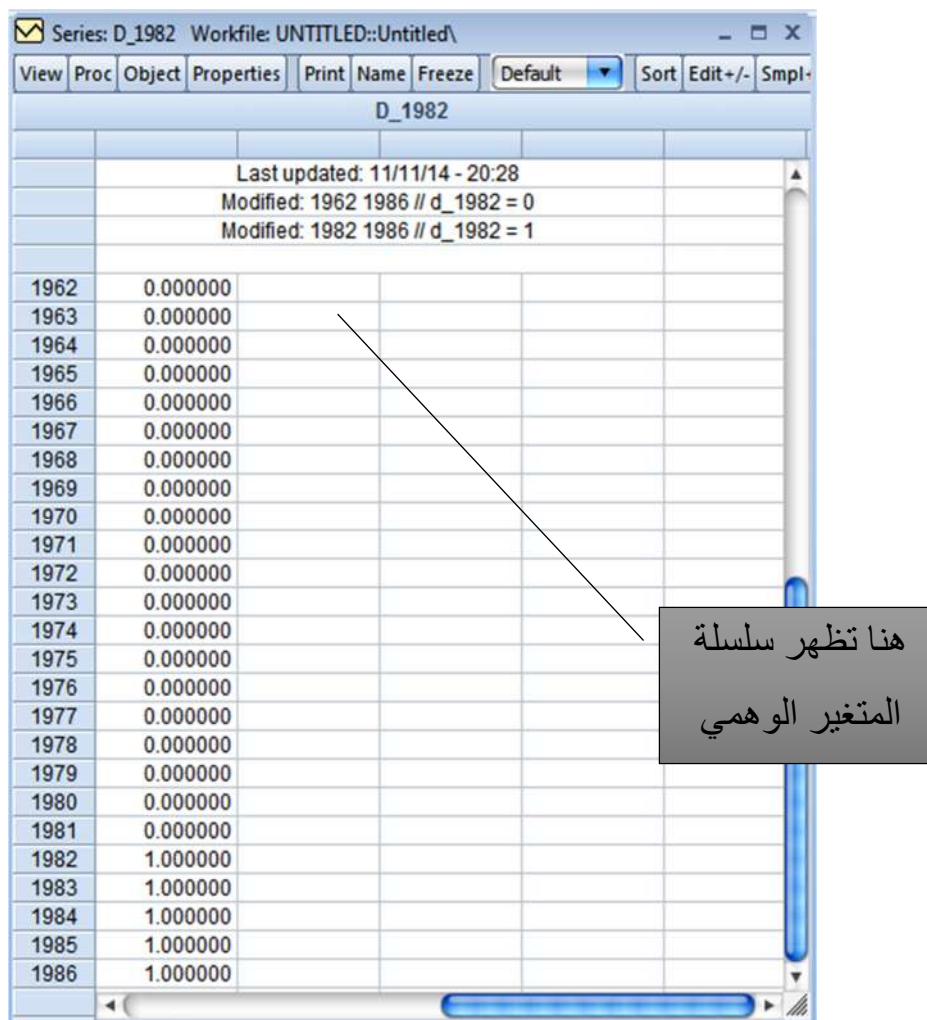


في هذا المربع يتم تحديد بداية ونهاية
السلسلة التي سيدرج بها الرقم واحد وهي
الفترة (1986-1982)

وعند الضغط على زر موافق تظهر لدينا السلسلة الخاصة بالمتغير الوهمي:

شكل (30)

الواجهة الخاصة بقيم المتغيرات الصماء

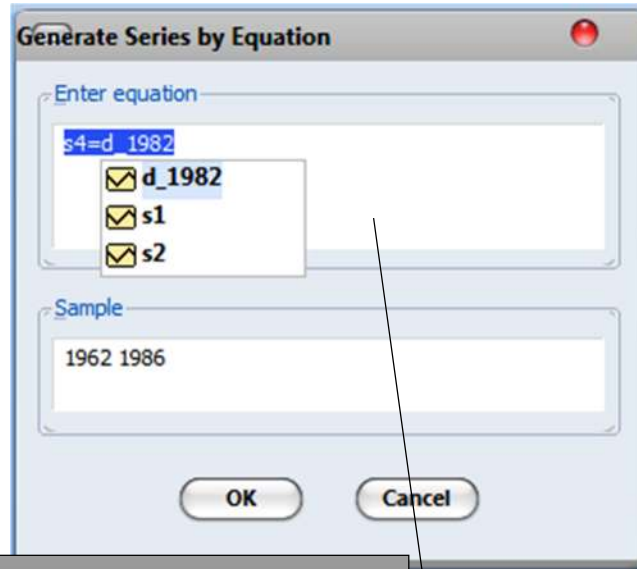


كما يمكن استخراج المتغير الوهمي بأسلوب توليد السلسلة الزمنية، وذلك من خلال اختيار

الأمر Generate series by equation

شكل (31)

الواجهة الخاصة بتوليد المتغير الأصم باستخدام أسلوب توليد السلسلة الزمنية



في هذا المربع يتم توليد السلسلة
الزمنية وذلك حسب الصيغة التالية

$$S4=d_{1982}$$

والجدول التالي يبين المتغير الوهمي (Dummy variable) كمتغير مستقل في النموذج

جدول (13)

ادخال المتغير الصوري (w) كمتغير مستقل في النموذج

السنة	y	w	X
1962	188.0	0	460.0
1963	192.0	0	486.0
1964	200.0	0	561.0
1965	191.0	0	553.0
1966	232.0	0	682.0
1967	280.0	0	1010.0

793.0	0	297.0	1968
840.0	0	306.0	1969
851.0	0	396.0	1970
1117.0	0	420.0	1971
1102.0	0	227.0	1972
1262.0	0	439.0	1973
3532.0	0	564.0	1974
3711.0	0	759.0	1975
4281.0	0	1030.0	1976
4563.0	0	1368.0	1977
4977.0	0	1474.0	1978
7597.0	0	1671.0	1979
8757.0	0	2196.0	1980
8875.0	0	2445.0	1981
7612.0	1	3287.0	1982
7789.0	1	3179.0	1983
7893.0	1	2780.0	1984
7322.0	1	2774.0	1985
7164.0	1	2575.0	1986

الخطوة الثالثة: تطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية وذلك بوجود المتغير الصوري (w) لنحصل على النموذج المقدر التالي:

شكل (32)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 03/01/15 Time: 18:18				
Sample: 1962 1986				
Included observations: 25				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	61.13117	56.14325	1.088843	0.2880
W	1016.102	111.4020	9.121040	0.0000
X	0.243749	0.014206	17.15810	0.0000
R-squared	0.976072	Mean dependent var	1178.800	
Adjusted R-squared	0.973897	S.D. dependent var	1096.535	
S.E. of regression	177.1606	Akaike info criterion	13.30416	
Sum squared resid	690489.4	Schwarz criterion	13.45042	
Log likelihood	-163.3020	Hannan-Quinn criter.	13.34472	
F-statistic	448.7187	Durbin-Watson stat	1.367274	
Prob(F-statistic)	0.000000			

يلاحظ من نتائج التقدير ان قيمة DW واقعة ضمن الفترة $d_U = 1.55$, $d_L = 1.21$ وذلك

عند $\alpha = 0.05$, $n = 25$, $k = 2$

$$d_L < DW < d_U$$

$$1.21 < DW < 1.55$$

$$1.21 < 1.36727 < 1.55$$

الامر الذي يؤدي الى قبول فرضية عدم القائلة بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي.

ثانياً: ان سبب الارتباط الذاتي هو وجود علاقة فعلية ما بين قيم الحد العشوائي

عندما يكون السبب هو العلاقة الفعلية بين المتغير المستقل والمتغير العشوائي، بالرغم من التأكد من الصياغة الرياضية الصحيحة وان النموذج يحتوي المتغيرات المستقلة المؤثرة بالعلاقة، فان معالجة المشكلة في هذه الحالة تكمن في تحويل المتغيرات المستقلة الى الصيغة التي تمكنا من حذف الارتباط الذاتي بين القيم المتتالية للمتغير العشوائي. ويتم هذا التحويل بعدة طرق أهمها من الناحية العملية هي:

1-2 طريقة الفرق العام The generalized difference method

ان هذه الطريقة تستخدم تحويل المتغيرات الاصلية الى الصورة التي تمكنا من الحصول على نموذج يكون المتغير العشوائي فيه خاضع لفروض طريقة المربعات الصغرى العادية وبالتالي يمكن استخدام هذه الطريقة في تقدير المعالم. وقد ظهرت عدة منهجيات لتطبيق هذه الطريقة نذكر منها:

1-1-2 طريقة الفرق العام وفق الأسلوب التكراري

يتم تطبيق هذه الطريقة عن طريق تقدير معامل الارتباط الذاتي بأحد الاسلوبين التاليين:

1-1-1-2 تقدير معامل الارتباط الذاتي وفق أسلوب كوكران- اوركيت

اقترح كل من كوكران و اوركيت تقديراً باعطاء قيمة ابتدائية الى m بواسطة القيم المقدرة لحد الخطأ، ولغرض توضيح هذه الطريقة نفرض لدينا نموذج الانحدار الخطي البسيط التالي:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i \quad \text{-----}(11)$$

حيث ان:

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

$$\varepsilon_i = \rho \varepsilon_{i-1} + u_i, \quad |\rho| \leq 1$$

$$u_i \sim N(0, \sigma_u^2), E(u_i u_j) = 0, i \neq j$$

نقوم بتقدير هذا النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية، وبعد ذلك نقوم باستخراج قيم البواقي المقدرة، وبعد ذلك نقوم باتتباع الخطوات التالية [5,p.105]:

الخطوة الأولى:

إعطاء قيمة ابتدائية لمعامل الارتباط وذلك بتقنية تقدير مباشرة وحسب الصيغة التالية:

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{i=2}^n e_i e_{i-1}}{\sum_{i=1}^n e_i^2} \quad \text{-----} \quad (12)$$

الخطوة الثانية:

نقوم بكتابة النموذج (11) في المشاهدة $i-1$ لنحصل على:

$$Y_{i-1} = \beta_0 + \beta_1 x_{i-1} + \varepsilon_{i-1} \quad \text{-----} \quad (13)$$

وبضرب طرفي المعادلة (13) في ρ والطرح من (11) نحصل على النموذج التالي:

$$Y_i^* = \beta_0(1-\rho) + \beta_1 x_i^* + u_i \quad \text{-----} \quad (14)$$

حيث:

$$Y_i^* = Y_i - \rho Y_{i-1},$$

$$x_i^* = x_i - \rho x_{i-1},$$

$$u_i = \varepsilon_i - \rho \varepsilon_{i-1}$$

النموذج المحول (14) يمكن كتابته كما يلي :

$$Y_i^* = \beta_0^* + \beta_1^* x_i^* + u_i$$

حيث :

$$\beta_0^* = \beta_0 (1 - \rho) \quad , \quad \beta_1^* = \beta_1$$

وعلى ذلك فإن:

$$\beta_0 = \beta_0^* / (1 - \rho)$$

ولتجنب ضياع المشاهدة الأولى عند إيجاد الفروق يتم تقدير المشاهدة الأولى كالآتي:

$$Y_1^* = Y_1 \sqrt{1 - \rho^2}$$

$$X_1^* = X_1 \sqrt{1 - \rho^2}$$

وبعد تقدير النموذج وفق المتغيرات الجديدة يتم اختبار وجود الارتباط الذاتي فان ظهرت المشكلة مرة أخرى فانه يترتب علينا استبدال المتغيرات المحولة بقيم الفروق الأولى لهما من جديد وبنفس الخطوات السابقة، ثم اجراء الانحدار على البيانات المحولة مرة أخرى الى ان نتأكد من عدم وجود المشكلة نهائياً.

مثال (8)

بفرض لدينا الجدول التالي الذي يمثل الواردات والنتاج القومي في بلد معين:

جدول (14)

الواردات والنتاج القومي في أحد البلدان للفترة (1950-1969) (مليون دينار)

السنة	الواردات	النتاج القومي
	y_i	x_i
1950	3748	21777
1951	4010	22418
1952	3711	22308
1953	4004	23319
1954	4151	24180
1955	4469	24893
1956	4582	25310
1957	4697	25799
1958	4753	25886
1959	5062	26868
1960	5669	28134
1961	5628	29091
1962	5736	29450
1963	5946	30705
1964	6501	32372
1965	6549	33152
1966	6705	33764
1967	7104	34411
1968	7609	35429
1969	8100	36200

م/ اختبار إمكانية وجود مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى عند تقدير نموذج العلاقة بينهما والتي تأخذ الصيغة التالية:

$$C=a+bY_d+e$$

مع محاولة معالجتها ان وجدت، وذلك باستخدام طريقة التكرار وفق أسلوب كوكران-اوركيت لتقدير معامل الارتباط الذاتي.

الحل/

الخطوة الأولى: نقوم بتقدير النموذج وفق طريقة O.L.S:

شكل (33)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية للنموذج المقدر

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 03/01/15 Time: 19:13				
Sample: 1950 1969				
Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2489.250	248.8683	-10.00228	0.0000
X	0.280333	0.008689	32.26144	0.0000
R-squared	0.983000	Mean dependent var	5436.700	
Adjusted R-squared	0.982055	S.D. dependent var	1325.912	
S.E. of regression	177.6170	Akaike info criterion	13.29178	
Sum squared resid	567860.5	Schwarz criterion	13.39135	
Log likelihood	-130.9178	Hannan-Quinn criter.	13.31121	
F-statistic	1040.800	Durbin-Watson stat	0.866140	
Prob(F-statistic)	0.000000			

يلاحظ من نتائج التقدير ان قيمة ديربن-واتسون قد بلغت (0.866140) ان هذه القيمة تم الحصول عليها بالاعتماد على الجدول التالي:

جدول (15)

العمليات اللازمة لحساب احصاءة ديربن- واتسون

$e_i - e_{i-1}$	$y_i - \hat{y}_i$	$\hat{y}_i$	الناتج القومي x_i	الواردات y_i	السنة
-	132.42	3615.5	21777	3748	1950
82.3	214.73	3795.2	22418	4010	1951
-268.16	-53.42	3764.4	22308	3711	1952
9.58	-43.84	4047.8	23319	4004	1953
-94.37	-138.2	4289.2	24180	4151	1954
118.12	-20.08	4489.08	24893	4469	1955
-3.90	-23.98	4605.9	25310	4582	1956
-22.08	-46.07	4743.07	25799	4697	1957
31.61	-14.46	4767.4	25886	4753	1958
33.71	19.25	5042.7	26868	5062	1959
252.10	271.35	5397.6	28134	5669	1960
-309.28	-37.92	5665.9	29091	5628	1961
7.36	-30.56	5766.5	29450	5736	1962
-141.82	-172.38	6118.3	30705	5946	1963
87.68	-84.70	6585.7	32372	6501	1964
-170.66	-255.36	6804.3	33152	6549	1965
-15.56	-270.92	6975.9	33764	6705	1966
217.62	-53.30	7157.3	34411	7104	1967
219.62	166.31	7442.6	35429	7609	1968
274.86	441.18	7658.8	36200	8100	1969

ومن الجدول (15) يمكن الحصول على النتائج التالية:

$$\sum e_i^2 = 567861$$

$$\sum (e_i - e_{i-1})^2 = 491847$$

$$DW = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2} = \frac{491847}{567861} = 0.866$$

وبالرجوع للقيم الجدولية لدارين – واتسون عند مستوى معنوية $\alpha = 0.05$ وعدد مشاهدات

20 ومتغير مستقل واحد ($k=1$) فإن $d_U = 1.41$, $d_L = 1.2$ ولما كانت $DW < d_L$

فمن الواضح وجود ارتباط ذاتي موجب.

الخطوة الثانية: تقدير معامل الارتباط الذاتي وفق أسلوب كوكران-اوركيت

جدول (16)

العمليات الحسابية اللازمة لتقدير معامل الارتباط الذاتي وفق أسلوب كوكران-اوركيت

السنة	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	e_{t-1}	e_{t-1}^2	$e_{t-1} * e_t$
1950	3748	3615.5	132.42	132.42		
1951	4010	3795.2	214.73	214.73	17537.62	28437.42
1952	3711	3764.4	-53.42	-53.42	46111.55	-11472.8
1953	4004	4047.8	-43.84	-43.84	2854.479	2342.488
1954	4151	4289.2	-138.2	-138.2	1922.329	6059.792

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

2776.542	19102.39	-20.08	-20.08	4489.08	4469	1955
481.8996	403.5719	-23.98	-23.98	4605.9	4582	1956
1105.16	575.4297	-46.07	-46.07	4743.07	4697	1957
666.195	2122.549	-14.46	-14.46	4767.4	4753	1958
-278.394	209.0956	19.25	19.25	5042.7	5062	1959
5224.171	370.6583	271.35	271.35	5397.6	5669	1960
-10291.9	73631.06	-37.92	-37.92	5665.9	5628	1961
1159.412	1438.579	-30.56	-30.56	5766.5	5736	1962
5269.564	934.4198	-172.38	-172.38	6118.3	5946	1963
14601.56	29717.16	-84.7	-84.7	6585.7	6501	1964
21629.81	7174.496	-255.36	-255.36	6804.3	6549	1965
69184.44	65209.97	-270.92	-270.92	6975.9	6705	1966
14440.96	73401.14	-53.3	-53.3	7157.3	7104	1967
-8865.13	2841.119	166.31	166.31	7442.6	7609	1968
73376.63	27661.84		441.18	7658.8	8100	1969
215847.8	373219.5					المجموع

وبعد ذلك نقوم بتقدير معامل الارتباط الذاتي وفق الصيغة التالية:

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{i=2}^n e_i e_{i-1}}{\sum_{i=1}^n e_{i-1}^2} = \frac{215847.8}{373219.5} = 0.57834$$

الخطوة الثالثة: نقوم بتحويل المتغير المعتمد والمستقل وكما يلي:

$$y_i^* = y_i - 0.57834 y_{i-1}$$

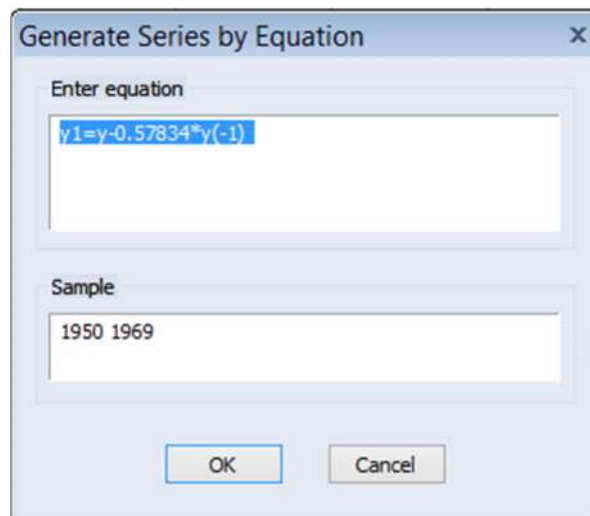
$$x_i^* = x_i - 0.57834 x_{i-1}$$

ولغرض تكوين مثل هذه المتغيرات باستخدام برنامج EViews 8.1 تم تطبيق اليعاز التالي:

- بالنسبة للمتغير المعتمد

شكل (34)

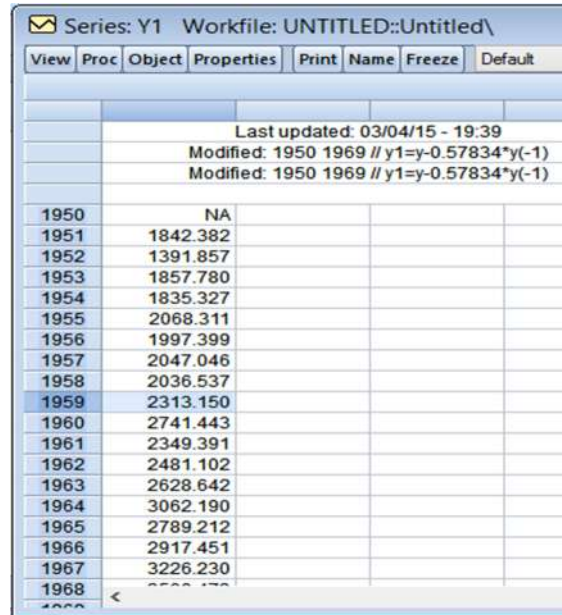
الواجهة الخاصة بتوليد السلسلة الجديدة للمتغير المعتمد



وعند الضغط على الزر موافق نحصل على السلسلة الجديدة للمتغير المعتمد وكما يلي:

شكل (35)

الواجهة الخاصة ببيانات المتغير المعتمد الجديد

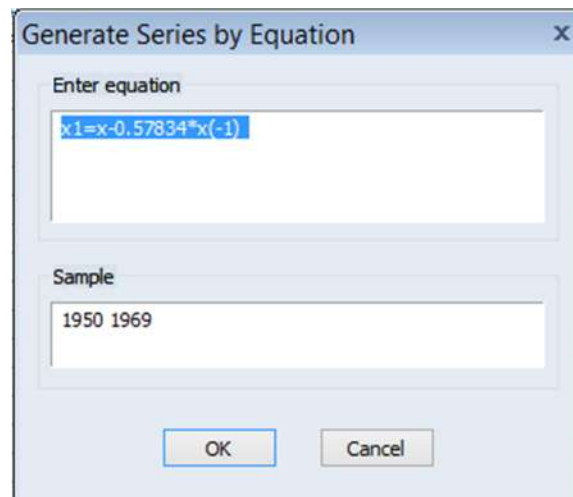


Year	Value
1950	NA
1951	1842.382
1952	1391.857
1953	1857.780
1954	1835.327
1955	2068.311
1956	1997.399
1957	2047.046
1958	2036.537
1959	2313.150
1960	2741.443
1961	2349.391
1962	2481.102
1963	2628.642
1964	3062.190
1965	2789.212
1966	2917.451
1967	3226.230
1968	

- بالنسبة للمتغير المستقل

شكل (36)

الواجهة الخاصة بتوليد السلسلة الجديدة للمتغير المعتمد



Generate Series by Equation

Enter equation

$x1 = x - 0.57834 * x(-1)$

Sample

1950 1969

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا السلسلة الجديدة للمتغير المستقل وكما يلي:

شكل (37)

الواجهة الخاصة ببيانات المتغير المعتمد الجديد

Series: X1 Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Properties Print Name Freeze Default

Last updated: 03/04/15 - 19:42
Modified: 1950 1969 // x1=x-0.57834*x(-1)
Modified: 1950 1969 // x1=x-0.57834*x(-1)

1950	NA
1951	9823.490
1952	9342.774
1953	10417.39
1954	10693.69
1955	10908.74
1956	10913.38
1957	11161.21
1958	10965.41
1959	11897.09
1960	12595.16
1961	12819.98
1962	12625.51
1963	13672.89
1964	14614.07
1965	14429.98
1966	14590.87
1967	14883.93
1968	

وباستخدام طريقة المربعات الصغرى للبيانات المحولة كانت نتيجة التقدير:

شكل (38)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Dependent Variable: Y1
Method: Least Squares
Date: 03/04/15 Time: 18:55
Sample (adjusted): 1951 1969
Included observations: 19 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1291.467	225.2501	-5.733482	0.0000
X1	0.300190	0.017794	16.87019	0.0000

R-squared	0.943635	Mean dependent var	2462.386
Adjusted R-squared	0.940319	S.D. dependent var	624.5191
S.E. of regression	152.5682	Akaike info criterion	12.99240
Sum squared resid	395710.0	Schwarz criterion	13.09182
Log likelihood	-121.4278	Hannan-Quinn criter.	13.00923
F-statistic	284.6032	Durbin-Watson stat	1.611503
Prob(F-statistic)	0.000000		

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

نلاحظ من نتائج التقدير ان قيمة $DW=1.611503$ واقعة ضمن الفترة $d_u=1.4 < DW < 4-d_u=2.6$ وهذا يعني عدم وجود الارتباط الذاتي.

مثال (9)

لدينا البيانات التالية التي تخص المتغيرين (y) التابع و(X)المستقل:

جدول (17)

بيانات المثال (9)

X	Y	ت
10	33	1
10	34	2
11	38	3
12	43	4
12	46	5
13	46	6
13	45	7
13	37	8
13	40	9
13	38	10
14	40	11
14	43	12
15	44	13
16	54	14
16	55	15

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

ومن جداول D.W. لمستوى دلالة (5%) ودرجة حرية (1,15) نجد بأن $dl=1.08, du=1.36$ وهذا يعني ان قيمة ديربن- واتسون واقعة ضمن المجال:

$$0 < 0.822947 < 1.08$$

وهذا يؤكد وجود مشكلة ارتباط ذاتي موجب.

الخطوة الثانية: تقدير معامل الارتباط الذاتي وفق أسلوب كوكران-اوركيت

لغرض تطبيق هذه الخطوة تم تكوين الجدول التالي:

جدول (18)

العمليات الحسابية اللازمة لتقدير معامل الارتباط الذاتي وفق أسلوب كوكران-اوركيت

المشاهدة	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	e_{t-1}	e_{t-1}^2	$e_{t-1} * e_t$
1	33	34.15	-1.15		0	
2	34	34.15	-0.15	-1.15	1.3225	0.1725
3	38	36.9	1.1	-0.15	0.0225	-0.165
4	43	39.65	3.35	1.1	1.21	3.685
5	46	39.65	6.35	3.35	11.2225	21.2725
6	46	42.4	3.6	6.35	40.3225	22.86
7	45	42.4	2.6	3.6	12.96	9.36
8	37	42.4	-5.4	2.6	6.76	-14.04
9	40	42.4	-2.4	-5.4	29.16	12.96
10	38	42.4	-4.4	-2.4	5.76	10.56

22.66	19.36	-4.4	-5.15	45.15	40	11
11.0725	26.5225	-5.15	-2.15	45.15	43	12
8.385	4.6225	-2.15	-3.9	47.9	44	13
-13.065	15.21	-3.9	3.35	50.65	54	14
14.5725	11.2225	3.35	4.35	50.65	55	15
110.29	185.6775					المجموع

وبعد ذلك نقوم بتقدير معامل الارتباط الذاتي وفق الصيغة التالية:

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{i=2}^n e_i e_{i-1}}{\sum_{i=1}^n e_i^2} = \frac{110.29}{185.6775} = 0.59$$

الخطوة الثالثة: نقوم بتحويل المتغير المعتمد والمستقل وكما يلي:

$$y_i^* = y_i - 0.59 y_{i-1}$$

$$x_i^* = x_i - 0.59 x_{i-1}$$

ولغرض تكوين مثل هذه المتغيرات باستخدام برنامج EVIEWS 8.1 تم تطبيق الايعاز التالي:

بالنسبة للمتغير المعتمد

شكل (40)

الواجهة الخاصة بتوليد السلسلة الجديدة للمتغير المعتمد

Generate Series by Equation

Enter equation

$s6 = s1 - 0.59 * s1(-1)$

Sample

1 15

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا السلسلة الجديدة للمتغير المعتمد وكما يلي:

شكل (41)

الواجهة الخاصة بالبيانات الجديدة للمتغير المعتمد

Series: S6 Workfile: UNTITLED

View Proc Object Properties Print Name

Last updated: 03
Modified: 1 15 // s6

	NA
1	
2	14.53000
3	17.94000
4	20.58000
5	20.63000
6	18.86000
7	17.86000
8	10.45000
9	18.17000
10	14.40000
11	17.58000
12	19.40000
13	18.63000
14	28.04000
15	23.14000

بالنسبة للمتغير المستقل فقد تم تكوين المتغير الجديد له وذلك وفق الصيغة التالية:

شكل (42)

الواجهة الخاصة بتوليد السلسلة الجديدة للمتغير المستقل

Generate Series by Equation

Enter equation

$s7 = s2 - 0.59 * s2 * (-1)$

Sample

1 15

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتيجة السلسلة الجديدة وكما يلي:

شكل (43)

الواجهة الخاصة بإدخال البيانات الجديدة للمتغير المستقل

Series: S4 Workfile: UNTITLED::Untitled\			
View	Proc	Object	Properties
Print	Name	Freeze	Def
S4			
Last updated: 03/04/15 - 22:34			
Modified: 1 15 // s4=s2-0.59*s2*(-1)			
1	NA		
2	4.100000		
3	5.100000		
4	5.510000		
5	4.920000		
6	5.920000		
7	5.330000		
8	5.330000		
9	5.330000		
10	5.330000		
11	6.330000		
12	5.740000		
13	6.740000		
14	7.150000		
15	6.560000		

وبعد ذلك يتم تطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية على البيانات الجديدة وكما يلي:

شكل (44)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S6				
Method: Least Squares				
Date: 03/06/15 Time: 22:45				
Sample (adjusted): 2 15				
Included observations: 14 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S7	3.189283	1.153069	2.765907	0.0171
C	0.500917	6.599955	0.075897	0.9408
R-squared	0.389321	Mean dependent var	18.58643	
Adjusted R-squared	0.338431	S.D. dependent var	4.125981	
S.E. of regression	3.355946	Akaike info criterion	5.390908	
Sum squared resid	135.1485	Schwarz criterion	5.482202	
Log likelihood	-35.73636	Hannan-Quinn criter.	5.382457	
F-statistic	7.650242	Durbin-Watson stat	1.951810	
Prob(F-statistic)	0.017091			

ومن جداول D.W. لمستوى دلالة (5%) ودرجة حرية (1,15) نجد بأن $dl=1.08, du=1.36$ وهذا يعني ان قيمة ديربن- واتسون واقعة ضمن المجال:

$$1.36 < 0.822947 < 4 - du = 2.64$$

وهذا يعني قبول فرضية عدم القائلة بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي

2-1-1-2 تقدير معامل الارتباط الذاتي وفق أسلوب هيلدرث- لو

الخطوة الأولى [5,p.106]

تحديد نوع الارتباط (موجب او سالب) بواسطة احصاء ديربن- واتسون

الخطوة الثانية

نحدد مجالا للقيم الممكنة لمعامل الارتباط، ومن ثم نختار قيماً تنتمي الى المجال $[0,1]$ اذا كان المعامل موجباً وقيماً تنتمي الى المجال $[-1,0]$ اذا كان سالباً ومع كل قيمة يتم تقدير النموذج:

$$Y_t - \hat{\rho}Y_{t-1} = \beta_0(1 - \hat{\rho}) + \beta_1(X_{t1} - \hat{\rho}X_{t-1,1}) + \beta_2(X_{t2} - \hat{\rho}X_{t-1,2}) + \dots + \beta_k(X_{tk} - \hat{\rho}X_{t-1,k}) + u_t$$

ونأخذ قيمة ρ التي عنده يكون مجموع مربعات البواقي اقل ما يمكن.

2-1-2 طريقة الفرق العام وفق الأسلوب المباشر

يتم تطبيق هذه الطريقة عن طريق تقدير معامل الارتباط الذاتي بأحد الأسلوبين التاليين:

[5,p.104]

1-2-1-2 تقدير معامل الارتباط الذاتي عن طريق احصاءة ديربن- واتسون

لغرض معالجة مشكلة الارتباط الذاتي وفق هذا الأسلوب يجب تنفيذ الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تقدير معالم الارتباط الذاتي حسب الصيغة التالية:

$$\rho = 1 - 0.5 * DW .$$

الخطوة الثانية: تقدير النموذج التالي:

$$Y_t - \hat{\rho}Y_{t-1} = \beta_0(1-\hat{\rho}) + \beta_1(X_{t1} - \hat{\rho}X_{t-1,1}) + \beta_2(X_{t2} - \hat{\rho}X_{t-1,2}) + \dots + \beta_k(X_{tk} - \hat{\rho}X_{t-1,k}) + u_t \text{ ---- (15)}$$

ان النموذج (15) يمكن كتابته وفق الصيغة التالية:

$$Y_t^* = \beta_0^* + \beta_1 X_{t1}^* + \beta_2 X_{t2}^* + \dots + \beta_k X_{tk}^* + u_t$$

المعالم المقدرة بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية هي:

$$\beta_0^* = \beta_0(1-\hat{\rho}), \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_k$$

مثال (10)

يبين الجدول (26) قيمة الاستهلاك الخاص C وقيم الدخل المتاح Yd في اقتصاد

احدى الدول العربية للمدة (1984-2002)

جدول (19)⁵

القيم الفعلية للاستهلاك الخاص والدخل المتاح في اقتصاد احدى الدول العربية
للفترة (1984-2002) وبالأسعار الجارية

السنة	c	yd
1984	27.49	83.57
1985	28.32	81.78
1986	31.64	64.14
1987	33.85	71.96
1988	38.60	71.93
1989	42.51	85.53
1990	46.72	98.82
1991	51.38	88.08
1992	57.92	105.97
1993	59.77	104.68
1994	63.31	106.37
1995	71.24	115.27
1996	84.88	122.69
1997	86.23	157.99
1998	90.66	170.14
1999	99.37	192.86
2000	107.42	241.88

⁵ المصدر / (2,p.231)

243.17	117.24	2001
252.89	125.4	2002

م/ اختبار إمكانية وجود مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى عند تقدير نموذج العلاقة بينهما والتي تأخذ الصيغة التالية:

$$C = a + bY_d + e$$

مع محاولة معالجتها ان وجدت، وذلك باستخدام طريقة الفرق العام بالأسلوب المباشر لتقدير معامل الارتباط الذاتي وفق احصاء ديربن- واتسون.

الحل/

الخطوة الأولى: تطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية
حيث كانت نتائج التقدير كما يلي:

شكل (45)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 11/11/14 Time: 20:38				
Sample: 1984 2002				
Included observations: 19				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S2	0.480244	0.036483	13.16336	0.0000
C	4.351763	5.210291	0.835225	0.4152
R-squared	0.910655	Mean dependent var	66.52368	
Adjusted R-squared	0.905400	S.D. dependent var	31.17648	
S.E. of regression	9.589004	Akaike info criterion	7.458412	
Sum squared resid	1563.133	Schwarz criterion	7.557827	
Log likelihood	-68.85491	Hannan-Quinn criter.	7.475237	
F-statistic	173.2741	Durbin-Watson stat	0.636357	
Prob(F-statistic)	0.000000			

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

من نتائج التقدير أعلاه نلاحظ بأن قيمة ديرين- واتسون قد بلغت (0.636357) والتي يمكن استخراجها حسابياً وذلك بالاعتماد على الجدول التالي:

جدول (20)

يمثل العمليات الحسابية اللازمة لاستخراج تقدير قيمة معامل الارتباط الذاتي

السنة	C	Yd _t	C [^]	e _t	e _t ²	e _{t-1}	e _t -e _{t-1}	(e _t -e _{t-1}) ²
1984	27.49	83.57	44.48578	-16.9958	288.8565			
1985	28.32	81.78	43.62614	-15.3061	234.278	-16.9958	1.689658	2.854944
1986	31.64	64.14	35.15463	-3.51463	12.35264	-15.3061	11.79147	139.0388
1987	33.85	71.96	38.91014	-5.06014	25.60504	-3.51463	-1.54551	2.388601
1988	38.60	71.93	38.89574	-0.29574	0.087459	-5.06014	4.764405	22.69956
1989	42.51	85.53	45.42706	-2.91706	8.509225	-0.29574	-2.62132	6.871319
1990	46.72	98.82	51.8095	-5.0895	25.90305	-2.91706	-2.17244	4.719496
1991	51.38	88.08	46.65168	4.728319	22.357	-5.0895	9.817819	96.38957
1992	57.92	105.97	55.24325	2.676749	7.164985	4.728319	-2.05157	4.208939
1993	59.77	104.68	54.62374	5.146264	26.48403	2.676749	2.469515	6.098504
1994	63.31	106.37	55.43535	7.874651	62.01013	5.146264	2.728387	7.444096
1995	71.24	115.27	59.70952	11.53048	132.9519	7.874651	3.655826	13.36506
1996	84.88	122.69	63.27294	21.60706	466.8652	11.53048	10.07658	101.5375
1997	86.23	157.99	80.22556	6.00444	36.0533	21.60706	-15.6026	243.4411
1998	90.66	170.14	86.06053	4.599472	21.15514	6.00444	-1.40497	1.973941
1999	99.37	192.86	96.97168	2.398322	5.751947	4.599472	-2.20115	4.845061
2000	107.42	241.88	120.5133	-13.0933	171.4333	2.398322	-15.4916	239.9897
2001	117.24	243.17	121.1328	-3.89277	15.15365	-13.0933	9.200531	84.64977
2002	125.4	252.89	125.8007	-0.40074	0.160596	-3.89277	3.492026	12.19425
المجموع					1563.5			993.79

وبذلك تكون قيمة ديرين - واتسون:

$$D.W.=1563.5/993.79= 0.635619$$

وعند مقارنة قيمة ديربن- واتسون والبالغة (0.635619) مع القيم الجدولية لديربن عند مستوى معنوية 5% و $N=19, K=1$ والمساوية الى $dl=1.06 < du=1.28$ حيث نجد ان القيمة المحسوبة اقل من الحد الأدنى لحدود الثقة، الأمر الذي يؤدي الى رفض فرضية عدم القائلة بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي.

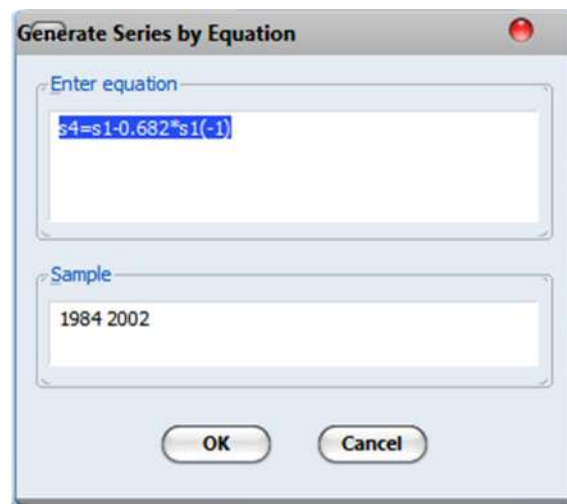
اما بالنسبة للقيمة التقديرية لمعامل الارتباط باستخدام أسلوب ديربن فتكون:

$$\rho = 1 - 0.5 * DW. = 1 - 0.5 * 0.636 = 0.682$$

الخطوة الثانية: بما ان معامل الارتباط المقدر بأسلوب ديربن لا يساوي الواحد الصحيح، لذلك فإن معالجة المشكلة باستخدام طريقة الفرق العام تتم بتحويل البيانات الفعلية الى الفروق الأولى بالنسبة للمتغير المعتمد وكما يلي:

شكل (46)

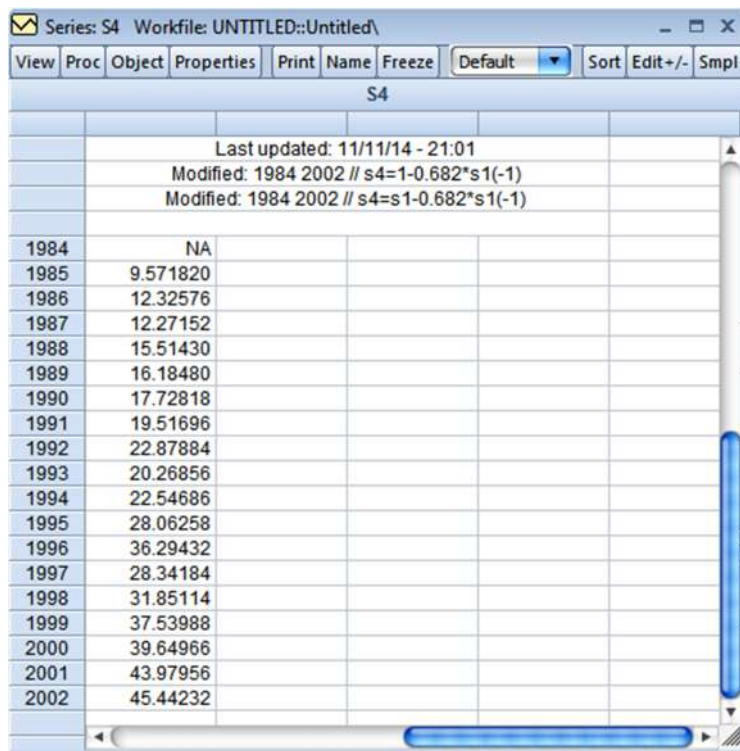
الواجهة الخاصة بتوليد المتغير المعتمد الجديد



وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتائج السلسلة الجديدة وكما يلي:

شكل (47)

الواجهة الخاصة بالبيانات الجديدة للمتغير المعتمد



اما بالنسبة للمتغير المستقل فيكون:

شكل (48)

الواجهة الخاصة بتكوين السلسلة الجديدة للمتغير المستقل

Generate Series by Equation

Enter equation

$s3 = s2 - 0.682 * s2(-1)$

Sample

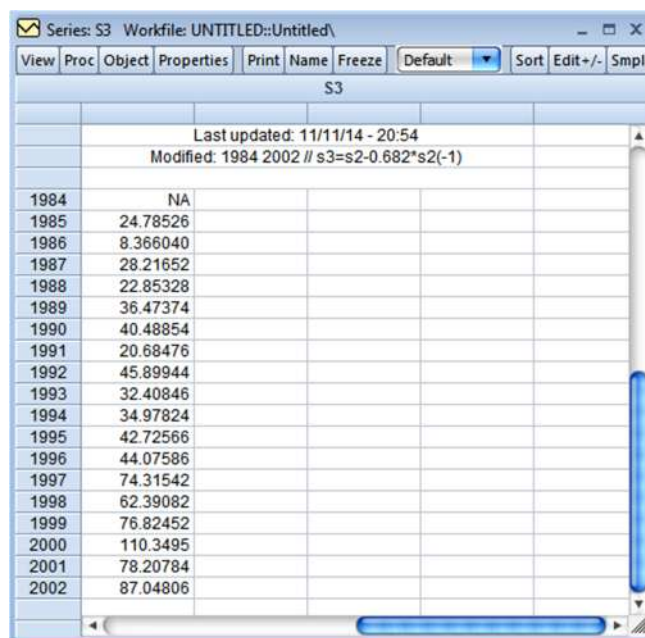
1984 2002

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتائج السلسلة الجديدة وكما يلي:

شكل (49)

الواجهة الخاصة بالبيانات الجديدة للمتغير المستقل



وعند تطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية للمتغيرات المحولة نجد ان:

شكل (50)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S4				
Method: Least Squares				
Date: 10/28/13 Time: 06:51				
Sample: 1984 2002				
Included observations: 19				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S3	0.350991	0.054496	6.440634	0.0000
C	8.046124	3.023202	2.661458	0.0164
R-squared	0.709311	Mean dependent var	25.26705	
Adjusted R-squared	0.692212	S.D. dependent var	11.08512	
S.E. of regression	6.149878	Akaike info criterion	6.570042	
Sum squared resid	642.9570	Schwarz criterion	6.669457	
Log likelihood	-60.41540	Hannan-Quinn criter.	6.586867	
F-statistic	41.48176	Durbin-Watson stat	1.702808	
Prob(F-statistic)	0.000006			

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

من نتائج التقدير أعلاه نلاحظ بأن قيمة ديربن – واتسون قد بلغت (1.703) وعند مقارنتها مع القيمة الجدولية تحت مستوى (5%) نلاحظ ان:

$$du = 1.28 < 1.703 < 4 - du = 2.72$$

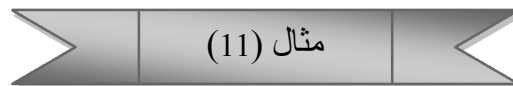
وعلى هذا الأساس نقبل فرضية عدم القائلة بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى.

2-2-1-2 تقدير معامل الارتباط الذاتي عن طريق احصاءة ثيل- نايجر

اقترح كل من Theil-Nagar تقديراً الى معامل الارتباط الذاتي وذلك وفق الصيغة التالية [5,p.105]:

$$\hat{\rho} = \frac{n^2 (1 - \frac{d^*}{2}) + (k + 1)^2}{n^2 - (k + 1)^2} \quad \text{----- (16)}$$

حيث k تمثل عدد المتغيرات المستقلة. يتم تطبيق هذه الطريقة بنفس الأسلوب المتبع في تقدير معامل الارتباط الذاتي عن طريق احصاءة ديربن- واتسون.



لنفس بيانات المثال (10) م/ اختبار إمكانية وجود مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى عند تقدير نموذج العلاقة بينهما والتي تأخذ الصيغة التالية:

$$C = a + bY_d + e$$

مع محاولة معالجتها ان وجدت، وذلك باستخدام طريقة الفرق العام بالأسلوب المباشر لتقدير معامل الارتباط الذاتي وفق احصاءة ثيل- نايجر.

الحل/

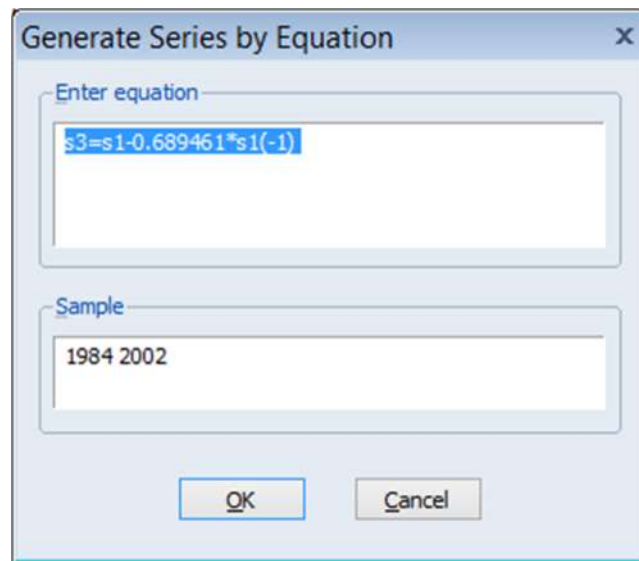
من المثال (10) نلاحظ بأن قيمة ديربن- واتسون قد بلغت (0.636357) وعلى هذا الأساس يمكن استخراج القيمة التقديرية وفق احصاءة ثيل- نايجر وذلك كما يلي:

$$\hat{\rho} = \frac{n^2(1 - \frac{d^*}{2}) + (k+1)^2}{n^2 - (k+1)^2} = \frac{19 \times 19 \times (1 - \frac{0.636357}{2}) + 4}{19 \times 19 - 4} = 0.689461$$

وعند تقدير معامل الارتباط الذاتي نقوم بتحويل المتغير المعتمد وفق الصيغة التالية:

شكل (51)

الواجهة الخاصة بتوليد السلسلة الجديدة للمتغير المعتمد



وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتيجة السلسلة الجديدة للمتغير المعتمد وكما يلي:

شكل (52)

الواجهة الخاصة بالبيانات الجديدة للمتغير المعتمد

Series: S3 Workfile: UNTIT	
View Proc Object Properties Print	
Last updated	
Modified: 1984 2002	
1984	NA
1985	9.366717
1986	12.11446
1987	12.03545
1988	15.26175
1989	15.89681
1990	17.41101
1991	19.16838
1992	22.49549
1993	19.83642
1994	22.10092
1995	27.59022
1996	35.76280
1997	27.70855
1998	31.20778
1999	36.86347
2000	38.90826
2001	43.17810
2002	44.56759

اما بالنسبة للمتغير المستقل فيتم تحويله وفق الصيغة الجديدة وذلك كما يلي:

شكل (53)

الواجهة الخاصة بتوليد السلسلة الجديدة للمتغير المستقل

Generate Series by Equation

Enter equation

$s4 = s2 - 0.689461 \cdot s2(-1)$

Sample

1984 2002

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتيجة السلسلة الجديدة للمتغير المستقل وكما يلي:

شكل (54)

الواجهة الخاصة بالبيانات الجديدة للمتغير المستقل

Year	S4
1984	NA
1985	24.16174
1986	7.755879
1987	27.73797
1988	22.31639
1989	35.93707
1990	39.85040
1991	19.94746
1992	45.24228
1993	31.61782
1994	34.19722
1995	41.93203
1996	43.21583
1997	73.40003
1998	61.21206
1999	75.55511
2000	108.9106
2001	76.40317
2002	85.23377

بعد ذلك يتم تطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية للمتغيرات الجديدة، حيث كانت نتائج التقدير كما يلي:

شكل (55)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S4	0.356767	0.052681	6.772174	0.0000
C	8.142847	2.854249	2.852886	0.0115

R-squared	0.741361	Mean dependent var	25.08190
Adjusted R-squared	0.725196	S.D. dependent var	11.12753
S.E. of regression	5.833243	Akaike info criterion	6.469462
Sum squared resid	544.4275	Schwarz criterion	6.568393
Log likelihood	-56.22516	Hannan-Quinn criter.	6.483104
F-statistic	45.86234	Durbin-Watson stat	2.062985
Prob(F-statistic)	0.000004		

من نتائج التقدير أعلاه نلاحظ بأن قيمة ديرين – واتسون قد بلغت (2.062985) وعند مقارنتها مع القيمة الجدولية تحت مستوى (5%) نلاحظ ان:

$$du = 1.28 < 1.703 < 4 - du = 2.72$$

وعلى هذا الأساس نقبل فرضية عدم القائلة بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى.

2-2 طريقة المربعات الصغرى الموزونة Weighted least square

علمنا مما سبق ان مشكلة الارتباط الذاتي تظهر عندما يكون الخطأ العشوائي لكل فترة زمنية يعتمد بشكل خطي على الخطأ العشوائي للفترة السابقة لها أي أن [4,p.64],[9,p.180]، [1,p.271].

$$\varepsilon_i = \rho\varepsilon_{i-1} + u_i \quad \text{-----} (17)$$

ومن الصيغة (17) يمكن الحصول على:

$$\varepsilon_{i-1} = \rho\varepsilon_{i-2} + u_{i-1} \quad \text{-----} (18)$$

وبتعويض المعادلة (18) في الصيغة (17) نحصل على:

$$\varepsilon_i = \rho(\rho\varepsilon_{i-2} + u_{i-1}) + u_i = \rho^2\varepsilon_{i-2} + \rho u_{i-1} + u_i,$$

والآن بوضع $\rho\varepsilon_{i-3} - u_{i-2}$ مكان ε_{i-2} نحصل على:

$$\varepsilon_i = \rho^3\varepsilon_{i-3} + \rho^2\varepsilon_{i-2} + \rho u_{i-1} + u_i,$$

وبالاستمرار بهذه الطريقة نجد أن :

$$\varepsilon_i = u_i + \rho u_{i-1} + \rho^2 u_{i-2} + \rho^3 u_{i-3} + \dots = \sum_{s=0}^{\infty} \rho^s u_{i-s} \quad \text{-----} (19)$$

أي ان الخطأ في الفترة i يمثل تركيبه خطية من حد الاضطراب الراهن u_i والحدود السابقة له . وعندما $0 < \rho < 1$ فإن (19) تشير إلى أن كلما بعدت الفترة في الماضي كلما كان

لحد الاضطراب وزن أقل في تحديد قيمة ε_i . ويمكن اثبات أن المتوسط لـ ε_i في نموذج خط الانحدار الذاتي من الرتبة الأولى

$$\varepsilon_i = \rho \varepsilon_{i-1} + u_i \quad \text{-----} (20)$$

هي كالآتي:

$$E(\varepsilon_i) = 0$$

وذلك بأخذ توقع ε_i في (20).

تباين الأخطاء العشوائية في حالة الارتباط الذاتي يكون كالآتي:

$$E(\varepsilon_i^2) = E(u_i^2) + \rho^2 E(u_{i-1})^2 + \rho^4 E(u_{i-2})^2 + \dots$$

وبما أن:

$$E(u_i^2) = \sigma_u^2, \quad E(u_i u_j) = 0, \quad i \neq j$$

أذن:

$$\sigma_\varepsilon^2 = \sigma_u^2 + \rho^2 \sigma_u^2 + \rho^4 \sigma_u^2 + \dots$$

أي أن:

$$\sigma_\varepsilon^2 = \sigma_u^2 (1 + \rho^2 + \rho^4 + \dots)$$

$$= \sigma_u^2 / (1 - \rho^2) \quad \text{-----} (21)$$

أما التغيرات بين الأخطاء العشوائية للنموذج الخطي المدروس يمكن الوصول اليه بالشكل التالي:

$$\varepsilon_i = u_i + \rho u_{i-1} + \rho^2 u_{i-2} + \dots$$

وكذلك:

$$\varepsilon_{i-1} = u_{i-1} + \rho u_{i-2} + \rho^2 u_{i-3} + \dots$$

أذن:

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

$$\begin{aligned}
 E(\varepsilon_i \varepsilon_{i-1}) &= E[(u_i + \rho u_{i-1} + \rho^2 u_{i-2} + \dots) \\
 &\quad (u_{i-1} + \rho u_{i-2} + \rho^2 u_{i-3} + \dots)] \\
 &= E\{[u_i + \rho(u_{i-1} + \rho u_{i-2} + \dots)][u_{i-1} + \rho(u_{i-2} + \rho u_{i-3} + \dots)]\}
 \end{aligned}$$

وعلى ذلك:

$$\begin{aligned}
 E(\varepsilon_i \varepsilon_{i-1}) &= \rho E(u_{i-1} + \rho u_{i-2} + \dots)^2 \\
 &= \rho [E(u_{i-1}^2) + \rho^2 E(u_{i-2}^2) + \dots] \\
 &= \rho [\sigma_u^2 + \rho^2 \sigma_u^2 + \dots]
 \end{aligned}$$

أذن:

$$\begin{aligned}
 E(\varepsilon_i \varepsilon_{i-1}) &= \rho \sigma_u^2 (1 + \rho^2 + \rho^4 + \dots) \\
 &= \frac{\rho \sigma_u^2}{1 - \rho^2} \quad \text{----- (22)}
 \end{aligned}$$

وبمقارنة (21) مع (22) نجد أن:

$$E(\varepsilon_i \varepsilon_{i-1}) = \rho \sigma_\varepsilon^2 \quad \text{----- (23)}$$

وللتسهيل سوف نضع $\sigma_\varepsilon^2 = \sigma^2$

والعلاقة في (23) يمكن أن توضع بشكل عام كالتالي:

$$E(\varepsilon_i \varepsilon_{i-s}) = \rho^s \sigma^2, \quad s = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

فعلى سبيل المثال لو كانت $s = 0$ فإن:

$$E(\varepsilon_i \varepsilon_{i-0}) = \sigma^2$$

وفى حاله $s=1$ فإن:

$$E(\varepsilon_i \varepsilon_{i-1}) = \rho \sigma^2$$

أما إذا كانت $s = 2$ فإن:

$$E(\varepsilon_i \varepsilon_{i-2}) = \rho^2 \sigma^2$$

وأخيراً إذا كانت $s = n-1$ فإن:

$$E(\varepsilon_i \varepsilon_{i-(n-1)}) = \rho^{n-1} \sigma^2$$

وعلى ذلك معامل الارتباط بين حدود الأخطاء هو:

$$\begin{aligned} \rho_{\varepsilon_i \varepsilon_{i-1}} &= \frac{\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_{i-1})}{\sigma_{\varepsilon_i} \sigma_{\varepsilon_{i-1}}} \\ &= \frac{\rho \left(\frac{\sigma^2}{1 - \rho^2} \right)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{1 - \rho^2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{1 - \rho^2}}} = \rho. \end{aligned}$$

أي أن معلمة الارتباط الذاتي ρ هي نفسها معامل الارتباط بين حدود الأخطاء المتجاورة حيث $\sigma^2 = \sigma_u^2$.

وبجمع هذه الحدود في مصفوفة التباين والتباين للأخطاء العشوائية في حالة النموذج الخطي المتعدد الذي على الصورة التالية:

$$Y = X\beta + \varepsilon \quad (24)$$

نحصل على:

$$\text{Cov}(\varepsilon \varepsilon') = \begin{bmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 & \rho^2\sigma^2 & \dots & \rho^{n-1}\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 & \rho\sigma^2 & \dots & \rho^{n-2}\sigma^2 \\ . & . & . & . & . \\ \rho^{n-1}\sigma^2 & \rho^{n-2}\sigma^2 & \rho^{n-3}\sigma^2 & \dots & \sigma^2 \end{bmatrix}$$

أي أن:

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

$$\text{Cov}(\varepsilon\varepsilon') = \sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & \rho & \rho^2 & \rho^3 \dots & \rho^{n-1} \\ \rho & 1 & \rho & \rho^2 \dots & \rho^{n-2} \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ \rho^{n-1} & \rho^{n-2} & \rho^{n-3} & \rho^{n-4} \dots & 1 \end{bmatrix} = \sigma^2 \Sigma$$

إي أن الخطأ العشوائي لنموذج الانحدار الخطي المتعدد (24) سوف يخضع لفرضية وجود ارتباط ذاتي من الدرجة الاولى. إي أن:

$$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 \Sigma)$$

ولتقدير معالم نموذج الانحدار الخطي (24) سوف نتبع طريقة المربعات الصغرى المرجحة. وفي هذه الطريقة لابد من إيجاد معكوس المصفوفة Σ ويجب أن تكون رتبة المصفوفة Σ مساوية إلى حجم العينة تحت البحث. فمثلا عند العينة $n=2$ تكون المصفوفة Σ على الشكل التالي :

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}$$

أما إذا كان حجم العينة $n=3$ فإن:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 1+\rho & \rho^2 \\ \rho & 1 & \rho \\ \rho^2 & \rho & 1 \end{bmatrix}$$

وعلى ذلك فإن معكوس المصفوفة Σ سوف يكون:

$$\Sigma^{-1} = \frac{1}{(1-\rho^2)} \begin{bmatrix} 1 & -\rho & 0 \\ -\rho & 1+\rho^2 & -\rho \\ 0 & -\rho & 1 \end{bmatrix}$$

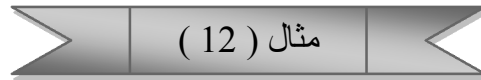
وبصورة عامة فإن المصفوفة Σ^{-1} لعينة من الحجم n سوف تكون :

$$W = \Sigma^{-1} = \frac{1}{(1-\rho^2)} \begin{bmatrix} 1 & -\rho & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\rho & 1+\rho^2 & -\rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\rho & 1+\rho^2 & -\rho & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\rho & 1+\rho^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\rho & 1 \end{bmatrix}$$

التقدير لمصفوفة التباين والتباين سوف تكون: $s^2 (X' \Sigma^{-1} X)^{-1}$

حيث أن:

$$s^2 = \frac{y' \Sigma^{-1} y - b' X' \Sigma^{-1} y}{n - k - 1}$$



لدينا البيانات التالية التي تمثل المتغير التابع (Y) والمتغيرات المستقلة $(x_1), (x_2)$

y : 4 , 8 , 6 , 2 , 9

x_1 : 2 , 5 , 2 , 1 , 10

x_2 : 1 , 3 , 7 , 2 , 1

المطلوب:

تقدير معالم النموذج التالي:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon.$$

مستخدماً طريقة المربعات الصغرى الموزونة، علماً بأن:

$$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 \Sigma)$$

وأن (ε) يتبع الارتباط الذاتي من الدرجة الاولى مع $(\hat{\rho} = 0.6)$

الحل

ان تقديرات المربعات الصغرى الموزونة هي:

$$b = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = (X' W X)^{-1} X' W y$$

علماً بان:

$$W = \frac{1}{1-\rho^2} \begin{bmatrix} 1 & -\rho & 0 & 0 & 0 \\ -\rho & 1+\rho^2 & -\rho & 0 & 0 \\ 0 & -\rho & 1+\rho^2 & -\rho & 0 \\ 0 & 0 & -\rho & 1+\rho^2 & -\rho \\ 0 & 0 & 0 & -\rho & 1 \end{bmatrix}$$

أذن:

$$W = \frac{1}{0.64} \begin{bmatrix} 1 & -0.6 & 0 & 0 & 0 \\ -0.6 & 1.36 & -0.6 & 0 & 0 \\ 0 & -0.6 & 1.36 & -0.6 & 0 \\ 0 & 0 & -0.6 & 1.36 & -0.6 \\ 0 & 0 & 0 & -0.6 & 1 \end{bmatrix}$$

أذن:

$$(X W X)^{-1} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 & 1 & 10 \\ 1 & 3 & 7 & 2 & 1 \end{bmatrix} \left(\frac{1}{0.64} \right) \right\}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -0.6 & 0 & 0 & 0 \\ -0.6 & 1.36 & -0.6 & 0 & 0 \\ 0 & -0.6 & 1.36 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0 & -0.6 & 1.36 & -0.6 \\ 0 & 0 & 0 & -0.6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 7 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 10 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$= 0.64 \begin{bmatrix} 1.28 & 6.08 & 2.72 \\ 6.08 & 106.4 & 3.76 \\ 2.72 & 3.76 & 38.32 \end{bmatrix}^{-1}$$

أما:

$$X'Wy = \frac{1}{0.64} \begin{bmatrix} 7.76 \\ 98.84 \\ 24.2 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = 0.64 \begin{bmatrix} 1.28 & 6.08 & 2.72 \\ 6.08 & 106.4 & 3.76 \\ 2.72 & 3.76 & 38.32 \end{bmatrix}^{-1} \left(\frac{1}{0.64} \right) \begin{bmatrix} 7.76 \\ 98.84 \\ 24.2 \end{bmatrix}$$

أي أن:

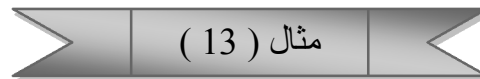
الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.981 \\ 0.856 \\ 0.478 \end{bmatrix}$$

أذن:

$$\hat{y} = 0.981 + 0.856 x_1 + 0.478 x_2 .$$

كما وتجدر الإشارة هنا الى انه يمكن استخراج تقديرات المربعات الصغرى الموزونة باستخدام برنامج EVIEWS 8.1 وكما موضح بالمثل التالي:



للبينات في الجدول التالي:

Y	1	3	2	1	0
X	2	5	4	3	1

م/ تقدير معالم النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى الموزونة:

$$Y_t = B_0 + B_1 X_t + U_t$$

علماً ان:

$$U_t \sim N(0, \sigma^2 \Omega)$$

وإن U_t يتبع الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى.

الحل/

الخطوة الأولى: نقوم بتقدير النموذج باستخدام طريقة المربعات

شكل (56)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 02/27/15 Time: 20:01				
Sample: 1 5				
Included observations: 5				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S2	0.700000	0.100000	7.000000	0.0060
C	-0.700000	0.331662	-2.110579	0.1253
R-squared	0.942308	Mean dependent var	1.400000	
Adjusted R-squared	0.923077	S.D. dependent var	1.140175	
S.E. of regression	0.316228	Akaike info criterion	0.824466	
Sum squared resid	0.300000	Schwarz criterion	0.668242	
Log likelihood	-0.061166	Hannan-Quinn criter.	0.405174	
F-statistic	49.00000	Durbin-Watson stat	1.166667	
Prob(F-statistic)	0.005986			

الخطوة الثانية: نستخرج البواقي الناتجة من انحدار الخطوة الأولى

شكل (57)

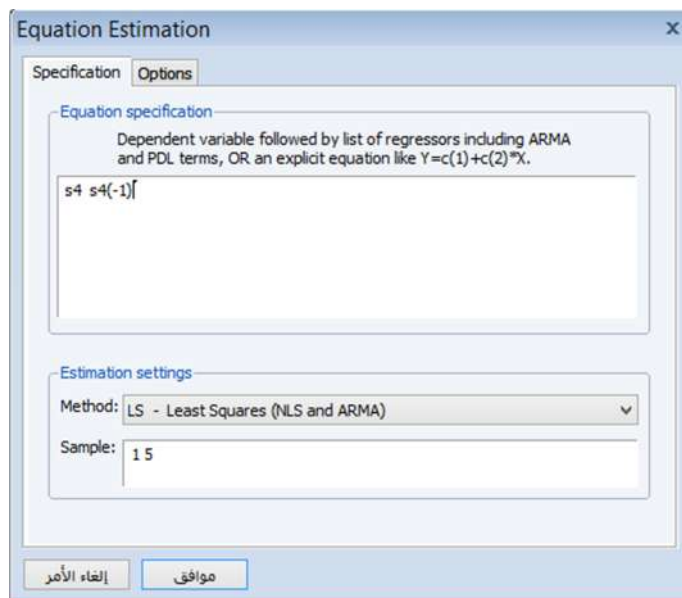
الواجهة الخاصة بالقيم المقدرة والحقيقية للمتغير المعتمد والبواقي للنموذج المقدر

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1	1.00000	0.70000	0.30000	
2	3.00000	2.80000	0.20000	
3	2.00000	2.10000	-0.10000	
4	1.00000	1.40000	-0.40000	
5	0.00000	-2.2E-16	2.2E-16	

الخطوة الثالثة: نجري انحدار البواقي الناتجة من انحدار الخطوة الأولى على نفس البواقي ولكن متباطئة فترة زمنية واحدة

شكل (58)

الواجهة الخاصة بتقدير المربعات الصغرى الاعتيادية



وعند الضغط على الزر **موافق** نحصل على نتائج التقدير وكما يلي:

شكل (59)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S4				
Method: Least Squares				
Date: 02/27/15 Time: 20:32				
Sample (adjusted): 2 5				
Included observations: 4 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S4(-1)	0.266667	0.457853	0.582428	0.6012
R-squared	-0.006222	Mean dependent var		-0.075000
Adjusted R-squared	-0.006222	S.D. dependent var		0.250000
S.E. of regression	0.250777	Akaike info criterion		0.283809
Sum squared resid	0.188667	Schwarz criterion		0.130383
Log likelihood	0.432382	Hannan-Quinn criter.		-0.052874
Durbin-Watson stat	1.873734			

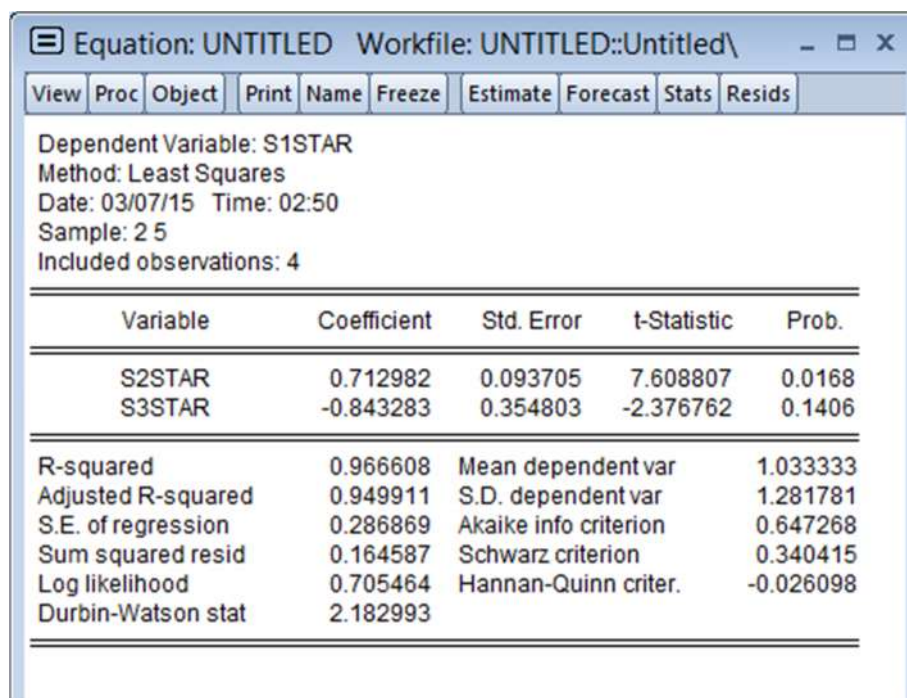
الخطوة الرابعة: نقوم بكتابة الايعازات التالية [11,p.123] :

scalar rho=0.266667	تعريف ثابت يمثل القيمة التقديرية لمعامل الارتباط
smpl 1 1	تحديد المشاهدة الأولى للعينة
genr s1star=((1-rho^2)^0.5)*s1	تعريف متغير معتمد جديد للمشاهدة الأولى
genr s2star=((1-rho^2)^0.5)*s2	تعريف متغير مستقل جديد للمشاهدة الأولى
genr s3star=((1-rho^2)^0.5)	تعريف الحد الثابت الجديد للمشاهدة الأولى
smpl 2 5	تحديد المشاهدات المتبقية من العينة
genr s1star=((s1-rho*s1(-1)))	تعريف نفس المتغير المعتمد الجديد لباقى المشاهدات
genr s2star=((s2-rho*s2(-1)))	تعريف نفس المتغير المستقل الجديد لباقي المشاهدات
genr s3star=1-rho	تعريف نفس الحد الثابت الجديد لباقي المشاهدات

وعند التنفيذ ستظهر لدينا النتيجة التالية:

شكل (60)

الواجهة الخاصة بتقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية



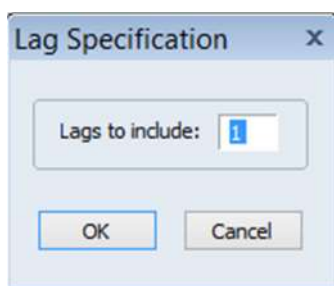
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S2STAR	0.712982	0.093705	7.608807	0.0168
S3STAR	-0.843283	0.354803	-2.376762	0.1406

R-squared	0.966608	Mean dependent var	1.033333
Adjusted R-squared	0.949911	S.D. dependent var	1.281781
S.E. of regression	0.286869	Akaike info criterion	0.647268
Sum squared resid	0.164587	Schwarz criterion	0.340415
Log likelihood	0.705464	Hannan-Quinn criter.	-0.026098
Durbin-Watson stat	2.182993		

ولغرض اختبار مشكلة الارتباط الذاتي للنموذج المقدر أعلاه تم استخدام اختبار Breusch-Godfrey وتحديد عدد الفجوات مساوي الى الواحد

شكل (61)

الواجهة الخاصة بإدخال عدد الفجوات الزمنية



وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتيجة الاختبار وكما يلي:

شكل (62)

الواجهة الخاصة بنتيجة اختبار Breusch-Godfrey

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

ViewProcObjectPrintNameFreezeEstimateForecastStatsResids

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic0.391324Prob. F(1,1)0.6441

Obs*R-squared1.125040Prob. Chi-Square(1)0.2888

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 03/07/15 Time: 02:56
Sample: 2 5
Included observations: 4
Presample missing value lagged residuals set to zero.

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

S2STAR0.0690270.1574740.4383420.7370

S3STAR-0.2829210.620891-0.4556700.7278

RESID(-1)-0.9096571.454150-0.6255590.6441

R-squared0.281260Mean dependent var-2.78E-17

Adjusted R-squared-1.156220S.D. dependent var0.234227

S.E. of regression0.343941Akaike info criterion0.817013

Sum squared resid0.118295Schwarz criterion0.356733

Log likelihood1.365975Hannan-Quinn criter.-0.193036

Durbin-Watson stat2.841504

يلاحظ من نتيجة الاختبار ان القيمة المحسوبة لاختبار F غير معنوية كون القيمة الاحتمالية للاختبار والبالغة (0.6441) أكبر من مستوى المعنوية (5%) وهذا يعني قبول فرضية عدم القائلة بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي للنموذج المقدر.

وتجدر الإشارة هنا الى انه يمكن الحصول على تقديرات المربعات الصغرى العامة (GLS) وذلك باتباع أسلوب اخر يعرف بأسلوب ذات المرحلتين (Two step procedure) ويتلخص هذا الأسلوب باستبعاد أثر الارتباط الذاتي من كل مشاهدة من مشاهدات العينة المدروسة ثم بعد ذلك تطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية مباشرة على البيانات التي تم استبعاد أثر الارتباط الذاتي منها. ويتم تحويل بيانات او مشاهدات كل

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

من المتغير المعتمد والمتغيرات المستقلة بموجب المصفوفة التالية والمعطاة بشكل عام ولحجم (n) من المشاهدات [1,p.290].

$$T = \begin{bmatrix} \sqrt{1-\rho^2} & 0 & \dots & 0 \\ -\rho & 1 & \dots & 0 \\ 0 & -\rho & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & -\rho & 1 \end{bmatrix}$$

وبعد ذلك يتم تطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية للبيانات المحولة وذلك بموجب الصيغة التالية:

$$b = (X^*X)^{-1} X^*Y^* \quad \text{-----} (25)$$

بحيث ان:

X^* : هي مصفوفة المشاهدات المحولة للمتغيرات المستقلة من درجة (n*k+1) وتكون

مساوية الى T^*X

Y^* : هي مصفوفة المشاهدات المحولة للمتغير المعتمد من درجة (n*k+1) وتكون

مساوية الى T^*Y

اما بالنسبة لمصفوفة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة فيمكن ايجادها بموجب هذا الأسلوب وذلك كما يلي:

$$Var-Cov(b) = S^2(1-\hat{\rho}^2)(X^*X)^{-1} \quad \text{-----} (26)$$

مثال (14)

لدينا عينة عشوائية ذات اربعة مشاهدات لكل من المتغيرين x,y التاليين [1,p.284]:

0	0	-1	0	Y
1	0	0	0	X

وقد وجد بأن الخطأ الناتج من الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة التقديرية للنموذج المقترح التالي:

$$Y_t = B_0 + B_1 X_t + U_t$$

يتوزع بالشكل التالي:

$$U_t \sim N(0, 2.25\Omega)$$

وان U_t يتبع الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى

$$U_t = \rho U_{t-1} + \xi_t$$

حيث ان:

$$\hat{\rho} = -0.9$$

م/ استخدم أسلوب ذو المرحلتين في تقدير هذا النموذج مع إيجاد مصفوفة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة.

الحل/

بما ان حجم العينة لهذا المثال مساوي الى أربعة مشاهدات، لذا فإن مصفوفة T تأخذ

الشكل التالي:

$$T = \begin{bmatrix} \sqrt{1-\rho^2} & 0 & 0 & 0 \\ -\hat{\rho} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\hat{\rho} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\hat{\rho} & 1 \end{bmatrix}$$

وبالتعويض عن قيمة $\hat{\rho} = -0.9$ نحصل على:

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

$$T = \begin{bmatrix} 0.44 & 0 & 0 & 0 \\ 0.9 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.9 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.9 & 0 \end{bmatrix}$$

ولغرض تقدير معالم النموذج وفق الصيغة التالية:

$$b = (X^* X)^{-1} X^* Y^*$$

يستوجب ذلك تكوين المصفوفات والمتجهات التالية:

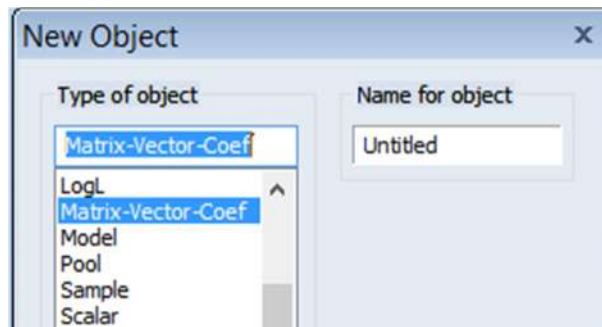
- حاصل ضرب المصفوفة T في المتجه Y ويتم ذلك كما يلي:

بعد ادخال البيانات الى البرنامج ومن القائمة New object يتم اختيار الامر Matrix

– Vector-Coeff

شكل (63)

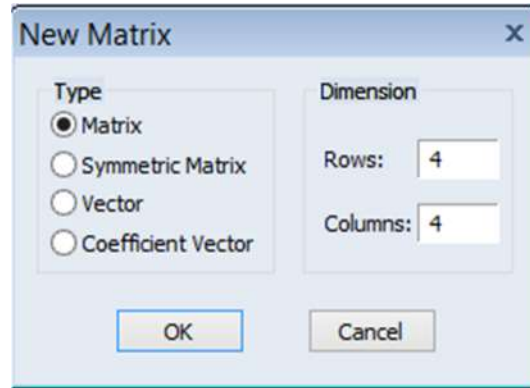
الايعاز الخاص للدخول الى نافذة تكوين المصفوفات والمتجهات



بعد ذلك سيظهر لدينا مربع الحوار التالي:

شكل (64)

النافذة الخاصة بتكوين المصفوفات والمتجهات



وعند تحديد الخيار Matrix وكتابة بعدي المصفوفة (4*4) يتم الضغط على الزر موافق

شكل (65)

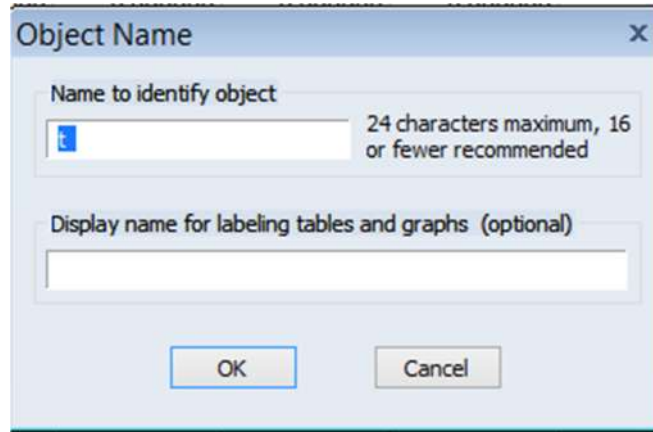
الواجهة الخاصة لمصفوفة ذات بعد (4*4) والتي تمثل المصفوفة T

Matrix: T Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View Proc Object Print Name Freeze Edit+/- Label+/- Sheet Stats Graph				
	C1	C2	C3	C4
	Last updated: 02/22/15 - 19:23			
R1	0.440000	0.000000	0.000000	0.000000
R2	0.900000	1.000000	0.000000	0.000000
R3	0.000000	0.900000	1.000000	0.000000
R4	0.000000	0.000000	0.900000	1.000000

بعد كتابة عناصر المصفوفة T يتم كتابة اسم المصفوفة في مربع الحوار Object name

شكل (66)

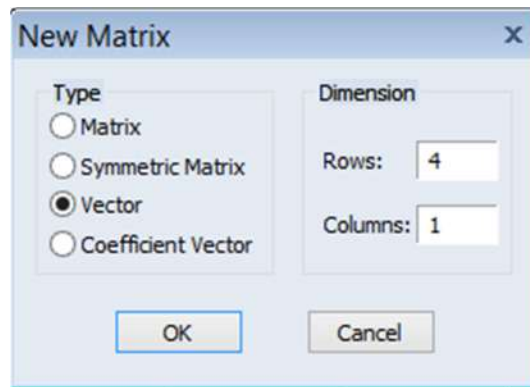
الواجهة الخاصة بتسمية المصفوفة T



وبعد ذلك نفعّل الخيار Vector من مربع الحوار New matrix وذلك تمهيداً لإدخال عناصر المتجه المعتمد y

شكل (67)

الايعاز الخاص بتكوين متجه المتغير المعتمد



وبعد تحديد بعد المتجه y يتم كتابة عناصره وإعطاء اسم له في مربع الحوار Object name وكما يلي:

شكل (68)

الايعاز الخاص بتكوين متجه المتغير المعتمد

Vector: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
				Freeze
				Edit+/-
				Label+/-
				Sheet
0				
	C1			
Last updated: 02/20/15 - 23:07				
R1	0.000000			
R2	-1.000000			
R3	0.000000			
R4	0.000000			

لذلك فإن حاصل ضرب المصفوفة T في المتجه Y هو:

شكل (69)

الواجهة الخاصة ببيانات المتغير المعتمد الجديد

Matrix: YNEW Workfile: UNTITLED::Untit				
View	Proc	Object	Print	Name
				Freeze
				Edit+/-
				Label
YNEW				
	C1			
Last updated: 02/20/15 - 23:				
R1	0.000000			
R2	-1.000000			
R3	-0.990000			
R4	0.000000			

وبنفس الأسلوب السابق يمكن استخراج حاصل ضرب المصفوفة T في المصفوفة X حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (70)

واجهة تمثل بيانات مصفوفة $(T \times X)$

Matrix: XNEW Workfile: UNTITLED::Untitled			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Edit+/- Label+/-
XNEW			
	C1	C2	
Last updated: 02/22/15 - 19:23			
R1	0.440000	0.000000	
R2	1.900000	0.000000	
R3	1.900000	0.000000	
R4	1.900000	1.000000	

إيجاد مبدلة المصفوفة الجديدة $(T \times X)$ وذلك بكتابة الايعاز التالي:

`matrix xnewtran=@transpose(t*x)`

وعند التنفيذ ستظهر لدينا النتيجة التالية:

شكل (71)

نافذة تمثل مبدلة المصفوفة الجديدة $(T \times X)$

Matrix: XNEWTRAN Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print Name Freeze Edit+/- Label+/-	Sheet Stats Graph
XNEWTRAN				
	C1	C2	C3	C4
Last updated: 02/22/15 - 19:26				
R1	0.440000	1.900000	1.900000	1.900000
R2	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000

وبعد ذلك يتم تطبيق الصيغة التالية:

$$b = (X^*X)^{-1} X^*Y^*$$

وكما يلي:

`matrix b=@inverse(xnewtran*xnew)*xnewtran*ynew`

وعند التنفيذ ستظهر لدينا النتيجة التالية:

شكل (72)

نافذة تمثل متجه المعالم المقدرة

Matrix: B Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Edit+/-	Label+/-	S	
B				
	C1			
	Last updated: 02/21/15 - 19:24			
R1	-0.486943			
R2	0.925192			

اما بالنسبة لكيفية استخراج مصفوفة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة فيكون ذلك بتطبيق الصيغة التالية:

$$Var - Cov(b) = S^2 (1 - \hat{\rho}^2) (X^{*'} X^*)^{-1}$$

وباستخدام الايعاز التالي:

matrix var=2.25*0.19*@inverse(xnewtran*xnew)

كانت النتائج كما يلي:

شكل (73)

واجهة تمثل مصفوفة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة

Matrix: VAR Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Edit+/-	Label+/-	Sheet	
VAR				
	C1	C2		
	Last updated: 02/22/15 - 19:29			
R1	0.057664	-0.109562		
R2	-0.109562	0.635668		

الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

كما يوجد أسلوب آخر لتطبيق المربعات الصغرى العامة باستخدام برمجية EViews وذلك بتضمين الحد $AR(1)$ في حالة الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى، والذي يمثل المعامل له القيمة التقديرية الى m او بتضمين الحدين $AR(1), AR(2)$ في حالة الارتباط الذاتي من الدرجة الثانية^[12,p.175]، والمثال التالي يوضح هذا الأسلوب:

مثال (15)

لنفس بيانات المثال (1) استخدم أسلوب المربعات الصغرى العامة في معالجة مشكلة الارتباط الذاتي.

الحل/

وجدنا سابقا ان النموذج يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الثانية وذلك حسب اختبار معامل لاكرانج. ولغرض التخلص من هذه المشكلة سيتم تطبيق طريقة المربعات الصغرى العامة وذلك بتضمين الحدين $AR(1), AR(2)$ وكما يلي:

شكل (74)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

وذلك بتضمين الحدين $AR(1), AR(2)$ في النموذج

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: LOG(S1)				
Method: Least Squares				
Date: 03/06/15 Time: 11:07				
Sample (adjusted): 1983 2000				
Included observations: 18 after adjustments				
Convergence achieved after 23 iterations				
LOG(S1)=C(1)+C(2)* LOG(S2)+[AR(1)=C(3),AR(2)=C(4)]				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	9.815782	0.849946	11.54871	0.0000
C(2)	-0.357672	0.108562	-3.294634	0.0053
C(3)	0.729057	0.277164	2.630416	0.0198
C(4)	-0.270184	0.324927	-0.831521	0.4196
R-squared	0.862144	Mean dependent var	7.138816	
Adjusted R-squared	0.832604	S.D. dependent var	1.351250	
S.E. of regression	0.552851	Akaike info criterion	1.845675	
Sum squared resid	4.279026	Schwarz criterion	2.043536	
Log likelihood	-12.61108	Hannan-Quinn criter.	1.872957	
F-statistic	29.18517	Durbin-Watson stat	1.885930	
Prob(F-statistic)	0.000003			
Inverted AR Roots	.36-.37i	.36+.37i		

ولغرض اختبار وجود او عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الثانية يتم استخدام اختبار B-G حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (75)

نتائج اختبار Breusch-Godfrey

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

ViewProcObjectPrintNameFreezeEstimateForecastStatsResids

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.101661	Prob. F(2,12)	0.9041
Obs*R-squared	0.299901	Prob. Chi-Square(2)	0.8608

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 10/29/13 Time: 08:41

Sample: 1983 2000

Included observations: 18

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.100511	1.065941	0.094293	0.9264
LOG(S2)	-0.018303	0.139375	-0.131326	0.8977
AR(1)	0.446553	1.085620	0.411335	0.6881
AR(2)	-0.229124	0.802052	-0.285672	0.7800
RESID(-1)	-0.498089	1.182778	-0.421118	0.6811
RESID(-2)	-0.164834	0.516298	-0.319262	0.7550

R-squared	0.016661	Mean dependent var	-7.59E-10
Adjusted R-squared	-0.393063	S.D. dependent var	0.501705
S.E. of regression	0.592152	Akaike info criterion	2.051096
Sum squared resid	4.207733	Schwarz criterion	2.347886
Log likelihood	-12.45986	Hannan-Quinn criter.	2.092019
F-statistic	0.040664	Durbin-Watson stat	1.834526
Prob(F-statistic)	0.998812		

يلاحظ من نتائج الاختبار ان قيمة F غير معنوية تحت مستوى (5%) الامر الذي يؤدي الى قبول فرضية عدم القائلة بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الثانية.

المبحث الرابع: مقارنة بين طريقتي المربعات الصغرى الموزونة والاعتيادية في التقدير

لغرض اجراء مقارنة التقديرات الحاصل عليها من جراء تطبيق طريقة المربعات الصغرى الموزونة مع نظيرتها والمستخرجة بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية تحت ظل مشكلة الارتباط الذاتي، أي بعبارة أخرى لغرض توضيح مقدار الخطأ الناتج عند استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S.) مباشرة لتقدير معالم العلاقة من عينة عشوائية تعاني مشاهداتها من وجود مشكلة الارتباط الذاتي، نأخذ النموذج التالي والمقاس بالانحرافات وحجم عينة ذات ثلاثة مشاهدات [1,p.281]:

$$Y_t = B_1 x_t + U_t$$

$$U_t = \rho U_{t-1} + \xi_t$$

$$\xi \sim N(0, \sigma^2_{\xi})$$

ولغرض قياس كفاءة التقدير في حالة تطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية مباشرة على مشاهدات العينة، يتم اخذ صيغة التباين والتباين المشترك لهذه المعالم (تحت فرض الارتباط الذاتي) وكما يلي:

$$\text{Var-Cov}(b) = \text{Var}(b_1) = (x'x)^{-1} x' \sigma^2 \Omega x (x'x)^{-1}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \text{Var}(b_1) &= ([x_1 x_2 x_3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix})^{-1} [x_1 x_2 x_3] \begin{bmatrix} 1 & \rho & \rho^2 \\ \rho & 1 & \rho \\ \rho^2 & \rho & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} ([x_1 x_2 x_3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix})^{-1} \sigma^2 \\
&= \frac{\sigma^2}{\sum x_t^2} (x_1^2 + \rho x_1 x_2 + \rho^2 x_1 x_3 + \rho x_1 x_2 + x_2^2 + \rho x_2 x_3 + \rho^2 x_1 x_3 + \rho x_2 x_3 + x_3^2) \frac{1}{\sum x_t^2} \\
&= \frac{\sigma^2}{\sum x_t^2} [\sum_{t=1}^n x_t^2 + 2\rho \sum_{t=1}^{n-1} x_t x_{t+1} + 2\rho^2 \sum_{t=1}^{n-2} x_t x_{t+2}] \frac{1}{\sum x_t^2} \\
&= \frac{\sigma^2}{\sum x_t^2} (1 + \frac{2\rho \sum_{t=1}^{n-1} x_t x_{t+1}}{\sum x_t^2} + \frac{2\rho^2 \sum_{t=1}^{n-2} x_t x_{t+2}}{\sum x_t^2})
\end{aligned}$$

يتضح من العلاقة أعلاه بأن الحد الأول منها يمثل التباين للميل الحدي المقدر بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية، مضافاً اليه مقدار موجب متمثل في الحد الثاني والثالث، أي ان تباين الميل الحدي لهذه العلاقة قد ارتفع مما يجب ان يكون عليه في حالة (O.L.S.) وذلك طبعاً عائد الى تطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية على بيانات عينة أساساً تتضمن وجود ارتباط ذاتي. اما تباين الميل الحدي للنموذج المدروس عند تطبيق طريقة المربعات الصغرى العامة (G.L.S.) على بيانات هذه العينة، فيعطى بموجب الصيغة التالية:

$$\text{Var-Cov}(b) = \text{Var}(b_1) = \sigma^2 (x' \Omega^{-1} x)^{-1}$$

وبذلك يستوجب حساب مصفوفة Ω^{-1} وكما يلي:

$$\begin{aligned}\Omega_{3 \times 3} &= \begin{bmatrix} 1 & \rho & \rho^2 \\ \rho & 1 & \rho \\ \rho^2 & \rho & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \Omega_{3 \times 3}^{-1} = \frac{1}{1-\rho^2} \begin{bmatrix} 1 & -\rho & 0 \\ -\rho & 1+\rho^2 & -\rho \\ 0 & -\rho & 1 \end{bmatrix} \\ \therefore Var(b_1) &= ([x_1 x_2 x_3] \frac{1}{1-\rho^2} \begin{bmatrix} 1 & -\rho & 0 \\ -\rho & 1+\rho^2 & -\rho \\ 0 & -\rho & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix})^{-1} \sigma^2 \\ &= (1-\rho^2) [(x_1 - \rho x_2)(-\rho x_1 + x_2 + \rho^2 x_2 - \rho x_3)(-\rho x_2 - \rho x_3)] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}^{-1} \sigma^2 \\ &= \sigma^2 (1-\rho^2) (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2\rho(x_1 x_2 + x_2 x_3 + \rho^2 x_2^2))^{-1} \\ \therefore Var(b_1) &= \sigma^2 (1-\rho^2) (\sum_{t=1}^n x_t^2 - 2\rho \sum_{t=1}^{n-1} x_t x_{t+1} + \rho^2 \sum_{t=1}^{n-2} x_{t+1}^2)^{-1}\end{aligned}$$

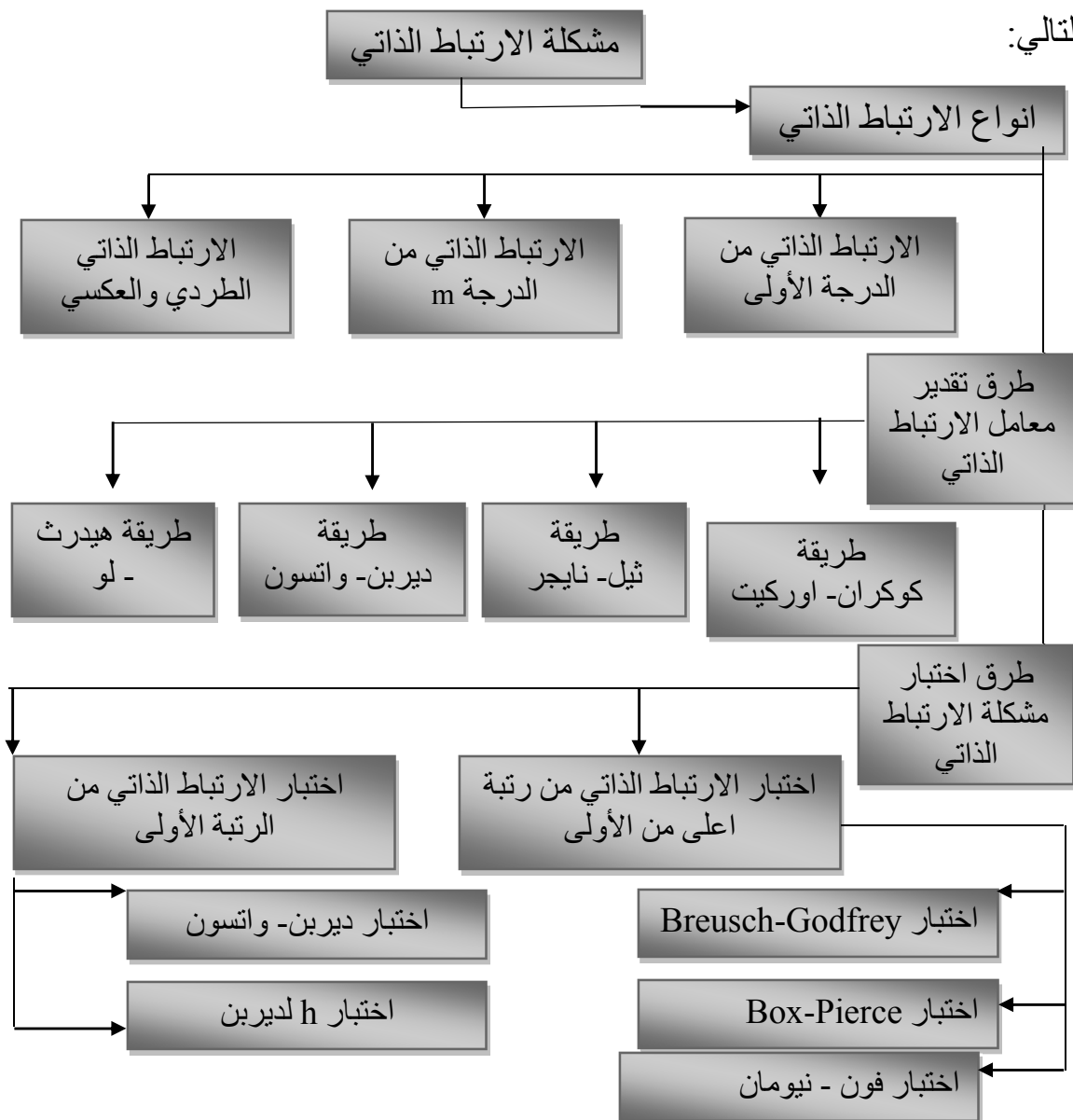
من الصيغة الخاصة بتباين الميل الحدي الأول يتضح بأن تباين الميل الحدي قد انخفض، حيث ان الحد الأول من الصيغة أعلاه ما هو الا تباين الميل الحدي في حالة وجود الارتباط الذاتي ناقصاً مقدار موجب، وبذلك نخلص الى القول بأن طريقة المربعات الصغرى العامة أكثر كفاءة من طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية في حالة وجود مشكلة الارتباط الذاتي.

ملخص الفصل الثاني

يمكن تعريف الارتباط الذاتي بأنه ارتباط بين القيم المشاهدة لنفس المتغير. وفي نماذج الانحدار عادة ما تشير مشكلة الارتباط الذاتي الى وجود ارتباط بين القيم المتتالية للحد العشوائي، وفي هذه الحالة تكون قيمة معامل الارتباط بين القيم المتتالية للحد العشوائي (او معامل التغير) غير مساوية للصفر.

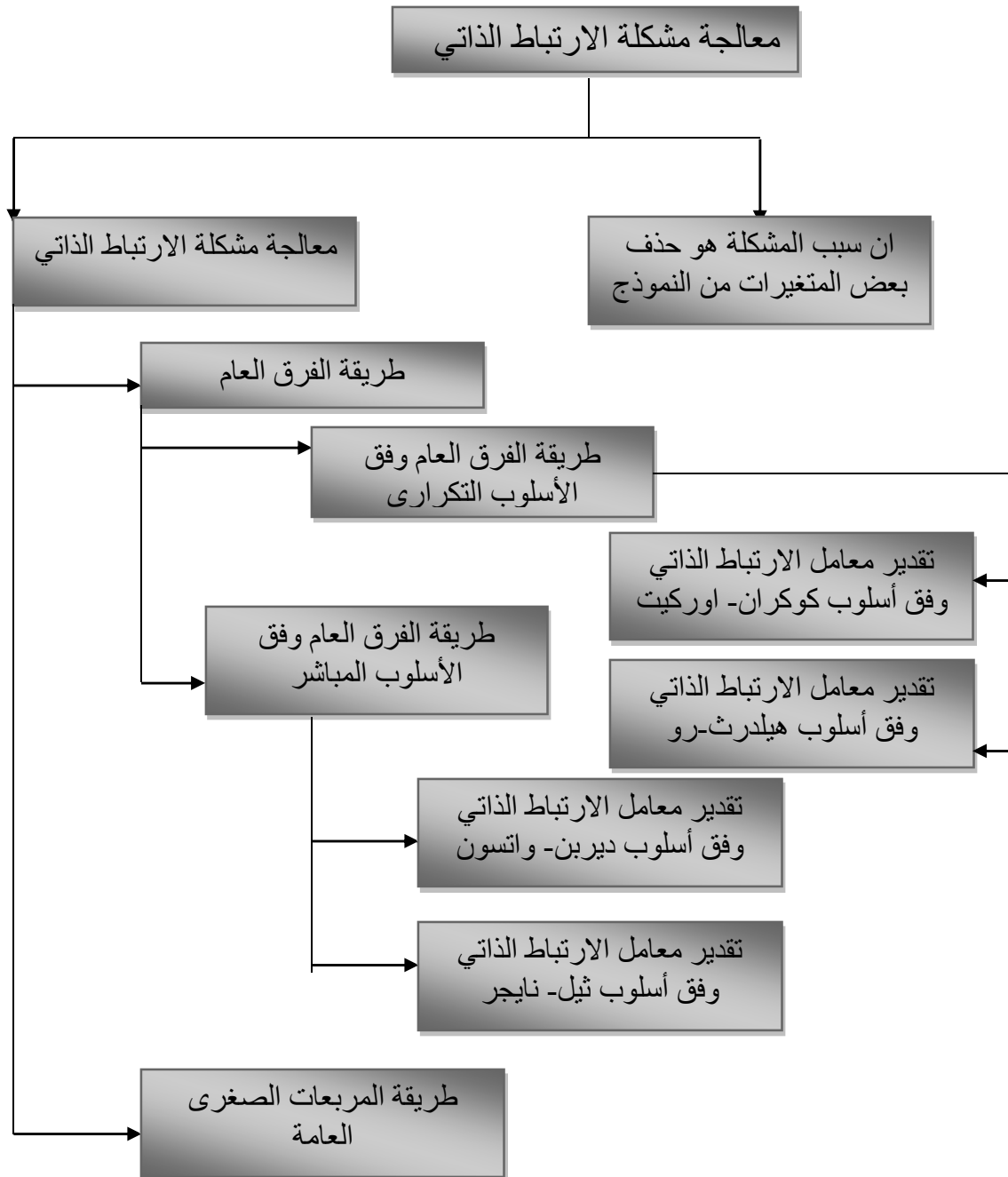
تم التطرق في هذا الفصل الى مشكلة الارتباط الذاتي وذلك حسب المخطط الهيكلي

التالي:

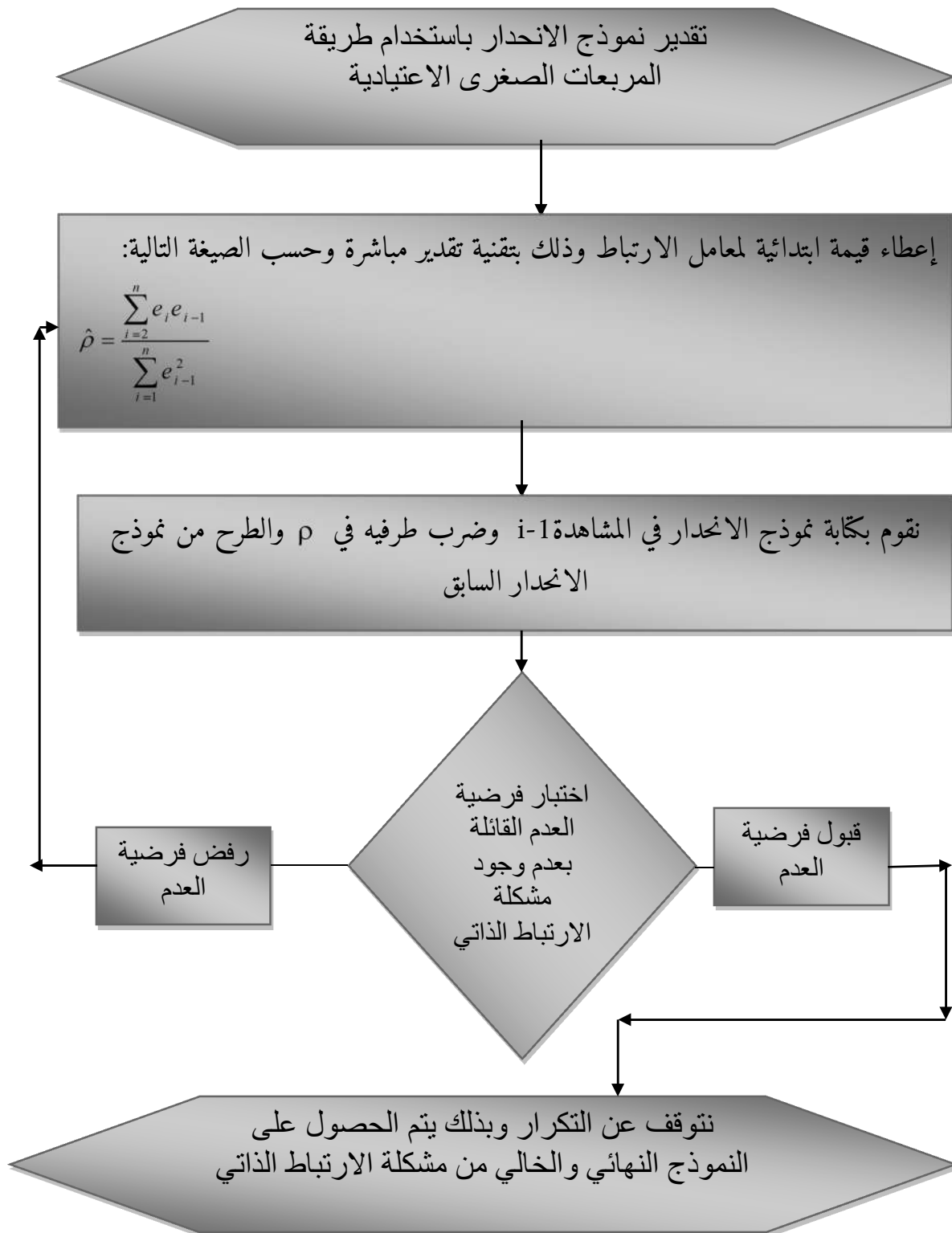


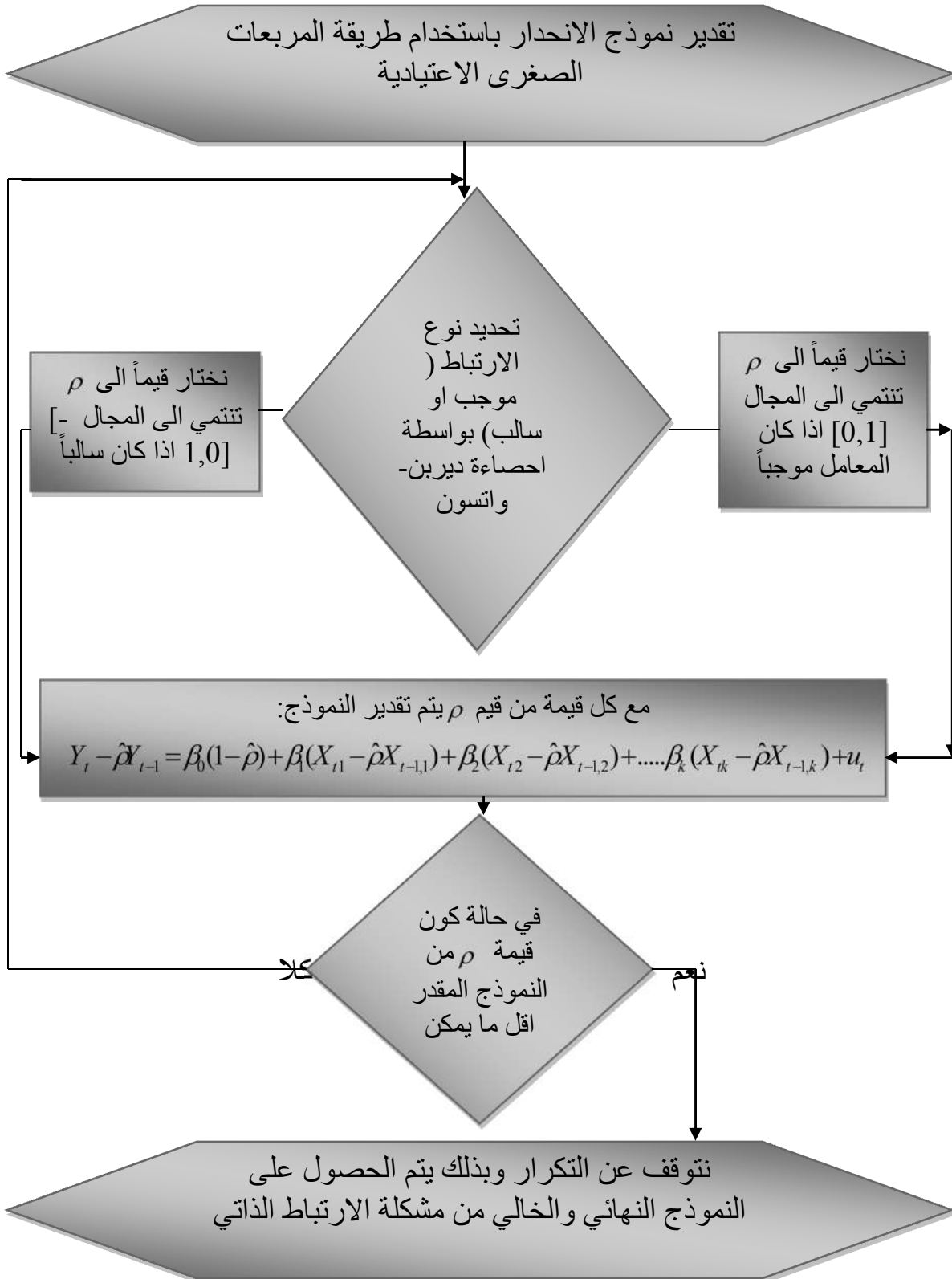
الفصل الثاني: مشكلة الارتباط الذاتي

اما بالنسبة لطرق معالجة مشكلة الارتباط الذاتي فقد تم تصنيفها كما يلي:



ولغرض توضيح الآلية التي يتم بموجبها معالجة مشكلة الارتباط الذاتي باستخدام طريقة الفرق العام وفق الأسلوب التكراري تم تكوين المخططين الانسيابيين التاليين:





هوامش الفصل الثاني

- 1- د. اموري هادي كاظم " طرق القياس الاقتصادي " بغداد، 1988
- 2- د. جعفر باقر علوش الوائلي، مصدر سابق
- 3- د. حسين علي بخيت، د. سحر فتح الله، مصدر سابق
- 4- سعد عجيل شهاب " دراسة تطبيقية لمشاكل الاقتصاد القياسي بين الاختبار والمعالجة " أطروحة دكتوراه في الاقتصاد – كلية الإدارة والاقتصاد- الجامعة المستنصرية 2006
- 5- د. شيخي محمد " طرق الاقتصاد القياسي- محاضرات وتطبيقات - " دار الحامد للنشر والتوزيع، ط 1 ، 2012
- 6- د. عبد القادر محمد عبد القادر عطية، مصدر سابق
- 7- د. علاء الدين حسن عواد، مصدر سابق
- 8- د. محمد حسين باقر، مصدر سابق
- 9- Ben Vogelvng" Econometrics-Theory and application with eviws" 2005
- 10- Damodar N.Gugarati, Dawn C.Porter" Basic econometrics" 5th ed.2008
- 11- R.Carter Hill, William E.Griffiths, George, G.Gudge" Uesing Eviews for undergraduate econometrics"2nd ed. 2001
- 12- R.Carter Hill, William E.Griffiths, Guay C.Lim" Using eviews for principles of econometrics" 3rd ed. 2008

الفصل الثالث

مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

Heteroscedasticity problem

تقوم طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية على اساس افتراض ثبات تباين الحد العشوائي او تساوي انحرافات القيم المشاهدة للمتغير التابع عن الخط المقدّر عند كل القيم للمتغير التفسيري، ويعرف هذا الافتراض بالانتشار المتساوي. وإذا توفر هذا الافتراض، فان تباين قيم البواقي حول الخط المقدّر او تشتت القيم المشاهدة للمتغير التابع حول الخط المقدّر يكون ثابتاً أي يوجد تباين واحد لجميع القيم المشاهدة حول خط الانحدار المقدّر.

ان مثل هذا الافتراض قد لا يكون بالضرورة قائم على اسس موضوعية بالنسبة للمشكلة المدروسة، ففي معظم الدراسات القياسية وخاصة التي تعتمد منها على البيانات الاحصائية التي تأخذ شكل البيانات المقطعية فان تشتت مشاهدات البيانات المقطعية الخاصة بالمتغير المعتمد قد يختلف اختلافاً شديداً من مستوى الى اخر من مستويات المتغيرات المستقلة. مثال ذلك دراسة دالة الاستهلاك التي تعتمد على دخل وإنفاق العوائل على مختلف السلع والخدمات، فالعوائل ذات الدخل المرتفعة تتمتع بمرونة كبيرة في الإنفاق اما إنفاق العوائل ذات الدخل الواطئة فانه يقع عادة ضمن حدود ضيقة. وعليه فان التباين عند قيم الدخل الكبيرة يكون أكبر من التباين عند قيم الدخل الصغيرة، لذلك فان فرضية تجانس تباين الخطأ تصبح عديمة الجدوى في مثل هذه الحالات. وان خرق هذا الافتراض يؤدي الى حدوث مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ. [9,p.338] ، [1,p.205]

لغرض الوقوف على طبيعة هذه المشكلة وتعريفها، تم تقسيم هذا الفصل الى المباحث التالية

المبحث الاول: تعريف مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

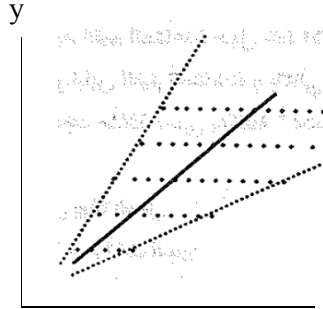
المبحث الثاني: طرق اختبار مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

المبحث الثالث: الاساليب المستخدمة في معالجة مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ.

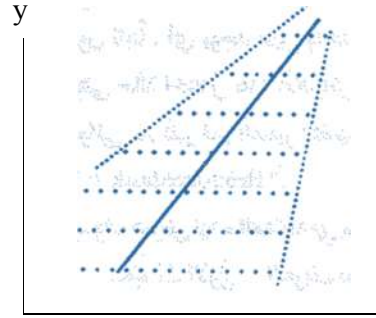
المبحث الأول: تعريف مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

تتمثل مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ في تغير تباين الحد العشوائي مع تغير قيم المتغير التفسيري، وفي مثل هذه الحالة يأخذ شكل الانتشار أحد الاوضاع التالية:-

[2,p.240] ، [7,p.387]، [6,p.496]



شكل (2)



شكل (1)

تزايد تباين الحد العشوائي

تناقص تباين الحد العشوائي

يلاحظ من الشكل (1) ان تغير المتغير التفسيري يؤدي الى تغير تباين الحد العشوائي، الامر الذي يؤدي الى تغير تباين الحد العشوائي. حيث يتناقص تباين الحد العشوائي مع تزايد قيمة المتغير التفسيري بصورة منتظمة، ومن ثم يقال ان العلاقة بين المتغير التفسيري وتباين الحد العشوائي خطية عكسية، اما في حالة الشكل (2) فان تباين الحد العشوائي يزداد مع زيادة قيمة المتغير التفسيري بصورة منتظمة ايضا. لذلك فان العلاقة بين المتغير التفسيري وتباين الحد العشوائي تكون خطية طردية وعموما يمكن التعبير عن العلاقة بين تباين الحد العشوائي والمتغير التفسيري في هذه الحالة بالصيغة التالية:

$$\delta_e^2 = \alpha_0 + \alpha_1 x_i + W_i$$

بحيث ان:-

δ_e^2 : يمثل تباين حد الخطأ العشوائي

x_i : يمثل المتغير التفسيري، حيث تكون قيمته اقل من الصفر كما في الشكل

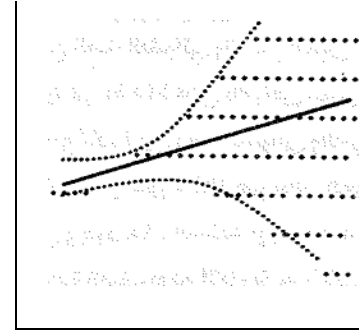
(1). وتكون أكبر من الصفر وكما موضح في الشكل (2).

وقد تكون العلاقة بين المتغير التفسيري وتباين الحد العشوائي غير خطية، كما يتضح من الشكلين التاليين: -

شكل (3)

تباين الحد العشوائي الغير الخطي

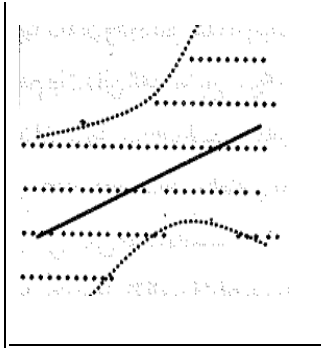
متزايد



شكل (4)

تباين الحد العشوائي الغير الخطي

على شكل حرف U



المصدر / [6,p.497]

يلاحظ من الشكل (3) ان العلاقة غير خطية بين المتغير التفسيري والحد العشوائي، حيث يزداد تباين الحد العشوائي بمعدل متزايد مع زيادة المتغير التفسيري. ويمكن تمثيل هذه العلاقة باستخدام الصيغة التالية: -

$$\sigma_e^2 = \alpha_0 * x_i^{\alpha_1} + e^{W_i}$$

ويبين الشكل (4)، ان العلاقة بين المتغير التفسيري وتباين الحد العشوائي علاقة غير خطية، حيث مع تزايد المتغير التفسيري يتناقص التباين اولا ثم يصل لحدده الأدنى ثم يتزايد بعد ذلك. ويمكن تمثيل هذه العلاقة بالصيغة التالية: -

$$\sigma_e^2 = \alpha_0 + \alpha_1 x_i + \alpha_2 x_i^2 + W_i$$

ويمكن صياغة مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ كما يلي: -

إذا كان التباين متساوياً في القيم عند القطر الرئيسي لمصفوفة التباين والتباين المشترك، أي ان:

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 \dots = \sigma_n^2$$

وبلغة المصفوفات والمتجهات فان:

$$\text{var.}(u_i) = E(uu') = \sigma_u^2 I_n$$

فهذا يعني عدم وجود مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ. لكن في حالة عدم استيفاء هذا الافتراض، أي ان تباين كل قيمة من قيم (u) مختلفاً عن تباين القيم الأخرى، وعلى الشكل الآتي:

$$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \neq \sigma_3^2 \dots \neq \sigma_n^2$$

ففي هذه الحالة تظهر هنا مشكلة عدم تجانس التباين Heteroscedasticity.

ان عدم تجانس التباين للمتغير العشوائي، يظهر بشكل جلي عند استخدام بيانات المقطع العرضي Cross- Section Data أكثر منه عند بيانات السلسلة الزمنية Time Series Data، وذلك لكون كل مشاهدة من بيانات المقطع العرضي تحتوي على مجموعة عينات للسنة ذاتها. وان هذه المشاهدات وبخاصة للمتغير المستقل، تكون ذات حجوم مختلفة، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، الأمر الذي يؤثر على مشاهدات المتغير التابع، فيظهر اختلافاً في قيمه تبعاً لوقوع كل مشاهدة. على عكس بيانات السلسلة الزمنية، التي تظهر وكأنها ذات ترتيب متشابه لكون بياناتها تجمع عادة من الشيء نفسه، كالناتج المحلي الإجمالي أو الانفاق الاستهلاكي، اثناء مدة زمنية.

الا انه في بعض الاحيان يظهر عدم التجانس في بيانات السلسلة الزمنية، بخاصة عندما تكون تلك السلسلة ذات صبغة مالية، مثل اسعار الاسهم ومعدلات التضخم ومعدلات التبادل الخارجي، إذ لوحظ ان هناك امكانية لتوقع متغيرات ذات تنوع كبير من مدة زمنية لأخرى، فبعض الفترات الزمنية تكون الأخطاء المتوقعة Forecast Errors فيها صغيرة نسبياً قياساً بفترات أخرى تكون تلك الأخطاء كبيرة نسبياً، ومن ثم تعود ثانية وتصبح صغيرة لمدة زمنية أخرى. ان هذا التغير يأتي عن طريق التقلبات في الأسواق المالية Financial Markets، فأى تحسس من هذا النوع يؤدي الى تحول مفاجئ وتغيرات في السياسات المالية والنقدية الحكومية وما شابه ذلك. وان هذا يدل

على ان التباين للأخطاء المتوقعة ليس ثابتاً، وانما متغير من مدة لأخرى، لذا هناك نوع من الارتباط الذاتي في التباين للأخطاء المتوقعة.

ومن جانب اخر ، عندما تكون العلاقة غير صحيحة الصياغة Non-correctly Specified ، فان هذا يؤدي الى زيادة تباين المتغير العشوائي ، إذ ان المتغيرات المحذوفة من الدالة ، يظهر تأثيرها واضحاً عندما ترتبط مع المتغير المستقل ، ولاسيما اذا كان تغير مشاهدات تلك المتغيرات المحذوفة بنفس الاتجاه الصاعد او النازل لمشاهدات المتغير المستقل ، مما يؤدي الى زيادة التباين حول خط الانحدار المقدر ، لكون اثر المتغيرات المحذوفة ، يظهر عن طريق قيم المتغير العشوائي ومن ثم تختلف قيم تباين ذلك المتغير تبعاً لقيم المتغير المستقل . اضافة الى ذلك ان تباين المتغير العشوائي يزداد في حالة وجود احدى مشاهدات العينة -وبخاصة عندما يكون حجم العينة صغيراً -مختلفة جداً عن باقي المشاهدات.

يلاحظ ان التعريف السابق للمشكلة يتضمن ما يلي:

أولاً: اسباب مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

من اهم الاسباب التي تؤدي لهذه المشكلة هي:- [3,p.234]، [2,p.241]، [7,p.391]

1. وجود علاقة ذات اتجاهين بين المتغيرات الداخلية، كما يحدث في النماذج ذات المعادلات الانية.

2. استخدام البيانات المقطعية بدلا من السلاسل الزمنية.

3. استخدام بيانات جزئية بدلا من البيانات التجميعية. فعند استخدام بيانات تجميعية تختفي الاختلافات بين المفردات حيث يلغي بعضها البعض، فلا يكون هنالك تشتت للقيم بدرجة كبيرة. اما في حالة البيانات الجزئية كتلك المتاحة عن الافراد او المنشآت الفردية، فعادة ما يكون التشتت كبير بين القيم للاختلافات الكبيرة بين سلوك المفردات.

4. كثير من المتغيرات المستقلة والغير مضمنة في نموذج الانحدار تميل الى التغير في نفس اتجاه المتغيرات المستقلة، الأمر الذي يعني زيادة تشتت المشاهدات (الأخطاء) حول خط الانحدار، أي الى اختلاف التباين.
5. مع تحسن أساليب جمع البيانات يقل تباين حد الخطأ، وذلك لأن جمع البيانات الدقيقة والواقعية تقلل من الأخطاء، مثال ذلك ان الأخطاء التي ترد في المؤسسات الحكومية والتي تستخدم الحاسب الآلي لتحليل البيانات تكون اقل من مثيلتها في المؤسسات التي لا تستخدم الحاسب الآلي.

ثانياً: النتائج المترتبة على وجود مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

يترتب على وجود مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ عدد من الآثار تتمثل

فيما يلي: [9,p.229] [8, 140]، [6,p.499]، [7,p.392]، [2,p.241]

1. تبقى المعلمات المقدرة باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية متصفة بعدم التحيز والاتساق ولكنها تفقد صفة الكفاءة. إذ لوحظ عن طريق الدراسات التطبيقية وفي ظل تلك المشكلة اننا نحصل على تقديرات خطية غير متحيزة لمعاملات الانحدار ، لكن هذه التقديرات تكون غير كفوءة ، ومن ثم فان الخصائص الاحصائية لمعاملات الانحدار تكون مشوشة ، لكون ان الانتشار لمشاهدات الخط المقدر $\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X$ حول خط الانحدار للمجتمع الإحصائي $\beta_0 + \beta_1 X$ ليس هو الاقل انتشاراً ، اذا قورن بالخط $\hat{C}_0 + C_1 X$ مثلاً ، والذي يمكن تقديره بطريقة اخرى غير طريقة (OLS) ، الامر الذي يعطي تبايناً اكبر ، ومن ثم خطأ معيارياً كبيراً في تقدير معاملات الانحدار ، فتكون النتائج مضللة لكثير من الاختبارات ، سواء كانت من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية. ومعنى هذا فقدان النموذج المقدر لإحدى خصائص طريقة (OLS) والمتمثلة بخاصية اقل تبايناً.
2. تصبح التباينات المقدرة وكذلك التباينات المشتركة للمعالم المقدرة متحيزة وغير متسقة، لذلك فان اختبارات الفروض تصبح غير دقيقة.

3. بالرغم من ان التنبؤات القائمة على اساس المعلمات المقدرة باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية تظل غير متحيزة، الا انها تفقد صفة الكفاءة وهو ما يعني انها تكون اقل مصداقية من تنبؤات اخرى تبني بطرق تخلص من مشكلة عدم ثبات التباين.

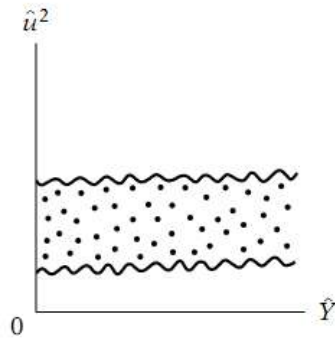
المبحث الثاني: طرق اختبار مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

بشكل عام لا توجد قواعد جازمة لمعرفة هل ان الأنموذج المقدر يعاني من مشكلة عدم التجانس ام لا، فقط تلك القواعد التي تكون مبنية على الخبرة والتجربة العملية. وان هذه الحالة لا مناص منها لان (σ_i^2) يمكن ان يكون معروفاً فقط عند حصولنا على العدد الكلي لمشاهدات المتغير التابع (Y)، والعدد الكلي المناظر له لـ $(X's)$ ، إذ انه في الدراسات الاقتصادية توجد عينة واحدة فقط لقيمة (Y) متناظرة مع قيمة معينة لـ (X)، على عكس كثير من الدراسات الاخرى غير الاقتصادية مثل الدراسات الزراعية او الحياتية. ومع هذا هناك طرائق مختلفة للكشف عن عدم التجانس منها التي تعتمد الرسم البياني الشامل لقيم بواقي المشاهدات، او الرسم البياني لقيم البواقي وعلاقتها بالزمن، في حين هناك طرائق رياضية قد تكون أكثر حسماً في اختبار وجود تلك المشكلة.

أولاً: اختبار الرسم البياني Plot Test

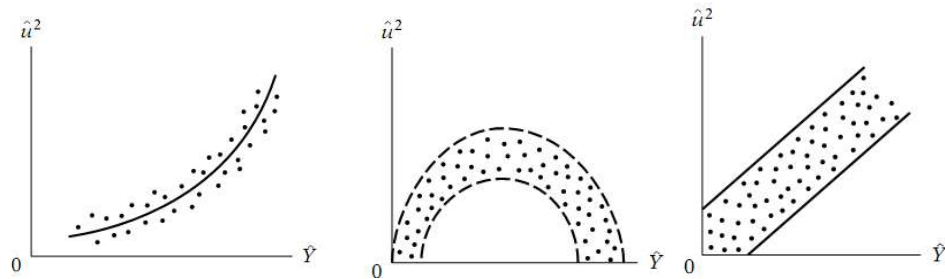
بحسب هذه الطريقة يتم اختبار مربع البواقي $(\hat{U}_i^2)$ وذلك برسم مشاهدات هذا المتغير مقابل مشاهدات $(\hat{Y}_i)$ المقدرة من خط الانحدار، فاذا لم يظهر هناك نمط منتظم Systematic Pattern، فان الاخطاء تكون متجانسة، وكما موضح بالشكل التالي:-

[4,p.110] [13,p.148]•[11,p.377



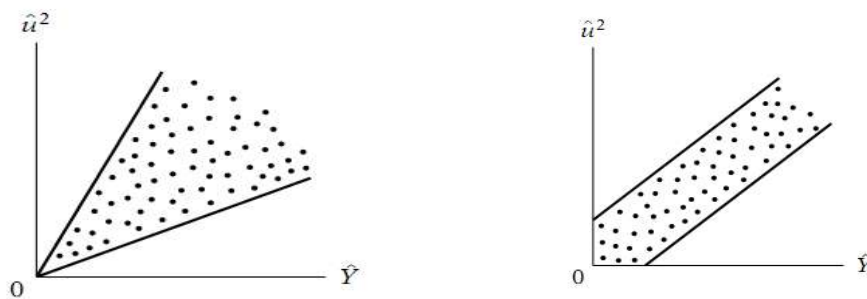
شكل (5)

يبين عدم وجود نمط منتظم بين مربعات البواقي وقيم $(\hat{Y}_i)$ اما إذا كانت الاخطاء غير متجانسة، معنى ذلك ان هناك اختلافاً في الشكل النظامي، ومن ثم وجود انماط محددة تدل على عدم تجانس التباين، وكما توضحه الاشكال التالية: -



شكل (6)

يبين وجود انماط منتظمة بين مربعات البواقي وقيم $(\hat{Y}_i)$



تابع شكل (6)

يبين وجود انماط منتظمة بين مربعات البواقي وقيم $(\hat{Y}_i)$

وبدلاً من الرسم الانتشاري لـ $(\hat{U}_i^2)$ و $(\hat{Y}_i)$ ممكن ان نضع $(\hat{U}_i^2)$ مقابل احد المتغيرات المستقلة وخاصة اذا كانت نتيجة الشكل الانتشاري لـ $(\hat{U}_i^2)$ مقابل $(\hat{Y}_i)$ لا تظهر نمطاً نظامياً بين المتغيرين . فيكون هناك (X_i) مقابل $(\hat{U}_i^2)$ ، لكن هذه الحالة لا تصلح عندما يكون هناك اكثر من متغير واحد . والسبب في ذلك هو ان طريقة المربعات الصغرى المقدرة، لا ترينا بسهولة الرسم الانتشاري على الشكل البياني، فنقوم برسم $(\hat{U}_i^2)$ مقابل كل متغير مستقل او مقابل الزمن ، من اجل معرفة فيما اذا كانت البواقي تتغير بطريقة نظامية ذات صلة بالمتغير المقابل لها . وبذلك ننتقل الى طريقة رسم بياني ذي شكل مختلف، تسمى طريقة الرسم البياني للتتابع الزمني Time Sequence Plot، ويمكن بموجبها توضيح العلاقة بين البواقي والزمن بيانياً بجعل الزمن على المحور الافقي والبواقي على المحور العمودي، فتظهر اشكالا لأنماط محددة، قد يدل أحدها على انه لا يوجد تأثير طويل المدى للزمن على المتغير العشوائي (U) في حالة عدم زيادة تباين البواقي مع التزايد في قيم المتغير المستقل (X)، وهذا يعني تجانس تباين المتغير العشوائي.

مثال (1)

لدينا البيانات التالية حول الاستثمار الزراعي في العراق في الفترة (1965-1984) يعتمد على تخصيصات الزراعة وكما موضح بالجدول التالي: [8, p.146]

جدول (1)¹

بيانات نموذج الاستثمار الزراعي

الاستثمار y	التخصيصات x	السنة
11.5	25.0	1965
15.8	28.5	1966
15.8	29.7	1967
16.7	37.4	1968
22.5	26.5	1969
23.0	26.5	1970
29.0	52.0	1971
31.3	32.4	1972
33.9	54.6	1973
47.8	158.8	1974
76.0	255.0	1975
131.2	268.0	1976
175.6	389.9	1977
213.4	500	1978
315.9	500	1979
452.0	505.0	1980
549.5	681.0	1981
607.2	768.4	1982
507.6	484.4	1983
409.0	600.6	1984

م/ استخدم اختبار الرسم البياني للكشف عن مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

¹ المصدر/ وزارة التخطيط – المعهد القومي للتخطيط " القياس الاقتصادي التطبيقي " p146

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

الحل/

الخطوة الأولى: تم استخدام اسلوب المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S) في التقدير وكانت النتائج كما يلي:

شكل (7)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية بالنسبة لدالة الاستثمار الزراعي في العراق

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\					
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze
Estimate	Forecast	Stats	Resids		
Dependent Variable: S1					
Method: Least Squares					
Date: 11/13/14 Time: 12:53					
Sample: 1965 1984					
Included observations: 20					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
S2	0.765251	0.062895	12.16716	0.0000	
C	-23.28952	23.23932	-1.002160	0.3295	
R-squared	0.891592	Mean dependent var		184.2350	
Adjusted R-squared	0.885570	S.D. dependent var		208.6790	
S.E. of regression	70.59104	Akaike info criterion		11.44632	
Sum squared resid	89695.71	Schwarz criterion		11.54590	
Log likelihood	-112.4632	Hannan-Quinn criter.		11.46576	
F-statistic	148.0397	Durbin-Watson stat		1.030207	
Prob(F-statistic)	0.000000				

ومن الشكل (7) يمكن استخراج قيم البواقي وكما موضح بالجدول التالي:

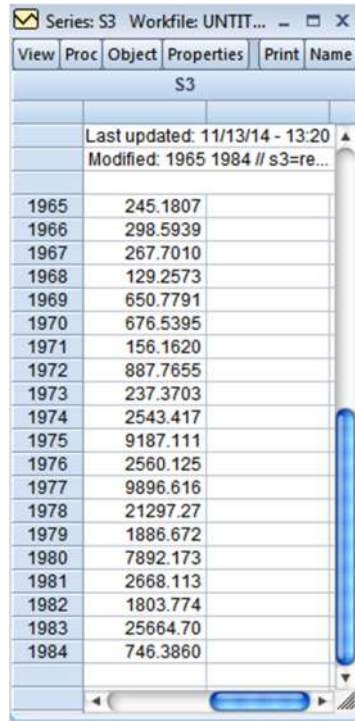
شكل (8)

يبين قيم البواقي بالنسبة لنموذج الانحدار المقدر

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\					
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze
Estimate	Forecast	Stats	Resids		
obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot	
1965	11.5000	-4.15825	15.6582		
1966	15.8000	-1.47987	17.2799		
1967	15.8000	-0.56157	16.3616		
1968	16.7000	5.33086	11.3691		
1969	22.5000	-3.01037	25.5104		
1970	23.0000	-3.01037	26.0104		
1971	29.0000	16.5035	12.4965		
1972	31.3000	1.50461	29.7954		
1973	33.9000	18.4932	15.4068		
1974	47.8000	98.2323	-50.4323		
1975	76.0000	171.849	-95.8494		
1976	131.200	181.798	-50.5977		
1977	175.600	275.082	-99.4817		
1978	213.400	359.336	-145.936		
1979	315.900	359.336	-43.4358		
1980	452.000	363.162	88.8379		
1981	549.500	497.846	51.6538		
1982	607.200	564.729	42.4709		
1983	507.600	347.398	160.202		
1984	409.000	436.320	-27.3201		

وبعد ذلك نقوم بتسمية متغيرين هما المتغير المعتمد التقديري ومربعات القيم الخاصة بالبواقي وكما يلي:

شكل (9) يمثل قيم المتغير المعتمد التقديرية شكل (10) يمثل مربعات البواقي



Year	Value
1965	245.1807
1966	298.5939
1967	267.7010
1968	129.2573
1969	650.7791
1970	676.5395
1971	156.1620
1972	887.7655
1973	237.3703
1974	2543.417
1975	9187.111
1976	2560.125
1977	9896.616
1978	21297.27
1979	1886.672
1980	7892.173
1981	2668.113
1982	1803.774
1983	25664.70
1984	746.3860

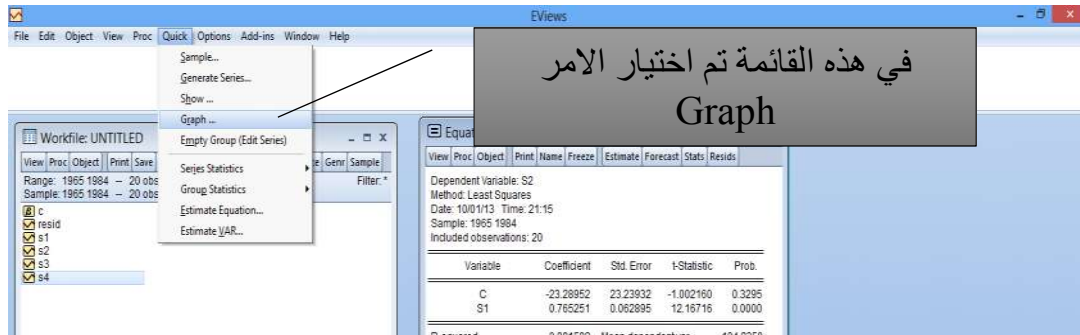


Year	Value
1965	-4.158248
1966	-1.479871
1967	-0.561570
1968	5.330860
1969	-3.010372
1970	-3.010372
1971	16.50352
1972	1.504607
1973	18.49317
1974	98.23230
1975	171.8494
1976	181.7977
1977	275.0817
1978	359.3358
1979	359.3358
1980	363.1621
1981	497.8462
1982	564.7291
1983	347.3979
1984	436.3201

الخطوة الثانية: رسم نقاط الانتشار لقيم المتغير المعتمد المقدر مقابل قيم مربعات البواقي وذلك من القائمة Quick نختار الامر Graph

شكل (11)

الدخول الى واجهة الرسم



الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

وعند الضغط على زر الامر Graph يظهر لدينا مربع حوار ندخل به المتغيرات الخاصة بمربعات البواقي والقيم التقديرية للمتغير المعتمد

شكل (12)

واجهة ادخال المتغيرين (قيم المتغير المعتمد، مربعات البواقي)

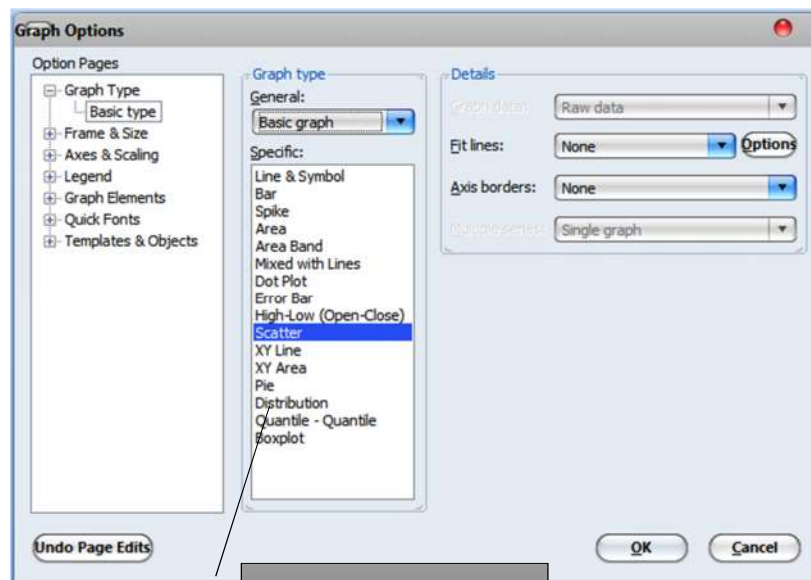


هنا تم ادخال المتغيرين (مربعات البواقي،
المتغير المعتمد المقدر)

وعند الضغط على زر موافق تظهر لدينا قائمة نختار منها الامر Scatter

شكل (13)

النافذة الخاصة بخيارات الرسم

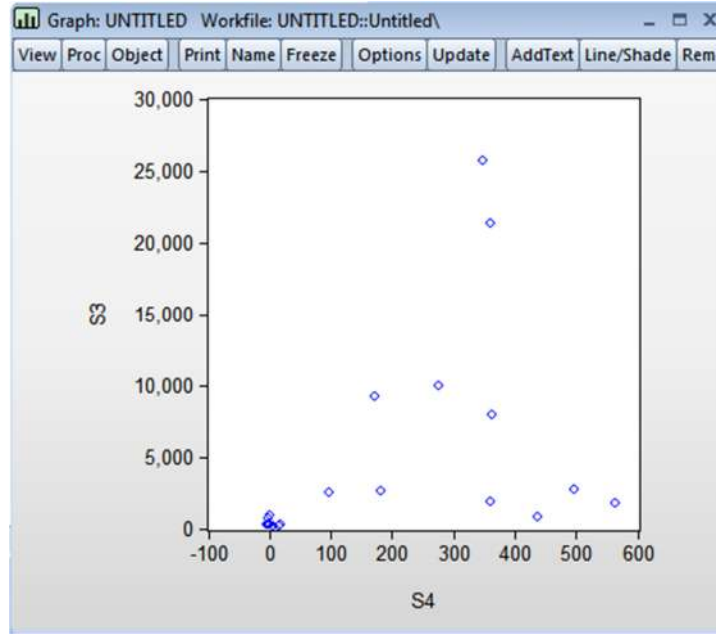


يتم اختيار الامر Scatter

وعند الضغط على امر موافق يظهر لدينا الرسم البياني

شكل (14)

رسم نقاط الانتشار بين مربعات البواقي والمتغير المعتمد المقدر



يلاحظ من الشكل (14) بان هنالك نمط منتظم لانتشار النقاط وهذا مؤشر على عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

ثانياً: اختبار ارتباط الرتب لسبيرمان Spearman's Rank Correlation Test

Test

يعد اختبار سبيرمان لمعامل ارتباط الرتب من ابسط وأقدم الاختبارات للكشف عن حالة عدم تجانس تباين المتغير العشوائي في النموذج المقدر سواء كان بسيطاً او متعددأ، كما يمكن استخدامه للعينات الكبيرة والصغيرة ايضاً [7,p.395]، [3,p.239] ، [9,p.231]، [11,p.380]، [4,p.114]، [1,p.241]

ان هذا الاختبار يعتمد على القيم المطلقة لحد الخطأ $|e_i|$ وقيم المتغير او المتغيرات المستقلة (X_i) الداخلة في النموذج، إذ يقيس درجة الارتباط بين رتب القيم المطلقة لـ (e_i) ورتب المتغير المستقل (X_i) وفقاً للصيغة الآتية:

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

$$r'_{e.x} = 1 - \frac{6\sum D_i^2}{n(n^2 - 1)} \dots\dots\dots (1)$$

بحيث ان: -

(D_i): يمثل الفرق بين رتبة القيم المطلقة لحد الخطأ |e_i| والرتبة المناظرة لها للمتغير المستقل (X_i)

(n) : يمثل عدد المشاهدات في العينة .

فاذا كان لدينا نموذج الانحدار الاتي:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + U_i$$

ولتطبيق صيغة سبيرمان، يتطلب ذلك ايجاد نموذج الانحدار المقدر عن طريق (OLS)، ومن ثم تقدير قيم حد الخطأ (e_i) بحيث ان: -

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

بعدها يتم ترتيب القيم المطلقة لحد الخطأ |e_i| وقيم المتغير المستقل تصاعدياً او تنازلياً، ومن ثم اعطاء رتبة (ممثلة بالأرقام الطبيعية) لكل من القيم بحسب تسلسل القيم في الترتيب، على ان

يؤخذ بنظر الاعتبار القيم المكررة التي تعطى متوسط رتبهم ضمن الترتيب، واخيراً يتم ايجاد انحرافات الرتب وفق الصيغة الاتية:

$$D_i = \text{Rank}(X_i) - \text{Rank}|e_i|$$

ومن ثم مجموع مربع انحرافات هذه الرتب $(\sum D_i^2)$.

فاذا كانت قيمة معامل ارتباط الرتب عالية وقريبة من الواحد، دل ذلك على وجود عدم تجانس التباین، وللتأكد من نتيجة هذا الاختبار، وعلى فرض ان معامل ارتباط الرتب للمجتمع $\rho = 0$ ، فان هذا يعني ان فرضية العدم

$$H_0 : r'_{e.x} = 0$$

مقابل الفرضية البديلة

$$H_1 : r'_{e.X} \neq 0$$

وبالاستناد على اختبار (t)، الذي يأخذ الصيغة التالية، ويقاس معنوية العينة $r'_{e.X}$:

$$t = \frac{r'_{e.X} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r'^2_{e.X}}} \dots\dots (2)$$

يتم مقارنة (t) المقدرة مع (t) الجدولية عندما $df=n-2$ لمستوى معنوية معين. فإذا كانت قيمة $t < t^*$ الجدولية، نرفض فرضية العدم ونقبل بالفرضية البديلة التي تقول ان هناك عدم تجانس التباين لحد الخطأ، إضافة الى أعلاه يمكن ان نختبر مدى تجانس تباين الخطأ في العينة تحت البحث، حيث يجب إيجاد الانحراف المعياري لمعامل سبيرمان لارتباط الرتب والذي يعطى بالصيغة التالية:

$$\sigma_{r_{e.x}} = \frac{1}{\sqrt{(n-1)}}$$

وبالتالي وضع فرضية العدم التالية:

$$H_0 : r_{e.x} = 0$$

مقابل الفرضية البديلة:

$$H_1 : r_{e.x} \neq 0$$

حيث يتم اختبار هذه الفرضية وفق احصاء الاختبار التالية:

$$Z^* = \frac{r_{e.x.}}{\sigma_{r_{e.x.}}} = \frac{r_{e.x.}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = r_{e.x.} \sqrt{n} \dots\dots\dots (3)$$

ثم بعد ذلك تقارن القيمة العملية Z^* مع القيمة الجدولية والتي تكون مساوية عند المستوى (5%) الى (± 1.96) فإذا كانت القيمة العملية هذه واقعة في المجال التالي:

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

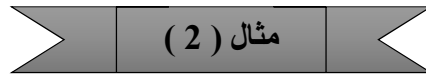
$$(-1.96 < Z^* < 1.96)$$

نقبل فرضية العدم، أي هنالك تجانس في تباين الخطأ. وتجدر الإشارة الى ان صيغة الاختبار أعلاه يمكن ان توضع بشكل آخر وكما يلي:

$$r_{e.x.} > \frac{1.96}{\sqrt{(n-1)}} \quad \text{----- (4)}$$

وفي حالة تحقق الصيغة (4) أعلاه، دل ذلك على ان الارتباط معنوي بمستوى (5%) مما يشير الى وجود مشكلة عدم تجانس تباين الخطأ، وبخلافه لا تكون هنالك أي مشكلة لعدم تجانس التباين.

وفي حالة وجود علاقة لأكثر من متغير مستقل مع متغير تابع في الأنموذج المقدر، يتم حساب معامل ارتباط الرتب بين (e_i) وكل متغير مستقل واختبار العلاقة وفق الصيغة (2) او (3) او (4).



لنفس بيانات المثال (1) استخدم اختبار معامل ارتباط الرتب لسبيرمان للكشف عن مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ.

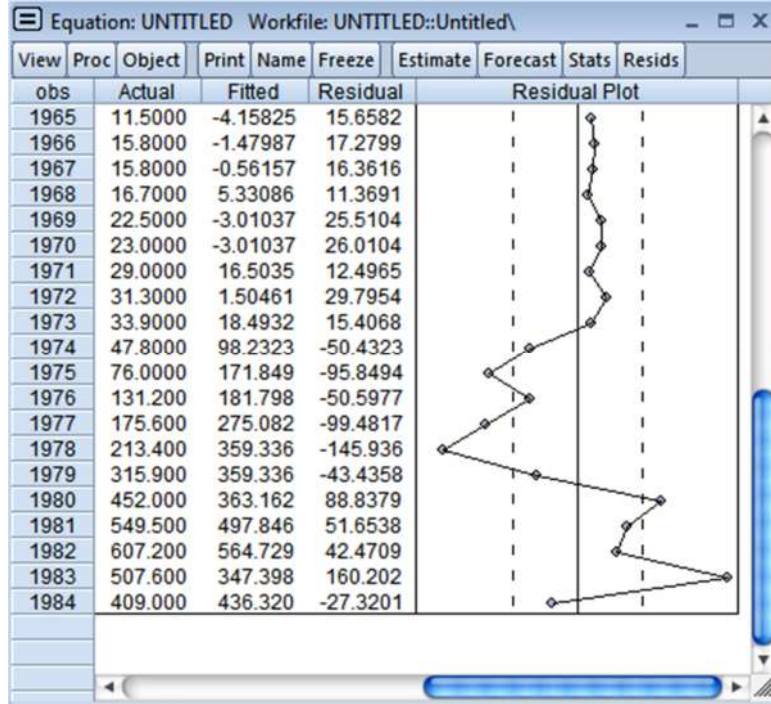
الحل/

لغرض تطبيق اختبار ارتباط الرتب لسبيرمان تم المرور بالمراحل التالية:

الخطوة الأولى: من نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S) والمستخرجة في المثال السابق تم إيجاد البواقي وكما يلي:

شكل (15)

الواجهة الخاصة بعرض القيم الحقيقية والمقدرة للمتغير المعتمد
والبواقي للنموذج المقدر



الخطوة الثانية: استخراج رتب كل من المتغير المستقل (التخصيصات) والبواقي
وكما موضح بالجدول التالي:

جدول (2)

العمليات الحسابية اللازمة لاستخراج قيم D

السنة	التخصيصات x	الاستثمار y	e	رتب x	رتب e	D
1965	25.0	11.5	15.7	1	4	-3
1966	28.5	15.8	17.3	4	6	-2
1967	29.7	15.8	16.4	5	5	0
1968	37.4	16.7	11.4	7	1	6
1969	26.5	22.5	25.5	2.5	7	-4.5

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

-5.5	8	2.5	26.0	23.0	26.5	1970
6	2	8	12.5	29.0	52.0	1971
-4	10	6	29.8	31.3	32.4	1972
6	3	9	15.4	33.9	54.6	1973
-3	13	10	-50.4	47.8	158.8	1974
-6	17	11	-95.8	76.0	255.0	1975
-2	14	12	-50.6	131.2	268.0	1976
-5	18	13	-99.5	175.6	389.9	1977
-3.5	19	15.5	-145.9	213.4	500	1978
3.5	12	15.5	-43.4	315.9	500	1979
1	16	17	88.8	452.0	505.0	1980
4	15	19	51.7	549.5	681.0	1981
9	11	20	42.5	607.2	768.4	1982
-6	20	14	160.2	507.6	484.4	1983
9	9	18	-27.3	409.0	600.6	1984
0	210	210	0.0	3684.7	5423.7	المجموع

نقوم بتسمية متغيرين لرتب كل من المتغير المستقل x والبواقي

شكل (16)

يبين رتب كل من المتغير المستقل والبواقي

Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED

	S5	S6
1965	1.000000	4.000000
1966	4.000000	6.000000
1967	5.000000	5.000000
1968	7.000000	1.000000
1969	2.500000	7.000000
1970	2.500000	8.000000
1971	8.000000	2.000000
1972	6.000000	10.00000
1973	9.000000	3.000000
1974	10.00000	13.00000
1975	11.00000	17.00000
1976	12.00000	14.00000
1977	13.00000	18.00000
1978	15.50000	19.00000
1979	15.50000	12.00000
1980	17.00000	16.00000
1981	19.00000	15.00000
1982	20.00000	11.00000
1983	14.00000	20.00000

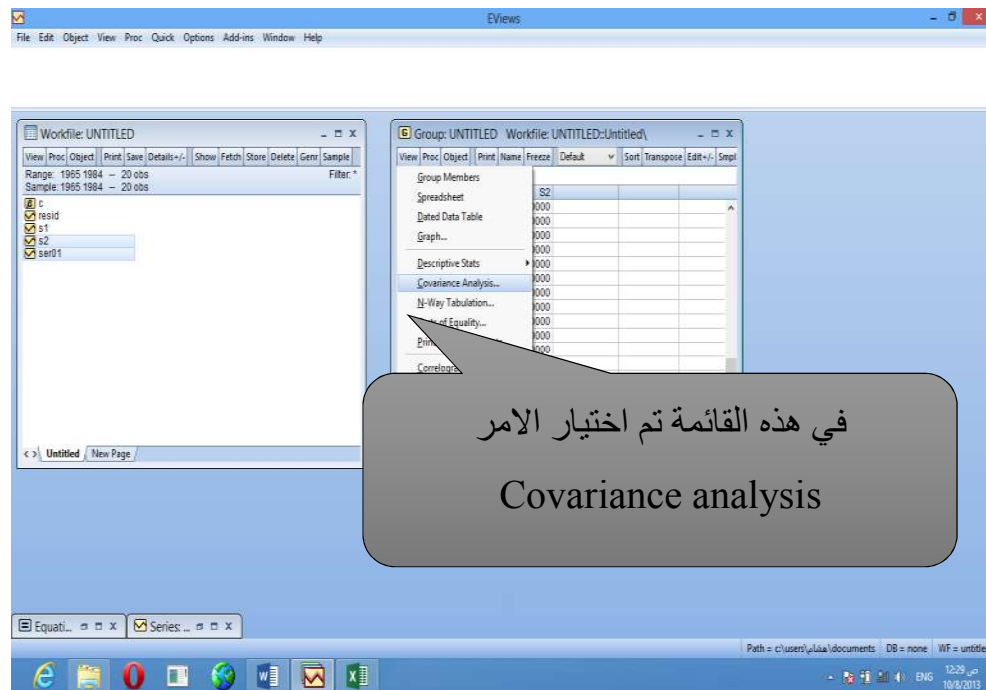
الخطوة الثالثة: استخراج معامل الارتباط بين رتب المتغير المستقل والقيم المطلقة لرتب البواقي وذلك من خلال اختيار الامر Covariance analysis من القائمة

View

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

شكل (17)

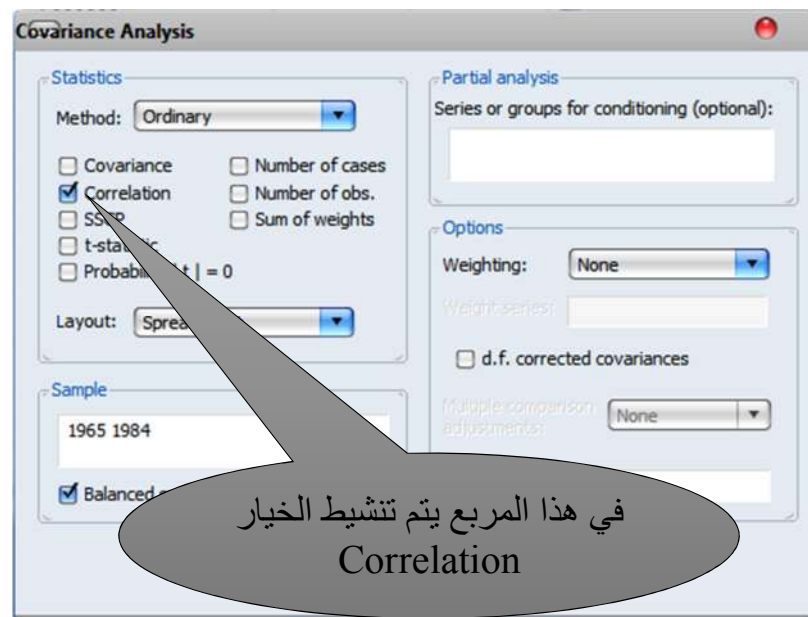
الدخول الى واجهة تحليل التغيرات



وعند الضغط على زر الامر Covariance analysis يظهر لدينا مربع الحوار التالي:

شكل (18)

نافذة تحليل التغيرات



وبعد ذلك يتم الضغط على زر الامر OK تظهر لدينا النتيجة الخاصة بمعامل ارتباط الرتب لسبيرمان:

شكل (19)

النافذة الخاصة بمعامل ارتباط الرتب لسبيرمان

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitlec			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Sample S
Correlatio			
	S5	S6	
S5	1.000000	0.623025	
S6	0.623025	1.000000	

وفي الواقع العملي تم احتساب اختبار الرتب لسبيرمان باستخدام الجدول (4) وكما يلي:

$$r = 1 - \frac{6 * 501}{20(20^2 - 1)} = 0.62$$

وبما ان القيمة المحسوبة والبالغة (0.62) أكبر من (0.45) والتي تم استخراجها وفق الصيغة (4) وكما يلي:

$$\frac{1.96}{\sqrt{(20-1)}} = 0.45$$

يستنتج ان الارتباط بين الأخطاء وتخصيصات خطط التنمية معنوية تحت مستوى (0.05) أي بعبارة أخرى ان النموذج المقدر يعاني من مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ.

مثال (3)

إذا كان لدينا 31 مشاهدة تتعلق بالدخل X والادخار Y في احدى الدول العربية،

وكما موضح بالجدول التالي: [7, p.402]

جدول (3)

بيانات عن الدخل والاستثمار لإحدى الدول العربية

المشاهدة	الدخل	الادخار
1	8777	264
2	9954	90
3	10979	122
4	15522	588
5	18575	779
6	21163	1222
7	25604	1654
8	26500	1400
9	27670	1829
10	28300	2200
11	27430	2017
12	29560	2105
13	9210	105
14	11912	107
15	13499	503
16	16730	898
17	19635	819
18	22880	1702
19	28150	1600
20	32500	2450

2570	35250	21
1720	33500	22
1900	36000	23
131	10508	24
406	12747	25
431	14269	26
951	17663	27
1578	24127	28
2250	32100	29
2100	36200	30

م/ استخدم اختبار ارتباط الرتب لسبيرمان وذلك لاختبار مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ لنموذج الانحدار التالي: -

$$Y=B_0+B_1X+U$$

الحل /

الخطوة الاولى: تم استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية في التقدير، حيث كانت النتائج كما يلي: -

شكل (20)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية O.L.S

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids
Dependent Variable: S2				
Method: Least Squares				
Date: 11/13/14 Time: 14:28				
Sample: 1 30				
Included observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S1	0.086815	0.005124	16.94123	0.0000
C	-684.6321	120.9052	-5.662554	0.0000
R-squared	0.911113	Mean dependent var	1216.367	
Adjusted R-squared	0.907938	S.D. dependent var	812.6665	
S.E. of regression	246.5769	Akaike info criterion	13.91757	
Sum squared resid	1702405.	Schwarz criterion	14.01098	
Log likelihood	-206.7635	Hannan-Quinn criter.	13.94745	
F-statistic	287.0053	Durbin-Watson stat	1.588010	
Prob(F-statistic)	0.000000			

الخطوة الثانية: حساب قيم البواقي لنموذج الانحدار المقدر:

جدول (4)

العمليات الحسابية اللازمة لاستخراج البواقي

obs	القيم الفعلية	القيم المقدرة	البواقي
1	264.000	77.3428	186.657
2	90.0000	179.524	-89.5240
3	122.000	268.509	-146.509
4	588.000	662.910	-74.9097
5	779.000	927.956	-148.956
6	1222.00	1152.63	69.3671
7	1654.00	1538.18	115.822

-215.964	1615.96	1400.00	8
111.462	1717.54	1829.00	9
427.769	1772.23	2200.00	10
320.298	1696.70	2017.00	11
223.382	1881.62	2105.00	12
-9.93367	114.934	105.000	13
-242.508	349.508	107.000	14
15.7170	487.283	503.000	15
130.218	767.782	898.000	16
-200.980	1019.98	819.000	17
400.306	1301.69	1702.00	18
-159.209	1759.21	1600.00	19
313.146	2136.85	2450.00	20
194.405	2375.60	2570.00	21
-503.669	2223.67	1720.00	22
-540.706	2440.71	1900.00	23
-96.6195	227.619	131.000	24
-15.9982	421.998	406.000	25
-123.131	554.131	431.000	26
102.219	848.781	951.000	27
168.048	1409.95	1578.00	28
147.872	2102.13	2250.00	29
-358.069	2458.07	2100.00	30

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

وعند تطبيق الصيغة (1)، تم الحصول على معامل ارتباط الرتب لسبيرمان حيث بلغت قيمته (0.651). ولغرض اختبار معنوية هذا المعامل، تم تطبيق الصيغة (2): -

$$t = \frac{r'_{e.x} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r'^2_{e.x}}} = \frac{0.651\sqrt{29}}{\sqrt{1-0.651^2}} = \frac{3.5004}{0.7591} = 4.6113$$

وعند مقارنة القيمة المحسوبة لاختبار t والبالغة (4.6113) مع القيمة الجدولية للاختبار تحت مستوى معنوية (5%) ودرجة حرية (29) والبالغة (1.699)، نلاحظ بان القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية. وهذا معناه رفض فرضية عدم القائلة بعدم وجود مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ.

ثالثاً: اختبار White

اقترح White(1980) اختباراً يعتمد على العلاقة بين مربعات البواقي وجميع المتغيرات المستقلة وكذلك مربعاتها، فإذا كان لدينا نموذج الانحدار التالي: [5,p.115]

$$y = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + u_i$$

ولغرض اجراء اختبار White، يتم اتباع الخطوات التالية: -

- نقدر نموذج الانحدار وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية

- نستخرج مربعات البواقي

- نقوم بإجراء انحدار مربعات البواقي على المتغيرات المستقلة ومربعاتها

وحوصل الضرب فيما بينها وكما يلي: -

$$e^2 = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{2i}^2 + \beta_4 X_{2i}^3 + \beta_5 X_{1i} * X_{2i} + v$$

- نحسب معامل التحديد للانحدار المساعد

- نقوم بحساب القيمة المحسوبة للاختبار والتي تساوي $nR^2 \sim \chi_p^2$

حيث ان: -

n: عدد المشاهدات في انحدار وايت .

P: عدد المعالم المقدرة في الانحدار المساعد (ما عدا معلمة الحد الثابت)

والتي تتبع توزيع مربع كاي بدرجة حرية $2k$ ، فإذا كانت القيمة المحسوبة لاحصاء الاختبار (مضاعف لاكرانج) LM أكبر من القيمة الجدولية تحت مستوى معنوية معين ودرجة حرية مساوية الى $2k$. فإننا نرفض فرضية العدم، أي بمعنى اخر هنالك على الاقل معامل واحد من معاملات المعادلة الوسيطة يختلف معنويا عن الصفر، الامر الذي يؤدي الى ظهور مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ.

مثال (4)

لنفس بيانات المثال رقم (3)، استخدم اختبار White للكشف عن مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ.

الحل /

لغرض استخدام اختبار White تم المرور بالخطوات التالية:

الخطوة الاولى: تقدير النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية

شكل (21)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

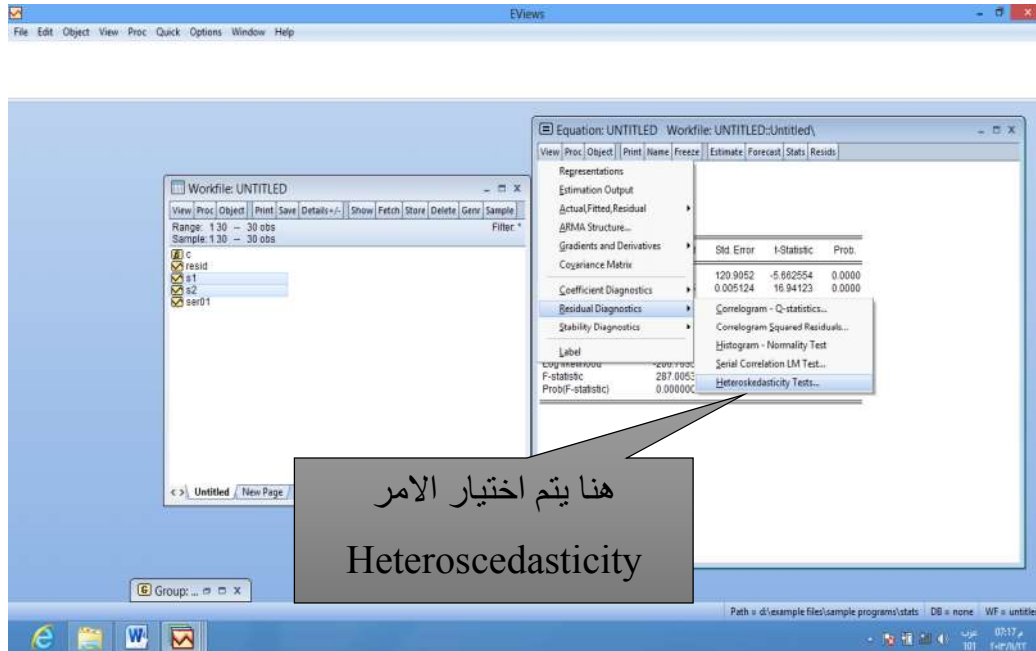
Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S2				
Method: Least Squares				
Date: 11/13/14 Time: 14:28				
Sample: 1 30				
Included observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S1	0.086815	0.005124	16.94123	0.0000
C	-684.6321	120.9052	-5.662554	0.0000
R-squared	0.911113	Mean dependent var		1216.367
Adjusted R-squared	0.907938	S.D. dependent var		812.6665
S.E. of regression	246.5769	Akaike info criterion		13.91757
Sum squared resid	1702405.	Schwarz criterion		14.01098
Log likelihood	-206.7635	Hannan-Quinn criter.		13.94745
F-statistic	287.0053	Durbin-Watson stat		1.588010
Prob(F-statistic)	0.000000			

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

الخطوة الثانية: من قائمة View نختار الامر Residual Diagnostic
ومنه نختار Heteroscedasticity test

شكل (22)

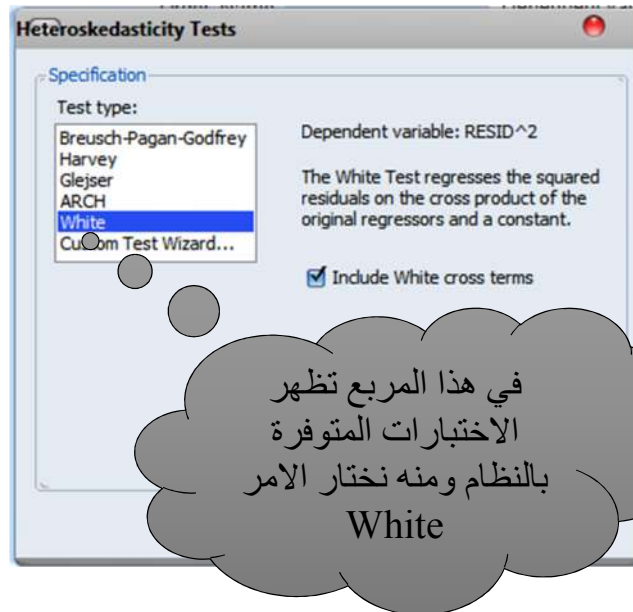
الدخول الى الواجهة الخاصة باختبار عدم تجانس تباین الخطأ



بعد ذلك يظهر لدينا مربع الحوار التالي:

شكل (23)

الدخول الى الواجهة الخاصة باستخدام اختبار White



وعند الضغط على زر الامر موافق تظهر لدينا النتيجة الخاصة باختبار White

شكل (24)

نتائج اختبار White

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids
Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	9.587048	Prob. F(2,27)	0.0007
Obs*R-squared	12.45770	Prob. Chi-Square(2)	0.0020
Scaled explained SS	9.290086	Prob. Chi-Square(2)	0.0096
Test Equation:			
Dependent Variable: RESID^2			
Method: Least Squares			
Date: 11/13/14 Time: 14:37			
Sample: 1 30			
Included observations: 30			
Variable	Coefficient	Std. Error	
C	72445.48	77.77	
S1^2	0.000302	0.000302	
S1	-8.385989	7.77	
R-squared	0.415257	Mean dependent var	
Adjusted R-squared	0.371942	S.D. dependent var	
S.E. of regression	59851.11	Akaike info criterion	24.93175
Sum squared resid	9.67E+10	Schwarz criterion	25.07187
Log likelihood	-370.9762	Hannan-Quinn criter.	24.97657
F-statistic	9.587048	Durbin-Watson stat	1.922016
Prob(F-statistic)	0.000715		

في هذا القسم تظهر نتيجة اختبار White

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

وفي الواقع العملي تم الحصول على هذه النتيجة وذلك بإجراء انحدار مربعات البواقي على المتغيرات المستقلة S_2 , S_2^2 حيث كانت النتائج مبينة كما في الجدول التالي :-

جدول (5)

انحدار مربعات البواقي على المتغير المستقل

	Heteroskedasticity Test: White			
0.0007	Prob. F(2,27)		9.587048	F-statistic
0.0020	القيمة الاحتمالية للاختبار		12.45770	Obs*R-squared
0.0096	Prob. Chi-Square(2)		9.290086	Scaled explained SS
		Dependent Variable: RESID^2		
Prob.	t-Statistic	Std. Error	Coefficient	Variable
0.3580	0.935133	77470.75	72445.48	C
0.2900	1.079256	0.011349	0.012249	-684.63213069946*S2
0.0924	1.744679	0.000173	0.000302	S2^2
56746.83	Mean dependent var		0.415257	R-squared
75521.82	S.D. dependent var		0.371942	Adjusted R-squared
24.93175	Akaike info criterion		59851.11	S.E. of regression
25.07187	Schwarz criterion		9.67E+10	Sum squared resid
24.97657	Hannan-Quinn criter.		-370.9762	Log likelihood
1.922016	Durbin-Watson stat		9.587048	F-statistic
			0.000715	Prob(F-statistic)

ولغرض حساب اختبار White، تم استخدام الصيغة التالية :-

$$LM=N*R^2=30*0.415257=12.45770$$

ويلاحظ من نتائج التقدير، بان القيمة الاحتمالية للاختبار والبالغة (0.002) وهي اقل من مستوى المعنوية (5%). الامر الذي يؤدي الى رفض فرضية عدم القائلة بعدم وجود مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ.

رابعاً: اختبار بارتليت Bartlett Test

يستخدم هذا الاختبار عندما تتوفر في العينة المختارة أكثر من مشاهدة لكل قيمة من قيم المتغير المستقل (X). وتقوم فكرته على تجزئة العينة الى (M) من العينات الجزئية، ومن ثم ايجاد تباين الخطأ لكل عينة جزئية (S_i^2) بدرجة حرية (n_i-1). [3,p.244] [4,p.119]

ان الفرضية الخاصة بهذا الاختبار هي :

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

حيث يتم قبول فرضية العدم إذا كانت هناك احتمالية سحب هذه العينات الجزئية من مجتمع معين، بمعنى انها مسحوبة من مجتمع متجانس. في حين يتم قبول الفرضية البديلة

$$H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

إذا كان تباين الخطأ المقدر من العينات الجزئية غير متجانس.

لتوضيح خطوات هذا الاختبار، عندما يكون لدينا نموذج انحدار (Y) على (X) بالصيغة الآتية:

$$Y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 X_{ij} + U_{ij} \quad j=1,2,\dots,n$$

يتم تقسيم المتغير المستقل على عدة مستويات، فإذا كان لدينا (n_i) من المشاهدات مقابل كل مستوى بحيث ان ($i=1,2,\dots,M$) ، فان المجموع الكلي لمشاهدات العينة هو :

$$\sum_{i=1}^m n_i = N$$

بعد ذلك نقوم بإيجاد قيمة Q/L التي تمثل نسبة اختبار بارثليت عندما:

$$Q = N \log \left(\frac{\sum_{i=1}^m n_i S^2 e_i}{N} \right) - \sum_{i=1}^m n_i \log S^2 e_i \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$L = 1 + \frac{1}{3(M-1)} \left(\sum_{i=1}^m \frac{1}{n_i} - \frac{1}{N} \right) \quad \dots\dots\dots (6)$$

بحيث ان:

$$S^2 e_i = \frac{1}{n_i - 1} \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2$$

$$\bar{Y}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}$$

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

ان احصاء الاختبار بارتليت تستخرج كما يلي:

$$\frac{Q}{L} \leq \chi^2_{m-1} \quad \text{----- (7)}$$

والتي تتوزع بصورة مقاربة الى توزيع Chi-square (χ^2_{m-1}) وبدرجة حرية (m-1) ومستوى معنوية معين . فاذا كانت:

$$\frac{Q}{L} \leq \chi^2_{m-1}$$

نقبل فرضية العدم من ان العينات الجزئية سحبت من مجتمع متجانس، ومن ثم هناك ثبات في تباين التجانس. اما إذا كانت

$$\frac{Q}{L} > \chi^2_{m-1}$$

فان هذا يدل على ان العينات الجزئية سحبت من مجتمع غير متجانس، ومن ثم فان هناك عدم تجانس في تباين حد الخطأ.

مثال (5)

لدينا البيانات التالية التي تمثل متوسط الدخل ومتوسط الاستهلاك للأسر المختلفة

– بيانات معدلة* – على المستوى الكلي في العراق بالدينار (اسعار جارية) عام 1988

جدول (6)²

متوسط الدخل ومتوسط الاستهلاك للأسر المختلفة – بيانات معدلة* – على

المستوى الكلي في العراق بالدينار (اسعار جارية) عام 1988

متوسط الدخل	متوسط الاستهلاك	فئات الاسر
Xt	Yt	
118	113	0-5
173	173	5
183	182	10
227	225	15
227	226	20
267	263	25
277	274	30
278	274	35
327	324	40
327	324	45
356	352	50
377	373	55
422	417	60
450	445	65
450	445	70

² 1- الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية مسوحات الاسر، نتائج بحث دخل الاسرة لسنة 1988-1989، ص19.

2- الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية مسوحات الاسر، المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسر عام 1988 (تقرير الانفاق) 1989، ص 70.

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

517	524	75
547	554	80
645	648	85
772	783	90
1216	1313	95-100
8107	8281	جميع الفئات
405.35	414.05	متوسط الفئة

م/ استخدم اختبار بارتلليت للكشف عن مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ [4,p.136].

الحل /

نظراً لكون هذا الاختبار يعتمد على وجود أكثر من مشاهدة لكل قيمة من قيم المتغير المستقل (X) والمتمثل بمتوسط دخل الاسر، لذا نفترض ان (X) مقسم على (X_1) ويمثل فئة الدخل المنخفض و (X_2) يمثل فئة الدخل المتوسط و (X_3) يمثل فئة الدخل المرتفع. وعن طريق بيانات الجدول (11) يتضح ان الاسر المتمثلة بالمشاهدات الاثنتي عشرة الاولى تمثل (X_1) لكون متوسط الدخل منها اقل من متوسط دخل الفئات والبالغ (414) والاسر الخمس التي تليها تمثل (X_2) والتي هي قريبة من متوسط الفئات، في حين ان الاسر الثلاث الاخيرة تمثل (X_3) لكون معدل متوسط الدخل لها هو أكثر من ضعف متوسط الفئات.

بناءً على ذلك لدينا ثلاثة مستويات (i) عندما ($i=1,2,\dots,m$) وهنا تكون $M=3$ وان (n_i) يمثل عدد المشاهدات لكل مستوى كما موضح في جدول (12).

جدول (7)

مستويات متوسط دخل الاسر المختلفة موزعاً عليها متوسط استهلاك كل فئة للكشف
عن عدم تجانس التباين بحسب اختبار بارتليت

Y_t	n_i	i	X_t
113 , 173 , 182 , 225 , 226 , 263 , 274 , 274 , 324 , 324 , 352 , 373 ,	12	1	261
417 , 445 , 445 , 517 , 457	5	2	480
645 , 772 , 1216	3	3	915

المصدر / [4,p.242]

وبعد ذلك نقوم بإيجاد تباين الخطأ (S_i^2) لكل مستوى ، من اجل معرفة هل ان المستويات
الثلاثة مسحوبة من مجتمع متجانس ام لا ، وذلك عن طريق تطبيق صيغة الاختبار
المتتمثلة بـ Q/L وباعتماد الصيغتين (5) و (6) ، الامر الذي يتطلب استخراج تباين
الخطأ لكل مستوى وكما يلي:

جدول (8)

المعطيات الخاصة بإيجاد تباين الخطأ للمستوى الاول لمتوسط
دخل الاسر للكشف عن عدم تجانس التباين بحسب اختبار بارتليت

$(Y_1 - \bar{Y}_1)^2$	$Y_1 - \bar{Y}_1$	Y_1
21194.410	-145.583	113
7324.450	-85.583	173
5864.956	-76.583	182
1127.818	-33.583	225
1061.652	-32.583	226
19.510	4.417	263

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

237.684	15.417	274
237.684	15.417	274
4279.384	65.417	324
4279.384	65.417	324
8726.736	93.417	352
13091.250	114.417	373
67444.918	0	3103
		258.583

المصدر / [4,p.242]

ومن الجدول (8)، يمكن حساب تباين الخطأ للمستوى الاول بالنسبة لمتوسط دخل الاسر وكما يلي: -

$$S^2 e_1 = \frac{1}{12-1} (67444.918) = 6131.356$$

جدول (9)

المعطيات الخاصة بإيجاد تباين الخطأ للمستوى الثاني لمتوسط دخل الاسر للكشف عن عدم تجانس التباين بحسب اختبار بارتلليت

$(Y_2 - \bar{Y}_2)^2$	$Y_2 - \bar{Y}_2$	Y_2
3271.84	-57.2	417
852.64	-29.2	445
852.64	-29.2	445
1831.84	42.8	517
5299.84	72.8	547
12108.8	0	2371

		474.2
--	--	-------

المصدر / [4,p.243]

ومن الجدول (9)، يمكن حساب تباين الخطأ للمستوى الثاني بالنسبة لمتوسط دخل الاسر وكما يلي: -

$$S^2e_2 = \frac{1}{5-1}(12108.8) = 3027.2$$

جدول (10)

المعطيات الخاصة باحتساب تباين الخطأ للمستوى الثالث لمتوسط دخل الاسر للكشف عن عدم تجانس التباين بحسب اختبار بار تليت

$(Y_3 - \bar{Y}_3)^2$	$Y_3 - \bar{Y}_3$	Y_3
54133.933	-232.667	645
11165.515	-105.667	772
114469.219	338.333	1216
179768.667	0	2633
		877.667

المصدر / [4,p.243]

ومن الجدول (10)، يمكن حساب تباين الخطأ للمستوى الثالث بالنسبة لمتوسط دخل الاسر وكما يلي: -

$$S^2e_3 = \frac{1}{3-1}(179768.667) = 89884.334$$

وبعد استخراج تباين الخطأ لكل مستوى من مستويات متوسط دخل الاسر، يتم ايجاد احصاءة Q وكما يلي:

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

$$\begin{aligned}\therefore Q &= 20 \text{Log} \left[\frac{12(6131.356) + 5(3027.2) + 3(89884.334)}{20} \right] - \\ &\quad [12(3.788) + 5(3.481) + 3(4.954)] \\ &= 20 \text{Log} \left[\frac{73575.828 + 15136.0 + 269653.02}{20} \right] - [(45.456) + (17.405) + (14.862)] \\ &= 20 \text{Log} \cdot 17918.242 - 77.723 \\ &= 85.066 - 77.723 = 7.343\end{aligned}$$

$$L = 1 + \frac{1}{3(2)} \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{20} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{20} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{20} \right)$$

$$L = 1 + 0.167(0.033 + 0.150 + 0.283)$$

$$L = 1 + 0.167(0.466)$$

$$L = 1.078$$

$$\therefore \frac{Q}{L} = \frac{7.343}{1.078} = 6.812$$

وعند مقارنة هذه النتيجة مع احصائية χ^2_{m-1} بمستوى معنوية (0.05) والبالغة (5.99) يتبين ان النسبة اكبر من هذه الاحصائية وعليه نرفض فرضية العدم ونقبل بالفرضية البديلة من ان هناك عدم تجانس التباين .

كما يمكن حساب هذا الاختبار وذلك باستخدام برنامج EVIEWS 8.1 وكما

يلي:

الخطوة الاولى: نقوم بإدخال البيانات في البرنامج:

شكل (25)

البيانات المدخلة في البرنامج

G Group: UNTITLED Workfile: UN			
View	Proc	Object	Print Name Freeze D
118			
	S1	S2	
1	118.0000	113.0000	
2	173.0000	173.0000	
3	183.0000	182.0000	
4	227.0000	225.0000	
5	227.0000	226.0000	
6	267.0000	263.0000	
7	277.0000	274.0000	
8	278.0000	274.0000	
9	327.0000	324.0000	
10	327.0000	324.0000	
11	356.0000	352.0000	
12	377.0000	373.0000	
13	422.0000	417.0000	
14	450.0000	445.0000	
15	450.0000	445.0000	
16	524.0000	517.0000	
17	554.0000	547.0000	
18	648.0000	645.0000	
19	783.0000	772.0000	
20	1313.000	1216.000	

الخطوة الثانية: نقوم بتحديد حجم العينة الجزئية الأولى وذلك باستخدام
الايغاز التالي:

```
smpl 1 12
```

وعند التنفيذ ستظهر لدينا المشاهدات الخاصة بحجم العينة الجزئية الأولى وكما يلي:

شكل (26)

بيانات العينة الجزئية الأولى بحجم (12 مشاهدة)

G Group: UNTITLED Workfile: SPCLO			
View Proc Object Print Name Freeze Default			
118			
	S1	S2	
1	118.0000	113.0000	
2	173.0000	173.0000	
3	183.0000	182.0000	
4	227.0000	225.0000	
5	227.0000	226.0000	
6	267.0000	263.0000	
7	277.0000	274.0000	
8	278.0000	274.0000	
9	327.0000	324.0000	
10	327.0000	324.0000	
11	356.0000	352.0000	
12	377.0000	373.0000	

الخطوة الثالثة: نستخرج تباين الخطأ للعينة الجزئية الأولى وذلك بتطبيق
الايغاز التالي:

@vars(s2)

وعند التنفيذ ستظهر لدينا نتيجة تباين الخطأ للعينة الجزئية الأولى:

Scalar = 6131.35606061

الخطوة الرابعة: نقوم بتحديد حجم العينة الجزئية الثانية وذلك باستخدام
الايغاز التالي:

smpl 13 17

وعند التنفيذ ستظهر لدينا مشاهدات العينة الجزئية الثانية:

شكل (27)

بيانات العينة الجزئية الثانية

G Group: UNTITLED Workfile: SPCLOS						
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Default
		S1		S2		
13		422.0000		417.0000		
14		450.0000		445.0000		
15		450.0000		445.0000		
16		524.0000		517.0000		
17		554.0000		547.0000		

الخطوة الخامسة: نستخرج تباين الخطأ للعينة الجزئية الثانية وذلك بتطبيق
الايعار التالي:

@vars(s2)

وعند التنفيذ ستظهر لدينا نتيجة تباين الخطأ للعينة الجزئية الثانية:

Scalar = 3027.2

الخطوة السادسة: نقوم بتحديد حجم العينة الجزئية الثالثة وذلك باستخدام
الايعار التالي:

smpl 18 20

وعند التنفيذ ستظهر لدينا مشاهدات العينة الجزئية الثالثة:

شكل (28)

بيانات العينة الجزئية الثانية

G Group: UNTITLED Workfile: SPCLOS						
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	De
		S1		S2		
18		648.0000		645.0000		
19		783.0000		772.0000		
20		1313.000		1216.000		

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

الخطوة السابعة: نستخرج تباين الخطأ للعينة الجزئية الثالثة وذلك بتطبيق الایعاز التالي:

@vars(s2)

وعند التنفيذ ستظهر لدينا نتيجة تباين الخطأ للعينة الجزئية الثانية:

Scalar = 89884.3333333

الخطوة الثامنة: نستخرج احصاء Q وذلك باتباع العمليات الحسابية التالية:

```
scalar g=(12*6131.356+5*3027.2+3*89884.334)/20  
y=12*@log10(6131.356)+5*@log10(3027.2)+3*@log10(89884.334)  
scalar q=20*@log10(g)-y
```

الخطوة التاسعة: نستخرج احصاء L ومن ثم Q وذلك باتباع العمليات الحسابية التالية:

```
scalar l=1+(1/6)*((1/12)-(1/20)+(1/5)-(1/20)+(1/3)-(1/20))
```

خامسا: اختبار جولدفيلد-كوندات Goldfeld-Quandt Test

لقد تم اقتراح هذا الاختبار من قبل كل من Goldfield، Quandt عام 1965، وتقوم فكرة هذا الاختبار على انه لو ظل تباين البواقي متساويا عبر المشاهدات كلها فان هذا التباين بالنسبة لجزء من العينة سوف يكون مساويا لتباين جزء اخر من نفس العينة. يعتمد هذا الاختبار على تقسيم المشاهدات الى ثلاثة اقسام ويستبعد القسم في المنتصف، ثم يتم حساب تباين البواقي بالنسبة للجزء الاول والجزء الثالث ويتم اختبار مدى

تساويهما باستخدام اختبار F. وتتمثل خطوات الاختبار فيما يلي: [5,p.114]، [3,p.235] ، [9,p.232] [4,p.111]

1. ترتيب مشاهدات x ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً
2. استبعاد المشاهدات الوسطى لكل من X, Y ويفضل حذف خمس المشاهدات، "وقد اثبتت التجارب التي قام بها كل من كولد فيلد وكوانت بأن العينات التي تكون فيها n اكبر من 30 مشاهدة، فإن الرقم الوسطي المثالي الذي يجب ان نحذفه هو تقريباً يعبر عن ربع المشاهدات الكلية" ، ثم تكوين مجموعتين من المشاهدات بحيث يكون لكل مجموعة على حدة معادلة خاصة بها كما يلي :-
- 1-2 المجموعة الاولى: تتمثل بالمشاهدات الخاصة بكل من Y, X الواردة قبل المشاهدات التي تم استبعادها والمعادلة الخاصة بهذه المجموعة هي:

$$y_{1i} = a + bx_{1i} + e_{1i}$$

- 2-2 المجموعة الثانية: تتمثل بالمشاهدات الخاصة بكل من Y, X الواردة بعد المشاهدات التي تم استبعادها والمعادلة الخاصة بهذه المجموعة هي :

$$y_{2i} = a + bx_{2i} + e_{2i}$$

- 3- تقدير معاملات المعادلتين السابقتين باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية.

- 4- الحصول على القيم المقدرة لحد الخطأ لكل من المعادلتين.

- 5 - ايجاد تباين الخطأ للعينة الجزئية الاولى وكما يلي: -

$$\sigma_1^2 = \frac{\sum (Y - \hat{\alpha}_1 - \hat{\beta}_1 X_i^2)}{(n_1 - k - 1)}$$

- 6- ايجاد تباين الخطأ للعينة الجزئية الثانية وكما يلي: -

$$\sigma_2^2 = \frac{\sum (Y - \hat{\alpha}_2 - \hat{\beta}_2 X_i^2)}{(n_2 - k - 1)}$$

- 7- استخراج احصاء الاختبار التي تأخذ الصيغة التالية: -

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

$$\frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2} \sim F_{n_2-k-2, n_1-k-2} \quad \text{-----} \quad (8)$$

وذلك لاختبار فرضية العدم التالية: -

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

فاذا كانت القيمة المحسوبة للاختبار اقل من القيمة الجدولية تحت مستوى معين , يتم قبول فرضية العدم القائلة بعدم وجود مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ .

اما بالنسبة لعدد المشاهدات التي يتم حذفها من الوسط , فان (جولد كواندت) يقترح حذف $P=n/3$ مشاهد من الوسط ويجري تقدير انحدارين منفصلين الأول للعينة التي تشمل القيم الصغيرة من σ^2 والتي يبلغ عددها $n_1 = \frac{n-P}{2}$ والتباين التي تشمل القيم الكبيرة من σ^2 والتي يبلغ عددها $n_2 = \frac{n-P}{2}$ ثم تؤخذ نسبة مجموع مربعات البواقي في الانحدار الثاني إلى مجموع مربعات البواقي في الانحدار الأول وذلك للحصول على القيمة المحسوبة لاحصاء الاختبار.

مثال (6)

لنفس بيانات المثال (5)، استخدم اختبار (كولد فيلد كواندت) للكشف عن وجود او عدم وجود مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ.

الحل /

استناداً الى هذا الاختبار تم ترتيب بيانات (X_t) تصاعدياً وحذفت المشاهدات الاربع الوسطية، ثم قسمت بقية البيانات الى عينتتين جزئيتين متساويتين كل منهما تحتوي على (8) مشاهدات كما يلاحظ ذلك في الجدولين التاليين.

جدول (11)

بيانات المجموعة الجزئية الاولى والمعطيات الخاصة بتقدير تباين العينة الاولى
للكشف عن عدم تجانس التباين بحسب اختبار كولد فيلد – كوانت

الفئات	X_t	Y_t	$\hat{Y}$	e_t	e_t^2
0-5	118	113	115.888	-2.888	8.340
5	173	173	170.668	2.332	5.428
10	183	182	180.628	1.372	1.882
15	227	225	224.452	0.548	0.300
20	227	226	224.452	1.548	2.396
25	267	263	264.292	-1.292	1.669
30	277	274	274.252	-0.252	0.063
35	278	274	275.248	-1.248	1.557
جميع الفئات	1750	1730		0.02	21.645
متوسط الفئة	218.75	216.25			

جدول (12)

بيانات المجموعة الجزئية الثانية والمعطيات الخاصة بتقدير تباين العينة الثانية للكشف
عن عدم تجانس التباين بحسب اختبار كولد فيلد – كوانت

الفئات	X_t	Y_t	$\hat{Y}$	e_t	e_t^2
60	422	417	426.821	-9.821	96.452
65	450	445	451.993	-6.993	48.902
70	450	445	451.993	-6.993	48.902
75	524	517	518.519	-1.519	2.307
80	554	547	545.489	1.511	2.283
85	648	645	629.995	15.005	225.150
90	783	772	751.360	20.640	426.010

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

139.949	-11.830	1227.830	1216	1313	95-100
989.955	0.00		5004	5144	جميع الفئات
			625.5	643.0	متوسط الفئة

وقد تم تقدير العلاقة الخطية للعينة الجزئية الاولى باعتماد بيانات جدول (11) وحصلنا على النموذج المقدر الاتي:

$$\hat{y}_t = -1.64 + 0.99X_t$$

$$S_{e1}^2 = \frac{\sum e_1^2}{n_1 - k - 1} = \frac{21.645}{8 - 1 - 1} = 3.608$$

وبتقدير العلاقة الخطية للعينة الجزئية الثانية باعتماد بيانات جدول (12) تم الحصول على النموذج التالي:

$$\hat{y}_t = 47.491 + 0.899X_t$$

$$S_{e2}^2 = \frac{\sum e_2^2}{n_2 - k - 1} = \frac{989.955}{8 - 1 - 1} = 164.992$$

وعند استخدام الصيغة (8)، تم الحصول على نتيجة الاختبار وكما يلي: -

$$\therefore \frac{S_{e2}^2}{S_{e1}^2} = \frac{164.992}{3.608} = 45.73$$

وعندما $F(6,6,0.05)=4.28$

$$\therefore 45.73 > 4.28$$

∴ نرفض فرضية العدم، ونقبل بالفرضية البديلة، وهذا يعني وجود مشكلة عدم تجانس التباين للخطأ العشوائي.

وتجدر الإشارة هنا انه يمكن تطبيق هذا الاختبار وذلك باستخدام برنامج

EViews8.1 وكما يلي:

الخطوة الاولى: نقوم بإدخال البيانات في البرنامج:

شكل (29)

البيانات المدخلة الى البرنامج

Group: UNTITLED Workfile: UN

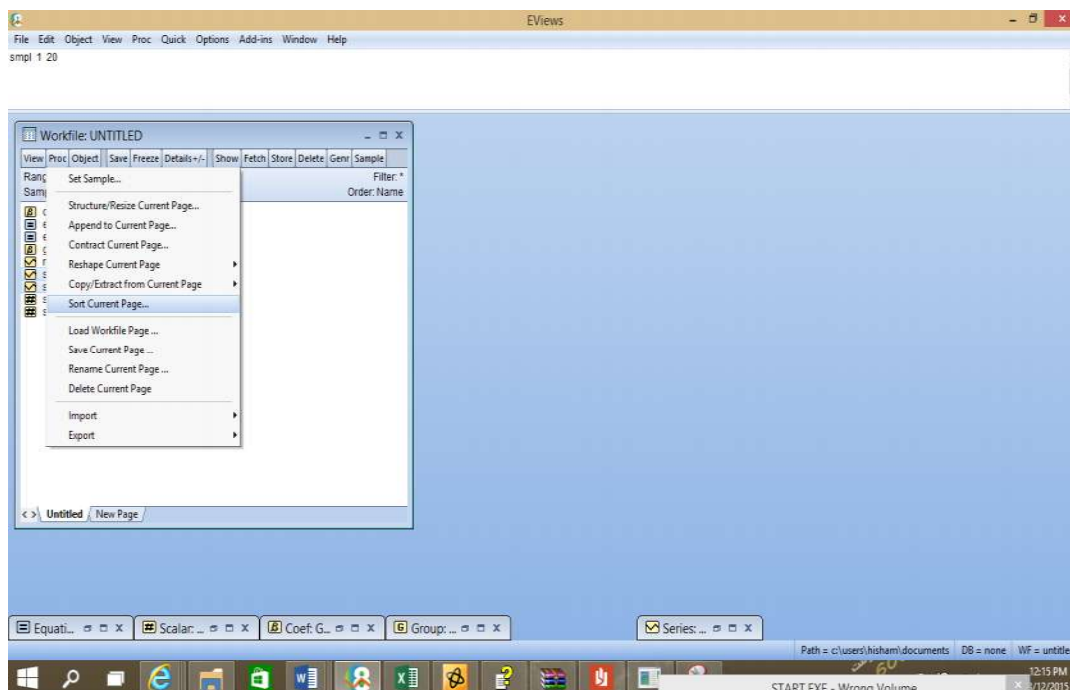
	S1	S2
1	118.0000	113.0000
2	173.0000	173.0000
3	183.0000	182.0000
4	227.0000	225.0000
5	227.0000	226.0000
6	267.0000	263.0000
7	277.0000	274.0000
8	278.0000	274.0000
9	327.0000	324.0000
10	327.0000	324.0000
11	356.0000	352.0000
12	377.0000	373.0000
13	422.0000	417.0000
14	450.0000	445.0000
15	450.0000	445.0000
16	524.0000	517.0000
17	554.0000	547.0000
18	648.0000	645.0000
19	783.0000	772.0000
20	1313.000	1216.000

الخطوة الثانية: نقوم بترتيب البيانات تصاعدياً وحسب المتغير المستقل X وذلك من خلال اختيار الأمر Sort current page وذلك من قائمة

Proc

شكل (30)

الدخول الى نافذة الأمر Sort current page



وعند الضغط على الأمر Sort current page ستظهر لدينا الواجهة التالية:

شكل (31)

النافذة الخاصة بالأمر Sort current page



بعد ذلك يتم الضغط على الزر موافق لتظهر لدينا السلسلة مرتبة تنازلياً وفق المتغير المستقل:

شكل (32)

سلسلة البيانات مرتبة تنازلياً وفق المتغير المستقل

G Group: UNTITLED Workfile: UNT						
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Defi
		S1		S2		
1		1313.000		1216.000		
2		783.0000		772.0000		
3		648.0000		645.0000		
4		554.0000		547.0000		
5		524.0000		517.0000		
6		450.0000		445.0000		
7		450.0000		445.0000		
8		422.0000		417.0000		
9		377.0000		373.0000		
10		356.0000		352.0000		
11		327.0000		324.0000		
12		327.0000		324.0000		
13		278.0000		274.0000		
14		277.0000		274.0000		
15		267.0000		263.0000		
16		227.0000		225.0000		
17		227.0000		226.0000		
18		183.0000		182.0000		
19		173.0000		173.0000		
20		118.0000		113.0000		

الخطوة الثالثة: نقوم بتحديد حجم العينة الجزئية الأولى وذلك بتطبيق
الايغاز التالي

smpl 1 8

شكل (33)

بيانات العينة الجزئية الأولى

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED						
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Default
1313		S1		S2		
1		1313.000		1216.000		
2		783.0000		772.0000		
3		648.0000		645.0000		
4		554.0000		547.0000		
5		524.0000		517.0000		
6		450.0000		445.0000		
7		450.0000		445.0000		
8		422.0000		417.0000		

الخطوة السادسة: نقوم بتحديد حجم العينة الجزئية الثانية وذلك بتطبيق الاليعاز التالي:

smpl 13 20

شكل (36)

الواجهة الخاصة بحجم العينة الجزئية الثانية

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Default
1313						
		S1		S2		
13		278.0000		274.0000		
14		277.0000		274.0000		
15		267.0000		263.0000		
16		227.0000		225.0000		
17		227.0000		226.0000		
18		183.0000		182.0000		
19		173.0000		173.0000		
20		118.0000		113.0000		

الخطوة السابعة: نقوم بتقدير نموذج الانحدار بالنسبة للعينة الجزئية الثانية وذلك من خلال تطبيق الاليعاز التالي:

equation eq_gq02.ls s2 c s1

شكل (37)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية بالنسبة للعينة الجزئية الثانية

Equation: EQ_GQ02 Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Dependent Variable: S2				
Method: Least Squares				
Date: 03/12/15 Time: 13:01				
Sample: 13 20				
Included observations: 8				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.639889	2.827189	-0.580042	0.5830
S1	0.996068	0.012554	79.34009	0.0000
R-squared	0.999048	Mean dependent var	216.2500	
Adjusted R-squared	0.998889	S.D. dependent var	56.98559	
S.E. of regression	1.899391	Akaike info criterion	4.333262	
Sum squared resid	21.64613	Schwarz criterion	4.353122	
Log likelihood	-15.33305	Hannan-Quinn criter.	4.199312	
F-statistic	6294.850	Durbin-Watson stat	1.599830	
Prob(F-statistic)	0.000000			

الخطوة الثامنة: نقوم بخزن الخطأ المعياري للانحدار وذلك بتطبيق
الايجاز التالي

scalar sig2=@se

شكل (38)

الواجهة الخاصة بعرض الخطأ المعياري بالنسبة لنموذج الانحدار المقدر للعينة
الجزئية الثانية

Scalar: SIG2 Workfile: UNTI	
View	Proc
1.899391391689623	
	Value
SIG2	1.899391

الخطوة التاسعة: نقوم بحساب اختبار كولد فيلد كواندت مع القيمة الجدولية له وذلك باستخدام الابعازات التالية:

$\text{coef}(2) \text{ gq}$

$\text{gq}(1) = (\text{sig}1^2) / (\text{sig}2^2)$

$\text{gq}(2) = @\text{qfdist}(.95, 6, 6)$

شكل (39)

الواجهة الخاصة بالقيمة المحسوبة والقيمة المعنوية لاختبار كولد فيلد- كواندت

	C1	Last updated: 03/12/1
R1	45.73344	
R2	4.283866	

يلاحظ من النتيجة أعلاه ان الصف الأول يمثل القيمة المحسوبة للاختبار والصف الثاني القيمة الجدولية له.

سادسا: اختبار بارك Park Test

لقد صاغ بارك اختباره هذا عام 1966، مستفيداً من ملاحظته لاختبار الرسم البياني، من ان (σ_i^2) هو دالة في المتغير المستقل (X_i) إذ ان صيغة الدالة التي اقترحها هي: [3,p.247]، [2,p.242] [4,p.115]

$$\ln \sigma_i^2 = \ln \sigma^2 + \beta_1 \ln X_i + V_i$$

إذ ان (V_i) هو حد الاضطراب التصادفي Stochastic Disturbance Term .

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

ولكون (σ_i^2) غير معلومة ، لذا استعمل براك بدلاً عنها $(\hat{U}_i^2)$ والتي تعني (e_i^2) ، فأصبحت دالة الانحدار :

$$\ln e_i^2 = \ln \sigma^2 + \beta_1 \ln X_i + V_i$$

او تكتب بعد التقدير بالشكل الاتي:

$$\ln e_i^2 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \ln X_i + V_i \quad \text{-----}(9)$$

فاذا كانت $(\hat{\beta}_1)$ معنوية من الناحية الاحصائية ، فان هذا يعني ان عدم التجانس موجود في البيانات ، اما اذا كانت غير معنوية ، فإننا نقبل بفرض ثبات التجانس .
ان هذا الاختبار يقسم الى مرحلتين، الاولى فيه نطبق طريقة (OLS) على نموذج الانحدار البسيط المراد تقديره في عملية الاختبار الذي يأخذ الشكل كما في الصيغة:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + U_i$$

والذي يمثل الشكل الاتي بعد التقدير:

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i + e_i$$

فنحصل على (e_i) ، ومن ثم يمكن الحصول على (e_i^2) لكل مشاهدات النموذج .
في المرحلة الثانية نستخدم الصيغة (9) والتي تمثل انحدار $(\ln e_i^2)$ على $(\ln X_i)$ وبتطبيق طريقة (OLS) في التقدير ، وبعد استخراج قيمة (t^*) للمعامل $(\hat{\beta}_1)$ بحسب الصيغة الاتية :

$$t(\hat{\beta}_1) = \frac{(\hat{\beta}_1)}{SEE(\hat{\beta}_1)}$$

إذ ان $SEE(\hat{\beta}_1)$ يمثل الخطأ المعياري للتقدير ، حيث ان:

$$SEE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{Var(\hat{\beta}_1)}$$

نقارن (t^*) مع t الجدولية بدرجات حرية $df=n-k$ ومستوى معنوية معين ، عندما $k =$ عدد المتغير التابع والمتغير المستقل $=2$ لكون هذا الاختبار لا يتعامل مع نماذج الانحدار المتعددة . فاذا كانت $t < t^*$ الجدولية ، فان هذا يعني ان (β_1) معنوية احصائياً ومن ثم نرفض فرضية العدم :

$$H_0 : \hat{\beta}_1 = 0$$

مقابل الفرضية البديلة

$$H_1 : \hat{\beta}_1 \neq 0$$

والتي تعني ان هناك عدم تجانس في تباين المتغير العشوائي. اما إذا كانت $t > t^*$ الجدولية، فالعكس يكون هو الصحيح، مما يدل على عدم وجود مشكلة في تباين المتغير العشوائي.

سابعا: اختبار كليجر Glejser Test

ان هذا الاختبار شبيه في جوهره لاختبار بارك، فبعد اجراء انحدار (Y) على المتغيرات المستقلة وفقاً لطريقة (OLS) وحصولنا على البواقي (e_i)، يتم اجراء انحدار للقيم المطلقة للبواقي $|e_i|$ على المتغير المستقل (X) والذي يعتقد انه مرتبط Associated بصورة تامة مع (σ_i^2) .

ان الصيغة الحقيقية لهذا الانحدار عادة تكون غير معلومة، لذا نجرب اشكالا مختلفة ذات قوة غير متشابهة لـ (X) كما يأتي: [7,p.394] ، [3,p.246] ، [9,p.234] ، [8,p.142] ، [4,p.117]

$$|e_i| = \beta_0 + \beta_1 X_i + V_i$$

$$|e_i| = \beta_0 + \beta_1 \sqrt{X_i} + V_i$$

$$|e_i| = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{X_i} + V_i$$

$$|e_i| = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{\sqrt{X_i}} + V_i$$

$$|e_i| = \sqrt{\beta_0 + \beta_1 X_i} + V_i$$

$$|e_i| = \sqrt{\beta_0 + \beta_1 X_i^2} + V_i$$

يتم اختيار شكل الانحدار الذي يعطي افضل توفيقاً بناءً على معامل الارتباط والاختفاء المعيارية للمعلمات (β_0) و (β_1) . فاذا تبين ان هذه المعلمات معنوية وتختلف عن الصفر في أحد تلك الاشكال، فاننا نقبل بان $(U_i's)$ في حالة عدم تجانس التباين لشكل هذا الانحدار.

ان Goldfeld و Quandt اظهرا ان حد الخطأ (V_i) يعاني من مشاكل عندما تكون قيمته المتوقعة ليست صفراً، إذ يكون مرتبطاً بشكل متسلسل ومن ثم في حالة عدم تجانس التباين، وكذلك عندما يكون أنموذج الانحدار كما في الشكلين الاخيرين في الصيغة (10) ، إذ انهما غير خطيين في معلماتهما ، ولذا لا يمكن تقديرهما بطريقة (OLS) .

من ناحية ثانية، فقد وجد كليجر ان العينات الكبيرة، عندما تكون نماذجها كما في الاشكال الاربعة الاولى في الصيغة اعلاه، تعطي نتائج مستوفية بشكل عام في اكتشاف حالة عدم تجانس التباين، وان هذا الاختبار يمكن ان يستخدم للعينات الكبيرة وكذلك للعينات الصغيرة ايضاً، وانه يعتمد في تحديد أي الاشكال اعلاه تكون مقبولة في معرفة عدم تجانس التباين بناءً على التجربة. ان اختبارات المعاينة لكليجر تدل على ان اختبارها، والى حد ما أكثر قوة من اختبار (Goldfeld-Quandt) باستثناء عندما يكون الاختلاف المعياري لـ (X) كبيراً. وان المقارنات هي الاساس للاختيار الصحيح لـ (X) في اشكال نماذج الانحدار عند كليجر ، وان الميزة الكبيرة لاختبارات المعاينة لكليجر هي في مثل هذه الحالات ، عندما يكون حد الخطأ ناتجاً عن طريق نمط عدم تجانس تباين مختلط Mixed Heteroscedastic (عندما $\beta_0 = \beta_1 = 0$) فان الاختبار الذي يختار وبصعوبة يشير الى عدم تجانس تباين كامل Pure Heteroscedastic (عندما $\beta_0 = \beta_1 = 0$) والذي يضيف شكوكاً جدية للامكانية المطلوبة للاختبار للتمييز بين الحالتين . لذا فان اختبار Goldfeld-Quandt او اختبار الرتب — Sperman هما الافضل قياساً باختبار Glejser .

مثال (7)

لنفس بيانات المثال (5)، استخدم اختبار كليجر وبارك للكشف عن وجود أو عدم وجود مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ.
الحل /

في حقيقة الامر، ان كلاً من كليجر وبارك له اختبار، الا ان كلا الاختبارين متشابهان من حيث الجوهر، وهناك من الباحثين من يدمجهما تحت مسمى واحد، لاعتمادها في تقدير الأنموذج على انحدار البواقي على المتغير المستقل ولكن بصيغ مختلفة.

وقد تم اخذ خمسة اشكال، متمثلة بالأشكال الاربعة الاولى في الصيغة (10) بحسب اختبار كليجر، والشكل الأخير في الصيغة (10) بحسب اختبار بارك . وقد تبين ان الشكليين الاولين في الصيغة (10) فقط اعطيا قيمة معنوية لمعاملات الانحدار من حيث اختباري $(S.E.E_{\beta_j})$ و (t_{β_j}) . ولكون الشكل الثاني بانحدار $|e|$ على $(\sqrt{X})$ افضل من حيث المعنوية الاحصائية قياساً بالشكل الاول بانحدار $|e|$ على (X) ، فضلاً عن اتفاق معاملة (X) مع منطوق النظرية الاقتصادية، يختار هذا الأنموذج لتحويل بياناته من اجل معالجة مشكلة عدم التجانس الموجودة .

- فيما يتعلق بالشكل الاول: $|e| = \beta_0 + \beta_1 X + e_i$

الخطوة الاولى: تم تقدير النموذج $y = \beta_0 + \beta_1 X + e_i$ باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية وكانت النتائج كما يلي:

شكل (40)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View

Proc

Object

Print

Name

Freeze

Estimate

Forecast

Stats

Resids

Dependent Variable: S2
Method: Least Squares
Date: 11/13/14 Time: 15:00
Sample: 1 20
Included observations: 20

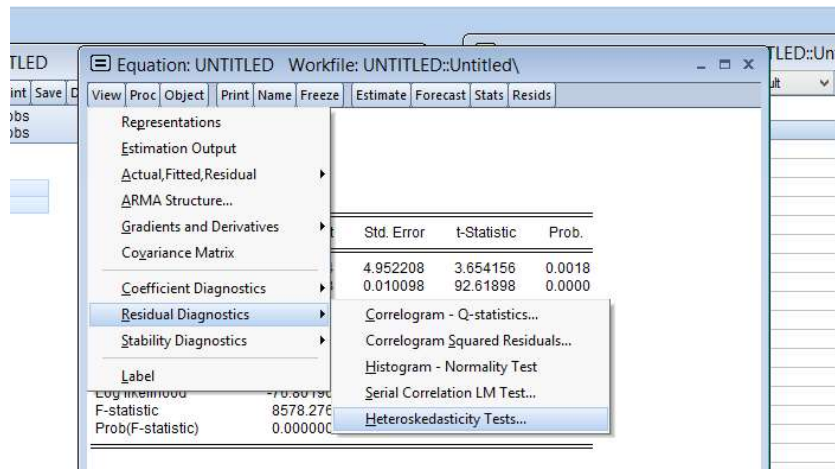
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.09614	4.952208	3.654156	0.0018
S1	0.935283	0.010098	92.61898	0.0000

R-squared	0.997906	Mean dependent var	405.3500
Adjusted R-squared	0.997790	S.D. dependent var	252.4364
S.E. of regression	11.86789	Akaike info criterion	7.880190
Sum squared resid	2535.244	Schwarz criterion	7.979763
Log likelihood	-76.80190	Hannan-Quinn criter.	7.899628
F-statistic	8578.276	Durbin-Watson stat	1.141966
Prob(F-statistic)	0.000000		

الخطوة الثانية: يتم اختيار الامر Residual diagnostic من قائمة View لنختار منها الامر Heteroskedasticity test

شكل (41)

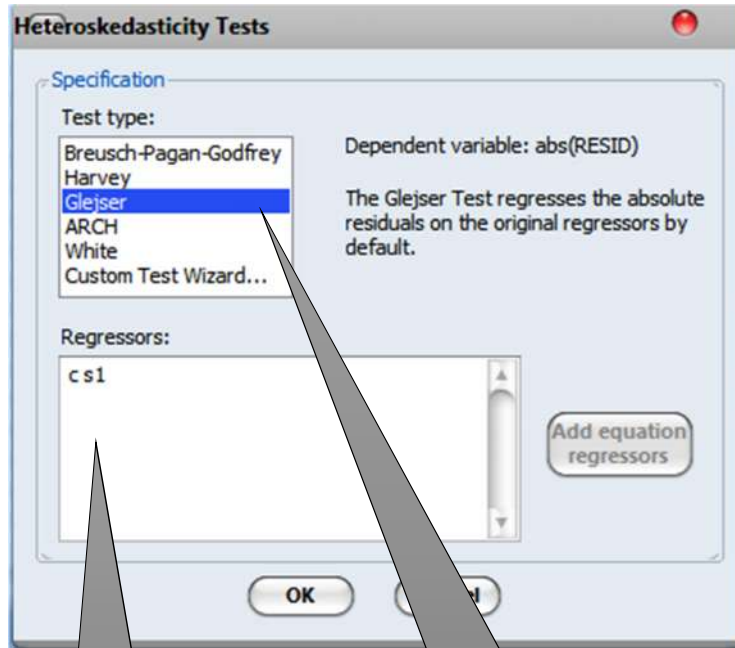
الدخول الى واجهة الاختبارات الخاصة بمشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ



وعند الضغط على الامر Heteroskedasticity test تظهر لدينا الواجهة الخاصة به

شكل (42)

النافذة الخاصة باختبار مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ



في هذا المربع يتم
اختيار الامر Glejser

في هذا المربع يتم كتابة
المتغير المستقل مع الحد
الثابت

وعند الضغط على زر موافق نحصل على نتائج الاختبار للنموذج

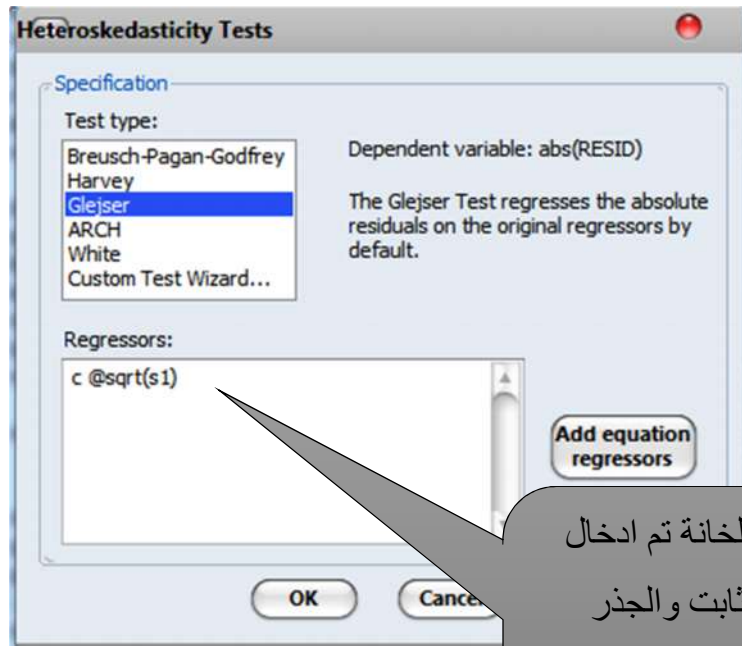
$$|e| = \beta_0 + \beta_1 X + e_i$$

- بالنسبة للشكل الثاني $|e| = \beta_0 + \beta_1 \sqrt{X} + e_i$

تم اتباع نفس الاسلوب السابق في التقدير وكما يلي:

شكل (44)

النافذة الخاصة باختبار مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ



في هذه الخانة تم ادخال
الحد الثابت والجذر
التربيعي للمتغير المستقل
Sqr(s1)

وعند الضغط على زر موافق نحصل على نتائج الاختبار للنموذج

$$|e| = \beta_0 + \beta_1 \sqrt{X} + e_i$$

شكل (45)

نتائج اختبار Glegser بالنسبة للنموذج $|e| = \beta_0 + \beta_1 \sqrt{X} + e_i$

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View

Proc

Object

Print

Name

Freeze

Estimate

Forecast

Stats

Resids

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	15.86656	Prob. F(1,18)	0.0009
Obs*R-squared	9.370045	Prob. Chi-Square(1)	0.0022
Scaled explained SS	11.00600	Prob. Chi-Square(1)	0.0009

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 11/13/14 Time: 17:26

Sample: 1 20

Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.13305	4.782696	-2.118690	0.0483
@SQRT(S1)	0.936241	0.235042	3.983285	0.0009

R-squared	0.468502	Mean dependent var	8.163660
Adjusted R-squared	0.438975	S.D. dependent var	7.954929
S.E. of regression	5.958371	Akaike info criterion	6.502111
Sum squared resid	639.0394	Schwarz criterion	6.601684
Log likelihood	-63.02111	Hannan-Quinn criter.	6.521549
F-statistic	15.86656	Durbin-Watson stat	0.373050
Prob(F-statistic)	0.000872		

ان نتيجة التقدير هذه تم الحصول عليها وذلك بإجراء انحدار $|e| = \beta_0 + \beta_1 \sqrt{X} + e_i$

جدول(14)

تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية بالنسبة للشكل

$$|e| = \beta_0 + \beta_1 \sqrt{X} + e_i$$

Prob.	t-Statistic	Std. Error	Coefficient	Variable
0.0483	-2.118690	4.782696	-10.13305	C
0.0009	3.983285	0.235042	0.936241	@SQRT(S1)
8.163660	Mean dependent var	0.468502		R-squared
7.954929	S.D. dependent var	0.438975		Adjusted R-squared
6.502111	Akaike info criterion	5.958371		S.E. of regression
6.601684	Schwarz criterion	639.0394		Sum squared resid
6.521549	Hannan-Quinn criter.	-63.02111		Log likelihood
0.373050	Durbin-Watson stat	15.86656		F-statistic
		0.000872		Prob(F-statistic)

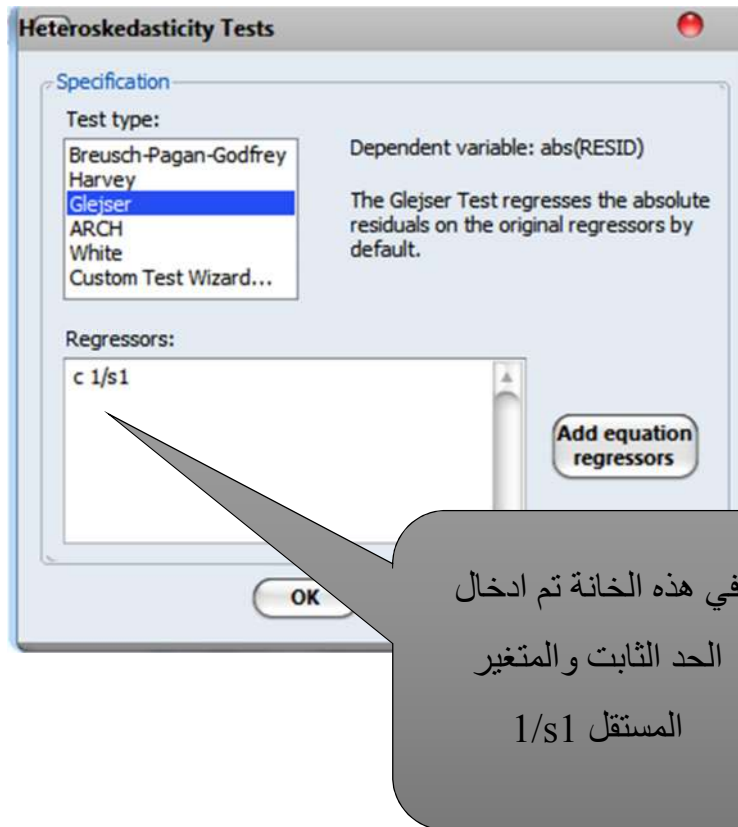
- بالنسبة لتقدير معالم النموذج ذي الشكل الثالث والذي يأخذ الصيغة:

$$|e| = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{X} + e_i$$

فقد تم استخدام الاليعاز التالي:

شكل (46)

النافذة الخاصة باختبار مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ



وعند الضغط على الزر موافق نحصل على النتيجة التالية:

شكل (47)

نتائج اختبار Glegser بالنسبة للنموذج $|e| = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{X} + e_i$

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids
Heteroskedasticity Test: Glejser				
F-statistic	1.231849	Prob. F(1,18)	0.2817	
Obs*R-squared	1.281051	Prob. Chi-Square(1)	0.2577	
Scaled explained SS	1.504714	Prob. Chi-Square(1)	0.2199	
Test Equation:				
Dependent Variable: ARESID				
Method: Least Squares				
Date: 11/13/14 Time: 17:31				
Sample: 1 20				
Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.79049	3.715386	3.173423	0.0053
1/S1	-1113.041	1002.842	-1.109887	0.2817
R-squared	0.064053	Mean dependent var	8.163660	
Adjusted R-squared	0.012055	S.D. dependent var	7.954929	
S.E. of regression	7.906833	Akaike info criterion	7.067971	
Sum squared resid	1125.324	Schwarz criterion	7.167544	
Log likelihood	-68.67971	Hannan-Quinn criter.	7.087409	
F-statistic	1.231849	Durbin-Watson stat	0.306924	
Prob(F-statistic)	0.281656			

ان نتيجة التقدير هذه تم الحصول عليها وذلك بإجراء انحدار $|e| = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{X} + e_i$

جدول (15)

تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية بالنسبة للشكل

$$|e| = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{X} + e_i$$

Prob.	t-Statistic	Std. Error	Coefficient	Variable
0.0053	3.173423	3.715386	11.79049	C
0.2817	-1.109887	1002.842	-1113.041	1/S1
8.163660	Mean dependent var	0.064053		R-squared
7.954929	S.D. dependent var	0.012055		Adjusted R-squared
7.067971	Akaike info criterion	7.906833		S.E. of regression
7.167544	Schwarz criterion	1125.324		Sum squared resid
7.087409	Hannan-Quinn criter.	-68.67971		Log likelihood
0.306924	Durbin-Watson stat	1.231849		F-statistic
		0.281656		Prob(F-statistic)

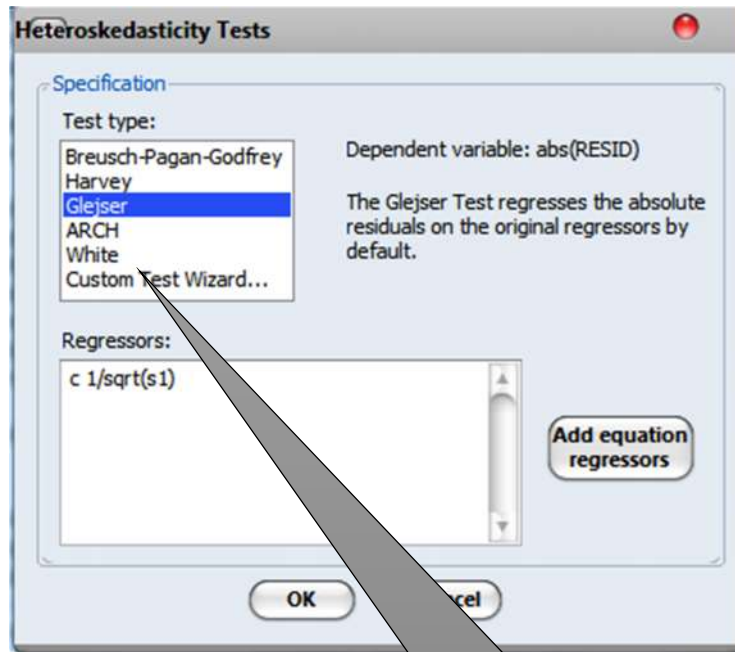
- بالنسبة للشكل الرابع لاختبار كليجر ، والذي اخذ النموذج المعتمد فيه الصيغة :

$$|e| = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{\sqrt{X}} + e_i$$

فقد تم استخدام الاليعاز التالي:

شكل (48)

النافذة الخاصة باختبار مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ



في هذه الخانة تم ادخال
الحد الثابت والمتغير
المستقل $1/\sqrt{s1}$

وعند الضغط على الزر موافق نحصل على النتيجة التالية:

شكل (49)

نتائج اختبار Glejser بالنسبة للنموذج $|e| = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{\sqrt{X}} + e_i$

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
------	------	--------	-------	------	--------	----------	----------	-------	--------

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	3.511366	Prob. F(1,18)	0.0773
Obs*R-squared	3.264661	Prob. Chi-Square(1)	0.0708
Scaled explained SS	3.834650	Prob. Chi-Square(1)	0.0502

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 11/13/14 Time: 17:38

Sample: 1 20

Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.87079	6.467380	3.072463	0.0066
1/@SQRT(S1)	-212.3041	113.2975	-1.873864	0.0773

R-squared	0.163233	Mean dependent var	8.163660
Adjusted R-squared	0.116746	S.D. dependent var	7.954929
S.E. of regression	7.476169	Akaike info criterion	6.955957
Sum squared resid	1006.076	Schwarz criterion	7.055531
Log likelihood	-67.55957	Hannan-Quinn criter.	6.975395
F-statistic	3.511366	Durbin-Watson stat	0.331301
Prob(F-statistic)	0.077277		

ان نتيجة التقدير هذه تم الحصول عليها وذلك بإجراء الانحدار التالي:

$$|e| = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{\sqrt{X}} + e_i$$

جدول (16)

تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية بالنسبة للشكل

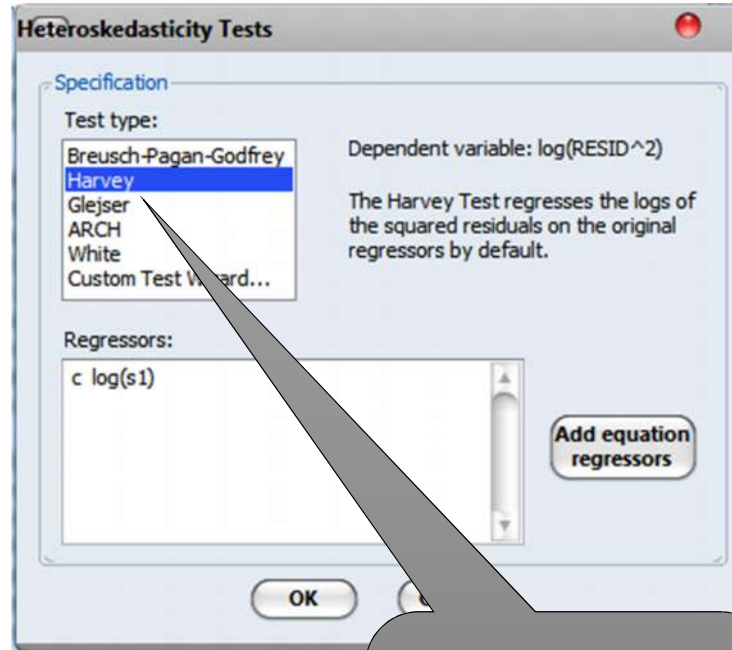
$$|e| = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{\sqrt{X}} + e_i$$

Prob.	t-Statistic	Std. Error	Coefficient	Variable
0.0066	3.072463	6.467380	19.87079	C
0.0773	-1.873864	113.2975	-212.3041	1/@SQRT(S1)
8.163660	Mean dependent var	0.163233		R-squared
7.954929	S.D. dependent var	0.116746		Adjusted R-squared
6.955957	Akaike info criterion	7.476169		S.E. of regression
7.055531	Schwarz criterion	1006.076		Sum squared resid
6.975395	Hannan-Quinn criter.	-67.55957		Log likelihood
0.331301	Durbin-Watson stat	3.511366		F-statistic
		0.077277		Prob(F-statistic)

- بالنسبة للشكل الخامس لاختبار بارك والذي اعتمد على انحدار $(\ln e^2)$ على $(\ln X)$ ، تم تقدير النموذج وكما يلي:

شكل (50)

النافذة الخاصة باختبار مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ



وعند الضغط على زر موافق تم الحصول على النتيجة التالية:

شكل (51)

نتائج اختبار Glejser بالنسبة للنموذج $\ln e^2 = \beta_0 + \beta_1 \ln X + e_i$

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

ViewProcObjectPrintNameFreezeEstimateForecastStatsResids

Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic1.068940Prob. F(1,18)0.3149

Obs*R-squared1.121132Prob. Chi-Square(1)0.2897

Scaled explained SS2.281929Prob. Chi-Square(1)0.1309

Test Equation:
Dependent Variable: LRESID2
Method: Least Squares
Date: 11/13/14 Time: 17:50
Sample: 1 20
Included observations: 20

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

C-5.2131607.823496-0.6663470.5136

LOG(S1)1.3723941.3274011.0338960.3149

R-squared0.056057Mean dependent var2.840638

Adjusted R-squared0.003615S.D. dependent var3.251590

S.E. of regression3.245707Akaike info criterion5.287183

Sum squared resid189.6230Schwarz criterion5.386756

Log likelihood-50.87183Hannan-Quinn criter.5.306620

F-statistic1.068940Durbin-Watson stat0.587420

Prob(F-statistic)0.314877

ان نتيجة التقدير هذه تم الحصول عليها وذلك بإجراء الانحدار التالي:

$$\ln e^2 = \beta_0 + \beta_1 \ln X + e_i$$

جدول (17)

تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية بالنسبة لانحدار $(\ln e^2)$ على $(\ln X)$

Prob.	t-Statistic	Std. Error	Coefficient	Variable
0.5136	-0.666347	7.823496	-5.213160	C
0.3149	1.033896	1.327401	1.372394	@LOG(S1)
2.840638	Mean dependent var	0.056057	R-squared	
3.251590	S.D. dependent var	0.003615	Adjusted R-squared	
5.287183	Akaike info criterion	3.245707	S.E. of regression	
5.386756	Schwarz criterion	189.6230	Sum squared resid	
5.306620	Hannan-Quinn criter.	-50.87183	Log likelihood	
0.587420	Durbin-Watson stat	1.068940	F-statistic	
		0.314877	Prob(F-statistic)	

ويتضح من الاشكال اعلاه، ان الشكل الاول كان معنوياً من الناحية الإحصائية والاقتصادية، لكنه يعاني من عدم تجانس التباين، ومن ثم يتطلب الامر تحويل بياناته لغرض معالجة هذه المشكلة.

ثامنا: اختبار بروسك-باجان -كودفري Breusch-Pagan-Godfrey Test

ان الانتقاد الموجه الى اختبار G-Q فيما يتعلق بعدم وجود قاعدة ثابتة لعدد المشاهدات المركزية المحذوفة، فضلاً عن عملية ترتيب المشاهدات الصغيرة والكبيرة، يمكن تحاشيه في حالة تطبيق اختبار (B-P-G) الذي جاء من بحثين، اولهما مشترك بين Breusch T. و A. Pagan عام 1979، والاخر انفرد به Godfrey عام 1978. ولكون البحثين متشابهين الى حد كبير في اختبار حالة عدم تجانس التباين عرف هذان الاختباران باسم اختبار (B-P-G) وللتعرف على هذا الاختبار ، نلاحظ أنموذج الانحدار الخطي الذي يحوي على k من المتغيرات كما في الصيغة التالية [4,p.120][6,p.505]:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \dots + \beta_k X_{ki} + U_i \quad \text{-----}(10)$$

وبافتراض ان تباين الخطأ (σ_i^2) يمكن الحصول عليه كالاتي :

$$\sigma_i^2 = f(\beta_0 + \beta_1 Z_{1i} + \dots + \beta_m Z_{mi})$$

ولكون (σ_i^2) هي دالة ما للمتغيرات غير التصادفية Z's ، لذلك فان بعض او كل X's يمكن ان تستخدم وكأنها Z's .
ولتوضيح ذلك نفرض ان :

$$\sigma_i^2 = \beta_0 + \beta_1 Z_{1i} + \dots + \beta_m Z_{mi}$$

وهذا يعني ان (σ_i^2) هو دالة خطية لـ Z's ، ومن ثم يتم اختبار ان (σ_i^2) هو تباين ثابت ، اي اختبار فرضية العدم التالية :

$$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \dots = \beta_m = 0$$

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

والتي تمثل الفكرة الاساس لاختبار (B-P-G) وذلك بتقدير الصيغة (9) باستخدام طريقة (OLS) ومن ثم تقدير البواقي $(\hat{U}_1, \hat{U}_2, \dots, \hat{U}_n)$ للحصول عن طريقها على σ^2 والتي تعطى بالصيغة :

$$\hat{\sigma}^2 = \sum \hat{U}_i^2 / n$$

والتي هي مقدر (ML) Maximum Likelihood σ^2 .

في حين يتمثل المقدر بـ $\sum \hat{U}_i^2 / n - k$ بحسب طريقة (OLS) . بعد ذلك يتم تركيب متغيرات P_i المعروف كالاتي :

$$P_i = \hat{U}_i^2 / \hat{\sigma}^2$$

والذي هو عينة كل مربع بواقي مقسوماً على $\hat{\sigma}^2$. يلي ذلك اجراء انحدار P_i على Z 's كالاتي :

$$P_i = \beta_0 + \beta_1 Z_{1i} + \dots + \beta_m Z_{mi} + V_i \dots\dots (11)$$

حيث ان (V_i) يمثل حد البواقي لأنموذج الانحدار هذا . واخيراً يتم الحصول على مجموع المربعات الموضحة (ESS) من الصيغة (9) ، ونعرف عن طريقها Θ والتي تمثل منتصف الخطأ المعياري ويمكن كتابتها كما يلي:

$$\Theta = \frac{1}{2} (ESS) \dots\dots\dots (12)$$

وباقتراض ان (U_i) موزع طبيعياً، لذلك يمكن ملاحظة فيما إذا كان هناك ثبات تباين عن طريق احصاء الاختبار التالية:

$$\Theta \sim \chi_{m-1}^2$$

بحيث ان Θ يتبع توزيع مربع كاي بدرجات حرية $(m-1)$. وبمقارنة قيمة Θ المستخرجة من الصيغة (12) مع قيمة χ^2 الحرجة عند مستوى معنوية معين ، فان

قيمة $\ominus$ ذات معنوية احصائية اذا كانت $\ominus < \text{قيمة } \chi^2 \text{ الحرجة}$ ، الامر الذي يؤدي الى رفض فرضية العدم القائلة بان هناك ثبات تباين .

مثال (7)

لنفس بيانات المثال (3) , استخدم اختبار بروسك-باجان -كودفري -Breusch-Pagan-Godfrey Test للكشف عن وجود او عدم وجود مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ .

الحل /

الخطوة الاولى: تم تقدير نموذج الانحدار وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية:

شكل (52)

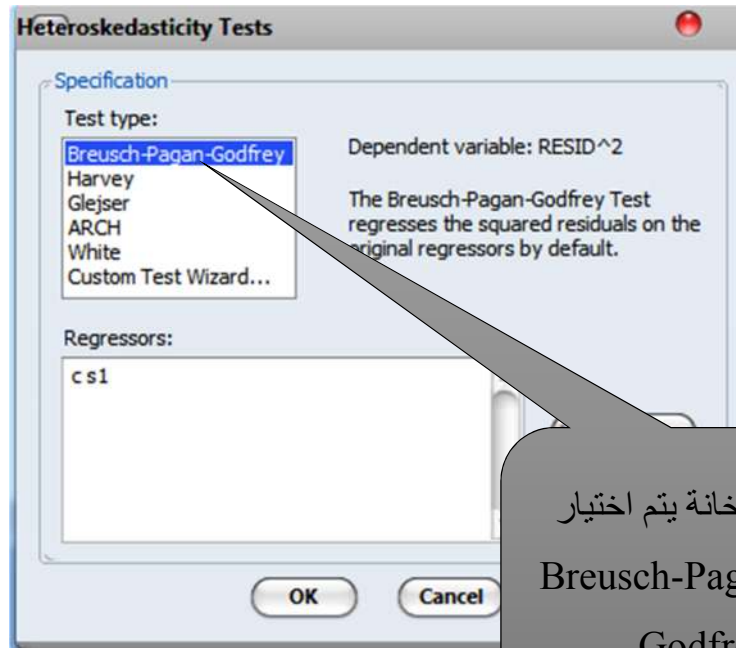
نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S2				
Method: Least Squares				
Date: 11/13/14 Time: 18:12				
Sample: 1 30				
Included observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-684.6321	120.9052	-5.662554	0.0000
S1	0.086815	0.005124	16.94123	0.0000
R-squared	0.911113	Mean dependent var	1216.367	
Adjusted R-squared	0.907938	S.D. dependent var	812.6665	
S.E. of regression	246.5769	Akaike info criterion	13.91757	
Sum squared resid	1702405.	Schwarz criterion	14.01098	
Log likelihood	-206.7635	Hannan-Quinn criter.	13.94745	
F-statistic	287.0053	Durbin-Watson stat	1.588010	
Prob(F-statistic)	0.000000			

الخطوة الثانية: من قائمة View يتم اختيار الامر Residual diagnostic ومن ثم Heteroskedasticity test وبعد ذلك يتم تنشيط الامر Breusch-Pagan-Godfrey Test

شكل (53)

النافذة الخاصة باختبار مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ



وعند الضغط على الزر موافق نحصل على النتيجة التالية:

شكل (54)

نتائج اختبار بروسك-باجان -كودفري Breusch-Pagan-Godfrey Test للكشف عن مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\									
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey									
F-statistic	15.03284	Prob. F(1,28)	0.0006						
Obs*R-squared	10.48003	Prob. Chi-Square(1)	0.0012						
Scaled explained SS	7.815276	Prob. Chi-Square(1)	0.0052						
Test Equation:									
Dependent Variable: RESID^2									
Method: Least Squares									
Date: 11/13/14 Time: 18:33									
Sample: 1 30									
Included observations: 30									
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.					
C	-52642.87	30399.32	-1.731712	0.0943					
S1	4.995617	1.288453	3.877221	0.0006					
R-squared	0.349334	Mean dependent var	56746.83						
Adjusted R-squared	0.326096	S.D. dependent var	75521.82						
S.E. of regression	61997.11	Akaike info criterion	24.97190						
Sum squared resid	1.08E+11	Schwarz criterion	25.06532						
Log likelihood	-372.5786	Hannan-Quinn criter.	25.00179						
F-statistic	15.03284	Durbin-Watson stat	1.710262						
Prob(F-statistic)	0.000583								

يلاحظ من نتائج التقدير ان القيمة المحسوبة للاختبار والبالغة (10.48003) معنوية وذلك لكون القيمة الاحتمالية للاختبار والبالغة (0.0012) اقل من مستوى المعنوية (5%). الامر الذي يؤدي الى رفض فرضية عدم القائلة بعدم وجود مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ.

تاسعا: اختبار ثبات التباين الشرطي للأخطاء

يعتمد هذا الاختبار على احصاءة مضاعف لاكرانج، وتتمثل خطوات الاختبار بما

يلي: [5,p.116]

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

1. تقدير نموذج الانحدار الخطي العام باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية.
2. حساب مربعات البواقي للنموذج المقدر.
3. تقدير المعادلة التالية: -

$$e^2 = \theta_0 + \theta_1 e_{t-1}^2 + \dots + \theta_q e_{t-q}^2 + U_t$$

4. حساب معامل التحديد الخاص بالمعادلة الوسيطة المقدرة
5. ايجاد احصاء الاختبار الخاصة بمضاعف لاكرانج والتي تأخذ الصيغة التالية:-

$$LM=(n-q)*R^2 \text{-----}(13)$$

والتي تتبع توزيع مربع كاي بدرجة حرية مساوية الى q ومستوى معنوية معين. فاذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية تحت مستوى معنوية معين، أي إذا كان هنالك على الاقل معامل واحد من معاملات المعادلة المقدرة يختلف معنوياً عن الصفر، فان التباين الشرطي غير متجانس

مثال (8)

لنفس بيانات المثال (3)، استخدم اختبار ثبات التباين الشرطي للأخطاء للكشف عن وجود او عدم وجود مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ.

الحل /

الخطوة الاولى: تم تقدير نموذج الانحدار وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية:

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

وبعد ذلك يتم الضغط على زر الامر o.k لتظهر لدينا نتائج التقدير وكما يلي:

جدول (18)

اختبار ثبات التباين الشرطي للأخطاء

		Heteroskedasticity Test: ARCH		
0.1410	Prob. F(1,27)		2.299661	F-statistic
0.1314	Prob. Chi-Square(1)		2.276142	Obs*R-squared
		Dependent Variable: RESID^2		
		Method: Least Squares		
		Sample (adjusted): 1991 2019		
	Included observations: 29 after adjustments			
Prob.	t-Statistic	Std. Error	Coefficient	Variable
0.0216	2.438413	17252.60	42068.96	C
0.1410	1.516463	0.187485	0.284314	RESID^2(-1)
57502.21	Mean dependent var		0.078488	R-squared
76743.17	S.D. dependent var		0.044358	Adjusted R-squared
25.35542	Akaike info criterion		75021.79	S.E. of regression
25.44971	Schwarz criterion		1.52E+11	Sum squared resid
25.38495	Hannan-Quinn criter.		-365.6535	Log likelihood
1.892897	Durbin-Watson stat		2.299661	F-statistic
			0.141024	Prob(F-statistic)

يلاحظ من نتائج التقدير ان القيمة المحسوبة للاختبار والبالغة (2.276142) غير معنوية وذلك لكون القيمة الاحتمالية للاختبار والبالغة (0.1314) اكبر من مستوى المعنوية (5%) . الامر الذي يؤدي الى قبول فرضية عدم القائلة بعدم وجود مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ الشرطي في الفجوة الزمنية الاولى.

المبحث الثالث: الاساليب المستخدمة في معالجة مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

ان عدم تجانس التباين كما رأينا، لا يلغي عدم التحيز، ولا الخصائص الموجودة في مقدرات طريقة (OLS)، باستثناء اختلاف تباين قيم (U) حول متوسطها، لكن الامر ينسحب على الكفاءة في تلك المقدرات -فضلاً عن نتائج اخرى - وان نقص الكفاءة هذه يؤثر في عملية اختبار فرضية عدم والفرضية البديلة ومن ثم يعطي قيماً مبهمه ومشكوكاً فيها، لذا لابد من اجراء معالجات لتلك المشكلة من اجل الحصول على

مقدرات تتمتع بخصائص (BLUE) الكاملة الى حد ما. ومن الطرق المستخدمة في معالجة هذه المشكلة هي:

أولاً: طريقة المربعات الصغرى الموزونة Weighted least square

نفرض لدينا نموذج الانحدار التالي: [4,p.148] [1,p.215] ، [7,p.401] -

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + U_i$$

وعندما يكون التباين معلوم يتم اعتماد طريقة المربعات الصغرى الموزونة وكما يلي:-
- يتم قسمة نموذج الانحدار على (σ_i) بحيث نحصل على :

$$\frac{Y_i}{\sigma_i} = \beta_0 \left(\frac{X_{0i}}{\sigma_i} \right) + \beta_1 \left(\frac{X_i}{\sigma_i} \right) + \left(\frac{U_i}{\sigma_i} \right) \dots\dots\dots (14)$$

والتي يمكن ان تكتب بالشكل التالي:

$$Y_i^* = \beta_0^* X_{0i}^* + \beta_1^* X_i^* + U_i^* \dots\dots\dots (15)$$

و يلاحظ من الصيغة الأخيرة ان المتغيرات المحولة Transformed variables هي المتغيرات الأصلية مقسمة على (σ_i) المعروف .

ان النموذج المحول بحد خطأ عشوائي يمتاز بثبات تجانس تباين الخطأ وكما يلي: -

$$\text{Var}(U_i^*) = E(U_i^*)^2 = E\left(\frac{U_i}{\sigma_i}\right)^2$$

ولكون σ_i^2 معروفاً

$$\therefore \text{Var}(U_i^*) = \frac{1}{\sigma_i^2} E(U_i^2)$$

ولكون $E(U_i^2) = \sigma_i^2$

$$\therefore \text{Var}(U_i^*) = \frac{1}{\sigma_i^2} \sigma_i^2 = 1$$

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

هذا يعني ان تباين المتغير العشوائي، باستخدام المتغيرات المحولة أصبح ذو تجانس ثابت، لذلك عند استخدام طريقة (OLS) للنموذج المحول (15) فإنها سوف تعطي تقديرات تتمتع بخصائص (BLUE)، بمعنى آخر ان المقدرات (β_0^*) و (β_1^*) هي الان (BLUE).

ان هذه النتيجة في ظل تحويل البيانات الأصلية، وباستخدام طريقة (OLS) تسمى بطريقة المربعات الصغرى العامة (GLS). وان طريقة (GLS) هي طريقة (OLS) للمتغيرات المحولة التي تستوفي افتراضات المربعات الصغرى الاعتيادية، وان المقدرات الحاصل عليها هي مقدرات (GLS) وتتمتع بخصائص (BLUE). ومن اجل الحصول على المقدرات بحسب طريقة (OLS) فإننا نجعل $\sum \hat{U}_i^{*2}$ للنموذج (12) اقل ما يمكن، أي ان:

$$\sum \hat{U}_i^{*2} = \sum (Y_i - \hat{\beta}_0^* X_{0i} - \hat{\beta}_1^* X_i)^2$$

$$\sum \left(\frac{\hat{U}_i}{\sigma_i} \right)^2 = \sum \left[\left(\frac{Y_i}{\sigma_i} \right) - \hat{\beta}_0^* \left(\frac{X_{0i}}{\sigma_i} \right) - \hat{\beta}_1^* \left(\frac{X_i}{\sigma_i} \right) \right]^2 \quad \text{----- (16)}$$

ولتصغير الصيغة (16) يتم استخدام طريقة (WLS) التي تقلل مجموع مربع البواقي الموزونة وكما يلي :

$$\sum W_i \hat{U}_i^{*2} = \sum W_i (Y_i - \hat{\beta}_0^* X_{0i} - \hat{\beta}_1^* X_i)^2$$

بحيث ان :-

$$(\hat{\beta}_1^*) \text{ و } (\hat{\beta}_0^*) \text{ تمثل مقدرات طريقة (WLS)}$$

(W_i) : هي اوزان نحصل عليها بالصيغة الاتية :

$$W_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$$

والتي تمثل النسبة المقلوبة لتباين (u_i) .

وبتفاضل $(\sum W_i \hat{U}_i^2)$ بالنسبة لـ $(\hat{\beta}^*)$ و $(\hat{\beta}_1^*)$ ومن ثم المساواة بالصفر نحصل على:

$$\frac{\delta \sum W_i \hat{U}_i^2}{\delta \hat{\beta}_0^*} = 2 \sum W_i (Y_i - \hat{\beta}_0^* X_{oi} - \hat{\beta}_1^* X_i) = 0$$

$$\frac{\delta \sum W_i \hat{U}_i^2}{\delta \hat{\beta}_1^*} = 2 \sum W_i (Y_i - \hat{\beta}_0^* X_{oi} - \hat{\beta}_1^* X_i) - X_i = 0$$

وبالقسمة على 2- وادخال $\sum$ نحصل على :

$$\sum W_i Y_i = \hat{\beta}_0^* \sum W_i + \hat{\beta}_1^* \sum W_i X_i$$

$$\sum W_i X_i Y_i = \hat{\beta}_0^* \sum W_i X_i + \hat{\beta}_1^* \sum W_i X_i^2$$

ان هاتين المعادلتين الاعتياديتين، والمتحصل عليهما من طريقة (WLS) متشابهتان مع المعادلتين الاعتياديتين للمربعات الصغرى غير الموزونة باستثناء الاوزان، وبحل المعادلتين آنياً نحصل على:

$$\hat{\beta}_0^* = \bar{Y}^* - \hat{\beta}_1^* \bar{X}^*$$

$$\hat{\beta}_1^* = \frac{(\sum W_i)(\sum W_i X_i Y_i) - (\sum W_i X_i)(\sum W_i Y_i)}{(\sum W_i)(\sum W_i X_i^2) - (\sum W_i X_i)^2}$$

بحيث ان:

$$\bar{Y}^* = \sum W_i Y_i / \sum W_i$$

$$\bar{X}^* = \sum W_i X_i / \sum W_i$$

والتي عندما تكون متحققة، فان هذه المتوسطات الموزونة تتوافق مع المتوسطات غير

الموزونة $(\bar{Y})$ و $(\bar{X})$ عندما $w_i = w$ ثابتة لكل (i).

ان صيغة الحد الثابت $\hat{\beta}_0^*$ يمكن ان تأخذ شكلاً اخرًا كالآتي :

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

$$\hat{\beta}_0^* = \frac{(\sum w_i X_i^2)(\sum w_i Y_i) - (\sum w_i X_i)(\sum w_i Y_i X_i)}{(\sum w_i)(\sum w_i X_i^2) - (\sum w_i X_i)^2}$$

وان صيغتي تباین $\hat{\beta}_0^*$ و $\hat{\beta}_1^*$ هي :

$$\text{Var}(\hat{\beta}_0^*) = \frac{\sum w_i X_i^2}{(\sum w_i)(\sum w_i X_i^2) - (\sum w_i X_i)^2}$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1^*) = \frac{\sum w_i}{(\sum w_i)(\sum w_i X_i^2) - (\sum w_i X_i)^2}$$

وفي حالة النموذج الخطي العام يمكن إعادة كتابة النموذج (15) باستخدام المصفوفات كالاتي:

$$\begin{bmatrix} \sqrt{W_1} Y_1 \\ \sqrt{W_2} Y_2 \\ \vdots \\ \sqrt{W_n} Y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{W_1} & \sqrt{W_1} X_{11} & \sqrt{W_1} X_{12} & \dots & \sqrt{W_1} X_{1k} \\ \sqrt{W_2} & \sqrt{W_2} X_{21} & \sqrt{W_2} X_{22} & \dots & \sqrt{W_2} X_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sqrt{W_n} & \sqrt{W_n} X_{n1} & \sqrt{W_n} X_{n2} & \dots & \sqrt{W_n} X_{nk} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{W_1} U_1 \\ \sqrt{W_2} U_2 \\ \vdots \\ \sqrt{W_n} U_n \end{bmatrix}$$

(17)

حيث يمكن التعبير عن ذلك بشكل أكثر اختصارا وكالاتي:

$$P^{-1}Y = P^{-1}XB + P^{-1}U \quad (18)$$

حيث ان:

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} \sqrt{W_1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sqrt{W_2} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \sqrt{W_n} \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{W_1}} & 0 & 0 & \dots\dots\dots 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{W_2}} & 0 & \dots\dots\dots 0 \\ . & . & . & . \\ 0 & 0 & \dots\dots\dots \frac{1}{\sqrt{W_n}} \end{bmatrix}$$

ومنه يمكن الحصول على:

$$PP' = \begin{bmatrix} \frac{1}{W_1} & 0 & 0 & \dots\dots\dots 0 \\ 0 & \frac{1}{W_2} & 0 & \dots\dots\dots 0 \\ . & . & . & . \\ 0 & 0 & \dots\dots\dots \frac{1}{W_n} \end{bmatrix} = \Omega$$

$$\therefore \Omega^{-1} = (PP')^{-1} = \begin{bmatrix} W_1 & 0 & 0 & \dots\dots\dots 0 \\ 0 & W_2 & 0 & \dots\dots\dots 0 \\ . & . & . & . \\ 0 & 0 & \dots\dots\dots W_n \end{bmatrix}$$

النموذج الخطي العام (18) أعلاه في وضع يحقق الفروض الأساسية اللازمة لتطبيق المربعات الصغرى، وذلك لان:

$$E(U_* U_*') = E[(P^{-1}U)(P^{-1}U)'] = E(P^{-1}UU'P^{-1})$$

$$E(U_* U_*') = P^{-1}E(UU')P^{-1'} = P^{-1}\sigma^2\Omega P^{-1'} = \sigma^2 P^{-1}PP'P^{-1'} = \sigma^2 I_n$$

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

النتيجة أعلاه تعكس تحقق فرضيتي تجانس تباين الخطأ وانعدام وجود الارتباط الذاتي (التباين المشترك) وعليه فإن الفرضيات الأساسية الخاصة بنموذج الانحدار متحققة، وبالتالي يمكن اتباع أسلوب المربعات الصغرى لتقدير موجه المعالم في النموذج (18) وكما يلي:

$$P^{-1}Y = P^{-1}XB + P^{-1}U$$

$$\therefore P^{-1}U = P^{-1}Y - P^{-1}XB$$

$$\begin{aligned} (P^{-1}U)'(P^{-1}U) &= (P^{-1}Y - P^{-1}XB)'(P^{-1}Y - P^{-1}XB) = (Y'P^{-1} - B'X'P^{-1})(P^{-1}Y - P^{-1}XB) \\ &= Y'P^{-1}P^{-1}Y - Y'P^{-1}P^{-1}XB - B'X'P^{-1}P^{-1}Y + B'X'P^{-1}P^{-1}XB \end{aligned}$$

$$\therefore U'\Omega^{-1}U = Y'\Omega^{-1}Y - Y'\Omega^{-1}XB - B'X'\Omega^{-1}Y + B'X'\Omega^{-1}XB$$

$$U'\Omega^{-1}U = Y'\Omega^{-1}Y - 2B'X'\Omega^{-1}Y + B'X'\Omega^{-1}XB$$

وبأخذ التفاضل الجزئي الأول نسبة الى المتجه B نحصل على:

$$\frac{\partial (U'\Omega^{-1}U)}{\partial B} = -2X'\Omega^{-1}Y + 2X'\Omega^{-1}Xb = 0$$

$$\therefore X'\Omega^{-1}Y = X'\Omega^{-1}Xb$$

$$b = (X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}Y \quad \text{-----(19)}$$

والصيغة (19) أعلاه تعطي افضل تقدير خطي غير متحيز الى B بالنسبة للنموذج الخطي العام والذي يعاني من مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ، وتعرف هذه الصيغة أيضا " بتقدير اتيكين (Atken estimator) ويسمى هذا الأسلوب في التقدير بطريقة المربعات الصغرى العامة (Generalized least square) (GLS) ولكونه يعتمد أساسا" على الاوزان (W) لذا يطلق عليه أحيانا" تسمية تقديرات المربعات الصغرى الموزونة (WLS).

اما بالنسبة لكيفية استخراج مصفوفة التباين والتباين المشترك لمتجه المعالم المقدر فيمكن استخراجه كما يلي:

$$\therefore b = (X\Omega^{-1}X)^{-1}X\Omega^{-1}Y$$

$$\therefore b = (X\Omega^{-1}X)^{-1}X\Omega^{-1}(XB + U)$$

$$b = (X\Omega^{-1}X)^{-1}X\Omega^{-1}XB + (X\Omega^{-1}X)^{-1}X\Omega^{-1}U = B + (X\Omega^{-1}X)^{-1}X\Omega^{-1}U$$

$$\therefore E(u) = 0$$

$$\therefore E(b) = B$$

ومنه ينتج ان:

$$Var-Cov(b) = E[(b-B)(b-B)'] = E[(X\Omega^{-1}X)^{-1}X\Omega^{-1}U][(X\Omega^{-1}X)^{-1}X\Omega^{-1}U']$$

$$Var-Cov(b) = E[(b-B)(b-B)'] = E[(X\Omega^{-1}X)^{-1}X\Omega^{-1}U][U'\Omega^{-1}X(X\Omega^{-1}X)^{-1}]$$

$$Var-Cov(b) = E[(b-B)(b-B)'] = (X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}EUU'\Omega^{-1}X(X'\Omega^{-1}X)^{-1}$$

$$Var-Cov(b) = E[(b-B)(b-B)'] = \sigma^2(X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}\Omega\Omega^{-1}X(X'\Omega^{-1}X)^{-1}$$

$$Var-Cov(b) = \sigma^2(X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}X(X'\Omega^{-1}X)^{-1}$$

$$Var-Cov(b) = \sigma^2(X'\Omega^{-1}X)^{-1} \quad \text{------(20)}$$

ان الصيغة (20) تعطي التباين والتباين المشترك لمتجه المعالم (B) بالنسبة لنموذج الانحدار الخطي العام والذي يعاني من مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ. ولغرض استخراج الصيغة التقديرية لهذه المصفوفة، يتطلب ذلك إيجاد تقدير σ^2 وكما يلي:

$$S^2 = \frac{1}{n-k-1} e'_* e_*$$

$$S^2 = \frac{1}{n-k-1} (P^{-1}Y - P^{-1}Xb)'(P^{-1}Y - P^{-1}Xb)$$

$$S^2 = \frac{1}{n-k-1} (Y'P^{-1} - b'X'P^{-1})(P^{-1}Y - P^{-1}Xb)$$

$$= \frac{1}{n-k-1} (Y - bX)'P^{-1}P^{-1}(Y - Xb)$$

$$= \frac{1}{n-k-1} e'\Omega^{-1}e$$

ومن هذا ينتج ان الصيغة التقديرية لمصفوفة التباين والتباين المشترك بالنسبة لمتجه المعالم المقدرة يمكن كتابتها كما يلي:

$$Var \triangle Cov(b) = S^2 (X' \Omega^{-1} X)^{-1}$$

وتجدر الإشارة هنا الى ان هنالك صيغة أكثر ملائمة لاستخراج تباين العينة وكما يلي:

$$\begin{aligned} e' \Omega^{-1} e &= (Y - Xb)' \Omega^{-1} (Y - Xb) = (Y' - b' X') \Omega^{-1} (Y - Xb) \\ e' \Omega^{-1} e &= Y' \Omega^{-1} Y - Y' \Omega^{-1} Xb - b' X' \Omega^{-1} Y + b' X' \Omega^{-1} X (X' \Omega^{-1} X)^{-1} X' \Omega^{-1} Y \\ &= Y' \Omega^{-1} Y - b' X' \Omega^{-1} Y \\ \therefore S^2 &= \frac{Y' \Omega^{-1} Y - b' X' \Omega^{-1} Y}{n - k - 1} \end{aligned}$$

ثانياً: أسلوب تحويل المتغيرات Transformation of variables

عندما يكون التباين σ_i^2 ونمطه معلوم (بمعنى العلاقة التناسبية بين تباين الخطأ σ_{ui}^2 مع نمط معين لـ X أو Y) ، فإن المعالجة تكمن باتباع طريقة المربعات الصغرى الموزونة (WLS) ، اما في حالة كون التباين غير معلوم فيفترض ان يكون بأنماط مختلفة ، لذا فإن المعالجة تأخذ اشكالاً متعددة وبدسب الانماط المفترضة لعدم تجانس التباين.

وان هناك عدة افتراضات لذلك وعليه سيختلف النموذج المحول تبعاً لذلك. وان اهم تلك الافتراضات ما يأتي: [9,p.235] ، [2,p.247] ، [8,p.143] ، [4,p.124]

- الافتراض الاول

عند ما يتناسب تباين الخطأ Error Variance (U_i) مع مربع المتغير المستقل (X) ، بمعنى ان هذا التباين يزداد بشكل تناسبي Proportional مع (X^2) ، أي اذا كان :

$$E(U_i^2) = \sigma_{ui}^2 = \sigma_u^2 X_i^2$$

فمن اجل تحقيق ثبات تباين المتغير العشوائي، يتم قسمة طرفي الأنموذج الاصلي المقدر-الذي اختبر وتبين فيه عدم تجانس في التباين -على X_i للحصول على:

$$\frac{Y_i}{X_i} = \beta_0 \frac{1}{X_i} + \beta_1 + \frac{U_i}{X_i} \text{-----} (21)$$

و يفترض في هذا النموذج، ان يكون حد الخطأ $\frac{U_i}{X_i}$ متجانس التباين لان :

$$\begin{aligned} V\left(\frac{U_i}{X_i}\right) &= E\left(\frac{U_i}{X_i}\right)^2 - \left[E\left(\frac{U_i}{X_i}\right)\right]^2 \\ &= \frac{1}{X_i^2} E(U_i)^2 - \frac{1}{X_i^2} [E(U_i)]^2 \\ &= \frac{1}{X_i^2} \sigma_{ui}^2 - \frac{1}{X_i^2} 0 \end{aligned}$$

وباعتماد الافتراض الاول في الصيغة $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + U_i$ فان حد الخطأ الجديد :

$$\left(\frac{U_i}{X_i}\right) = \frac{1}{X_i^2} \sigma_u^2 X_i^2 = \sigma_u^2$$

لذلك فانه يمكن تقدير الأنموذج المحول (21) بأخذ انحدار المتغير $\frac{Y_i}{X_i}$ على المتغير

المستقل $\frac{1}{X_i}$ وباتباع طريقة (OLS) بحيث نحصل على النموذج :

$$\frac{\hat{Y}_i}{X_i} = \frac{\hat{\beta}_0}{X_i} + \hat{\beta}_1 + \frac{U_i}{X_i}$$

الذي يكون خالٍ من مشكلة عدم التجانس، مع ملاحظة ان الثابت (β_0) في الأنموذج الاصلي المقدر ، أصبح معامل الانحدار في الأنموذج المحور الجديد ، وان معامل

الانحدار (β_1) أصبح هو الثابت لهذا النموذج الجديد. ويتبين من النموذج الأخير، أنه عند ضربه بـ (X_i) فإننا نحصل على النموذج المقدر الأصلي.

الافتراض الثاني

عندما يتناسب تباين الخطأ (U_i) مع (X_i) ، والذي يعني أن هذا التباين يزداد بشكل تناسبي مع (X_i) ، أي إذا كان : [4,p.125]

$$E(U_i^2) = \sigma_u^2 = \sigma_u^2 X_i$$

لمعالجة عدم التجانس في تباين (U_i) يتم قسمة النموذج المقدر $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + U_i$ على $\sqrt{X_i}$ للحصول على :

$$\frac{Y_i}{\sqrt{X_i}} = \frac{\beta_0}{\sqrt{X_i}} + \beta_1 \sqrt{X_i} + \frac{U_i}{\sqrt{X_i}} \text{ ----- (22)}$$

أن تباين حد الخطأ $\left(\frac{U_i}{\sqrt{X_i}} \right)$ في هذا النموذج ، يفترض ثابتاً ، ومن ثم فإن النموذج لا يعاني من مشكلة عدم التجانس . وللتأكد من ذلك نلاحظ أن:

$$\begin{aligned} V\left(\frac{U_i}{\sqrt{X_i}}\right) &= E\left(\frac{U_i}{\sqrt{X_i}}\right)^2 - \left[E\left(\frac{U_i}{\sqrt{X_i}}\right)\right]^2 \\ &= \frac{1}{X_i} E(U_i)^2 - \frac{1}{X_i} [E(U_i)]^2 \\ &= \frac{1}{X_i} \sigma_u^2 - \frac{1}{X_i} 0 \\ &= \frac{1}{X_i} \sigma_u^2 X_i = \sigma_u^2 \end{aligned}$$

لذا يمكن تقدير النموذج المحول في الصيغة (22) بإجراء انحدار $\frac{Y_i}{\sqrt{X_i}}$ على $\frac{1}{\sqrt{X_i}}$

و $\sqrt{X_i}$ وباتباع طريقة (OLS) على النحو الآتي :

$$\frac{\hat{Y}_i}{\sqrt{X_i}} = \frac{\hat{\beta}_0}{\sqrt{X_i}} + \hat{\beta}_1 \sqrt{X_i} + \frac{U_i}{X_i}$$

إذ يلاحظ ان هذا الأنموذج خالٍ من الحد الثابت، ويمكن الرجوع الى الأنموذج الاصلي المقدر عن طريق ضرب الأنموذج (22) بالمقدار $\sqrt{X_i}$.

- الافتراض الثالث

عندما يتناسب تباين الخطأ (U_i) مع متوسط قيمة (Y) ، بمعنى ان التباين للخطأ يزداد بشكل تناسبي مع مربع القيمة المتوقعة لـ (Y) والذي يكتب بالشكل الاتي:
[4,p.126]

$$E(U_i^2) = \sigma_u^2 = \sigma_u^2 [E(\hat{Y}_i)]^2$$

بناءً على هذا الافتراض، ولتحويل الأنموذج الاصلي المقدر، يتم قسمة النموذج على $E(\hat{Y}_i)$ عندما :

$$E(\hat{Y}_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i$$

فيكون لدينا:

$$\frac{Y_i}{\beta_0 + \beta_1 X_i} = \beta_0 \frac{1}{\beta_0 + \beta_1 X_i} + \beta_1 \frac{X_i}{\beta_0 + \beta_1 X_i} + \frac{U_i}{\beta_0 + \beta_1 X_i} \dots\dots\dots (23)$$

ولاختبار فيما اذا كان حد الخطأ $(\frac{U_i}{\beta_0 + \beta_1 X_i})$ لا يعاني من مشكلة عدم التجانس ،

نحلل هذا الحد فنحصل على :

$$V(\frac{U_i}{\beta_0 + \beta_1 X_i}) = E\left(\frac{U_i}{\beta_0 + \beta_1 X_i}\right)^2 - \left[E\left(\frac{U_i}{\beta_0 + \beta_1 X_i}\right)\right]^2$$

$$= \frac{1}{(\beta_0 + \beta_1 X_i)^2} E(U_i^2) - \frac{1}{(\beta_0 + \beta_1 X_i)^2} [E(U_i)]^2$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{(\beta_0 + \beta_1 X_i)^2} E(U_i^2) - \frac{1}{(\beta_0 + \beta_1 X_i)^2} 0 \\
 &= \frac{1}{(\beta_0 + \beta_1 X_i)^2} \sigma_u^2 \\
 &= \frac{(\beta_0 + \beta_1 X_i)^2}{(\beta_0 + \beta_1 X_i)^2} \sigma_u^2 = \sigma_u^2
 \end{aligned}$$

وبذلك يجري التصحيح على مرحلتين، الأولى تتضمن اجراء انحدار بواسطة طريقة (OLS) خالياً من عدم تجانس التباين، والحصول على $(\hat{Y}_i)$ عندما :

$$\hat{Y}_i = \beta_0 \frac{1}{\hat{Y}_i} + \beta_1 \frac{X_i}{\hat{Y}_i} + \frac{U_i}{\hat{Y}_i} \dots\dots\dots (24)$$

اما المرحلة الثانية، فهي اجراء انحدار الأنموذج (21) ، وعلى الرغم من ان $(\hat{Y}_i)$ ليس بالضبط $E(\hat{Y}_i)$ ، الا انهما يمكن ان يلتقيا عند زيادة حجم العينة بشكل كبير ، ومن ثم فان الأنموذج اعلاه سيتضمن خصائص (BLUE) فضلاً عن كفاءة المقدرات.

- الافتراض الرابع

ان هذا الافتراض قائم على نتائج اختبار كليجر ، الذي يجعل القيم المطلقة للبواقي $|e_i|$ (والمتحصل عليها اصلاً من انحدار (Y) على (X's) بحسب طريقة (OLS) مشاهدات لمتغير تابع تنحدر على مشاهدات (X) المرتبطة بـ σ_u^2 ، لذا فان تباين الخطأ هنا يتناسب مع القيم المطلقة للبواقي ، أي ان : [4,p.128]

$$E(U_i^2) = \sigma_u^2 = \sigma_u^2 |e_i|$$

من اجل تحويل البيانات في الأنموذج الاصلي، يتم قسمة المتغيرات الاصلية على الجذر التربيعي للقيم المطلقة للبواقي، فنحصل على الشكل الاتي:

$$\frac{Y_i}{\sqrt{|e_i|}} = \frac{\beta_0}{\sqrt{|e_i|}} + \beta_1 \frac{X_i}{\sqrt{|e_i|}} + \frac{U_i}{\sqrt{|e_i|}} \dots\dots\dots (25)$$

يفترض ان النموذج في الصيغة (25) خالٍ من مشكلة عدم التجانس بعد ضربه بـ $|e_i|$

، لكون تباين الخطأ الجديد $\left(\frac{U_i}{\sqrt{|e_i|}} \right)$ لا يعاني من هذه المشكلة بحسب ما يلي:

$$\begin{aligned} \frac{U_i}{\sqrt{|e_i|}} &= E\left(\frac{U_i}{\sqrt{|e_i|}}\right)^2 - \left[\frac{U_i}{\sqrt{|e_i|}}\right]^2 \\ &= \frac{1}{|e_i|} E(U_i^2) - \frac{1}{|e_i|} [E(U_i)]^2 \\ &= \frac{1}{|e_i|} E(U_i^2) - 0 \\ &= \frac{1}{|e_i|} \cdot \sigma_{ui}^2 \\ &= \frac{1}{|e_i|} \sigma_u^2 |e_i| \\ \therefore \frac{U_i}{|e_i|} &= \sigma_u^2 \end{aligned}$$

- الافتراض الخامس

يسمى هذا الافتراض بالتحويل اللوغاريتمي عندما يعاني النموذج الخطي من عدم تجانس التباين. وهو افتراض عام يقوم على اساس ان اخذ اللوغاريتمات لأية قيم يؤدي الى تقارب تلك القيم، الامر الذي يؤدي بالتالي الى تقليل التباين بين هذه القيم. عند اخذ اللوغاريتمات لقيم مشاهدات كلاً من X و Y ، فان النموذج الاصلي المقدر الذي يعاني من عدم تجانس التباين سيأخذ الشكل الاتي: [4,p.129]

$$\text{Log}Y_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_i + U_i \dots\dots\dots (26)$$

وفي حالة اعتماد طريقة (OLS) لتقدير هذا النموذج الجديد، فإنه لا يعاني من مشكلة عدم تجانس التباين، استناداً لكون التباين بين القيم قد اختفى بأخذ اللوغاريتمات. ان التحويلات الجارية على النماذج الاصلية المقدرة، والتي وضعت على اساسها الافتراضات اعلاه، لغرض معالجة مشكلة عدم تجانس التباين، تعاني من جملة من المعوقات، لعل في مقدمتها، عندما يكون النموذج المراد تحويله، يحتوي على متغيرين مستقلين. الامر الذي يجعلنا نجهل مسبقاً، أي من هذين المتغيرين، يجب اختياره لغرض تحويل بياناته. الا انه يمكن معالجة ذلك عن طريق رسم بياني يربط بين $(\hat{U}_i^2)$ مقابل كل متغير مستقل على حدى، ومن ثم الاقرار، أي من المتغيرين يستخدم لتحويل بياناته. يضاف الى ذلك ان التحويل اللوغاريتمي في الافتراض الخامس اعلاه، لا يمكن تطبيقه اذا كانت بعض قيم (Y) أو (X) مساوية للصفر او سالبة لأنها ستظهر بقيم صفرية، ولو ان هذا يمكن معالجته بجعل تلك الاقيام موجبة، بإضافة رقماً موجباً مختاراً مثل (k) الى تلك القيم، فيصبح لدينا $\ln(Y_i + k)$ أو $\ln(X_i + k)$.

من جانب آخر تظهر لنا مشكلة اخرى تتعلق بما يسمى بالارتباط المزيف Spurious correlation عندما يكون هناك ارتباط بين نسب المتغيرات وعلى الرغم من كون المقدرات الاصلية غير مرتبطة مع بعضها، فقد تكون المتغيرات X_1 و X_2 و X_3 غير مرتبطة مع بعضها، في حين يظهر هناك ارتباط بين قيم النسب $\frac{X_1}{X_2}$ و $\frac{X_2}{X_3}$ بعد التحويل وهذا يعني ان هناك ارتباطاً مزيفاً. فمثلاً في الافتراض الاول قد لا يكون هناك ارتباط بين Y و X لكن في النموذج المحول، غالباً ما يلاحظ ان هناك ارتباطاً بين $\frac{Y_i}{X_i}$ و $\frac{1}{X_i}$. اما عندما يكون (σ_{ui}^2) غير معروف بشكل مباشر، ويتم تقديره من واحد او اكثر من التحويلات، فان الاختبارات الاحصائية التي تجرى، مثل اختبار (t) واختبار (F) وغيرهما تكون صحيحة تماماً في العينات الكبيرة فقط، لذلك يجب ان نكون حذرين في تفسير النتائج المبينة على التحويلات المختلفة في العينات الصغيرة.

كما توجد طريقة أخرى لتقدير الاوزان والتي تدعى بطريقة الصيغة اللوغارتمية الخطية لتقدير (W_i) ويمكن تلخيص خطوات هذه الطريقة كما يلي:

1. استخراج اللوغاريتم الطبيعي لمربعات البواقي المتحصل عليها من طريقة (OLS) في النموذج المقدر

2. اجراء انحدار ($\ln e_t^2$) على ($\ln(X_t)$)

3. استخراج ($\ln e_t^2$) واستخراج اللوغاريتم المقابل له لنحصل على ($\hat{\sigma}_i^2$)

ثالثاً: تقدير دالة التباين

تتمثل معالجة مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ بتحديد الاوزان (W_i) المارة الذكر ومن ثمة استخدام هذه الاوزان في تحويل صيغة النموذج الخطي البسيط التالي [1,p.250]:

$$Y_i = B_0 + B_1 X_i + U_i$$

الى الشكل الذي يؤدي الى جعل تباينات الأخطاء العشوائية متساوية, ولإجراء مثل هذا التحويل ينبغي معرفة العلاقة ما بين تباين الأخطاء العشوائية والمتغير المستقل الذي تعتمد عليه تلك القيم. وبشكل عام يفترض بأن هنالك ارتباط بين تباين الأخطاء العشوائية ومتغير معين من المتغيرات المستقلة وليكن (Z_i) وعلى الوجه التالي:

$$E(U_i^2) = \sigma_i^2 = \sigma^2 Z_i^\gamma \quad \text{-----}(27)$$

حيث ان:

$$Z_i > 0$$

γ عبارة عن معيار قوة عدم تجانس تباين الخطأ.

يتضح من الصيغة (27) كلما انخفضت قيمة γ قل عدم تجانس التباين للأخطاء حتى اذا كانت $\gamma = 0$ فإن هنالك تجانس في تباين الخطأ، علماً بأن المتغير Z_i قد يكون

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

مساوياً لقيمة المتغير المستقل X_i او قد يكون مساوياً الى القيمة التقديرية للمتغير المعتمد Y_i في النموذج الخطي المدروس. فإذا وجد من التقدير الاولي لبيانات العينة بأن تباين الخطأ المقدر للنموذج

$$Y_i = B_0 + B_1 X_i + U_i$$

يتناسب طردياً مع قيمة المتغير المستقل X_i امكن تحويل العلاقة (27) كالآتي:

$$E(U_i^2) = \sigma_i^2 = \sigma^2 X_i^\gamma$$

وفي ضوء النموذج الخطي البسيط أعلاه يمكن تقدير قيمتي γ, σ^2 باستخدام أسلوب دالة الإمكان الأعظم (M.L.E) وكا يلي:

$$L = \prod_{i=1}^n P(Y_i) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \prod_{i=1}^n (\sigma_i^2)^{-0.5} e^{-0.5 \frac{U_i^2}{\sigma_i^2}}$$

والتحويل اللوغاريتمي للدالة أعلاه يعطى كالتالي:

$$\ln(L) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \sum \ln(\sigma_i^2) - \frac{1}{2} \sum \frac{U_i^2}{\sigma_i^2}$$

وبما إن:

$$\sigma_i^2 = \sigma^2 X_i^\gamma$$

$$\therefore \ln(\sigma_i^2) = \ln(\sigma^2) + \gamma \ln(X_i)$$

ومن نموذج الانحدار الخطي البسيط لدينا:

$$U_i = Y_i - B_0 - B_1 X_i$$

وبالتعويض نحصل على:

$$\ln(L) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \sum \ln(\sigma^2 + \gamma \ln(X_i)) - \frac{1}{2} \sum \left[\frac{Y_i - B_0 - B_1 X_i}{\sigma X_i^{\frac{\gamma}{2}}} \right]^2$$

وبالإشتقاق الجزئي بالنسبة الى $(\gamma), (\sigma^2), (B_1), (B_0)$ نحصل على:

$$\frac{\partial \ln(L)}{\partial B_0} = \frac{1}{\sigma^2} \sum \left[\frac{Y_i - b_0 - b_1 X_i}{X_i^\gamma} \right] = 0$$

$$\frac{\partial \ln(L)}{\partial B_1} = \frac{1}{\sigma^2} \sum \left[\frac{(Y_i - b_0 - b_1 X_i) X_i}{X_i^\gamma} \right] = 0$$

$$\frac{\partial \ln(L)}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum \left[\frac{Y_i - b_0 - b_1 X_i}{X_i^{\frac{\gamma}{2}}} \right] = 0$$

$$\frac{\partial \ln(L)}{\partial \gamma} = -\frac{1}{2} \sum \ln(X_i) + \frac{1}{2\sigma^2} \sum \left[\frac{(Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2 \ln(X_i)}{X_i^\gamma} \right] = 0$$

وبحل المعادلات الأربعة أعلاه يمكن الحصول على تقدير لكل من (σ^2) , (B_1) , (B_0) ، ولكن مثل هذا الحل يكتنفه شيء من التعقيد وذلك بسبب ارتفاع درجة غير الخطية، ولتلافي ذلك يمكن افتراض قيم مختلفة إلى (γ) ثم التعويض في المعادلات الثلاثة الأولى ومنه يمكن الحصول لكل قيمة من قيم (γ) المفترضة تشكيلة معينة من قيم (b_1) , (b_0) ، (σ^2) المقدرة.

وفي ضوء كل تشكيلة من هذه التشكيلات سوف نحصل على عدد من قيم L ونتوقف عندما يتم الحصول على أعظم احتمال مشترك، وبالتالي يعتمد قيم (b_1) ، (b_0) ، (σ^2) ، $(\hat{\gamma})$ المقدرة والتي من شأنها تعظيم قيمة L باعتبارها تقديرات دالة الإمكان الأعظم لمعالم المجتمع في حالة عدم تجانس تباين الخطأ. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بارك- كليجر استبدل أسلوب التقدير أعلاه بأسلوب آخر أكثر بساطة لتقدير كل من (σ^2) ، (γ) معتمداً في ذلك على الصيغة (24) والمعاد كتابتها في ادناه:

$$\sigma_i^2 = \sigma^2 X_i^\gamma e^{U_i}$$

حيث أن:

e: تمثل الأساس اللوغاريتمي الطبيعي

وبأخذ اللوغاريتم لطرفي العلاقة أعلاه نحصل على:

$$\ln(\sigma_i^2) = \ln(\sigma^2) + \gamma \ln(X_i) + U_i$$

وبالتعويض عن (σ_i^2) بمجموع مربعات الانحرافات نحصل على:

$$\ln(e^2) = \ln(\sigma^2) + \gamma \ln(X_i) + U_i \quad \text{-----}(28)$$

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

حيث يمكن تقدير معالم العلاقة (28) وذلك بتطبيق أسلوب المربعات الصغرى الاعتيادية وكما يلي:

$$\hat{\gamma} = \frac{n \sum \ln(X_i) \ln(e_i^2) - (\sum \ln(X_i)) \sum \ln(e_i^2)}{n \sum (\ln(X_i))^2 - (\sum \ln(X_i))^2}$$

اما الحد الثابت فيقدر كالآتي:

$$\ln(\hat{\sigma}^2) = \ln(e^2) - \hat{\gamma} \ln(X_i)$$

ويعرف هذا الأسلوب في التقدير باختبار بارك- كليجر وذلك لإمكانية معرفة مدى معنوية المعالم المقدرة بهذا الأسلوب, بعبارة أخرى يمكن استخدام اختبار t لبيان مدى معنوية ودقة كل من الميل الحدي المقدر ($\hat{\gamma}$) والحد الثابت $\ln(\hat{\sigma}^2)$ المقدر. وبعد تقدير γ بموجب أسلوب بارك- كليجر أعلاه, يصبح بالإمكان تطبيق طريقة المربعات الصغرى العامة (G.L.S.) حيث ان:

$$W_i = \frac{1}{X_i^{\hat{\gamma}}}$$

وبالتعويض في مصفوفة (P^{-1}) المارة الذكر وذلك لغرض استبعاد أثر عدم تجانس التباين من بيانات العينة تحت البحث, نحصل على:

$$\frac{Y_i}{X_i^{\frac{\hat{\gamma}}{2}}} = B_0 \left(\frac{1}{X_i^{\frac{\hat{\gamma}}{2}}} \right) + B_1 (X_i)^{1-\frac{\hat{\gamma}}{2}} + U_i^* \text{-----} (29)$$

حيث ان:

$$U_i^* = \frac{U_i}{X_i^{\frac{\hat{\gamma}}{2}}}$$

أي ان مشاهدات المتغير المعتمد سوف تأخذ الشكل التالي:

$$P^{-1}Y = \begin{bmatrix} Y_1 / X_1^{\bar{\gamma}/2} \\ \vdots \\ Y_n / X_n^{\bar{\gamma}/2} \end{bmatrix}$$

وكذلك الحال بالنسبة للمتغيرات المستقلة:

$$P^{-1}X = \begin{bmatrix} 1/X_1^{\bar{\gamma}/2} & (X_1)^{1-\bar{\gamma}/2} \\ \vdots & \vdots \\ 1/X_n^{\bar{\gamma}/2} & (X_n)^{1-\bar{\gamma}/2} \end{bmatrix}$$

وإذا حدث وإن كان قيمة $(\hat{\gamma})$ مساوية تماماً إلى القيمة 2 فإن النموذج (29) يختزل إلى الشكل التالي:

$$\frac{Y_i}{X_i} = \frac{B_0}{X_i} + B_1 + U_i^* \text{-----} (30)$$

حيث أن:

$$U_i^* = \frac{U_i}{X_i}$$

نلاحظ أن النموذج (29) يتضمن متغيرين مستقلين الأول يتمثل بالمتغير $(\frac{1}{X_i^{\bar{\gamma}/2}})$ والثاني

يتمثل بالمتغير $(X_i^{1-\bar{\gamma}/2})$ ولغرض التمييز بين الحد الثابت والميل الحدي لهذا النموذج يستوجب بعد تقدير معالمه ضربه بالمقدار التالي $(X_i^{\bar{\gamma}/2})$ أما النموذج (30) فإنه يتضمن

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تبين الخطأ

متغير مستقل واحد وهو $(\frac{1}{X_i})$ وعليه يستوجب ضربه بالمقدار (X_i) وذلك لكي تأخذ معالمه المقدرة الوضع الصحيح.

ويمكن تلخيص الخطوات العامة لتقدير دالة التباين في حالة النموذج الخطي العام التالي:

$$y_i = B_1 + B_2 x_{i2} + B_3 x_{i3} + \dots + B_k x_{ik} + e_i \text{ ----- (31)}$$

بحيث ان:

$$Var(e_i) = \sigma_i^2 = \exp(\alpha_1 + \alpha_2 z_{i2} + \dots + \alpha_s z_{is})$$

وكما يلي:

1. تقدير النموذج (31) باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية وحساب

مربعات البواقي $\hat{e}_i^2$

2. تقدير $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية بالنسبة

للمنموذج:

$$\ln(\hat{e}_i^2) = \alpha_1 + \alpha_2 z_{i2} + \dots + \alpha_s z_{is} + v_i$$

بحيث ان:

$$z_i = \ln(x_i)$$

3. حساب تقدير التباين $\hat{\sigma}_i^2$ وذلك وفق الصيغة التالية:

$$\hat{\sigma}_i^2 = \exp(\hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2 z_{i2} + \dots + \hat{\alpha}_s z_{is})$$

4. حساب المتغيرات التالية:

$$y_i^* = \left(\frac{y_i}{\hat{\sigma}_i}\right) \quad x_{i1}^* = \left(\frac{1}{\hat{\sigma}_i}\right) \quad x_{i2}^* = \left(\frac{x_i}{\hat{\sigma}_i}\right) \dots$$

5. تطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S.) بالنسبة للنموذج المحول

التالي:

$$y_i^* = \beta_1 x_{i1}^* + \beta_2 x_{i2}^* + \dots + \beta_k x_{ik}^* + e_i$$

مثال (9)

من واقع بيانات العينة التالية [1,p.257]:

جدول (19)

Y _{ij}					X _i
1.8	2	2	2	2.1	5
3	3.2	3.5	3.5	3.6	10
4.2	4.2	4.5	4.8	5	15
4.8	5	5.7	6	6.2	20

م/ 1. اختبر فيما إذا كانت مشاهدات هذه العينة متجانسة ام لا، مستخدماً اختبار كولد-فيلد كوانت.

2. تقدير معالم النموذج التالي:

$$E(Y_{ij}) = B_0 + B_1 X_i$$

مستبعداً اثر عدم تجانس التباين ان وجد، وذلك بوضع ($\hat{\gamma} = 2$) اولاً، ثم تقدير قيمة γ بموجب أسلوب بارك- كليجر ثانياً.

الحل/

لإجراء اختبار كولدفيلد- كوانت يستوجب تجزئة العينة تحت البحث الى عينتين جزئيتين، كل واحدة منها بحجم (10) مشاهدات وذلك بعد ترتيب قيم المتغير المستقل ترتيباً تصاعدياً وكالاتي:

جدول (20)

X _i	Y _i	t
5	1.8	1
5	2	2
5	2	3
5	2	4

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

5	2.1	5
10	3	6
10	3.2	7
10	3.5	8
10	3.5	9
10	3.6	10
15	4.2	11
15	4.2	12
15	4.5	13
15	4.8	14
15	5	15
20	4.8	16
20	5	17
20	5.7	18
20	6	19
20	6.2	20

العينة الجزئية الأولى تتمثل بالقيم الصغيرة الى (x_i) أي المشاهدات (5,10) ولغرض حساب تباين الخطأ للعينة الجزئية الأولى تم تطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية وكما يلي:

شكل (57)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية بالنسبة للعينة الجزئية الأولى

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 11/13/14 Time: 19:11				
Sample: 1 10				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S2	0.276000	0.024495	11.26765	0.0000
C	0.600000	0.193649	3.098387	0.0147
R-squared	0.940723	Mean dependent var	2.670000	
Adjusted R-squared	0.933314	S.D. dependent var	0.749889	
S.E. of regression	0.193649	Akaike info criterion	-0.268681	
Sum squared resid	0.300000	Schwarz criterion	-0.208164	
Log likelihood	3.343404	Hannan-Quinn criter.	-0.335068	
F-statistic	126.9600	Durbin-Watson stat	1.401333	
Prob(F-statistic)	0.000003			

يلاحظ من نتائج التقدير ان قيمة مجموع مربعات الخطأ المقدر قد بلغ (0.3) اما تقدير تباين الخطأ فيمكن حسابه وذلك وفق الصيغة التالية:

$$S^2_1 = \frac{\sum e_i^2}{n_1 - k - 1} = \frac{0.3}{8} = 0.0375$$

كما يمكن استخراج هذه القيمة وذلك بتربيع قيمة الخطأ المعياري للانحدار أي $(0.193649)^2 = 0.0375$ وكذلك الحال بالنسبة للعينة الجزئية الثانية فإن تقدير تباين الخطأ يمكن استخراجه كما يلي:

شكل (58)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية بالنسبة للعينة الجزئية الثانية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 11/13/14 Time: 19:15				
Sample: 1 10				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S2	0.200000	0.063624	3.143473	0.0137
C	1.540000	1.124722	1.369227	0.2081
R-squared	0.552608	Mean dependent var	5.040000	
Adjusted R-squared	0.496684	S.D. dependent var	0.708990	
S.E. of regression	0.502991	Akaike info criterion	1.640368	
Sum squared resid	2.024000	Schwarz criterion	1.700885	
Log likelihood	-6.201839	Hannan-Quinn criter.	1.573981	
F-statistic	9.881423	Durbin-Watson stat	1.146245	
Prob(F-statistic)	0.013733			

يلاحظ من نتائج التقدير ان قيمة تباين الخطأ المقدر هو $(0.502991^2=0.253)$. وعلى هذا الأساس يمكن استخراج احصاء الاختبار كولد فيلد- كوانت كما يلي:

$$\frac{S^2_2}{S^2_1} = \frac{0.253}{0.0375} = 6.7467$$

ومن جداول F النظرية نحصل على:

$$F(8,8,0.05)=3.44$$

$$\therefore \frac{S^2_2}{S^2_1} > F_{tab}$$

وبما ان قيمة F المحسوبة أكبر من قيمة F الجدولية فهذا يعني ان النموذج يعاني من مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ.

ولغرض استبعاد أثر عدم ثبات تجانس تباين الخطأ على افتراض ان $(\hat{\gamma} = 2)$

وبموجب هذا الافتراض سوف يأخذ النموذج التالي:

$$\frac{Y_i}{X_i^{\frac{\gamma}{2}}} = B_0 \left(\frac{1}{X_i^{\frac{\gamma}{2}}} \right) + B_1 (X_i)^{1-\frac{\gamma}{2}} + U_i^*$$

الشكل الآتي:

$$\frac{Y_i}{X_i} = B_0 \left(\frac{1}{X_i} \right) + B_1 + \frac{U_i}{X_i}$$

أو:

$$Y_i^* = B_0 X_i^* + B_1 + U_i^*$$

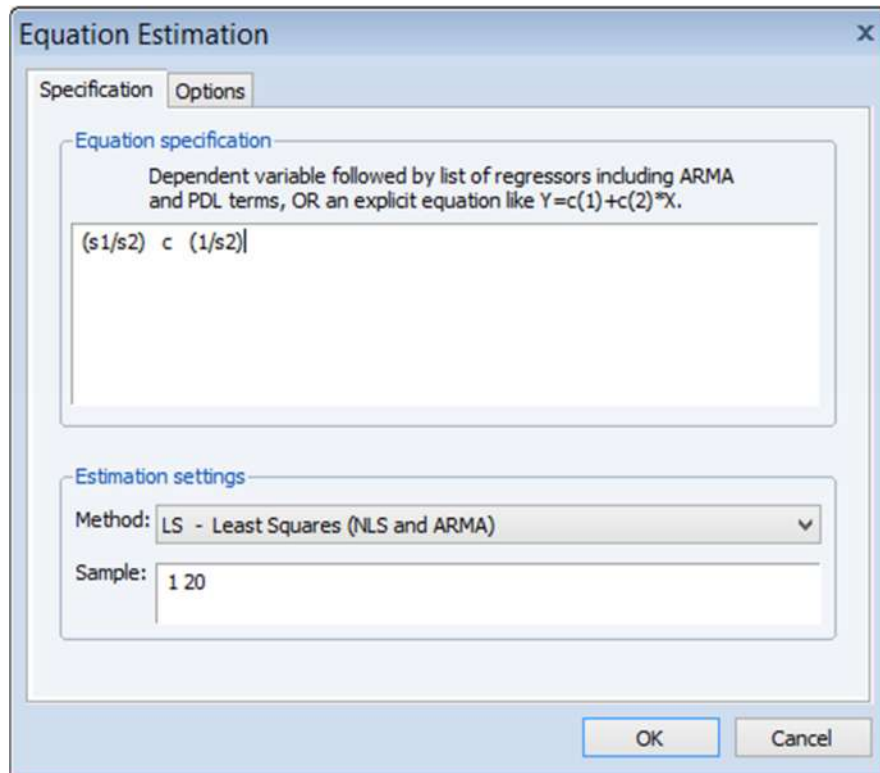
بحيث أن:

$$U_i^* = \frac{U_i}{X_i}, X_i^* = \frac{1}{X_i}, Y_i^* = \frac{Y_i}{X_i}$$

وعند تطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية في التقدير بالنسبة للنموذج المحول نحصل على:

شكل (59)

الواجهة الخاصة بكتابة النموذج المحول



وعند الضغط على الزر موافق سنحصل على النتيجة التالية:

شكل (60)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية بالنسبة للنموذج المحول

File Edit Object View Proc Quick Options Add-ins Window Help				
View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids				
Dependent Variable: S1/S2				
Method: Least Squares				
Date: 03/13/15 Time: 06:08				
Sample: 1 20				
Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.249487	0.011723	21.28124	0.0000
1/S2	0.752923	0.098255	7.662934	0.0000
R-squared	0.765382	Mean dependent var		0.327917
Adjusted R-squared	0.752348	S.D. dependent var		0.051375
S.E. of regression	0.025567	Akaike info criterion		-4.400404
Sum squared resid	0.011766	Schwarz criterion		-4.300831
Log likelihood	46.00404	Hannan-Quinn criter.		-4.380966
F-statistic	58.72056	Durbin-Watson stat		1.493042
Prob(F-statistic)	0.000000			

يلاحظ من نتائج التقدير ان النموذج المقدر هو:

$$Y_i^* = 0.7529216 * X_i^* + 0.249487 + U_i^*$$

ولكي تكون الصيغة المقدرة أعلاه بدلالة المتغيرات الاصلية تضرب بالمتغير (X_i) فنحصل على:

$$Y_i^* = 0.7529216 + 0.249487 * X_i^* + U_i^*$$

اما في حالة كون قوة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ مجهولة فيتم تقديرها باستخدام أسلوب بارك- كليجر واستبعاد اثره، وهذا يستوجب اولاً إيجاد الانحرافات الناتجة من الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة التقديرية للمتغير المعتمد وكما يلي:

شكل (61)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 03/13/15 Time: 06:13				
Sample: 1 20				
Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.890000	0.204312	4.356086	0.0004
S2	0.237200	0.014921	15.89724	0.0000
R-squared	0.933511	Mean dependent var	3.855000	
Adjusted R-squared	0.929817	S.D. dependent var	1.408050	
S.E. of regression	0.373021	Akaike info criterion	0.960274	
Sum squared resid	2.504600	Schwarz criterion	1.059847	
Log likelihood	-7.602738	Hannan-Quinn criter.	0.979712	
F-statistic	252.7223	Durbin-Watson stat	1.363966	
Prob(F-statistic)	0.000000			

من نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S.) تم استخراج البواقي (Residuals) وتسميتها بالمتغير (S5)

شكل (62)

الواجهة الخاصة بالقيم الحقيقية والمقدرة للمتغير المعتمد وقيم البواقي للنموذج المقدر

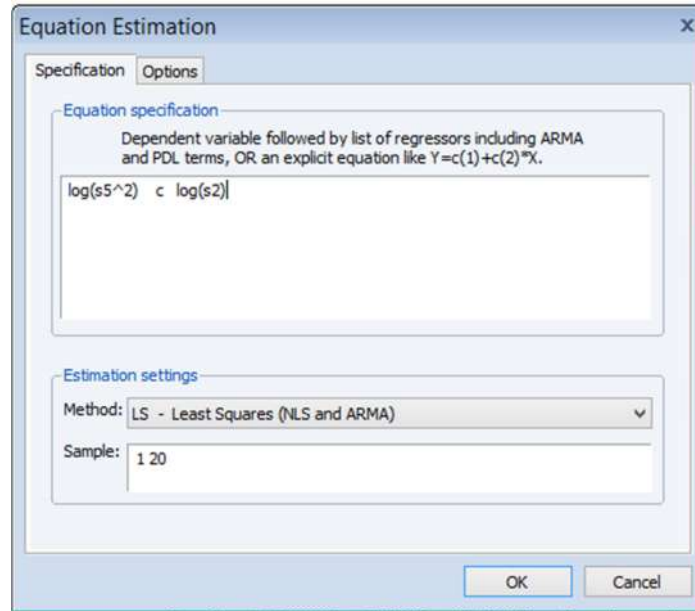
Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1	1.80000	2.07600	-0.27600	
2	2.00000	2.07600	-0.07600	
3	2.00000	2.07600	-0.07600	
4	2.00000	2.07600	-0.07600	
5	2.10000	2.07600	0.02400	
6	3.00000	3.26200	-0.26200	
7	3.20000	3.26200	-0.06200	
8	3.50000	3.26200	0.23800	
9	3.50000	3.26200	0.23800	
10	3.60000	3.26200	0.33800	
11	4.20000	4.44800	-0.24800	
12	4.20000	4.44800	-0.24800	
13	4.50000	4.44800	0.05200	
14	4.80000	4.44800	0.35200	
15	5.00000	4.44800	0.55200	
16	4.80000	5.63400	-0.83400	
17	5.00000	5.63400	-0.63400	
18	5.70000	5.63400	0.06600	
19	6.00000	5.63400	0.36600	
20	6.20000	5.63400	0.56600	

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

وبعد ذلك تم اجراء انحدار $\log(e^2_i) = \log(\sigma^2) + \gamma \log(X_i) + U_i$

شكل (63)

الواجهة الخاصة بكتابة نموذج الانحدار $\log(e^2_i) = \log(\sigma^2) + \gamma \log(X_i) + U_i$



حيث كانت نتائج التقدير كما يلي:

شكل (64)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية بالنسبة للنموذج

$$\log(e^2_i) = \log(\sigma^2) + \gamma \log(X_i) + U_i$$

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\					-	□	×			
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: LOG(S5^2)										
Method: Least Squares										
Date: 03/13/15 Time: 06:20										
Sample: 1 20										
Included observations: 20										
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.						
C	-8.444036	1.744775	-4.839614	0.0001						
LOG(S2)	2.134129	0.709350	3.008570	0.0075						
R-squared	0.334602	Mean dependent var	-3.313694							
Adjusted R-squared	0.297636	S.D. dependent var	1.970700							
S.E. of regression	1.651588	Akaike info criterion	3.935991							
Sum squared resid	49.09936	Schwarz criterion	4.035564							
Log likelihood	-37.35991	Hannan-Quinn criter.	3.955428							
F-statistic	9.051496	Durbin-Watson stat	2.029052							
Prob(F-statistic)	0.007543									

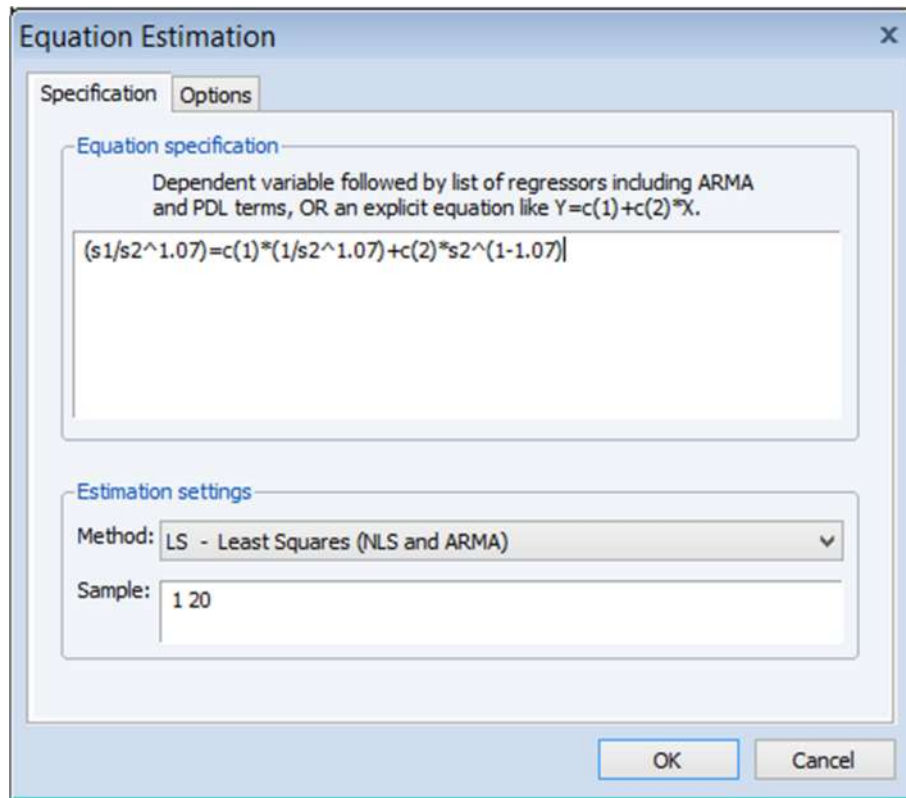
من نتائج التقدير أعلاه يمكن الحصول على القيمة التقديرية الى معيار قوة عدم التجانس بحيث بلغت ($\hat{\gamma} = 2.14$) وعند استخدام هذه القيمة في تقدير النموذج

$$\frac{Y_i}{X_i^{\frac{\hat{\gamma}}{2}}} = B_0 \left(\frac{1}{X_i^{\frac{\hat{\gamma}}{2}}} \right) + B_1 (X_i)^{1-\frac{\hat{\gamma}}{2}} + U_i^*$$

شكل (65)

$$\frac{Y_i}{X_i^{\frac{\hat{\gamma}}{2}}} = B_0 \left(\frac{1}{X_i^{\frac{\hat{\gamma}}{2}}} \right) + B_1 (X_i)^{1-\frac{\hat{\gamma}}{2}} + U_i^*$$

الواجهة الخاصة بكتابة النموذج



وكانت نتائج التقدير كما يلي:

المبحث الرابع: مقارنة بين طريقتي المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S.) والمربعات الصغرى العامة (G.L.S.) في التقدير

لغرض مقارنة التقديرات الحاصل عليها من جراء تطبيق المربعات الصغرى العامة (G.L.S.) وذلك تحت فرض عدم ثبات تجانس تباين الخطأ، ولغرض السهولة سوف نأخذ نموذج بسيط أي علاقة متغير بمتغير مستقل واحد حيث يمكن تعميم ذلك لأكثر من متغير مستقل. وفي ظل افتراض عدم ثبات تجانس تباين الخطأ يمكن تقدير معالم نموذج الانحدار الخطي البسيط كالآتي: [1,p.139]، [1,p.222]

$$b = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = (x' \Omega^{-1} x)^{-1} x' \Omega^{-1} y$$

حيث ان:

$$\Omega = \begin{bmatrix} \frac{1}{W_1} & 0 & 0 \dots & 0 & 0 \\ & \frac{1}{W_2} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & & \frac{1}{W_n} \end{bmatrix}$$

$$:b = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_1 & 0 & 0 & 0 \dots & 0 \\ 0 & W_2 & & & \\ 0 & & \ddots & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \vdots & & W_n \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & \vdots \\ 1 & x_n \\ 1 & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

وعند ضرب المصفوفات نحصل على:

$$\therefore b = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_1 & W_2 & \dots & W_n \\ x_1 W_1 & x_2 W_2 & \dots & x_n W_n \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

$$\therefore b = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n W_i & \sum_{i=1}^n W_i X_i \\ \sum_{i=1}^n W_i X_i & \sum_{i=1}^n W_i X_i^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n W_i Y_i \\ \sum_{i=1}^n W_i X_i Y_i \end{bmatrix}$$

$$\therefore b = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n W_i X_i^2 & -\sum_{i=1}^n W_i X_i \\ -\sum_{i=1}^n W_i X_i & \sum_{i=1}^n W_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n W_i Y_i \\ \sum_{i=1}^n W_i X_i Y_i \end{bmatrix}}{\sum_{i=1}^n W_i \sum_{i=1}^n W_i X_i^2 - (\sum_{i=1}^n W_i X_i)^2}$$

$$\therefore b_0 = \frac{(\sum W_i X_i^2)(\sum W_i Y_i) - (\sum W_i X_i)(\sum W_i X_i Y_i)}{(\sum W_i)(\sum W_i X_i^2) - (\sum W_i X_i)^2}$$

$$b_1 = \frac{(\sum W_i)(\sum W_i X_i Y_i) - (\sum W_i X_i)(\sum W_i Y_i)}{(\sum W_i)(\sum W_i X_i^2) - (\sum W_i X_i)^2}$$

اما مصفوفة التباين والتباين المشترك لمعالم النموذج الخطي البسيط فيحسب بموجب الصيغة التالية:

$$Var - Cov(b) = Var - Cov \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = S^2 (X' \Omega^{-1} X)^{-1} = S^2 \begin{bmatrix} \sum W_i & \sum W_i X_i \\ \sum W_i X_i & \sum W_i X_i^2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore Var - Cov(b) = \frac{S^2 \begin{bmatrix} \sum W_i X_i^2 & -\sum W_i X_i \\ -\sum W_i X_i & \sum W_i \end{bmatrix}}{\sum W_i \sum W_i X_i^2 - (\sum W_i X_i)^2}$$

$$\therefore Var(b_0) = \frac{S^2 \sum W_i X_i^2}{\sum W_i \sum W_i X_i^2 - (\sum W_i X_i)^2} \text{-----(32)}$$

$$Var(b_1) = \frac{S^2 \sum W_i}{\sum W_i \sum W_i X_i^2 - (\sum W_i X_i)^2} \text{-----(33)}$$

اما إذا طبقنا أسلوب المربعات الصغرى مباشرة لتقدير معالم هذا النموذج الخطي البسيط والتي مشاهدات متغيراته تتصف بصفة عدم التجانس، فإن الصيغة التقديرية لتباين المعالم سوف تأخذ الشكل التالي:

$$b = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = (X'X)^{-1}X'Y = (X'X)^{-1}X'[XB + U]$$

$$\therefore b - B = (X'X)^{-1}X'U$$

$$\Rightarrow Var - Cov(b) = E[(b - B)(b - B)']$$

$$= E\left[\left[(X'X)^{-1}X'U\right]\left[(X'X)^{-1}X'U\right]'\right]$$

$$= (X'X)^{-1}X'E(UU'X)(X'X)^{-1}$$

$$\therefore Var - Cov(b) = \sigma^2(X'X)^{-1}X'\Omega X(X'X)^{-1}$$

حيث ان:

$$E(S^2) = \sigma^2$$

وبالتطبيق على نموذج الانحدار الخطي البسيط نلاحظ بأن:

$$Var - Cov(b) = Var - Cov\left(\begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix}\right) = S^2(X'X)^{-1}X'\Omega X(X'X)^{-1}$$

$$\therefore Var - Cov(b) = S^2 \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ X_1 & X_2 & \dots & X_n \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ X_1 & X_2 & \dots & X_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{W_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \frac{1}{W_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & X_1 \\ 1 & X_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & X_n \end{bmatrix}$$

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ X_1 & X_2 & \dots & X_n \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & X_1 \\ 1 & X_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & X_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 Var = Cov(b) &= S^2 \begin{bmatrix} n & \sum X_i \\ \sum X_i & \sum X_i^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \sum \frac{1}{W_i} & \sum \frac{X_i}{W_i} \\ \sum \frac{X_i}{W_i} & \sum \frac{X_i^2}{W_i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n & \sum X_i \\ \sum X_i & \sum X_i^2 \end{bmatrix}^{-1} \\
 &= S^2 \begin{bmatrix} \sum X_i^2 & -\sum X_i \\ -\sum X_i & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum \frac{1}{W_i} & \sum \frac{X_i}{W_i} \\ \sum \frac{X_i}{W_i} & \sum \frac{X_i^2}{W_i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum X_i^2 & -\sum X_i \\ -\sum X_i & n \end{bmatrix} \\
 \Rightarrow Var = Cov(b) &= \frac{S^2 \begin{bmatrix} \sum X_i^2 & -\sum X_i \\ -\sum X_i & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum \frac{1}{W_i} & \sum \frac{X_i}{W_i} \\ \sum \frac{X_i}{W_i} & \sum \frac{X_i^2}{W_i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum X_i^2 & -\sum X_i \\ -\sum X_i & n \end{bmatrix}}{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2]^2} \\
 \therefore Var = Cov(b) &= \frac{S^2 \begin{bmatrix} \sum X_i^2 \sum \frac{1}{W_i} - \sum X_i \sum \frac{X_i}{W_i} & \sum X_i^2 \sum \frac{X_i}{W_i} - \sum X_i \sum \frac{X_i^2}{W_i} \\ -\sum X_i \sum \frac{1}{W_i} + n(\sum \frac{X_i}{W_i}) & -\sum X_i \sum \frac{X_i}{W_i} + n(\sum \frac{X_i^2}{W_i}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum X_i^2 & -\sum X_i \\ -\sum X_i & n \end{bmatrix}}{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2]^2} \\
 Var(b_0) &= \frac{S^2 [(\sum X_i^2)^2 (\sum \frac{1}{W_i}) - 2(\sum X_i^2)(\sum \frac{X_i}{W_i}) \sum X_i + (\sum X_i)^2 (\sum \frac{X_i^2}{W_i})]}{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2]^2}
 \end{aligned}$$

----- (34)

$$Var(b_1) = \frac{S^2 [(\sum X_i)^2 (\sum \frac{1}{W_i}) - 2n(\sum X_i)(\sum \frac{X_i}{W_i}) + n^2 (\sum \frac{X_i^2}{W_i})]}{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2]^2} \text{-----} (35)$$

الصيغتين أعلاه (34)، (35) تبين تباین كل من الحد الثابت (b₀) والميل الحدي (b₁) للنموذج الخطي البسيط في حالة استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S.) في التقدير، علماً ان مشاهدات كل من المتغير المعتمد والمتغير المستقل تخضع لفرض عدم تجانس التباين. اما الصيغتين (32) (33) تبين كل من تباین الحد الثابت والميل الحدي في حالة استخدام طريقة المربعات الصغرى العامة في التقدير.

ومن الجدير بالذكر هنا انه وبعد توفر مثل هذه التقديرات لتباين المعالم يمكن حساب كفاءة تقدير المربعات الصغرى العامة (G.L.S.) نسبة الى تقديرات المربعات

الصغرى الاعتيادية (O.L.S.)، فعلى سبيل المثال كفاءة التقدير بالنسبة الى الحد الثابت b_0 تحسب بموجب الصيغة التالية:

$$\text{Efficiency of}(b_0)=\frac{\text{Var}(b_0) \text{ in } G.L.S.}{\text{Var}(b_0) \text{ in } O.L.S.}$$

أي تباين الحد الثابت المقدر بطريقة المربعات الصغرى العامة منسوباً الى تباين الحد الثابت المقدر بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية في ظل فرضية عدم ثبات تجانس تباين الخطأ.

ونفس الشيء يمكن ان يقال بالنسبة الى كفاءة تقدير الميل الحدي b_1 حيث يلاحظ بأن:

$$\text{Efficiency of}(b_1)=\frac{\text{Var}(b_1) \text{ in } G.L.S.}{\text{Var}(b_1) \text{ in } O.L.S.}$$

يتضح من أعلاه انه إذا كانت نتيجة المقارنة مساوية الى الواحد الصحيح، دل ذلك على تساوي كفاءة الطريقتين في التقدير، اما إذا كانت النتيجة اقل من الواحد الصحيح فهذا يعني بأن التقدير بموجب طريقة المربعات الصغرى العامة أكثر كفاءة من التقدير باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية والعكس صحيح.

مثال (10)

لنفس بيانات المثال (5) استخدم أسلوب تحويل المتغيرات في معالجة مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ وذلك بفرض ان:

1- تباين الخطأ يتناسب طردياً مع مربع قيم X_i

2- تباين الخطأ يتناسب مع القيم المطلقة للبواقي $|e_i|$

الحل /

الخطوة الاولى: نقوم بإدخال البيانات في البرنامج:

شكل (67)

البيانات المدخلة في البرنامج

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED						
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Default
		S1		S2		
1965		118.0000		113.0000		
1966		173.0000		173.0000		
1967		183.0000		182.0000		
1968		227.0000		225.0000		
1969		227.0000		226.0000		
1970		267.0000		263.0000		
1971		277.0000		274.0000		
1972		278.0000		274.0000		
1973		327.0000		324.0000		
1974		327.0000		324.0000		
1975		356.0000		352.0000		
1976		377.0000		373.0000		
1977		422.0000		417.0000		
1978		450.0000		445.0000		
1979		450.0000		445.0000		
1980		524.0000		517.0000		
1981		554.0000		547.0000		
1982		648.0000		645.0000		
1983		783.0000		772.0000		
1984		1313.000		1216.000		

1- عندما يتناسب تباین الخطأ طردياً مع مربع قيم X_i فإنه وبحسب هذا الافتراض، نقوم بضرب طرفي المعادلة الاصلية المقدرة (التمثلة بالنموذج المقدر) في $(\frac{1}{X_i})$ كالآتي:

$$\frac{1}{X_i} Y = \frac{1}{X_i} \beta_0 + \beta_1 X_i \frac{1}{X_i} + \frac{1}{X_i} U_i$$

وهذا يعني اننا نقوم بقسمة طرفي الأنموذج الاصلی على (X_i) ، لذا فان :

$$\frac{Y_i}{X_i} = \frac{\beta_0}{X_i} + \beta_1 + \frac{u_i}{X_i}$$

وعندما:

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

يلاحظ مما تقدم ان كلاً من الخطأ المعياري لتقدير (β_1) واختبار $t_{(\beta_1)}$ غير معنوي، في حين كان الخطأ المعياري لتقدير (β_0) واختبار $t_{(\beta_0)}$ معنوياً. اما بالنسبة لتقدير النموذج الأصلي (أي باستخدام المشاهدات قبل التحويل) فيكون:

شكل (69)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S2				
Method: Least Squares				
Date: 03/13/15 Time: 08:47				
Sample: 1965 1984				
Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.09614	4.952208	3.654156	0.0018
S1	0.935283	0.010098	92.61898	0.0000
R-squared	0.997906	Mean dependent var	405.3500	
Adjusted R-squared	0.997790	S.D. dependent var	252.4364	
S.E. of regression	11.86789	Akaike info criterion	7.880190	
Sum squared resid	2535.244	Schwarz criterion	7.979763	
Log likelihood	-76.80190	Hannan-Quinn criter.	7.899628	
F-statistic	8578.276	Durbin-Watson stat	1.141966	
Prob(F-statistic)	0.000000			

وعند مقارنة نتائج الاختبار في هذا النموذج مع النموذج الاصلي قبل المعالجة من حيث الكفاءة النسبية، يتضح ما يأتي:

$$\text{eff.}(\beta_1) = \frac{4.406}{0.0001} = 44060$$

مما يعني ان الكفاءة النسبية لتقدير الميل الحدي للاستهلاك قبل المعالجة كانت أفضل بكثير مما هي عليه بعد المعالجة. اما فيما يتعلق بالثابت β_0 فان

$$\text{eff.}(\beta_0) = \frac{0.00006049}{24.522304} = 0.0000027$$

ومن ثم فإن الكفاءة النسبية لتقدير الثابت بعد المعالجة أفضل بكثير قياساً بما هي عليه قبل المعالجة.

ومن أجل اختبار هذا النموذج بعد المعالجة لمعرفة تجانس او عدم تجانس تباين الخطأ وذلك بحسب اختبار كولد فيلد – كوانت، نقوم بترتيب بيانات المتغير المستقل x تصاعدياً مع ما يقابلها من مشاهدات المتغير المعتمد y المناظرة

جدول (21)

البيانات الاصلية والمحولة بحسب طريقة الافتراض الاول لمعالجة عدم تجانس التباين

Y_t^*	X_t^*	Y_t	X_t
0.926123381	0.000761614	1216	1313
0.985951468	0.001277139	772	783
0.98736462	0.001805054	547	554
0.986641221	0.001908396	517	524
0.98888888	0.002222222	445	450
0.98888888	0.002222222	445	450
0.988151658	0.002369668	417	422
0.98938992	0.002652519	373	377
0.988764044	0.002808988	352	356
0.990825688	0.003058103	324	327
0.990825688	0.003058103	324	327
0.985611510	0.003597122	274	278
0.989169675	0.003610108	274	277
0.985018726	0.003745318	263	267
0.991189427	0.004405286	225	227
0.995594713	0.004405286	226	227
0.994535519	0.005464490	182	183

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

1.000000000	0.005780346	173	173
0.957627118	0.008474576	113	118
0.99537037	0.015432090	645	648

نقسم مشاهدات (X_t) على مجموعتين مع اهمال (4) مشاهدات مركزية فنحصل على البيانات كما في الجدولين (22) و (23)

جدول (22)

بيانات المجموعة الجزئية الاولى بعد معالجة البيانات

Y_t^*	X_t^*
0.92612338	0.00076161
0.98595147	0.00127714
0.99537037	0.00154321
0.98736462	0.00180505
0.98664122	0.00190839
0.98888888	0.00222222
0.98888888	0.00222222
0.98815166	0.0236967

جدول (23)

بيانات المجموعة الجزئية الثانية بعد معالجة البيانات

Y_t^*	X_t^*
0.98561151	0.00359712
0.98916967	0.00361011
0.98501873	0.00374532
0.99559471	0.00440529
0.99118943	0.00440529

0.99453552	0.00546448
1.00000000	0.00578034
0.95762712	0.00847458

وباستخدام بيانات المجموعة الجزئية الاولى في جدول (22) نحصل على نموذج الانحدار المقدر الاتي:

شكل (70)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 03/14/15 Time: 04:08				
Sample: 1 8				
Included observations: 8				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.978674	0.009818	99.68633	0.0000
S2	0.507675	1.150136	0.441405	0.6744
R-squared	0.031452	Mean dependent var	0.980923	
Adjusted R-squared	-0.129973	S.D. dependent var	0.022330	
S.E. of regression	0.023737	Akaike info criterion	-4.431270	
Sum squared resid	0.003381	Schwarz criterion	-4.411409	
Log likelihood	19.72508	Hannan-Quinn criter.	-4.565220	
F-statistic	0.194838	Durbin-Watson stat	1.136197	
Prob(F-statistic)	0.674382			

من نتائج التقدير أعلاه نحصل على:

$$\therefore S_{e1}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n_1 - k - 1} = \frac{0.003381}{6} = 0.0005635$$

اما المجموعة الجزئية الثانية والمبينة بياناتها في جدول (23)، اجري انحدار (Y_t^*)

على (X_t^*) فحصلنا على أنموذج الانحدار الاتي :

شكل (71)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 03/14/15 Time: 04:13				
Sample: 18				
Included observations: 8				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.011811	0.012993	77.87415	0.0000
S2	-4.957689	2.512705	-1.973048	0.0959
R-squared	0.393506	Mean dependent var	0.987343	
Adjusted R-squared	0.292423	S.D. dependent var	0.013036	
S.E. of regression	0.010966	Akaike info criterion	-5.975772	
Sum squared resid	0.000721	Schwarz criterion	-5.955912	
Log likelihood	25.90309	Hannan-Quinn criter.	-6.109723	
F-statistic	3.892920	Durbin-Watson stat	1.665548	
Prob(F-statistic)	0.095944			

$$\therefore S_{e2}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n_2 - k - 1} = \frac{0.00072148}{6} = 0.000120246$$

$$\therefore \frac{S_{e2}^2}{S_{e1}^2} = \frac{0.000120246}{0.0005635} = 0.213403727$$

وعند مقارنة هذه القيمة مع F الجدولية عندما F(6,6,0.05) فان F الجدولية = 4.28 ومن ثم فان $0.213404 < 4.28$ وعليه نقبل بفرضية العدم ، وهذا يعني تجانس تباين الخطأ العشوائي (u) .

2- كما لاحظنا سابقاً ، فعند افتراض ان تباين الخطأ يتناسب مع القيم المطلقة للبواقي $|e_i|$ ، فان هذا يعني حصولنا على أنموذج قد تم تحويل بياناته قياساً بالبيانات الاصلية ، وذلك عن طريق قسمة بيانات المتغيرات الاصلية على الجذر التربيعي للقيم المطلقة للبواقي، وعليه اعتمدت المعطيات الخاصة بالجدول التالي:-

جدول (24)

المعطيات الخاصة لتحويل المتغيرين التابع والمستقل بحسب طريقة الافتراض الرابع لغرض معالجة عدم تجانس التباين

$ e $	$\sqrt{ e }$	Y_t	X_t	Y_t^*	X_t^*
15.426	3.92759	113	118	28.7708	30.0439
6.851	2.61744	173	173	66.0951	66.0951
7.201	2.68347	182	183	67.8226	68.1953
5.341	2.31106	225	227	97.3579	98.2233
4.341	2.08351	226	227	108.4708	108.9508
4.741	2.17738	263	267	120.7874	122.0244
3.091	1.97509	274	277	138.7278	140.2468
4.026	2.00649	274	278	136.5569	138.5504
0.159	0.39875	324	327	812.5392	820.0627
0.159	0.39875	324	327	812.5392	820.0627
1.044	1.02176	352	356	344.5036	348.4184
2.409	1.55209	373	377	240.3211	242.8983
4.334	2.08183	417	422	200.3045	202.7063
6.154	2.48073	445	450	179.3827	181.3982
6.154	2.48073	445	450	179.3827	181.3982
8.964	2.99399	517	524	172.6793	175.0173
10.914	3.30363	547	554	165.5754	167.6943
21.024	4.58519	645	648	140.6703	141.3246
21.799	4.66890	772	783	165.3494	167.7054
29.751	5.45445	1216	1313	222.9372	240.7209

وذلك للحصول على صيغة تقدير جديدة اخذت الشكل الاتي:

شكل (72)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 03/14/15 Time: 04:38				
Sample: 1 20				
Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.955091	1.159116	-0.823982	0.4207
S2	0.990618	0.003778	262.1849	0.0000
R-squared	0.999738	Mean dependent var	220.0387	
Adjusted R-squared	0.999724	S.D. dependent var	214.0586	
S.E. of regression	3.558320	Akaike info criterion	5.471094	
Sum squared resid	227.9096	Schwarz criterion	5.570667	
Log likelihood	-52.71094	Hannan-Quinn criter.	5.490532	
F-statistic	68740.91	Durbin-Watson stat	0.993276	
Prob(F-statistic)	0.000000			

يلاحظ من النتائج اعلاه، ان كلاً من الخطأ المعياري للتقدير واختبار t كانا معنويين بالنسبة لـ (β_1) في حين كانا غير معنويين بالنسبة للثابت (β_0) وان معامل التحديد ظهر عالياً جداً.

ولغرض المقارنة بين هذا النموذج بعد تحويل البيانات والنموذج المقدر من البيانات الاصلية، نأخذ الكفاءة النسبية عن طريق التباين لمعاملات النموذجين يتبين ان:

$$\text{Eff.}(\beta_0) = \frac{\text{Var}(\beta_0) \text{ after transformation}}{\text{Var}(\beta_0) \text{ before transformation}}$$

$$= \frac{1.343}{24.522} = 0.05$$

$$\text{Eff.}(\beta_1) = \frac{\text{Var}(\beta_1) \text{ after transformation}}{\text{Var}(\beta_1) \text{ before transformation}}$$

$$= \frac{0.000016}{0.0001} = 0.16$$

يتبين من ذلك ان الدقة في تقدير (β_0) قبل التحويل، أي في الأنموذج الاصلي لا تتعدى 5%، مما يعني ان الكفاءة النسبية في تقدير هذا الثابت أكبر بعد تحويل البيانات وفق طريقة الافتراض الرابع. والشئ نفسه ينطبق على تقدير الميل (β_1) إذ كانت دقة تقديره بحسب صيغة الكفاءة النسبية 16% فقط باعتماد طريقة (OLS) من البيانات الاصلية، مما يعني ان الكفاءة النسبية بعد تحويل البيانات واتباع طريقة (OLS) نفسها كانت أكبر.

ولغرض اختبار الأنموذج المحول وفقاً لطريقة الافتراض الرابع فيما اذا كان يعاني من مشكلة عدم تجانس التباين، نستخدم اختبار كولد فيلد – كوانت وذلك بتقسيم مشاهدات (X_t^*) الموضحة في الجدول (24) على مجموعتين ، بعد ان يتم ترتيبها تصاعدياً ، وما يقابلها من مشاهدات مناظرة لـ (Y_t^*) مع اهمال (4) مشاهدات مركزية ، فنحصل على بيانات المجموعة الجزئية الاولى والمجموعة الجزئية الثانية كما في الجدولين التاليين :-

جدول (25)

بيانات المجموعة الجزئية الاولى للكشف عن تجانس التباين بحسب اختبار كولد فيلد – كوانت بعد معالجة البيانات بحسب طريقة الفرق الرابع

Y_t^*	X_t^*
28.7708	30.0439
66.0951	66.0951
67.8226	68.1953
97.3579	98.2233
108.4708	108.9508
120.7874	122.0244

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

136.5569	138.5504
138.7278	140.2468

جدول (26)

بيانات المجموعة الجزئية الثانية للكشف عن تجانس التباين بحسب اختبار كولد فيلد –
كوانت بعد معالجة البيانات بحسب طريقة الفرق الرابع

Y_t^*	X_t^*
179.3827	181.3982
179.3827	181.3982
200.3045	202.7063
222.9372	240.7209
240.3211	242.8983
344.5036	348.4184
812.5392	820.0627
812.392	820.0627
2991.9102	3037.6657
373.9888	379.7082

ومن ثم نقوم بحساب انحدار (Y_t^*) على (X_t^*) للمجموعة الجزئية الاولى فنحصل على
الأنموذج الاتي:

شكل (73)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 03/14/15 Time: 05:21				
Sample: 1 8				
Included observations: 8				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.115559	0.610445	-0.189303	0.8561
S2	0.991174	0.005915	167.5583	0.0000
R-squared	0.999786	Mean dependent var	95.57366	
Adjusted R-squared	0.999751	S.D. dependent var	38.63545	
S.E. of regression	0.609990	Akaike info criterion	2.061570	
Sum squared resid	2.232527	Schwarz criterion	2.081430	
Log likelihood	-6.246279	Hannan-Quinn criter.	1.927619	
F-statistic	28075.77	Durbin-Watson stat	1.775584	
Prob(F-statistic)	0.000000			

من النموذج المقدر أعلاه يمكن استخراج تباين الخطأ وذلك بتربيع الخطأ المعياري للانحدار وكما يلي:

$$S_e^2 = 0.60999 * 0.60999 = 0.372106$$

ومن بيانات جدول (26) المتضمنة المجموعة الجزئية الثانية، نجري انحدار (Y_t^*)

على (X_t^*) عن طريق المصفوفات لنحصل على المقدرات الاتية :

شكل (74)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 03/14/15 Time: 05:24				
Sample: 1 8				
Included observations: 8				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.955702	3.552160	-1.113604	0.3081
S2	0.995307	0.007728	128.7937	0.0000
R-squared	0.999638	Mean dependent var	373.9704	
Adjusted R-squared	0.999578	S.D. dependent var	275.6774	
S.E. of regression	5.662095	Akaike info criterion	6.517783	
Sum squared resid	192.3559	Schwarz criterion	6.537643	
Log likelihood	-24.07113	Hannan-Quinn criter.	6.383833	
F-statistic	16587.81	Durbin-Watson stat	2.419753	
Prob(F-statistic)	0.000000			

من النموذج المقدر أعلاه يمكن استخراج تباين الخطأ له وكما يلي:

$$\therefore S_{e2}^2 = \frac{184.74485}{6} = 30.7908$$

$$\therefore \frac{S_{e2}^2}{S_{e1}^2} = \frac{30.7908}{0.372106} = 80.749$$

وبمقارنة هذه القيمة مع القيمة الجدولية لـ F عندما $F(6,6,0.05)$ والتي تبلغ (4.28) يتبين ان القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية وعليه نقبل بالفرضية البديلة من ان $\sigma_{u1}^2 \neq \sigma_{u2}^2$ وهذا يعني ان مشكلة عدم التجانس مازالت موجودة ولم يتم معالجتها وفق هذه الطريقة . وعلى الرغم من الكفاءة النسبية العالية للمقدرات بعد المعالجة، وعليه نقول، واستناداً لحالات مشابهة كثيرة في المعالجات السابقة، انه ليس بالضرورة ان تكون المقدرات وفق طريقة تقدير معينة أكثر كفاءة قياساً بغيرها، وفي نفس الوقت

تعالج مشكلة معينة في القياس الاقتصادي. وكذلك عندما نستخدم طريقة لإجراء معالجة معينة نلاحظ ان الأنموذج يكون خالياً من المشكلة الا ان مقدراته ليست كفوءة، بل في اغلب الاحيان تكون الاختبارات الاحصائية غير معنوية.

مثال (11)

إذا كان لدينا النموذج التالي:

$$Y = a + bX_i + U$$

حيث ان:

$$EU_i^2 = \sigma^2 X_i^2$$

وفي ظل البيانات التالية:

6	5	4	3	2	1	X
18	12.5	12	9	8	6	Y

م/

استخدم طريقة المربعات الصغرى الموزونة في تقدير هذا النموذج.

الحل/

ان الصيغة العامة لطريقة المربعات الصغرى الموزونة هي:

$$b_{wls} = (X' \Omega^{-1} X)^{-1} X' \Omega^{-1} Y$$

علما ان:

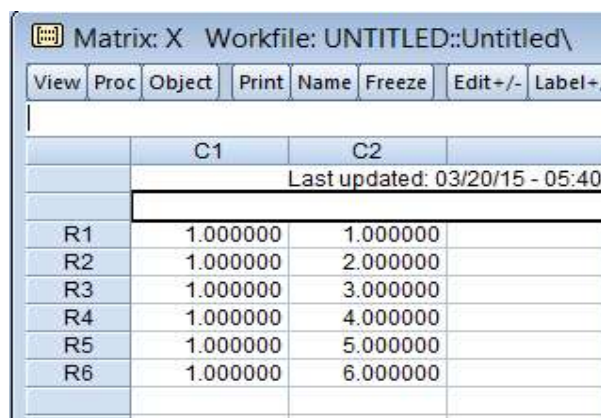
$$\Omega = \sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 16 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 36 \end{bmatrix}$$

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

وباستخدام برمجية EViews 8.1 يمكن إيجاد متجه المعالم المقدّر للنموذج وكما يلي:
نقوم بإيجاد مصفوفة X

شكل (75)

الواجهة الخاصة بعرض مصفوفة X

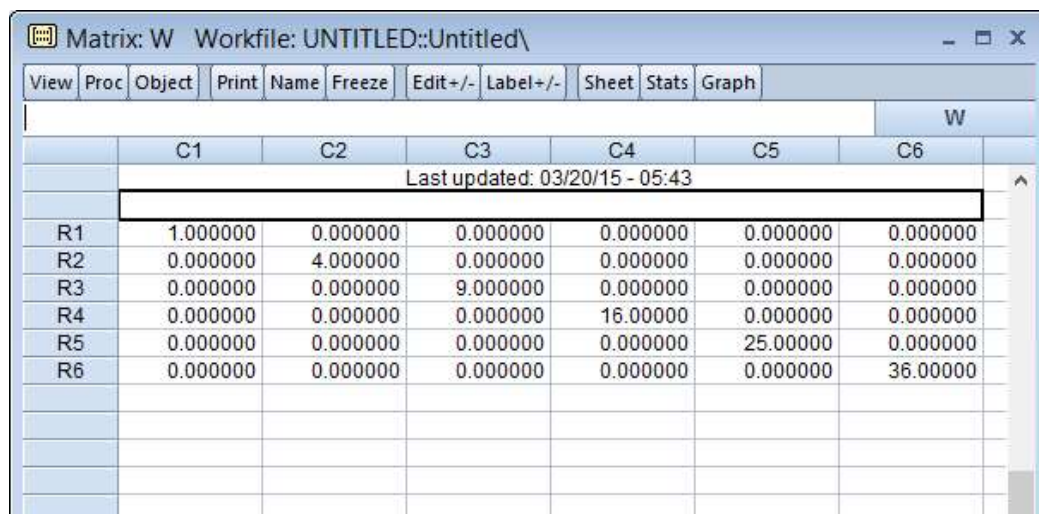


	C1	C2
	Last updated: 03/20/15 - 05:40	
R1	1.000000	1.000000
R2	1.000000	2.000000
R3	1.000000	3.000000
R4	1.000000	4.000000
R5	1.000000	5.000000
R6	1.000000	6.000000

نقوم بإيجاد مصفوفة Ω وكما يلي:

شكل (76)

الواجهة الخاصة بعرض مصفوفة Ω



	C1	C2	C3	C4	C5	C6
	Last updated: 03/20/15 - 05:43					
R1	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
R2	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
R3	0.000000	0.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000
R4	0.000000	0.000000	0.000000	16.000000	0.000000	0.000000
R5	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	25.000000	0.000000
R6	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	36.000000

نقوم بتكوين متجه y والذي يمثل متجه المتغير المعتمد:

شكل (77)

بيانات متجه المتغير المعتمد y

Matrix: Y Workfile: UNTITLED::Untitled\			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Edit +/- Label +/-
1			
	C1		
Last updated: 03/20/15 - 05:57			
R1	6.000000		
R2	8.000000		
R3	9.000000		
R4	12.00000		
R5	12.50000		
R6	18.00000		

بعد ذلك يتم تطبيق الصيغة التالية:

Matrix

$$b = @inverse(@transpose(x) * @inverse(w) * x) * @transpose(x) * @inverse(w) * y$$

لتظهر لدينا نتيجة تقدير معالم النموذج وفق طريقة المربعات الصغرى الموزونة وكما يلي:

شكل (78)

تقدير معالم النموذج وفق طريقة المربعات الصغرى الموزونة

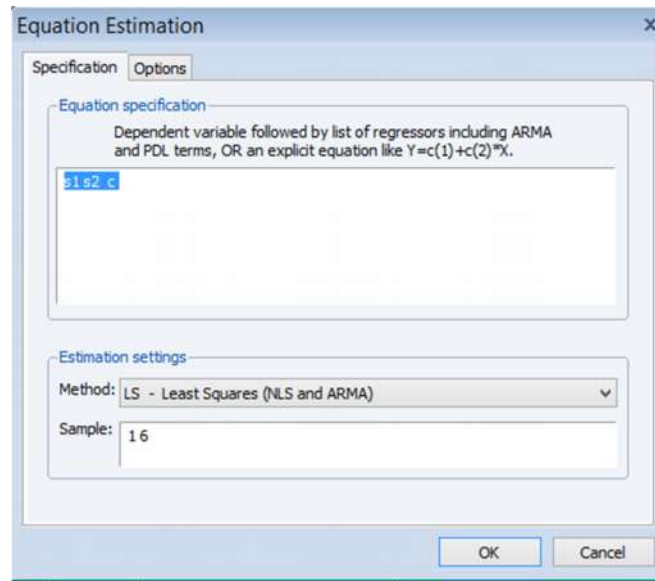
Matrix: B Workfile: UNTITLED::Untitled\			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Edit +/- Label +/-
1			
	C1		
Last updated: 03/20/15 - 05:57			
R1	4.014144		
R2	1.944224		

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

كذلك يمكن الحصول على نتيجة التقدير باستخدام طريقة المربعات الصغرى الموزونة وذلك باختيار الامر Option من مربع الحوار Equation estimation وكما يلي:

شكل (79)

الواجهة الخاصة بكتابة نموذج الانحدار



وعند الضغط على زر الامر Option سيظهر لدينا مربع الحوار الخاص به وكما يلي:

شكل (80)

الواجهة الخاصة بالأمر Option



وعند الضغط على زر موافق سوف تظهر لدينا النتائج وكما يلي:

شكل (81)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الموزونة

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

ViewProcObjectPrintNameFreezeEstimateForecastStatsResids

Dependent Variable: S1
Method: Least Squares
Date: 03/20/15 Time: 05:03
Sample: 1 6
Included observations: 6
Weighting series: 1/@SQRT(S2^2)
Weight type: Inverse standard deviation (no scaling)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S2	1.944224	0.193923	10.02573	0.0006
C	4.014144	0.388965	10.32007	0.0005

Weighted Statistics

R-squared	0.961728	Mean dependent var	3.583333
Adjusted R-squared	0.952160	S.D. dependent var	1.281275
S.E. of regression	0.272545	Akaike info criterion	0.499179
Sum squared resid	0.297124	Schwarz criterion	0.429765
Log likelihood	0.502464	Hannan-Quinn criter.	0.221311
F-statistic	100.5153	Durbin-Watson stat	2.398925
Prob(F-statistic)	0.000556	Weighted mean dep.	7.208046

Unweighted Statistics

R-squared	0.914835	Mean dependent var	10.91667
Adjusted R-squared	0.893543	S.D. dependent var	4.247548
S.E. of regression	1.385878	Sum squared resid	7.682631
Durbin-Watson stat	2.178766		

وباستخدام العمليات الحسابية يمكن إيجاد نتائج التقدير وكما يلي:

نقوم بتكوين متغيرين يمثل الأول المتغير المعتمد الجديد والذي يكون عبارة عن المتغير المعتمد الأصلي مقسوماً على الجذر التربيعي للمتغير المستقل، أما المتغير الثاني فيمثل مقلوب الجذر التربيعي للمتغير المستقل وكما يلي:

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

شكل (82)
المعتمد الأصلي مقسوما على
الجذر التربيعي للمتغير المستقل

Series: S3 Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Properties	Print Name Freeze Default
Last updated: 03/20/15 - 05:30				
Modified: 1 6 // s3=s1/@sqrt(s2*2)				
1	6.000000			
2	4.000000			
3	3.000000			
4	3.000000			
5	2.500000			
6	3.000000			

شكل (83)
متغير يمثل مقلوب الجذر
التربيعي للمتغير المستقل

Series: S4 Workfile: UNTITLED::U				
View	Proc	Object	Properties	Print Name F
Last updated: 03/20/				
Modified: 1 20 // s				
Modified: 1 6 // s4=1/				
1	1.000000			
2	0.500000			
3	0.333333			
4	0.250000			
5	0.200000			
6	0.166667			

وبعد ذلك نستخرج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية للمتغيرات الجديدة وكما يلي:

شكل (84)

نتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية بالنسبة للمتغيرات الجديدة

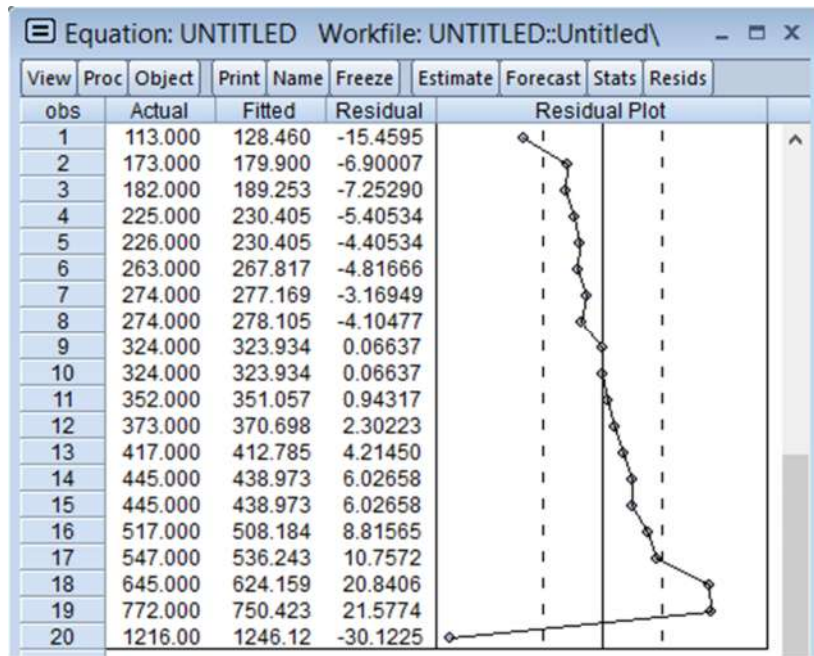
Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\					
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze Estimate Forecast Stats Resids
Dependent Variable: S3					
Method: Least Squares					
Date: 03/14/15 Time: 05:58					
Sample: 1 6					
Included observations: 6					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
S4	4.014144	0.388965	10.32007	0.0005	
C	1.944224	0.193923	10.02573	0.0006	
R-squared	0.963802	Mean dependent var	3.583333		
Adjusted R-squared	0.954753	S.D. dependent var	1.281275		
S.E. of regression	0.272545	Akaike info criterion	0.499179		
Sum squared resid	0.297124	Schwarz criterion	0.429765		
Log likelihood	0.502464	Hannan-Quinn criter.	0.221311		
F-statistic	106.5038	Durbin-Watson stat	2.398925		
Prob(F-statistic)	0.000497				

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

الخطوة الثانية: استخراج قيم البواقي:

شكل (86)

الواجهة الخاصة بالقيم الحقيقية والمقدرة بالنسبة للمتغير المعتمد،
وقيم البواقي بالنسبة للنموذج المقدر



الخطوة الثالثة: استخراج مربعات البواقي:

شكل (87)

الواجهة الخاصة بقيم مربعات البواقي

Series: S4 Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Properties Print Name Freeze Default Sort Edit+/- Smp1+

S4

Modified: 1 20 // s4=s3^2

1	238.9966
2	47.61096
3	52.60453
4	29.21774
5	19.40705
6	23.20019
7	10.04564
8	16.84913
9	0.004405
10	0.004405
11	0.889568
12	5.300260
13	17.76202
14	36.31969
15	36.31969
16	77.71570
17	115.7166
18	434.3297
19	465.5839
20	907.3659

الخطوة الرابعة: استخراج اللوغاريتم لمربع البواقي وكما يلي:

شكل (88)

الواجهة الخاصة بقيم اللوغاريتم لمربعات البواقي

Series: S5 Workfile: UNTITLED::Untitl...

View Proc Object Properties Print Name Freeze Default

S5

Last updated: 11/24/14 - 18:52
Modified: 1 20 // s5=log(s3)
Modified: 1 20 // s5=log(s4)

1	5.476449
2	3.863063
3	3.962802
4	3.374776
5	2.965637
6	3.144160
7	2.307139
8	2.824299
9	-5.424967
10	-5.424967
11	-0.117019
12	1.667756
13	2.877063
14	3.592360
15	3.592360
16	4.353057
17	4.751144
18	6.073804
19	6.143292
20	6.810546

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

الخطوة الخامسة: إجراء انحدار لو غاريتم مربع البواقي على المتغير المستقل $\log(x)$

شكل (89)

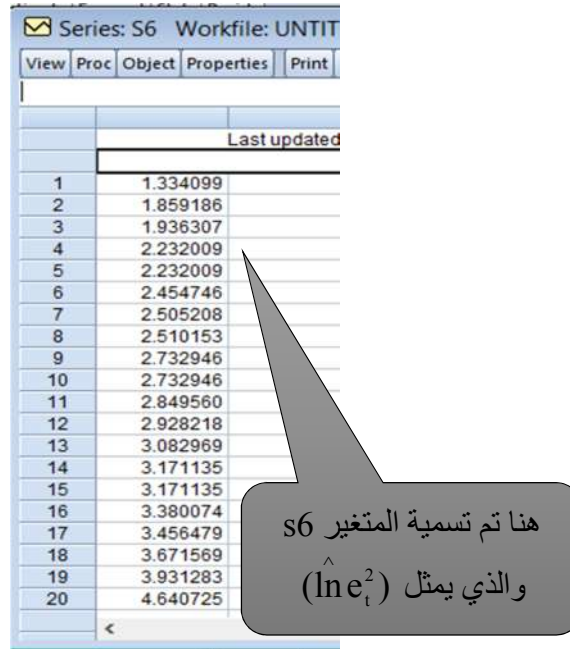
نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S5				
Method: Least Squares				
Date: 03/20/15 Time: 00:41				
Sample: 1 20				
Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.213160	7.823496	-0.666347	0.5136
LOG(S2)	1.372394	1.327401	1.033896	0.3149
R-squared	0.056057	Mean dependent var	2.840638	
Adjusted R-squared	0.003615	S.D. dependent var	3.251590	
S.E. of regression	3.245707	Akaike info criterion	5.287183	
Sum squared resid	189.6230	Schwarz criterion	5.386756	
Log likelihood	-50.87183	Hannan-Quinn criter.	5.306620	
F-statistic	1.068940	Durbin-Watson stat	0.587420	
Prob(F-statistic)	0.314877			

الخطوة السادسة: استخراج $(\ln e_i^2)$ واستخراج اللوغاريتم المقابل له لنحصل

على $(\hat{\sigma}_i^2)$

شكل (90)

الواجهة الخاصة بالمتغير $(\ln e_t^2)$ 

كما يمكن الحصول على نفس القيم التقديرية بالنسبة الى $(\ln e_t^2)$ وذلك من خلال اختيار الأمر Forecast من الواجهة الخاصة بنتائج التقدير وكما يلي:

شكل (91)

الواجهة الخاصة بالأمر Forecast

Forecast of

Equation: UNTITLED Series: S5

Series names

Forecast name: s5f

S.E. (optional):

GARCH(optional):

Method

Static forecast (no dynamics in equation)

☐ Structural (ignore ARMA)

☒ Coef uncertainty in S.E. calc

Forecast sample

1 20

Output

☒ Forecast graph

☒ Forecast evaluation

☒ Insert actuals for out-of-sample observations

OK Cancel

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا القيم التقديرية الى $(\ln e_t^2)$ وكما يلي:

شكل (92)

القيم التقديرية الى $(\ln e_t^2)$

Series: S5F Workfile: I		
View	Proc	Object Properties
		Last up
		Modifie
1	1.334099	
2	1.859186	
3	1.936307	
4	2.232009	
5	2.232009	
6	2.454746	
7	2.505208	
8	2.510153	
9	2.732946	
10	2.732946	
11	2.849560	
12	2.928218	
13	3.082969	
14	3.171135	
15	3.171135	
16	3.380074	
17	3.456479	
18	3.671569	
19	3.931283	
20	<	

كما يمكن استخراج قيم $(\ln \hat{\sigma}_i^2)$ وذلك باستخدام الايعاز التالي: [13,p.158]

شكل (93)

الواجهة الخاصة بتوليد السلسلة $(\ln \hat{\sigma}_i^2)$

Generate Series by Equation

Enter equation

$s9 = -5.213160 + 1.372394 * \log(s2)$

Sample

1 20

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق سنحصل على النتيجة التالية:

شكل (94)

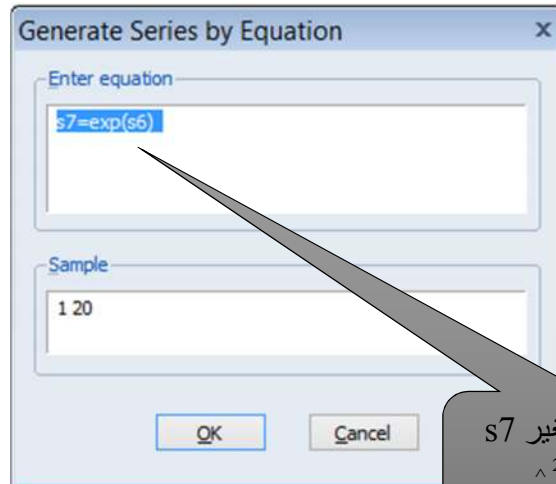
قيم السلسلة $(\ln \sigma_i^2)$

Series: S9 Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View Proc Object Properties Print Name Freeze Default				
Last updated: 03/20/15 - 02:00				
Modified: 1 20 // s9=-5.213160+1.372394*log(s2)				
Modified: 1 20 // s9=-5.213160+1.372394*log(s2)				
1	1.334099			
2	1.859186			
3	1.936308			
4	2.232009			
5	2.232009			
6	2.454747			
7	2.505208			
8	2.510153			
9	2.732947			
10	2.732947			
11	2.849560			
12	2.928218			
13	3.082969			
14	3.171135			
15	3.171135			
16	3.380074			
17	3.456479			
18	3.671569			
19	<			

اما بالنسبة الى استخراج $(\hat{\sigma}_i^2)$ فهو عبارة عن اللوغاريتم المقابل الى $(\ln e_i^2)$ وكما يلي:

شكل (95)

الواجهة الخاصة بتوليد السلسلة $(\sigma_i)^2$



هنا تم تسمية المتغير s7
والذي يمثل $(\sigma_i)^2$

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا قيم السلسلة وكما يلي:

شكل (96)

الواجهة الخاصة بعرض بيانات السلسلة $(\sigma_i)^2$

Series: S7 Workfile: UNTITLED::Untitled\			
View	Proc	Object	Properties
Last updated: 03/20/15 - 01:09			
Modified: 1 20 // s7=exp(s6)			
Modified: 1 20 // s7=exp(s6)			
Modified: 1 20 // s7=exp(s6)			
1	3.796573		
2	6.418512		
3	6.933103		
4	9.318566		
5	9.318566		
6	11.64348		
7	12.24610		
8	12.30682		
9	15.37813		
10	15.37813		
11	17.28017		
12	18.69428		
13	21.82310		
14	23.83451		
15	23.83451		
16	29.37293		
17	31.70514		
18	33.81856		

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تبين الخطأ

علماً ان نفس نتائج التقدير يمكن الحصول عليها وذلك بإسلوب تحويل المتغيرات:

شكل (99)

الواجهة الخاصة بكتابة متغيرات نموذج الانحدار

Equation Estimation

Specification Options

Equation specification

Dependent variable followed by list of regressors including ARMA and PDL terms, OR an explicit equation like $Y=c(1)+c(2)*X$.

$s1*s7^{0.5}$ $1/s7^{0.5}$ $s2*s7^{0.5}$

Estimation settings

Method: LS - Least Squares (NLS and ARMA)

Sample: 1 20

إلغاء الأمر موافق

وعند الضغط على زر o.k. تظهر لدينا نتائج التقدير التالية:

شكل (100)

نتائج تقدير نموذج الانحدار بالنسبة للمتغيرات المحولة

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\					
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze
Estimate	Forecast	Stats	Resids		
Dependent Variable: S1/S7^0.5					
Method: Least Squares					
Date: 03/20/15 Time: 01:14					
Sample: 1 20					
Included observations: 20					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
1/S7^0.5	4.459069	2.895503	1.539998	0.1410	
S2/S7^0.5	0.970016	0.009055	107.1284	0.0000	
R-squared	0.986119	Mean dependent var		85.36852	
Adjusted R-squared	0.985347	S.D. dependent var		14.62740	
S.E. of regression	1.770618	Akaike info criterion		4.075174	
Sum squared resid	56.43161	Schwarz criterion		4.174748	
Log likelihood	-38.75174	Hannan-Quinn criter.		4.094612	
Durbin-Watson stat	1.170258				

كذلك يمكن الحصول على نفس القيم التقديرية وذلك باستخدام الصيغة التالية:

شكل (101)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S1/S2^(1.372394/2)				
Method: Least Squares				
Date: 03/20/15 Time: 01:33				
Sample: 1 20				
Included observations: 20				
S1/S2^(1.372394/2)=C(1)*1/S2^(1.372394/2)+C(2)*S2^(1-1.372394/2)				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	4.459069	2.895503	1.539998	0.1410
C(2)	0.970016	0.009055	107.1284	0.0000
R-squared	0.986119	Mean dependent var	6.299041	
Adjusted R-squared	0.985347	S.D. dependent var	1.079304	
S.E. of regression	0.130648	Akaike info criterion	-1.137986	
Sum squared resid	0.307239	Schwarz criterion	-1.038413	
Log likelihood	13.37986	Hannan-Quinn criter.	-1.118548	
Durbin-Watson stat	1.170258			

المبحث الخامس: تجزئة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

في المباحث السابقة تم دراسة مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ على مستوى مشاهدات العينة ككل، ولكن في بعض الأحيان قد يكون من المفيد تجزئة مشاهدات العينة لمتغير مستقل واحد أو أكثر لتأخذ بنظر الاعتبار الظروف التي تمر بها المشاهدة، فعلى سبيل المثال يمكن ان يعبر المتغير المستقل عن فترتي السلم والحرب أو أثر الموسمية أو عوامل مرتبطة بالمكان مثل أثر المنطقة الجغرافية، وقد يعبر المتغير المفسر عن متغيرات نوعية أخرى مثل المهنة والجنس والحالة الزوجية والفئة الاجتماعية. ويتم قياس مثل هذه المتغيرات وذلك باستخدام المتغيرات الصماء (Dummy variables)

الفصل الثالث: مشكلة عدم ثبات تجانس تباین الخطأ

ولغرض تطبيق طريقة المربعات الصغرى العامة (G.L.S.) في مثل هذه الحالة سيتم أخذ المثال التالي:

مثال (13)

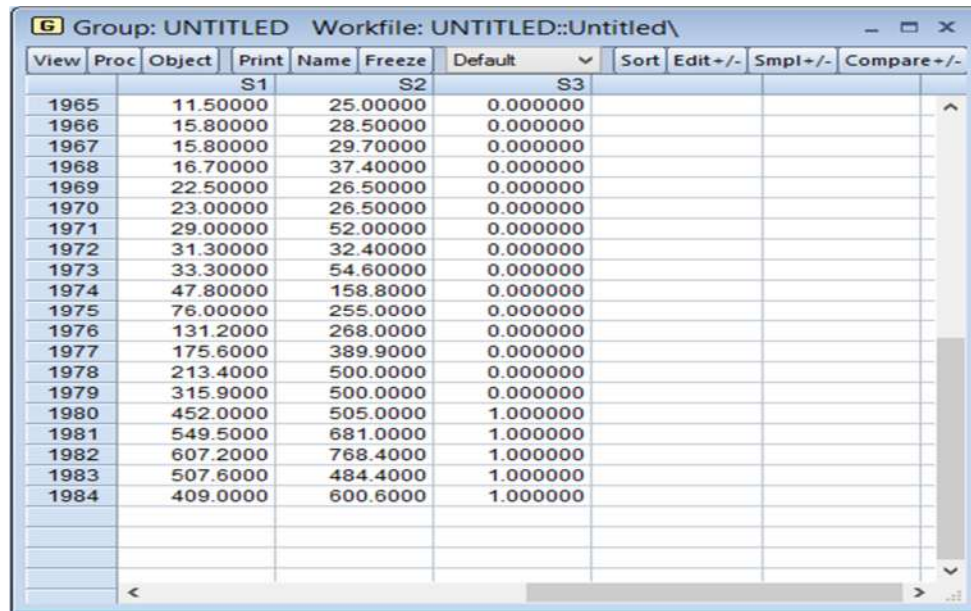
لنفس المثال الوارد في الفصل الثاني مثال (5)، استخدم طريقة المربعات الصغرى الموزونة (W.L.S.) في تقدير دالة الاستثمار.

الحل/

نقوم بإدخال البيانات في البرنامج

شكل (102)

الواجهة الخاصة بالبيانات



View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Default	Sort	Edit+/-	Smpl+/-	Compare+/-
				S1	S2	S3				
1965		11.50000		25.00000	0.000000					
1966		15.80000		28.50000	0.000000					
1967		15.80000		29.70000	0.000000					
1968		16.70000		37.40000	0.000000					
1969		22.50000		26.50000	0.000000					
1970		23.00000		26.50000	0.000000					
1971		29.00000		52.00000	0.000000					
1972		31.30000		32.40000	0.000000					
1973		33.30000		54.60000	0.000000					
1974		47.80000		158.8000	0.000000					
1975		76.00000		255.0000	0.000000					
1976		131.2000		268.0000	0.000000					
1977		175.6000		389.9000	0.000000					
1978		213.4000		500.0000	0.000000					
1979		315.9000		500.0000	0.000000					
1980		452.0000		505.0000	1.000000					
1981		549.5000		681.0000	1.000000					
1982		607.2000		768.4000	1.000000					
1983		507.6000		484.4000	1.000000					
1984		409.0000		600.6000	1.000000					

وبعد ذلك نستخدم أسلوب المربعات الصغرى الاعتيادية في التقدير (مع ملاحظة انه يجب كتابة الشرط $s3=0$ ضمن مجال العينة وذلك لتحديد فترة السلم)

ومن اجل تطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية يستوجب ذلك توليد سلسلة الاوزان وذلك باستخدام الاليعاز التالي:

```
scalar se_s32=@se
```

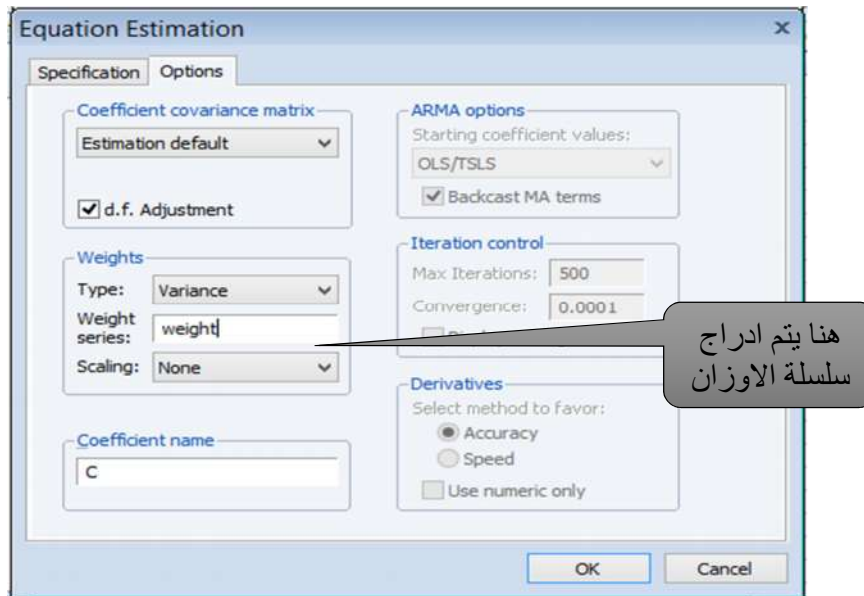
```
scalar se_s31=@se
```

```
series weight=s3*(1/se_s32)+(1-s3)*(1/se_s31)
```

ان الصف الأول يمثل تقدير تباين الخطأ بالنسبة لدالة الاستثمار في فترة الحرب، اما الصف الثاني فيمثل تقدير تباين الخطأ بالنسبة لدالة الاستثمار في فترة السلم، في حين يمثل الصف الثالث سلسلة الاوزان. وبعد توليد سلسلة الاوزان يتم استخدامها لغرض استخراج تقديرات المربعات الصغرى الموزونة وكما يلي:

شكل (107)

الواجهة الخاصة بخيارات الأمر Option



وعند الضغط على الزر موافق تظهر لدينا نتائج التقدير وكما يلي:

شكل (108)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

ViewProcObjectPrintNameFreezeEstimateForecastStatsResids

Dependent Variable: S1
Method: Least Squares
Date: 03/13/15 Time: 07:34
Sample: 1965 1984
Included observations: 20
Weighting series: WEIGHT
Weight type: Variance (no scaling)

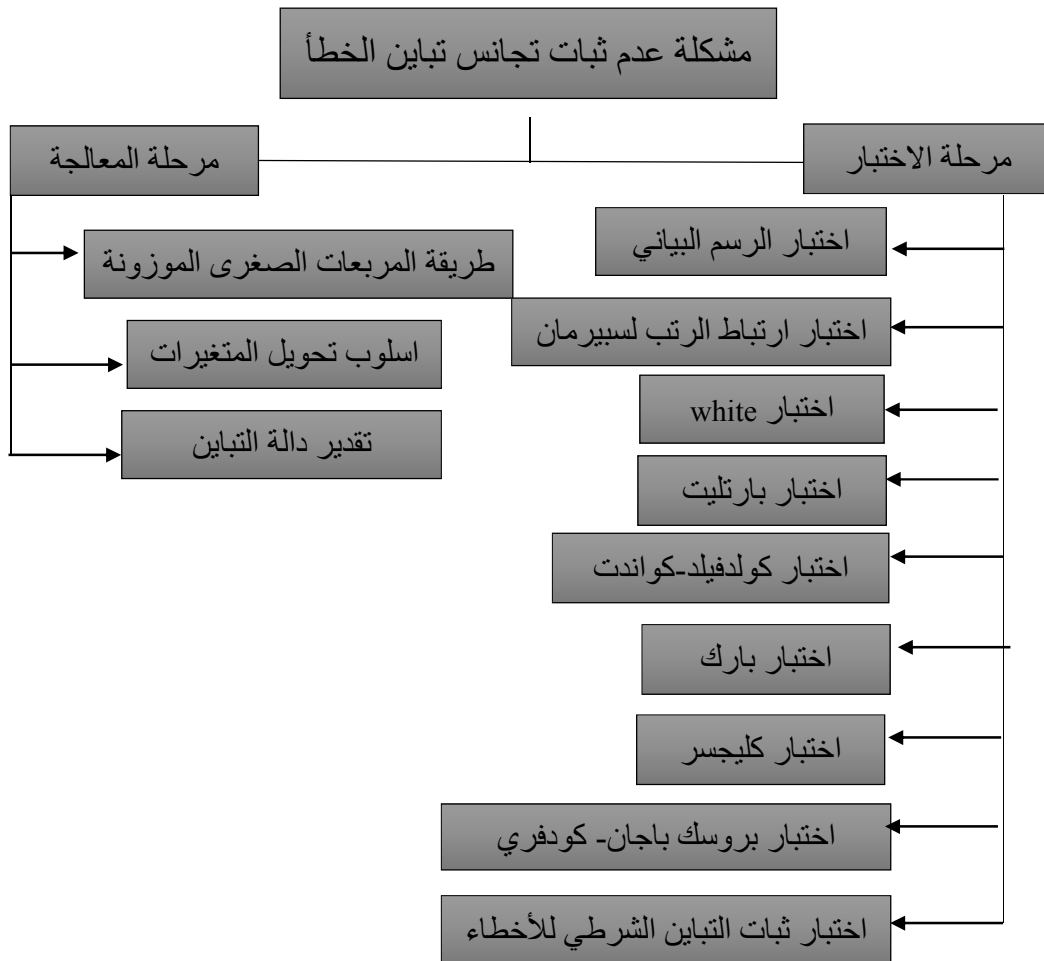
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S2	0.479067	0.064530	7.423994	0.0000
S3	212.7407	34.71518	6.128176	0.0000
C	1.104045	16.33517	0.067587	0.9469

Weighted Statistics			
R-squared	0.970293	Mean dependent var	1331.072
Adjusted R-squared	0.966798	S.D. dependent var	1717.705
S.E. of regression	259.6087	Akaike info criterion	14.09371
Sum squared resid	1145743.	Schwarz criterion	14.24307
Log likelihood	-137.9371	Hannan-Quinn criter.	14.12287
F-statistic	277.6249	Durbin-Watson stat	2.001678
Prob(F-statistic)	0.000000	Weighted mean dep.	266.2069

Unweighted Statistics			
R-squared	0.971962	Mean dependent var	184.2050
Adjusted R-squared	0.968663	S.D. dependent var	208.7018
S.E. of regression	36.94484	Sum squared resid	23203.66
Durbin-Watson stat	2.029136		

ملخص الفصل الثالث

تقوم طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية على اساس افتراض ثبات تباين الحد العشوائي او تساوي انحرافات القيم المشاهدة للمتغير التابع عن الخط المقدر عند كل القيم للمتغير التفسيري، ويعرف هذا الافتراض بالانتشار المتساوي، ان مثل هذا الافتراض قد لا يكون بالضرورة قائم على اساس موضوعية بالنسبة للمشكلة المدروسة، ففي معظم الدراسات القياسية وخاصة التي تعتمد منها على البيانات الاحصائية التي تأخذ شكل البيانات المقطعية فان تشتت مشاهدات البيانات المقطعية الخاصة بالمتغير المعتمد قد يختلف اختلافا شديدا من مستوى الى اخر من مستويات المتغيرات المستقلة. وان خرق الافتراض هذا يؤدي الى حدوث مشكلة عدم ثبات تجانس تباين الخطأ، ولغرض الوقوف على طبيعة هذه المشكلة والتعريف بها، تم التطرق الى هذه المشكلة وذلك بالاعتماد على المخطط الهيكلي التالي:



هوامش الفصل الثالث

- 1- د. اموري هادي كاظم " طرق القياس الاقتصادي " بغداد، 1988
- 2- د. جعفر باقر علوش الوائلي " الاقتصاد القياسي وبرنامج الكمبيوتر الاحصائي SPSS " ط1، جامعة واسط-كلية الإدارة والاقتصاد، 2009
- 3- د. حسين علي بخيت، د. سحر فتح الله " مقدمة في الاقتصاد القياسي " 2002، كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة بغداد
- 4- سعد عجيل شهاب، مصدر سابق
- 5- د. شيخي محمد، مصدر سابق
- 6- د. عبد القادر محمد عبد القادر عطية، مصدر سابق
- 7- د. علاء الدين حسن عواد، مصدر سابق
- 8- د. محمد حسين باقر، مصدر سابق
- 9- د. محمد عبد العال النعيمي، رفاه شهاب الحمداني، كنعان عبد اللطيف عبد الرزاق " نظرية الاقتصاد القياسي " 1991، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- الجامعة المستنصرية، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر.
- 10- هاري كلجيان، والاس اوتس " مقدمة في الاقتصاد القياسي- المبادئ والتطبيقات - ترجمة د. المرسي السيد حجازي، د. عبد القادر محمد عطية، ط1 جامعة الملك سعود
- 11- Damodar N.Gugarati, Dawn C.Porter "Basic econometrics" 5th ed.2008
- 12-R.Carter Hill, William E.Griffiths, George, G.Gudge "Uesing EvIEWS for undergraduate econometrics" 2nd ed. 2001
- 13- R.Carter Hill, William E.Griffiths, Guay C.Lim "Using evIEWS for principles of econometrics" 3rd ed. 2008

الفصل الرابع

مشكلة التعدد الخطي

Multicollinearity problem

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

يعتبر التعدد الخطي Multicollinearity احد المشاكل القياسية التي تنشأ نتيجة لإختلال بعض افتراضات طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية والمتمثلة بالارتباط بين المتغيرات المستقلة، فإذا كان لدينا نموذج الانحدار التالي: [6,p.468]

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + u_i$$

وإذا حدث إن هناك ارتباط تام بين X_2, X_1 وكما يلي :

$$X_1 = A X_2 \quad \text{-----} (1)$$

بحيث ان: -

A: عدد ثابت

عندئذ تظهر مشكلة ارتباط خطي متعدد. بحيث ان معامل الارتباط البسيط بين المتغيرين المستقلين والمقاسين بانحرافات القيم عن وسطها الحسابي، والذي يأخذ الصيغة التالية:

$$r_{X_1 X_2} = \frac{\sum x_1 x_2}{\sqrt{\sum x_1^2} \sqrt{\sum x_2^2}}$$

يكون مساوي الى الواحد الصحيح، وتنعدم مشكلة التعدد الخطي وذلك في حالة كون معامل الارتباط البسيط بين المتغيرين المستقلين مساوي الى الصفر، وتسمى المتغيرات التفسيرية في هذه الحالة بالمتغيرات المتعامدة، ويلاحظ انه في حالة المتغيرات المتعامدة فانه لا يوجد هنالك حاجة لإجراء انحدار متعدد طالما ان كل متغير مستقل يؤثر في المتغير التابع بطريقة منفصلة تماما، ويكفي في هذه الحالة ان تجري انحداراً بسيطاً لكل متغير مستقل حتى نقيس معلمته الانحدارية، وفي الواقع العملي عادة ما لا يواجهنا أي من الاحتمالين المتطرفين السابقين، ولكن في معظم الحالات يوجد هنالك درجة من الارتباط الخطي بين المتغيرات التفسيرية أكبر من الصفر واقل من الواحد، وفي هذه الحالة تأخذ العلاقة بين المتغيرات التفسيرية الصيغة التالية: -

$$X_i = C + C_i X_2 + W$$

حيث ان: -

W: يمثل الحد العشوائي الذي يحول العلاقة بين المتغيرين المفسرين من علاقة مؤكدة الى علاقة احتمالية .

وسوف نتعرض في هذا الفصل لبعض النقاط الاساسية المتعلقة بهذه المشكلة، وهي التعريف بمشكلة التعدد الخطي والاختبارات اللازمة لاكتشافه ووسائل علاجه حيث سيتم تناول هذه النقاط في المباحث التالية: -

المبحث الاول: تعريف مشكلة التعدد الخطي

المبحث الثاني: الاختبارات اللازمة للكشف عن مشكلة التعدد الخطي

المبحث الثالث: طرق معالجة مشكلة التعدد الخطي

المبحث الأول: تعريف مشكلة التعدد الخطي

احدى فرضيات النموذج الكلاسيكي للانحدار المتعدد هي ان مصفوفة المشاهدات عن المتغيرات المفسرة تكون ذات رتبة كاملة [11,p.155] ، ان هذه الفرضية سمحت لنا باستنتاج مقدرات خطية غير متحيزة وذات تشتت صغير. فاذا لم تتحقق هذه الفرضية، فان المصفوفة $(x'x)$ سوف لن تكون ذات رتبة كاملة الامر الذي يؤدي الى ظهور مشكلة التعدد الخطي. ويلاحظ ان مشكلة التعدد الخطي توجد فقط اذا كان هنالك علاقة خطية بين المتغيرات التفسيرية، اما اذا كانت هناك علاقة غير خطية فان هذه المشكلة لا تظهر ولا يترتب عليها اثار سيئة. كما قد يلاحظ بان مشكلة التعدد الخطي قد تظهر على مستوى العينة ولكنها لا توجد على مستوى المجتمع، فعندما نجمع بيانات عينة عن الدخل والثروة فهناك احتمال كبير ان يوجد ارتباطا بين الدخل والثروة لمجموعة الاسر التي جمعنا عنها هذه البيانات. اما على مستوى المجتمع فهناك عوامل كثيرة تؤثر في الدخل غير الثروة مثل عدد ساعات العمل، ومستوى التعليم ... الخ. بحيث يتضائل أثر الثروة على الدخل

لأدنى الحدود، أي أننا ننظر للثروة والدخل على أساس انهما متغيرين مستقلين تماما على مستوى المجتمع ولكنهما قد يكونا مرتبطتين على مستوى العينة. ولذلك فإن مشكلة التعدد الخطي يقال لها انها مشكلة عينة.

ومن جانب اخر، فإن مشكلة الارتباط الخطي يمكن ان تقسم الى نوعين: [6,p.468]

1. مشكلة درجة الارتباط:

إذا كانت قيمة معامل الارتباط البسيط صغيرة، فإن هذا لا يمثل مشكله معقده ولكن إذا كانت r مرتفعة تكون هناك مشكلة ارتباط خطي متعدد يجب معالجتها. أي أن المشكلة تتزايد حداثها بزيادة قيمة r أي بتزايد قوة الارتباط بين المتغيرين. أي إنها مشكلة درجة الارتباط.

2. مشكلة العينة:

في العينة التي استخدمناها لقياس الارتباط بين X_1, X_2 اذا وجد ارتباط بين هذين المتغيرين فإن هذا لا يعني أن هناك ارتباط بينهم في كل الأجزاء ، أي انه يمكن استخدام عينه مختلفة لنفس المتغيرين ولكن لسنوات أخرى، وفي هذه الحالة قد يكون فيها الارتباط قليل .

ان هذا التعريف لمشكلة التعدد الخطي يتضمن ما يلي:

أولاً: اسباب حدوث مشكلة التعدد الخطي

ينشا التعدد الخطي من عدة اسباب منها ما يلي: [2,p.259] [7,p.338] [3,p.205] [5,p.90]

[4,p.158] [6,p.471]

1. اتجاه المتغيرات الاقتصادية معا للتغير مع مرور الزمن، فبمرور الزمن سوف تتزايد المتغيرات الاقتصادية مثل (الدخل، الاستهلاك، الاستثمار، المستوى العام للأسعار، العمالة) وحيث ان هنالك ارتباط بين المتغيرات، فإن التعدد الخطي سوف يتحقق.

2. استخدام متغيرات مستقلة ذات فترة ابطاء في المعادلة المراد تقديرها، فالدخل في الفترة الزمنية الحالية يتحدد جزئياً بواسطة قيمته في الفترة الزمنية السابقة. وحيث ان هنالك ارتباط بين القيم المتتالية لمتغير ما، فان التعدد الخطي سوف يتحقق.
 3. يؤدي صغر حجم العينة بحيث يصبح عدد المشاهدات قريباً من عدد المتغيرات المستقلة الى ظهور مشكلة التعدد الخطي، وتسمى هذه المشكلة بمشكلة صغر حجم العينة.
 4. بالرغم من ان مشكلة التعدد الخطي عادة ما تظهر في حالة استخدام بيانات سلسلة زمنية، الا انها قد تظهر في بعض الحالات عند استخدام بيانات قطاعية. فعلى سبيل المثال، يلاحظ انه في حالة استخدام بيانات قطاعية لمجموعة مؤسسات صناعية وذلك لتقدير دالة الانتاج فان الكميات المستخدمة من العمل وراس المال كمتغيرات مستقلة قد ترتبط بشدة. ويرجع سبب هذا الى ان المؤسسات الكبيرة عادة ما تستخدم كميات كبيرة من كل من العمل وراس المال، في حين ان المؤسسات الصغيرة عادة ما تستخدم كميات قليلة من كل من العمل وراس المال.
 5. قد يضطر الباحث في بعض الاحيان الى ادخال بعض المتغيرات النوعية (الوصفية) في الانموذج، لان تلك المتغيرات وبناءً على معطيات النظرية الاقتصادية، وبحسب اعتقاد الباحث تؤثر في المتغير التابع، وتدعى تلك المتغيرات بالوهمية Dummy variables فاذا كانت تلك المتغيرات تحمل صفات خاصة متداخلة مع واحد او أكثر من المتغيرات المستقلة، فان هذا يولد ارتباطاً خطياً بين المتغيرات الوهمية وباقي المتغيرات المستقلة ذات القيم الكمية.
 6. استخدام المتغيرات المبطنة (ذات الفجوات الزمنية) كمتغيرات او عوامل مستقلة (مفسرة) في النموذج.
- فبفرض ان دالة الاستهلاك تأخذ الصيغة التالية:

$$C = b_1 + b_2 Y_t + b_3 Y_{t-1} + U_t$$

بحيث ان:

C: استهلاك الفترة الحالية

Y_t : دخل الفترة الحالية

Y_{t-1} : دخل الفترة السابقة

ولما كانت القيم المتعاقبة لمتغير ما عبر الزمن غالباً ما تكون مرتبطة، حيث يتأثر دخل الفترة الحالية عادة بدخل الفترة السابقة، فإن استخدام المتغيرات ذات الفجوة الزمنية كمتغيرات مستقلة قد تؤدي الى حدوث مشكلة التعدد الخطي.

ثانياً: النتائج المترتبة عند حدوث مشكلة التعدد الخطي

يتعين التفرقة في هذا الخصوص بين نتائج التعدد الخطي التام والتعدد الخطي الغير التام على النحو التالي [7,p.339] [2,p.259] [8,p.114] [4,p.164] [5,p.90] [6,p.472].

1-2 النتائج المترتبة عند حدوث مشكلة التعدد الخطي التام

من اهم نتائج التعدد الخطي التام: -

ا- تصبح القيم المقدرة للمعلمات غير محددة، فاذا كان لدينا نموذج الانحدار الخطي التالي:-

$$y = B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + u$$

وان كل من المتغيرين (X_1) و (X_2) مرتبطين مع بعضهما بعلاقة خطية تامة كما يلي :-

$$X_2 = a X_1 \quad a \neq 0$$

ولغرض تقدير معالم نموذج الانحدار، يستوجب اولا ايجاد كل من: -

$$(x'x) = \begin{bmatrix} \sum x_1^2 & \sum x_1 x_2 \\ \sum x_1 x_2 & \sum x_2^2 \end{bmatrix} \quad x'y = \begin{bmatrix} \sum x_1 y \\ \sum x_2 y \end{bmatrix}$$

وبما ان: -

$$X_2 = a X_1 \quad a \neq 0$$

فان

$$(x'x) = \begin{bmatrix} \sum x_1^2 & a \sum x_1^2 \\ a \sum x_1^2 & a^2 \sum x_1^2 \end{bmatrix} \quad x'y = \begin{bmatrix} \sum x_1 y \\ a \sum x_1 y \end{bmatrix}$$

$$\therefore |X'X| = a^2 (\sum x_1^2)^2 - a^2 (\sum x_1^2)^2 = 0$$

$$\therefore \hat{\beta} = (x'x)^{-1} x'y$$

وبناءً عليه فان متجه المعلمات المقدرة يكون:

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} a^2 \sum x_1^2 & -a \sum x_1^2 \\ -a \sum x_1^2 & \sum x_1^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum x_1 y \\ a \sum x_1 y \end{bmatrix}}{|X'X|}$$

$$\therefore \hat{\beta}_1 = \frac{a^2 \sum x_1^2 \sum x_1 y - a^2 \sum x_1^2 \sum x_1 y}{|X'X|} = \frac{0}{0}$$

$$\hat{\beta}_2 = \frac{-a \sum x_1^2 \sum x_1 y + a \sum x_1^2 \sum x_1 y}{|X'X|} = \frac{0}{0}$$

ومن هذا يتبين استحالة الحصول على قيم مقدرة منفصلة لكل معلمة.

ب - التأثير على الانحراف المعياري:

بالنسبة لتأثير التداخل الخطي التام على تباين تقديرات المعلمات $(\text{var}.\hat{\beta})$ ، فانه

سيصبح كبيراً الى حد ما لانهاية Infinite . فباستخدام الافتراض التالي: -

$$X_2 = a X_1 \quad a \neq 0 \text{-----} (2)$$

وبحسب الصيغة العامة للتباين: -

$$\text{var.}(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X'X)^{-1}$$

فان تباين $(\hat{\beta}_1)$ يكون :

$$\text{var.}(\hat{\beta}_1) = \sigma^2 \frac{\sum x_2^2}{\sum x_2^2 (\sum x_2)^2 - (\sum x_1 x_2)^2}$$

وتباين $(\hat{\beta}_2)$ يكون :

$$\text{var.}(\hat{\beta}_2) = \sigma^2 \frac{\sum x_1^2}{\sum x_2^2 (\sum x_2)^2 - (\sum x_1 x_2)^2}$$

وباعتماد الصيغة (2) نحصل على:

$$\text{var.}(\hat{\beta}_1) = \sigma^2 \frac{a^2 \sum x_1^2}{a^2 (\sum x_1^2)^2 - a^2 (\sum x_1^2)^2} = \sigma^2 \frac{a^2 \sum x_1^2}{0}$$

وعند كل من a , $\sigma^2 \neq 0$

$$\therefore \text{var.}(\hat{\beta}_1) = \infty$$

$$\text{var.}(\hat{\beta}_2) = \sigma^2 \frac{a^2 \sum x_1^2}{a^2 (\sum x_1^2)^2 - a^2 (\sum x_1^2)^2} = \sigma^2 \frac{a^2 \sum x_1^2}{0}$$

وعند a , $\sigma^2 \neq 0$

$$\therefore \text{var.}(\hat{\beta}_2) = \infty$$

ان هذا التباين لتقديرات المعلمات سوف يؤثر حتماً على الخطأ المعياري للتقديرات (S.E.E.) فيظهر هو الآخر كبيراً جداً، وهذا يعني ان المعلمات المقدرة بجانب انها غير محددة فهي غير معنوية احصائياً طالما ان الخطأ المعياري لها غير محدد.

2-2 النتائج المترتبة عند حدوث مشكلة التعدد الخطي غير التام

إذا كان التعدد الخطي غير تام بين المتغيرات التفسيرية، فإن الآثار المترتبة على ذلك تتمثل بالآتي: -

1. تصبح المعلومات المقدرة غير دقيقة، وإن كان من الممكن في هذه الحالة تقدير قيم منفصلة لكل منها.

2. كبر الأخطاء المعيارية للمعلومات المقدرة كبرا محذوا، الأمر الذي يترتب عليه زيادة فترات الثقة للمعالم المقدرة وقلة معنوية تلك المعالم المقدرة وهذا من شأنه أن يقلل من دقة هذه التقديرات.

3. طالما أن كبر الخطأ المعياري يزيد من فرصة قبول فرضية العدم، فإنه يزيد من احتمال الوقوع في الخطأ من النوع الثاني والذي يتمثل في قبول فرض هو في حقيقة الأمر خطأ.

4. تصبح مقدرات طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية حساسة للتغيرات الطفيفة في البيانات.

5. يؤدي وجود الامتداد الخطي المتعدد إلى كبر معامل التحديد مع عدم معنوية المعلومات المقدرة.

6. قد يكون هنالك بعض المتغيرات ذات الأهمية الكبيرة في تفسير الظاهرة محل البحث، أي أن معامل التحديد لدالة الانحدار المقدرة باستخدام بيانات عنها يكون مرتفعاً، إلا أن وجود ارتباط بينها قد يؤدي إلى تضخم الأخطاء المعيارية للمعلمات المقدرة مما قد يدفع الباحث لحذف بعض هذه المتغيرات مؤدياً بذلك إلى انخفاض معامل التحديد وإضعاف القدرة التفسيرية للنموذج، بالإضافة إلى سوء تعيين النموذج وما يترتب عليه من خطأ في التقدير يسمى بخطأ الحذف، أو خطأ المعادلة.

المبحث الثاني: اختبارات وجود مشكلة التداخل الخطي المتعدد

Tests of multicollinearity problem

ظهرت العديد من الاختبارات والمقاييس للكشف عن مشكلة التداخل الخطي المتعدد، كما قدمت تطويعات واطافات لتلك الاختبارات منذ عام 1934 وحتى عام 1986. قسم منها اعتمد الاسلوب الاحصائي، والآخر اعتمد الاسلوب الرياضي، كما ان قسماً منها يكون مفيداً في حالة كون هناك اخطاء في قياس المتغيرات، والآخر مفيداً في حالة كون الاخطاء موجودة اصلاً في الانموذج. اضافة الى ان قسماً من هذه الاختبارات يكشف عن وجود التداخل الخطي دون ان يحدد درجته، بينما هناك اختبارات تحدد المتغيرات المرتبطة مع بعضها وتثبت المتغيرات المستقلة المسببة لذلك الارتباط. يضاف الى هذا وذاك، ان هناك تداخلات بين بعض تلك الاختبارات، عن طريق اعتمادها على احصاءات ومؤشرات متشابهة وهي: [4,p.169]

اولاً: الاختبارات ذات الاسلوب الاحصائي:

ثانياً: الاختبارات ذات الأسلوب الرياضي

هنا سنذكر اهم الاختبارات ذات الأسلوب الاحصائي المستخدمة في الكشف عن مشكلة التعدد الخطي وهي:

1-1 مصفوفة معاملات الارتباط البسيط:

يعد هذا الاختبار من ابسط الاختبارات للكشف عن التداخلات الخطية بين المتغيرات المستقلة، فعن طريق المصفوفة: - [4,p.170]

$$R = \begin{bmatrix} 1 & r_{12} & \cdots & r_{1k} \\ r_{12} & 1 & \cdots & r_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{1k} & r_{2k} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

بحيث ان: -

$r_{ii}=1$:- تمثل العناصر القطرية في مصفوفة المعاملات

r_{ij} عندما $(i,j = 1,2,...,k)$:- تمثل العناصر غير القطرية في المصفوفة وتمثل

درجة الارتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة مع بعضها.

يمكن ان نحصل على تفسيرات معينة من مصفوفة الارتباط اعلاه، فعندما يكون $r_{ij}=1$ فان

هذا معناه وجود تداخل خطي تام بين المتغيرين المستقلين X_i , X_j . اما إذا كان $r_{ij} = 0$

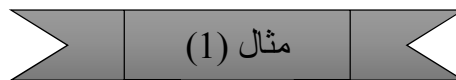
فهذا يعني تعامد هذين المتغيرين. وكلما ابتعد r_{ij} عن الصفر، واقترب من الواحد، فهذا يدل

على وجود تداخلاً خطياً قوياً بين المتغيرين سواء بالسالب أي $X_i = - X_j$ او بالموجب X_i

$X_j =$. ويلاحظ من ذلك انه في حالة وجود تداخل خطي بين أكثر من متغيرين مستقلين،

فان هذا لا يمكن مشاهدته عن طريق معاملات الارتباط للمصفوفة (R)، وإذا كان الأمر

كذلك علينا ان نعتمد على طرق قياس أخرى.



لدينا البيانات التالية:

جدول (1) ¹

بيانات عن بعض المتغيرات الاقتصادية للاقتصاد العراقي

للمدة من (1980-2003) بملايين الدينانير

السنوات	سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي	الرقم القياسي لأسعار المستهلك	الدخل القومي بالأسعار الثابتة	عرض النقد	اجمالي تكوين راس المال الثابت بالأسعار الثابتة
1	2	3	4	5	6
1980	0.36	41.7	37027.33	2650.2	6974
1981	0.46	49.9	20291.38	3645.5	9714.70
1982	0.48	56.6	19386.22	4980.7	10294.1
1983	0.5	63.5	17317.32	5527.40	8107.17
1984	0.5	68.5	18749.78	5499.90	6066.06
1985	1.18	71.4	18219.89	5777	5424.83
1986	1.17	72.3	1750.29	6736.6	3269.6
1987	1.17	82.4	18581.67	8316.70	3953.52
1988	2	100	16982.9	9848	4396.60
1989	3	106.3	16808	11868.2	5840.53
1990	4	161.2	12418.18	15359.3	4700
1991	10	461.9	4058.15	24670	597.64
1992	21	848.8	5868.85	43909	568.45
1993	74	2611.1	4797.87	86430	728.42
1994	456	15461.6	40535.3	23890.1	448.12
1995	1674	69792.1	2894.41	705064	309.66
1996	1170	59020.8	3860	960503	139.83
1997	1471	72610.3	4033.87	1038097	235.86

¹ الاعمدة (5,3,1) المصدر وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية الحسابات القومية.
الاعمدة (4,2) المصدر البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث

326.1	1315876	4965.83	83335.1	1620	1998
464.02	1483836	6255.33	93816.2	1972	1999
897.55	1728006	7019.35	98486.4	1930	2000
1456.55	2159089	7526.76	114612.5	1929	2001

م/ استخدم اختبار مصفوفة الارتباط البسيط للكشف عن وجود مشكلة التعدد الخطي

الحل/

الخطوة الأولى: نقوم بإدخال البيانات الى البرنامج:

شكل (1)

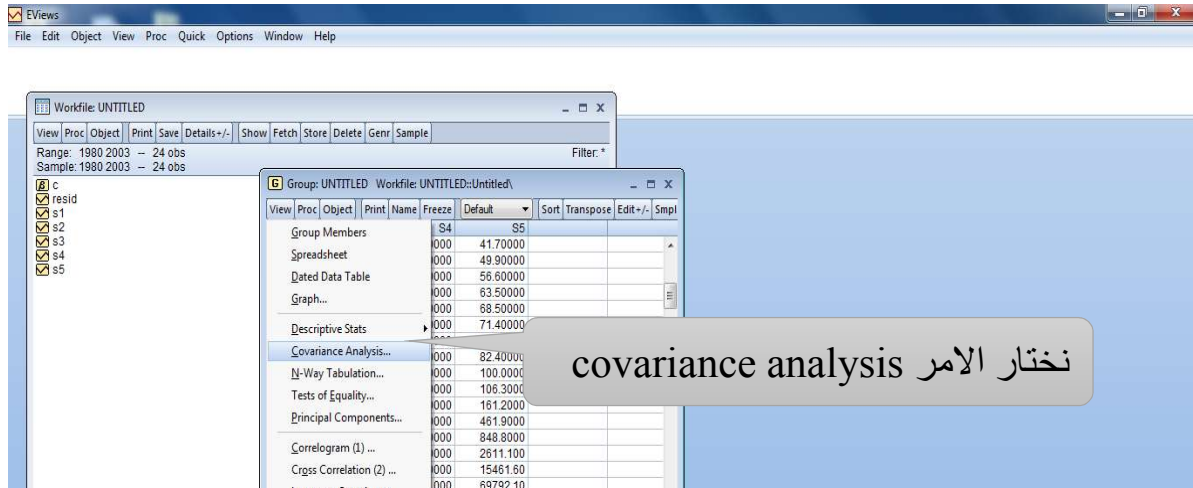
البيانات المدخلة في البرنامج

	S1	S2	S3	S4	S5
1980	6974.000	2650.200	37027.33	41.70000	0.360000
1981	9714.700	3645.500	20291.38	49.90000	0.460000
1982	10294.10	4980.700	19386.22	56.60000	0.480000
1983	8107.170	5527.400	17317.32	63.50000	0.500000
1984	6066.060	5499.900	18749.78	68.50000	0.500000
1985	5424.830	5777.000	18219.89	71.40000	1.180000
1986	3269.600	6736.600	1750.290	72.30000	1.170000
1987	3953.520	8316.700	18581.67	82.40000	1.170000
1988	4396.600	9848.000	16982.90	100.0000	2.000000
1989	5840.530	11868.20	16808.00	106.3000	3.000000
1990	4700.000	15359.30	12418.18	161.2000	4.000000
1991	597.6400	24670.00	4058.150	461.9000	10.00000
1992	568.4500	43909.00	5868.850	848.8000	21.00000
1993	728.4200	86430.00	4797.870	2611.100	74.00000
1994	448.1200	23890.10	40535.30	15461.60	456.0000
1995	309.6600	705064.0	2894.410	69792.10	1674.000
1996	139.8300	960503.0	3860.000	59020.80	1170.000
1997	235.8600	1038097.	4033.870	72610.30	1471.000
1998	326.1000	1315876.	4965.830	83335.10	1620.000
1999	464.0200	1483836.	6255.330	93816.20	1972.000
2000	897.5500	1728006.	7019.350	98486.40	1930.000
2001	1456.550	2159089.	7526.760	114612.5	1929.000

الخطوة الثانية: من القائمة view نختار الامر covariance analysis.

شكل (2)

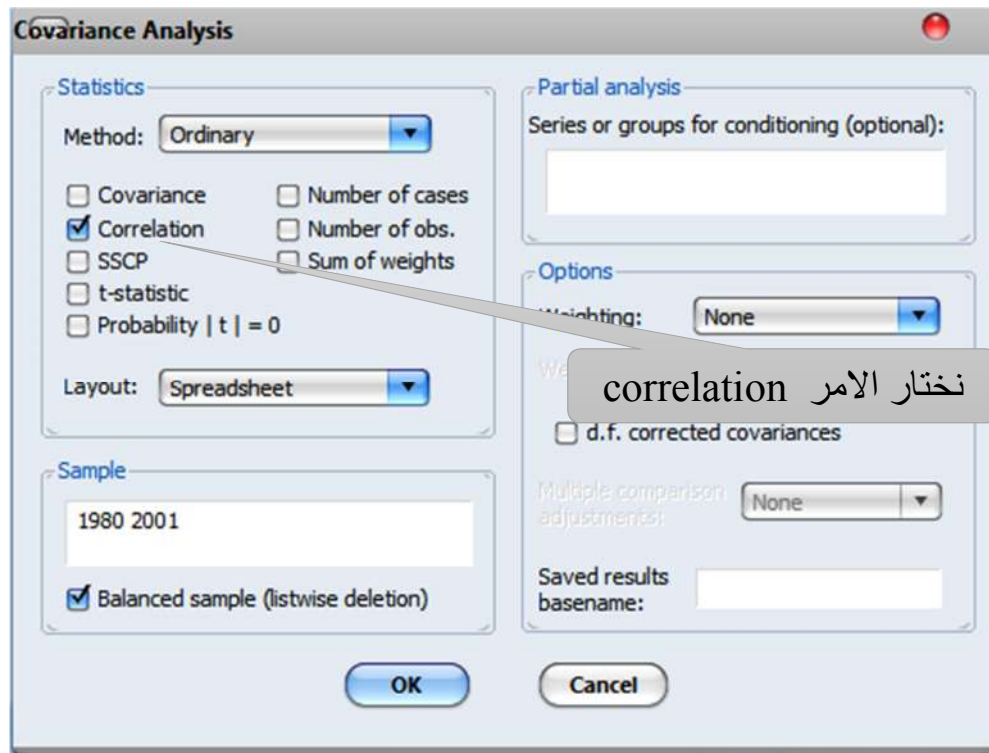
الدخول الى واجهة تحليل المتغير



عند اختيار الامر covariance analysis سوف يظهر لدينا مربع الحوار الخاص به

شكل (3)

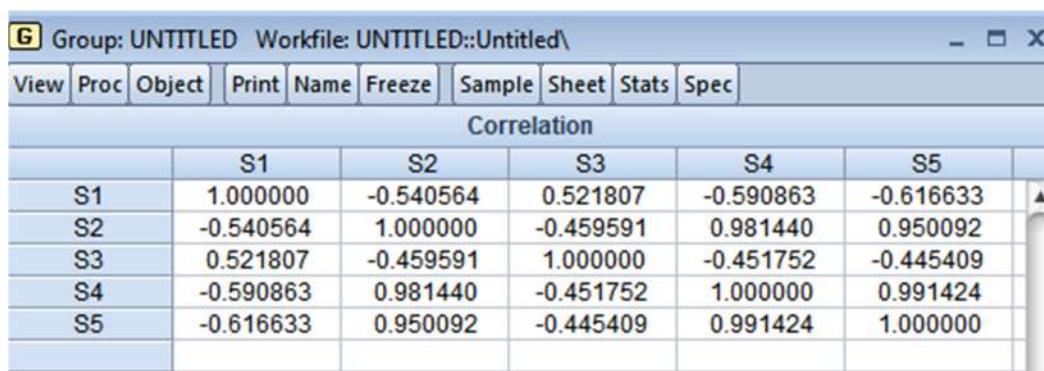
الواجهة الخاصة بتحليل المتغير



عند الضغط على الامر موافق تظهر لدينا نافذة مصفوفة معاملات الارتباطات

شكل (4)

الواجهة الخاصة بمصفوفة معاملات الارتباطات



	S1	S2	S3	S4	S5
S1	1.000000	-0.540564	0.521807	-0.590863	-0.616633
S2	-0.540564	1.000000	-0.459591	0.981440	0.950092
S3	0.521807	-0.459591	1.000000	-0.451752	-0.445409
S4	-0.590863	0.981440	-0.451752	1.000000	0.991424
S5	-0.616633	0.950092	-0.445409	0.991424	1.000000

من الشكل اعلاه يمكن كتابة مصفوفة الارتباطات وكما يلي:

جدول (2)

مصفوفة معاملات الارتباطات الجزئية بين المتغيرات المستقلة

الرقم القياسي لأسعار المستهلك	سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي	الدخل القومي بالأسعار الثابتة	عرض النقد	اجمالي تكوين راس المال الثابت بالأسعار الثابتة	المتغير
-0.59	-0.616	0.521	-0.541	1	اجمالي تكوين راس المال الثابت بالأسعار الثابتة
0.980	0.950	-0.45	1	-0.541	عرض النقد
-0.451	-0.445	1	-0.45	0.521	الدخل القومي بالأسعار الثابتة
0.991	1	-0.445	0.95	-0.616	سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي
1	0.991	-0.451	0.98	-0.59	الرقم القياسي لأسعار المستهلك

نلاحظ من المصفوفة بان معامل الارتباط بين المتغير المستقل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي وعرض النقد مساويا الى (0.950) وهو ارتباط موجب قوي وان معامل الارتباط بين عرض النقد والرقم القياسي لأسعار المستهلك مساويا الى (0.980) ويمثل ايضا ارتباط موجب قوي وهذا مؤشر على وجود مشكلة التعدد الخطي.

2-1 محدد المصفوفة Determinate of matrix

قدم هذا الاختبار من قبل (Hawkins) عام 1973، إذ انه باعتماد المصفوفة $(X'X)$ يمكن الحصول على مصفوفة معاملات الارتباط البسيط (R) ، ومن ثم محدد مصفوفة تلك المعاملات $|X'X|$ والذي تكون قيمته محصورة ضمن الفترة $0 \leq |X'X| \leq 1$ ، فاذا كان :-

[4,p.170]

$$|X'X|=0$$

فان هذا يعني وجود تداخل خطي تام بين المتغيرين X_i , X_j أي $r_{ij}=1$ اما إذا كان :

$$|X'X|=1$$

فان المتغيرات المستقلة تكون متعامدة مع بعضها، أي انها مستقلة خطياً فيما بينها. في حين عندما تقع قيمة المحدد بين الصفر والواحد الصحيح، أي:

$$0 < |X'X| < 1$$

فان هذا يعني ان هناك تداخلاً خطياً بين المتغيرات المستقلة، وتكون درجة هذا التداخل عالية كلما اقتربت قيمة المحدد من الصفر.

الا انه وعلى الرغم من ان قيمة المحدد تكشف لنا وجود او عدم وجود التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة، فان هذا الاختبار يعد مضللاً وذلك لان قيمة المحدد تكون غير مقيدة، فقد تكون قيمة أحد المتغيرات كبيرة جداً، الامر الذي يجعل قيمة المحدد تتجه الى ما لانهاية، أضف الى ذلك، ان قيمة المحدد لا تعتمد على طبيعة العلاقة التداخلية بين المتغيرات المستقلة فقط، بل ايضاً على تباين تلك المتغيرات.

مثال (2)

لنفس بيانات المثال (1) استخدم أسلوب محدد المصفوفة وذلك للكشف عن مشكلة التداخل الخطي في البيانات.

الحل/

الخطوة الأولى: نقوم بإدخال البيانات الى البرنامج

شكل (5)

البيانات المدخلة الى البرنامج

EViews

	S1	S2	S3	S4
1980	2650.200	37027.33	41.70000	0.360000
1981	3645.500	20291.38	49.90000	0.460000
1982	4980.700	19386.22	56.60000	0.480000
1983	5527.400	17317.32	63.50000	0.500000
1984	5499.900	18749.78	68.50000	0.500000
1985	5777.000	18219.89	71.40000	1.180000
1986	6736.600	1750.290	72.30000	1.170000
1987	8316.700	18581.67	82.40000	1.170000
1988	9848.000	16982.90	100.0000	2.000000
1989	11868.20	16808.00	106.3000	3.000000
1990	15359.30	12418.18	161.2000	4.000000
1991	24670.00	4058.150	461.9000	10.00000
1992	43909.00	5868.850	848.8000	21.00000
1993	86430.00	4797.870	2611.100	74.00000
1994	23890.10	40535.30	15461.60	456.0000
1995	705064.0	2894.410	69792.10	1674.000
1996	960503.0	3860.000	59020.80	1170.000
1997	1038097.	4033.870	72610.30	1471.000
1998	1315876.	4965.830	83335.10	1620.000
1999	1483836.	6255.330	93816.20	1972.000
2000	1728006.	7019.350	98486.40	1930.000
2001				

الخطوة الثانية: نقوم باستخراج مصفوفة معاملات الارتباطات البسيطة بين المتغيرات التفسيرية وكما يلي:

شكل (6)

الواجهة الخاصة بمصفوفة معاملات الارتباطات البسيطة بين المتغيرات التفسيرية

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\					
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze
Correlation					
	S1	S2	S3	S4	
S1	1.000000	-0.459591	0.981440	0.950092	
S2	-0.459591	1.000000	-0.451752	-0.445409	
S3	0.981440	-0.451752	1.000000	0.991424	
S4	0.950092	-0.445409	0.991424	1.000000	

الخطوة الثالثة: نجد قيمة محدد مصفوفة معاملات الارتباطات البسيطة

شكل (7)

الواجهة الخاصة بقيمة محدد مصفوفة معاملات الارتباطات البسيطة

هنا يتم كتابة الايعاز

$$\text{Scalor} = @\text{det}(\text{matrix01})$$

وذلك لاستخراج قيمة المحددة

يلاحظ بان قيمة المحددة قد بلغت (0.000000784) وهي قيمة صغيرة جدا وهذا مؤشر على وجود مشكلة التعدد الخطي

1-3 مقياس كلاين Klein criterion

قدم Klein عام 1962 مقياساً لاختبار مشكلة التداخل الخطي، يقوم على حساب مربع معامل الارتباط البسيط بين (X_i) ، (X_j) ، أي r_{ij} ، وربطه بمعامل الارتباط المتعدد بين المتغير التابع وجميع المتغيرات المستقلة، أي معامل التحديد الكلي (R^2) . واقتراح ان التداخل الخطي المتعدد، لا يعد مشكلة، الا إذا كان $R^2 > r_{ij}^2$ [4,p.175] [6,p.478].

أي انه وفقاً لهذا الاختبار إذا كان لدينا عدد من المتغيرات التفسيرية، فان مشكلة التعدد الخطي تكون خطيرة إذا كان مربع معامل الارتباط البسيط بين أي متغيرين مستقلين أكبر من معامل التحديد الكلي لمعادلة الانحدار. ولكن يعاب على هذا الاختبار ان درجة الارتباط الداخلي بين المتغيرات المستقلة لا تعتبر معياراً دقيقاً لمدى التأثير الذي يحدثه وجود الامتداد الخطي على قيم المعلمات المقدرة وقيم الاخطاء المعيارية، فقد تكون معاملات الارتباط البسيطة بين المتغيرات المستقلة منخفضة بالرغم من وجود مشكلة امتداد خطي خطيرة. ولتوضيح ذلك دعنا نأخذ المثال التالي: -

نفرض لدينا نموذج انحدار يتكون من ثلاث متغيرات مستقلة ومتغير تابع على النحو التالي:-

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{13} + U$$

وبفرض ان هنالك حالة تعدد خطي تام حيث: -

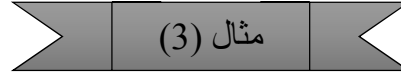
$$X_3 = a_1 X_1 + a_2 X_2$$

وان قيمة معامل الارتباط الذي يأخذ الصيغة التالية: -

$$R_{3.12}^2 = \frac{R_{31}^2 + R_{32}^2 - 2R_{31}R_{32}R_{12}}{1 - R_{12}^2} \quad (4)$$

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

يكون مساوي الى الواحد الصحيح. فاذا كانت جميع قيم معاملات الارتباطات البسيطة R_{31}, R_{32} مساوية الى (0.5) في حين ان معامل الارتباط البسيط R_{12} مساوي الى (-0.5) وتم تعويضها في المعادلة (3) تظهر لنا النتيجة مساوية الى الواحد الصحيح، ويتضح من هذا ان معاملات الارتباط الداخلي المنخفضة قد تنطوي على مشكلة امتداد خطي خطيرة.



للبينات في الجدول التالي:

جدول (3)

بيانات المثال (3)

ت	Y_i	X_{1i}	X_{2i}	X_{3i}	X_{4i}
1	6.0	40.1	5.5	108	63
2	6.0	40.3	4.7	94	72
3	6.5	47.5	5.2	108	86
4	7.1	49.2	6.8	100	100
5	7.2	52.3	7.3	99	107
6	7.6	58.0	8.7	99	111
7	8.0	61.3	10.2	101	114
8	9.0	62.5	14.1	97	116
9	9.0	64.7	17.1	93	119
10	9.3	66.8	21.3	102	121

استخدم مقياس كلاين للكشف عن مشكلة التعدد الخطي علماً ان المتغير المعتمد هو (Y)

الخطوة الاولى: نقوم اولاً بإدخال البيانات الى البرنامج:

الواجهة الخاصة بإدخال البيانات

الخطوة الثانية: نقوم بتقدير النموذج التالي:

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + U$$

شكل (9)

الواجهة الخاصة بإدخال متغيرات النموذج

Equation Estimation

Specification Options

Equation specification

Dependent variable followed by list of regressors including ARMA and PDL terms, OR an explicit equation like $Y=c(1)+c(2)*X$.

S1 S2 S3 S4 S5 C

Estimation settings

Method: LS - Least Squares (NLS and ARMA)

Sample: 1 10

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق تظهر لدينا نتائج التقدير وكما يلي:

شكل (10)

نتائج تقدير نموذج الانحدار

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S1 Method: Least Squares Date: 04/11/15 Time: 06:51 Sample: 1 10 Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S2	0.060263	0.048378	1.245671	0.2681
S3	0.089090	0.037168	2.396978	0.0619
S4	-0.012598	0.018171	-0.693309	0.5190
S5	0.007406	0.017612	0.420498	0.6916
C	3.914451	1.952440	2.004902	0.1013
R-squared	0.979655	Mean dependent var	7.570000	
Adjusted R-squared	0.963379	S.D. dependent var	1.233829	
S.E. of regression	0.236114	Akaike info criterion	0.257851	
Sum squared resid	0.278750	Schwarz criterion	0.409144	
Log likelihood	3.710743	Hannan-Quinn criter.	0.091884	
F-statistic	60.18950	Durbin-Watson stat	2.213879	
Prob(F-statistic)	0.000204			

الخطوة الثالثة: نقوم باستخراج مصفوفة الارتباطات للمتغيرات المستقلة وكما يلي:

شكل (11)

الواجهة الخاصة بمصفوفة الارتباطات للمتغيرات المستقلة

	S2	S3	S4	S5
S2	1.000000	0.879363	-0.338876	0.956248
S3	0.879363	1.000000	-0.304705	0.760764
S4	-0.338876	-0.304705	1.000000	-0.413541
S5	0.956248	0.760764	-0.413541	1.000000

والجدول التالي يبين قيمة معامل التحديد للنموذج المقدر مع قيم مربع معامل الارتباط البسيط:-

جدول (4)

مقارنة قيم مربعات معامل الارتباط البسيط

بين المتغيرات المستقلة مع قيمة معامل التحديد

المتغيرات	الارتباط البسيط	قيم مربع معامل الارتباط البسيط	معامل التحديد	النتيجة
X_1, X_2	0.879363	0.773279	0.979655	عدم وجود مشكلة التعدد الخطي
X_1, X_3	-0.338876	0.114837	0.979655	عدم وجود مشكلة التعدد الخطي
X_1, X_4	0.956248	0.91441	0.979655	عدم وجود مشكلة التعدد الخطي

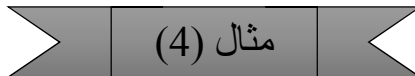
الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

عدم وجود مشكلة التعدد الخطي	0.979655	0.092845	-0.304705	X_2, X_3
عدم وجود مشكلة التعدد الخطي	0.979655	0.578762	0.760764	X_2, X_4
عدم وجود مشكلة التعدد الخطي	0.979655	0.171016	-0.413541	X_3, X_4

يلاحظ من نتائج الاختبار انه لا توجد مشكلة التعدد الخطي كون قيم مربع معاملات الارتباطات البسيطة بين المتغيرات المستقلة اقل من قيمة معامل التحديد

4-1 اختبار الارتباط الجزئي Partial correlation test

وفقا لهذا المعيار إذا وجد ان معامل التحديد كبيرا نسبيا، في حين ان مربعات معاملات الارتباط الجزئية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة منخفضة نسبيا. فان هذا يعني ان هنالك تداخلا بين المتغيرات المستقلة يجعل أثرها مجتمعة على المتغير التابع كبير. في حين ان اثارها منفصلة على المتغير التابع تكون ضعيفة، ومن ثم توجد مشكلة التعدد الخطي. :- [6,p.480]



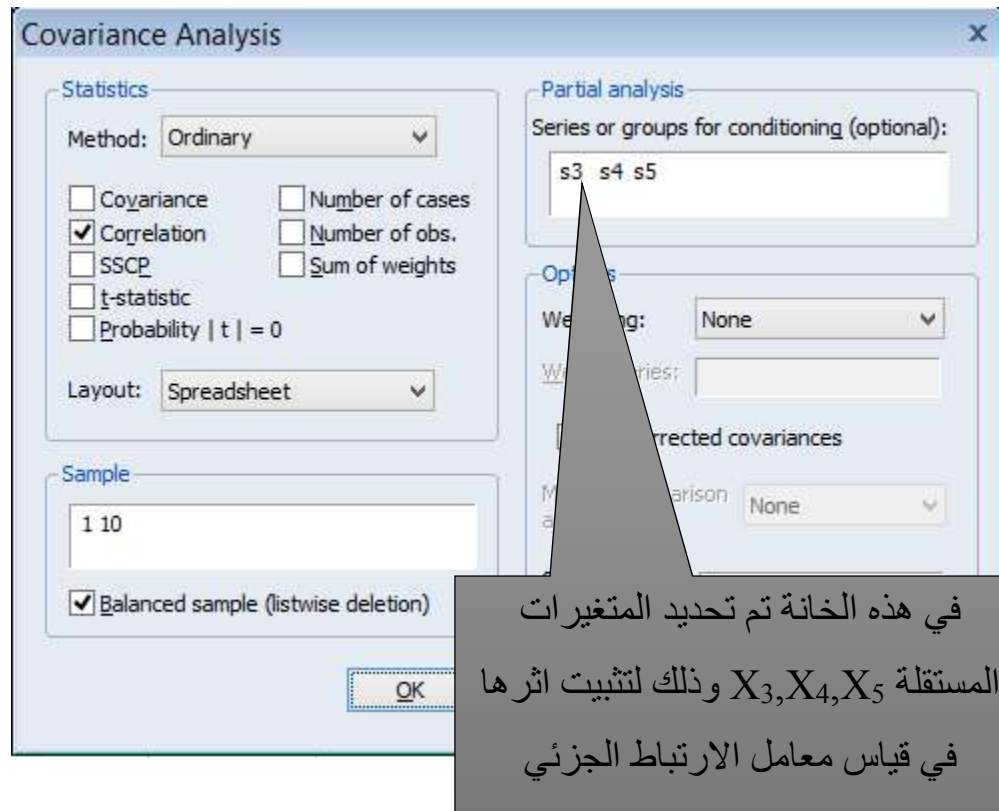
لنفس بيانات المثال (3) استخدم اختبار الارتباط الذاتي الجزئي للكشف عن مشكلة التعدد الخطي
الحل/

لاحظنا من نتائج تقدير طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية للنموذج المقدر ان قيمة معامل التحديد قد بلغت (0.979655) ولغرض تطبيق هذا الاختبار نقوم بحساب قيم الارتباطات الجزئية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة وكما يلي:

أ- بالنسبة لمعامل الارتباط الجزئي بين المتغير التابع والمتغير المستقل X_1 يتم استخراجها وذلك بعد تحديد الخيارات التالية من مربع الحوار Covariance analysis

شكل (12)

الواجهة الخاصة بتحليل التباين



وعند الضغط على الزر موافق تظهر لدينا قيمة معامل الارتباط الجزئي بين المتغير التابع والمتغير المستقل الأول وذلك بثبوت بقية المتغيرات وكما يلي:

شكل (13)

الواجهة الخاصة بقيمة معامل الارتباط الجزئي بين المتغير التابع والمتغير المستقل الأول وذلك بثبوت بقية المتغيرات

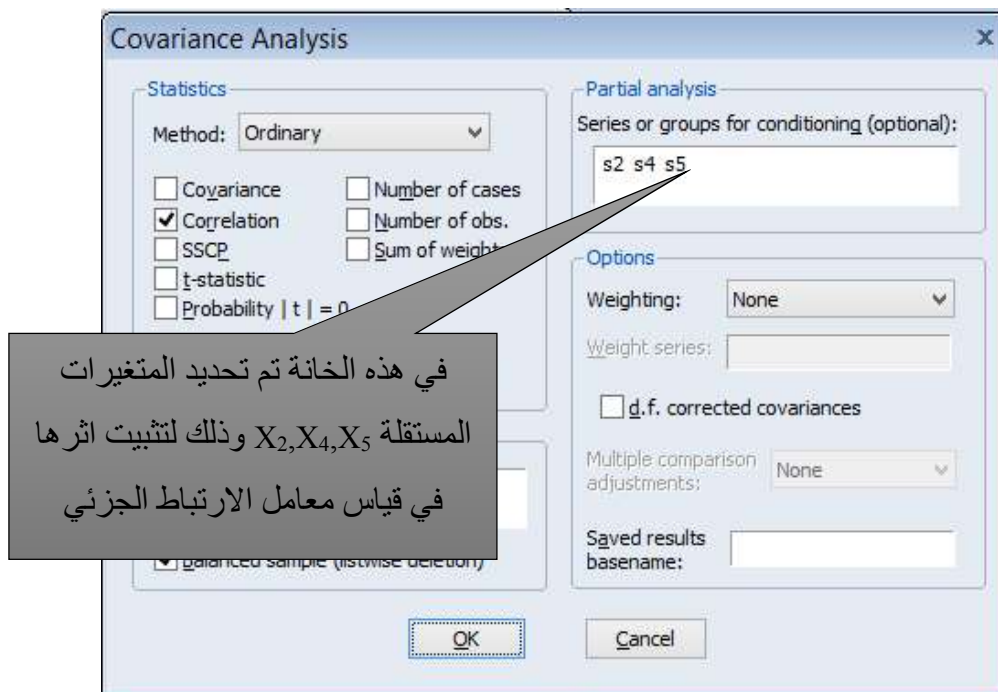
Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Unt			
View Proc Object Print Name Freeze Sample Sheet			
Partial Correlation			
	S1	S2	
S1	1.000000	0.486661	
S2	0.486661	1.000000	

ب- حساب معامل الارتباط الجزئي بين المتغير التابع والمتغير المستقل الثالث، ويكون ذلك بتحديد هذين المتغيرين وفتحهما في نافذة واحدة ومن ثم اختيار الامر

Covariance analysis من القائمة View

شكل (14)

الواجهة الخاصة بتحليل التباين



وعند الضغط على الزر موافق تظهر لدينا نتيجة معامل الارتباط الجزئي وكما يلي:

شكل (15)

الواجهة الخاصة بقيمة معامل الارتباط الجزئي

Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Sample Sheet Stats
Partial Correlation			
	S1	S3	
S1	1.000000	0.731224	
S3	0.731224	1.000000	

ت- بالنسبة لمعامل الارتباط الجزئي بين المتغير التابع والمتغير المستقل X_3 فيتم استخراجها وذلك بعد تحديد الخيارات التالية من مربع الحوار Covariance analysis

شكل (16)

الواجهة الخاصة بتحليل التباين

Covariance Analysis

Statistics

Method: Ordinary

☐ Covariance ☐ Number of cases

☒ Correlation ☐ Number of obs.

☐ SSCP ☐ Sum of weights

☐ t-statistic

☐ Probability | t | = 0

Layout: Spreadsheet

Sample

1 10

☒ Balanced sample (listwise deletion)

Partial analysis

Series or groups for conditioning (optional):

s2 s3 s5

Options

Weighting: None

Weight series:

☐ d.f. corrected covariances

Multiple comparison adjustments: None

Saved results basename:

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا قيمة معامل الارتباط الجزئي

شكل (17)

الواجهة الخاصة بقيمة معامل الارتباط الجزئي

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Sample	Sheet	Stats	Spec
Partial Correlation				
	S4	S1		
S4	1.000000	-0.296149		
S1	-0.296149	1.000000		

ث- بالنسبة لاستخراج معامل الارتباط الجزئي بين المتغير التابع والمتغير المستقل الرابع يكون ذلك بتحديد هذين المتغيرين واستبعاد أثر بقية المتغيرات المستقلة

شكل (18)

الواجهة الخاصة بتحليل التباين

Covariance Analysis

Statistics

Method: Ordinary

☐ Covariance
☐ Number of cases

☒ Correlation
☐ Number of obs.

☐ SSCP
☐ Sum of weights

☐ t-statistic

☐ Probability |t| = 0

Layout: Spreadsheet

Partial analysis

Series or groups for conditioning (optional):

s2 s3 s4

Options

Weighting: None

Weight series:

☐ d.f. corrected covariances

Multiple comparison adjustments: None

Saved results basename:

Sample

1 10

☒ Balanced sample (listwise deletion)

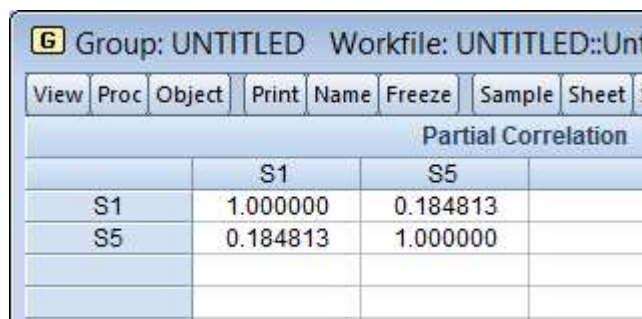
OK

Cancel

وبعد الضغط على الزر موافق سوف تظهر لدينا نتيجة معامل الارتباط الجزئي وكما يلي:

شكل (19)

الواجهة الخاصة بقيمة معامل الارتباط الجزئي



	S1	S5
S1	1.000000	0.184813
S5	0.184813	1.000000

والجدول التالي يبين قيم معامل التحديد مع قيم معاملات الارتباطات الجزئية ومربعاتها:

جدول (5)

قيم معامل التحديد مع قيم معاملات الارتباطات الجزئية ومربعاتها

معامل التحديد	معامل الارتباط الجزئي	مربع معامل الارتباط الجزئي
0.979655	$r_{y,x_1} = 0.486661$	0.236839
0.979655	$r_{y,x_2} = 0.731224$	0.534689
0.979655	$r_{y,x_3} = -0.296149$	0.087704
0.979655	$r_{y,x_4} = 0.184813$	0.034156

حيث يلاحظ من الجدول أعلاه ان قيمة معامل التحديد مرتفعة في حين مربعات معامل الارتباط الجزئي منخفضة نسبياً وهذا مؤشر على وجود مشكلة التعدد الخطي.

يلاحظ من نتائج التقدير ان معامل التحديد قد بلغ (0.979655) وهي قيمة مرتفعة، في حين ان المتغيرات المستقلة كانت غير معنوية وهذا واضح من القيمة الاحتمالية لاختبار t حيث كانت أكبر من مستوى المعنوية (0.05) وهذا مؤشر على ان النموذج يعاني من مشكلة التعدد الخطي.

6-1 اختبار فارار - كلوبر Farrar and Glauber

يندرج هذا الاختبار الذي جاء به Farrar and Glauber عام 1967، ويتكون هذا الاختبار من ثلاثة عناصر اساسية: [1,p.339] [5,p.94] [8,p.115] [3,p.217] [4,p.176] [6,p.480]

أ- اختبار مربع كاي Chi square test

يستخدم لتحديد مدى ودرجة وجود مشكلة التعدد الخطي، ولإجراء هذا الاختبار يتعين اعتماد اختبار (χ^2) الذي يأخذ الصيغة الآتية:

$$(\chi^2) = - \left[n - 1 - \frac{1}{6}(2k + 5) \right] \cdot \text{Log}|XX| \dots\dots (5)$$

بحيث ان: -

: تمثل حجم العينة او عدد المشاهدات n.

: تمثل عدد المتغيرات المستقلة K.

Standardized : تمثل اللوغاريتم الطبيعي لقيمة المحدد المعياري $\text{Log}|X'X|$

لمصفوفة معاملات الارتباط Determinant.

عندما:

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

$$|X'X| = \begin{vmatrix} 1 & r_{12} & r_{13} & \cdots & r_{1k} \\ r_{21} & 1 & r_{23} & \cdots & r_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{k1} & r_{k2} & r_{k3} & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

وتحسب معاملات الارتباط (r_{ij}) للمتغيرات المستقلة والمقاسة بإنحرافات القيم عن وسطها الحسابي بحسب الصيغة التالية:

$$r_{ij} = \frac{\sum x_i x_j}{\sqrt{\sum x_i^2 \sum x_j^2}}$$

بعد ذلك نختبر فرضية العدم:

$$H_0 : |X'X| = 1$$

بمعنى ان X_j متعامدة

ضد الفرضية البديلة:

$$H_1 : |X'X| < 1$$

بمعنى ان X_j غير متعامدة وعن طريق مقارنة ($\hat{\chi}^2$) مع قيمة (χ^2) الجدولية، بمستوى

معنوية مختار، ودرجات حرية $d.F = \frac{k}{2}(k-1)$ فإذا كانت :-

$$(\hat{\chi}^2) > (\chi^2)$$

فإننا نرفض فرضية العدم، ونقبل بالفرضية البديلة، وهذا يعني وجود مشكلة التداخل

الخطي المتعدد، وكلما ابتعدت قيمة ($\hat{\chi}^2$) عن (χ^2) فإن هذا يشير الى شدة ذلك التداخل.

اما إذا كانت:

$$(\hat{\chi}^2) < (\chi^2)$$

فإننا نقبل بفرضية العدم، وان هذا يشير الى عدم وجود مشكلة التداخل الخطي المتعدد، وليس هناك حاجة للاستمرار في خطوات الاختبار الاخرى.

مثال (6)

للبيانات في الجدول التالي:

جدول (6)

بيانات المثال (6)

ت	Y_i	X_{1i}	X_{2i}	X_{3i}	X_{4i}
1	6.0	40.1	5.5	108	63
2	6.0	40.3	4.7	94	72
3	6.5	47.5	5.2	108	86
4	7.1	49.2	6.8	100	100
5	7.2	52.3	7.3	99	107
6	7.6	58.0	8.7	99	111
7	8.0	61.3	10.2	101	114
8	9.0	62.5	14.1	97	116
9	9.0	64.7	17.1	93	119
10	9.3	66.8	21.3	102	121

م/ استخدم اختبار مربع كاي للكشف عن وجود مشكلة التعدد الخطي

الحل/

الخطوة الاولى: نقوم بإدخال البيانات الخاصة بالمتغيرات المستقلة وكما

يلي:

شكل (21)

الواجهة الخاصة بإدخال البيانات الى البرنامج

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\					
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze
40.1				Default	▼
				Sort	Edit+/- Smpl+
	S2	S3	S4	S5	
1	40.10000	5.500000	108.0000	63.00000	
2	40.30000	4.700000	94.00000	72.00000	
3	47.50000	5.200000	108.0000	86.00000	
4	49.20000	6.800000	100.0000	100.0000	
5	52.30000	7.300000	99.00000	107.0000	
6	58.00000	8.700000	99.00000	111.0000	
7	61.30000	10.20000	101.0000	114.0000	
8	62.50000	14.10000	97.00000	116.0000	
9	64.70000	17.10000	93.00000	119.0000	
10	66.80000	21.30000	102.0000	121.0000	

الخطوة الثانية: نقوم بحساب مصفوفة الارتباطات بين المتغيرات المستقلة وكما يلي:

شكل (22)

الواجهة الخاصة بمصفوفة الارتباطات بين المتغيرات المستقلة

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\					
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze
				Sample	Sheet
				Stats	Spec
Correlation					
	S2	S3	S4	S5	
S2	1.000000	0.879363	-0.338876	0.956248	
S3	0.879363	1.000000	-0.304705	0.760764	
S4	-0.338876	-0.304705	1.000000	-0.413541	
S5	0.956248	0.760764	-0.413541	1.000000	

الخطوة الثالثة: نجد المحددة الخاصة بمصفوفة معاملات الارتباطات والمتمثلة $|X'X|$ حيث نكتب الكود الخاص بالمحددة وهو `@det(matrix01)` ونضغط `enter`

شكل (23)

الواجهة الخاصة بكتابة كود محدد المصفوفة



بعد استخراج قيمة المحددة يتم تطبيق صيغة الاختبار وكما يلي:

$$(\chi^2) = - \left[n - 1 - \frac{1}{6}(2k + 5) \right] \cdot \text{Log} |X'X|$$

$$(\chi^2) = - \left[10 - 1 - \frac{1}{6}(8 + 5) \right] \cdot \text{Log} |0.0098| = 31.606699$$

ومن جداول (X^2) لمستوى دلالة 5% ودرجة حرية (6) نجد ان القيمة النظرية مساوية الى (12.592) وبما ان قيمة (X^2) المحسوبة والمساوية الى (31.606699)

أكبر من قيمة (X^2) النظرية لذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة أي ان هناك مشكلة التعدد الخطي بين المتغيرات المستقلة .

ب- الخطوة الثانية: اختبار F

لقد استفدنا من اختبار مربع كاي في تحديد ما إذا كان هناك مشكلة تعدد خطي ام لا، ولكنه لم يحدد أي من المتغيرات المستقلة تعتبر هي السبب في وجود تلك المشكلة. لذلك ظهر هنا دور اختبار F، حيث يساعدنا في تحديد ذلك. حيث يأخذ هذا الاختبار الصيغة التالية: -

$$F = \frac{R_{j,2,3,\dots,k}^2 / k - 1}{(1 - R_{j,2,3,\dots,k}^2 / n - k)} \dots\dots\dots (6)$$

$$j = 1, 2, 3, \dots, k$$

بحيث ان: -

($R_{j,2,3,\dots,k}^2$): يمثل معامل التحديد المتعدد بين كل متغير مستقل (X_j) والمتغيرات

المستقلة الاخرى

ثم نختبر فرضية العدم التالية: -

$$H_0 : R_{j,2,3,\dots,k}^2 = 0$$

ضد الفرضية البديلة:

$$H_1 : R_{j,2,3,\dots,k}^2 \neq 0$$

ونقارن قيمة (F_j) المقدرة مع قيمة (F) الجدولية بمستوى معنوية مختار ودرجات حرية

$d.f = \frac{k-1}{n-k}$ فاذا كانت $F_j > F$ نرفض فرضية العدم، وهذا يعني وجود تداخل خطي بين

المتغير المستقل (X_j) والمتغيرات المستقلة الاخرى (k) ، اما إذا كانت $F_j < F$ فهذا يجعلنا

نقبل بفرضية العدم، ضد الفرضية البديلة، مما يعني عدم وجود ارتباط خطي بين المتغير المستقل (X_j) والمتغيرات المستقلة الأخرى.

مثال (7)

لنفس بيانات المثال (6) استخدم اختبار F (المرحلة الثانية من اختبار فريير-كلوبر) وذلك لتحديد المتغيرات التفسيرية المسببة لمشكلة التعدد الخطي.
الحل/

لغرض تطبيق اختبار F لكل متغير تفسيري، يستوجب ذلك استخراج معامل الارتباط المتعدد ومن ثم حساب معامل التحديد المتعدد وكما يلي:

1. علاقة المتغير X_1 مع المتغيرات الأخرى

تم استخراج معامل التحديد المتعدد وذلك بإجراء انحدار X_1 على بقية المتغيرات المستقلة حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (24)

الواجهة الخاصة بتقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S2				
Method: Least Squares				
Date: 04/11/15 Time: 10:31				
Sample: 1 10				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S3	0.626189	0.181727	3.445763	0.0137
S4	0.124554	0.144666	0.860975	0.4223
S5	0.340731	0.052347	6.509098	0.0006
C	1.104168	16.47005	0.067041	0.9487
R-squared	0.972564	Mean dependent var	54.27000	
Adjusted R-squared	0.958846	S.D. dependent var	9.821863	
S.E. of regression	1.992517	Akaike info criterion	4.505849	
Sum squared resid	23.82076	Schwarz criterion	4.626883	
Log likelihood	-18.52925	Hannan-Quinn criter.	4.373075	
F-statistic	70.89618	Durbin-Watson stat	1.298744	
Prob(F-statistic)	0.000045			

يلاحظ من نتائج التقدير أعلاه ان قيمة معامل التحديد المتعدد قد بلغت (0.858632) وعلى هذا الأساس يمكن استخراج قيمة F المحسوبة وكما يلي:

$$F = \frac{R_{j,2,3,\dots,k}^2 / k - 1}{(1 - R_{j,2,3,\dots,k}^2) / (n - k)} = 21.25808$$

وعند مقارنة القيمة المحسوبة للاختبار مع القيمة الجدولية تحت مستوى (5%) ودرجة حرية (2,7) والبالغة (4.737414) يلاحظ بأن القيمة المحسوبة للاختبار أكبر من القيمة الجدولية لها وهذا يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة $H_1 : R_{2,1,3,4}^2 \neq 0$ وتعني وجود تداخل خطي بين المتغير المستقل (X_2) والمتغيرات المستقلة الأخرى.

3. علاقة المتغير X_3 مع المتغيرات الأخرى

تم استخراج معامل التحديد المتعدد وذلك بإجراء انحدار X_3 على بقية المتغيرات المستقلة حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (26)

الواجهة الخاصة بتقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S4				
Method: Least Squares				
Date: 04/11/15 Time: 11:40				
Sample: 1 10				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	97.48232	18.44849	5.284026	0.0019
S2	0.882838	1.025394	0.860975	0.4223
S3	-0.534088	0.806073	-0.662580	0.5322
S5	-0.395490	0.361253	-1.094776	0.3156
R-squared	0.262379	Mean dependent var	100.1000	
Adjusted R-squared	-0.106431	S.D. dependent var	5.043147	
S.E. of regression	5.304737	Akaike info criterion	6.464252	
Sum squared resid	168.8414	Schwarz criterion	6.585286	
Log likelihood	-28.32126	Hannan-Quinn criter.	6.331478	
F-statistic	0.711420	Durbin-Watson stat	2.604746	
Prob(F-statistic)	0.579791			

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

يلاحظ من نتائج التقدير أعلاه ان قيمة معامل التحديد المتعدد قد بلغت (0.262379) وعلى هذا الأساس يمكن استخراج قيمة F المحسوبة وكما يلي:

$$F = \frac{R_{j,2,3,\dots,k}^2 / k - 1}{(1 - R_{j,2,3,\dots,k}^2 / n - k)} = 1.244984$$

وعند مقارنة القيمة المحسوبة للاختبار مع القيمة الجدولية تحت مستوى (5%) ودرجة حرية (2,7) والبالغة (4.737414) يلاحظ بأن القيمة المحسوبة للاختبار اقل من القيمة الجدولية لها وهذا يعني قبول فرضية العدم $H_1 : R_{3,1,2,4}^2 = 0$ ويعني ان المتغير المستقل (X_3) لا يسبب مشكلة التعدد الخطي مع بقية المتغيرات المستقلة.

4. علاقة المتغير X_4 مع المتغيرات الأخرى

تم استخراج معامل التحديد المتعدد وذلك بإجراء انحدار X_4 على بقية المتغيرات المستقلة حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (27)

الواجهة الخاصة بتقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View

Proc

Object

Print

Name

Freeze

Estimate

Forecast

Stats

Resids

Dependent Variable: S5
Method: Least Squares
Date: 04/11/15 Time: 11:43
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S2	2.570804	0.394955	6.509098	0.0006
S3	-1.294590	0.680385	-1.902732	0.1058
S4	-0.420989	0.384543	-1.094776	0.3156
C	16.58583	44.74765	0.370653	0.7236

R-squared	0.952262	Mean dependent var	100.9000
Adjusted R-squared	0.928394	S.D. dependent var	20.45293
S.E. of regression	5.473069	Akaike info criterion	6.526731
Sum squared resid	179.7269	Schwarz criterion	6.647765
Log likelihood	-28.63365	Hannan-Quinn criter.	6.393957
F-statistic	39.89578	Durbin-Watson stat	1.120375
Prob(F-statistic)	0.000234		

يلاحظ من نتائج التقدير أعلاه ان قيمة معامل التحديد المتعدد قد بلغت (0.952262) وعلى هذا الأساس يمكن استخراج قيمة F المحسوبة وكما يلي:

$$F = \frac{R_{j.2,3,\dots,k}^2 / k - 1}{(1 - R_{j.2,3,\dots,k}^2 / n - k)} = 69.81685$$

وعند مقارنة القيمة المحسوبة للاختبار مع القيمة الجدولية تحت مستوى (5%) ودرجة حرية (2,7) والبالغة (4.737414) يلاحظ بأن القيمة المحسوبة للاختبار أكبر من القيمة الجدولية لها وهذا يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة $R_{4.1,2,3}^2 \neq 0 : H_1$ ويعني ان المتغير المستقل (X_4) يسبب مشكلة التعدد الخطي مع بقية المتغيرات المستقلة.

ت- الخطوة الثالثة: اختبار t

لقد ساعدنا اختبار F على تحديد أي المتغيرات التفسيرية يعتبر طرفاً في مشكلة التعدد الخطي، ولكنه لم يحدد على وجه التفصيل أي متغير تفسيري مرتبط مع أي متغير آخر. وهنا يأتي دور اختبار t على تحديد نمط التعدد الخطي وعلى وجه التحديد يساعدنا على اختبار مدى معنوية الارتباط الجزئي بين كل متغيرين تفسيريين على حدة. ويأخذ هذا الاختبار الصيغة الآتية:

$$t_{ij}^* = \frac{r_{ij.1,2,\dots,k} \sqrt{n-k}}{\sqrt{1-r_{ij.1,2,\dots,k}^2}} \dots\dots\dots (7)$$

بحيث ان: -

(r_{ij}): تمثل معامل الارتباط الجزئي بين (X_j, X_i) مع ثبات بقية المتغيرات.

وبعد تقدير قيمة (t_{ij}^*) نختبر فرضية العدم:

$$H_0 : r_{j.2,3,\dots,k} = 0$$

ضد الفرضية البديلة:

$$H_1 : r_{j.2,3,\dots,k} \neq 0$$

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

فاذا كانت تلك القيمة المقدرة أكبر من قيمة (t) الجدولية بمستوى معنوية مختار ودرجات حرية (n-k)، فإننا نرفض فرضية العدم، ونقبل بالفرضية البديلة، وهذا يعني ان المتغير (X_i) متداخل خطياً وبشكل معنوي مع المتغير (X_j). وبذلك يتم تشخيص المتغيرات المسببة للتداخل الخطي المتعدد.

مثال (8)

لنفس بيانات المثال (6) استخدم اختبار t (المرحلة الثالثة من مراحل اختبار فريير-كلوبر) للكشف عن مشكلة التعدد الخطي.

الحل/

نقوم باستخراج معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين (X₁, X₂) وذلك باستبعاد اثر المتغيرات المستقلة الأخرى، حيث كانت نتيجة معامل الارتباط الجزئي هي:

شكل (28)

الواجهة الخاصة بمصفوفة معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين (X₁, X₂)

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untit			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Sample Sheet St
Partial Correlation			
	S2	S3	
S2	1.000000	0.815048	
S3	0.815048	1.000000	

اما بالنسبة الى احصاء الاختبار (t) فقد كانت:

$$t_{ij}^* = \frac{r_{ij \cdot 1,2,\dots,k} \sqrt{n-k}}{\sqrt{1-r_{ij \cdot 1,2,\dots,k}^2}} = \frac{0.815048\sqrt{7}}{\sqrt{1-(0.815048^2)}} = 3.721848$$

وعند مقارنة القيمة المحسوبة والبالغة (3.721848) مع القيمة الجدولية تحت مستوى (0.05) ودرجة حرية (7) والبالغة (1.894579) نلاحظ بان القيمة المحسوبة أكبر من

القيمة الجدولية وهذا يعني قبول الفرضية البديلة القائلة ان المتغير (X_1) متداخل خطياً وبشكل معنوي مع المتغير (X_2) .

ولغرض اختبار فرضية العدم القائلة بأن كل من المتغيرين (X_3, X_4) متعامدين، نقوم باستخراج معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين (X_3, X_4) وذلك باستبعاد اثر المتغيرات المستقلة الأخرى، حيث كانت نتيجة معامل الارتباط الجزئي هي:

شكل (29)

الواجهة الخاصة بقيمة معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين (X_3, X_4) وذلك باستبعاد اثر المتغيرات المستقلة الأخرى

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Sample S
Partial Correla			
	S4	S5	
S4	1.000000	-0.408040	
S5	-0.408040	1.000000	

اما بالنسبة الى احصاء الاختبار (t) فقد كانت:

$$t_{ij}^* = \frac{r_{ij \cdot 1,2,\dots,k} \sqrt{n-k}}{\sqrt{1-r_{ij \cdot 1,2,\dots,k}^2}} = \frac{-0.408040 \sqrt{7}}{\sqrt{1-(-0.408040)^2}} = -0.9098$$

وعند مقارنة القيمة المحسوبة والبالغة (3.721848) مع القيمة الجدولية تحت مستوى (0.05) ودرجة حرية (7) والبالغة (-0.9098) نلاحظ بان القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية وهذا يعني قبول الفرضية البديلة القائلة ان المتغير (X_3) متداخل خطياً وبشكل معنوي مع المتغير (X_4) .

اما بالنسبة لاختبار فرضية العدم القائلة بأن كل من المتغيرين (X_2, X_3) متعامدين، نقوم باستخراج معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين (X_2, X_3) وذلك باستبعاد اثر المتغيرات المستقلة الأخرى، حيث كانت نتيجة معامل الارتباط الجزئي هي:

شكل (30)

الواجهة الخاصة بقيمة معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين (X_2, X_3) وذلك باستبعاد
اثر المتغيرات المستقلة الأخرى

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::U			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Sample Shee
Partial Correlation			
	S3	S4	
S3	1.000000	-0.261113	
S4	-0.261113	1.000000	

اما بالنسبة الى احصاء الاختبار (t) فقد كانت:

$$t_{ij}^* = \frac{r_{ij \cdot 1,2,\dots,k} \sqrt{n-k}}{\sqrt{1-r_{ij \cdot 1,2,\dots,k}^2}} = \frac{-0.261113\sqrt{7}}{\sqrt{1-(-0.261113)^2}} = -0.71567$$

وعند مقارنة القيمة المحسوبة والبالغة (-0.71567) مع القيمة الجدولية تحت مستوى
(0.05) ودرجة حرية (7) والبالغة (1.894579) نلاحظ بان القيمة المحسوبة أكبر من
القيمة الجدولية وهذا يعني قبول الفرضية البديلة القائلة ان المتغير (X_1) متداخل خطياً
وبشكل معنوي مع المتغير (X_2) .

نقوم باستخراج معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين (X_1, X_4) وذلك باستبعاد اثر

المتغيرات المستقلة الأخرى، حيث كانت نتيجة معامل الارتباط الجزئي هي:

شكل (31)

الواجهة الخاصة بقيمة معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين (X_1, X_4) وذلك باستبعاد
اثر المتغيرات المستقلة الأخرى

Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Un			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Sample Sheet
Partial Correlation			
	S2	S5	
S2	1.000000	0.935923	
S5	0.935923	1.000000	

اما بالنسبة الى احصاء الاختبار (t) فقد كانت:

$$t_{ij}^* = \frac{r_{ij \cdot 1,2,\dots,k} \sqrt{n-k}}{\sqrt{1-r_{ij \cdot 1,2,\dots,k}^2}} = \frac{0.815048\sqrt{7}}{\sqrt{1-(0.815048^2)}} = 3.721848$$

وعند مقارنة القيمة المحسوبة والبالغة (3.721848) مع القيمة الجدولية تحت مستوى
(0.05) ودرجة حرية (7) والبالغة (1.894579) نلاحظ بان القيمة المحسوبة أكبر من
القيمة الجدولية وهذا يعني قبول الفرضية البديلة القائلة ان المتغير (X_1) متداخل خطياً
وبشكل معنوي مع المتغير (X_2) .

نقوم باستخراج معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين (X_1, X_3) وذلك باستبعاد اثر
المتغيرات المستقلة الأخرى، حيث كانت نتيجة معامل الارتباط الجزئي هي:

شكل (32)

الواجهة الخاصة بقيمة معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين (X_1, X_3) وذلك باستبعاد
اثر المتغيرات المستقلة الأخرى

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Sample
Partial Correl			
	S2	S4	
S2	1.000000	0.331604	
S4	0.331604	1.000000	

اما بالنسبة الى احصاء الاختبار (t) فقد كانت:

$$t_{ij}^* = \frac{r_{ij \cdot 1,2,\dots,k} \sqrt{n-k}}{\sqrt{1-r_{ij \cdot 1,2,\dots,k}^2}} = \frac{0.815048\sqrt{7}}{\sqrt{1-(0.815048^2)}} = 3.721848$$

وعند مقارنة القيمة المحسوبة والبالغة (3.721848) مع القيمة الجدولية تحت مستوى
(0.05) ودرجة حرية (7) والبالغة (1.894579) نلاحظ بان القيمة المحسوبة أكبر من
القيمة الجدولية وهذا يعني قبول الفرضية البديلة القائلة ان المتغير (X_1) متداخل خطياً
وبشكل معنوي مع المتغير (X_2) .

نقوم باستخراج معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين (X_2, X_4) وذلك باستبعاد اثر
المتغيرات المستقلة الأخرى، حيث كانت نتيجة معامل الارتباط الجزئي هي:

شكل (33)

الواجهة الخاصة بقيمة معامل الارتباط الجزئي بين المتغيرين (X_2, X_4) وذلك باستبعاد
اثر المتغيرات المستقلة الأخرى

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Sample S
Partial Correla			
	S3	S5	
S3	1.000000	-0.613453	
S5	-0.613453	1.000000	

اما بالنسبة الى احصاء الاختبار (t) فقد كانت:

$$t_{ij}^* = \frac{r_{ij \cdot 1,2,\dots,k} \sqrt{n-k}}{\sqrt{1-r_{ij \cdot 1,2,\dots,k}^2}} = \frac{0.815048\sqrt{7}}{\sqrt{1-(0.815048^2)}} = 3.721848$$

وعند مقارنة القيمة المحسوبة والبالغة (3.721848) مع القيمة الجدولية تحت مستوى
(0.05) ودرجة حرية (7) والبالغة (1.894579) نلاحظ بان القيمة المحسوبة أكبر من
القيمة الجدولية وهذا يعني قبول الفرضية البديلة القائلة ان المتغير (X_1) متداخل خطياً
وبشكل معنوي مع المتغير (X_2) .

7-1 تحليل فريش Firsch

يعد هذا الاختبار من اقدم الاختبارات التي قدمت للكشف عن التداخل الخطي
المتعدد، والذي قدمه Firsch, R عام 1934 [3,p.211] [4,p.171]. فقد اوضح ان اثار
التداخل الخطي تعتمد على درجة الارتباط الجزئي بين المتغيرات المستقلة (r_{x1x2}) ومعامل
الارتباط $(R_{Y \cdot X1,X2,\dots,Xk})$. لذا فهو يرى ان أي من الاخطاء المعيارية (S.E.E.)
ومعاملات الارتباط الجزئية $(r_{Xi, Xj's})$ ومعامل التحديد الكلي (R^2) لا يعد معياراً كافياً
بعد ذاته لمشكلة التداخل الخطي ، فعمل على جمع تلك المعايير لتساعد في تحديد ذلك

التداخل، ومن هنا سمي هذا الاختبار بتحليل جمع فريش Frisch's Confluence Analysis او تحليل Bunch-Map .

يقوم الاختبار بشكل اولي على تقدير انموذج الانحدار الخطي، ومن ثم اختباره من الناحية الاقتصادية ، باعتماد قيم المعاملات المقدرة واسرارها المتفقة مع منطوق النظرية الاقتصادية، والناحية الاحصائية بفحص الانموذج باحصائية (F) ، فان كانت معنوية ، يتم البدء بمراحل هذا التحليل باجراء انحدار المتغير التابع على كل متغير مستقل على حده، فنحصل على عدد من النماذج البسيطة المقدرة بعدد المتغيرات المستقلة، بعدها يتم تقييم تلك النماذج باعتماد المعيارين الاقتصادي والاحصائي، ومن ثم اختيار افضل النماذج، وان الانموذج المختار يجب ان يتميز بارتفاع قيمة (R^2) وانخفاض قيمة (S.E.E.) قياساً بالنماذج الاخرى.

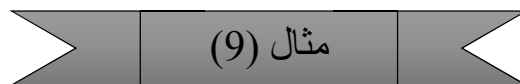
ان الانموذج المختار يعد لاحقاً اساساً في الاختبار، إذ يتم اضافة باقي المتغيرات المستقلة الواحد تلو الآخر الى هذا الانموذج، واختبار اثار كل متغير مستقل مضاف على (R^2) و (S.E.E.) والقيم المقدرة لمعاملات الانحدار.

يصنف المتغير المستقل المضاف الى الانموذج المختار بانه متغير مفيد Useful إذا زاد من قيمة (R^2) دون التأثير على قيم معاملات الانموذج بإذ تبقى معنوية. اما إذا لم يزيد من قيمة (R^2) ولا يحدث تغييراً في قيم معاملات الانحدار الاخرى بالانموذج، فيوصف بانه زائد Superfluous ويجب حذفه من الانموذج. في حين إذا كان هناك تأثير واضح على اشارة وقيم المعاملات المقدرة، بحيث أصبحت غير معنوية من الناحية الاقتصادية والاحصائية، فيوصف المتغير المضاف بانه ضار Detrimental ولا حاجة لوجوده في الانموذج.

وفي هذا الصدد يشير Koutsoyiannis بان المتغير الذي يوصف بالضرر، ولا يقوم الباحث بإدخاله بالانموذج، قد يكون متغيراً مهماً، الا ان ارتباطه مع المتغيرات

المستقلة الاخرى الداخلة بالانموذج، لم يثبت معنويته عند اتباع طريقة (OLS) ومن ثم فان حذفه من الانموذج، سيؤثر في توصيف ذلك الانموذج، بخاصة إذا كان هذا المتغير يعد مهماً من وجهة النظر الاقتصادية، لذا يجب معالجة الانموذج أو اتباع طريقة تقدير اخرى. أضف الى ذلك، فان حذفه تجذباً لتأثيره في قيم المعلمات المقدرة، لا يلغي ذلك التأثير، لان هذا التأثير سيتمص Absorbed بواسطة المعاملات الاخرى التي ستصبح قيمها مختلفة، وكذلك بالمتغير العشوائي الذي سيصبح مرتبطاً مع المتغيرات المستقلة الباقية في الانموذج، وبذلك لا يستوفى الافتراض السادس، فنقع بمشكلة عدم تجانس التباين.

ان هذا الاختبار يعد مفيداً إذا كان هناك اخطاء في قياس المتغيرات، وليس في توصيف الانموذج، فضلاً عن انه يتطلب اجراء عمليات حسابية واسعة تنسحب اثارها عند اجراء مقارنات لنتائج النماذج البسيطة، وبخاصة عندما تكون كثيرة. ولكن مع هذا، فهو اختبار عملي لأنه يأخذ في الحسبان معايير كثيرة للكشف عن مشكلة التداخل الخطي المتعدد.



لنفس بيانات المثال (1) م/ استخدم اختبار فريش للكشف عن مشكلة التعدد الخطي.

/الحل/

نقوم بإدخال البيانات الى البرنامج:

شكل (34)

الواجهة الخاصة بالبيانات المدخلة الى البرنامج

G

Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

-

□

×

View

Proc

Object

Print

Name

Freeze

Default

▼

Sort

Edit+/-

Smpl+/-

Compare+/-

6974

	S1	S2	S3	S4	S5	
1980	6974.000	2650.200	37027.33	41.70000	0.360000	▲
1981	9714.700	3645.500	20291.38	49.90000	0.460000	
1982	10294.10	4980.700	19386.22	56.60000	0.480000	
1983	8107.170	5527.400	17317.32	63.50000	0.500000	
1984	6066.060	5499.900	18749.78	68.50000	0.500000	
1985	5424.830	5777.000	18219.89	71.40000	1.180000	
1986	3269.600	6736.600	1750.290	72.30000	1.170000	
1987	3953.520	8316.700	18581.67	82.40000	1.170000	
1988	4396.600	9848.000	16982.90	100.0000	2.000000	
1989	5840.530	11868.20	16808.00	106.3000	3.000000	
1990	4700.000	15359.30	12418.18	161.2000	4.000000	
1991	597.6400	24670.00	4058.150	461.9000	10.00000	
1992	568.4500	43909.00	5868.850	848.8000	21.00000	
1993	728.4200	86430.00	4797.870	2611.100	74.00000	
1994	448.1200	23890.10	40535.30	15461.60	456.0000	
1995	309.6600	705064.0	2894.410	69792.10	1674.000	
1996	139.8300	960503.0	3860.000	59020.80	1170.000	
1997	235.8600	1038097.	4033.870	72610.30	1471.000	
1998	326.1000	1315876.	4965.830	83335.10	1620.000	
1999	464.0200	1483836.	6255.330	93816.20	1972.000	
2000	897.5500	1728006.	7019.350	98486.40	1930.000	
2001	1456.550	2159089.	7526.760	114612.5	1929.000	▼

<

>

وبعد ذلك نقوم بإجراء انحدار المتغير المعتمد (اجمالي تكوين رأس المال الثابت) على المتغيرات المستقلة (سعر صرف الدولار الأمريكي، الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الدخل القومي بالأسعار الثابتة، عرض النقد) حيث كانت نتائج التقدير كما يلي: (المتغيرات مقاسة باللوغار يتم)

شكل (35)

الواجهة الخاصة بنتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: LOG(S1)				
Method: Least Squares				
Date: 04/13/15 Time: 11:17				
Sample: 1980 2001				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(S2)	0.560556	0.231814	2.418128	0.0271
LOG(S3)	0.600409	0.195073	3.077863	0.0068
LOG(S4)	-0.128688	0.409198	-0.314487	0.7570
LOG(S5)	-0.532652	0.327410	-1.626866	0.1222
C	-1.580955	2.861973	-0.552401	0.5879
R-squared	0.877559	Mean dependent var	7.411511	
Adjusted R-squared	0.848750	S.D. dependent var	1.396208	
S.E. of regression	0.542998	Akaike info criterion	1.813293	
Sum squared resid	5.012391	Schwarz criterion	2.061257	
Log likelihood	-14.94622	Hannan-Quinn criter.	1.871706	
F-statistic	30.46070	Durbin-Watson stat	1.572863	
Prob(F-statistic)	0.000000			

يلاحظ من نتائج التقدير ان النموذج المقدر يتفق مع منظور النظرية الاقتصادية وذلك من ناحية قيم المعاملات المقدرة واساراتها، فيلاحظ ان سلبية اشارة معلمة المتغير المستقل (الرقم القياسي لأسعار المستهلك – التضخم) فهي تتطابق مع المنطق الاقتصادي في العراق في ان العلاقة تتميز بالطابع العكسي بين تكوين رأس المال الثابت والتضخم في الاقتصاد العراقي وهذا يعني انه عندما يزداد التضخم بمقدار وحدة واحدة فان تكوين رأس المال الثابت ينخفض بمقدار 154.848 من الوحدات، لذا (يوصي كثير من الاقتصاديين ان محاربة التضخم يجب ان تكون عن طريق تخفيض اسعار الفوائد) وبالتالي فان رغبة المستثمرين للأقراض سوف تزداد لتمويل مشاريعهم الاستثمارية. كذلك فإن اشارة المعلمة تتوافق مع الواقع الاقتصادي للعراق في أن العلاقة تكون عكسية بين سعر صرف الدولار

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

الأمريكي مقابل الدينار العراقي من جهة والاستثمار من جهة أخرى وهذا معناه ان زيادة بمقدار وحدة واحدة في سعر صرف الدولار الأمريكي يؤدي الى انخفاض في الاستثمار مقداره 454.853 من الوحدات.

اما بالنسبة لإختبار F فإن القيمة المحسوبة لها معنوية وذلك لكون القيمة الاحتمالية للاختبار والبالغة (0.0000) اقل من مستوى المعنوية (5%) وهذا يعني انه بالإمكان تطبيق اختبار Fresh وكما يلي:

ا. اجراء انحدار المتغير التابع (اجمالي تكوين رأس المال الثابت) على المتغير المستقل الدخل القومي، حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (36)

الواجهة الخاصة بنتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: LOG(S1)				
Method: Least Squares				
Date: 04/18/15 Time: 09:46				
Sample: 1980 2001				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.041371	2.589289	-0.788390	0.4397
LOG(S3)	1.031822	0.281457	3.666009	0.0015
R-squared	0.401907	Mean dependent var	7.411511	
Adjusted R-squared	0.372002	S.D. dependent var	1.396208	
S.E. of regression	1.106443	Akaike info criterion	3.126686	
Sum squared resid	24.48432	Schwarz criterion	3.225871	
Log likelihood	-32.39354	Hannan-Quinn criter.	3.150051	
F-statistic	13.43962	Durbin-Watson stat	1.054034	
Prob(F-statistic)	0.001534			

ب. اجراء انحدار المتغير التابع (اجمالي تكوين رأس المال الثابت) على المتغير المستقل سعر الصرف، حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (37)

الواجهة الخاصة بنتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: LOG(S1)				
Method: Least Squares				
Date: 04/18/15 Time: 10:37				
Sample: 1980 2001				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.498249	0.189661	44.80764	0.0000
LOG(S5)	-0.354715	0.041376	-8.572982	0.0000
R-squared	0.786087	Mean dependent var	7.411511	
Adjusted R-squared	0.775392	S.D. dependent var	1.396208	
S.E. of regression	0.661703	Akaike info criterion	2.098508	
Sum squared resid	8.757017	Schwarz criterion	2.197694	
Log likelihood	-21.08359	Hannan-Quinn criter.	2.121873	
F-statistic	73.49602	Durbin-Watson stat	0.764318	
Prob(F-statistic)	0.000000			

ت. اجراء انحدار المتغير التابع (اجمالي تكوين رأس المال الثابت) على المتغير المستقل الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (38)

الواجهة الخاصة بنتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: LOG(S1)				
Method: Least Squares				
Date: 04/18/15 Time: 10:38				
Sample: 1980 2001				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.07804	0.374744	26.89317	0.0000
LOG(S4)	-0.373606	0.047995	-7.784230	0.0000
R-squared	0.751843	Mean dependent var	7.411511	
Adjusted R-squared	0.739435	S.D. dependent var	1.396208	
S.E. of regression	0.712701	Akaike info criterion	2.247000	
Sum squared resid	10.15887	Schwarz criterion	2.346186	
Log likelihood	-22.71700	Hannan-Quinn criter.	2.270365	
F-statistic	60.59424	Durbin-Watson stat	0.610627	
Prob(F-statistic)	0.000000			

ث. اجراء انحدار المتغير التابع (اجمالي تكوين رأس المال الثابت) على المتغير المستقل عرض النقد، حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (39)

الواجهة الخاصة بنتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids
Dependent Variable: LOG(S1)				
Method: Least Squares				
Date: 04/18/15 Time: 10:39				
Sample: 1980 2001				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.47506	0.819501	15.22275	0.0000
LOG(S2)	-0.469757	0.074252	-6.326559	0.0000
R-squared	0.666807	Mean dependent var	7.411511	
Adjusted R-squared	0.650148	S.D. dependent var	1.396208	
S.E. of regression	0.825833	Akaike info criterion	2.541660	
Sum squared resid	13.64001	Schwarz criterion	2.640846	
Log likelihood	-25.95826	Hannan-Quinn criter.	2.565025	
F-statistic	40.02535	Durbin-Watson stat	0.678972	
Prob(F-statistic)	0.000004			

يلاحظ من نتائج تقدير الانحدارات السابقة ان أفضل نموذج هو انحدار المتغير المعتمد (اجمالي تكوين رأس المال الثابت) على المتغير المستقل (سعر الصرف) كون قيمة معامل التحديد له (84.6237%) وان له اقل متوسط مربعات خطأ (0.575464). لذلك فإن هذا النموذج يعتبر هو الأساس في الاختبار ومن ثم يتم إضافة المتغيرات المستقلة الأخرى تباعاً وكما يلي:

ج. إضافة المتغير المستقل عرض النقد للنموذج المقدر حيث كانت نتائج التقدير كما يلي:

شكل (40)

الواجهة الخاصة بنتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: LOG(S1)				
Method: Least Squares				
Date: 04/18/15 Time: 10:47				
Sample: 1980 2001				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.214054	1.854629	3.350564	0.0034
LOG(S2)	0.261579	0.211302	1.237939	0.2308
LOG(S5)	-0.529467	0.146952	-3.602998	0.0019
R-squared	0.802053	Mean dependent var	7.411511	
Adjusted R-squared	0.781217	S.D. dependent var	1.396208	
S.E. of regression	0.653066	Akaike info criterion	2.111848	
Sum squared resid	8.103415	Schwarz criterion	2.260626	
Log likelihood	-20.23032	Hannan-Quinn criter.	2.146895	
F-statistic	38.49266	Durbin-Watson stat	0.970984	
Prob(F-statistic)	0.000000			

يلاحظ من النموذج المقدر ان إضافة المتغير المستقل (عرض النقد) أدى الى ارتفاع في قيمة متوسط مربعات الخطأ إضافة الى ذلك التقليل من معنوية المتغير المستقل (سعر الصرف) وعلى هذا الأساس فإن هذا المتغير يعتبر غير مفيد ويحذف من النموذج ح. إضافة المتغير المستقل الدخل القومي للنموذج المقدر حيث كانت نتائج التقدير كما يلي:

شكل (41)

الواجهة الخاصة بنتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: LOG(S1)				
Method: Least Squares				
Date: 04/18/15 Time: 10:54				
Sample: 1980 2001				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.906271	1.767454	2.775897	0.0120
LOG(S3)	0.375802	0.183994	2.042464	0.0552
LOG(S5)	-0.306040	0.045228	-6.766621	0.0000
R-squared	0.824599	Mean dependent var	7.411511	
Adjusted R-squared	0.806135	S.D. dependent var	1.396208	
S.E. of regression	0.614751	Akaike info criterion	1.990926	
Sum squared resid	7.180466	Schwarz criterion	2.139705	
Log likelihood	-18.90019	Hannan-Quinn criter.	2.025974	
F-statistic	44.66145	Durbin-Watson stat	1.046367	
Prob(F-statistic)	0.000000			

يلاحظ من النموذج المقدر ان إضافة المتغير المستقل (الدخل القومي) أدى الى انخفاض في قيمة متوسط مربعات الخطأ إضافة الى ذلك فإن قيمة معامل التحديد ارتفعت بشكل ملحوظ وعلى هذا الأساس فإن هذا المتغير يعتبر مفيد

خ. إضافة المتغير المستقل (الرقم القياسي لسعر المستهلك) للنموذج المقدر حيث كانت نتائج التقدير كما يلي:

شكل (42)

الواجهة الخاصة بنتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

ViewProcObjectPrintNameFreezeEstimateForecastStatsResids

Dependent Variable: LOG(S1)
Method: Least Squares
Date: 04/18/15 Time: 10:57
Sample: 1980 2001
Included observations: 22

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.239776	1.751577	3.562375	0.0021
LOG(S4)	0.524087	0.404149	1.296766	0.2102
LOG(S5)	-0.838475	0.375263	-2.234364	0.0377

R-squared	0.803480	Mean dependent var	7.411511
Adjusted R-squared	0.782794	S.D. dependent var	1.396208
S.E. of regression	0.650708	Akaike info criterion	2.104612
Sum squared resid	8.044992	Schwarz criterion	2.253390
Log likelihood	-20.15073	Hannan-Quinn criter.	2.139659
F-statistic	38.84119	Durbin-Watson stat	0.974752
Prob(F-statistic)	0.000000		

يلاحظ من النموذج المقدر ان إضافة المتغير المستقل (الرقم القياسي لسعر المستهلك) أدى الى ارتفاع في قيمة متوسط مربعات الخطأ إضافة الى ذلك فإن معنوية المتغير المستقل (الدخل القومي) قد انخفضت لذلك فإن هذا المتغير يعتبر غير مفيد. و هذا يعني ان المتغيرين المستقلين (الرقم القياسي لسعر المستهلك، عرض النقد) هما غير مفيدان في النموذج وان اضافتهما يؤثران على معنوية المتغيرات المستقلة الأخرى.

8-1 عامل تضخم التباين

يعود هذا الاختبار بالأساس الى Farrar and Glauber في مقالتيهما التي نشرت عام 1967. فهو يكشف عن مشكلة التداخل الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة، وكذلك

يظهر المتغير المستقل المسبب لتلك المشكلة، فضلاً عن تحديده تأثير التداخل الخطي المتعدد في تباين المعلمات المقدرة ($\hat{\beta}$). ومن هنا جاءت تسمية ذلك الاختبار بعامل تضخم التباين Variance Inflation Factor والمعروف اختصاراً بـ (VIF). يعتمد هذا الاختبار على فحص عناصر المصفوفة $(W'W)^{-1}$ والتي هي بالاصل $(X'X)$ ، بعد تحويل مصفوفة (X) الى الصيغة القياسية (W) وذلك لجعل الوحدات المستخدمة في القياس موحدة. إذ تعطينا تلك المصفوفة صيغة ذلك الاختبار الذي يأخذ الشكل الآتي: [5,p.93] [10,p.328]

$$VIF = (1 - R_j^2)^{-1} = \frac{1}{(1 - R_j^2)} \quad (j=1,2,...,k) \dots\dots\dots (8)$$

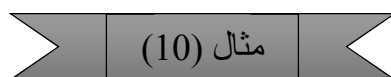
بحيث ان: -

(R_j^2) : يمثل معامل التحديد لانحدار المتغير المستقل (X_j) على بقية المتغيرات المستقلة $(X_1, X_2, \dots, X_k)$.

بناءً على ذلك، سيكون لدينا (k) من عوامل تضخم التباين بحسب عدد المتغيرات المستقلة، ويتم فحص كل منها للوقوف على طبيعة التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة، ومن ثم تحديد المتغير المسبب لهذا التداخل غير المرغوب به.

ولكون $0 \leq R_j^2 \leq 1$ ، فان مدى قرب او بعد (R_j^2) عن الواحد سيحدد وجود او عدم وجود مشكلة التداخل الخطي المتعدد، فعندما يكون (R_j^2) مساوياً للواحد الصحيح او قريباً منه، فان هذا دليل على ان المتغير المستقل (X_j) مرتبط ارتباطاً عالياً مع بقية المتغيرات المستقلة، ومن ثم فان (VIF) سيكون كبيراً، لذا يجب حذف هذا المتغير من النموذج. اما عندما يكون (R_j^2) مساوياً للصفر او قريباً منه، فان هذا يعني ان (X_j) مستقل عن باقي المتغيرات المستقلة وان $VIF=1$ عندما $R_j^2 = 0$.

وفي هذا المجال يذكر Myers انه اذا كان $VIF \geq 10$ أي عندما $R_j^2 \geq 0.90$ فان هذا مؤشر ان هناك تداخلاً خطياً بين المتغير المستقل (X_j) وبقية المتغيرات المستقلة، ومن ثم ظهور مشكلة التداخل الخطي، وعندها يجب حذف هذا المتغير من النموذج، او عادة تقديره باعتماد طريقة اخرى غير طريقة (OLS)، الا ان Gunst and Mason اقترح قيمة لـ (VIF) اكثر تحسناً، إذ ذكروا انه اذا كان $VIF \geq 4$ أي عندما يكون $R_j^2 \geq 0.75$ ، فان هذا مؤشر على ان المتغير المستقل (X_j) مسبب للتداخل الخطي ويجب معالجة ذلك.



البيانات التالية تمثل الناتج المحلي الاجمالي والاجور والرواتب المدفوعة ورأس المال الثابت على المستوى الكلي للعراق (ألف دينار) بالأسعار الجارية للفترة 1970-1989

جدول (7)

الناتج المحلي الاجمالي والاجور والرواتب المدفوعة ورأس المال الثابت على المستوى الكلي للعراق (ألف دينار) بالأسعار الجارية للفترة 1970-1989²

السنة	X_{1t}	X_{2t}	Y_t
1970	344.0	332.2	1171.9
1971	347.8	347.6	1366.3
1972	382.5	379.8	1369.5
1973	505.3	498.8	1555.2
1974	765.3	806.6	3400.9

² المصدر: الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، دائرة الحسابات القومية، 1992.

3974.5	1062.4	947.3	1975
5243.0	1188.9	1127.3	1976
5858.2	1470.0	1306.0	1977
7017.0	1582.4	1651.8	1978
11167.2	1992.4	2048.4	1979
15770.7	3471.5	2849.2	1980
11346.9	5099.0	3714.7	1981
12714.7	5696.7	4411.9	1982
12621.0	4712.6	4394.9	1983
14550.9	4433.4	4765.4	1984
15011.8	4301.1	4889.9	1985
14652.0	3859.2	5151.2	1986
17600.0	3657.8	5697.0	1987
19432.2	4396.6	6300.9	1988
20407.9	6305.5	6705.2	1989

م/ استخدم اختبار عامل تضخم التباين للكشف عن مشكلة التعدد الخطي.

الحل /

نقوم بإدخال البيانات الى البرنامج

شكل (43)

الواجهة الخاصة بالبيانات المدخلة الى البرنامج

Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Default	Sort	Edit+/-	Smpl+/-	Compare+/-
1171.9										
		S1		S2		S3				
1970		1171.900		332.2000		344.0000				
1971		1366.300		347.6000		347.8000				
1972		1369.500		379.8000		382.5000				
1973		1555.200		498.8000		505.3000				
1974		3400.900		806.6000		765.3000				
1975		3974.500		1062.400		947.3000				
1976		5243.000		1188.900		1127.300				
1977		5858.200		1470.000		1306.000				
1978		7017.000		1582.400		1651.800				
1979		11167.20		1992.400		2048.400				
1980		15770.70		3471.500		2849.200				
1981		11346.90		5099.000		3714.700				
1982		12714.70		5696.700		4411.900				
1983		12621.00		4712.600		4394.900				
1984		14550.90		4433.400		4765.400				
1985		15011.80		4301.100		4889.900				
1986		14652.00		3859.200		5151.200				
1987		17600.00		3657.800		5697.000				
1988		19432.20		4396.600		6300.900				
1989		20407.90		6305.500		6705.200				

نقدر نموذج الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية

شكل (44)

الواجهة الخاصة بنتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

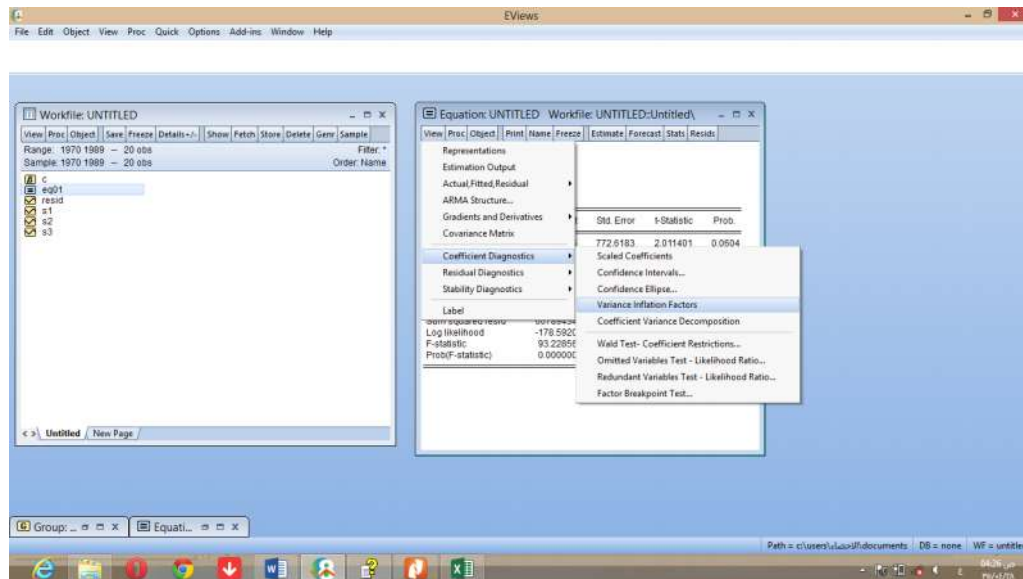
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S1									
Method: Least Squares									
Date: 04/18/15 Time: 11:18									
Sample: 1970 1989									
Included observations: 20									
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.					
C	1554.045	772.6183	2.011401	0.0604					
S2	0.230210	0.590125	0.390104	0.7013					
S3	2.612981	0.533931	4.893859	0.0001					
R-squared	0.916444	Mean dependent var	9811.590						
Adjusted R-squared	0.906614	S.D. dependent var	6486.181						
S.E. of regression	1982.118	Akaike info criterion	18.15920						
Sum squared resid	66789434	Schwarz criterion	18.30856						
Log likelihood	-178.5920	Hannan-Quinn criter.	18.18836						
F-statistic	93.22856	Durbin-Watson stat	1.058203						
Prob(F-statistic)	0.000000								

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

ومن القائمة View نختار الامر Coefficient diagnostics ومنها نختار الامر Variance inflation factors

شكل (45)

الدخول الى واجهة Variance inflation factors



وعند الضغط على الامر Variance inflation factors ستظهر لدينا نتائج عامل التضخم

شكل (46)

الواجهة الخاصة بنتائج عامل التضخم

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\			
View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids			
Variance Inflation Factors			
Date: 04/18/15 Time: 11:20			
Sample: 1970 1989			
Included observations: 20			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	596939.0	3.038793	NA
S2	0.348248	20.44751	6.749319
S3	0.285082	19.08342	6.749319

- يلاحظ من النتائج أعلاه ان الجدول يتضمن نوعين من عامل تضخم التباين هما:
- i. Un centered VIF يمثل نسبة التباين للمعامل المقدر بالنسبة الى النموذج الأصلي مقسوماً على التباين من المعامل المقدر للنموذج الذي يمثل انحدار المتغير المستقل على بقية المتغيرات المستقلة (بدون تضمين الحد الثابت)
 - ii. Centered VIF يمثل نسبة التباين للمعامل المقدر بالنسبة الى النموذج الأصلي مقسوماً على التباين من المعامل المقدر للنموذج الذي يمثل انحدار المتغير المستقل على بقية المتغيرات المستقلة (مع تضمين الحد الثابت)
- وفي حالة كون النموذج الأصلي لا يحتوي على الحد الثابت فإن نتائج عامل التضخم تتضمن فقط Un centered VIF ومن جانب اخر فإن النتائج تشير الى وجود مشكلة التعدد الخطي كون $VIF > 4$ حسب اقتراح Gunst and Mason.

ثانياً: الاختبارات ذات الاسلوب الرياضي

اقرنت تلك الاختبارات بخصائص المصفوفات ومكوناتها، واعتمدت على التحليل الرياضي للبيانات المستخدمة في تقدير الانموذج. وان اساس تلك الاختبارات، لم يكن للكشف عن التداخل الخطي المتعدد، وانما برزت كنتاج عرضي من خلال محاولات معالجة ذلك التداخل، باستخدام طرائق بديلة لطريقة (OLSE)، من اجل الحصول على مقدرات مقبولة خالية من التضخم في تبايناتها، كطريقة المكونات الرئيسية Principal Component وطريقة انحدار الجذور المميزة Characteristic Root Regression على سبيل المثال. [4,p.181]

عموماً هناك اسلوبان للاختبار، الاول يعتمد على فحص الجذور والمتجهات المميزة لمصفوفة الارتباط بين المتغيرات المستقلة، والثاني يعتمد على فحص الجذور والمتجهات المميزة لمصفوفة الارتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة.

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

في هذا الشأن، لا بد من اعطاء فكرة سريعة عن المتجهات المميزة Characteristic Vectors المعرفة بالرمز V ، والمقابلة للجذور المميزة Characteristic Roots المعرفة بالرمز λ

فعلى افتراض ان لدينا انموذج انحدار خطياً عاماً، ومصفوفة متغيراته المستقلة $A=(X'X)$ ، مربعة ابعادها $(k.k)$ ومتماثلة موجبة التعريف، ولها k من الجذور المميزة هي $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ بحيث ان $\lambda_0 > \lambda_1 > \lambda_2, \dots > \lambda_k$ ، والمتجهات المميزة المقابلة لهذه الجذور هي $v_0, v_1, v_2, \dots, v_k$ فاذا كانت (v_i) هي مصفوفة المتجهات المميزة فان :

$$V_i = \begin{bmatrix} V_{oi} \\ V_{li} \\ V_{2i} \\ \vdots \\ V_{ki} \end{bmatrix} \quad (V_i = 0, 1, 2, \dots, k) \quad \dots\dots\dots (9)$$

حيث ان:

(V_i) يمثل متجه عمودي مرتبته $(k.1)$ وعناصره ممثلة بعناصر العمود k الاخيرة منه.

يستفاد من الجذور والمتجهات المميزة، في نقل متجه من مجال معين عن طريق مصفوفة، الى مجال آخر. وذلك بضرب المتجه المميز (V) المراد نقله بتلك المصفوفة، فنحصل على المتجه نفسه مضروباً في قيمة عددية Scalar هي (λ) والتي تسمى بالجذر المميز للمصفوفة. وعلى هذا الاساس فان:

$$(X'X)V = \lambda V \quad \dots\dots\dots (10)$$

ومن خصائص المتجهات والجذور المميزة:

❖ حاصل جمع الجذور المميزة هو اثر المصفوفة (A) :

$$\sum \lambda_i = \text{trace}(A)$$

❖ حاصل ضرب الجذور المميزة هو قيمة محدد المصفوفة (A) :

$$\pi \lambda_i = |A|$$

❖ عندما تكون قيمة الجذر المميز (± 1) فان المصفوفة (A) تكون متعامدة.

❖ مرتبة المصفوفة (A) هي عدد الجذور المميزة غير الصفرية في المصفوفة.

❖ كل متجهين مميزين يكونان متعامدين:

$$V_i' V_j = 0 \quad i \neq j$$

❖ تكون جميع قيم الجذور المميزة لمصفوفة موجبة التعريف، موجبة.

من العلاقة (10) فان :

$$V(X'X)V = \Lambda$$

عندما Λ تمثل مصفوفة قطرية عناصرها هي الجذور المميزة ومرتبة بحسب حجمها .

2-1 اختبار اعتماد الجذور والمتجهات المميزة لمصفوفة الارتباط بين المتغيرات المستقلة

يستند هذا الاختبار على قيمة تلك الجذور في المصفوفة، ويقترن عادة بطريقة المكونات الرئيسية للتقدير والبديلة لطريقة (OLS) . فعندما يكون اصغر الجذور المميزة مساوياً للصفر، فان هذا يجعل $|X'X| = 0$ ، مما يدل على وجود تداخل خطي تام بين المتغيرات المستقلة . اما إذا كانت قيمة اصغر الجذور المميزة مساوية للواحد الصحيح (± 1)، فان هذا يعني تعامد المتغيرات المستقلة، و انعدام التداخل الخطي بينها. وكلما اقتربت قيمة أصغر الجذور المميزة من الصفر، فان هذا مؤشر لوجود تداخل خطي عالي بين المتغيرات المستقلة.

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

من جانب آخر، فإن العناصر الكبيرة في المتجه المميز (V_i) تشخص المتغيرات المستقلة المتداخلة خطياً، ومن ثم يلاحظ من هذا الاختبار، انه يحدد فيما اذا كان الانموذج يعاني من تداخل خطي عن طريق قيم الجذور المميزة الصغيرة، وكذلك يشخص المتغيرات المستقلة المسببة لذلك التداخل عن طريق القيم الكبيرة في المتجه (V_i) المقابلة للجذر الصغير (λ) .

ان عملية تشخيص القيمة التي يكون عندها اصغر الجذور المميزة في حالة خطرة، تجعل من التداخل الخطي مشكلة يتطلب معالجتها، تم اقتراحها من قبل Belsely وآخرون عام 1980 باعتماد معيار اسموه Condition Number :

$$K(X) = \frac{\lambda_{\max.}}{\lambda_{\min.}} \geq 1$$

.....(11)

فعندما تكون النتيجة بين أكبر جذر وأصغر جذر مساوية للواحد الصحيح، فإن هذا يعني عدم وجود تداخل خطي، اما عندما يكون ناتج القسمة كبيراً، فمعنى ذلك وجود تداخل خطي، وكلما ازداد الناتج عن الواحد، دل ذلك على ان التداخل الخطي عالي. وعن قوة التداخل الخطي، فقد اقترحوا مؤشراً آخر هو Condition Index إذ ان:

$$C_i = \frac{\lambda_{\max.}}{\lambda_i} \quad (i=1,2,\dots,k)$$

.....(12)

فعندما تكون القيمة كبيرة، فإن هذا يعني وجود تداخل خطي بين المتغيرات المستقلة. ويشير الى ان التداخل عالي اذا كانت $100 > C_i > 30$ ، والتداخل منخفض اذا كانت $10 > C_i > 5$.

يؤخذ على هذا الاختبار، انه قد يكون مغلوطاً في بعض الاحيان، عندما لا تكون هناك جذور مميزة قريبة من الصفر، الا ان الباحث يشخص تداخلاً في العلاقات الخطية بين المتغيرات المستقلة، وذلك يسبب وجود جذور مميزة متوسطة الحجم، ونتيجة لضربها مع بعضها، يتم الحصول على محدد قيمته صغيرة، فيفهم ذلك خطأً، ويشخص التداخل على انه عالٍ.

2-2 اختبار اعتماد الجذور والمتجهات المميزة لصفوفة الارتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة:

اقترح هذا الاختبار من قبل Hawkins وهو مقترن بطريقة انحدار الجذور الصماء Latent Roots Regression والتي هي تعديل لطريقة المكونات الرئيسية.

ان هذا الاختبار اساساً يحدد القيمة التنبؤية للتدخلات الخطية المتعددة، فعلى فرض ان لدينا المصفوفة $A=Y:X$ عندما يمثل العمود الاول في المصفوفة (A) متجه مشاهدات المتغير التابع المعيارية، وبقية الاعمدة تمثل المتغيرات المستقلة المعيارية. فان المصفوفة $(A'A)$ هي مصفوفة الارتباط بين $(K+1)$ من المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. ويمكن معرفة التداخل الخطي في اعمدة المصفوفة (A) عن طريق الجذور المميزة الصغيرة (λ_i) ، في حين يتم تحديد المتغيرات المسببة للتداخل عن طريق عناصر المتجه المميز (V_i) المقابل للجذر المميز الصغير (λ_i) .

فعندما تكون قيمة الجذر المميز قريبة من الصفر، أي: $\lambda_i \approx 0$ وقيمة الحد المطلق للمتجه المقابل لأكبر جذر مميز قريبة من الصفر أي: $|V_{0i}| \approx 0$ ، فان هذا يدل على ان التدخلات الخطية لها قيمة تنبؤية صغيرة في المتغير التابع، ومن ثم فالتداخل الخطي عالٍ. وفي هذا الصدد اقترح عدد من العلماء، بان (λ_i) تعد صغيرة اذا كانت اقل من

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

0.3، وقيمة $|V_{oi}|$ تعد صغيرة اذا كانت اقل من 0.1 عندما يكون حجم العينة $n \leq 100$ وعدد المتغيرات المستقلة (10) وعدد المتغيرات المستقلة المتداخلة خطياً بين (2) و (4). مما سبق تبين لنا ان اختباري Frisch و Farrar and Glanber يعدان الاكثر دقة في اختبار مشكلة التداخل الخطي ، نظراً لاختدهما عدة معايير تؤثر في العلاقة التداخلية بين المتغيرات المستقلة وشيوع استخدامها في الكشف عن تلك المشكلة ، ومع ذلك سيتم استخدام اغلب الاختبارات ذات الاسلوب الاحصائي قدر الامكان في الدراسة التطبيقية تاركين الاختبارات ذات الاسلوب الرياضي لدراسات متخصصة في هذا المجال.

مثال (11)

لنفس بيانات المثال (10) استخدم اختبار الجذور والمتجهات المميزة لمصفوفة الارتباطات بين المتغيرات المستقلة وذلك للكشف عن مشكلة التعدد الخطي
الحل/

نقوم بإدخال البيانات في البرنامج:

شكل (47)

الواجهة الخاصة بالبيانات المدخلة الى البرنامج

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitle				
View	Proc	Object	Print	Name Freeze Default
1171.9				
	S1	S2	S3	
1970	1171.900	332.2000	344.0000	
1971	1366.300	347.6000	347.8000	
1972	1369.500	379.8000	382.5000	
1973	1555.200	498.8000	505.3000	
1974	3400.900	806.6000	765.3000	
1975	3974.500	1062.400	947.3000	
1976	5243.000	1188.900	1127.300	
1977	5858.200	1470.000	1306.000	
1978	7017.000	1582.400	1651.800	
1979	11167.20	1992.400	2048.400	
1980	15770.70	3471.500	2849.200	
1981	11346.90	5099.000	3714.700	
1982	12714.70	5696.700	4411.900	
1983	12621.00	4712.600	4394.900	
1984	14550.90	4433.400	4765.400	
1985	15011.80	4301.100	4889.900	
1986	14652.00	3859.200	5151.200	
1987	17600.00	3657.800	5697.000	
1988	19432.20	4396.600	6300.900	
1989	20407.90	6305.500	6705.200	

بعد ذلك نقوم بكتابة الايعاز التالي:

`sym s4=@cor(group01)`

`freeze s4.eigen (method=cor,eigval=v1,eigvec=m1)`

وعند التنفيذ ستظهر لدينا النتائج الخاصة بتحليل المركبات الرئيسية وفيها قيم المتجهات المميزة والجذور المميزة:

شكل (48)

الواجهة الخاصة بنتائج تحليل المركبات الرئيسية

Group: GROUP01 Workfile: UNTITLED::Untitled\						
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Sample
Principal Components Analysis						
Date: 04/18/15 Time: 11:30						
Sample: 1970 1989						
Included observations: 20						
Computed using: Ordinary correlations						
Extracting 2 of 2 possible components						
Eigenvalues: (Sum = 2, Average = 1)						
Number	Value	Difference	Proportion	Cumulative Value	Cumulative Proportion	
1	1.922950	1.845900	0.9615	1.922950	0.9615	
2	0.077050	---	0.0385	2.000000	1.0000	
Eigenvectors (loadings):						
Variable	PC 1	PC 2				
S2	0.707107	-0.707107				
S3	0.707107	0.707107				
Ordinary correlations:						
	S2	S3				
S2	1.000000					
S3	0.922950	1.000000				

وهنا تظهر المتجهات المميزة

شكل (49)

الواجهة الخاصة بقيم المتجهات المميزة

Sym: S4 Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name Freeze Edit+/- Label+/- S
S4				
	C1	C2		
	Last updated: 04/18/15 - 11:38			
R1	1.000000	0.922950		
R2	0.922950	1.000000		

ولغرض تطبيق الاختبار نقوم بتطبيق الصيغة التالية:

$$K(X) = \frac{\lambda_{\max.}}{\lambda_{\min.}} = \frac{1.922950}{0.077050} = 24.95717$$

وبما ان النتيجة أكبر من الواحد الصحيح فهذا يدل على وجود مشكلة التعدد الخطي.

المبحث الثالث: طرائق معالجة مشكلة التداخل الخطي

ان طرق المعالجة التي يتم الاعتماد عليها عند الكشف عن حالة التداخل الخطي، تستند الى جملة من المعطيات، تفرضها طبيعة الدراسة وما يتعلق بالنموذج المدروس. ولعل اهمها هو قوة درجة التداخل الخطي، والهدف من النموذج المراد تقديره، ومدى توفر بيانات تعطي للباحث مرونة أكثر في عملية المعالجة، اضافة الى ذلك، الاهمية النسبية التي يوليها الباحث للمتغيرات المستقلة الداخلة في البرنامج، وقناعاته الخاصة بضرورة المعالجة، ومدى استيعاب الباحث لخطوات الجانب التطبيقي لطريقة معينة دون غيرها. ان جميع تلك المعطيات فضلاً عن اخرى قد تكون موجودة تنعكس على الطريقة التي يتم استخدامها في معالجة تلك المشكلة. [6,p.492]

عموماً يمكن اجمال ثلاثة انواع من المعالجات ترتبط بالمعطيات المذكورة آنفاً وهي:

- ❖ معالجات متفائلة للنموذج المقدر نفسه بحسب طريقة (OLS).
- ❖ معالجات تتعلق بإعادة صياغة الانموذج المقدر بحسب طريقة (OLS).
- ❖ معالجات تتعلق باستخدام طرائق بديلة لطريقة (OLS) للتقدير.

أولاً: المعالجات المتفائلة

عندما يعتقد الباحث، بان الانموذج المقدر بحسب طريقة (OLS) والذي يعاني من التداخل الخطي، يكون صالحاً من دون اجراء تعديلات عليه، فيقبل الانموذج دون اجراء اية معالجات تغير من القيم المقدرة.

ان المعالجة المتفائلة هذه، تتولد لدى الباحث، إذا كان التداخل الخطي منخفضاً، لدرجة لا يؤثر في مقدرات الانموذج التي تهم الباحث، وبخاصة إذا ظهرت تلك المقدرات بمعنوية احصائية مقبولة، او ان التداخل الخطي كان بين متغيرات مستقلة، لا يستخدمها الباحث لتحقيق هدف الدراسة، مثل التنبؤ ورسم السياسات المستقبلية، او حتى بين متغيرات مهمة في الانموذج، إذا كان الباحث يعتقد بان التداخل الخطي بينها سيستمر للفرات الزمنية التي يروم التنبؤ بها.

يلاحظ من ذلك، ان هذه المعالجة (ابقاء الانموذج دون تغيير) تعتمد على الهدف من البحث، والمرتبطة بقناعات الباحث، التي تكون صائبة او غير ذلك.

ثانياً: المعالجات المتعلقة بإعادة الصياغة وتوسيع حجم العينة

تنصب تلك المعالجات على اجراء تغييرات في صياغة الانموذج باتباع طريقة التقدير نفسها والتي هي (OLS)، وذلك من اجل الحصول على مقدرات أفضل. وتتخذ تلك المعالجات اشكال مختلفة اهمها:

1-2 توسيع حجم العينة

على الرغم من ان هذا الاجراء لا يمكن عده ضمن اعادة صياغة الانموذج، لأنه يبقى على المتغيرات المستقلة وشكل الانموذج نفسها، الا ان توسيع العينة المدروسة عن طريق

زيادة عدد المشاهدات للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع، يجعل المقدرات المتحصل عليها ذات تبانيات أصغر من السابق، ومن ثم يتم معالجة ما يسببه التداخل الخطي من تضخم في تلك التبانيات. [4,p.186]

ان هذا الاسلوب يكون صحيحاً، إذا كانت هناك اخطاء في قياس المتغيرات المستقلة على مستوى العينة. اما إذا كان التداخل الخطي متلازماً عبر الفترات اللاحقة، فان توسيع العينة لا يقلل من درجة التداخل الخطي. فضلاً عن ذلك قد لا تتوفر البيانات الكافية لإجراء هذا التوسع، وإذا حاول الباحث اجراء معالجات احصائية على البيانات كتقسيم بيانات السلسلة الزمنية، او ضغط طول الفئة للبيانات المقطعية في التوزيعات التكرارية، من اجل الحصول على أكبر عدد من الفئات المتمثلة بالمشاهدات، فان هذا قد يؤدي الى اخطاء في القياس، او يخلق مشاكلأ اخرى كالارتباط الذاتي.

2-2 حذف متغيرات من الانموذج

عندما يكون هناك تداخل خطي بين متغيرين مستقلين، يلجأ الباحث أحياناً إلى حذف أحد المتغيرين للتخلص من هذا التداخل. [4,p.187]

ان هذا الإجراء يكون صحيحاً في حالتين، الأولى عندما تكون القيمة المقدرة للمتغير المحذوف في الانموذج الأصلي مساوية للصفر، والثانية إذا كانت العلاقة غير سلوكية بين المتغيرين المستقلين والمتغير التابع. أما إذا خالف الإجراء إحدى الحالتين، فان هذا يؤدي إلى خطأ أو تحيز توصيف Specification bias في الانموذج، بعد عملية الحذف، نتيجة لعدم الموائمة مع منطوق النظرية الاقتصادية. وهنا يمكن المقارنة بين الزيادة في التحيز والانخفاض في حجم تباین المعلمة المقدرة، إذ يمكن استخدام خاصية متوسط مربعات الخطأ (MSE) بدلاً من خاصية أصغر تباین ممكن عندما تكون الزيادة في التحيز أصغر من الانخفاض في حجم التباین.

3-2 زيادة معادلات الانموذج

يمكن التغلب على التداخل الخطي الذي يعاني منه الانموذج المقدر، إذا أمكن التخلص من أحد المتغيرات المستقلة المسبب لهذا التداخل، وذلك عن طريق إدخال معادلة إضافية مستنبطة من علاقة بين المتغيرات المستقلة في الانموذج، إلى الانموذج نفسه، فنحصل على انموذج جديد يمثل معادلات أنية. فإذا كانت تلك المعادلات مشخصة Identified، يمكن تعويض المعادلة المضافة، في الانموذج الأصلي، ومن ثم التخلص من المتغير المستقل عن طريق الصيغة المختزلة Reduced Form.

إن هذه المعالجة قد تخلق مشاكلًا عرضية كالتشخيص أو ظهور صعوبة في عملية التفسير الاقتصادي للمعلومات المقدرة.

4-2 تحويل شكل الانموذج

إن الغاية من تحويل شكل الانموذج هو الحصول على صيغة جديدة لنموذج آخر، تخلو متغيراته المستقلة من التداخل الخطي. ويمكن الحصول على صيغ متعددة في هذا المجال وبحسب نوع التحويل منها: [4,p.188]

1-4-2 اعتماد انموذج انحدار الفرق الأول

على افتراض أن لدينا نموذجاً خطياً مكوناً من متغيرين مستقلين ومتغير تابع يأخذ الصيغة الآتية:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + U_t \quad \dots\dots\dots (13)$$

وإن بيانات السلاسل الزمنية استخدمت لتقديره، فظهر تعدد خطي بين المتغيرين المستقلين، لكونهما يتحركان بنفس الاتجاه عبر الزمن. ولغرض المعالجة يعتمد انموذج انحدار الفرق الأول First Difference Regression Model، عن طريق إعطاء المدة t-1 للنموذج السابق أي جعل المتغيرات متخلفة زمنياً Lagged Variables فنحصل على:

$$Y_{(t-1)} = \beta_0 + \beta_1 X_{1(t-1)} + \beta_2 X_{2(t-2)} + U_{(t-1)} \dots\dots\dots (14)$$

وبطرح (14) من (13) يصبح:

$$Y_t - Y_{(t-1)} = \beta_1 (X_{1t} - X_{1(t-1)}) + \beta_2 (X_{2t} - X_{2(t-2)}) + U_t - U_{(t-1)} \dots\dots\dots (15)$$

يمثل الانموذج (15) صيغة الفرق الأول، والذي هو انحدار فروق القيم المتعاقبة للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع. وعلى الرغم من ان التداخل الخطي يكون موجوداً في انموذج الفرق الأول هذا، الا انه اقل مما كان في الانموذج الأصلي. إن هذا الأسلوب الذي يعتمد اخذ الفروق، يؤدي الى ظهور مشكلة الارتباط الذاتي، نتيجة لأخذ الفروق للمتغير العشوائي، كما ان هذا يؤدي إلى فقدان إحدى المشاهدات لمتغيرات الانموذج، ومن ثم انخفاض درجات الحرية، فضلاً عن ان هذا الأسلوب يكون غير مناسب لبيانات المقاطع العرضية، إذ لا يكون هناك نظام منطقي لتلك البيانات.

2-4-2 اعتماد اقتراح كويك Koyck's Suggestion

اقترح Koyck أسلوباً مختلفاً لأسلوب الفرق الأول، عندما لوحظ ان هناك نماذج يكون التأثير على المتغير التابع Y_t ليس عن طريق X_t فقط، وإنما عن طريق X_{t-1} و X_{t-2} وهكذا. وان هذا يعني وجود عدد كبير من المتغيرات المستقلة في الانموذج، والذي يأخذ الشكل الآتي:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \beta_2 X_{(t-1)} + \beta_3 X_{(t-2)} + \dots + U_t \text{-----} (16)$$

يلاحظ في هذا الانموذج، انه أصبح عدد المتغيرات المستقلة إلى X_t و $Y_{(t-1)}$ واللذان يتوقع ان يكونان بصورة عامة اقل ترابطاً Less Correlated من القيم المتخلفة زمنياً للمتغير X . والتي اختفت وحل بدلاً عنها $Y_{(t-1)}$ وهي اقل ارتباطاً.

يؤخذ على هذا الأسلوب، ان المتغيرات المستقلة قد تكون مرتبطة مع المتغير العشوائي، نتيجة لاعتماد قيم متخلفة للمتغير التابع كمتغير مستقل، ومن ثم فان التغير بين (X) و (U) لا يساوي صفراً. وهذا معناه عدم استيفاء الافتراض السادس المتعلق بطريقة (OLS).

3-4-2 اعتماد نسبة المتغير المستقل المسبب للتداخل الخطي

يمكن التخلص من مشكلة التداخل الخطي، وذلك بقسمة الانموذج على المتغير المستقل، الذي يسبب ذلك التداخل. فيأخذ الانموذج في الصيغة (12) الشكل الآتي:

$$\frac{Y_t}{X_{1t}} = \frac{\beta_0}{X_{1t}} + \beta_1 + \beta_2 \frac{X_{2t}}{X_{1t}} + \frac{U_t}{X_{1t}} \text{-----} (17)$$

إلا أن هذا الإجراء قد يجعل البواقي $\left(\frac{U_t}{X_{1t}}\right)$ تعاني من عدم تجانس التباين ، اصف

الى ذلك احتمالية ظهور الارتباط المزيّف ، نتيجة لاستخدام نسبة المتغير المستقل كمتغير مستقل .

4-4-2 اعتماد معلومات مسبقة لاختزال المتغيرات

يتبع هذا الأسلوب من التحويل عندما يكون المتغير المستقل المسبب للتداخل الخطي قد تم تشخيصه، واقترن ذلك بمعلومات مسبقة Prior Information او بيانات عرضية Extraneous Data من دراسات وتجارب سابقة او معطيات تقدمها النظرية الاقتصادية حول الظاهرة المدروسة او تكون على شكل قيود متطابقة Equality Restriction تمثل قيمة ثابتة لمعلمة أو أكثر من معلمات الانموذج او قيود متباينة Inequality Restriction تمثل قيماً غير ثابتة لمعلمة أو أكثر من معلمات الانموذج. وهي الطريقة البديلة الافضل قياساً بطريقتي حذف متغير أو توسيع حجم العينة، عندما تكون العلاقة سلوكية في الانموذج، كما لاحظنا ذلك سابقاً.

على افتراض لدينا النموذج التالي:

$$Y_t = \beta_0 + CX_{1t} + \beta_2 X_{2t} + U_t \text{-----} (18)$$

وان هناك معلومات مسبقة بان β_1 يمكن ان يمثل قيداً عندما يساوي قيمة ثابتة مثل C ، بمعنى ان $\beta_1 = C$ ، إذ يوظف هذا القيد الى جانب بيانات العينة في الانموذج ، فنحصل على انموذج محور تم اختزال أحد متغيراته الذي هو X_{1t} باعتماد المتغير المختزل (RV) Reduced Variable والذي هو X_t وبأخذ الانحرافات للمتغيرات حول وسطها الحسابي نحصل على:

$$y_t = Cx_{1t} + \beta_2 x_{2t} + U_t$$

وباعتماد افتراض C قيمة ثابتة معلومة فان:

$$y_t - Cx_{1t} = \beta_2 x_{2t} + U_t$$

$$\therefore y^* = \beta_2 x_2 + U_2 \text{.....} (19)$$

حيث ان:

$$y^* = y_t - Cx_{1t}$$

إذ يمكن تقدير β_2 عن طريق (OLS) فتكون :

$$(\hat{\beta}_{2RV}) = \frac{\sum y^* x_{2t}}{\sum x_{2t}^2}$$

وهي تقدير غير متحيز إذ ان $(E\hat{\beta}_{2RV}) = \beta_2$ واكثر كفاءة فيما اذا قورنت بصيغة التقدير باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية لكون ان :

$$\text{Var}(\hat{\beta}_{2RV}) \leq \text{Var}(\hat{\beta}_{OLS})$$

الأمر الذي يؤدي الى أن الكفاءة النسبية Efficient للمقدر $(\hat{\beta}_{2RV})$ والتي يمكن حسابها بالصيغة :

$$\text{Eff.}(\hat{\beta}_{2RV}) = \frac{\text{Var}(\hat{\beta}_{2RV})}{\text{Var}(\hat{\beta}_{2OLS})} < 1$$

تكون اقل من الواحد الصحيح.

ثالثاً: المعالجات المتعلقة باستخدام طرائق بديلة لطريقة OLS للتقدير

لوحظ عن طريق المعالجات السابقة، اعتماد طريقة (OLS) نفسها لغرض التخلص من التداخل الخطي، وان هناك جملة من المأخذ على كل طريقة في المعالجة، لذا طرحت معالجات لا تعتمد على طريقة (OLS) وإنما على طرائق أخرى بديلة في التقدير، وأكثر كفاءة منها، وفي الوقت نفسه يكون الانموذج خالياً من مشكلة التداخل الخطي. [4,p.191]

ان ميزة تلك الطرائق، تكمن في كونها أكثر صرامة في عملية المعالجة قياساً بالطرائق آدفة الذكر المعتمدة على طريقة (OLS)، وان كلاً منها يستند على درجة التداخل الخطي ومدى توفر بيانات ومعلومات حول الظاهرة المدروسة، فضلاً عن إمكانيات الباحث الفنية في توظيف الاسس النظرية في دراسته التطبيقية. ومن أهم هذه الطرائق ما يأتي:

1-3 طريقة المربعات الصغرى المقيدة Restricted Least Squares

ان هذه الطريقة تعتمد على المعلومات المأخوذة من خارج العينة المدروسة، سواءً فيما يتعلق بقيمة المعلمة للمتغيرات المستقلة أو إشاراتها. إذ توظف تلك المعلومات، والتي تكون على شكل قيود، الى جانب مشاهدات المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، فنحصل

على مقدرات غير متحيزة، تعتمد على تقدير اولي من المشاهدات الأصلية بطريقة (OLS) ومن ثم على تقدير مقيد عن طريق القيود وقيمها. [1,p.352] [7,p.351] [4,p.192]
 فإذا كان لدينا نموذج الاحدار الخطي التالي: -

$$Y = X\beta + U$$

عندما يكون عدد معالمه (k) اكبر من عدد القيود المتطابقة الخطية المعتمدة (J) ، إذ يمكن صياغة هذه القيود كالآتي :

$$R\beta = r \quad (20)$$

إذ ان:

R تمثل مصفوفة القيود المتطابقة المفروضة على معالم الانموذج بأبعاد (J.k) .

β يمثل متجه المعالم بأبعاد (k.1)

r يمثل متجه معلوم لقيم القيود المتطابقة بأبعاد (J.1)

وبمساواة كل من الانموذج والقيود بالصفر نحصل على:

$$Y - X\beta = 0$$

$$R\beta - r = 0$$

وبتطبيق معادلة لاكرانج عن طريق توظيف القيود مع بيانات الانموذج بحسب طريقة (OLS)، لأجل جعل مجموع مربعات الاخطاء (U) اقل ما يمكن نحصل على:

$$U'U = (Y - X\beta)'(Y - X\beta) - 2\lambda'(R\beta - r)$$

$$U'U = Y'Y - 2\beta'X'Y + \beta'X'X\beta - 2\lambda'(R\beta - r)$$

إذ ان λ يمثل متجه مضاعف لاكرانج بأبعاد (J.1)، وبأخذ المشتقة الجزئية الأولى لكل من β , λ والمساواة بالصفر ينتج :

$$\frac{\partial U^*}{\partial \beta} = -2X'Y + 2X'X\beta^* - 2\lambda R = 0$$

$$\frac{\partial U^*}{\partial \lambda} = -2(R\beta^* - r) = 0$$

$$\therefore X'X\beta^* = X'Y + R'\lambda \dots\dots\dots (21)$$

$$R\beta^* = r \dots\dots\dots (22)$$

وبتعويض الصيغة (22) في (21) نحصل على (β^*) التي هي مقدار β بطريقة المربعات الصغرى المقيدة (RLS) والمرتبطة بقيود الصيغة (20)

$$\beta^* = (X'X)^{-1}X'Y + (X'X)^{-1}R'\lambda$$

ولكون $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$ بحسب طريقة (OLS).

$$\beta^* = \hat{\beta} + (X'X)^{-1}R'\lambda \dots\dots\dots (23)$$

ولغرض استخراج λ نقوم بضرب الصيغة (22) ضرباً مسبقاً بـ R ، فنحصل على:

$$R\beta^* = R\hat{\beta} + R(X'X)^{-1}R'\lambda \dots\dots\dots (24)$$

بتعويض (22) في (24) نحصل على:

$$r = R\hat{\beta} + R(X'X)^{-1}R'\lambda$$

$$\therefore r - R\hat{\beta} = R(X'X)^{-1}R'\lambda$$

$$\therefore \lambda = [R(X'X)^{-1}R']^{-1}(r - R\hat{\beta}) \dots\dots (25)$$

وبتعويض (25) في الصيغة (23) نحصل على:

$$\therefore \beta^* = \hat{\beta} + (X'X)^{-1}R'[R(X'X)^{-1}R']^{-1}(r - R\hat{\beta}) \dots\dots (26)$$

ان الصيغة (26) تمثل مقدر (β^*) بحسب طريقة (RLS) والمتضمنة $(\hat{\beta})$ التي هي مقدر (β) بحسب طريقة (OLS) ، كما ان كفاءة تلك الصيغة تعتمد على مدى صحة القيود المتطابقة المعتمدة وبخاصة اذا علمنا ان تلك القيود مأخوذة من دراسات ومعلومات سابقة قد لا تكون صحيحة، الامر الذي يجعلنا نشكك بمدى المصادقية المطلقة لتلك الطريقة. اما إذا كانت القيود صحيحة فان $\text{var}(\beta_{\text{RLS}}^*) \leq \text{var}(\hat{\beta}_{\text{OLS}})$ وهذا يعني ان تباين عناصر متجه المعالم المقدرة بحسب طريقة (RLS) اقل من او يساوي تباين عناصر متجه المعالم المقدرة بحسب طريقة (OLS) ، ومن ثم فان :

$$\text{Eff.}(\beta_{\text{RLS}}^*) = \frac{\text{var}(\beta_{\text{RLS}}^*)}{\text{var}(\hat{\beta}_{\text{OLS}})} \leq 1$$

الامر الذي يدل ان المقدرات بموجب طريقة (RLS) أكثر كفاءة من المقدرات بموجب طريقة (OLS) ويمكن برهنة ذلك كما يلي:

$$\begin{aligned} \therefore b_{\text{ols}} &= (X'X)^{-1}X'Y \\ \therefore b_{\text{ols}} &= (X'X)^{-1}X'(XB + U) \\ \Rightarrow b_{\text{ols}} &= B + (X'X)^{-1}X'U \end{aligned}$$

وبالتعويض في صيغة موجه (B^*) والمقدر بطريقة المربعات الصغرى المقيدة (R.L.S.) نحصل على:

$$\begin{aligned} \beta^* &= \beta + (X'X)^{-1}X'U + (X'X)^{-1}R'[R(X'X)^{-1}R']^{-1}[r - R(B + (X'X)^{-1}X'U)] \\ \beta^* &= \beta + (X'X)^{-1}X'U + (X'X)^{-1}R'[R(X'X)^{-1}R']^{-1}[r - RB - R(X'X)^{-1}X'U] \\ \therefore \beta^* &= \beta + (X'X)^{-1}X'U - (X'X)^{-1}R'[R(X'X)^{-1}R']^{-1}R(X'X)^{-1}X'U \\ \therefore E(U) &= 0 \\ \therefore E(B^*) &= B \end{aligned}$$

وهذا يعني ان تقديرات المربعات الصغرى الغير المقيدة تكون غير متحيزة. ولبرهنة ان هذه التقديرات تمتلك صفة اقل تباين ممكن يكون ذلك كما يلي:

$$\begin{aligned}
\beta^* - \beta &= [I - (XX)^{-1}R'(R(XX)^{-1}R')^{-1}R](XX)^{-1}XU \\
Var-Cov(\beta^*) &= E[(\beta^* - \beta)(\beta^* - \beta)'] \\
\therefore Var-Cov(\beta^*) &= [I - (XX)^{-1}R'(R(XX)^{-1}R')^{-1}R](XX)^{-1}XE(UU')X(XX)^{-1} \\
&\quad [I - (XX)^{-1}R'(R(XX)^{-1}R')^{-1}R] \\
\Rightarrow Var-Cov(\beta^*) &= \sigma^2[(XX)^{-1} - (XX)^{-1}R'(R(XX)^{-1}R')^{-1}R](XX)^{-1} \\
&\quad [I - (XX)^{-1}R'(R(XX)^{-1}R')^{-1}R] \\
\therefore Var-Cov(\beta^*) &= \sigma^2[(XX)^{-1} - (XX)^{-1}R'(R(XX)^{-1}R')^{-1}R(XX)^{-1}][I - R'(R(XX)^{-1}R')^{-1}R(XX)^{-1}] \\
Var-Cov(\beta^*) &= \sigma^2[(XX)^{-1} - (XX)^{-1}R'(R(XX)^{-1}R')^{-1}R(XX)^{-1}] \\
Var-Cov(\beta^*) &= \sigma^2(XX)^{-1} - \sigma^2(XX)^{-1}R'(R(XX)^{-1}R')^{-1}R(XX)^{-1}
\end{aligned}$$

ومن ملاحظة صيغة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المقيدة، نجد بأن الحد الأول لهذه الصيغة ما هو الا عبارة عن مصفوفة التباين والتباين المشترك لمعالم النموذج المقدر بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S.) وهو $\sigma^2(XX)^{-1}$ وقطر هذه المصفوفة يمثل التباين للمعالم المقدرة وهو موجب في كل حال من الأحوال، اما الحد الثاني من الصيغة والمتمثل بالحد

$\sigma^2(XX)^{-1}R'(R(XX)^{-1}R')^{-1}R(XX)^{-1}$ فهي مصفوفة مربعة وموجبة بنفس الوقت، وعليه فإن تباين كل عنصر من عناصر موجه المعالم المقدرة B^* سوف يكون اقل من او مساوياً الى التباين المقدر بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S.) أي بعبارة أخرى $Var(B^*) \leq Var(b)$ وبالتالي فإن كفاءة التقدير لهذه المعالم باستخدام طريقة (R.L.S.) نسبة الى طريقة (O.L.S.) تكون كما يلي:

$$\begin{aligned}
eff &= \frac{Var(\beta^*) \text{ in R.L.S.}}{Var(b) \text{ in O.L.S.}} \\
&= \frac{\sigma^2(XX)^{-1} - \sigma^2(XX)^{-1}R'(R(XX)^{-1}R')^{-1}R(XX)^{-1}}{\sigma^2(XX)^{-1}} \\
\therefore eff &= I - R'(R(XX)^{-1}R')^{-1}R(XX)^{-1}
\end{aligned}$$

2-3 طريقة المربعات الصغرى المقيدة تحت فرض عدم ثبات تجانس تباين الخطأ

في حالة كون النموذج المدروس يخضع لافتراض عدم ثبات تجانس تباين الخطأ أي

ان: [1,p.358]

$$Y = XB + U$$

$$E(U) = 0$$

$$E(UU') = \sigma^2 \Omega$$

وتحت نفس القيد السابق:

$$r = RB$$

$$RB - r = 0$$

حيث ان:

r: يمثل متجه معلوم ذو (J*1)

R: تمثل مصفوفة للقيود المدروسة ذات (J*K)

وباتباع طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية لجعل الأخطاء الناتجة لاستخدام هذه البيانات

الإضافية اقل ما يمكن أي انه:

$$U' \Omega^{-1} U = (Y - XB)' \Omega^{-1} (Y - XB) - 2\lambda' (RB - r)$$

حيث ان:

λ : تمثل مضاعف لاكرانج

$$\therefore U' \Omega^{-1} U = Y' \Omega^{-1} Y - 2B' X' \Omega^{-1} Y + B' X' \Omega^{-1} XB - 2\lambda' (RB - r)$$

$$\frac{\partial U' \Omega^{-1} U}{\partial U} = -2X' \Omega^{-1} Y + 2X' \Omega^{-1} XB^* - 2\lambda^{*'} R = 0$$

$$\therefore -2X' \Omega^{-1} Y + 2X' \Omega^{-1} XB^* - 2\lambda^{*'} R = 0 \text{-----} (27)$$

$$\frac{\partial U' \Omega^{-1} U}{\partial \lambda'} = -2(RB^* - r) = 0$$

$$\therefore -2(RB^* - r) = 0 \text{-----} (28)$$

ومن العلاقة (27) وبعد إعادة الترتيب نحصل على:

$$X' \Omega^{-1} X B^* = X' \Omega^{-1} Y + R' \lambda^*$$

ومنه ينتج ان:

$$\begin{aligned} \beta^* &= (X' \Omega^{-1} X)^{-1} X' \Omega^{-1} Y + (X' \Omega^{-1} X)^{-1} R' \lambda^* \\ \therefore \beta^* &= b + (X' \Omega^{-1} X)^{-1} R' \lambda^* \text{------(29)} \end{aligned}$$

وبالضرب المسبق بمصفوفة القيود (R) نحصل على:

$$R \beta^* = Rb + R(X' \Omega^{-1} X)^{-1} R' \lambda^*$$

ومن العلاقة (28) لدينا:

$$R \beta^* = r$$

$$\therefore r = Rb + R(X' \Omega^{-1} X)^{-1} R' \lambda^*$$

$$r - Rb = R(X' \Omega^{-1} X)^{-1} R' \lambda^*$$

$$\therefore \lambda^* = (R(X' \Omega^{-1} X)^{-1} R')^{-1} (r - Rb)$$

وبالتعويض في الصيغة رقم (29) أعلاه عن قيمة (λ^*) نحصل على:

$$\beta^* = b + (X' \Omega^{-1} X)^{-1} R' (R(X' \Omega^{-1} X)^{-1} R')^{-1} (r - Rb) \text{------(30)}$$

حيث ان:

B^* : تمثل موجه للمعالم المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المقيدة (R.L.S.)

b : يمثل موجه للمعالم المقدرة بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (O.L.S.)

ان الصيغة (30) تمثل تقديرات المربعات الصغرى المقيدة تحت فرض عدم ثبات تجانس تباين الخطأ، وهي تمتلك صفة أفضل تقدير خطي غير متحيز (BLUE) ويمكن البرهنة على ذلك كما يلي:

$$\therefore b = (X' \Omega^{-1} X)^{-1} X' \Omega^{-1} Y$$

$$\therefore b = (X' \Omega^{-1} X)^{-1} X' \Omega^{-1} (XB + U)$$

$$\Rightarrow b = B + (X' \Omega^{-1} X)^{-1} X' \Omega^{-1} U$$

وبالتعويض في صيغة (B^*) المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المقيدة نحصل على:

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

$$B^* = B + (X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}U + (X'\Omega^{-1}X)^{-1}R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}$$

$$[r - R(B + (X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}U)]$$

$$B^* = B + (X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}U + (X'\Omega^{-1}X)^{-1}R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}$$

$$r - RB - R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}U]$$

$$\because r - RB = 0$$

$$\therefore B^* = B + (X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}U - (X'\Omega^{-1}X)^{-1}R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}U$$

$$\therefore E(B^*) = B$$

وهذا يعني ان تقديرات المربعات الصغرى المقيدة تحت فرض عدم ثبات تجانس تباين الخطأ تكون غير متحيزة.

اما مصفوفة التباين والتباين المشترك لمتجه المعالم المقدّر بطريقة المربعات الصغرى المقيدة فيمكن اشتقاقه كما يلي:

$$B^* - B = [I - (X'\Omega^{-1}X)^{-1}R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}R](X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}U$$

$$\therefore \text{Var} - \text{Cov}(B^*) = E[(B^* - B)(B^* - B)']$$

$$\therefore \text{Var} - \text{Cov}(B^*) = ([I - (X'\Omega^{-1}X)^{-1}R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}R]$$

$$(X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}UU'\Omega^{-1}X(X'\Omega^{-1}X)^{-1}$$

$$[I - (X'\Omega^{-1}X)^{-1}R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}R]'$$

$$\because E(UU') = \sigma^2\Omega$$

$$\therefore \text{Var} - \text{Cov}(B^*) = [I - (X'\Omega^{-1}X)^{-1}R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}R]$$

$$(X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}\sigma^2\Omega\Omega^{-1}X(X'\Omega^{-1}X)^{-1}$$

$$[I - (X'\Omega^{-1}X)^{-1}R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}R]'$$

$$\therefore \text{Var} - \text{Cov}(B^*) = \sigma^2[(X'\Omega^{-1}X)^{-1} - (X'\Omega^{-1}X)^{-1}R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}]$$

$$[I - (X'\Omega^{-1}X)^{-1}R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}R]'$$

$$\Rightarrow \text{Var} - \text{Cov}(B^*) = \sigma^2[(X'\Omega^{-1}X)^{-1} - (X'\Omega^{-1}X)^{-1}R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}]$$

$$[I - R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}]$$

$$\Rightarrow \text{Var} - \text{Cov}(B^*) = \sigma^2[(X'\Omega^{-1}X)^{-1} - (X'\Omega^{-1}X)^{-1}R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}]$$

$$\Rightarrow \text{Var} - \text{Cov}(B^*) = \sigma^2(X'\Omega^{-1}X)^{-1} - \sigma^2(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R'(R(X'\Omega^{-1}X)^{-1}R')^{-1}R(X'\Omega^{-1}X)^{-1} \text{---(31)}$$

وعليه سوف يكون تباين كل عنصر من عناصر متجه المعالم المقدرة (B^*) اقل او مساوي الى التباين المقدر بطريقة المربعات الصغرى العامة (GLS) أي بعبارة أخرى ان:

$$Var(B^*) \leq Var(b)$$

وبالتالي فإن كفاءة التقدير لهذه المعالم باستخدام طريقة المربعات الصغرى المقيدة نسبة الى طريقة المربعات الصغرى العامة تكون:

$$\begin{aligned} eff. &= \frac{Var(B^*) \text{ in RLS}}{Var(b) \text{ in GLS}} \\ &= \frac{\sigma^2 (X' \Omega^{-1} X)^{-1} [I - R'(R(X' \Omega^{-1} X)^{-1} R')^{-1} R(X' \Omega^{-1} X)^{-1}]}{\sigma^2 (X' \Omega^{-1} X)^{-1}} \\ \therefore eff. &= I - R'(R(X' \Omega^{-1} X)^{-1} R')^{-1} R(X' \Omega^{-1} X)^{-1} \text{------(32)} \end{aligned}$$

اما عندما يكون لدينا قيد واحد مأخوذ من الابحاث السابقة او من مصادر النظرية الاقتصادية كمعلومات مسبقة او بيانات عرضية، كما لاحظنا في القيود المتطابقة كأن يكون $\hat{\beta} < 1$ او $\beta_1 + \beta_2 = 1$ ، فانه يمكن استخدام قيم تلك المعلمات المقدرة كقيد يمكن عن طريقه حل مشكلة التداخل الخطي عن طريق تعديل الانموذج المدروس. فاذا فرضنا ان الانموذج قيد الدراسة يحتوي على متغيرين مستقلين واتضح عن طريق الاختبارات القياسية، انه يعاني من مشكلة تداخل خطي، وكان على الشكل الآتي:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_i$$

وعن طريق المعلومات المسبقة تبين ان $\beta_2 = \frac{\beta_1}{2}$. فبتوظيف هذا القيد يعدل الانموذج ليصبح:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \frac{\beta_1}{2} X_2 + e_i$$

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 (X_1 + \frac{1}{2} X_2) + e_i$$

$$\therefore Y_t = \beta_0 + \beta_1 M + e_i$$

عندما

$$M = (X_1 + \frac{1}{2}X_2)$$

ومن ثم يمكن اتباع طريقة (OLS) لتقدير الانموذج باجراء انحدار (Y_t) على (M).

مثال (12)

للبينات في الجدول التالي:

جدول (8)

قيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج والقيمة المضافة

وقيمة المبيعات في احد الصناعات للمدة (1989- 1999)

وحدة القياس: (الف دينار)

البنود السنوات	قيمة الإنتاج (1)	عدد العاملين (3)	قيمة مستلزمات الإنتاج (3)
1989	431236	26695	192978
1990	286203	25141	149658
1991	93029	23216	45685
1992	282886	25707	114621
1993	571441	23514	286286
1994	996400	18132	609379
1995	7312427	20710	2734649
1996	7498947	22381	4135352

7494340	20953	8848398	1997
8110550	22216	19017294	1998
14944684	19826	41062707	1999

م/ 1- استخدم طريقة المربعات الصغرى المقيدة في تقدير دالة انتاج كوب- دوكلانص التالية:

$$\ln(Y) = B_0 + B_1 \ln(X_1) + B_2 \ln(X_2) + U$$

بالاستفادة من قيد عائد الحجم الثابت ($B_1 + B_2 = 1$)

2- اوجد كفاءة هذه التقديرات مقارنة بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية.

الحل / لإيجاد المطلوب الأول، نقوم بإدخال البيانات الى البرنامج:

شكل (50)

الواجهة الخاصة بإدخال البيانات الى البرنامج

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\						
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Default
						Sort
14944684						
		S1	S2	S3		
1989	1989	431236.0	26695.00	192978.0		
1990	1990	286203.0	25141.00	149658.0		
1991	1991	93029.00	23216.00	45685.00		
1992	1992	282886.0	25707.00	114621.0		
1993	1993	571441.0	23514.00	286286.0		
1994	1994	996400.0	18132.00	609379.0		
1995	1995	7312427.	20710.00	2734649.		
1996	1996	7498947.	22381.00	4135352.		
1997	1997	8848398.	20953.00	7494340.		
1998	1998	19017294	22216.00	8110550.		
1999	1999	41062707	19826.00	14944684		

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

ومن ثم نستخدم طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية في تقدير دالة انتاج كوب-دوكلاص حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (51)

الواجهة الخاصة بنتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids				
Dependent Variable: LOG(S1)				
Method: Least Squares				
Date: 04/13/15 Time: 14:24				
Sample: 1989 1999				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.435967	9.449187	-0.575284	0.5809
LOG(S2)	0.592084	0.898461	0.658997	0.5284
LOG(S3)	1.015927	0.051940	19.55946	0.0000
R-squared	0.986372	Mean dependent var	14.41116	
Adjusted R-squared	0.982965	S.D. dependent var	2.028928	
S.E. of regression	0.264812	Akaike info criterion	0.407408	
Sum squared resid	0.561004	Schwarz criterion	0.515925	
Log likelihood	0.759254	Hannan-Quinn criter.	0.339004	
F-statistic	289.5131	Durbin-Watson stat	1.876071	
Prob(F-statistic)	0.000000			

بعد ذلك نقوم بتطبيق قيد عائد الحجم الثابت في دالة انتاج كوب دوكلاص:

شكل (52)

الواجهة الخاصة بإدخال نموذج الانحدار بوجود قيد عائد الحجم الثابت

Equation Estimation

Specification

Options

Equation specification

Dependent variable followed by list of regressors including ARMA and PDL terms, OR an explicit equation like $Y=c(1)+c(2)*X$.

$\log(s1)=c(1)+c(2)*\log(s2)+(1-c(2))*\log(s3)$

Estimation settings

Method: LS - Least Squares (NLS and ARMA)

Sample: 1989 1999

OK

Cancel

ومن الجدير بالذكر ان النتائج التي تم الحصول عليها هي باستخدام نظام EVIEWS 8.1 بالطريقة المباشرة، وفي الواقع العملي يمكن الحصول على نفس النتيجة باستخدام المصفوفات والمتجهات واتباع الخطوات التالية:

1. نقوم اولاً باستخراج مصفوفة $(X'X)^{-1}$ وذلك بالاعتماد على الايعازات التالية:

matrix matrix02=@transpose(matrix01)

matrix matrix03=matrix02*matrix01

matrix matrix04=@inverse(matrix03* matrix01)

علماً ان Matrix01 تمثل مصفوفة المتغيرات المستقلة ومن ضمنها متجه الحد الثابت حيث كانت النتيجة هي:

شكل (54)

الواجهة الخاصة بالمصفوفة $(X'X)^{-1}$

Matrix: MATRIX04 Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Edit+/-	Label+/-	Sheet	
MATRIX04				
	C1	C2	C3	
Last updated: 04/14/15 - 07:46				
R1	1273.249	-120.8426	-4.557541	
R2	-120.8426	11.51126	0.402292	
R3	-4.557541	0.402292	0.038471	

2. نقوم بتكوين متجه القيد R والذي يكون على الصيغة التالية:

$$RB = r \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_0 \\ B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = [1]$$

شكل (55)

الواجهة الخاصة بمتجه القيد R

Matrix: MATRIX05 Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name Freeze Edit+/- Label+/- Sheet Stats
				M
		C1	C2	C3
		Last updated: 04/14/15 - 07:14		
R1		0.000000	1.000000	1.000000

بعد ذلك نقوم بتكوين مبدل المتجه R وكما يلي:

شكل (56)

الواجهة الخاصة بمبدل المتجه R

Matrix: MATRIX06 Workfile:				
View	Proc	Object	Print	Name Freeze
				M
		C1		
		Last updated:		
R1		0.000000		
R2		1.000000		
R3		1.000000		

بحيث ان Matrix05 يمثل المتجه R و Matrix06 يمثل مبدلة المتجه R

3- نقوم بتكوين متجه يمثل المعالم المقدرة بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية

شكل (57)

الواجهة الخاصة بمتجه المعالم المقدرة بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية

Matrix: MATRIX08 Workfile: UNT			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Edit
		C1	
		Last updated: 04/14	
R1		-5.435967	
R2		0.592084	
R3		1.015927	

4- نقوم بتكوين متجه يمثل r وكما يلي:

شكل (58)

الواجهة الخاصة بالمتجه r

Matrix: MATRIX07 Workfile: UN			
View	Proc	Object	Print Name Freeze Edit
		C1	
		Last updated: 04/	
R1		1.000000	

5- نقوم باستخراج الحد $R'(X'X)^{-1}R$ وذلك باعتماد الايعازات التالية:

matrix matrix09=matrix05*matrix04*matrix06

matrix matrix10=@inverse(matrix09)

ومن هنا نحصل على النتيجة التالية:

شكل (59)

الواجهة الخاصة بقيمة الحد $R(X'X)^{-1}R'$

Matrix: MATRIX10 Workfile: U		
View	Proc	Object
Print	Name	Freeze
MATR		
	C1	
	Last updated: 04	
R1	0.080943	

6- نقوم باستخراج الحد $(r - Rb_{ols}) [R(X'X)^{-1}R']^{-1} R(X'X)^{-1} R'$ وذلك بالاعتماد على

الايغاز التالي:

`matrix matrix11=matrix04*matrix06*matrix10*(-0.60801)`

حيث ان:

$$(r - Rb_{ols}) = -0.60801$$

شكل (60)

الواجهة الخاصة بالحد $(X'X)^{-1}R [R(X'X)^{-1}R']^{-1} (r - Rb_{ols})$

Matrix: MATRIX11 Workfile: U		
View	Proc	Object
Print	Name	Freeze
M		
	C1	
	Last update	
R1	6.171489	
R2	-0.586318	
R3	-0.021692	

7- نقوم بإيجاد مقدرات المربعات الصغرى المقيدة وفق الصيغة التالية:

$$\therefore \hat{\beta}^* = \hat{\beta} + (X'X)^{-1}R'[R(X'X)^{-1}R']^{-1}(r - R\hat{\beta})$$

وذلك باستخدام الایعاز التالي:

matrix matrix12=matrix11+matrix08

حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (61)

الواجهة الخاصة بمقدرات المربعات الصغرى المقيدة

Matrix: MATRIX12 Workfile		
View	Proc	Object
Print	Name	Freez
M		
C1		
Last updated		
R1	0.735522	
R2	0.005766	
R3	0.994235	

ولإيجاد المطلوب الثاني والتي تمثل مصفوفة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة فيمكن استخراجها وذلك كما يلي:

1- من نتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية نلاحظ بأن تقدير متوسط مربعات الخطأ σ^2 هو:

$$S_e^2 = 0.264812$$

لذلك فإن $s_e^2(X'X)^{-1}$ يمكن ايجادها وذلك بتطبيق الایعاز التالي:

matrix matrix13=0.070125*matrix04

حيث كانت النتيجة كما يلي:

شكل (62)

الواجهة الخاصة بمصفوفة $s_e^2(X'X)^{-1}$

Matrix: MATRIX13 Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Edit+/-	Label+/-	Sheet	
MATRIX13				
	C1	C2	C3	
Last updated: 04/14/15 - 07:57				
R1	89.28656	-8.474087	-0.319598	
R2	-8.474087	0.807227	0.028211	
R3	-0.319598	0.028211	0.002698	

2- نقوم بإيجاد مصفوفة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المقيدة وذلك باستخدام الايعاز التالي:

matrix matrix14=matrix13- Matrix13*Matrix06*Matrix10*Matrix05*Matrix04

وعند التنفيذ ستظهر لدينا النتيجة التالية:

شكل (63)

الواجهة الخاصة بمصفوفة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المقيدة

Matrix: MATRIX14 Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Edit+/-	Label+/-	Sheet	St
MATRIX14				
	C1	C2	C3	
Last updated: 04/14/15 - 07:58				
R1	0.027949	0.005866	-0.005866	
R2	0.005866	0.001595	-0.001595	
R3	-0.005866	-0.001595	0.001595	

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

ولغرض استخراج كفاءة تقديرات المربعات الصغرى المقيدة مقارنة بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية يتم ذلك باستخدام الايعاز التالي:

`matrix matrix17=@inverse(matrix13)`

شكل (64)

الواجهة الخاصة باستخراج كفاءة تقديرات المربعات الصغرى المقيدة مقارنة بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية

Matrix: MATRIX17 Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name Freeze Edit+/- Label+/- Sheet
MATRIX17				
	C1	C2	C3	
Last updated: 04/14/15 - 08:01				
R1	156.8627	1571.623	2148.522	
R2	1571.623	15748.20	21505.84	
R3	2148.522	21505.84	30012.08	

`matrix matrix18=matrix14*matrix17`

وعند التنفيذ ستظهر لدينا النتيجة التالية:

تابع للشكل (64)

Matrix: MATRIX18 Workfile: UNTITLED::Untitled				
View	Proc	Object	Print	Name Freeze Edit+/- Label+/- She
MATRIX18				
	C1	C2	C3	
Last updated: 04/14/15 - 08:02				
R1	1.000000	10.15031	10.15031	
R2	2.98E-14	0.035677	-0.964323	
R3	-8.88E-15	-0.035677	0.964323	

علماً ان هذه النتيجة يمكن الحصول عليها بتطبيق الصيغة (31) وباستخدام الايعاز التالي:

matrix matrix19=matrix16-matrix06*matrix10*matrix05*matrix04

حيث ان:

Matrix16 : تمثل مصفوفة الوحدة

وعند التنفيذ ستظهر لدينا النتيجة التالية:

شكل (65)

الواجهة الخاصة باستخراج كفاءة تقديرات المربعات الصغرى المقيدة مقارنة بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية

Matrix: MATRIX19 Workfile: UNTITLED::Untitled				
View	Proc	Object	Print	Name Freeze Edit+/- Label+/- She
MATRIX19				
	C1	C2	C3	
Last updated: 04/14/15 - 08:05				
R1	1.000000	0.000000	0.000000	
R2	10.15031	0.035677	-0.035677	
R3	10.15031	-0.964323	0.964323	

حيث يلاحظ من المصفوفة المستخرجة ان عناصر القطر الرئيسي لها اقل من الواحد الصحيح بالنسبة للعنصرين الثاني والثالث، وهذا يعني ان طريقة المربعات الصغرى المقيدة أكفاً من طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية في التقدير.

3-3 طريقة دمج بيانات السلاسل الزمنية والمقاطع العرضية :

Pooling Time serie and cross section data

أول من استخدم هذه الطريقة لمعالجة التداخل الخطي هو توبن Tobin عام 1950، إذ استعان بالقيمة المقدرة لمعامل أحد المتغيرين المستقلين المأخوذ من بيانات المقاطع العرضية، ووضعه في عملية تقدير معامل المتغير الاخر ضمن بيانات السلسلة الزمنية.

ولتوضيح هذه الفكرة، نقول انه عندما يكون لدينا انموذج خطي مكون من متغيرين مستقلين، أخذت بياناته من سلسلة زمنية، ممثلاً بالصيغة الآتية: [3,p.224] [7,p.352] [4,p.195]

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + U_t$$

يمكن تثبيت احد المتغيرين مثل (X_2) واجراء انحدار لـ (Y_t) على (X_1) ، على ان يكون لدينا مشاهدات لـ (Y_t) و (X_1) مأخوذة من بيانات المقاطع العرضية، ومشاهدات اخرى لـ (Y_t) و (X_1) مأخوذة من بيانات السلسلة الزمنية. فإذا تم الحصول على تقدير دقيق لمعامل (X_1) وليكن $(\hat{\beta}_1)$ ، فيمكن الاستعانة به في تقدير الانموذج الأصلي المكون من متغيرين، على ان تكون البيانات التي اعتمدت في تقدير المعامل $(\hat{\beta}_1)$ كمرحلة اولى، مأخوذة من المقاطع العرضية ضمن المدة نفسها ، واعتمدت بيانات السلسلة الزمنية في تقدير $(\hat{\beta}_2)$ كمرحلة ثانية على المعامل $(\hat{\beta}_1)$ عن طريق انحدار $(Y_t - \hat{\beta}_1 X_1)$ على (X_2) .

اما الحد الثابت $(\hat{\beta}_0)$ فيتم الحصول عليه من المعادلة الآتية :

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}_1 - \hat{\beta}_2 \bar{X}_2$$

إذ ان : $(\hat{\beta}_1 \bar{X}_1)$ مأخوذة من بيانات المقاطع العرضية و $(\hat{\beta}_2 \bar{X}_2)$ و $(\bar{Y})$ مأخوذة من بيانات السلسلة الزمنية.

يتضح من ذلك ان قيمة $(\hat{\beta}_1)$ في المرحلة الأولى، عزلت اثر (X_1) على (Y_t) عن طريق طرح $(\hat{\beta}_1 X_1)$ من مشاهدات (Y_t) وتبقى اثر (X_2) على (Y_t) .

هناك من يعد هذه الطريقة كحالة خاصة من طريقة المربعات الصغرى سالفة الذكر، وتستخدم عندما تكون درجة التداخل بين المتغيرات المستقلة عالية جداً. يضاف الى ذلك ان المشاهدات المأخوذة من بيانات المقاطع العرضية في تقدير المعامل الاول، واجهت

جملة من الانتقادات، منها ان تلك المشاهدات تمثل الاجل القصير، وليست كمشاهدات السلسلة الزمنية ذات الاجل الطويل. كما ان درجة الدقة فيها غير مؤكدة لتأثرها بمتغيرات كثيرة، وان النتائج المتحصل عليها تختلف باختلاف المقطع العرضي المأخوذ من بداية او وسط او نهاية السلسلة الزمنية، ومن ثم تكون نتائج مقدر المعامل عن طريقها غير مؤكد من ناحية الدقة.

ونتيجة للدراسات التطبيقية العديدة برزت طرائق مختلفة لدمج بيانات المقاطع العرضية مع بيانات السلسلة الزمنية، غير طريقة توبن مثل طريقة ديربن وطريقة جدولة البيانات المزدوجة وطريقة المتغيرات الوهمية وطريقة مركبات التباين، إذ تكون مقدرات المعامل لتلك الطرائق أكثر كفاءة من المقدرات المعتمدة على بيانات المقاطع العرضية او بيانات السلسلة الزمنية فقط.

4-3 طريقة المربعات الصغرى المتدرجة : Stepwise least squares

يتم التخلص من مشكلة التداخل الخطي بحسب هذه الطريقة باعتماد طريقة (OLS) ولكن على مرحلتين وبشكل متدرج. إذ يتم في المرحلة الأولى إجراء انحدار المتغير التابع (Y) على مجموعة أولى من المتغيرات المستقلة مثل (X_1) فنحصل على مقدرات يمكن عن طريقها إيجاد البواقي. وفي المرحلة الثانية يتم إجراء انحدار البواقي المقدرة في المرحلة الاولى على المجموعة الثانية المتبقية من المتغيرات المستقلة مثل (X_2) ، الأمر الذي يعني فصل التداخل بين المجموعتين، ومن ثم التخلص من التداخل الخطي الموجود بين (X_1) و (X_2).

فاذا افترضنا ان هناك نموذج خطي عام، استبعد من متغيراته الوسط الحسابي،

ويأخذ الشكل الاتي: [4,p.197]

$$Y = X\beta + U$$

يتم تقسيم المصفوفة (X) الى مجموعتين هما (X₁) بأبعاد (n.k₁) و (X₂) بأبعاد (n.k₂) ومتجه معاملاته β الى (β₁) بأبعاد (k₁.1) و (β₂) بأبعاد (k₂.1) يكون شكل الانموذج :

$$Y = [X_1 \quad X_2] \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix} + U$$

وهذا يعني:

$$Y = X_1 \beta_1 + X_2 \beta_2 + U$$

$$(n.1) \quad (n.k_1) \quad (k_1.1) \quad (n.k_2) \quad (k_2.1)$$

ففي المرحلة الاولى، ولغرض الحصول على مقدرة المربعات الصغرى المتدرجة β₁ نقوم بإيجاد انحدار (Y) على (X₁) فنحصل على :

$$\tilde{\beta}_1 = (X_1' X_1)^{-1} X_1' Y \dots\dots\dots (33)$$

حيث نستخدم (β₁) للحصول على متجه البواقي (Ỹ) وكما يلي :

$$\tilde{Y} = Y - X_1 \tilde{\beta}_1$$

$$= Y - X_1 (X_1' X_1)^{-1} X_1' Y$$

$$= [I - X_1 (X_1' X_1)^{-1} X_1'] Y \dots\dots\dots (34)$$

في المرحلة الثانية نقوم بإيجاد انحدار البواقي (Ỹ) على (X₂) للحصول على المقدرة (β₂) التي هي :

$$\tilde{\beta}_2 = (X_2' X_2)^{-1} X_2' \tilde{Y}$$

$$= (X_2' X_2)^{-1} X_2' [I - X_1 (X_1' X_1)^{-1} X_1'] Y \dots\dots\dots (35)$$

مما سبق أعلاه يتضح ان طريقة المربعات الصغرى المتدرجة تمكننا من الحصول على مقدرات لـ (X₁) و (X₂) بالتدرج، وفي نفس الوقت تكون تلك المتغيرات غير

متداخلة مع بعضها. أضف إلى ذلك ان الانموذج إذا كان يحتوي على متغيرين مستقلين فقط، فلا توجد مشكلة في عملية التقدير بشكل متدرج، اما إذا كان هناك أكثر من متغيرين مستقلين، فانه تواجهنا مشكلة إيجاد معيار لتقسيم المتغيرات الى مجموعتين، لذا يتطلب الأمر الاعتماد على خبرة الباحث لتنفيذ ذلك عن طريق اختبار الانموذج، وإزالة التداخل بين المتغيرات وذلك بجعل كل متغير في مجموعة جزئية.

مثال (13)

لنفس بيانات المثال (12) استخدم أسلوب الخطوات المتسلسلة Stepwise procedure في تقدير نموذج الانحدار التالي:

$$\text{Log}(y)=B_0+B_1\log(X_1)+B_2\log(X_2)+U$$

الحل/

نقوم أولاً بإدخال البيانات الى البرنامج:

شكل (66)

الواجهة الخاصة بالبيانات المدخلة الى البرنامج

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\									
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Default	Sort	Edit	
		S1	S2	S3					
1989		431236.0	26695.00	192978.0					
1990		286203.0	25141.00	149658.0					
1991		93029.00	23216.00	45685.00					
1992		282886.0	25707.00	114621.0					
1993		571441.0	23514.00	286286.0					
1994		996400.0	18132.00	609379.0					
1995		7312427.	20710.00	2734649.					
1996		7498947.	22381.00	4135352.					
1997		8848398.	20953.00	7494340.					
1998		19017294	22216.00	8110550.					
1999		41062707	19826.00	14944684					

وبعد ذلك نقوم بكتابة الصيغة التالية:

شكل (67)

الواجهة الخاصة لتقدير النموذج

Equation Estimation

Specification Options

Equation specification

Dependent variable followed by list of regressors including ARMA and PDL terms, OR an explicit equation like $Y=c(1)+c(2)*X$.

log(s1) c log(s3)

Estimation settings

Method: LS - Least Squares (NLS and ARMA)

Sample: 1989 1999

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق تظهر لدينا النتائج التالية:

شكل (68)

الواجهة الخاصة بنتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: LOG(S1)				
Method: Least Squares				
Date: 04/14/15 Time: 08:20				
Sample: 1989 1999				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.779592	0.554026	1.407139	0.1930
LOG(S3)	0.995235	0.040054	24.84755	0.0000
R-squared	0.985632	Mean dependent var		14.41116
Adjusted R-squared	0.984036	S.D. dependent var		2.028928
S.E. of regression	0.256354	Akaike info criterion		0.278453
Sum squared resid	0.591457	Schwarz criterion		0.350797
Log likelihood	0.468510	Hannan-Quinn criter.		0.232850
F-statistic	617.4006	Durbin-Watson stat		2.071998
Prob(F-statistic)	0.000000			

وبعد ذلك يتم استخراج البواقي وتسميتها بالمتغير (s7) وكما يلي:

شكل (69)

الواجهة الخاصة بقيم البواقي

Series: S7 Workfile: UNTITLED::Un	
View	Proc Object Properties Print Name Fr
0.08247524315436829	
Last updated: 04/14/1	
1989	0.082475
1990	-0.074467
1991	-0.017328
1992	0.179327
1993	-0.028555
1994	-0.224417
1995	0.274600
1996	-0.111811
1997	-0.538080
1998	0.148391
1999	0.309865

ولغرض استخراج تقدير المعلمة B_2 يتم كتابة الصيغة التالية:

شكل (70)

الواجهة الخاصة بتقدير النموذج

Equation Estimation

Specification Options

Equation specification

Dependent variable followed by list of regressors including ARMA and PDL terms, OR an explicit equation like $Y=c(1)+c(2)*X$.

s7 c log(s2)

Estimation settings

Method: LS - Least Squares (NLS and ARMA)

Sample: 1989 1999

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق تظهر لدينا النتائج التالية:

شكل (71)

الواجهة الخاصة بنتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View

Proc

Object

Print

Name

Freeze

Estimate

Forecast

Stats

Resids

Dependent Variable: S7

Method: Least Squares

Date: 04/14/15 Time: 08:31

Sample: 1989 1999

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.764258	6.827757	-0.551317	0.5948
LOG(S2)	0.375708	0.681432	0.551351	0.5948

R-squared	0.032673	Mean dependent var	-9.69E-16
Adjusted R-squared	-0.074808	S.D. dependent var	0.243199
S.E. of regression	0.252132	Akaike info criterion	0.245234
Sum squared resid	0.572133	Schwarz criterion	0.317579
Log likelihood	0.651212	Hannan-Quinn criter.	0.199631
F-statistic	0.303988	Durbin-Watson stat	1.939384
Prob(F-statistic)	0.594814		

كما يمكن النظر الى طريقة الخطوات المتسلسلة بأسلوب اخر وكما يلي:

1. نرشح المتغير المستقل الذي يعطي اعلى ارتباط بسيط مع متغير الاستجابة Y

للدخول في النموذج وليكن ذلك المتغير هو X_a أي ان اعلى ارتباط هو (r_{ay})

فيكون النموذج المقترح هو:

$$Y_i = B_0 + B_a X_{ia} + U_i$$

ثم نختبر تأثير ادخال المتغير X_a الى النموذج المبسط عن طريق اختبار F او

اختبار t حيث ان:

$$F_a = \frac{SSR(X_a)}{MSE(X_a)} = \frac{b_a^2 \sum_{i=1}^n X_{ia}^2}{MSE(X_a)} = \frac{b_a^2}{S^2(b_a)} = t_a^2$$

وإن قيمة F الجدولية هي:

$$F(1-\alpha)=F(1,n-2,1-\alpha)$$

فإذا كانت:

F المحسوبة اكبر من F الجدولية نثبت X_a في النموذج ثم ننتقل الى خطوة جديدة.
F المحسوبة اقل من F الجدولية نحذف X_a من النموذج ونتوقف نهائياً عن الاختيار ويكون النموذج بشكله النهائي هو:

$$Y_i=B_0+U_i$$

ويفضل قبل الانتقال الى خطوة جديدة استخراج معامل التحديد ومعادلة الانحدار التقديرية، وفي هذه الخطوة فإن:

$$R^2 = \frac{SSR(X_a)}{SST}$$

$$\hat{y} = b_0 + b_a x_{ia}$$

2. بعد تثبيت المتغير X_a في النموذج نستخرج الارتباطات الجزئية بين كل واحد من المتغيرات المستقلة خارج الانحدار مع متغير الاستجابة Y بثبوت المتغير المستقل X_a ثم نختار المتغير الذي يعطي اعلى ارتباط جزئي مع متغير الاستجابة Y وليكن ذلك المتغير هو X_s ليرشح للدخول في النموذج مع المتغير المستقل X_a ليكون النموذج المقترح هو:

$$Y_i = B_0 + B_a X_{ia} + B_s X_{is} + U$$

ثم يتم استخراج F الجزئية لكل واحد من المتغيرات المستقلة X_a, X_s أي نستخرج:

$$F_a = \frac{SSR(X_a / X_s)}{MSE(X_a, X_s)} = \frac{b_a}{S^2(b_a)} = t_a^2$$

$$F_s = \frac{SSR(X_s / X_a)}{MSE(X_s, X_a)} = \frac{b_s}{S^2(b_s)} = t_s^2$$

وإن قيمة F الجدولية هي:

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

$$F(1-\alpha) = F(1, n-3, 1-\alpha)$$

ثم نختار اقل F جزئية فإذا كانت:

F_s هي الصغرى نقوم باختبار F_s فإذا كانت غير معنوية نحذف X_s ثم نتوقف نهائياً ويكون النموذج النهائي هو:

$$Y_i = B_0 + B_a X_{ia} + U_i$$

اما في حالة كونها معنوية نثبت المتغير X_s في النموذج مع X_a ثم ننتقل الى خطوة جديدة.

في حالة كون F_a هي الصغرى نقوم باختبارها, فإذا كانت غير معنوية نحذف X_a من النموذج ثم ننتقل مع X_s الى خطوة لاحقة مشابهة للخطوة الثانية من البداية. اما اذا كانت معنوية نثبت المتغير X_s في النموذج مع X_a ثم ننتقل الى خطوة جديدة. اما معامل التحديد ومعادلة الانحدار فيمكن استخراجها قبل الانتقال الى خطوة جديدة وهي:

$$R^2 = \frac{SSR(X_a, X_s)}{SST}$$

$$\hat{Y} = b_0 + b_a X_{ia} + b_s X_{is}$$

3. بعد تثبيت المتغيرين X_a, X_s في الخطوة السابقة نستخرج الارتباطات الجزئية بين Y مع كل واحد من المتغيرات المستقلة خارج الانحدار وذلك بثبوت المتغيرين X_a, X_s ثم نختار المتغير المستقل الذي يعطي اعلى ارتباط جزئي وليكن X_k فيكون النموذج المقترح هو:

$$Y_i = B_0 + B_a X_{ia} + B_s X_{is} + B_k X_{ik} + U$$

ثم نستخرج F الجزئية لكل واحد من هذه المتغيرات وهي:

$$F_a = \frac{SSR(X_a / X_s X_k)}{MSE(X_a, X_s, X_k)} = \frac{b_a}{S^2(b_a)} = t_a^2$$

$$F_s = \frac{SSR(X_s / X_a X_k)}{MSE(X_a, X_s, X_k)} = \frac{b_s}{S^2(b_s)} = t_s^2$$

$$F_k = \frac{SSR(X_k / X_a X_s)}{MSE(X_a, X_s, X_k)} = \frac{b_k}{S^2(b_k)} = t_k^2$$

ومن ثم يتم اختبار اقل F جزئية مع القيمة الجدولية تحت مستوى (5%) ودرجة حرية (1,n-4) فإذا كانت:

F_k هي الصغرى نختبرها مع القيمة الجدولية فإذا كانت غير معنوية فهذا يعني حذف X_k من النموذج ومن ثم نتوقف نهائياً عن الحل. اما في حالة كونها معنوية نثبت X_k في النموذج مع المتغيرين X_a, X_s ثم ننتقل الى خطوة جديدة.

F_a هي الصغرى نختبرها مع القيمة الجدولية فإذا كانت غير معنوية نحذف X_a من النموذج ثم ننتقل الى تحليل جزئي مع X_s, X_k كما في تحليل المرحلة الثانية أي نأخذ النموذج التالي:

$$Y_i = B_0 + B_s X_{is} + B_k X_{ik} + U$$

ثم نستخرج F_s, F_k لهذا النموذج ونقوم بالاختبار كما في الخطوة الثانية. اما في حالة كون F_a معنوية نثبت X_a في النموذج مع المتغيرين المستقلين X_k, X_s ثم ننتقل الى خطوة جديدة.

F_s هي الصغرى نختبرها مع القيمة الجدولية فإذا كانت غير معنوية فهذا يعني حذف X_s ثم ننتقل الى تحليل جزئي مع X_k, X_a كما في تحليل المرحلة الثانية وذلك بالاعتماد على النموذج المقترح التالي:

$$Y_i = B_0 + B_a X_{ia} + B_k X_{ik} + U$$

اما اذا كانت معنوية نثبت X_s في النموذج مع المتغيرين المستقلين X_k, X_a ثم ننتقل الى خطوة جديدة. اما معامل التحديد ومعادلة الانحدار التقديرية فيجب استخراجها قبل الانتقال الى خطوة جديدة وهي:

$$R^2 = \frac{SSR(X_a, X_s, X_k)}{SST}$$

$$\hat{Y} = b_0 + b_a X_{ia} + b_s X_{is} + b_k X_{ik}$$

وبهذا الأسلوب يمكن الاستمرار الى ان نصل الى النموذج النهائي أي نحصل على المتغيرات المستقلة ذات التأثير المعنوي على الانحدار.

إضافة الى ذلك تتوفر في برمجية EVIEWS 8.1 تقنيتين لتطبيق أسلوب الخطوات المتسلسلة هما:

1-4-3 أسلوب الخطوات المتسلسلة بتقنية الاختيار الامامي Forward selection procedure

عند دراستنا لأسلوب انحدار الخطوات المتسلسلة لاحظنا ان أي واحد من المتغيرات المستقلة الذي يثبت في الانحدار في أي خطوة من الخطوات نتيجة تأثيره المعنوي قد يستبعد في أي خطوة لاحقة عند ادخال متغيرات مستقلة جديدة للانحدار، وذلك للتأثير المتداخل والارتباطات بين المتغيرات المستقلة وغيرها من الأسباب. لذلك فإن المتغير المستقل الذي يثبت بشكل نهائي في النموذج هو ذلك المتغير الذي يثبت تأثيره المعنوي على الانحدار بوجود أي عدد من المتغيرات المستقلة المفترضة في أي خطوة من الخطوات.

في هذا الأسلوب يتم تثبيت المتغير المستقل بشكل نهائي في الانحدار إذا ما ثبت تأثيره المعنوي في تلك الخطوة، أي انه في كل خطوة من خطوات أسلوب الاختيار الامامي يتم اختيار المتغير المستقل الجديد الذي يرشح للدخول في النموذج فقط عن طريق اختبار F الجزئي او اختبار t بطرفين، فإذا كان تأثير ذلك المتغير معنوياً يثبت في النموذج بشكل نهائي ويتم الانتقال الى خطوة أخرى. اما إذا كان تأثير ذلك المتغير غير

معنوي فيحذف من النموذج وينتهي الحل بأخذ المتغيرات المستقلة في الخطوة السابقة لتلك الخطوة.

The backward elimination **أسلوب الخطوات المتسلسلة بتقنية الحذف المعاكس** 2-4-3 procedure

باستخدام هذه التقنية يتم اختيار جميع المتغيرات المستقلة وليكن النموذج هو:

$$Y=B_0+B_aX_{ia}+B_dX_{id}+B_kX_{ik}+B_sX_{is}+U_i$$

ثم نستخرج معادلة الانحدار التقديرية التالية:

$$Y=b_0+b_aX_{ia}+b_dX_{id}+b_kX_{ik}+b_sX_{is}+U_i$$

ثم نقوم باجراء العمليات التالية:

7- نستخرج قيمة F الجزئية لكل واحد من المتغيرات المستقلة وكما يلي:

$$F_a = \frac{SSR(X_a / X_d X_s X_k)}{MSE(X_a, X_s, X_k, X_d)} = \frac{b_a}{S^2(b_a)} = t_a^2$$

$$F_s = \frac{SSR(X_s / X_d X_a X_k)}{MSE(X_a, X_s, X_k, X_d)} = \frac{b_s}{S^2(b_s)} = t_s^2$$

$$F_k = \frac{SSR(X_k / X_a X_d X_s)}{MSE(X_a, X_s, X_k, X_d)} = \frac{b_k}{S^2(b_k)} = t_k^2$$

$$F_d = \frac{SSR(X_d / X_a X_k X_s)}{MSE(X_a, X_s, X_k, X_d)} = \frac{b_d}{S^2(b_d)} = t_d^2$$

ومن ثم نختار اقل قيمة من قيم F الجزئية ولتكن F_d ويتم مقارنتها مع القيمة الجدولية F تحت مستوى (5%) ودرجة حرية (1,n-5) فإذا كانت القيمة المحسوبة اقل من القيمة الجدولية لها يتم حذف المتغير المستقل X_d ثم ننقل الى الخطوة الثانية مع المتغيرات المستقلة الأخرى وهي X_a, X_k, X_s اما في حالة كون القيمة معنوية ففي هذه الحالة يتم تثبيت المتغير المستقل X_d في النموذج مع المتغيرات المستقلة الأخرى ونتوقف نهائياً عن الحل.

8- عند حذف المتغير المستقل X_d في الخطوة الأولى، سيبقى لدينا المتغيرات المستقلة X_a, X_s, X_k وفي هذه الخطوة ستجري عمليات مشابهة لما تم اجراءه في الخطوة الأولى أي نستخرج معادلة الانحدار التقديرية التالية:

$$Y = b_0 + b_a X_{ia} + b_k X_{ik} + b_s X_{is} + U_i \quad -9$$

ثم نستخرج ما يلي:

F الجزئية لكل واحد من المتغيرات المستقلة وكما يلي:

$$F_a = \frac{SSR(X_a / X_s X_k)}{MSE(X_a, X_s, X_k)} = \frac{b_a}{S^2(b_a)} = t_a^2$$

$$F_s = \frac{SSR(X_s / X_a X_k)}{MSE(X_a, X_s, X_k)} = \frac{b_s}{S^2(b_s)} = t_s^2$$

$$F_k = \frac{SSR(X_k / X_a X_s)}{MSE(X_a, X_s, X_k)} = \frac{b_k}{S^2(b_k)} = t_k^2$$

مع ملاحظة ان القيم التقديرية b_a, b_k, b_s تختلف طبعاً عما تم استخراجه في الخطوة الأولى وكذلك التباينات لها.

نختار اقل F جزئية ولتكن F_k ومن ثم نستخرج F الجدولية تحت مستوى (5%) ودرجة حرية $(1, n-4)$ ثم نجري الاختبارات فإذا كانت:

F المحسوبة اقل من F الجدولية نحذف المتغير المستقل X_k من النموذج ومن ثم ننتقل الى خطوة أخرى مع بقية المتغيرات المستقلة, اما اذا كانت القيمة المحسوبة معنوية فيتم تثبيت هذا المتغير ومن ثم نتوقف عن الحل.

وهكذا يمكن كتابة خطوات أخرى قد تصل الى عدد مساوي او اقل من عدد المتغيرات المستقلة الاصلية في العلاقة.

مثال (14)

للبينات في الجدول التالي:

جدول (9)

بيانات المثال (14)

ت	y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
1	43	5	3	18	12
2	63	9	5	27	9
3	71	10	7	34	11
4	61	8	4	24	10
5	81	11	6	33	6
6	44	12	5	22	8
7	58	9	4	28	9
8	71	7	7	32	7
9	72	8	5	23	8
10	67	13	8	20	5
11	64	4	5	21	4
12	69	10	9	36	10
13	68	11	10	30	11

م/ استخدم أسلوب الخطوات المتسلسلة بتقنية الحذف المعاكس وذلك لتحديد أفضل نموذج انحدار ممكن.

الحل/

ادناه عرض لتطبيق خطوات الحل باستخدام برمجية EViews 8.1:

1. نقوم باستخراج متوسط مربعات الخطأ لكل حالة ممكنة من المتغيرات المستقلة في النموذج وكما يلي:

ا- حساب انحدار y على المتغير المستقل x_1 حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (72)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\ - □ ×

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
------	------	--------	-------	------	--------	----------	----------	-------	--------

Dependent Variable: S1
Method: Least Squares
Date: 04/14/15 Time: 09:07
Sample: 1 13
Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56.20732	11.33132	4.960349	0.0004
S2	0.865854	1.212703	0.713987	0.4901

R-squared	0.044291	Mean dependent var	64.00000
Adjusted R-squared	-0.042592	S.D. dependent var	10.75484
S.E. of regression	10.98149	Akaike info criterion	7.770938
Sum squared resid	1326.524	Schwarz criterion	7.857853
Log likelihood	-48.51109	Hannan-Quinn criter.	7.753073
F-statistic	0.509777	Durbin-Watson stat	2.062104
Prob(F-statistic)	0.490108		

ب- حساب انحدار y على المتغير المستقل x_2 حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (73)

نتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 04/14/15 Time: 09:08				
Sample: 1 13				
Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	47.26923	8.293873	5.699295	0.0001
S3	2.788462	1.311376	2.126362	0.0569
R-squared	0.291302	Mean dependent var	64.00000	
Adjusted R-squared	0.226875	S.D. dependent var	10.75484	
S.E. of regression	9.456470	Akaike info criterion	7.471914	
Sum squared resid	983.6731	Schwarz criterion	7.558829	
Log likelihood	-46.56744	Hannan-Quinn criter.	7.454049	
F-statistic	4.521417	Durbin-Watson stat	2.237790	
Prob(F-statistic)	0.056938			

ت-حساب انحدار y على المتغير المستقل x_3 حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (74)

نتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 04/14/15 Time: 09:11				
Sample: 1 13				
Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	33.00665	11.64795	2.833687	0.0163
S4	1.157797	0.425716	2.719646	0.0199
R-squared	0.402059	Mean dependent var	64.00000	
Adjusted R-squared	0.347701	S.D. dependent var	10.75484	
S.E. of regression	8.686152	Akaike info criterion	7.301975	
Sum squared resid	829.9416	Schwarz criterion	7.388891	
Log likelihood	-45.46284	Hannan-Quinn criter.	7.284110	
F-statistic	7.396475	Durbin-Watson stat	1.485561	
Prob(F-statistic)	0.019944			

ث- حساب انحدار y على المتغير المستقل x_4 حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (75)

نتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 04/14/15 Time: 09:12				
Sample: 1 13				
Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	76.35421	11.02728	6.924117	0.0000
S5	-1.460043	1.256048	-1.162410	0.2697
R-squared	0.109398	Mean dependent var	64.00000	
Adjusted R-squared	0.028434	S.D. dependent var	10.75484	
S.E. of regression	10.60084	Akaike info criterion	7.700381	
Sum squared resid	1236.156	Schwarz criterion	7.787297	
Log likelihood	-48.05248	Hannan-Quinn criter.	7.682516	
F-statistic	1.351197	Durbin-Watson stat	2.022890	
Prob(F-statistic)	0.269668			

ج- حساب انحدار y على المتغيرين المستقلين x_2, x_1 حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (76)

نتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 04/14/15 Time: 09:14				
Sample: 1 13				
Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	49.52715	10.75454	4.605229	0.0010
S2	-0.455084	1.289357	-0.352954	0.7314
S3	3.094768	1.619118	1.911391	0.0850
R-squared	0.300022	Mean dependent var	64.00000	
Adjusted R-squared	0.160026	S.D. dependent var	10.75484	
S.E. of regression	9.856823	Akaike info criterion	7.613379	
Sum squared resid	971.5696	Schwarz criterion	7.743752	
Log likelihood	-46.48696	Hannan-Quinn criter.	7.586582	
F-statistic	2.143081	Durbin-Watson stat	2.160320	
Prob(F-statistic)	0.168044			

د-حساب انحدار y على المتغيرين المستقلين x_3, x_1 حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (77)

نتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 04/14/15 Time: 09:16				
Sample: 1 13				
Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.38169	13.52203	2.394736	0.0377
S2	0.113059	1.051369	0.107535	0.9165
S4	1.143132	0.466611	2.449863	0.0343
R-squared	0.402750	Mean dependent var	64.00000	
Adjusted R-squared	0.283300	S.D. dependent var	10.75484	
S.E. of regression	9.104850	Akaike info criterion	7.454666	
Sum squared resid	828.9830	Schwarz criterion	7.585039	
Log likelihood	-45.45533	Hannan-Quinn criter.	7.427868	
F-statistic	3.371704	Durbin-Watson stat	1.503104	
Prob(F-statistic)	0.075994			

د-حساب انحدار y على المتغيرين المستقلين x_4, x_1 حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (78)

نتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 04/14/15 Time: 09:17				
Sample: 1 13				
Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.61971	15.70893	4.368197	0.0014
S2	0.848193	1.198258	0.707856	0.4952
S5	-1.448136	1.285652	-1.126382	0.2863
R-squared	0.151893	Mean dependent var	64.00000	
Adjusted R-squared	-0.017728	S.D. dependent var	10.75484	
S.E. of regression	10.84976	Akaike info criterion	7.805337	
Sum squared resid	1177.172	Schwarz criterion	7.935709	
Log likelihood	-47.73469	Hannan-Quinn criter.	7.778539	
F-statistic	0.895484	Durbin-Watson stat	2.071457	
Prob(F-statistic)	0.438786			

ر- حساب انحدار y على المتغيرين المستقلين x_2, x_3 حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (79)

نتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 04/14/15 Time: 09:19				
Sample: 1 13				
Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.09215	11.74978	2.731298	0.0211
S3	1.379403	1.466542	0.940583	0.3691
S4	0.882783	0.518309	1.703199	0.1194
R-squared	0.450659	Mean dependent var	64.00000	
Adjusted R-squared	0.340791	S.D. dependent var	10.75484	
S.E. of regression	8.732038	Akaike info criterion	7.371049	
Sum squared resid	762.4849	Schwarz criterion	7.501422	
Log likelihood	-44.91182	Hannan-Quinn criter.	7.344251	
F-statistic	4.101819	Durbin-Watson stat	1.784839	
Prob(F-statistic)	0.050028			

ز- حساب انحدار y على المتغيرين المستقلين x_2, x_4 حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (80)

نتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 04/14/15 Time: 09:20				
Sample: 1 13				
Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59.45944	12.30276	4.833015	0.0007
S3	2.761129	1.271016	2.172380	0.0549
S5	-1.421280	1.085972	-1.308763	0.2199
R-squared	0.394940	Mean dependent var	64.00000	
Adjusted R-squared	0.273928	S.D. dependent var	10.75484	
S.E. of regression	9.164186	Akaike info criterion	7.467657	
Sum squared resid	839.8231	Schwarz criterion	7.598030	
Log likelihood	-45.53977	Hannan-Quinn criter.	7.440860	
F-statistic	3.263645	Durbin-Watson stat	2.306662	
Prob(F-statistic)	0.081095			

س-حساب انحدار y على المتغيرين المستقلين x_4, x_3 حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (81)

نتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 04/14/15 Time: 09:21				
Sample: 1 13				
Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	46.15236	11.01114	4.191425	0.0019
S4	1.345469	0.360250	3.734821	0.0039
S5	-2.147307	0.870918	-2.465568	0.0334
R-squared	0.628124	Mean dependent var	64.00000	
Adjusted R-squared	0.553749	S.D. dependent var	10.75484	
S.E. of regression	7.184456	Akaike info criterion	6.980891	
Sum squared resid	516.1641	Schwarz criterion	7.111264	
Log likelihood	-42.37579	Hannan-Quinn criter.	6.954093	
F-statistic	8.445336	Durbin-Watson stat	1.606973	
Prob(F-statistic)	0.007112			

ش-حساب انحدار y على المتغيرين المستقلين x_3, x_2, x_1 حيث كانت النتائج كما يلي:

شكل (82)

نتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S1				
Method: Least Squares				
Date: 04/14/15 Time: 09:22				
Sample: 1 13				
Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	34.25895	13.71385	2.498129	0.0340
S2	-0.426996	1.195696	-0.357111	0.7292
S3	1.671284	1.739072	0.961021	0.3616
S4	0.879977	0.542573	1.621861	0.1393
R-squared	0.458335	Mean dependent var	64.00000	
Adjusted R-squared	0.277779	S.D. dependent var	10.75484	
S.E. of regression	9.139849	Akaike info criterion	7.510825	
Sum squared resid	751.8316	Schwarz criterion	7.684655	
Log likelihood	-44.82036	Hannan-Quinn criter.	7.475095	
F-statistic	2.538474	Durbin-Watson stat	1.740374	
Prob(F-statistic)	0.121989			

شكل (86)

قيمة مجموع المربعات الكلي بالنسبة لإجراء انحدار y على المتغيرات المستقلة

X_4, X_3, X_2, X_1

Scalar: SST Workfile: UNT		
View	Proc	Object
Print	Name	Free
1388		
	Value	
SST	1388.000	

حيث بلغت قيمة مجموع المربعات الكلي (1388.00) وهي تكون مساوية لكافة الانحدارات الأخرى. أما بالنسبة لمجموع مربعات الانحدار فيتم استخراجه وذلك بتطبيق الايعاز التالي:

`scalar ssreg=sst-@ssr`

وعند التنفيذ ستظهر لدينا النتيجة التالية:

شكل (87)

قيمة مجموع مربعات الانحدار بالنسبة لإجراء انحدار y على المتغيرات المستقلة

X_4, X_3, X_2, X_1

Scalar: SSREG Workfile: U		
View	Proc	Object
Print	Name	Free
910.8415342561614		
	Value	
SSREG	910.8415	

وبنفس الطريقة تم ايجاد مجموع مربعات الانحدار لبقية الانحدارات للمتغيرات المستقلة وكما موضح بالجدول التالي:

جدول (10)

الانحدار	مجموع مربعات	المتغيرات المستقلة في النموذج
61.476		X_1
404.327		X_2
558.059		X_3
151.844		X_4
416.430		X_1, X_2
559.018		X_1, X_3
210.828		X_1, X_4
625.515		X_3, X_2
548.177		X_4, X_2
871.836		X_4, X_3
636.168		X_1, X_2, X_3
560.708		X_1, X_2, X_4
872.029		X_1, X_4, X_3
900.054		X_4, X_2, X_3
910.841		X_1, X_2, X_3, X_4

3- بعد الحصول على قيم مجموع مربعات الانحدار ومتوسط مجموع مربعات الخطأ لكافة الانحدارات الممكنة نقوم باتتباع الخطوات التالية (لغرض تطبيق الخطوات المتسلسلة بتقنية الحذف المعاكس):

الخطوة الأولى:

نأخذ جميع المتغيرات المستقلة في النموذج فيكون:

$$Y_i = B_0 + B_1X_{i1} + B_2X_{i2} + B_3X_{i3} + B_4X_{i4} + U_i$$

ثم نستخرج F_1, F_2, F_3, F_4 حيث ان:

$$F_1 = \frac{SSR(X_1 / X_2X_3X_4)}{MSE(X_1X_2X_3X_4)} = \frac{SSR(X_1X_2X_3X_4) - SSR(X_2X_3X_4)}{MSE(X_1X_2X_3X_4)} = \frac{910.841 - 900.054}{59.645} = 0.181$$

$$F_2 = \frac{SSR(X_2 / X_1X_3X_4)}{MSE(X_1X_2X_3X_4)} = \frac{SSR(X_1X_2X_3X_4) - SSR(X_1X_3X_4)}{MSE(X_1X_2X_3X_4)} = \frac{910.841 - 872.095}{59.645} = 0.6496$$

$$F_3 = \frac{SSR(X_3 / X_1X_2X_4)}{MSE(X_1X_2X_3X_4)} = \frac{SSR(X_1X_2X_3X_4) - SSR(X_1X_2X_4)}{MSE(X_1X_2X_3X_4)} = \frac{910.841 - 560.708}{59.645} = 5.870$$

$$F_4 = \frac{SSR(X_4 / X_1X_2X_3)}{MSE(X_1X_2X_3X_4)} = \frac{SSR(X_1X_2X_3X_4) - SSR(X_1X_2X_3)}{MSE(X_1X_2X_3X_4)} = \frac{910.841 - 636.168}{59.645} = 4.605$$

وبما ان F_1 هي الصغرى لذلك يتم مقارنتها مع القيمة الجدولية تحت مستوى معنوية (5%) ودرجة حرية (1,8) والبالغة (5.32) يلاحظ بأن القيمة المحسوبة اقل من القيمة الجدولية لذلك يتم حذف المتغير X_1 من النموذج ومن ثم يتم الانتقال الى الخطوة التالية:

الخطوة الثانية: بعد حذف المتغير X_1 في الخطوة الأولى، يكون النموذج المقترح في هذه الخطوة هو:

$$Y_i = B_0 + B_2X_{i2} + B_3X_{i3} + B_4X_{i4} + U_i$$

ثم نستخرج F_2, F_3, F_4 وكما يلي:

$$F_2 = \frac{SSR(X_2 / X_3X_4)}{MSE(X_2X_3X_4)} = 0.52$$

$$F_3 = \frac{SSR(X_3 / X_2X_4)}{MSE(X_2X_3X_4)} = 6.49$$

$$F_4 = \frac{SSR(X_4 / X_2X_3)}{MSE(X_2X_3X_4)} = 5.064$$

حيث ان F_2 هي الصغرى، وبالمقارنة مع F الجدولية تحت مستوى (5%) ودرجة حرية (1,9) والبالغة (5.12) نجد ان القيمة المحسوبة اقل من الجدولية لذلك يتم حذف المتغير X_2 من النموذج ومن ثم يتم الانتقال الى الخطوة الأخرى.

الخطوة الثالثة: بعد حذف X_1, X_2 من نموذج الانحدار يكون النموذج المقترح هو:

$$Y_i = B_0 + B_3 X_{i3} + B_4 X_{i4} + U_i$$

وبعد ذلك يتم استخراج F_3, F_4 وكما يلي:

$$F_3 = \frac{SSR(X_3 / X_4)}{MSE(X_3 X_4)} = 13.949$$

$$F_4 = \frac{SSR(X_4 / X_3)}{MSE(X_3 X_4)} = 6.079$$

حيث ان F_4 هي الصغرى، وبالمقارنة مع F الجدولية تحت مستوى (5%) ودرجة حرية (1,10) والبالغة (4.96) نجد ان القيمة المحسوبة اكبر من الجدولية لذلك نثبت المتغير X_4 في النموذج ويكون النموذج النهائي هو:

$$Y_i = B_0 + B_3 X_{i3} + B_4 X_{i4} + U_i$$

اما الحل باستخدام برمجية EVIEWS 8.1 فيكون ذلك كما يلي:

إدخال البيانات الى البرنامج: 

شكل (88)

البيانات المدخلة الى البرنامج

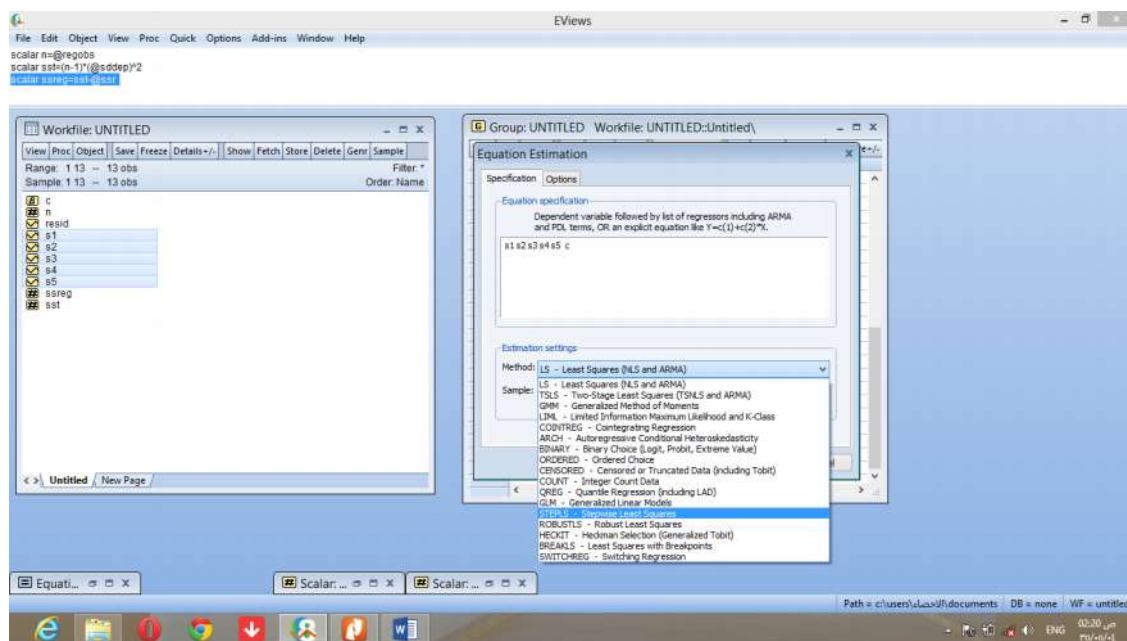
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Default	Sort	Edit+/-	Smpl+/-	Compare+/-
		S1		S2		S3		S4		S5
1		43.00000		5.000000		3.000000		18.00000		12.00000
2		63.00000		9.000000		5.000000		27.00000		9.000000
3		71.00000		10.00000		7.000000		34.00000		11.00000
4		61.00000		8.000000		4.000000		24.00000		10.00000
5		81.00000		11.00000		6.000000		33.00000		6.000000
6		44.00000		12.00000		5.000000		22.00000		8.000000
7		58.00000		9.000000		4.000000		28.00000		9.000000
8		71.00000		7.000000		7.000000		32.00000		7.000000
9		72.00000		8.000000		5.000000		23.00000		8.000000
10		67.00000		13.00000		8.000000		20.00000		5.000000
11		64.00000		4.000000		5.000000		21.00000		4.000000
12		69.00000		10.00000		9.000000		36.00000		10.00000
13		68.00000		11.00000		10.00000		30.00000		11.00000

وبعد ذلك يتم اختيار الامر Steps-Stepwise least square من القائمة المنسدلة

Method ضمن مربع الحوار Equation estimation

شكل (89)

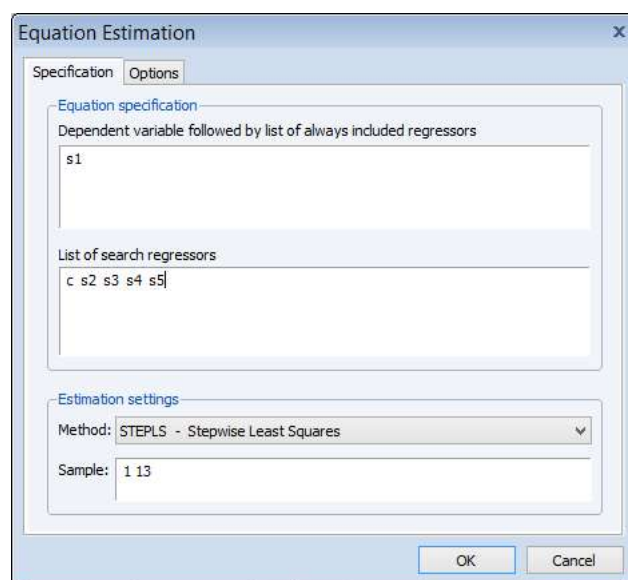
الدخول الى واجهة Steps-Stepwise least square



وبعد ذلك ستظهر لدينا الواجهة الخاصة به وكما يلي:

شكل (90)

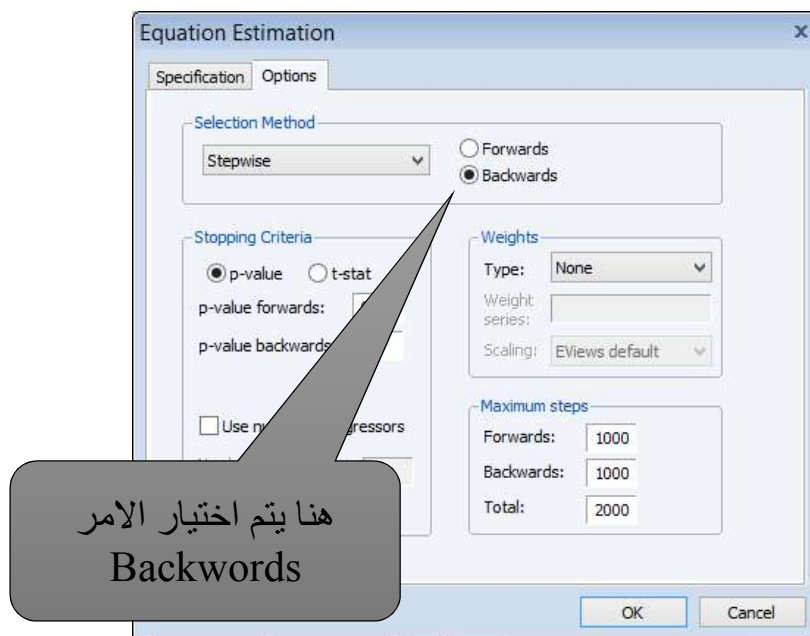
الواجهة الخاصة بالأمر Equation estimation



وبعد ذلك يتم اختيار الامر Option

شكل (91)

الواجهة الخاصة بالأمر Option



مثال (15)

لنفس بيانات المثال (1) استخدم أسلوب الخطوات المتسلسلة بتقنية:

1- الحذف المعاكس

2- الاختيار الامامي

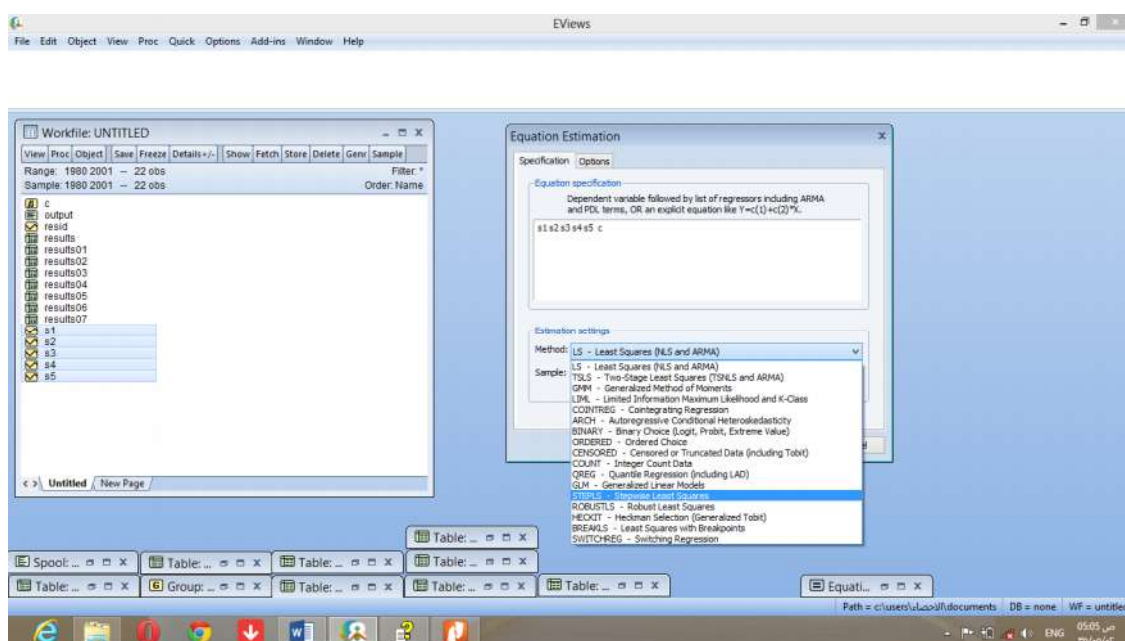
وذلك في تحديد أفضل معادلة انحدار.

الحل/

نقوم أولاً بإدخال البيانات الى البرنامج ومن ثم من القائمة المنسدلة يتم اختيار الامر
Steps-Stepwise least square من القائمة المنسدلة Method ضمن مربع الحوار
Equation

شكل (93)

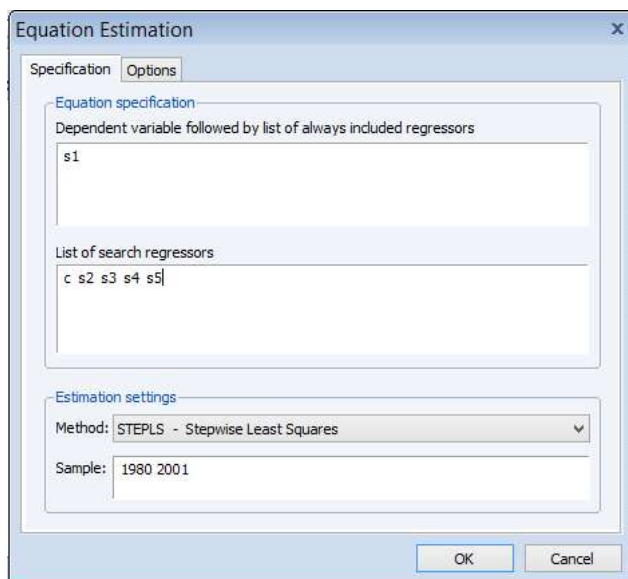
الدخول الى واجهة Steps-Stepwise least square



وبعد ذلك يظهر لدينا مربع الحوار الخاص به:

شكل (94)

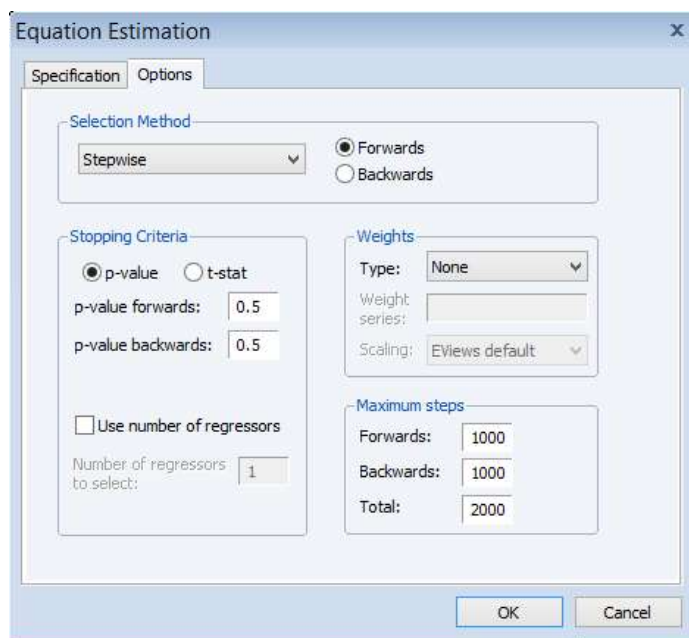
الواجهة الخاصة بالأمر Stepls-Stepwise least square



ومن قائمة Option يتم اختيار الأمر Forward وذلك للحصول على التقديرات بتقنية الاختيار الامامي:

شكل (95)

الواجهة الخاصة بخيارات الأمر Option



وعند الضغط على الزر موافق نحصل على النتيجة التالية:

شكل (96)

الواجهة الخاصة بنتائج انحدار الخطوات المتسلسلة

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: S1 Method: Stepwise Regression Date: 04/14/15 Time: 11:27 Sample: 1980 2001 Included observations: 22 No always included regressors Number of search regressors: 5 Selection method: Stepwise forwards Stopping criterion: p-value forwards/backwards = 0.5/0.5				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
S3	0.105737	0.059833	1.767193	0.0941
C	3143.391	1187.331	2.647444	0.0164
S5	-4.255776	2.233768	-1.905200	0.0729
S2	0.002869	0.002644	1.085409	0.2921
R-squared	0.489830	Mean dependent var	3405.150	
Adjusted R-squared	0.404801	S.D. dependent var	3327.559	
S.E. of regression	2567.183	Akaike info criterion	18.70197	
Sum squared resid	1.19E+08	Schwarz criterion	18.90034	
Log likelihood	-201.7217	Hannan-Quinn criter.	18.74870	
F-statistic	5.760775	Durbin-Watson stat	0.951583	
Prob(F-statistic)	0.006062			
Selection Summary				
Added S3 Added C Added S5 Added S2				
*Note: p-values and subsequent tests do not account for stepwise selection.				

نلاحظ من نتائج التقدير اعلاه ان المتغير X_3 قد تم حذفه من النموذج. ولغرض تطبيق

تقنية الحذف المعاكس تم اختيار الامر Backwords من مربع الحوار Options

نلاحظ من نتائج التقدير ان المتغير الثالث X_3 قد تم حذفه من النموذج المقدر وهي نفس النتيجة السابقة، وهذا يدل على ان هذا المتغير يسبب ضعف في عملية التقدير كونه مرتبط ارتباطاً قوياً مع اغلب المتغيرات المستقلة الأخرى.

3-5 طريقة انحدار الحرف Ridge Regression

عند اعتماد طريقة (OLS) للحصول على $(\hat{\beta})$ ، قد تعطينا صفات غير مرغوب فيها، بمعنى تكون المقدرات ذات كفاءة منخفضة، وهذا متأني من وجود التداخل الخطي المتعدد بين اعمدة المصفوفة (X) . الامر الذي تطلب البحث عن طريقة بديلة اخرى لتقدير (β) غير طريقة (OLS)، لذا طرح هورل و كنارد Hoerl and Kennard عام 1970 في بحثين مشتركين طريقة بديلة للتقدير عند وجود تلك المشكلة وسميت تلك الطريقة بانحدار الحرف والمعرفة اختصاراً (R.R). الهدف منها تحسين مقدرات المربعات الصغرى، وذلك باضافة قيمة موجبة صغيرة للعناصر القطرية للمصفوفة $(X'X)$ قبل اخذ معكوسها. ان تلك المصفوفة تمثل المتغيرات المستقلة بعد تحويلها الى معيارية Standardized، إذ ان قيمة محددها صغيرة جداً، وان تلك القيمة قد تكون مختلفة عند اضافتها لكل عنصر من العناصر القطرية بدلاً من قيمة واحدة، بإذ تكون صيغة التقدير كالآتي : [4,p.198]

$$\hat{\beta}_{RR} = (X'X + k_1)^{-1} X'y \dots\dots\dots (36)$$

عندما $k > 0$ وتمثل قيمة ثابت الحرف.

ان الهدف من اضافة القيمة الموجبة الصغيرة هذه هو تقليل عناصر القطر الرئيسي لمعكوس المصفوفة $(X'X)^{-1}$ وان اكبر تصغير يظهر في تلك المتغيرات التي تعاني من تضخم في تباينات معاملاتها، ومن ثم فان المقدرات بحسب طريقة (RR) هي امالة لمقدرات (OLS) لكي تكون قريبة للقيمة الحقيقية لمعاملات الانحدار. ومن اجل الوصول

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

الى تلك الامالة في المقدرات، يجب اعتماد قيمة موجبة تكون فيها المقدرات مستقرة نسبة للتغيرات البسيطة في البيانات لكون قيمة ثابت الحرف يقع بين الصفر والواحد الصحيح. ولتحديد القيمة الملائمة لثابت الحرف (k) هناك طريقتان الاولى تعتمد على الرسم البياني لأثر الحرف Ridge Trace ، إذ يتم عن طريقها التعرف على سلوك كل مقدر ، ثم يتم اختيار قيمة واحدة لـ (k) والتي عندها تكون قيم المقدرات في حالة استقرارية، والتي نعني بها اتفاقها مع المنطق الاقتصادي والاختبارات الاحصائية عن طريق ارتفاع كلاً من قيمة (t) المقدرة ومعامل التحديد (R^2) وانخفاض قيمة (S.E.E.) قياساً بالقيم الاخرى لـ (k). اما الطريقة الثانية فهي حسابية، يتم عن طريقها الحصول على قيمة لـ (k) باعتماد اسلوب المحاكاة Simulation ، وتتخذ تلك الطريقة صيغاً مختلفة لعل اهمها ما جاء بها Hoerl , Blandwin , Kennard عام 1975 والمتمثلة بالصيغة الاتية :

$$k = \frac{\rho \hat{\sigma}^2}{\sum_{j=1}^p \beta_j^2} \dots\dots\dots (37)$$

والتي يمكن كتابتها في الصيغة التالية:

$$k = \frac{\rho \hat{\sigma}^2}{\hat{\beta} \hat{\beta}} \dots\dots\dots (38)$$

عندما p تمثل انموذج المتغيرات المستقلة بعد تحويلها الى معيارية عن طريق قسمة كل عنصر على الجذر التربيعي لمجموع مربع العنصر.

$\hat{\sigma}^2$ تمثل التباين المقدر والذي ممكن تقديره بالصيغة الاتية:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{Y'Y - \beta's}{n - p}$$

عندما s تمثل مصفوفة الارتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.

هناك صيغة أخرى اقترحت من قبل Thisted عام 1979 تقوم على طرح العدد (2) من عدد المتغيرات المستقلة في الصيغة (38)، وبذلك تحتسب قيمة (k) كالآتي:

$$k = \frac{(\rho - 2)\hat{\sigma}^2}{\hat{\beta}\beta} \dots\dots\dots (39)$$

ان طريقة انحدار الحرف (RR) عند مقارنتها مع طريقة (OLS) وباعتماد معيار متوسط مربعات الخطأ (M.S.E.) يتبين ان هذا المعيار يكون اقل بحسب طريقة (RR) والذي يتخذ الصيغة الآتية:

$$M.S.E.(\beta_{RR}) = \hat{\sigma}^2 \sum_{j=1}^n \frac{\lambda_i}{(\lambda_i + k)^2} + k^2 \sum_{j=1}^n \frac{\alpha_i^2}{(\lambda_i + k)^2} \dots\dots\dots (40)$$

حيث ان $\alpha_j = v_j \beta$ عندما v_j تمثل مصفوفة متعامدة اعمدتها تمثل المتجهات المميزة المتناظرة لـ λ للمصفوفة $(X'X)$.

في الصيغة (40) يمثل الحد الثاني مربع التحيز وهو دالة متزايدة في (k) وان هذا المربع = 0 عندما k=0، اما الحد الاول فيمثل التباين وهو دالة متناقصة في k، لذا نقبل بمقدار معين من التحيز مقابل تقليل تباين المقدرات، وبالنتيجة يكون:

$$MSE(\beta_{RR}) < MSE(\beta_{OLS})$$

وعلى الرغم من ان مقدرات طريقة (RR) من المتوقع ان تكون اقرب من مقدرات (OLS) للقيمة الحقيقية لمعاملات الانحدار، لكون التباين للمقدرات يكون اقل بحسب طريقة (RR)، كلما ابتعدت قيمة k عن الصفر وكانت المقدرات في حالة استقرارية، ومن ثم فان MSE يصبح منخفضاً، الا ان تلك الطريقة هي حل احصائي بحث لمشكلة التداخل الخطي قد لا تلائم الاقتصاديين، كما ان اختيار القيمة المستقرة لـ (k) التي تعتمد عليها قيم المقدرات، يعتمد على طرائق مختلفة، قد لا تمثل الطريقة المختارة من قبل الباحث الاسلوب الامثل.

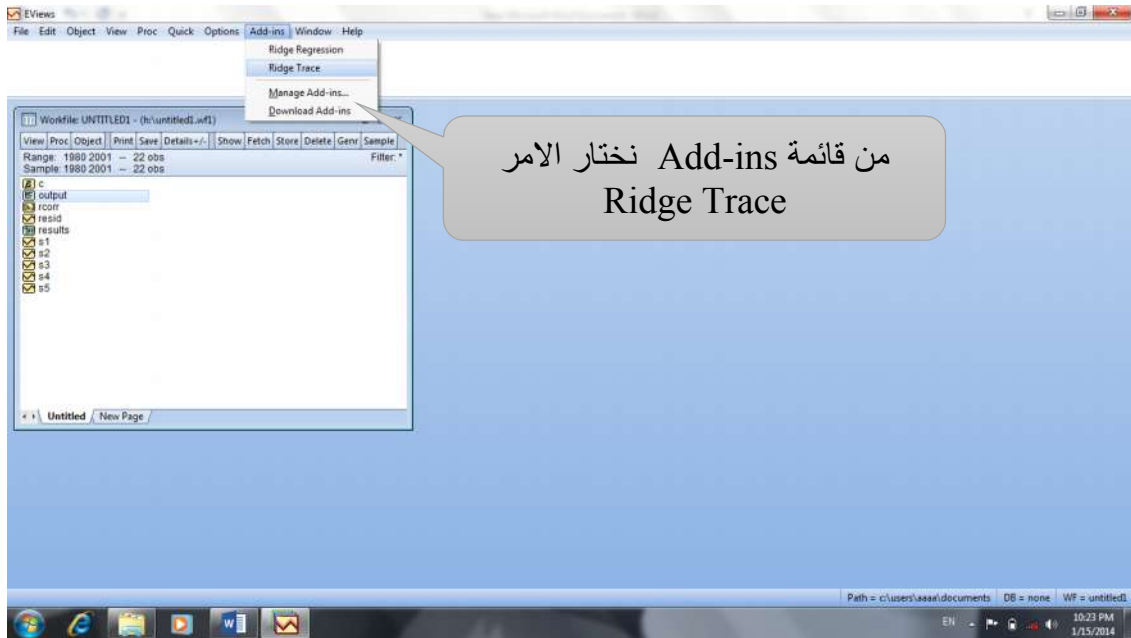
لنفس بيانات المثال (1) استخدم أسلوب الحرف في معالجة مشكلة التعدد الخطي
الحل/

لمعالجة مشكلة التعدد الخطي باستخدام طريقة الحرف (Ridge) نتبع الخطوات
التالية:

اولاً: استخراج أثر الحرف Ridge Trace وذلك من قائمة Add-ins نختار الامر
Ridge Trace .

شكل (99)

الدخول الى واجهة Ridge Trace



ثانياً: بعد ذلك سوف تظهر نافذة أثر انحدار الحرف حيث نقوم بإدخال المتغير المعتمد والحد
الثابت والمتغيرات المستقلة:

شكل (100)

الواجهة الخاصة بنتائج أثر انحدار الحرف

Ridge Regression Trace

Enter a dependent variable
s1

Enter a list of regressors (a constant will be automatically added)
c s2 s3 s4 s5

Enter a space delimited list of values, or the name of a vector object containing values, for the biasing constant
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.2 0.5 1

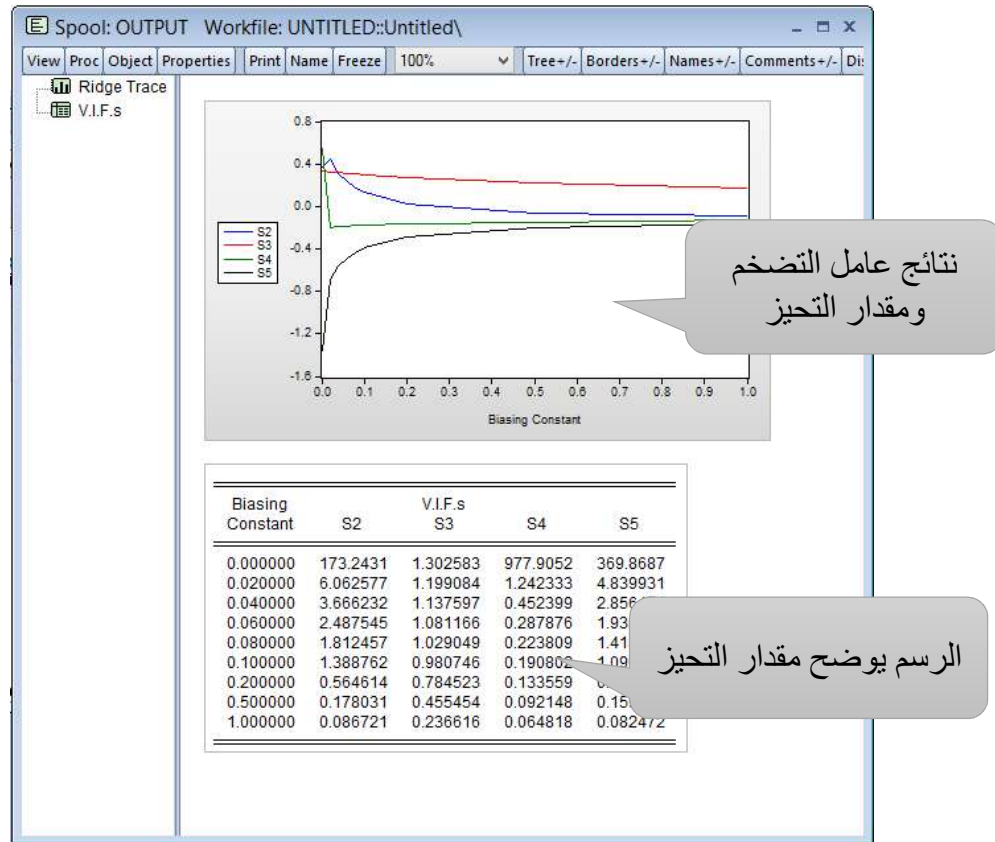
Sample
1980 2001

OK Cancel

ثالثاً: بعد الضغط على الزر ok تظهر نافذة نتائج اثر انحدار الحرف التي تحتوي على الرسم البياني للمتغيرات ونتائج عامل التضخم

شكل (101)

نافذة نتائج اثر انحدار الحرف التي تحتوي على الرسم البياني للمتغيرات ونتائج عامل التضخم



رابعاً: يتم استخدام مستويات مختلفة من التحيز وذلك لغرض الوصول الى أفضل النتائج التي توافق النظرية الاقتصادية وكما يلي:

ا- بالنسبة لمقدار التحيز 0.02 قد تم تحديده كما يلي:

شكل (102)

الواجهة الخاصة بخيارات انحدار الحرف

Ridge Regression

Enter a dependent variable
s1

Enter a list of regressors
c s2 s3 s4 s5

Enter a value for the biasing constant
0.02

Sample
1980 2001

OK Cancel

هنا تم تحديد مقدار
التحيز 0.02

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتائج تقدير انحدار الحرف

شكل (103)

الواجهة الخاصة بنتائج تقدير انحدار الحرف

Table: RESULTS Workfile: UNTITLED::Untitled\						
View	Proc	Object	Print	Name	Edit+/-	CellFmt
A	B	C	D	E		
1	Dependent Variable: S1					
2	Ridge Regression					
3	Date: 04/15/15 Time: 11:11					
4	Sample: 1980 2001					
5	Included observations: 22					
6	Lambda: 0.02					
7						
8	Variable					
9	Raw Ridge Std. Ridge V.I.F					
10	S2 0.002146 0.441878 6.062577					
11	S3 0.102661 0.325405 1.199084					
12	S4 -0.015805 -0.195104 1.242333					
13	S5 -2.831553 -0.684401 4.839931					
14						
15	R-squared: 0.484391					
16						
17						
18						

ب-بالنسبة لمقدار التحيز 0.04 قد تم تحديده كما يلي:

شكل (104)

الواجهة الخاصة بخيارات انحدار الحرف

Ridge Regression

Enter a dependent variable
s1

Enter a list of regressors
c s2 s3 s4 s5

Enter a value for the biasing constant
0.04

Sample
1980 2001

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتائج تقدير انحدار الحرف

شكل (105)

الواجهة الخاصة بنتائج تقدير انحدار الحرف

Table: RESULTS01 Workfile: UNTITLED::Untitled\					
View	Proc	Object	Print	Name	Edit+/- CellFmt Grid+/- Title Comments+/-
		A		B	C D E
1		Dependent Variable: S1			
2		Ridge Regression			
3		Date: 04/15/15 Time: 11:14			
4		Sample: 1980 2001			
5		Included observations: 22			
6		Lambda: 0.04			
7					
8		Variable	Raw Ridge	Std. Ridge	V.I.F
9					
10		S2	0.001523	0.313669	3.666232
11		S3	0.099946	0.316801	1.137597
12		S4	-0.015524	-0.191642	0.452399
13		S5	-2.321418	-0.561099	2.856474
14					
15		R-squared:	0.476989		
16					
17					
18					

ت-بالنسبة لمقدار التحيز 0.06 قد تم تحديده كما يلي:

شكل (106)

الواجهة الخاصة بخيارات انحدار الحرف

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتائج تقدير انحدار الحرف

شكل (107)

الواجهة الخاصة بنتائج تقدير انحدار الحرف

Table: RESULTS02 Workfile: UNTITLED::Untitled\					
View	Proc	Object	Print	Name	Edit+/-
CellFmt	Grid+/-	Title	Comments+/-		
A	B	C	D	E	
1	Dependent Variable: S1				
2	Ridge Regression				
3	Date: 04/15/15 Time: 11:16				
4	Sample: 1980 2001				
5	Included observations: 22				
6	Lambda: 0.06				
7					
8	Variable	Raw Ridge	Std. Ridge	V.I.F	
9					
10	S2	0.001120	0.230501	2.487545	
11	S3	0.097622	0.309434	1.081166	
12	S4	-0.015038	-0.185637	0.287876	
13	S5	-2.005253	-0.484680	1.935781	
14					
15	R-squared:	0.470515			
16					
17					
18					

ث-بالنسبة لمقدار التحيز 0.08 قد تم تحديده كما يلي:

شكل (108)

الواجهة الخاصة بخيارات انحدار الحرف

Ridge Regression

Enter a dependent variable
s1

Enter a list of regressors
c s2 s3 s4 s5

Enter a value for the biasing constant
0.08

Sample
1980 2001

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتائج تقدير انحدار الحرف

شكل (109)

الواجهة الخاصة بنتائج تقدير انحدار الحرف

Table: RESULTS03 Workfile: UNTITLED::Untitled\									
View	Proc	Object	Print	Name	Edit+/-	CellFmt	Grid+/-	Title	Comments+/-
		A			B	C	D	E	
1	Dependent Variable: S1								
2	Ridge Regression								
3	Date: 04/15/15 Time: 11:21								
4	Sample: 1980 2001								
5	Included observations: 22								
6	Lambda: 0.08								
7									
8		Variable		Raw Ridge	Std. Ridge	V.I.F			
9									
10		S2		0.000838	0.172618	1.812457			
11		S3		0.095547	0.302855	1.029049			
12		S4		-0.014629	-0.180592	0.223809			
13		S5		-1.787829	-0.432128	1.415726			
14									
15		R-squared:		0.465160					
16									
17									
18									

ج-بالنسبة لمقدار التحيز 0.10 قد تم تحديده كما يلي:

شكل (110)

الواجهة الخاصة بخيارات انحدار الحرف

Ridge Regression

Enter a dependent variable
S1

Enter a list of regressors
c s2 s3 s4 s5

Enter a value for the biasing constant
0.10

Sample
1980 2001

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتائج تقدير انحدار الحرف

شكل (111)

الواجهة الخاصة بنتائج تقدير انحدار الحرف

Table: RESULTS04 Workfile: UNTITLED::Untitled\

View	Proc	Object	Print	Name	Edit+/-	CellFmt	Grid+/-	Title	Comments+/-
1		Dependent Variable: S1							
2		Ridge Regression							
3		Date: 04/15/15 Time: 11:24							
4		Sample: 1980 2001							
5		Included observations: 22							
6		Lambda: 0.1							
7									
8		Variable	Raw Ridge	Std. Ridge	V.I.F				
9									
10		S2	0.000632	0.130110	1.388762				
11		S3	0.093647	0.296835	0.980746				
12		S4	-0.014300	-0.176531	0.190802				
13		S5	-1.628654	-0.393654	1.090986				
14									
15		R-squared:	0.460720						
16									
17									
18									

د-بالنسبة لمقدار التحيز 0.20 قد تم تحديده كما يلي:

شكل (112)

الواجهة الخاصة بخيارات انحدار الحرف

Ridge Regression

Enter a dependent variable
s1

Enter a list of regressors
c s2 s3 s4 s5

Enter a value for the biasing constant
0.20

Sample
1980 2001

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتائج تقدير انحدار الحرف

شكل (113)

الواجهة الخاصة بنتائج تقدير انحدار الحرف

Table: RESULTS05 Workfile: UNTITLED::Untitled\

View	Proc	Object	Print	Name	Edit+/-	CellFmt	Grid+/-	Title	Comments+/-
				A	B	C	D	E	
1				Dependent Variable: S1					
2				Ridge Regression					
3				Date: 04/15/15 Time: 11:27					
4				Sample: 1980 2001					
5				Included observations: 22					
6				Lambda: 0.2					
7									
8				Variable	Raw Ridge	Std. Ridge	V.I.F		
9									
10				S2	9.78E-05	0.020133	0.564614		
11				S3	0.085777	0.271889	0.784523		
12				S4	-0.013311	-0.164324	0.133559		
13				S5	-1.212718	-0.293120	0.460254		
14									
15				R-squared:	0.446282				
16									
17									
18									

ذ-بالنسبة لمقدار التحيز 0.50 قد تم تحديده كما يلي:

شكل (114)

الواجهة الخاصة بخيارات انحدار الحرف

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتائج تقدير انحدار الحرف

شكل (115)

الواجهة الخاصة بنتائج تقدير انحدار الحرف

Table: RESULTS06 Workfile: UNTITLED::Untitled\					
View	Proc	Object	Print	Name	Edit+/-
A	B	C	D	E	
1	Dependent Variable: S1				
2	Ridge Regression				
3	Date: 04/15/15 Time: 11:29				
4	Sample: 1980 2001				
5	Included observations: 22				
6	Lambda: 0.5				
7					
8	Variable	Raw Ridge	Std. Ridge	V.I.F	
9					
10	S2	-0.000314	-0.064628	0.178031	
11	S3	0.070088	0.222159	0.455454	
12	S4	-0.012035	-0.148565	0.092148	
13	S5	-0.852243	-0.205991	0.159013	
14					
15	R-squared:	0.424681			
16					
17					
18					

ر-بالنسبة لمقدار التحيز 1.00 قد تم تحديده كما يلي:

شكل (116)

الواجهة الخاصة بخيارات انحدار الحرف

Ridge Regression

Enter a dependent variable
s1

Enter a list of regressors
c s2 s3 s4 s5

Enter a value for the biasing constant
1.00

Sample
1980 2001

OK Cancel

وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا نتائج تقدير انحدار الحرف

شكل (117)

نتائج تقدير انحدار الحرف

Table: RESULTS07 Workfile: UNTITLED::Untitled\									
View	Proc	Object	Print	Name	Edit+/-	CellFmt	Grid+/-	Title	Comments+/-
		A		B		C		D	E
1	Dependent Variable: S1								
2	Ridge Regression								
3	Date: 04/15/15 Time: 11:31								
4	Sample: 1980 2001								
5	Included observations: 22								
6	Lambda: 1								
7									
8	Variable		Raw Ridge		Std. Ridge		V.I.F		
9									
10	S2		-0.000429		-0.088278		0.086721		
11	S3		0.055103		0.174662		0.236616		
12	S4		-0.010728		-0.132438		0.064818		
13	S5		-0.669540		-0.161831		0.082472		
14									
15	R-squared:		0.398932						
16									
17									
18									

من نتائج التقدير أعلاه يلاحظ بأن أفضل نتيجة عندما يكون مقدار التحيز (0.5)، حيث بلغت قيمة معامل التحديد للنموذج المقدّر (0.424681) وإن قيم معامل التضخم للمتغيرات المستقلة كانت أقل من الواحد وهذا مؤشر على عدم وجود مشكلة التعدد الخطي.

6-3 طريقة المركبات الرئيسية: Principle Component

طرح هذه الطريقة كيندال Kendall عام 1972، وهي طريقة لاستبدال بعض المتغيرات المستقلة المتداخلة خطياً بمتغيرات جديدة، أطلق عليها المركبات الرئيسية والمعرفة اختصاراً بـ (PC). وهي تمثل تراكيب خطية للمتغيرات المستقلة الأصلية. ولغرض عملية الاستبدال هذه، لابد أن تكون المركبات الرئيسية غير متداخلة مع بعضها، أي متعامدة، وافترض أن يكون المركب الرئيس الأول مفسراً لنسبة عالية من التباين الحاصل في المتغيرات المستقلة ويليه المركب الثاني وهكذا. ومن أجل الوقوف على المركبات الرئيسية، يتم حساب الجذور المميزة (λ_i) والمتجهات المميزة (v) لمصفوفة معاملات الارتباط البسيط، بعد تحويل المتجهات المميزة إلى الصيغة القياسية. ويختار المركب الرئيسي الأول (p_1) الذي يحمل قيمة أكبر الجذور المميزة وباعتماد الأهمية النسبية وفق الصيغة الآتية: [4,p.201]

$$\frac{\lambda}{\sum \lambda_i} \quad (41)$$

بعد ذلك تضرب مصفوفة مشاهدات المتغيرات المستقلة بالمتجه المميز القياسي المقابل لأكبر جذر مميز. لذا فإن المركب الرئيسي الأول يحسب كالآتي:

$$p_1 = v'_1 X$$

وهكذا بالنسبة لبقية المركبات التالية إذ يكون:

$$p = Xv \quad (42)$$

حيث ان p : مصفوفة المركبات الرئيسة كل عدد فيها يمثل عناصر مركب من المركبات.

X : مصفوفة مشاهدات المتغيرات المستقلة .

V : مصفوفة المتجهات المميزة القياسية، وتكون مرتبة بحسب قيم الجذور المميزة

المناظرة، فالعمود الاول يمثل المتجه المميز الذي يناظر اكبر جذر مميز وهكذا.

وباعتماد تلك المركبات الخطية، والتي تكون على شكل دوال خطية معتمدة بالاصل على

المتغيرات المستقلة المتداخلة خطياً، يمكن الحصول على متغيرات مستقلة جديدة (p) غير

متداخلة خطياً. هناك معايير عدة اقترحت لتحديد عدد المركبات الرئيسة، مثل معيار كيسر

Kaiser الذي يحدد فقط المركبات الرئيسة التي جذورها المميزة اكبر من الواحد

الصحيح، ومعيار كتيل Cattell الذي يستخدم الرسم البياني للجذور المميزة المقابلة لرتبة

المركبات الرئيسة، فيحدد ذلك العدد من (p) على المنحى المقوس، ويهمل (p) التي ترسم

على الخط المستقيم، في حين ان معيار بارتليت Bartlett يعتمد على المقارنة بين عدد

المركبات الرئيسة المستنبطة من المتغيرات المستقلة (r) وعدد (k) من الجذور. ولذلك

فان (r) كافية، على اعتبار ان $r < k$. ان مقدرات طريقة المركبات الرئيسة متحيزة إذ

ان:

$$\hat{\beta}_{P.C} = \hat{\beta}_{LS} - \sum_{i=1}^r (V_i \beta) V_i \text{-----} (43)$$

عندما r يمثل المركبات الرئيسة المستنبطة من المتغيرات المستقلة.

من جانب آخر فان متوسط مربعات الخطأ لتقديرات تلك الطريقة يكون اقل من متوسط

مربعات الخطأ لمقدرات طريقة (OLS) أي ان :

$$MSE(\beta_{P.C}) < MSE(\beta_{LS})$$

وهي خاصية تضيفي على تلك الطريقة عامل الافضلية للتقديرات، والتي تكون قريبة للقيم

الحقيقية.

وعلى الرغم من تلك الخاصية، هناك بعض المأخذ على طريقة (P.C) ولعل في مقدماتها، انه ليس هناك معيار متفق عليه لتثبيت عدد المركبات الرئيسة المطلوبة من اجل اعطاء مقدرات افضل من طريقة (OLS). كما ان حذف المركبات الرئيسة الثانوية التي تفسر نسبة صغيرة من التباين، يجعل عدد المركبات الرئيسة اقل من عدد المتغيرات المستقلة، ومن ثم يكون هناك شك لكون مقدرات تلك الطريقة افضل من طريقة (OLS). اصف الى ذلك انه لا يوجد دليل على ان المركب الرئيس الاول، والذي له اكبر تباين هو الذي يفسر الجزء الاكبر من المتغيرات الحاصلة في المتغير التابع.

ولكون تحيز المعلمة يعتمد على تركيب خطي لقيم المعالم الحقيقية مع معاملات المتجهات المميزة لمصفوفة معاملات الارتباط، فان المشكلة تكمن في ان معيار متوسط مربعات الخطأ، لا يمكن تطبيقه عملياً، لكون ان قيمة ذلك المتوسط الذي يستخدم لتقدير القيمة المتوقعة التي نحصل عليها للمعلمة عن طريق المركبات الرئيسة، قد تكون كبيرة او صغيرة، ومن ثم يكون هناك التباس في افضلية تلك الطريقة عند مقارنتها بطريقة (OLS). فضلاً عن ذلك ان تلك الطريقة تستخدم جزء من معلومات العينة للحصول على المركبات الرئيسة، ومن ثم لا يمكن التعويل على نتائجها كمتغيرات اقتصادية وإذها تستخدم اضطراراً عندما يكون التداخل الخطي تاماً بين المتغيرات المستقلة، حالها حال طريقة انحدار الحرف. لكن هذا لا يعني عدم امكانية استخدامها في حالة التداخل الخطي شبه التام.

مثال (17)

لنفس بيانات المثال (10) استخدم طريقة المركبات الرئيسة لمعالجة مشكلة التعدد

الخطي عند تقدير دالة انتاج كوب - دوكلان

الحل/

نقوم بإدخال البيانات الى البرنامج:

شكل (118)

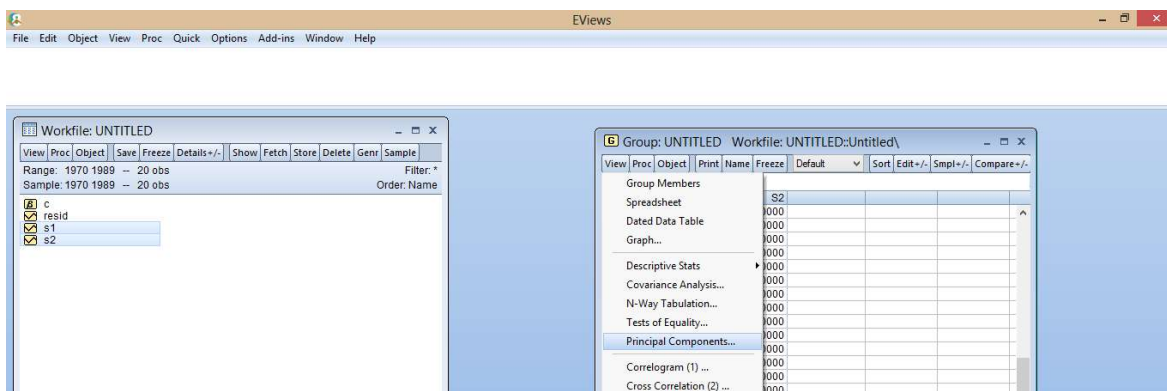
الواجهة الخاصة بإدخال البيانات الى البرنامج

G Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled				
View	Proc	Object	Print	Name Freeze Default Sort
		S5	S6	S4
1970		5.840000	5.810000	7.066382
1971		5.850000	5.850000	7.219862
1972		5.950000	5.940000	7.222201
1973		6.220000	6.210000	7.349359
1974		6.640000	9.690000	8.131795
1975		6.850000	6.080000	8.287654
1976		7.030000	7.080000	8.564649
1977		7.170000	7.290000	8.675598
1978		7.410000	7.370000	8.856091
1979		7.620000	7.600000	9.320736
1980		7.950000	8.150000	9.665909
1981		8.220000	8.540000	9.336700
1982		8.390000	8.650000	9.450514
1983		8.390000	8.460000	9.443117
1984		8.470000	8.400000	9.585408
1985		8.490000	8.370000	9.616592
1986		8.550000	8.260000	9.592332
1987		8.650000	8.200000	9.775654
1988		8.750000	8.390000	9.874687
1989		8.810000	9.750000	9.923677

وبعد ذلك ومن قائمة View يتم اختيار الامر Principle component

شكل (119)

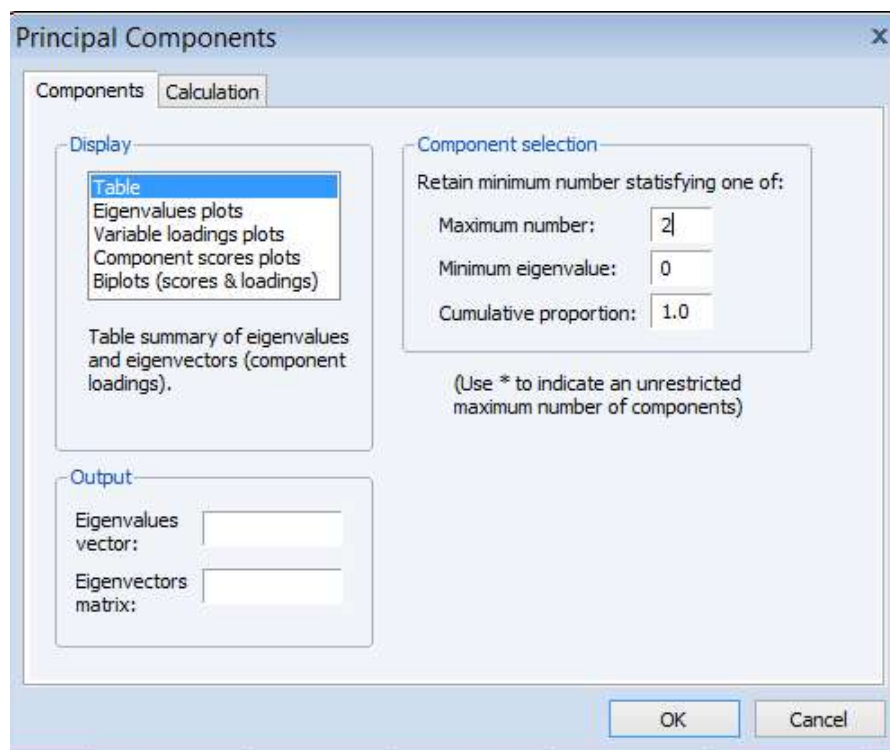
الدخول الى الواجهة الخاصة بتحليل المركبات الرئيسية



وعند الضغط على الخيار Principle component سوف تظهر الواجهة الخاصة به
وكما يلي:

شكل (120)

الواجهة الخاصة بتحليل المركبات الرئيسية



حيث يلاحظ من الواجهة الخاصة بالمركبات الرئيسية ان هنالك مجموعة من الخيارات ضمن القائمة Display يتم تنشيط الخيار Table وذلك لعرض النتائج على شكل جدول، إضافة الى ذلك هنالك خيار Calculation وعند الضغط عليه ستظهر الواجهة الخاصة به وكما يلي:

شكل (121)

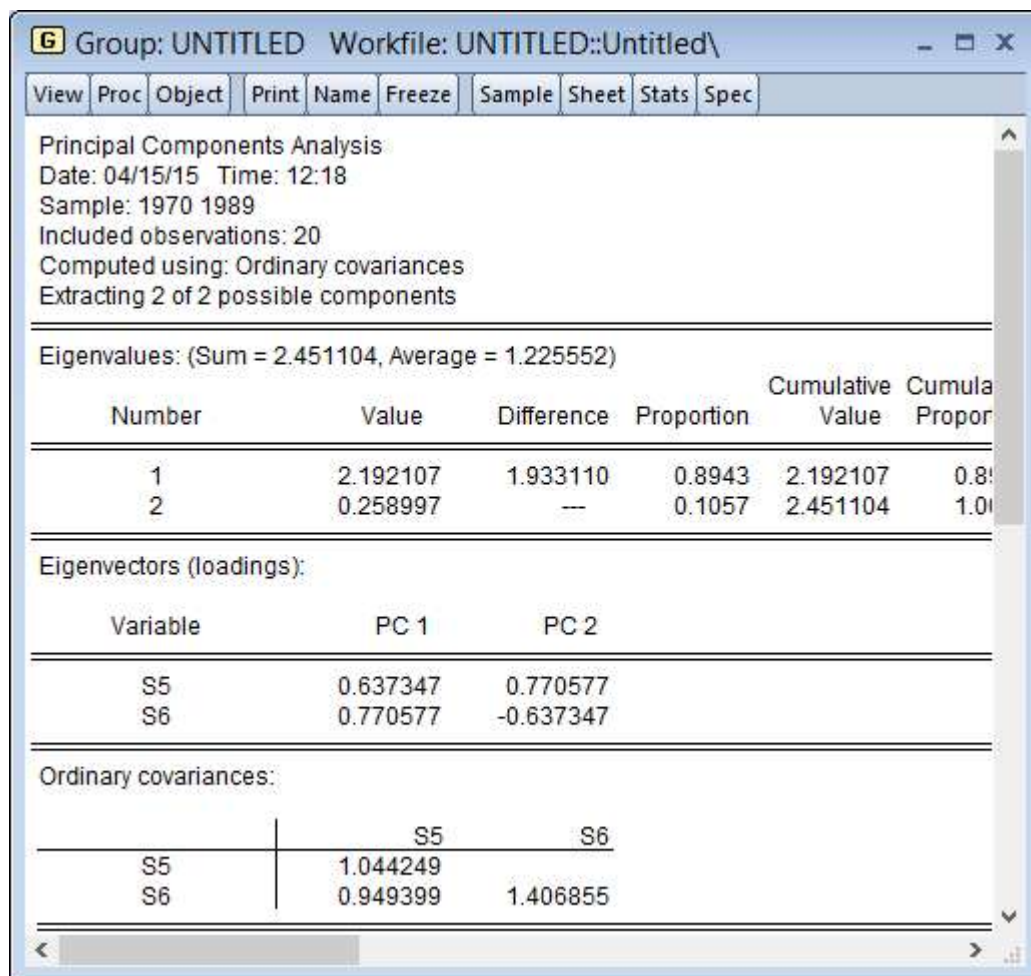
الواجهة الخاصة بخيارات الأمر Calculation

The image shows a software dialog box titled "Principal Components" with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: "Components" and "Calculation", with "Calculation" being the active tab. The dialog is divided into two main sections: "Covariance specification" and "Covariance options". In the "Covariance specification" section, there are two dropdown menus: "Type:" set to "Covariance" and "Method:" set to "Ordinary". Below these is a text field labeled "Sample:" containing the values "1970 1989". A checkbox labeled "Balanced sample (listwise deletion)" is checked. The "Covariance options" section contains a text field for "Series or groups for conditioning (optional):" which is empty. Below this is an unchecked checkbox for "d.f. corrected covariances". At the bottom of this section are a "Weighting:" dropdown menu set to "None" and a "Weight series:" text field which is also empty. At the bottom right of the dialog are "OK" and "Cancel" buttons.

ويلاحظ من هذه الواجهة بأن هنالك عدد من الخيارات، فمن القائمة المزدلة Type نختار الامر Covariance كون ان وحدات القياس لعنصري العمل ورأس المال هي نفسها (بالدينار) وعند الضغط على الزر موافق تظهر لدينا النتائج التالية:

شكل (122)

الواجهة الخاصة بتحليل المركبات الرئيسية



حيث يلاحظ من النتائج الخاصة بتحليل المركبات الرئيسية بأن قيم الجذور المميزة هي:

$$\lambda_1 = 2.192107$$

$$\lambda_2 = 0.258997$$

أما بالنسبة لمصفوفة المتجهات المميزة فتكون:

$$V = \begin{bmatrix} 0.637347 & 0.770577 \\ 0.770577 & -0.637347 \end{bmatrix}$$

وإن نسبة التباين المفسر للمركبات الرئيسية هي:

proportion

$$\begin{bmatrix} 0.8943 \\ 0.1057 \end{bmatrix}$$

ولغرض تحديد عدد المركبات الرئيسية الداخلة في التحليل والتي تفسر أعلى نسبة للتباين فهناك مجموعة من الخيارات وهي:

أ- الاحتفاظ بالمركبات الرئيسية التي تكون الجذور المميزة لها تفسر حوالي (80%) من نسبة التباين الكلي

ولتطبيق هذا الأسلوب يكون ذلك كما يلي:

لغرض التحقق من أن هنالك نسبة تساوي أو تزيد عن (80%) من التباين، يلاحظ بأن الجذر المميز الأول والبالغ (89.43%) يزيد عن هذه النسبة وبالتالي فإن المركبة الرئيسية الأولى هي فقط تدخل في التحليل.

ب- يتم الاحتفاظ فقط بالمركبات الرئيسية التي تمتلك جذور مميزة أكبر من معدل قيم

الجذور المميزة $\sum_{i=1}^p \lambda_i / p$ حيث أن p تمثل عدد المركبات الرئيسية ولتطبيق هذا الأسلوب

يكون ذلك كما يلي:

نقوم بإيجاد معدل قيم الجذور المميزة:

$$\bar{\lambda} = \frac{2.192107 + 0.258997}{2} = 1.225552$$

حيث يلاحظ أن الجذر المميز الأول فقط هو الذي يزيد عن (1.225552) وبالتالي فإن المركبة الأساسية الأولى فقط هي التي تدخل في التحليل.

يلاحظ من الاختبارات السابقة أن المركبة الرئيسية الأولى هي فقط التي تدخل في التحليل أي أن:

$$PC_1 = 0.637347 * \ln(X_1) + 0.770577 * \ln(X_2)$$

وعلى هذا الأساس فإن قيم المركبة الرئيسية الأولى P_1 تكون:

جدول (11)

المركبات الرئيسية (P) المشتقة من المتغيرين المستقلين الاجور ورأس المال الثابت

خلال الفترة 1970-1989

السنة	$\ln X_{1t}$	$\ln X_{2t}$	PC_1
1970	5.84	5.81	8.199159
1971	5.85	5.85	8.236355
1972	5.95	5.94	8.369442
1973	6.22	6.21	8.749582
1974	6.64	9.69	11.69888
1975	6.85	6.08	9.050935
1976	7.03	7.08	9.936235
1977	7.17	7.29	10.18728
1978	7.41	7.37	10.40189
1979	7.62	7.60	10.71297
1980	7.95	8.15	11.34711
1981	8.22	8.54	11.81972
1982	8.39	8.65	12.01283
1983	8.39	8.46	11.86642
1984	8.47	8.40	11.87118
1985	8.49	8.37	11.86081
1986	8.55	8.26	11.81428

1987	8.65	8.20	11.83178
1988	8.75	8.39	12.04193
1989	8.81	9.75	13.12815

وبعد ذلك يتم اجراء انحدار المتغير المعتمد S_4 على المتغير المستقل (PC_1) لنحصل على النتائج التالية:

شكل (123)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: S3				
Method: Least Squares				
Date: 02/15/14 Time: 06:43				
Sample: 1970 1989				
Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
S4	0.589552	0.061507	9.585098	0.0000
C	2.505779	0.667861	3.751948	0.0015
R-squared	0.836176	Mean dependent var	8.847500	
Adjusted R-squared	0.827075	S.D. dependent var	0.979360	
S.E. of regression	0.407260	Akaike info criterion	1.135908	
Sum squared resid	2.985489	Schwarz criterion	1.235482	
Log likelihood	-9.359083	Hannan-Quinn criter.	1.155346	
F-statistic	91.87411	Durbin-Watson stat	1.618550	
Prob(F-statistic)	0.000000			

من نتائج التقدير يلاحظ بأن النموذج المقدر هو:

$$\ln(y) = 2.505779 + 0.589552 * PC_1$$

وبدلالة المتغيرات المستقلة فإن النموذج المقدر هو:

$$\ln(y) = 2.505779 + 0.589552 * (0.637347 * \ln(X_1) + 0.770577 * \ln(X_2))$$

$$\Rightarrow \ln(y) = 2.505779 + 0.375749 \ln(X_1) + 0.454295 \ln(X_2) + e$$

ومن المعادلة المقدرة الأخيرة يمكن استخراج دالة انتاج كوب – دوكلاص بصيغتها الاصلية وذلك كما يلي:

$$y = 12.2531 * e^{0.375749X_1} * e^{0.454295X_2}$$

حيث يلاحظ من نتائج التقدير ان مساهمة عنصر العمل قد بلغت (37.6%) في العملية الإنتاجية، في حين بلغت مساهمة رأس المال (45.4%)

7-3 طريقة توظيف المعلومات المسبقة

تتلخص هذه الطريقة بإدخال نسبة معينة من تأثير المتغير المستقل (X_{2t}) الى الانموذج، جنباً الى جنب مع المتغير المستقل الثاني (X_{1t}) ، في تبيان التغيرات في (Y_t) ، إذ تأخذ دالة كوب دوكلاص الصيغة الآتية: [4,p.204]

$$Y_t = \beta_0 X_{1t}^{\beta_1} X_{2t}^{1-\beta_1} u_t \quad \dots\dots\dots (44)$$

بالتعديل وبقسمة طرفي المعادلة (44) على (X_{2t}) فان :

$$\frac{Y_t}{X_{2t}} = \beta_0 \left(\frac{X_{1t}}{X_{2t}} \right)^{\beta_1} u_t \quad \dots\dots\dots (45)$$

ويتم تقدير معالم الصيغة (45) بحسب طريقة (OLS) بعد تحويلها الى الشكل الخطي

$$\ln \left(\frac{Y_t}{X_{2t}} \right) = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln \left(\frac{X_{1t}}{X_{2t}} \right) + \ln u \quad \dots\dots\dots (46)$$

وبذلك يتم تقدير (β_1) والتي عن طريقها يمكن الحصول على القيمة التقديرية لـ (β_2) إذ ان $\beta_2 \leq 1 - \beta_1$

وبهذه الطريقة نكون قد تخلصنا من مشكلة التداخل الخطي، لكون ذلك التقدير غير متحيز وأكثر كفاءة من تقديرات الانموذج قبل عملية الاختزال هذه.

لنفس بيانات المثال (10) قدر دالة الإنتاج التالية:

$$\ln(Y) = B_0 + B_1 \ln(X_1) + B_2 \ln(X_2) + U$$

باستخدام قيد عائدية الحجم الثابت. ومن ثم استخرج كفاءة تقدير المعالم مقارنة بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية

الحل/

بالنسبة لتقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية فإن النموذج المقدر هو:

شكل (124)

نتائج تقديرات المربعات الصغرى الاعتيادية

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled				
View	Proc	Object	Print	Name
Estimate	Forecast	Stats	Resids	
Dependent Variable: LOG(S1)				
Method: Least Squares				
Date: 07/13/15 Time: 07:35				
Sample: 1970 1989				
Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.830824	0.355954	5.143437	0.0001
LOG(S2)	0.261504	0.259948	1.005984	0.3285
LOG(S3)	0.666792	0.251474	2.651541	0.0168
R-squared	0.960504	Mean dependent var	8.847946	
Adjusted R-squared	0.955857	S.D. dependent var	0.980329	
S.E. of regression	0.205968	Akaike info criterion	-0.184707	
Sum squared resid	0.721191	Schwarz criterion	-0.035347	
Log likelihood	4.847066	Hannan-Quinn criter.	-0.155550	
F-statistic	206.7119	Durbin-Watson stat	0.950239	
Prob(F-statistic)	0.000000			

ولغرض تطبيق قيد عائد الحجم الثابت في التقدير يتم اعتماد الصيغ من (44) الى

(46) وتطبيقها على البيانات المأخوذة، وبحسب طريقة المعلومات المسبقة Prior

Information والمعرفة اختصاراً (PI) نحصل على الانموذج الخطي الاتي:

$$\hat{Y}_t = 3.633 X_{1t}^{0.632} X_{2t}^{0.368}$$

يتبين لنا عن طريق الاختبار الاقتصادي، وبناءً على الافتراضات المسبقة، ان النموذج يتفق مع منطوق النظرية الاقتصادية، من ان مرونتي الانتاج للعمل ورأس المال موجبة وكل منها أصغر من الواحد الصحيح، وبناءً على ذلك لا يمكن اعتبار هذا الاختبار معياراً لعملية التفضيل بين الانموذجين قبل وبعد المعالجة، إلا باجتيازه الاختبار الاحصائي، فيتضح ان الانموذج الاصلي قبل المعالجة كان أفضل مما هو عليه بعد المعالجة، إذ انخفضت قيم كل من (t) و (R²) و (F) مع ارتفاع قيم (S.E.E) لمعلمة (X_t) وكذلك (S²) للعينة. وحتماً فان هذا سيؤثر في الكفاءة النسبية للمقدرات ولاسيما (β₁)، وان أصبحت تلك الكفاءة لـ (β₀) أفضل بعد المعالجة وكما يلاحظ من الاتي:

$$Eff(\beta_0) = \frac{Var.b_0 \text{ in (PI)}}{Var.b_0 \text{ in (OLS)}} = \frac{0.002304}{0.126736} = 0.02$$

$$Eff(\beta_1) = \frac{Var.b_1 \text{ in (PI)}}{Var.b_1 \text{ in (OLS)}} = \frac{0.067600}{0.063001} = 1.07$$

يلاحظ من النتائج ان الكفاءة النسبية في تقدير (β₀) وبحسب طريقة (OLS) قبل المعالجة لا تتعدى 2% في حين كانت الكفاءة النسبية لتقدير (β₁) بحسب طريقة (PI) مقاربة الى حد ما مع طريقة (OLS) .

ان هذه الطريقة في التقدير لا تعطينا قيمة احصائية للمقدرة (β₂)، ومن ثم لا يمكننا الوقوف على الكفاءة النسبية لتلك المقدرة.

8-3 طريقة التقدير المختلط Mixed Estimation

يتم استخدام هذه الطريقة لمعالجة التداخل الخطي، وذلك عند توفر معلومات أولية مسبقة Prior information "من خارج العينة سواء من النظرية الاقتصادية أو الدراسات السابقة" حول قيم غير ثابتة لمعلمة أو أكثر في الانموذج، تكون على شكل قيود متباينة Inequality Restriction إذ يتم المزج بين بيانات العينة موضوعة البحث وتلك المعلومات التي تعطينا احتمالية كبيرة بأن تقع القيمة الحقيقية للمعلمة المراد تقديرها ضمن مدى معين كأن يكون $0 \leq \beta_i \leq 1$ مثلاً واستناداً للنظرية الاقتصادية .

ان هذه الطريقة تطبق عندما تكون (σ_u^2) معلومة أو غير معلومة (σ_u^2) وفي حالة كونها غير معلومة يتم تقديرها من بيانات العينة ، ويعوض عنها بـ (S^2) لكون تباين العينة هو تقدير غير متحيز لتباين المجتمع أي ان:

$$E(S^2) = \sigma_u^2$$

تستلزم عملية التطبيق إيجاد المعطيات التالية عندما يكون لدينا قيدان مثل $0 \leq \beta_1 \leq 1$ و

$$0 \leq \beta_2 \leq 1$$

اولاً: متجه المعلومات المسبقة (r) إذ ان [4,p.204]:

$$r = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{L+U}{2} \\ \frac{L+U}{2} \end{bmatrix} \dots\dots\dots (47)$$

حيث ان:

L تمثل الحد الأدنى للقيد

U تمثل الحد الأعلى للقيد

ثانياً: مصفوفة القيود (R) لكل من β_0 و β_1 و β_2

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (48)$$

ثالثاً: مصفوفة التباين والتباين المشترك للقيود بناءً على المقدرات الأولية (Q)

$$Q = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & 0 \\ 0 & S_{22} \end{bmatrix} \dots\dots\dots (49)$$

علماء ان :

$$\begin{matrix} \text{Upper } S_{11} \\ \text{Lower } S_{22} \end{matrix} = b_i \pm 2S(b_i) \dots\dots\dots (50)$$

رابعاً: مصفوفة التباين والتباين المشترك بحسب طريقة التقدير المختلط (MEM) :

$$\text{Var} - \text{Cov}(b_{\text{MEM}}) = (S^{-2}X'X + R'Q^{-1}R)^{-1} \dots\dots\dots (51)$$

خامساً: مقدرات الانموذج بحسب طريقة (MEM)

$$\hat{\beta}_{i(\text{MEM})} = (S^{-2}X'X + R'Q^{-1}R)^{-1} (S^{-2}X'Y + R'Q^{-1}r) = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (52)$$

سادساً: مصفوفة معاملات الارتباط الجزئية

$$r_{X_{1t}X_{2t}} = \frac{\text{Cov.}(X_{1t}X_{2t})}{S_{X_{1t}} S_{X_{2t}}} \dots\dots\dots (53)$$

سابعاً: نستخرج درجة الحرية للانحرافات المفسرة، بأخذ الاثر (tr.) لحاصل ضرب المصفوفة $\bar{S}^2 X'X$ بمصفوفة التباين والتباين المشترك ، ونطرح من المجموع واحداً صحيحاً.

$$tr \bar{S}^2 X'X (\bar{S}^2 X'X + R'Q^{-1}R)^{-1} - 1 \dots\dots\dots (54)$$

ثامناً: نستخرج مجموع مربعات الانحرافات الكلية $Y_t'Y_t - n\bar{Y}_t^2$ والتي تساوي

$$\ln Y_t^2 - \ln \bar{Y}_t^2 n$$

تاسعاً: نستخرج مجموع مربعات الانحرافات المفسرة $b'X'Y_t - n\bar{Y}_t^2$ إذ ان :

$$b'X'Y_t - n\bar{Y}_t^2 = b'X'Y_t - n \ln \bar{Y}_t^2 \text{-----} (55)$$

عاشراً: نستخرج متوسط مجموع المربعات لكل من الانحرافات المفسرة والخطأ كالاتي:

$$MSR = SSR/df_r$$

$$MSE = SSE/df_e$$

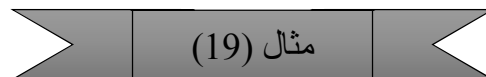
احدى عشر: استخراج معامل التحديد نطبق الصيغة الاتية :

$$R^2 = SSR/SST$$

اثنا عشر: اما قيمة (F) المقدرة فهي :

$$F = MSR/MSE$$

وبهذه الطريقة نستطيع الاستفادة من المؤشرات الإحصائية السابقة في اختبار مشكلة التعدد الخطي بعد معالجة النموذج.



لنفس بيانات المثال (10) استخدم طريقة التقدير المختلط في تقدير دالة انتاج كوب-

دوكلاص:

$$\ln(Y) = B_0 + B_1 \ln(X_1) + B_2 \ln(X_2) + U$$

وباستخدام القيود التالية:

$$0 \leq \beta_2 \leq 1$$

$$0 \leq \beta_1 \leq 1$$

الحل/

من أجل الحصول على مصفوفة التباين والتباين المشترك، بحسب طريقة التقدير المختلط Mixed Estimation والمعرفة اختصاراً (MEM) والواردة في الصيغة (47) ، تستخدم الصيغ من (43) الى (46) وباعتماد القيدين $0 \leq \beta_1 \leq 1$ و $0 \leq \beta_2 \leq 1$ وكما مبين في الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: نحسب متجه المعلومات المسبقة:

$$r_1 = \frac{L + U}{2} = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$r_2 = \frac{L + U}{2} = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}$$

الخطوة الثانية: نقوم بإيجاد مصفوفة القيود (R) لكل من β_0 و β_1 و β_2

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

الخطوة الثالثة: مصفوفة التباين والتباين المشترك للقيود بناءً على المقدرات الأولية (Q)

$$\text{Upper } S_{11} : 1 = \frac{1}{2} + 2S(b_1)$$

$$\frac{1}{2} = 2S(b_1)$$

$$S(b_1) = \frac{1}{4}$$

$$\therefore S_{11} = S^2(b_1) = \frac{1}{16}$$

$$\text{Lower } S_{22} : 0 = \frac{1}{2} - 2S(b_2)$$

$$\frac{1}{2} = 2S(b_2)$$

$$S(b_2) = \frac{1}{4}$$

$$\therefore S_{22} = S^2(b_2) = \frac{1}{16}$$

$$Q = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{16} & 0 \\ 0 & \frac{1}{16} \end{bmatrix}$$

الخطوة الرابعة: نحسب مصفوفة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة بحسب طريقة التقدير المختلط (MEM)

$$\therefore Q = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{16} & 0 \\ 0 & \frac{1}{16} \end{bmatrix}$$

$$\therefore Q^{-1} = \begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 16 \end{bmatrix}$$

ومن ثم فإن:

$$R'Q^{-1}R = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{bmatrix}$$

نستخرج المصفوفة $(S^{-2}X'X)$ ، ونضيفها للمصفوفة اعلاه كالآتي :

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

$$X'X = \begin{bmatrix} n & \sum \ln X_{1t} & \sum \ln X_{2t} \\ \sum \ln X_{1t} & \sum \ln X_{1t}^2 & \sum \ln X_{1t} \ln X_{2t} \\ \sum \ln X_{2t} & \sum \ln X_{1t} \ln X_{2t} & \sum \ln X_{2t}^2 \end{bmatrix}$$

وباستخدام الجدول التالي يتم حساب عناصر المصفوفة $X'X$ وكما مبين أدناه:

جدول (12)

معطيات قيم (ln) للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع للفترة 1989-1970

مع مجموع قيم (ln) لهذه المتغيرات

السنة	$\ln Y_t$	$\ln X_{1t}$	$\ln X_{2t}$	$\ln X_{1t}^2$	$\ln X_{2t}^2$	$\ln X_{1t} \ln X_{2t}$	$\ln Y_t$	$\ln X_{1t}$	$\ln X_{2t}$	$\ln Y_t^2$
1970	7.07	5.84	5.81	34.11	33.71	33.91	41.27	41.03	49.93	
1971	7.22	5.85	5.85	34.24	34.23	34.24	42.25	42.24	52.13	
1972	7.22	5.95	5.94	35.36	35.28	35.32	42.95	42.90	52.16	
1973	7.35	6.22	6.21	38.75	38.59	38.67	45.75	45.66	54.01	
1974	8.13	6.64	6.69	44.09	44.79	44.44	54.00	54.42	66.13	
1975	8.29	6.85	6.97	46.97	48.56	47.76	56.80	57.75	68.69	
1976	8.56	7.03	7.08	49.39	50.14	49.76	60.19	60.64	73.35	
1977	8.68	7.17	7.29	51.48	53.19	52.33	62.25	63.27	75.27	
1978	8.86	7.41	7.37	54.90	54.27	54.58	65.62	65.24	78.43	
1979	9.32	7.62	7.60	58.14	57.72	57.93	71.07	70.81	86.88	
1980	9.67	7.95	8.15	63.28	66.46	64.85	76.89	78.80	93.43	
1981	9.34	8.22	8.54	67.57	72.88	70.17	76.75	79.71	87.17	
1982	9.45	8.39	8.65	70.43	74.78	72.57	79.31	81.72	89.31	
1983	9.44	8.39	8.46	70.36	71.54	70.95	79.21	79.87	89.17	
1984	9.58	8.47	8.40	71.73	70.51	71.11	81.18	80.49	91.88	
1985	9.62	8.49	8.37	72.16	70.00	71.07	81.69	80.46	92.48	

1986	9.59	8.55	8.26	73.05	68.20	70.58	81.99	79.22	92.01
1987	9.77	8.65	8.20	74.78	67.32	70.95	84.54	80.21	95.56
1988	9.87	8.75	8.39	76.54	70.37	73.39	86.39	82.83	97.51
1989	9.92	8.81	8.75	77.63	76.55	77.09	87.43	86.82	98.48
sum	176.9	151.	150.9	1164.9	1159.07	1161.6	1357.5	1354.	1583.
	589	267	7	6		8	2	09	98
		7							

$$X'X = \begin{bmatrix} 20 & 151.2677 & 150.97 \\ 151.2677 & 1164.96 & 1161.68 \\ 150.97 & 1161.68 & 1159.07 \end{bmatrix}$$

وبقسمة المصفوفة أعلاه على قيمة تباين الخطأ (S^2) والبالغة (0.2059) نحصل على :

$$\bar{S}^2 X'X = \begin{bmatrix} 97.1345 & 734.6658 & 733.2200 \\ 734.6658 & 5657.8922 & 5641.9621 \\ 77.2200 & 5641.9621 & 5629.2861 \end{bmatrix}$$

وبإضافة المصفوفة $R'Q^{-1}R$ الى المصفوفة أعلاه ، نحصل على المصفوفة الاتية :

$$\bar{S}^2 X'X + R'Q^{-1}R = \begin{bmatrix} 97.1345 & 734.6658 & 733.2200 \\ 734.6658 & 5673.8922 & 5641.9621 \\ 733.2200 & 5641.9621 & 5645.2861 \end{bmatrix}$$

ومن المصفوفة أعلاه يمكن استخراج مصفوفة التباين والتباين المشترك وذلك باعتماد

الصيغة (51) وكما يلي:

$$V-Cov(b) =$$

$$(\bar{S}^2 X'X + R'Q^{-1}R)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.554766786 & -0.029546848 & -0.042524666 \\ -0.029546848 & 0.029940733 & -0.026085506 \\ -0.042524666 & -0.026085506 & 0.031770466 \end{bmatrix}$$

الخطوة الخامسة: نحسب مقدرات الانموذج بحسب طريقة (MEM)

من اجل تطبيق الصيغة (52) للحصول على مقدرات الانموذج بطريقة (MEM) ،
يتطلب الامر استخراج المصفوفة $(R'Q^{-1}r)$ و اضافتها للمصفوفة $(\bar{S}^2 X'Y)$ ، ثم نضرب
المصفوفة الناتجة بالمعكوس اعلاه كالآتي :

$$(R'Q^{-1}r) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 16 & 0 \\ 0 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\bar{S}^2 X'Y = \frac{X'Y}{S^2} = \frac{\begin{bmatrix} \sum \ln Y_t \\ \sum \ln Y_t \ln X_{1t} \\ \sum \ln Y_t \ln X_{2t} \end{bmatrix}}{S^2} = \frac{\begin{bmatrix} 176.9589 \\ 1357.5200 \\ 1354.0900 \end{bmatrix}}{0.2059} = \begin{bmatrix} 859.4410 \\ 6593.1034 \\ 6576.4449 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \bar{S}^2 X'Y + R'Q^{-1}r = \begin{bmatrix} 859.4410 \\ 6601.1034 \\ 6584.4449 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \hat{\beta}_{MEM} = (\bar{S}^2 X'X + R'Q^{-1}R)^{-1} (\bar{S}^2 X'Y + R'Q^{-1}r)$$

بالتعويض بقيم المصفوفتين نحصل على:

$$\begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.554766786 & -0.029546848 & -0.042524666 \\ -0.029546848 & 0.029940733 & -0.026085506 \\ -0.042524666 & -0.026085506 & 0.031770466 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 859.4410 \\ 6601.1034 \\ 6584.4449 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1.7462023 \\ 0.4895117 \\ 0.4503190 \end{bmatrix}$$

بالتعويض في معادلة الانحدار، نحصل على:

$$\ln Y_t = 1.746 + 0.489 \ln X_{1t} + 0.450 \ln X_{2t}$$

$$\therefore Y_t = 5.731 X_{1t}^{0.489} X_{2t}^{0.450}$$

الخطوة السادسة: نحسب مصفوفة معامل الارتباط الجزئي (MEM)

باعتداد مصفوفة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة اعلاه، يمكن الحصول على معامل الارتباط بين المتغيرين المستقلين عن طريق الصيغة (53) فيكون :

$$r_{X_{1t}, X_{2t}} = \frac{0.026085506}{\sqrt{0.029940733} \sqrt{0.031770466}} = 0.845$$

ومن اجل اجراء مقارنة بين النموذجين، قبل وبعد المعالجة، نقوم بتقدير بعض الاحصاءات التي تساعدنا في اكتشاف، هل تم التخلص من التداخل الخطي، وهل ان المقدرات أصبحت بعد المعالجة أكثر كفاءة ومعنوية، وهذا يتطلب بناء جدول تحليل التباين كالاتي:

الخطوة السابعة: نحسب نستخرج درجة الحرية للانحرافات المفسرة، بأخذ الاثر (tr.) لحاصل ضرب المصفوفة $\bar{S}^2 X'X$ بمصفوفة التباين والتباين المشترك، ونطرح من المجموع واحداً صحيحاً.

الفصل الرابع: مشكلة التعدد الخطي

$$tr.\bar{S}^2 X'X(\bar{S}^2 X'X + R'Q^{-1}R)^{-1} - 1$$

$$\text{The trace} = \begin{bmatrix} 1.000000046 & & \\ & 0.520944769 & \\ & & 0.4916708 \end{bmatrix}$$

∴ درجة الحرية للانحرافات المفسرة هي:

$$d.f = 2.012615615 - 1 = 1.012615615$$

الخطوة الثامنة: نستخرج مجموع مربعات الانحرافات الكلية $Y_t'Y_t - n\bar{Y}_t^2$ والتي تساوي

$$\ln Y_t^2 - \ln \bar{Y}_t^2 n$$

$$\begin{aligned} \therefore Y_t'Y_t - n\bar{Y}_t^2 &= 1583.98 - (78.28613)(20) \\ &= 1583.98 - 1565.7226 = 18.2574 \end{aligned}$$

الخطوة التاسعة: نستخرج مجموع مربعات الانحرافات المفسرة

$$b'X'Y_t - n\bar{Y}_t^2$$

$$b'X'Y_t - n\bar{Y}_t^2 = b'X'Y_t - n \ln \bar{Y}_t^2$$

$$= \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ln Y_t \\ \ln Y_t \ln X_{1t} \\ \ln Y_t \ln X_{2t} \end{bmatrix} - n \ln \bar{Y}_t^2$$

$$= \begin{bmatrix} 1.7462023 & 0.4895117 & 0.4503190 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 179.9589 \\ 1357.52 \\ 1354.09 \end{bmatrix} - 1565.7226$$

$$= 1583.300416 - 1565.7226 = 17.5778159$$

الخطوة العاشرة: نستخرج متوسط مجموع المربعات لكل من الانحرافات المفسرة والخطأ:

$$MSR = \frac{SSR}{df_R} = \frac{17.5778159}{1.012615615} = 17.35882366$$

$$MSE = \frac{SSE}{df_E} = \frac{0.6795841}{17.98738439} = 0.037781151$$

ولغرض استخراج معامل التحديد نطبق الصيغة الآتية :

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{17.5778159}{18.2574} = 0.963$$

أما قيمة (F) المقدرة فهي :

$$\frac{MSR}{MSE} = \frac{17.35882366}{0.037781151} = 459.457$$

وبذلك يأخذ جدول تحليل التباين الشكل الآتي :

S.V	d.f	S.S	M.S.S	F
R.	1.012615615	17.5778159	17.35882366	459.457
Error	17.98738439	0.6795841	0.037781151	
Total	19	18.2574		

يتبين من النتائج أدفة الذكر، والتي تم الحصول عليها باستخدام طريقة (MEM) انها عالجت مشكلة التداخل الخطي بين المتغيرين المستقلين، وبحسب مقياس كلاين، إذ ان:

$$r_{X_1, X_2}^2 < R^2$$

$$0.714 < 0.963$$

من ناحية ثانية، وعند المقارنة مع طريقة (OLS) ، يتضح ان نتائج طريقة

(MEM) هي الافضل . فمن ملاحظة مصفوفة Var-Cov. يتبين انخفاض تباينات

المقدرات، مما انعكس على انخفاض (SSE) لكل من (β_0) و (β_1) و (β_2) إذ بلغ (0.744) و (0.137) و (0.178) على التوالي، وجميعها معنوية من الناحية الاحصائية عند اختبارها ب $(\frac{\beta_i}{2} > SSE)$. كما ان تباين الخطأ للتقدير (S^2) انخفض الى (0.03778) بعد ان كان (0.2059) بحسب طريقة (OLS) ، في حين حدث ارتفاع في كل من (R^2) و (F) بعد المعالجة
اما الكفاءة النسبية للمقدرات، فكانت كالآتي:

$$Eff_{(b_0)} = \frac{Var.(b_0)in(MEM)}{Var.(b_0)in(OLS)} = \frac{0.554766786}{0.126736} = 4.38$$

$$Eff_{(b_1)} = \frac{Var.(b_1)in(MEM)}{Var.(b_1)in(OLS)} = \frac{0.029940733}{0.063001} = 0.47$$

$$Eff_{(b_2)} = \frac{Var.(b_2)in(MEM)}{Var.(b_2)in(OLS)} = \frac{0.031770466}{0.0676} = 0.47$$

والتي تشير الى عدم كفاءة في تقدير معامل التناسب (β_0) ، في حين ان الكفاءة النسبية لتقدير كلاً من (β_1) و (β_2) والتي تهما حصرًا في هذه الدراسة ، كانت عالية بحسب طريقة (MEM) ، لكون الكفاءة النسبية لكل من (β_1) و (β_2) لا تتعدى 47% بحسب طريقة (OLS) .

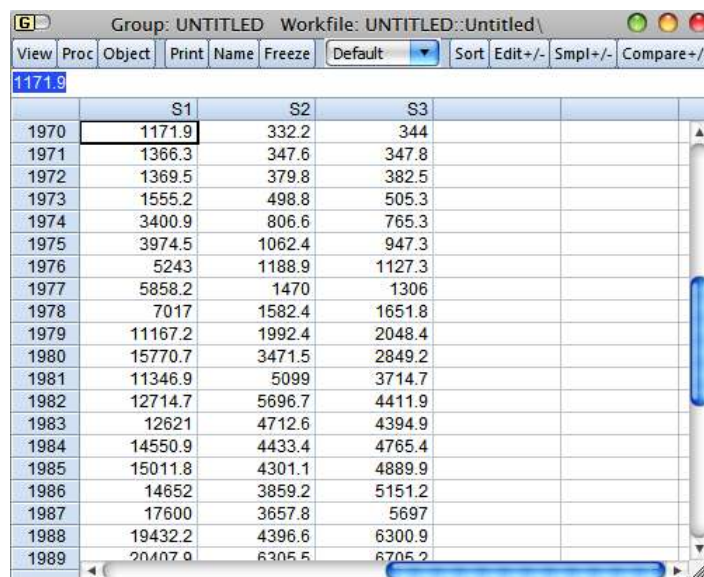
ومن الجدير بالذكر يمكن تطبيق طريقة التقدير المختلط باستخدام برمجية

EVIEWS 8.1 وذلك كما يلي:

نقوم بإدخال البيانات في البرنامج:

شكل (126)

البيانات المدخلة الى البرنامج

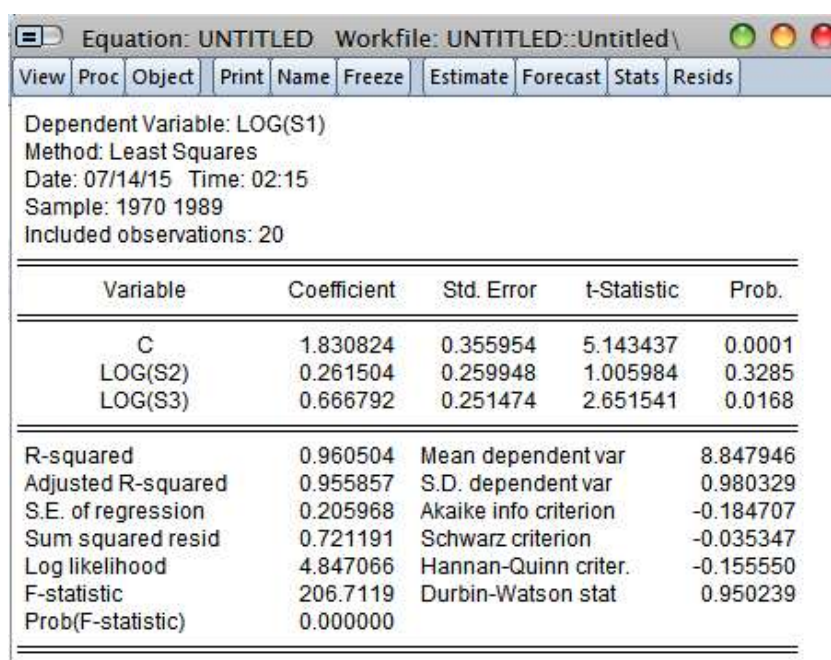


	S1	S2	S3
1970	1171.9	332.2	344
1971	1366.3	347.6	347.8
1972	1369.5	379.8	382.5
1973	1555.2	498.8	505.3
1974	3400.9	806.6	765.3
1975	3974.5	1062.4	947.3
1976	5243	1188.9	1127.3
1977	5858.2	1470	1306
1978	7017	1582.4	1651.8
1979	11167.2	1992.4	2048.4
1980	15770.7	3471.5	2849.2
1981	11346.9	5099	3714.7
1982	12714.7	5696.7	4411.9
1983	12621	4712.6	4394.9
1984	14550.9	4433.4	4765.4
1985	15011.8	4301.1	4889.9
1986	14652	3859.2	5151.2
1987	17600	3657.8	5697
1988	19432.2	4396.6	6300.9
1989	20407.9	6305.5	6705.2

نستخدم طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية في تقدير دالة كوب – دوكلان:

شكل (127)

نتائج تقدير المربعات الصغرى الاعتيادية



Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.830824	0.355954	5.143437	0.0001
LOG(S2)	0.261504	0.259948	1.005984	0.3285
LOG(S3)	0.666792	0.251474	2.651541	0.0168

R-squared	0.960504	Mean dependent var	8.847946
Adjusted R-squared	0.955857	S.D. dependent var	0.980329
S.E. of regression	0.205968	Akaike info criterion	-0.184707
Sum squared resid	0.721191	Schwarz criterion	-0.035347
Log likelihood	4.847066	Hannan-Quinn criter.	-0.155550
F-statistic	206.7119	Durbin-Watson stat	0.950239
Prob(F-statistic)	0.000000		

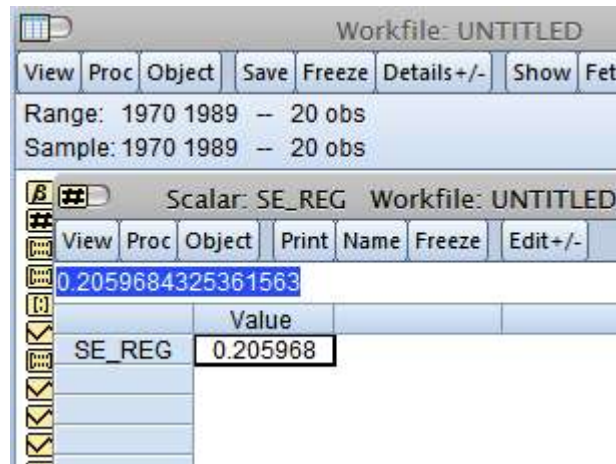
نكون حد ثابت يمثل الخطأ المعياري للانحدار وذلك باستخدام الايعاز التالي:

scalar se_reg=@se

وعند التنفيذ سيظهر لدينا الحد الثابت:

شكل (128)

الواجهة الخاصة بقيمة الخطأ المعياري للانحدار



Scalar: SE_REG Workfile: UNTITLED	
	Value
SE_REG	0.205968

نكون متجه يمثل المعلومات المسبقة والمكونة عناصره من القيم:

$$r_1 = \frac{L + U}{2} = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$r_2 = \frac{L + U}{2} = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}$$

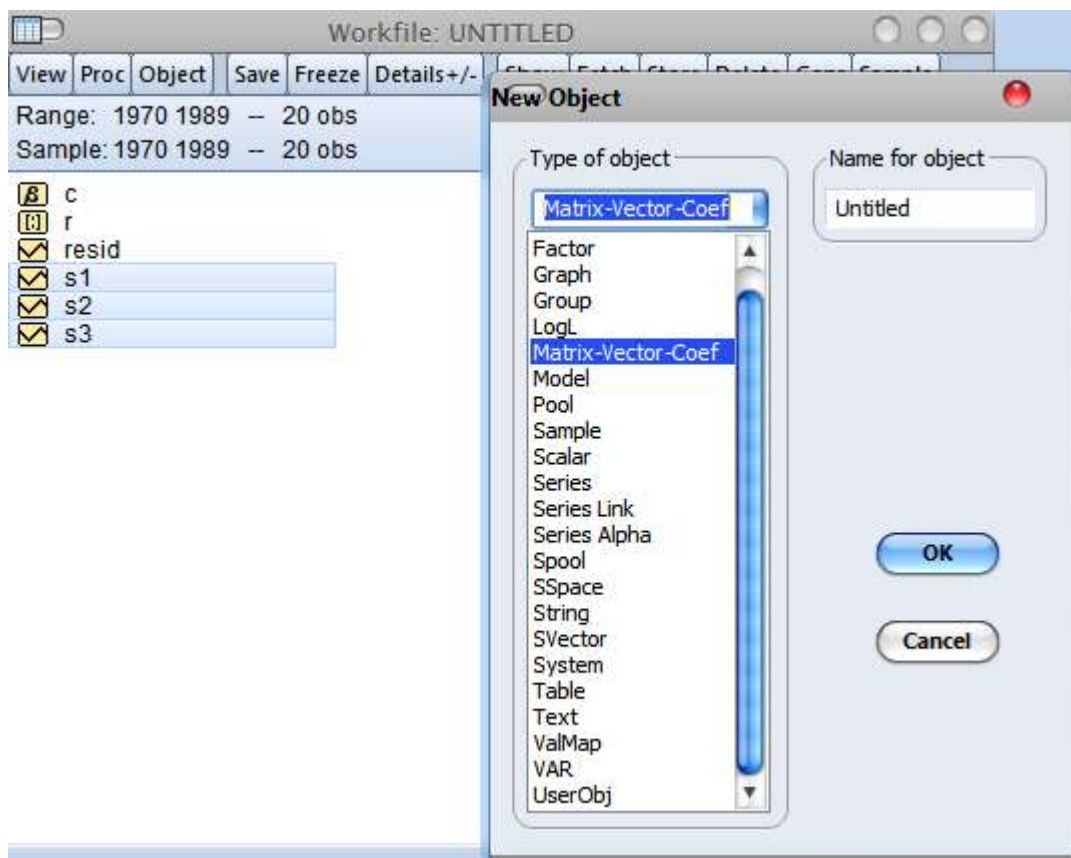
وذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية:

من القائمة المنسدلة Object يتم اختيار الأمر New object ومن ثم Matrix-Vector-

Coef

شكل (129)

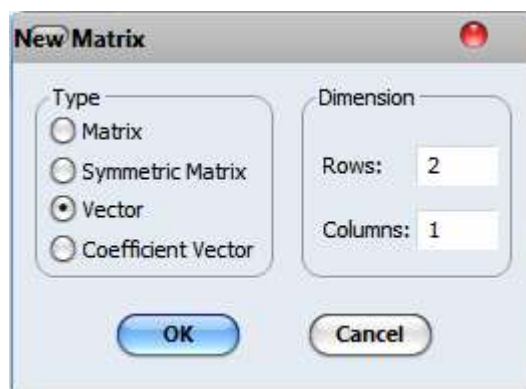
الدخول الى واجهة تكوين المصفوفات والمتجهات



وعند اختيار الأمر Matrix-Vector-Coeff سيظهر مربع الحوار الخاص به:

شكل (130)

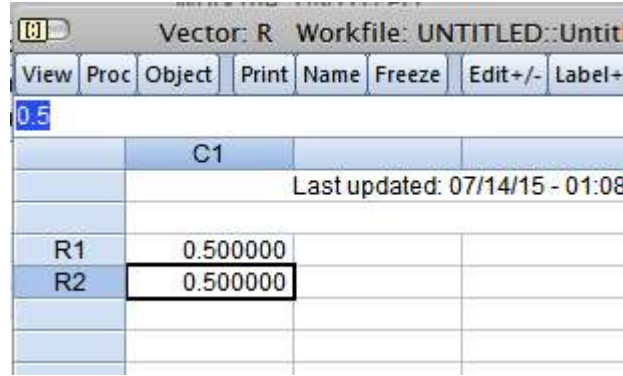
الواجهة الخاصة بتوليد المصفوفات والمتجهات



وبعد تحديد عدد الصفوف والأعمدة يتم الضغط على الزر موافق، لتظهر لدينا الواجهة الخاصة بالمتجه r

شكل (131)

الواجهة الخاصة بالمتجه r



Vector: R Workfile: UNTITLED::Untit	
View	Proc Object Print Name Freeze Edit+/- Label+
0.5	
C1	
Last updated: 07/14/15 - 01:08	
R1	0.500000
R2	0.500000

نكون مصفوفة التباين والتباين المشترك للقيود بناءً على المقدرات الأولية (Q) والتي تكون عناصر القطر الرئيسي لها مساوية الى:

$$\text{Upper } S_{11} : 1 = \frac{1}{2} + 2S(b_1)$$

$$\frac{1}{2} = 2S(b_1)$$

$$S(b_1) = \frac{1}{4}$$

$$\therefore S_{11} = S^2(b_1) = \frac{1}{16}$$

$$\text{Lower } S_{22} : 0 = \frac{1}{2} - 2S(b_2)$$

$$\frac{1}{2} = 2S(b_2)$$

$$S(b_2) = \frac{1}{4}$$

$$\therefore S_{22} = S^2(b_2) = \frac{1}{16}$$

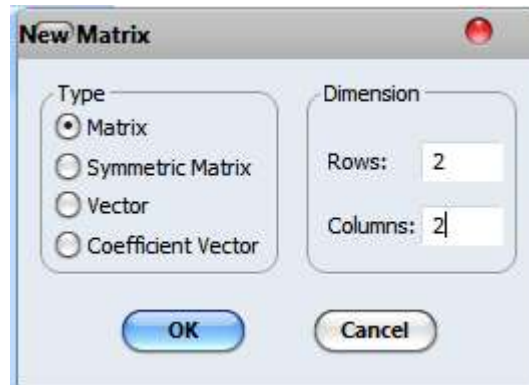
وبقية العناصر مساوية الى الصفر، أي ان:

$$Q = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{16} & 0 \\ 0 & \frac{1}{16} \end{bmatrix}$$

والواجهة التالية تمثل تحديد الخيارات الخاصة بتكوين هذه المصفوفة:

شكل (132)

الواجهة الخاصة بتكوين المصفوفات والمتجهات



وعند الضغط على الزر موافق ستظهر لدينا مصفوفة من درجة 2*2 والتي يتم فيها كتابة

عناصر المصفوفة Q

شكل (133)

الواجهة الخاصة بالمصفوفة Q

Matrix: Q Workfile: UNTITLED::Untitled				
View	Proc	Object	Print	Name Freeze Edit+/- Label+/-
0				
	C1	C2		
Last updated: 07/14/15 - 01:20				
R1	0.062500	0.000000		
R2	0.000000	0.062500		

- نكون مصفوفة القيود (R) لكل من β_0 و β_1 و β_2

شكل (134)

الواجهة الخاصة بالمصفوفة R

Matrix: RM Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name Freeze Edit+/- Label+/- She
0				
	C1	C2	C3	
Last updated: 07/14/15 - 01:53				
R1	0.000000	1.000000	0.000000	
R2	0.000000	0.000000	1.000000	

- نقوم بتكوين مصفوفة تمثل XX'

شكل (135)

الواجهة الخاصة بالمصفوفة XX

Matrix: MATRIX01 Workfile: UNTITLED::Untitle				
View	Proc	Object	Print	Name
1161.68				
	C1	C2	C3	
	Last updated: 07/14/15 - 06:22			
R1	20.00000	151.2677	150.9700	
R2	151.2677	1164.960	1161.680	
R3	150.9700	1161.680	1159.070	

- نكون متجه يمثل $X'y$

شكل (136)

الواجهة الخاصة بالمتجه $X'y$

Matrix: MATRIX02 Workfile: UNTIT			
View	Proc	Object	Name
	C1		
	Last updated: 07/15/15 -		
R1	176.9589		
R2	1357.520		
R3	1354.090		

- نستخرج مقدرات الانموذج بحسب طريقة (MEM) حيث يتم استخدام الايعاز التالي:

$$\text{Vectorb} = @inverse((1/se_reg)*matrix01 + @transpose(Rm)*@inverse(Q)$$

$$*Rm)*((1/se_reg)*matrix02 + @transpose(Rm)*@inverse(Q)*R)$$

وعند التنفيذ ستظهر نتائج التقدير التالية:

شكل (137)

الواجهة الخاصة بمقدرات النموذج وفق طريقة MEM

Vector: Z Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Edit+/-	Label+/-	Sheet	Sta
Z				
	C1			
Last updated: 07/15/15 - 02:58				
R1	1.746138			
R2	0.489526			
R3	0.450332			

- نستخرج مصفوفة التباين والتباين المشترك بحسب طريقة التقدير المختلط (MEM) وباستخدام الصيغة التالية:

$$\text{Var} - \text{Cov}(b_{\text{MEM}}) = (S^{-2}X'X + R'Q^{-1}R)^{-1}$$

حيث ان الابعاز المستخدم في البرنامج هو:

`matrixv=@inverse((1/se_reg)*matrix01+@transpose(Rm)*@inverse(Q)*Rm)`
وعند التنفيذ ستظهر لدينا مصفوفة التباين والتباين المشترك التالية:

شكل (138)

الواجهة الخاصة بمصفوفة التباين والتباين المشترك وفق طريقة التقدير المختلط

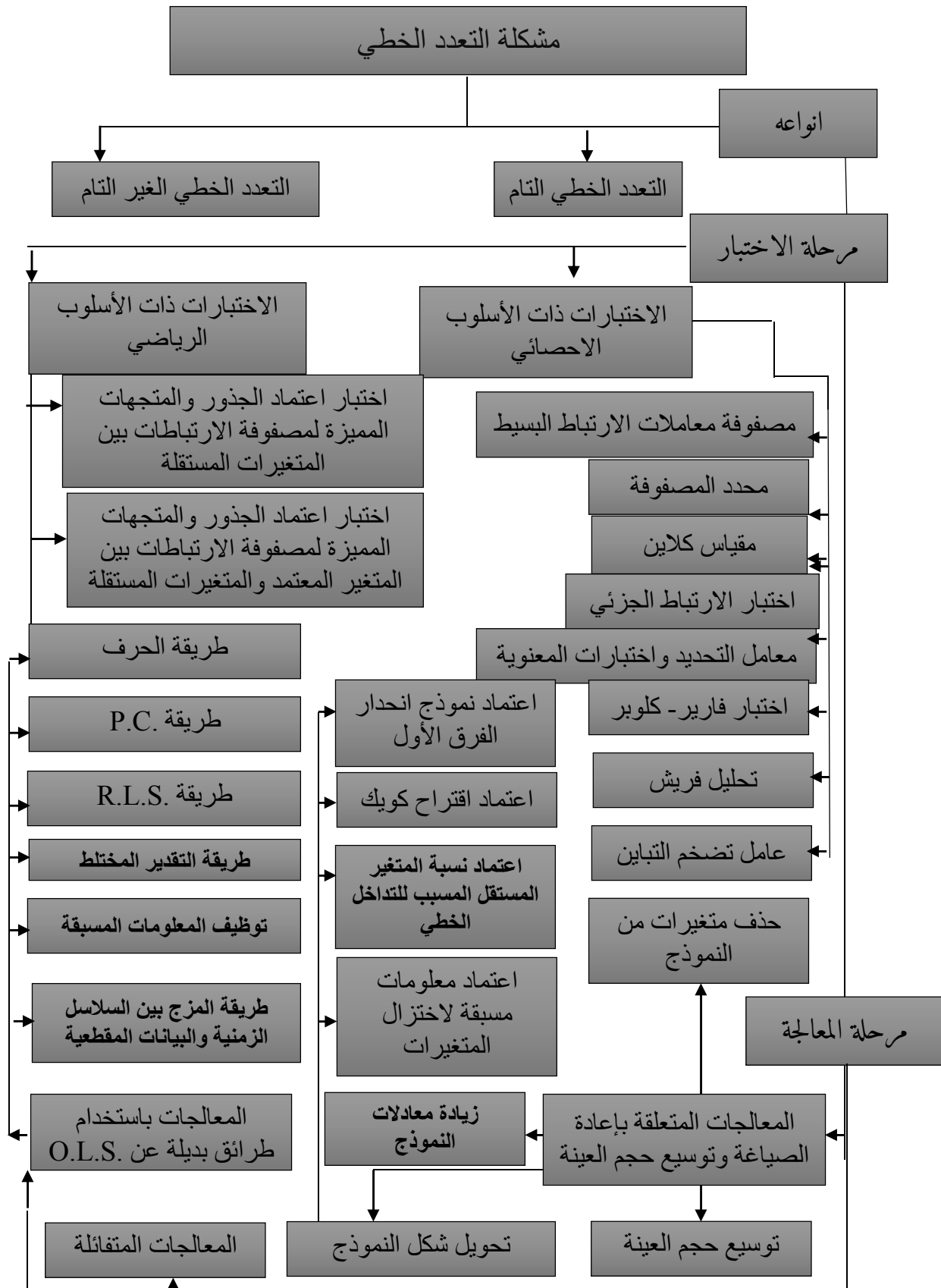
Matrix: V Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Edit+/-	Label+/-	Sheet	Stats
V				
	C1	C2	C3	
Last updated: 07/14/15 - 09:11				
R1	0.554930	-0.029558	-0.042534	
R2	-0.029558	0.029942	-0.026086	
R3	-0.042534	-0.026086	0.031772	

ملخص الفصل الرابع

تمثل مشكلة التعدد الخطي وجود ارتباط قوي بين المتغيرات المستقلة المكونة

لنموذج الانحدار الخطي، الأمر الذي يؤدي الى:

- 1- ان تصبح المعلومات المقدرة غير دقيقة
 - 2- كبر الاخطاء المعيارية للمعلومات المقدرة كبرا محددا، الامر الذي يترتب عليه زيادة فترات الثقة للمعالم المقدرة وقلة معنوية تلك المعالم المقدرة وهذا من شأنه ان يقلل من دقة هذه التقديرات.
 - 3- طالما ان كبر الخطأ المعياري يزيد من فرصة قبول فرضية العدم، فانه يزيد من احتمال الوقوع في الخطأ من النوع الثاني والذي يتمثل في قبول فرض هو في حقيقة الامر خطأ.
 - 4- تصبح مقدرات طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية حساسة للتغيرات الطفيفة في البيانات.
 - 5- كبر معامل التحديد مع عدم معنوية المعلومات المقدرة.
 - 6- قد يكون هنالك بعض المتغيرات ذات اهمية كبيرة في تفسير الظاهرة محل البحث، أي ان معامل التحديد لدالة الانحدار المقدرة باستخدام بيانات عنها يكون مرتفعا، الا ان وجود ارتباط بينها قد يؤدي الى تضخم الاخطاء المعيارية للمعلومات المقدرة مما قد يدفع الباحث لحذف بعض هذه المتغيرات مؤديا بذلك الى انخفاض معامل التحديد وازعاف القدرة التفسيرية للنموذج، بالإضافة الى سوء تعيين النموذج وما يترتب عليه من خطأ في التقدير يسمى بخطأ الحذف، او خطأ المعادلة.
- ولغرض تسليط الضوء على هذه المشكلة، فقد تم اعتماد المخطط الهيكلي التالي والذي يوضح طرق الاختبار والمعالجة:



هوامش الفصل الرابع

- 1- د. اموري هادي كاظم " طرق القياس الاقتصادي " بغداد، 1988
- 2- د. جعفر باقر علوش الوائلي، مصدر سابق
- 3- د. حسين علي بخيت، د. سحر فتح الله، مصدر سابق
- 4- سعد عجيل شهاب " دراسة تطبيقية لمشاكل الاقتصاد القياسي بين الاختبار والمعالجة " أطروحة دكتوراه في الاقتصاد – كلية الإدارة والاقتصاد- الجامعة المستنصرية 2006
- 5- د. شيخي محمد " طرق الاقتصاد القياسي- محاضرات وتطبيقات - " دار الحامد للنشر والتوزيع، ط 1 ، 2012
- 6- د. عبد القادر محمد عبد القادر عطية، مصدر سابق
- 7- د. علاء الدين حسن عواد، مصدر سابق
- 8- د. محمد حسين باقر، مصدر سابق
- 9- Ben Vogelvng " Econometrics-Theory and application with eviews " 2005
- 10- Damodar N.Gugarati, Dawn C.Porter " Basic econometrics " 5th ed.2008

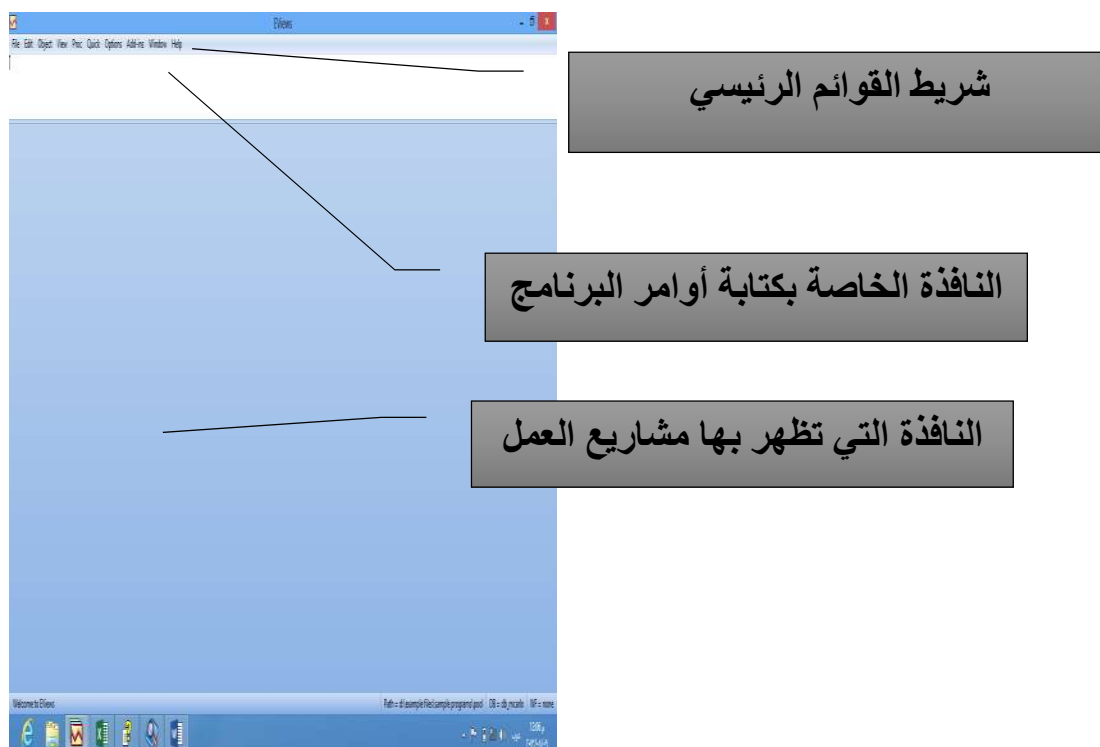
الملاحق

ملحق (1)

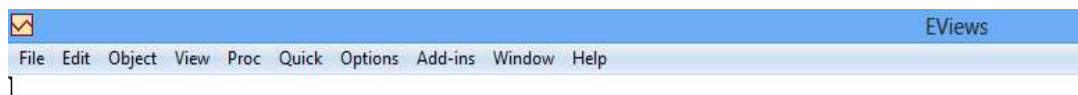
نظرة عامة حول برنامج EVIEWS 8.1

أولاً: مكونات الشاشة الرئيسية لبرنامج EViews

يحتوي البرنامج على نافذة تمثل الشاشة الرئيسية له وكما موضح بالشكل التالي:

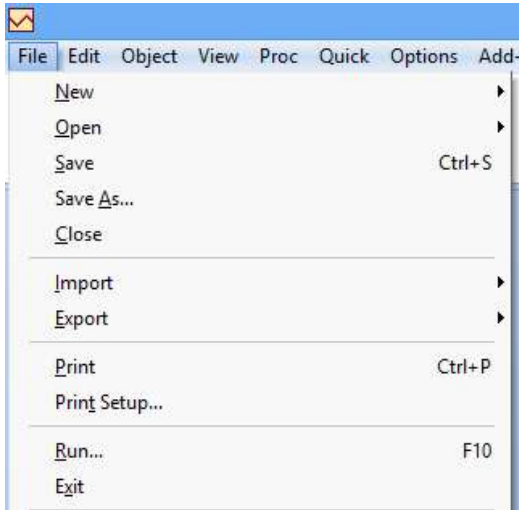


ان شريط القائمة الرئيسية لبرنامج EViews يحتوي على عشرة قوائم نصوص وتمثل خيارات محددة واهمها:



1-1: قائمة ملف File

تتضمن هذه القائمة مجموعة من الأوامر الخاصة بتكوين صفحة عمل جديدة او فتح ملف وحفظه بالإضافة الى استيراد او تصدير ملف من والى البرنامج وتحتوي هذه القائمة على مجموعة من الخيارات وهي:

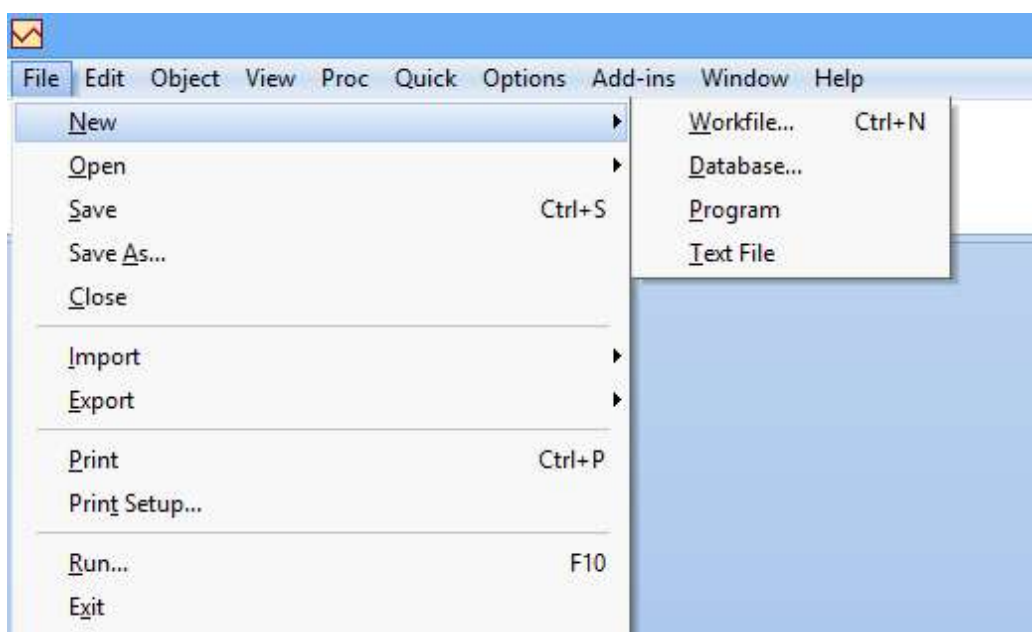


New	جديد
Open	فتح ملفات
Save	حفظ ملف
Save as	حفظ ملف باسم
Close	غلق
Import	استيراد ملف بيانات خارجية
Print	طباعة

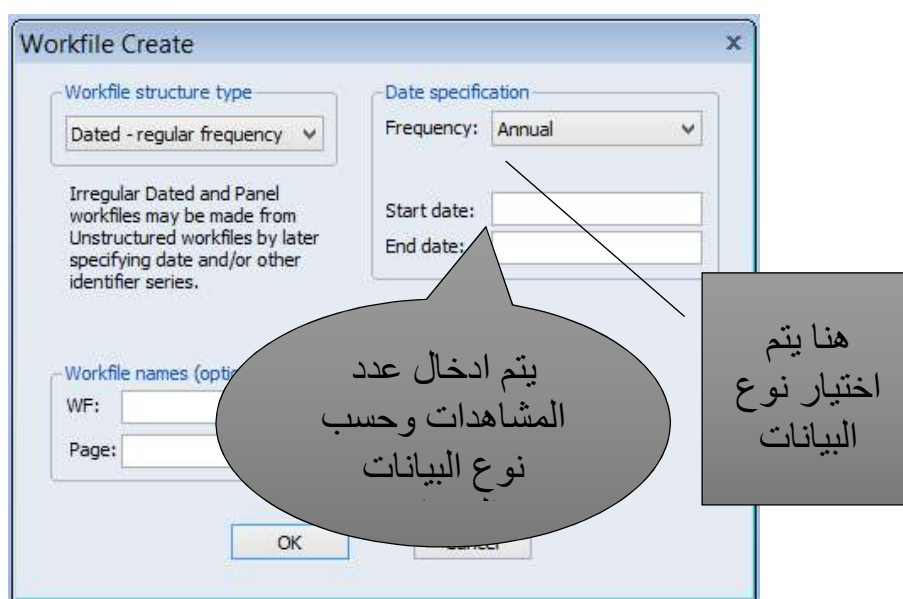
إضافة الى ذلك فان كل خيار موجود في قائمة ملف يتضمن أوامر فرعية خاصة به، واهم هذه الخيارات هو الامر (جديد New) والذي يمكن عن طريقه البدء بمشروع عمل جديد. وعند الضغط على زر الامر جديد الخيارات التالية:

Workfile	فتح مشروع جديد
Database	فتح قاعدة بيانات جديدة
Program	فتح واجهة خاصة للعمل بنظام الأوامر البرمجية
Text File	فتح واجهة خاصة بكتابة النصوص

والشكل التالي يوضح ذلك:



وعند الضغط على زر الامر (فتح مشروع جديد Workfile) يظهر لدينا مربع الحوار التالي:



وعند الضغط على القائمة المنسدلة والخاصة ب (Data specification) تظهر لدينا أنواع المشاهدات الممكن اختيارها ومنها:

لإدخال مشاهدات تكون عبارة عن سلسلة زمنية Annual

Quarterly لإدخال مشاهدات تكون عبارة عن بيانات فصلية

Monthly لإدخال مشاهدات تكون عبارة عن بيانات شهرية

Weekly لإدخال مشاهدات تكون عبارة عن بيانات أسبوعية

وكما موضح بالشكل التالي:

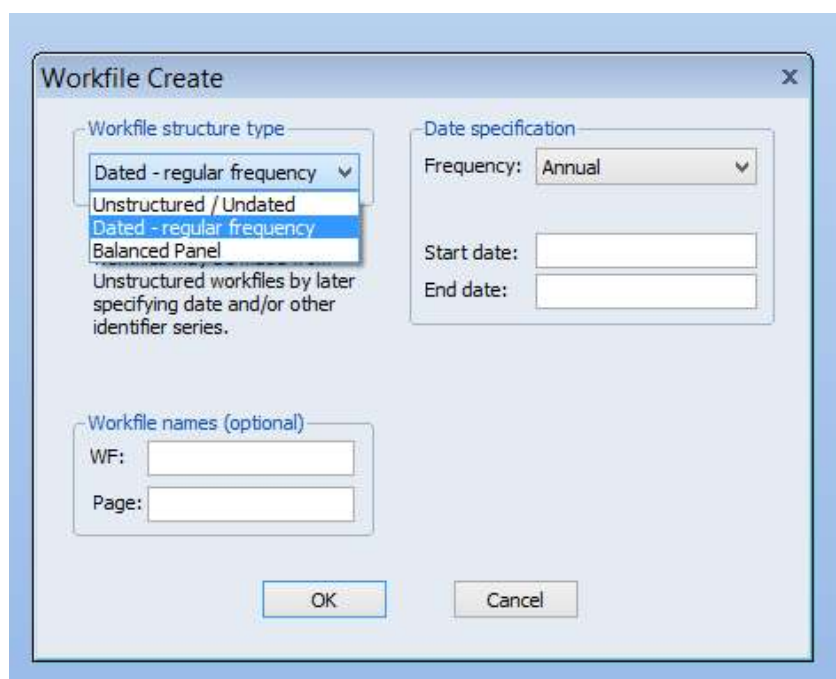
اما بالنسبة للقائمة المنسدلة والخاصة ب (Workfile structure type) فعند الضغط عليها تظهر لدينا الخيارات التالية:

Unstructured/Undated لإدخال مشاهدات تكون عبارة عن بيانات غير مؤرخة

Dated- regular frequency لإدخال مشاهدات تكون عبارة عن بيانات مؤرخة

Balanced panel لإدخال مشاهدات تكون على شكل بيانات مدمجة بين المقاطع العرضية والسلاسل الزمنية

والشكل التالي يوضح الخيارات الموجودة في هذه القائمة:

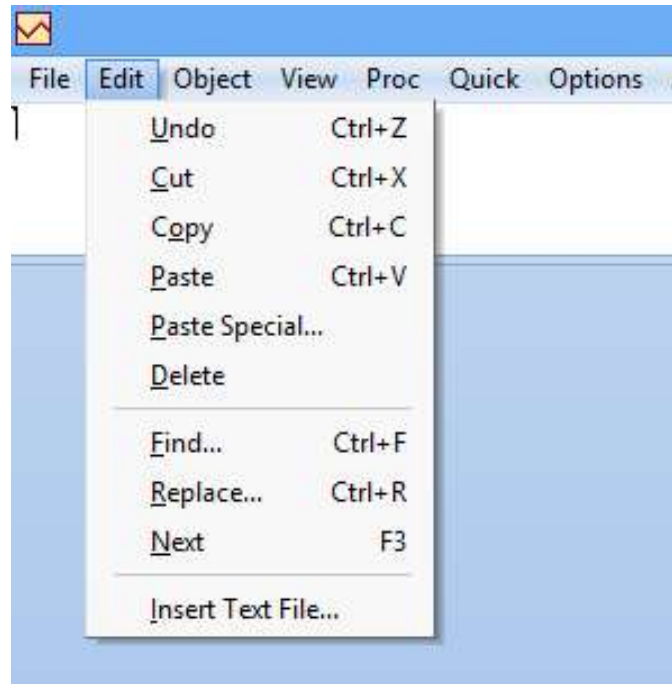


2-1: قائمة تحرير Edit

تحتوي هذه القائمة على مجموعة من الأوامر الخاصة بنسخ ولصق وحذف وقص الأوامر البرمجية الخاصة بنظام EViews ومنها:

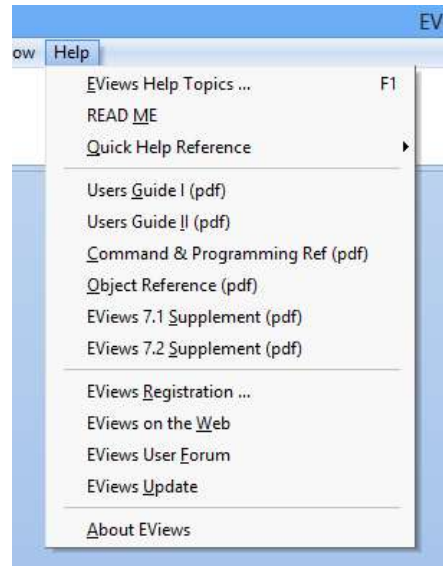
Undo	التراجع عن أداء عمل معين
Cut	عملية القص
Copy	عملية النسخ
Paste	عملية اللصق
Delete	عملية الحذف
Insert Text file	حشر ملف نصي

والشكل التالي يوضح الأوامر الخاصة بهذا اليعاز



ثالثاً: قائمة المساعدة Help

تختص هذه القائمة بعرض محتويات المساعدة الخاصة بالبرنامج إضافة الى معلومات حول اصدار البرنامج ونسخته وتتضمن ما يلي:

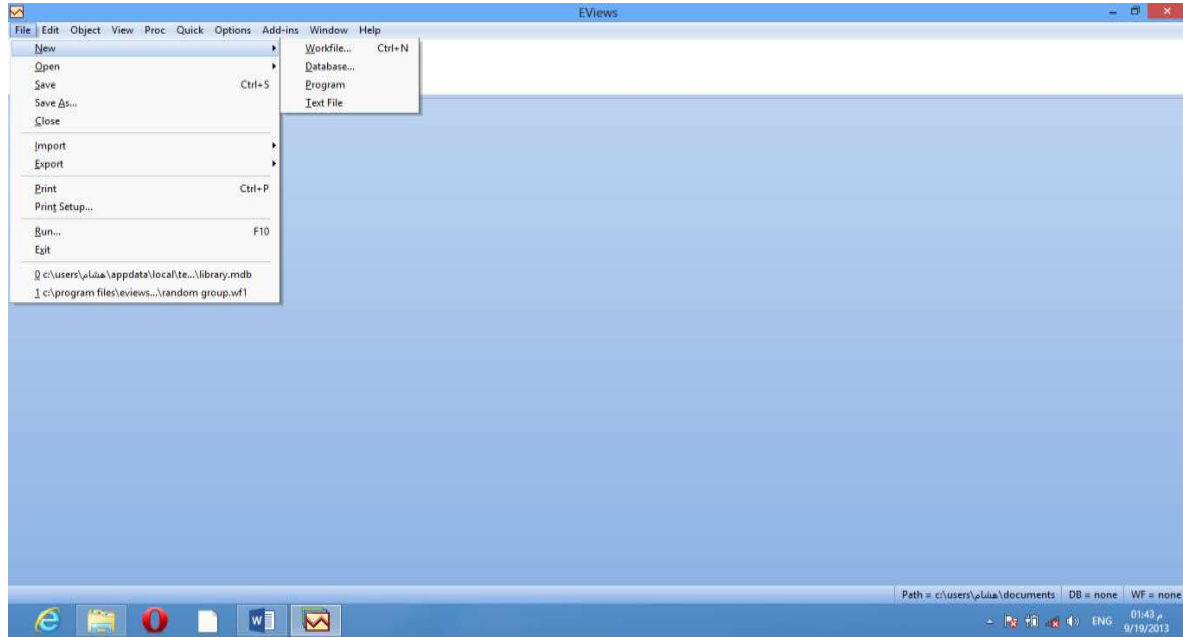


اما بقية القوائم فهي تفعل وذلك عند البدء بمشروع عمل جديد.

ثانياً: مكونات شاشة صفحة العمل Work file

لغرض البدء بإنشاء صفحة عمل جديدة لسلسلة زمنية معينة، يتم ذلك باستخدام الخطوات التالية:

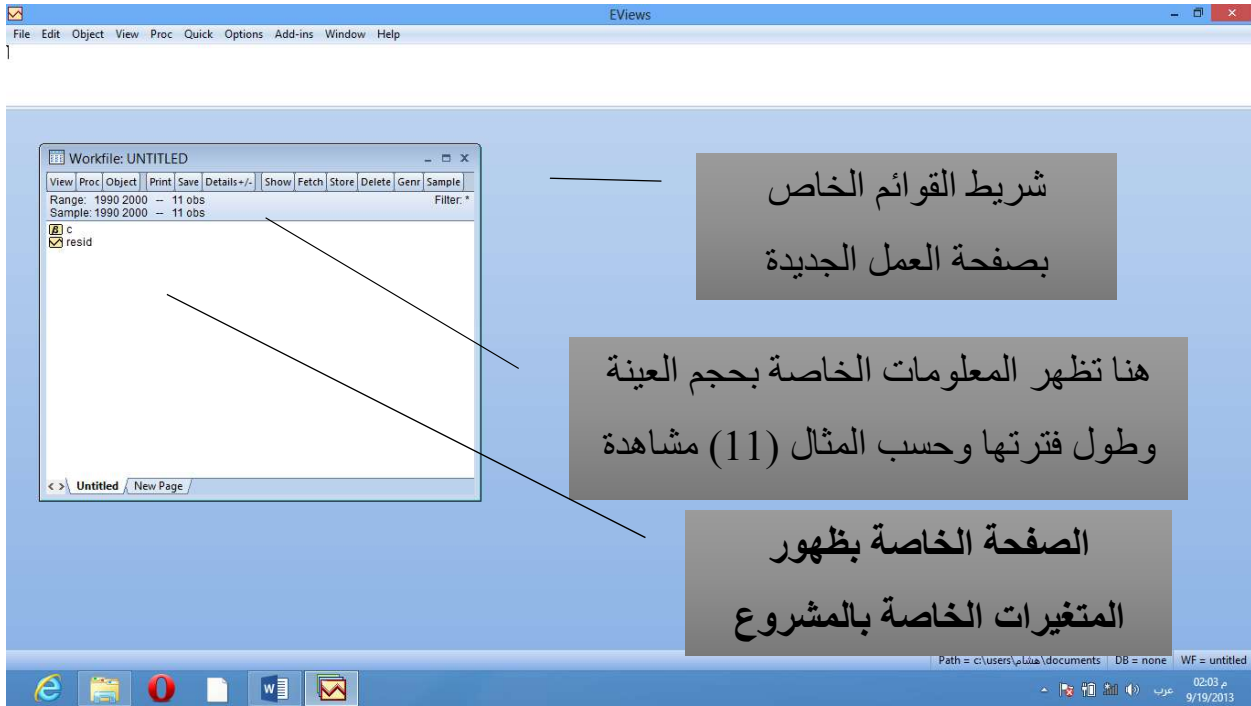
1- من القائمة File يتم اختيار الامر New ومن ثم Workfile



2- يتم ادخال مدى السلسلة الزمنية في مربع الحوار Work file create



بعد ذلك وعند الضغط على زر موافق سوف تظهر لدينا الشاشة الخاصة بمشروع العمل

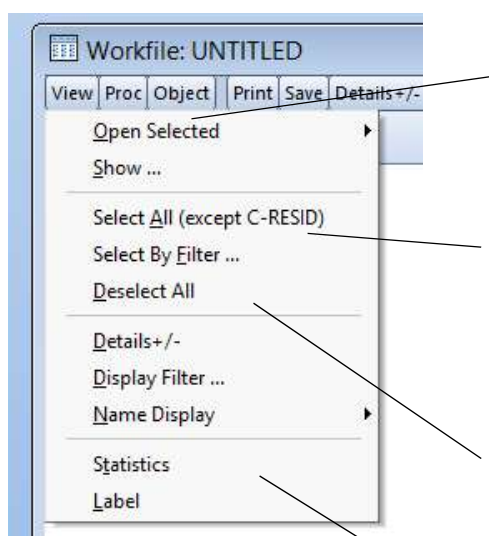


ان شريط القوائم الخاص ببداية مشروع عمل جديد يتضمن ما يلي:

2-1: قائمة View

تمثل هذه القائمة الأدوات الخاصة للتحكم بعرض الايقونات الخاصة بمشروع العمل

وهي:



عرض ايقونات مشروع العمل
بنافذة واحدة او عدة نوافذ

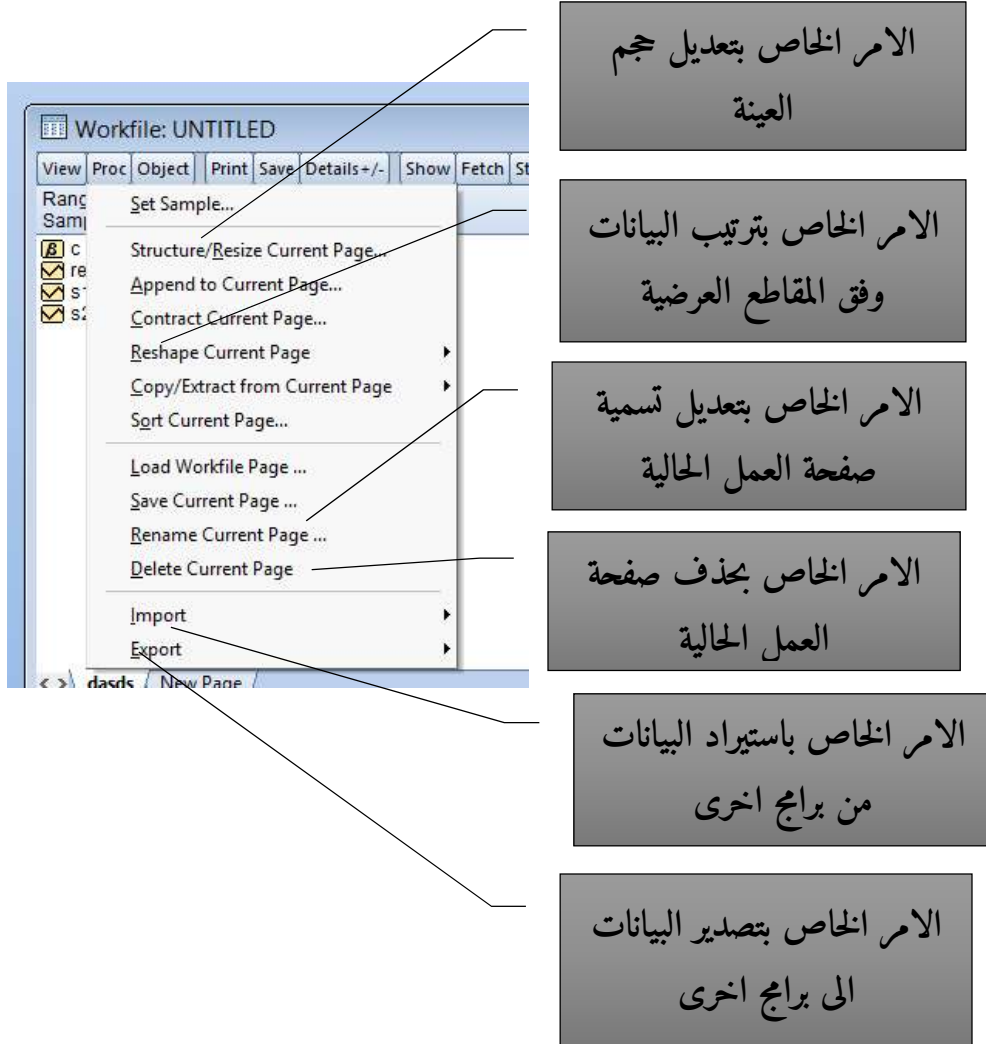
اختيار كافة ايقونات مشروع العمل
ويمكن الاختيار بطريقة أخرى وهي
CTRL+right click

الغاء تحديد اختيار ايقونات مشروع
العمل

عرض اهم المؤشرات الإحصائية
للأيقونة المحددة

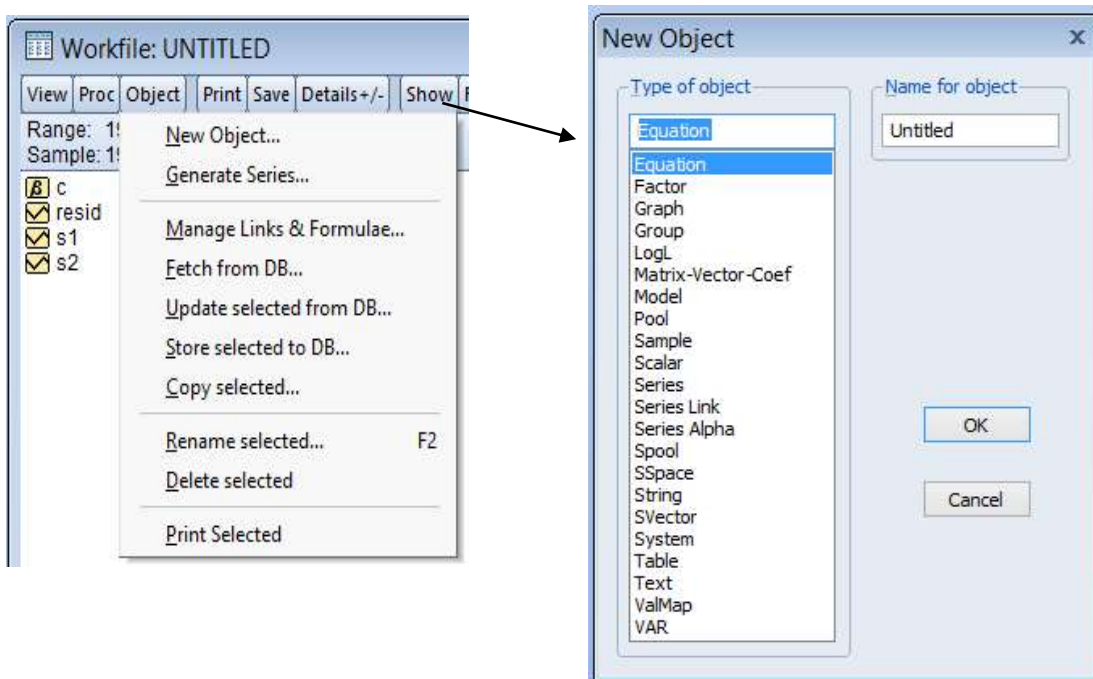
2-2: قائمة Proc

تتضمن هذه القائمة الأوامر الخاصة بتعديل حجم العينة وترتيب المتغيرات وتضمينها بمتغير معين وإعادة تسمية صفحة العمل وتصدير واستيراد البيانات من برامج أخرى إضافة الى نسخ المتغيرات الخاصة بمشروع صفحة العمل إضافة الى بعض الأوامر الخاصة الأخرى وكما موضح بالشكل التالي:



3-2: قائمة Object

تحتوي هذه القائمة على مجموعة من الأوامر والمتعلقة بالإيعازات الخاصة بالمشروع الجديد وتوليد سلسلة زمنية جديدة بالإضافة الى إعادة تسمية المتغيرات وغيرها من الأوامر الأخرى وكما موضح بالشكل التالي:

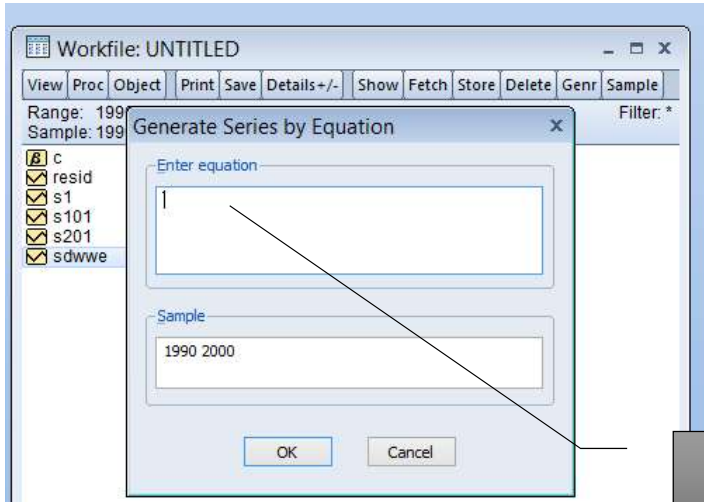


يلاحظ من الشكل السابق ان الامر New object يتضمن الأوامر الفرعية الخاصة بمشروع العمل ومنها:

Equation	الامر الخاص باختيار طريقة التقدير الملائمة لمشروع العمل
Graph	الامر الخاص برسم المتغيرات للسلاسل الزمنية
Matrix	الامر الخاص بتكوين المصفوفات والمتجهات
Series	الامر الخاص بتكوين متغير السلسلة الزمنية
Series alpha	الامر الخاص بتكوين متغير السلسلة للبيانات النصية
System	الامر الخاص بتكوين منظومة المعادلات الانية

4-2: قائمة Gener

تختص هذه القائمة بتوليد سلسلة زمنية جديدة وفق شروط معينة تضمن الهدف من اجراء المشروع. وعند الضغط عليها تظهر لدينا النافذة الخاصة بها وهي:



هنا يتم ادخال السلسلة الجديدة

ملحق (2)

الجداول الاحصائية

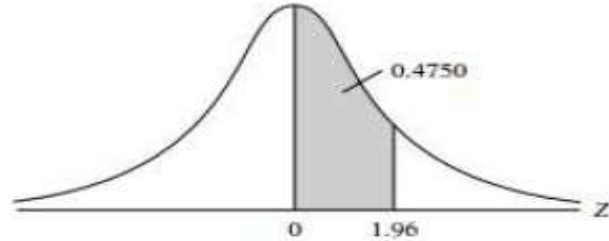
جدول (1) جدول التوزيع الطبيعي القياسي

AREAS UNDER THE STANDARDIZED NORMAL DISTRIBUTION

Example

$$\Pr(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.4750$$

$$\Pr(Z \geq 1.96) = 0.5 - 0.4750 = 0.025$$



Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2580	.2611	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990

Note: This table gives the area in the right-hand tail of the distribution (i.e., $Z \geq 0$). But since the normal distribution is symmetrical about $Z = 0$, the area in the left-hand tail is the same as the area in the corresponding right-hand tail. For example, $P(-1.96 \leq Z \leq 0) = 0.4750$. Therefore, $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = 2(0.4750) = 0.95$.

جدول (2) جدول القيم الحرجة لتوزيع t

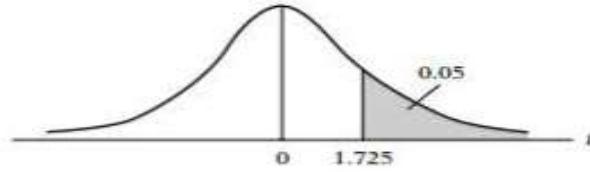
PERCENTAGE POINTS OF THE t DISTRIBUTION

Example

$$\Pr(t > 2.086) = 0.025$$

$$\Pr(t > 1.725) = 0.05 \quad \text{for } df = 20$$

$$\Pr(|t| > 1.725) = 0.10$$



df \ Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.05	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.31
2	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327
3	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.214
4	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893
6	0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
7	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785
8	0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501
9	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297
10	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144
11	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025
12	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930
13	0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852
14	0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787
15	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733
16	0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686
17	0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646
18	0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610
19	0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579
20	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552
21	0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527
22	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505
23	0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485
24	0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467
25	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450
26	0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435
27	0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421
28	0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408
29	0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396
30	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385
40	0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307
60	0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232
120	0.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160
∞	0.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090

Note: The smaller probability shown at the head of each column is the area in one tail; the larger probability is the area in both tails.

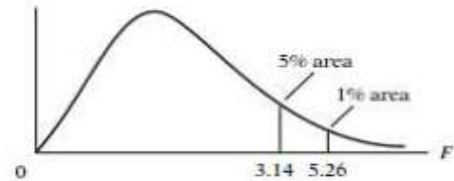
Source: From E. S. Pearson and H. O. Hartley, eds., *Biometrika Tables for Statisticians*, vol. 1, 3d ed., table 12, Cambridge University Press, New York, 1966. Reproduced by permission of the editors and trustees of *Biometrika*.

جدول (3)
القيم الحرجة لتوزيع F

TABLE D.3 UPPER PERCENTAGE POINTS OF THE F DISTRIBUTION

Example

$\Pr(F > 1.59) = 0.25$
 $\Pr(F > 2.42) = 0.10$ for $df\ N_1 = 10$
 $\Pr(F > 3.14) = 0.05$ and $N_2 = 9$
 $\Pr(F > 5.26) = 0.01$



df for denominator N_2	df for numerator N_1												
	Pr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.25	5.83	7.50	8.20	8.58	8.82	8.98	9.10	9.19	9.26	9.32	9.36	9.41
	.10	39.9	49.5	53.6	55.8	57.2	58.2	58.9	59.4	59.9	60.2	60.5	60.7
	.05	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244
	.01	98.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4
2	.25	2.57	3.00	3.15	3.23	3.28	3.31	3.34	3.35	3.37	3.38	3.39	3.39
	.10	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	9.39	9.40	9.41
	.05	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4
	.01	98.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4
3	.25	2.02	2.28	2.36	2.39	2.41	2.42	2.43	2.44	2.44	2.44	2.45	2.45
	.10	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	5.23	5.22	5.22
	.05	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74
	.01	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.3	27.2	27.1	27.1
4	.25	1.81	2.00	2.05	2.06	2.07	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
	.10	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	3.92	3.91	3.90
	.05	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91
	.01	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.7	14.5	14.4	14.4
5	.25	1.69	1.85	1.88	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89
	.10	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32	3.30	3.28	3.27
	.05	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.71	4.68
	.01	16.3	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	9.96	9.89
6	.25	1.62	1.76	1.78	1.79	1.79	1.78	1.78	1.78	1.77	1.77	1.77	1.77
	.10	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	2.94	2.92	2.90
	.05	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00
	.01	13.7	10.9	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.79	7.72
7	.25	1.57	1.70	1.72	1.72	1.71	1.71	1.70	1.70	1.69	1.69	1.69	1.68
	.10	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.70	2.68	2.67
	.05	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57
	.01	12.2	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.54	6.47
8	.25	1.54	1.66	1.67	1.66	1.66	1.65	1.64	1.64	1.63	1.63	1.63	1.62
	.10	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54	2.52	2.50
	.05	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28
	.01	11.3	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.73	5.67
9	.25	1.51	1.62	1.63	1.63	1.62	1.61	1.60	1.60	1.59	1.59	1.58	1.58
	.10	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42	2.40	2.38
	.05	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07
	.01	10.6	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.18	5.11

Source: From E. S. Pearson and H. O. Hartley, eds., *Biometrika Tables for Statisticians*, vol. 1, 3d ed., table 18, Cambridge University Press, New York, 1966. Reproduced by permission of the editors and trustees of *Biometrika*.

df for numerator N_1													df for denominator N_2
15	20	24	30	40	50	60	100	120	200	500	∞	Pr	
9.49	9.58	9.63	9.67	9.71	9.74	9.76	9.78	9.80	9.82	9.84	9.85	.25	1
61.2	61.7	62.0	62.3	62.5	62.7	62.8	63.0	63.1	63.2	63.3	63.3	.10	
246	248	249	250	251	252	252	253	253	254	254	254	.05	2
3.41	3.43	3.43	3.44	3.45	3.45	3.46	3.47	3.47	3.48	3.48	3.48	.25	
9.42	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47	9.47	9.48	9.48	9.49	9.49	9.49	.10	3
19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	.05	
99.4	99.4	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	.01	4
2.46	2.46	2.46	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	.25	
5.20	5.18	5.18	5.17	5.16	5.15	5.15	5.14	5.14	5.14	5.14	5.13	.10	5
8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.58	8.57	8.55	8.55	8.54	8.53	8.53	.05	
26.9	26.7	26.6	26.5	26.4	26.4	26.3	26.2	26.2	26.2	26.1	26.1	.01	6
2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	.25	
3.87	3.84	3.83	3.82	3.80	3.80	3.79	3.78	3.78	3.77	3.76	3.76	.10	7
5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.70	5.69	5.66	5.66	5.65	5.64	5.63	.05	
14.2	14.0	13.9	13.8	13.7	13.7	13.7	13.6	13.6	13.5	13.5	13.5	.01	8
1.89	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	.25	
3.24	3.21	3.19	3.17	3.16	3.15	3.14	3.13	3.12	3.12	3.11	3.10	.10	9
4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.44	4.43	4.41	4.40	4.39	4.37	4.36	.05	
9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.24	9.20	9.13	9.11	9.08	9.04	9.02	.01	10
1.76	1.76	1.75	1.75	1.75	1.75	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	.25	
2.87	2.84	2.82	2.80	2.78	2.77	2.76	2.75	2.74	2.73	2.73	2.72	.10	11
3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.75	3.74	3.71	3.70	3.69	3.68	3.67	.05	
7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.09	7.06	6.99	6.97	6.93	6.90	6.88	.01	12
1.68	1.67	1.67	1.66	1.66	1.66	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	.25	
2.63	2.59	2.58	2.56	2.54	2.52	2.51	2.50	2.49	2.48	2.48	2.47	.10	13
3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.32	3.30	3.27	3.27	3.25	3.24	3.23	.05	
6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.86	5.82	5.75	5.74	5.70	5.67	5.65	.01	14
1.62	1.61	1.60	1.60	1.59	1.59	1.59	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	.25	
2.46	2.42	2.40	2.38	2.36	2.35	2.34	2.32	2.32	2.31	2.30	2.29	.10	15
3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	2.02	3.01	2.97	2.97	2.95	2.94	2.93	.05	
5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.07	5.03	4.96	4.95	4.91	4.88	4.86	.01	16
1.57	1.56	1.56	1.55	1.55	1.54	1.54	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	.25	
2.34	2.30	2.28	2.25	2.23	2.22	2.21	2.19	2.18	2.17	2.17	2.16	.10	17
3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.80	2.79	2.76	2.75	2.73	2.72	2.71	.05	
4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.52	4.48	4.42	4.40	4.36	4.33	4.31	.01	18

(Continued)

df for denom- inator N_2	df for numerator N_1												
	Pr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	.25	1.49	1.60	1.60	1.59	1.59	1.58	1.57	1.56	1.56	1.55	1.55	1.54
	.10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32	2.30	2.28
	.05	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91
	.01	10.0	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.77	4.71
11	.25	1.47	1.58	1.58	1.57	1.56	1.55	1.54	1.53	1.53	1.52	1.52	1.51
	.10	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27	2.25	2.23	2.21
	.05	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79
	.01	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.46	4.40
12	.25	1.46	1.56	1.56	1.55	1.54	1.53	1.52	1.51	1.51	1.50	1.50	1.49
	.10	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.17	2.15
	.05	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69
	.01	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.22	4.16
13	.25	1.45	1.55	1.55	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.49	1.48	1.47	1.47
	.10	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.16	2.14	2.12	2.10
	.05	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60
	.01	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	4.02	3.96
14	.25	1.44	1.53	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.48	1.47	1.46	1.46	1.45
	.10	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	2.10	2.08	2.05
	.05	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53
	.01	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.86	3.80
15	.25	1.43	1.52	1.52	1.51	1.49	1.48	1.47	1.46	1.46	1.45	1.44	1.44
	.10	3.07	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.06	2.04	2.02
	.05	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48
	.01	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.73	3.67
16	.25	1.42	1.51	1.51	1.50	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.44	1.44	1.43
	.10	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.01	1.99
	.05	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42
	.01	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.62	3.55
17	.25	1.42	1.51	1.50	1.49	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.43	1.42	1.41
	.10	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.06	2.03	2.00	1.98	1.96
	.05	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38
	.01	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.52	3.46
18	.25	1.41	1.50	1.49	1.48	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.42	1.41	1.40
	.10	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	1.98	1.96	1.93
	.05	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34
	.01	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.43	3.37
19	.25	1.41	1.49	1.49	1.47	1.46	1.44	1.43	1.42	1.41	1.41	1.40	1.40
	.10	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98	1.96	1.94	1.91
	.05	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31
	.01	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.36	3.30
20	.25	1.40	1.49	1.48	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.41	1.40	1.39	1.39
	.10	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	1.94	1.92	1.89
	.05	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28
	.01	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.29	3.23

df for numerator N_1													df for denominator N_2
15	20	24	30	40	50	60	100	120	200	500	∞	Pr	
1.53	1.52	1.52	1.51	1.51	1.50	1.50	1.49	1.49	1.49	1.48	1.48	.25	10
2.24	2.20	2.18	2.16	2.13	2.12	2.11	2.09	2.08	2.07	2.06	2.06	.10	
2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.64	2.62	2.59	2.58	2.56	2.55	2.54	.05	
4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.12	4.08	4.01	4.00	3.96	3.93	3.91	.01	
1.50	1.49	1.49	1.48	1.47	1.47	1.47	1.46	1.46	1.46	1.45	1.45	.25	11
2.17	2.12	2.10	2.08	2.05	2.04	2.03	2.00	2.00	1.99	1.98	1.97	.10	
2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.51	2.49	2.46	2.45	2.43	2.42	2.40	.05	
4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.81	3.78	3.71	3.69	3.66	3.62	3.60	.01	
1.48	1.47	1.46	1.45	1.45	1.44	1.44	1.43	1.43	1.43	1.42	1.42	.25	12
2.10	2.06	2.04	2.01	1.99	1.97	1.96	1.94	1.93	1.92	1.91	1.90	.10	
2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.40	2.38	2.35	2.34	2.32	2.31	2.30	.05	
4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.57	3.54	3.47	3.45	3.41	3.38	3.36	.01	
1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.42	1.42	1.41	1.41	1.40	1.40	1.40	.25	13
2.05	2.01	1.98	1.96	1.93	1.92	1.90	1.88	1.88	1.86	1.85	1.85	.10	
2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.31	2.30	2.26	2.25	2.23	2.22	2.21	.05	
3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.38	3.34	3.27	3.25	3.22	3.19	3.17	.01	
1.44	1.43	1.42	1.41	1.41	1.40	1.40	1.39	1.39	1.39	1.38	1.38	.25	14
2.01	1.96	1.94	1.91	1.89	1.87	1.86	1.83	1.83	1.82	1.80	1.80	.10	
2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.24	2.22	2.19	2.18	2.16	2.14	2.13	.05	
3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.22	3.18	3.11	3.09	3.06	3.03	3.00	.01	
1.43	1.41	1.41	1.40	1.39	1.39	1.38	1.38	1.37	1.37	1.36	1.36	.25	15
1.97	1.92	1.90	1.87	1.85	1.83	1.82	1.79	1.79	1.77	1.76	1.76	.10	
2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.18	2.16	2.12	2.11	2.10	2.08	2.07	.05	
3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.08	3.05	2.98	2.96	2.92	2.89	2.87	.01	
1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.37	1.36	1.36	1.35	1.35	1.34	1.34	.25	16
1.94	1.89	1.87	1.84	1.81	1.79	1.78	1.76	1.75	1.74	1.73	1.72	.10	
2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.12	2.11	2.07	2.06	2.04	2.02	2.01	.05	
3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.97	2.93	2.86	2.84	2.81	2.78	2.75	.01	
1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.35	1.34	1.34	1.34	1.33	1.33	.25	17
1.91	1.86	1.84	1.81	1.78	1.76	1.75	1.73	1.72	1.71	1.69	1.69	.10	
2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.08	2.06	2.02	2.01	1.99	1.97	1.96	.05	
3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.87	2.83	2.76	2.75	2.71	2.68	2.65	.01	
1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.34	1.33	1.33	1.32	1.32	1.32	.25	18
1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.74	1.72	1.70	1.69	1.68	1.67	1.66	.10	
2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.04	2.02	1.98	1.97	1.95	1.93	1.92	.05	
3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.78	2.75	2.68	2.66	2.62	2.59	2.57	.01	
1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.33	1.33	1.32	1.32	1.31	1.31	1.30	.25	19
1.86	1.81	1.79	1.76	1.73	1.71	1.70	1.67	1.67	1.65	1.64	1.63	.10	
2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.94	1.93	1.91	1.89	1.88	.05	
3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.71	2.67	2.60	2.58	2.55	2.51	2.49	.01	
1.37	1.36	1.35	1.34	1.33	1.33	1.32	1.31	1.31	1.30	1.30	1.29	.25	20
1.84	1.79	1.77	1.74	1.71	1.69	1.68	1.65	1.64	1.63	1.62	1.61	.10	
2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.97	1.95	1.91	1.90	1.88	1.86	1.84	.05	
3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.64	2.61	2.54	2.52	2.48	2.44	2.42	.01	

(Continued)

df for denom- inator N_2	df for numerator N_1												
	Pr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	.25	1.40	1.48	1.47	1.45	1.44	1.42	1.41	1.40	1.39	1.39	1.38	1.37
	.10	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.86
	.05	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23
	.01	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.18	3.12
24	.25	1.39	1.47	1.46	1.44	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.38	1.37	1.36
	.10	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
	.05	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.21	2.18
	.01	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.09	3.03
26	.25	1.38	1.46	1.45	1.44	1.42	1.41	1.39	1.38	1.37	1.37	1.36	1.35
	.10	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88	1.86	1.84	1.81
	.05	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15
	.01	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	3.02	2.96
28	.25	1.38	1.46	1.45	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34
	.10	2.89	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
	.05	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12
	.01	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.96	2.90
30	.25	1.38	1.45	1.44	1.42	1.41	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.35	1.34
	.10	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
	.05	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09
	.01	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.91	2.84
40	.25	1.36	1.44	1.42	1.40	1.39	1.37	1.36	1.35	1.34	1.33	1.32	1.31
	.10	2.84	2.44	2.23	2.09	2.00	1.93	1.87	1.83	1.79	1.76	1.73	1.71
	.05	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00
	.01	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.73	2.66
60	.25	1.35	1.42	1.41	1.38	1.37	1.35	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.29
	.10	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74	1.71	1.68	1.66
	.05	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92
	.01	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.56	2.50
120	.25	1.34	1.40	1.39	1.37	1.35	1.33	1.31	1.30	1.29	1.28	1.27	1.26
	.10	2.75	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.68	1.65	1.62	1.60
	.05	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83
	.01	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.40	2.34
200	.25	1.33	1.39	1.38	1.36	1.34	1.32	1.31	1.29	1.28	1.27	1.26	1.25
	.10	2.73	2.33	2.11	1.97	1.88	1.80	1.75	1.70	1.66	1.63	1.60	1.57
	.05	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80
	.01	6.76	4.71	3.88	3.41	3.11	2.89	2.73	2.60	2.50	2.41	2.34	2.27
∞	.25	1.32	1.39	1.37	1.35	1.33	1.31	1.29	1.28	1.27	1.25	1.24	1.24
	.10	2.71	2.30	2.08	1.94	1.85	1.77	1.72	1.67	1.63	1.60	1.57	1.55
	.05	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.79	1.75
	.01	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.25	2.18

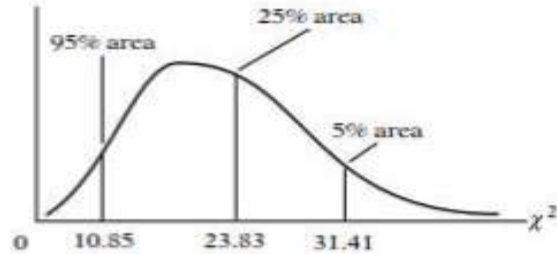
df for numerator N_1													df for denominator N_2
15	20	24	30	40	50	60	100	120	200	500	∞	Pr	
1.36	1.34	1.33	1.32	1.31	1.31	1.30	1.30	1.30	1.29	1.29	1.28	.25	22
1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.65	1.64	1.61	1.60	1.59	1.58	1.57	.10	
2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.91	1.89	1.85	1.84	1.82	1.80	1.78	.05	
2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.53	2.50	2.42	2.40	2.36	2.33	2.31	.01	
1.35	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.29	1.28	1.28	1.27	1.27	1.26	.25	24
1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.62	1.61	1.58	1.57	1.56	1.54	1.53	.10	
2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.86	1.84	1.80	1.79	1.77	1.75	1.73	.05	
2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.44	2.40	2.33	2.31	2.27	2.24	2.21	.01	
1.34	1.32	1.31	1.30	1.29	1.28	1.28	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	.25	26
1.76	1.71	1.68	1.65	1.61	1.59	1.58	1.55	1.54	1.53	1.51	1.50	.10	
2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.82	1.80	1.76	1.75	1.73	1.71	1.69	.05	
2.81	2.66	2.58	2.50	2.42	2.36	2.33	2.25	2.23	2.19	2.16	2.13	.01	
1.33	1.31	1.30	1.29	1.28	1.27	1.27	1.26	1.25	1.25	1.24	1.24	.25	28
1.74	1.69	1.66	1.63	1.59	1.57	1.56	1.53	1.52	1.50	1.49	1.48	.10	
2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.79	1.77	1.73	1.71	1.69	1.67	1.65	.05	
2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.30	2.26	2.19	2.17	2.13	2.09	2.06	.01	
1.32	1.30	1.29	1.28	1.27	1.26	1.26	1.25	1.24	1.24	1.23	1.23	.25	30
1.72	1.67	1.64	1.61	1.57	1.55	1.54	1.51	1.50	1.48	1.47	1.46	.10	
2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.76	1.74	1.70	1.68	1.66	1.64	1.62	.05	
2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.25	2.21	2.13	2.11	2.07	2.03	2.01	.01	
1.30	1.28	1.26	1.25	1.24	1.23	1.22	1.21	1.21	1.20	1.19	1.19	.25	40
1.66	1.61	1.57	1.54	1.51	1.48	1.47	1.43	1.42	1.41	1.39	1.38	.10	
1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.64	1.59	1.58	1.55	1.53	1.51	.05	
2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.06	2.02	1.94	1.92	1.87	1.83	1.80	.01	
1.27	1.25	1.24	1.22	1.21	1.20	1.19	1.17	1.17	1.16	1.15	1.15	.25	60
1.60	1.54	1.51	1.48	1.44	1.41	1.40	1.36	1.35	1.33	1.31	1.29	.10	
1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.56	1.53	1.48	1.47	1.44	1.41	1.39	.05	
2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.88	1.84	1.75	1.73	1.68	1.63	1.60	.01	
1.24	1.22	1.21	1.19	1.18	1.17	1.16	1.14	1.13	1.12	1.11	1.10	.25	120
1.55	1.48	1.45	1.41	1.37	1.34	1.32	1.27	1.26	1.24	1.21	1.19	.10	
1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.46	1.43	1.37	1.35	1.32	1.28	1.25	.05	
2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.70	1.66	1.56	1.53	1.48	1.42	1.38	.01	
1.23	1.21	1.20	1.18	1.16	1.14	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.06	.25	200
1.52	1.46	1.42	1.38	1.34	1.31	1.28	1.24	1.22	1.20	1.17	1.14	.10	
1.72	1.62	1.57	1.52	1.46	1.41	1.39	1.32	1.29	1.26	1.22	1.19	.05	
2.13	1.97	1.89	1.79	1.69	1.63	1.58	1.48	1.44	1.39	1.33	1.28	.01	
1.22	1.19	1.18	1.16	1.14	1.13	1.12	1.09	1.08	1.07	1.04	1.00	.25	∞
1.49	1.42	1.38	1.34	1.30	1.26	1.24	1.18	1.17	1.13	1.08	1.00	.10	
1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.35	1.32	1.24	1.22	1.17	1.11	1.00	.05	
2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.52	1.47	1.36	1.32	1.25	1.15	1.00	.01	

جدول (4)
القيم الحرجة لمربع كاي

UPPER PERCENTAGE POINTS OF THE χ^2 DISTRIBUTION

Example

$\Pr(\chi^2 > 10.85) = 0.95$
 $\Pr(\chi^2 > 23.83) = 0.25$ for df = 20
 $\Pr(\chi^2 > 31.41) = 0.05$



Degrees of freedom \ Pr	.995	.990	.975	.950	.900
1	392704×10^{-10}	157088×10^{-9}	982069×10^{-9}	393214×10^{-8}	.0157908
2	.0100251	.0201007	.0506356	.102587	.210720
3	.0717212	.114832	.215795	.351846	.584375
4	.206990	.297110	.484419	.710721	1.063623
5	.411740	.554300	.831211	1.145476	1.61031
6	.675727	.872085	1.237347	1.63539	2.20413
7	.989265	1.239043	1.68987	2.16735	2.83311
8	1.344419	1.646482	2.17973	2.73264	3.48954
9	1.734926	2.087912	2.70039	3.32511	4.16816
10	2.15585	2.55821	3.24697	3.94030	4.86518
11	2.60321	3.05347	3.81575	4.57481	5.57779
12	3.07382	3.57056	4.40379	5.22603	6.30380
13	3.56503	4.10691	5.00874	5.89186	7.04150
14	4.07468	4.66043	5.62872	6.57063	7.78953
15	4.60094	5.22935	6.26214	7.26094	8.54675
16	5.14224	5.81221	6.90766	7.96164	9.31223
17	5.69724	6.40776	7.56418	8.67176	10.0852
18	6.26481	7.01491	8.23075	9.39046	10.8649
19	6.84398	7.63273	8.90655	10.1170	11.6509
20	7.43386	8.26040	9.59083	10.8508	12.4426
21	8.03366	8.89720	10.28293	11.5913	13.2396
22	8.64272	9.54249	10.9823	12.3380	14.0415
23	9.26042	10.19567	11.6885	13.0905	14.8479
24	9.88623	10.8564	12.4011	13.8484	15.6587
25	10.5197	11.5240	13.1197	14.6114	16.4734
26	11.1603	12.1981	13.8439	15.3791	17.2919
27	11.8076	12.8786	14.5733	16.1513	18.1138
28	12.4613	13.5648	15.3079	16.9279	18.9392
29	13.1211	14.2565	16.0471	17.7083	19.7677
30	13.7867	14.9535	16.7908	18.4926	20.5992
40	20.7065	22.1643	24.4331	26.5093	29.0505
50	27.9907	29.7067	32.3574	34.7642	37.6886
60	35.5346	37.4848	40.4817	43.1879	46.4589
70	43.2752	45.4418	48.7576	51.7393	55.3290
80	51.1720	53.5400	57.1532	60.3915	64.2778
90	59.1963	61.7541	65.6466	69.1260	73.2912
100*	67.3276	70.0648	74.2219	77.9295	82.3581

*For df greater than 100 the expression $\sqrt{2k^2} - \sqrt{(2k-1)} = Z$ follows the standardized normal distribution, where k represents the degrees of freedom.

.750	.500	.250	.100	.050	.025	.010	.005
.1015308	.454937	1.32330	2.70554	3.84146	5.02389	6.63490	7.87944
.575364	1.38629	2.77259	4.60517	5.99147	7.37776	9.21034	10.5966
1.212534	2.36597	4.10835	6.25139	7.81473	9.34840	11.3449	12.8381
1.92255	3.35670	5.38527	7.77944	9.48773	11.1433	13.2767	14.8602
2.67460	4.35146	6.62568	9.23635	11.0705	12.8325	15.0863	16.7496
3.45460	5.34812	7.84080	10.6446	12.5916	14.4494	16.8119	18.5476
4.25485	6.34581	9.03715	12.0170	14.0671	16.0128	18.4753	20.2777
5.07064	7.34412	10.2188	13.3616	15.5073	17.5346	20.0902	21.9550
5.89883	8.34283	11.3887	14.6837	16.9190	19.0228	21.6660	23.5893
6.73720	9.34182	12.5489	15.9871	18.3070	20.4831	23.2093	25.1882
7.58412	10.3410	13.7007	17.2750	19.6751	21.9200	24.7250	26.7569
8.43842	11.3403	14.8454	18.5494	21.0261	23.3367	26.2170	28.2995
9.29906	12.3398	15.9839	19.8119	22.3621	24.7356	27.6883	29.8194
10.1653	13.3393	17.1170	21.0642	23.6848	26.1190	29.1413	31.3193
11.0365	14.3389	18.2451	22.3072	24.9958	27.4884	30.5779	32.8013
11.9122	15.3385	19.3688	23.5418	26.2962	28.8454	31.9999	34.2672
12.7919	16.3381	20.4887	24.7690	27.5871	30.1910	33.4087	35.7185
13.6753	17.3379	21.6049	25.9894	28.8693	31.5264	34.8053	37.1564
14.5620	18.3376	22.7178	27.2036	30.1435	32.8523	36.1908	38.5822
15.4518	19.3374	23.8277	28.4120	31.4104	34.1696	37.5662	39.9968
16.3444	20.3372	24.9348	29.6151	32.6705	35.4789	38.9321	41.4010
17.2396	21.3370	26.0393	30.8133	33.9244	36.7807	40.2894	42.7956
18.1373	22.3369	27.1413	32.0069	35.1725	38.0757	41.6384	44.1813
19.0372	23.3367	28.2412	33.1963	36.4151	39.3641	42.9798	45.5585
19.9393	24.3366	29.3389	34.3816	37.6525	40.6465	44.3141	46.9278
20.8434	25.3364	30.4345	35.5631	38.8852	41.9232	45.6417	48.2899
21.7494	26.3363	31.5284	36.7412	40.1133	43.1944	46.9630	49.6449
22.6572	27.3363	32.6205	37.9159	41.3372	44.4607	48.2782	50.9933
23.5666	28.3362	33.7109	39.0875	42.5569	45.7222	49.5879	52.3356
24.4776	29.3360	34.7998	40.2560	43.7729	46.9792	50.8922	53.6720
33.6603	39.3354	45.6160	51.8050	55.7585	59.3417	63.6907	66.7659
42.9421	49.3349	56.3336	63.1671	67.5048	71.4202	76.1539	79.4900
52.2938	59.3347	66.9814	74.3970	79.0819	83.2976	88.3794	91.9517
61.6983	69.3344	77.5766	85.5271	90.5312	95.0231	100.425	104.215
71.1445	79.3343	88.1303	96.5782	101.879	106.629	112.329	116.321
80.6247	89.3342	98.6499	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299
90.1332	99.3341	109.141	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169

Source: Abridged from E. S. Pearson and H. O. Hartley, eds., *Biometrika Tables for Statisticians*, vol. 1, 3d ed., table 8, Cambridge University Press, New York, 1966. Reproduced by permission of the editors and trustees of *Biometrika*.

جدول (5)

القيم الحرجة لديرين واتسون تحت مستوى (0.05)

DURBIN-WATSON d STATISTIC: SIGNIFICANCE POINTS OF d_L AND d_U AT 0.05 LEVEL OF SIGNIFICANCE

n	$k' = 1$		$k' = 2$		$k' = 3$		$k' = 4$		$k' = 5$		$k' = 6$		$k' = 7$		$k' = 8$		$k' = 9$		$k' = 10$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
6	0.610	1.400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.700	1.356	0.467	1.896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.703	1.332	0.539	1.777	0.368	2.287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.824	1.320	0.629	1.699	0.455	2.128	0.296	2.588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.879	1.320	0.697	1.641	0.525	2.016	0.376	2.414	0.243	2.822	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.927	1.324	0.658	1.604	0.595	1.928	0.444	2.283	0.316	2.645	0.203	3.000	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.971	1.331	0.812	1.579	0.608	1.864	0.512	2.177	0.379	2.506	0.268	2.832	0.171	3.149	—	—	—	—	—	—
13	1.010	1.340	0.861	1.562	0.715	1.816	0.574	2.094	0.445	2.390	0.328	2.692	0.230	2.985	0.147	3.266	—	—	—	—
14	1.045	1.350	0.905	1.551	0.767	1.779	0.632	2.030	0.505	2.296	0.389	2.572	0.286	2.848	0.200	3.111	0.127	3.360	—	—
15	1.077	1.361	0.946	1.543	0.814	1.750	0.685	1.977	0.562	2.220	0.447	2.472	0.343	2.727	0.251	2.979	0.175	3.216	0.111	3.438
16	1.106	1.371	0.982	1.539	0.857	1.728	0.734	1.935	0.615	2.157	0.502	2.388	0.398	2.624	0.304	2.860	0.222	3.090	0.155	3.304
17	1.133	1.381	1.015	1.536	0.897	1.710	0.779	1.900	0.664	2.104	0.554	2.318	0.451	2.537	0.356	2.757	0.272	2.975	0.198	3.184
18	1.158	1.391	1.046	1.535	0.933	1.696	0.820	1.872	0.710	2.060	0.603	2.257	0.502	2.461	0.407	2.667	0.321	2.873	0.244	3.073
19	1.180	1.401	1.074	1.536	0.967	1.685	0.859	1.848	0.752	2.023	0.649	2.206	0.549	2.396	0.456	2.589	0.369	2.783	0.290	2.974
20	1.201	1.411	1.100	1.537	0.998	1.676	0.894	1.828	0.792	1.991	0.692	2.162	0.595	2.339	0.502	2.521	0.416	2.704	0.336	2.885
21	1.221	1.420	1.125	1.538	1.026	1.669	0.927	1.812	0.829	1.964	0.732	2.124	0.637	2.290	0.547	2.460	0.461	2.633	0.380	2.806
22	1.239	1.429	1.147	1.541	1.053	1.664	0.958	1.797	0.863	1.940	0.769	2.090	0.677	2.246	0.588	2.407	0.504	2.571	0.424	2.734
23	1.257	1.437	1.168	1.543	1.078	1.660	0.986	1.785	0.895	1.920	0.804	2.061	0.715	2.208	0.628	2.360	0.545	2.514	0.465	2.670
24	1.273	1.446	1.188	1.546	1.101	1.656	1.013	1.775	0.925	1.902	0.837	2.035	0.751	2.174	0.666	2.318	0.584	2.464	0.506	2.613
25	1.288	1.454	1.206	1.550	1.123	1.654	1.038	1.767	0.953	1.886	0.868	2.012	0.784	2.144	0.702	2.280	0.621	2.419	0.544	2.560
26	1.302	1.461	1.224	1.553	1.143	1.652	1.062	1.759	0.979	1.873	0.897	1.992	0.816	2.117	0.735	2.246	0.657	2.379	0.581	2.513
27	1.316	1.469	1.240	1.556	1.162	1.651	1.084	1.753	1.004	1.861	0.925	1.974	0.845	2.093	0.767	2.216	0.691	2.342	0.616	2.470
28	1.328	1.476	1.255	1.560	1.181	1.650	1.104	1.747	1.028	1.850	0.951	1.958	0.874	2.071	0.798	2.188	0.723	2.309	0.650	2.431
29	1.341	1.483	1.270	1.563	1.198	1.650	1.124	1.743	1.050	1.841	0.975	1.944	0.900	2.052	0.826	2.164	0.753	2.278	0.682	2.396
30	1.352	1.489	1.284	1.567	1.214	1.650	1.143	1.739	1.071	1.833	0.998	1.931	0.926	2.034	0.854	2.141	0.782	2.251	0.712	2.363
31	1.363	1.496	1.297	1.570	1.229	1.650	1.160	1.735	1.090	1.825	1.020	1.920	0.950	2.018	0.879	2.120	0.810	2.226	0.741	2.333
32	1.373	1.502	1.309	1.574	1.244	1.650	1.177	1.732	1.109	1.819	1.041	1.909	0.972	2.004	0.904	2.102	0.836	2.203	0.769	2.306
33	1.383	1.508	1.321	1.577	1.258	1.651	1.193	1.730	1.127	1.813	1.061	1.900	0.994	1.991	0.927	2.085	0.861	2.181	0.795	2.281
34	1.393	1.514	1.333	1.580	1.271	1.652	1.208	1.728	1.144	1.808	1.080	1.891	1.013	1.979	0.950	2.069	0.885	2.162	0.821	2.257
35	1.402	1.519	1.343	1.584	1.283	1.653	1.222	1.726	1.160	1.803	1.097	1.884	1.034	1.967	0.971	2.054	0.908	2.144	0.845	2.236
36	1.411	1.525	1.354	1.587	1.295	1.654	1.236	1.724	1.175	1.799	1.114	1.877	1.053	1.957	0.991	2.041	0.930	2.127	0.868	2.216
37	1.419	1.530	1.364	1.590	1.307	1.655	1.249	1.723	1.190	1.795	1.131	1.870	1.071	1.948	1.011	2.029	0.951	2.112	0.891	2.198
38	1.427	1.535	1.373	1.594	1.318	1.656	1.261	1.722	1.204	1.792	1.146	1.864	1.088	1.939	1.029	2.017	0.970	2.098	0.912	2.180
39	1.435	1.540	1.382	1.597	1.328	1.658	1.273	1.722	1.218	1.789	1.161	1.859	1.104	1.932	1.047	2.007	0.990	2.085	0.932	2.164
40	1.442	1.544	1.391	1.600	1.338	1.659	1.285	1.721	1.230	1.786	1.175	1.854	1.120	1.924	1.064	1.997	1.008	2.072	0.952	2.149
45	1.475	1.566	1.430	1.615	1.383	1.666	1.336	1.720	1.267	1.776	1.238	1.835	1.189	1.895	1.139	1.958	1.089	2.022	1.038	2.088
50	1.503	1.585	1.462	1.628	1.421	1.674	1.376	1.721	1.335	1.771	1.291	1.822	1.246	1.875	1.201	1.930	1.156	1.986	1.110	2.044
55	1.528	1.601	1.490	1.641	1.452	1.681	1.414	1.724	1.374	1.768	1.334	1.814	1.294	1.861	1.253	1.909	1.212	1.939	1.170	2.010
60	1.549	1.616	1.514	1.652	1.480	1.689	1.444	1.727	1.408	1.767	1.372	1.808	1.335	1.890	1.298	1.894	1.260	1.939	1.222	1.964
65	1.567	1.629	1.536	1.662	1.503	1.696	1.471	1.731	1.438	1.767	1.404	1.805	1.370	1.843	1.336	1.882	1.301	1.923	1.266	1.964
70	1.583	1.641	1.554	1.672	1.523	1.703	1.494	1.735	1.464	1.768	1.433	1.802	1.401	1.837	1.369	1.873	1.337	1.910	1.305	1.948
75	1.598	1.652	1.571	1.680	1.543	1.709	1.515	1.739	1.487	1.770	1.458	1.801	1.428	1.834	1.389	1.867	1.369	1.901	1.339	1.935
80	1.611	1.662	1.586	1.688	1.560	1.715	1.534	1.743	1.507	1.772	1.480	1.801	1.453	1.831	1.425	1.861	1.397	1.893	1.369	1.925
85	1.624	1.671	1.600	1.696	1.575	1.721	1.550	1.747	1.525	1.774	1.500	1.801	1.474	1.829	1.448	1.837	1.422	1.886	1.396	1.916
90	1.635	1.679	1.612	1.703	1.589	1.726	1.566	1.751	1.542	1.776	1.518	1.801	1.494	1.827	1.469	1.854	1.445	1.881	1.420	1.909
95	1.645	1.687	1.623	1.709	1.602	1.732	1.579	1.755	1.557	1.778	1.535	1.802	1.512	1.827	1.489	1.832	1.465	1.877	1.442	1.903
100	1.654	1.694	1.634	1.715	1.613	1.736	1.592	1.758	1.571	1.780	1.550	1.803	1.528	1.826	1.506	1.850	1.484	1.874	1.462	1.898
105	1.720	1.746	1.706	1.760	1.693	1.774	1.679	1.788	1.665	1.802	1.651	1.817	1.637	1.832	1.622	1.847	1.608	1.862	1.594	1.877
200	1.758	1.778	1.748	1.789	1.738	1.799	1.728	1.810	1.718	1.820	1.707	1.831	1.697	1.841	1.686	1.852	1.675	1.863	1.665	1.874

n	$k' = 11$		$k' = 12$		$k' = 13$		$k' = 14$		$k' = 15$		$k' = 16$		$k' = 17$		$k' = 18$		$k' = 19$		$k' = 20$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
16	0.098	3.503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.138	3.378	0.087	3.557	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.177	3.265	0.123	3.441	0.078	3.603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.220	3.159	0.160	3.335	0.111	3.496	0.070	3.642	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.263	3.063	0.200	3.234	0.145	3.395	0.100	3.542	0.063	3.676	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.307	2.976	0.240	3.141	0.182	3.300	0.132	3.448	0.091	3.583	0.058	3.705	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.349	2.897	0.281	3.057	0.220	3.211	0.166	3.358	0.120	3.495	0.083	3.619	0.052	3.731	—	—	—	—	—	—
23	0.391	2.826	0.322	2.979	0.259	3.128	0.202	3.272	0.153	3.409	0.110	3.535	0.076	3.650	0.048	3.753	—	—	—	—
24	0.431	2.761	0.362	2.908	0.297	3.053	0.239	3.193	0.186	3.327	0.141	3.454	0.101	3.572	0.070	3.678	0.044	3.773	—	—
25	0.470	2.702	0.400	2.844	0.335	2.983	0.275	3.119	0.221	3.251	0.172	3.376	0.130	3.494	0.094	3.604	0.065	3.702	0.041	3.790
26	0.508	2.649	0.438	2.784	0.373	2.919	0.312	3.051	0.256	3.179	0.205	3.303	0.160	3.420	0.120	3.531	0.087	3.632	0.060	3.724
27	0.544	2.600	0.475	2.730	0.409	2.859	0.348	2.987	0.291	3.112	0.238	3.233	0.191	3.349	0.149	3.460	0.112	3.563	0.081	3.658
28	0.578	2.555	0.510	2.680	0.445	2.805	0.383	2.926	0.325	3.050	0.271	3.168	0.222	3.283	0.178	3.392	0.138	3.495	0.104	3.592
29	0.612	2.515	0.544	2.634	0.479	2.755	0.418	2.874	0.359	2.992	0.305	3.107	0.254	3.219	0.208	3.327	0.160	3.431	0.129	3.528
30	0.643	2.477	0.577	2.592	0.512	2.708	0.451	2.823	0.392	2.937	0.337	3.050	0.286	3.160	0.238	3.266	0.195	3.368	0.150	3.465
31	0.674	2.443	0.608	2.553	0.545	2.665	0.484	2.776	0.425	2.887	0.370	2.996	0.317	3.103	0.269	3.208	0.224	3.309	0.183	3.406
32	0.703	2.411	0.638	2.517	0.576	2.625	0.515	2.733	0.457	2.840	0.401	2.946	0.349	3.050	0.299	3.153	0.253	3.252	0.211	3.348
33	0.731	2.382	0.668	2.484	0.606	2.588	0.546	2.692	0.488	2.796	0.432	2.899	0.379	3.000	0.329	3.100	0.283	3.198	0.239	3.293
34	0.758	2.355	0.695	2.454	0.634	2.554	0.575	2.654	0.518	2.754	0.462	2.854	0.409	2.954	0.359	3.051	0.312	3.147	0.267	3.240
35	0.783	2.330	0.722	2.425	0.662	2.521	0.604	2.619	0.547	2.716	0.492	2.813	0.439	2.910	0.388	3.005	0.340	3.099	0.295	3.190
36	0.808	2.306	0.748	2.398	0.689	2.492	0.631	2.586	0.575	2.680	0.520	2.774	0.467	2.868	0.417	2.961	0.369	3.053	0.323	3.142
37	0.831	2.285	0.772	2.374	0.714	2.464	0.657	2.565	0.602	2.646	0.548	2.738	0.495	2.829	0.445	2.920	0.397	3.009	0.351	3.097
38	0.854	2.265	0.796	2.351	0.739	2.438	0.683	2.536	0.628	2.614	0.575	2.703	0.522	2.792	0.472	2.880	0.424	2.968	0.378	3.054
39	0.875	2.246	0.819	2.329	0.763	2.413	0.707	2.499	0.653	2.585	0.600	2.671	0.549	2.757	0.499	2.843	0.451	2.929	0.404	3.013
40	0.896	2.228	0.840	2.309	0.785	2.391	0.731	2.473	0.678	2.557	0.626	2.641	0.575	2.724	0.525	2.808	0.477	2.892	0.430	2.974
45	0.968	2.156	0.938	2.225	0.867	2.296	0.838	2.367	0.788	2.439	0.740	2.512	0.692	2.586	0.644	2.659	0.598	2.733	0.553	2.807
50	1.064	2.103	1.019	2.163	0.973	2.225	0.927	2.287	0.882	2.350	0.836	2.414	0.792	2.479	0.747	2.544	0.703	2.610	0.660	2.675
55	1.129	2.062	1.087	2.116	1.045	2.170	1.003	2.225	0.961	2.281	0.919	2.338	0.877	2.396	0.836	2.454	0.795	2.512	0.754	2.571
60	1.184	2.031	1.145	2.079	1.106	2.127	1.068	2.177	1.029	2.227	0.990	2.278	0.951	2.330	0.913	2.382	0.874	2.434	0.836	2.487
65	1.231	2.006	1.195	2.049	1.160	2.093	1.124	2.138	1.088	2.183	1.052	2.229	1.016	2.276	0.980	2.323	0.944	2.371	0.908	2.419
70	1.272	1.980	1.239	2.026	1.206	2.066	1.172	2.106	1.139	2.148	1.105	2.189	1.072	2.232	1.038	2.275	1.005	2.318	0.971	2.362
75	1.308	1.970	1.277	2.006	1.247	2.043	1.215	2.080	1.184	2.118	1.153	2.156	1.121	2.195	1.090	2.235	1.058	2.275	1.027	2.315
80	1.340	1.957	1.311	1.991	1.283	2.024	1.253	2.059	1.224	2.093	1.195	2.129	1.165	2.165	1.136	2.201	1.106	2.238	1.076	2.275
85	1.369	1.946	1.342	1.977	1.315	2.009	1.287	2.040	1.260	2.073	1.232	2.105	1.205	2.139	1.177	2.172	1.149	2.206	1.121	2.241
90	1.395	1.937	1.369	1.966	1.344	1.995	1.318	2.025	1.292	2.055	1.266	2.085	1.240	2.110	1.213	2.148	1.187	2.179	1.160	2.211
95	1.418	1.929	1.394	1.956	1.370	1.984	1.345	2.012	1.321	2.040	1.296	2.068	1.271	2.097	1.247	2.126	1.222	2.156	1.197	2.186
100	1.439	1.923	1.416	1.948	1.393	1.974	1.371	2.000	1.347	2.026	1.324	2.053	1.301	2.080	1.277	2.108	1.253	2.135	1.229	2.164
150	1.579	1.892	1.564	1.908	1.550	1.924	1.535	1.940	1.519	1.936	1.504	1.972	1.489	1.989	1.474	2.006	1.458	2.023	1.443	2.040
200	1.654	1.885	1.643	1.896	1.632	1.908	1.621	1.919	1.610	1.931	1.599	1.943	1.588	1.955	1.576	1.967	1.565	1.979	1.554	1.991

Source: This table is an extension of the original Durbin-Watson table and is reproduced from N. E. Savin and K. J. White, "The Durbin-Watson Test for Serial Correlation With Extreme Small Samples or Many Regressors," *Econometrica*, vol. 45, November 1977, pp. 1389-96 and as corrected by R. W. Farebrother, *Econometrica*, vol. 48, September 1980, p. 1354. Reprinted by permission of the Econometric Society.

Note: n = number of observations, k' = number of explanatory variables excluding the constant term.

EXAMPLE

If $n = 40$ and $k' = 4$, $d_L = 1.285$ and $d_U = 1.721$. If a computed d value is less than 1.285, there is evidence of positive first-order serial correlation; if it is greater than

1.721, there is no evidence of positive first-order serial correlation; but if d lies between the lower and the upper limit, there is inconclusive evidence regarding the presence or absence of positive first-order serial correlation.

جدول (6)

القيم الحرجة لديرين – واتسون تحت مستوى (0.01)

DURBIN-WATSON d' STATISTIC: SIGNIFICANCE POINTS OF d_L AND d_U AT 0.01 LEVEL OF SIGNIFICANCE

n	K' = 1		K' = 2		K' = 3		K' = 4		K' = 5		K' = 6		K' = 7		K' = 8		K' = 9		K' = 10	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
6	0.390	1.142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.435	1.036	0.294	1.676	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.497	1.003	0.345	1.489	0.229	2.102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.554	0.998	0.408	1.389	0.279	1.875	0.183	2.433	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.604	1.001	0.466	1.333	0.340	1.793	0.230	2.193	0.150	2.690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.653	1.010	0.519	1.297	0.396	1.640	0.286	2.030	0.193	2.433	0.124	2.892	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.697	1.023	0.569	1.274	0.449	1.575	0.339	1.913	0.244	2.280	0.164	2.665	0.105	3.053	—	—	—	—	—	—
13	0.738	1.038	0.616	1.261	0.499	1.526	0.391	1.826	0.294	2.150	0.211	2.490	0.140	2.838	0.090	3.182	—	—	—	—
14	0.776	1.054	0.660	1.254	0.547	1.490	0.441	1.757	0.343	2.049	0.257	2.354	0.183	2.667	0.122	2.981	0.078	3.287	—	—
15	0.811	1.070	0.700	1.252	0.591	1.464	0.488	1.704	0.391	1.967	0.303	2.244	0.226	2.530	0.161	2.817	0.107	3.161	0.068	3.374
16	0.844	1.086	0.737	1.252	0.633	1.446	0.532	1.663	0.437	1.900	0.349	2.153	0.269	2.416	0.200	2.681	0.142	2.944	0.094	3.201
17	0.874	1.102	0.772	1.255	0.672	1.432	0.574	1.630	0.480	1.847	0.393	2.078	0.313	2.319	0.241	2.566	0.179	2.811	0.127	3.053
18	0.902	1.118	0.805	1.259	0.708	1.422	0.613	1.604	0.522	1.803	0.435	2.015	0.355	2.238	0.282	2.467	0.216	2.697	0.160	2.925
19	0.928	1.132	0.835	1.265	0.742	1.415	0.650	1.584	0.561	1.767	0.476	1.963	0.396	2.169	0.322	2.381	0.255	2.597	0.196	2.813
20	0.952	1.147	0.863	1.271	0.773	1.411	0.685	1.567	0.598	1.737	0.515	1.918	0.436	2.110	0.362	2.308	0.294	2.510	0.232	2.714
21	0.975	1.161	0.890	1.277	0.803	1.408	0.718	1.554	0.633	1.712	0.552	1.881	0.474	2.059	0.400	2.244	0.331	2.434	0.268	2.625
22	0.997	1.174	0.914	1.284	0.831	1.407	0.748	1.543	0.667	1.691	0.587	1.849	0.510	2.015	0.437	2.188	0.368	2.367	0.304	2.548
23	1.018	1.187	0.938	1.291	0.858	1.407	0.777	1.534	0.698	1.673	0.620	1.821	0.545	1.977	0.473	2.140	0.404	2.308	0.340	2.479
24	1.037	1.199	0.960	1.298	0.882	1.407	0.805	1.528	0.728	1.658	0.652	1.797	0.578	1.944	0.507	2.097	0.439	2.255	0.375	2.417
25	1.055	1.211	0.981	1.305	0.906	1.409	0.831	1.523	0.756	1.645	0.682	1.776	0.610	1.915	0.540	2.059	0.473	2.209	0.409	2.362
26	1.072	1.222	1.001	1.312	0.928	1.411	0.855	1.518	0.783	1.635	0.711	1.759	0.640	1.889	0.572	2.026	0.505	2.168	0.441	2.313
27	1.089	1.233	1.019	1.319	0.949	1.413	0.878	1.515	0.808	1.626	0.738	1.743	0.669	1.867	0.602	1.997	0.536	2.131	0.473	2.269
28	1.104	1.244	1.037	1.325	0.969	1.415	0.900	1.513	0.832	1.618	0.764	1.729	0.696	1.847	0.630	1.970	0.566	2.098	0.504	2.229
29	1.119	1.254	1.054	1.332	0.988	1.418	0.921	1.512	0.855	1.611	0.788	1.718	0.723	1.830	0.658	1.947	0.595	2.068	0.533	2.193
30	1.133	1.263	1.070	1.339	1.006	1.421	0.941	1.511	0.877	1.606	0.812	1.707	0.748	1.814	0.684	1.925	0.622	2.041	0.562	2.160
31	1.147	1.273	1.085	1.345	1.023	1.425	0.960	1.510	0.897	1.601	0.834	1.698	0.772	1.800	0.710	1.906	0.649	2.017	0.589	2.131
32	1.160	1.282	1.100	1.352	1.040	1.428	0.979	1.510	0.917	1.597	0.856	1.690	0.794	1.788	0.734	1.889	0.674	1.995	0.615	2.104
33	1.172	1.291	1.114	1.358	1.055	1.432	0.996	1.510	0.936	1.594	0.876	1.683	0.816	1.776	0.757	1.874	0.698	1.975	0.641	2.080
34	1.184	1.299	1.128	1.364	1.070	1.435	1.012	1.511	0.954	1.591	0.896	1.677	0.837	1.766	0.779	1.860	0.722	1.957	0.665	2.057
35	1.195	1.307	1.140	1.370	1.085	1.439	1.028	1.512	0.971	1.589	0.914	1.671	0.857	1.757	0.800	1.847	0.744	1.940	0.689	2.037
36	1.206	1.315	1.153	1.376	1.098	1.442	1.043	1.513	0.988	1.588	0.932	1.666	0.877	1.749	0.821	1.836	0.766	1.925	0.711	2.018
37	1.217	1.323	1.165	1.382	1.112	1.446	1.058	1.514	1.004	1.586	0.950	1.662	0.895	1.742	0.841	1.825	0.787	1.911	0.733	2.001
38	1.227	1.330	1.176	1.388	1.124	1.449	1.072	1.515	1.019	1.585	0.966	1.658	0.913	1.735	0.860	1.816	0.807	1.899	0.754	1.985
39	1.237	1.337	1.187	1.393	1.137	1.453	1.085	1.517	1.034	1.584	0.982	1.655	0.930	1.729	0.878	1.807	0.826	1.887	0.774	1.970
40	1.246	1.344	1.196	1.398	1.148	1.457	1.098	1.518	1.048	1.584	0.997	1.652	0.946	1.724	0.895	1.799	0.844	1.876	0.749	1.956
45	1.288	1.376	1.245	1.423	1.201	1.474	1.156	1.528	1.111	1.584	1.065	1.643	1.019	1.704	0.974	1.766	0.927	1.834	0.881	1.902
50	1.324	1.403	1.285	1.446	1.245	1.491	1.205	1.538	1.164	1.587	1.123	1.639	1.081	1.692	1.039	1.748	0.997	1.805	0.955	1.864
55	1.356	1.427	1.320	1.466	1.284	1.506	1.247	1.548	1.209	1.592	1.172	1.638	1.134	1.685	1.095	1.734	1.057	1.785	1.018	1.837
60	1.383	1.449	1.350	1.484	1.317	1.520	1.283	1.568	1.249	1.598	1.214	1.639	1.179	1.682	1.144	1.726	1.108	1.771	1.072	1.817
65	1.407	1.468	1.377	1.500	1.346	1.534	1.315	1.568	1.283	1.604	1.251	1.642	1.218	1.680	1.168	1.720	1.133	1.761	1.120	1.802
70	1.429	1.485	1.400	1.515	1.372	1.546	1.343	1.578	1.313	1.611	1.283	1.645	1.253	1.680	1.223	1.716	1.192	1.754	1.162	1.792
75	1.448	1.501	1.422	1.529	1.395	1.557	1.368	1.587	1.340	1.617	1.313	1.649	1.284	1.682	1.256	1.714	1.227	1.748	1.199	1.783
80	1.466	1.515	1.441	1.541	1.416	1.568	1.390	1.595	1.364	1.624	1.338	1.653	1.312	1.683	1.285	1.714	1.259	1.745	1.232	1.777
85	1.482	1.528	1.458	1.553	1.435	1.578	1.411	1.603	1.386	1.630	1.362	1.657	1.337	1.685	1.312	1.714	1.287	1.743	1.262	1.773
90	1.496	1.540	1.474	1.563	1.452	1.587	1.429	1.611	1.406	1.636	1.383	1.661	1.360	1.687	1.336	1.714	1.312	1.741	1.288	1.769
95	1.510	1.552	1.489	1.573	1.468	1.596	1.446	1.618	1.425	1.642	1.403	1.666	1.381	1.690	1.358	1.715	1.336	1.741	1.313	1.767
100	1.522	1.562	1.503	1.583	1.482	1.604	1.462	1.625	1.441	1.647	1.421	1.670	1.400	1.693	1.378	1.717	1.357	1.741	1.335	1.765
150	1.611	1.637	1.598	1.651	1.584	1.665	1.571	1.679	1.557	1.693	1.543	1.708	1.530	1.722	1.515	1.737	1.501	1.752	1.486	1.767
200	1.664	1.684	1.653	1.683	1.643	1.704	1.633	1.715	1.623	1.725	1.613	1.735	1.603	1.746	1.592	1.757	1.582	1.768	1.571	1.779

	$K' = 11$		$K' = 12$		$K' = 13$		$K' = 14$		$K' = 15$		$K' = 16$		$K' = 17$		$K' = 18$		$K' = 19$		$K' = 20$	
n	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
16	0.060	3.446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.084	3.286	0.059	3.506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.113	3.146	0.075	3.358	0.047	3.357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.145	3.023	0.102	3.227	0.067	3.420	0.043	3.601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.178	2.914	0.131	3.109	0.092	3.297	0.061	3.474	0.038	3.639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.212	2.817	0.162	3.004	0.119	3.185	0.084	3.358	0.055	3.521	0.035	3.671	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.246	2.729	0.194	2.908	0.148	3.084	0.109	3.252	0.077	3.412	0.050	3.562	0.033	3.700	—	—	—	—	—	—
23	0.281	2.651	0.227	2.822	0.178	2.991	0.136	3.155	0.100	3.311	0.070	3.459	0.046	3.597	0.029	3.725	—	—	—	—
24	0.315	2.580	0.260	2.744	0.209	2.906	0.165	3.065	0.125	3.218	0.092	3.363	0.065	3.501	0.043	3.629	0.027	3.747	—	—
25	0.348	2.517	0.292	2.674	0.240	2.829	0.194	2.982	0.152	3.131	0.116	3.274	0.085	3.410	0.060	3.538	0.039	3.657	0.025	3.766
26	0.381	2.460	0.324	2.610	0.272	2.758	0.224	2.908	0.180	3.050	0.141	3.191	0.107	3.325	0.079	3.452	0.055	3.572	0.036	3.682
27	0.413	2.409	0.356	2.552	0.303	2.694	0.253	2.836	0.206	2.976	0.167	3.113	0.131	3.245	0.100	3.371	0.073	3.490	0.051	3.602
28	0.444	2.363	0.387	2.499	0.333	2.635	0.283	2.772	0.237	2.907	0.194	3.040	0.150	3.169	0.122	3.294	0.093	3.412	0.068	3.524
29	0.474	2.321	0.417	2.451	0.363	2.582	0.313	2.713	0.266	2.843	0.222	2.972	0.182	3.098	0.146	3.220	0.114	3.338	0.087	3.450
30	0.503	2.283	0.447	2.407	0.393	2.533	0.342	2.659	0.294	2.785	0.249	2.909	0.208	3.032	0.171	3.152	0.137	3.267	0.107	3.379
31	0.531	2.248	0.475	2.367	0.422	2.487	0.371	2.609	0.322	2.730	0.277	2.851	0.234	2.970	0.196	3.087	0.160	3.201	0.128	3.311
32	0.558	2.216	0.503	2.330	0.450	2.446	0.399	2.563	0.350	2.680	0.304	2.797	0.261	2.912	0.221	3.026	0.184	3.137	0.151	3.246
33	0.585	2.187	0.530	2.296	0.477	2.408	0.426	2.520	0.377	2.633	0.331	2.746	0.287	2.858	0.246	2.969	0.209	3.078	0.174	3.184
34	0.610	2.160	0.556	2.266	0.503	2.373	0.452	2.481	0.404	2.590	0.357	2.699	0.313	2.808	0.272	2.915	0.233	3.022	0.197	3.126
35	0.634	2.136	0.581	2.237	0.529	2.340	0.478	2.444	0.430	2.550	0.383	2.655	0.339	2.761	0.297	2.865	0.257	2.969	0.221	3.071
36	0.658	2.113	0.605	2.210	0.554	2.310	0.504	2.410	0.455	2.512	0.409	2.614	0.364	2.717	0.322	2.818	0.282	2.919	0.244	3.019
37	0.680	2.092	0.628	2.186	0.578	2.282	0.528	2.379	0.480	2.477	0.434	2.570	0.389	2.675	0.347	2.774	0.306	2.872	0.268	2.969
38	0.702	2.073	0.651	2.164	0.601	2.256	0.552	2.350	0.504	2.445	0.458	2.540	0.414	2.637	0.371	2.733	0.330	2.828	0.291	2.923
39	0.723	2.055	0.673	2.143	0.623	2.232	0.575	2.323	0.528	2.414	0.482	2.507	0.438	2.600	0.395	2.694	0.354	2.787	0.315	2.879
40	0.744	2.039	0.694	2.123	0.645	2.210	0.597	2.297	0.551	2.386	0.505	2.470	0.461	2.566	0.418	2.657	0.377	2.748	0.338	2.838
45	0.835	1.972	0.790	2.044	0.744	2.118	0.700	2.193	0.655	2.269	0.612	2.346	0.570	2.424	0.528	2.503	0.488	2.582	0.448	2.661
50	0.913	1.925	0.871	1.987	0.829	2.051	0.787	2.116	0.746	2.182	0.705	2.250	0.665	2.318	0.625	2.387	0.586	2.456	0.548	2.526
55	0.979	1.891	0.940	1.945	0.902	2.002	0.863	2.059	0.825	2.117	0.786	2.176	0.748	2.237	0.711	2.298	0.674	2.359	0.637	2.421
60	1.037	1.865	1.001	1.914	0.965	1.964	0.929	2.015	0.893	2.067	0.857	2.120	0.822	2.173	0.786	2.227	0.751	2.283	0.716	2.338
65	1.087	1.845	1.053	1.889	1.020	1.934	0.986	1.980	0.953	2.027	0.919	2.075	0.886	2.123	0.852	2.172	0.819	2.221	0.786	2.272
70	1.131	1.831	1.099	1.870	1.068	1.911	1.037	1.953	1.005	1.995	0.974	2.038	0.943	2.082	0.911	2.127	0.880	2.172	0.849	2.217
75	1.170	1.819	1.141	1.856	1.111	1.893	1.082	1.931	1.052	1.970	1.023	2.009	0.993	2.049	0.964	2.090	0.934	2.131	0.905	2.172
80	1.205	1.810	1.177	1.844	1.150	1.878	1.122	1.913	1.094	1.949	1.066	1.984	1.039	2.022	1.011	2.059	0.983	2.097	0.955	2.135
85	1.236	1.803	1.210	1.834	1.184	1.866	1.158	1.898	1.132	1.931	1.106	1.965	1.080	1.999	1.053	2.033	1.027	2.068	1.000	2.104
90	1.264	1.798	1.240	1.827	1.215	1.856	1.191	1.886	1.166	1.917	1.141	1.948	1.116	1.979	1.091	2.012	1.066	2.044	1.041	2.077
95	1.290	1.793	1.267	1.821	1.244	1.848	1.221	1.876	1.197	1.905	1.174	1.934	1.150	1.963	1.126	1.993	1.102	2.023	1.079	2.054
100	1.314	1.790	1.292	1.816	1.270	1.841	1.248	1.868	1.225	1.895	1.203	1.922	1.181	1.949	1.158	1.977	1.136	2.006	1.113	2.034
150	1.473	1.783	1.458	1.799	1.444	1.814	1.429	1.830	1.414	1.847	1.400	1.863	1.385	1.880	1.370	1.897	1.355	1.913	1.340	1.931
200	1.561	1.791	1.550	1.801	1.539	1.813	1.528	1.824	1.518	1.836	1.507	1.847	1.495	1.860	1.484	1.871	1.474	1.883	1.462	1.896

Note: n = number of observations K' = number of explanatory variables excluding the constant term.

Source: Savin and White, op. cit., by permission of the Econometric Society.

المصادر

المصادر العربية:

- 1- د. اموري هادي كاظم " طرق القياس الاقتصادي " بغداد، 1988
- 2- د. جعفر باقر علوش الوائلي " الاقتصاد القياسي وبرنامج الكمبيوتر الاحصائيSPSS " ط1، جامعة واسط-كلية الإدارة والاقتصاد، 2009
- 3- د. حسين علي بخيت، د. سحر فتح الله " مقدمة في الاقتصاد القياسي " 2002، كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة بغداد
- 4- د. حسين علي بخيت، د. سحر فتح الله " الاقتصاد القياسي " دار اليازوري للنشر والتوزيع-الأردن-عمان، 2009
- 5- خالد علوش " مبادئ في الاقتصاد القياسي " (معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدمشق 1985). الموسوعة العربية، المجلد الثالث، العلوم القانونية والاقتصادية
- 6- دومينيك سالفاتور " ملخصات شوم- نظريات ومسائل في الإحصاء والاقتصاد القياسي- " الدار الدولية للنشر والتوزيع، 1982
- 7- سعد عجيل شهاب " دراسة تطبيقية لمشاكل الاقتصاد القياسي بين الاختبار والمعالجة " أطروحة دكتوراه في الاقتصاد – كلية الإدارة والاقتصاد- الجامعة المستنصرية 2006
- 8- د. شيخي محمد " طرق الاقتصاد القياسي- محاضرات وتطبيقات- " دار الحامد للنشر والتوزيع، ط 1 ، 2012
- 9- د. عصام محمد " مقرر الاقتصاد القياسي " 2012
- 10- د. محمد عبد العال النعيمي، رفاة شهاب الحمداني، كنعان عبد اللطيف عبد الرزاق " نظرية الاقتصاد القياسي " 1991، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- الجامعة المستنصرية، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر.

11- هاري كلجيان، والاس اوتس" مقدمة في الاقتصاد القياسي- المبادئ

والتطبيقات-" ترجمة د. المرسي السيد حجازي، د. عبد القادر محمد عطية، ط1

جامعة الملك سعود

12- د. عبد القادر محمد عبد القادر عطيه" الحديث في الاقتصاد القياسي بين

النظرية والتطبيق" مكة المكرمة، 2004

13- د. علاء الدين حسن عواد." القياس الاقتصادي". ط1 ، الدوحة، 1998

14- د. محمد حسين باقر" القياس الاقتصادي التطبيقي" وزارة التخطيط، المعهد

القومي للتخطيط، 1986

15- د. نورة عبد الرحمن يوسف" محاضرات في الاقتصاد القياسي" جامعة الملك

سعود-كلية العلوم الإدارية-قسم الاقتصاد

المصادر الاجنبية

16- Ben Vogelvng" Econometrics-Theory and application with
evIEWS" 2005

17- Damodar N.Gugarati, Dawn C.Porter" Basic econometrics"
5th ed.2008

18- R.Carter Hill, William E.Griffiths, George, G.Gudge" Uesing
Eviews for undergraduate econometrics" 2nd ed. 2001

19- R.Carter Hill, William E.Griffiths, Guay C.Lim" Using evIEWS
for principles of econometrics" 3rd ed. 2008

تم بعون الله تعالى

ويليه الجزء الثالث من سلسلة التعليم

بلغة 8.1 EViews والموسم

” طرق القياس الاقتصادي باستخدام

البرمجة بلغة 8.1 EViews”



الاسم / هيثم يعقوب يوسف

تاريخ التولد / 1959

الشهادة والدولة المانحة لها / دكتوراه إحصاء

- سان بطرس بورك - روسيا

اللقب العلمي / أستاذ مساعد

عدد البحوث المنشورة / 15 بحث

المنصب الحالي / عميد كلية الإدارة

والاقتصاد - جامعة ديالى



الاسم / هشام فرعون عبد اللطيف

تاريخ التولد / 1976

الشهادة والدولة المانحة لها / ماجستير إحصاء

- بغداد

اللقب العلمي / مدرس

عدد البحوث المنشورة / 8 بحوث



الاسم / احمد سلطان محمد

تاريخ التولد / 1953

الشهادة والدولة المانحة لها / ماجستير إحصاء

- بغداد

اللقب العلمي / أستاذ مساعد

عدد البحوث المنشورة / 15 بحث

الوظيفة الحالية / تدريسي في كلية الإدارة

والاقتصاد - جامعة ديالى



الاسم / إبراهيم جواد كاظم

تاريخ التولد / 1953

الشهادة والدولة المانحة لها / دكتوراه إحصاء

- بوخارست رومانيا

اللقب العلمي / استاذ

عدد البحوث المنشورة / 15 بحث

الوظيفة الحالية / معاون عميد للشؤون العلمية

في كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة ديالى

